

PT-2 BO

PROJEKT TECHNICZNY

Tom PT-2 — konstrukcja (BO): opis, obliczenia statyczne, projekt geotechniczny, rysunki konstrukcyjne · ANALIZY NIEZAMKNIĘTE: 42 pozycje (rozdz. 1)

Tom 2 z 4 · branża: konstrukcja (konstrukcyjno-budowlana) · element projektu budowlanego wg art. 34 ust. 3 PB

PRZYKŁAD – NIE DO ZŁOŻENIA

Działka, MPZP, warunki gruntowe i sieci: [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]. Dane osobowe, numery uprawnień, podpisy i dokumenty organów — pola do uzupełnienia. Opracowanie jest szablonem zgodnym z RPB i nie może zostać złożone bez danych rzeczywistych (rejestr wymagań, sekcja E).

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA” z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (zjazd, dojazd i dojście, miejsca postojowe, zbiornik retencyjny wód opadowych, ogrodzenie)

OBIEKT BUDOWLANY

Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”

ADRES OBIEKTU

ul. Lipowa (fikcyjna) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

I – budynki mieszkalne jednorodzinne (załącznik do ustawy – Prawo budowlane)

DZIAŁKA EWIDENCYJNA

nr 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna), jedn. ewid.: [DO UZUPEŁNIENIA: jednostka ewidencyjna — kod TERYT WWPPGG_R i nazwa]
identyfikator działki ewidencyjnej: [DO UZUPEŁNIENIA: kod TERYT jedn. ewid. WWPPGG_R].0005.123/4

INWESTOR

[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora]
adres: [DO UZUPEŁNIENIA: adres inwestora]

OPRACOWANIE — AUTORZY (§ 7 UST. 2 PKT 3 RPB)

Funkcja, branża	Imię i nazwisko	Specjalność i nr uprawnień budowlanych	Zakres opracowania	Podpis
Projektant konstrukcja	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń nr upr.: [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PAB — rozwiązania konstrukcyjne i sposób posadowienia; PT-2 BO	
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)			

DATA OPRACOWANIA

25 września 2026 r.

REWIZJA / PLIK

rew. 0 · PT_2_BO_2026.09.25.pdf

ZAWARTOŚĆ TOMU

PT-2 BO – Projekt techniczny

Postać elektroniczna (RPB § 2b): plik PDF opatruje podpisem kwalifikowanym, osobistym albo zaufanym każda osoba opracowująca daną część w zakresie objętym plikiem (§ 7 ust. 4a RPB); pole „Podpis” wypełnia się wyłącznie w postaci papierowej (§ 7 ust. 2 pkt 4 RPB).

SPIS TREŚCI

PT-2 BO — Projekt techniczny

DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU (§ 7 UST. 5 PKT 3 RPB)

Oświadczenie projektanta (art. 34 ust. 3d pkt 3 PB)	4
---	---

CZĘŚĆ OPISOWA (§ 7 UST. 5 PKT 1 RPB)

1. Stan opracowania i analiz konstrukcji	5
2. Podstawa opracowania	9
2.1. Przepisy	9
2.2. Normy	9
3. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu	11
3.1. Układ konstrukcyjny	11
3.2. Schematy statyczne i metody obliczeń	11
3.3. Założenia do obliczeń i obciążenia	12
3.4. Materiały, klasy ekspozycji i otulenia	12
3.5. Podstawowe wyniki obliczeń	13
3.6. Pomiary przemieszczeń i odkształceń	14
3.7. Zakres wymagający odrębnych analiz	14
4. Obliczenia statyczne	15
4.1. Spis pozycji	15
4.2. Poz. 0 — Podstawa opracowania, założenia i obciążenia ogólne	18
4.3. Poz. 1 — Dachy i stropodachy	20
4.4. Poz. 2 — Stropy	45
4.5. Poz. 3 — Płyty wspornikowe	61
4.6. Poz. 4 — Schody	79
4.7. Poz. 5 — Belki i podciągi	87
4.8. Poz. 6 — Nadproża	137
4.9. Poz. 7 — Wieńce	189
4.10. Poz. 8 — Słupy	190
4.11. Poz. 9 — Ściany murowe	200
4.12. Poz. 10 — Fundamenty	277
4.13. Zestawienie stali zbrojeniowej (orientacyjne — dane do rysunków zbrojenia, PN-EN ISO 3766)	309
4.14. Uwagi, uproszczenia i dane do uzupełnienia	318
5. Płyta fundamentowa — analiza MES na podłożu sprężystym	321
5.1. Weryfikacja modelu	321
5.2. Współczynnik podatności podłoża (Winkler) z parametrów geotechnicznych	321
5.3. Nośność podłoża pod płytą fundamentową (PN-EN 1997-1 zał. D, DA2*)	321
5.4. Nacisk lokalny — maks. docisk MES p_d pod pasmem $b = 1,00$ m (żebro + 2h)	321
5.5. Odrzwanie płyty od podłoża i osiadanie (MES, kontakt jednostronny)	322
5.6. Przebiecie płyty pod słupem SL1 (6.4.4(2))	322
5.7. Przebiecie płyty pod słupem SL2 (6.4.4(2))	322
5.8. Przebiecie płyty pod słupem SL3 (6.4.4(2))	322
5.9. Przebiecie płyty pod słupem SL4 (6.4.4(2))	322
5.10. Obwiednia momentów i zbrojenie wymagane	323
6. Kontrola zbrojenia rysunków	324
7. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia	340
7.1. Dokumentacja badań podłoża gruntowego	340

7.2.	Projekt geotechniczny	340
7.3.	Wpływy eksploatacji górniczej	341
8.	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej	342
9.	Dane do uzupełnienia i uzgodnienia międzybranżowe	342

CZĘŚĆ RYSUNKOWA (§ 7 UST. 5 PKT 2 RPB)

Karta części rysunkowej i wykaz rysunków		343
PT-BO-01	RZUT FUNDAMENTÓW (1:50)	rys.
PT-BO-02	PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE FUNDAMENTU (1:20)	rys.
PT-BO-03	ZBROJENIE DOLNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ (1:50)	rys.
PT-BO-04	ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ (1:50)	rys.
PT-BO-05	ZESTAWIENIE STALI — FUNDAMENT	rys.
PT-BO-06	RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM (1:50)	rys.
PT-BO-07	RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD I PIĘTREM (1:50)	rys.
PT-BO-08	RZUT KONSTRUKCJI STROPODACHU (1:50)	rys.
PT-BO-09	ZBROJENIE DOLNE STROPU NAD PARTEREM (1:50)	rys.
PT-BO-10	ZBROJENIE GÓRNE STROPU NAD PARTEREM (1:50)	rys.
PT-BO-11	ZESTAWIENIE STALI — STROP NAD PARTEREM	rys.
PT-BO-12	ZBROJENIE DOLNE STROPU NAD I PIĘTREM (1:50)	rys.
PT-BO-13	ZBROJENIE GÓRNE STROPU NAD I PIĘTREM (1:50)	rys.
PT-BO-14	ZESTAWIENIE STALI — STROP NAD I PIĘTREM	rys.
PT-BO-15	ZBROJENIE DOLNE STROPODACHU (1:50)	rys.
PT-BO-16	ZBROJENIE GÓRNE STROPODACHU (1:50)	rys.
PT-BO-17	ZESTAWIENIE STALI — STROPODACH	rys.
PT-BO-18	WĘZŁY WSPORNIKÓW Z ŁĄCZNIKAMI TERMOIZOLACYJNYMI (1:20)	rys.
PT-BO-19	WIENIEC I OPARCIE STROPU NA MURZE SILIKATOWYM (1:20)	rys.
PT-BO-20	ZBROJENIE BELEK (1) (1:25)	rys.
PT-BO-21	ZBROJENIE BELEK (2) (1:25)	rys.
PT-BO-22	ZBROJENIE BELEK (3) (1:25)	rys.
PT-BO-23	ZBROJENIE NADPROŻY (1) (1:25)	rys.
PT-BO-24	ZBROJENIE NADPROŻY (2) (1:25)	rys.
PT-BO-25	ZBROJENIE NADPROŻY (3) (1:25)	rys.
PT-BO-26	ZBROJENIE SCHODÓW (1:25)	rys.

Numeracja stron odrębna dla elementu (§ 6 ust. 1 RPB); rysunki oznaczono numerem rysunku (§ 6 ust. 3 RPB). Pozycje spisu są odnośnikami w pliku PDF.

[DO UZUPEŁNIENIA: miejscowość], dnia 25 września 2026 r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

o sporządzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, PZT, PAB i rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego
(art. 34 ust. 3d pkt 3 i art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524 ze zm.))

Zamierzenie budowlane	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego „Dom LAMELA” z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą (zjazd, dojazd i dojście, miejsca postojowe, zbiornik retencyjny wód opadowych, ogrodzenie)
Obiekt, kategoria	Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA” — kategoria I
Adres, działka	ul. Lipowa (fikcyjna) [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]; działka ewid. nr 123/4, obręb 0005 „Przykładowo”, gm. Przykładowo (fikcyjna); identyfikator: [DO UZUPEŁNIENIA: kod TERYT jedn. ewid. WWPPGG_R].0005.123/4
Inwestor	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko lub nazwa inwestora], [DO UZUPEŁNIENIA: adres inwestora]
Element projektu	Projekt techniczny (PT-2 BO)

Projektant wymieniony w tabeli poniżej, działając na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524 ze zm.), **oświadcza, że projekt techniczny w zakresie: konstrukcja (konstrukcyjno-budowlana)** dotyczący wyżej wymienionego zamierzenia budowlanego **został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego** (brzmienie zgodne z art. 41 ust. 4a pkt 2 PB), w tym z decyzją o pozwoleniu na budowę [DO UZUPEŁNIENIA: nr i data decyzji o pozwoleniu na budowę, organ].

Przepisy techniczno-budowlane wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 PB — rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.) — zastosowano w brzmieniu obowiązującym do dnia 19 września 2026 r., na podstawie art. 102a ust. 1 i 2 PB, w związku z oświadczeniem Inwestora z dnia [DO UZUPEŁNIENIA: data złożenia oświadczenia z art. 102a PB].

Osoby biorące udział w opracowaniu projektu (art. 34 ust. 3e pkt 1 PB)

Lp.	Imię i nazwisko	Specjalność uprawnień budowlanych	Nr uprawnień / decyzji	Zakres udziału	Data i podpis
1.	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń	[DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]	PAB — rozwiązania konstrukcyjne i sposób posadowienia; PT-2 BO	

Projektanci sprawdzający (art. 34 ust. 3e pkt 2 PB): nie dotyczy — projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie podlega sprawdzeniu (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB).

Kopii decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych i zaświadczeń o przynależności do izby samorządu zawodowego (art. 34 ust. 3d pkt 1–2 PB) nie dołącza się dla uprawnień i osób wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane (art. 34 ust. 3da PB) — [DO UZUPEŁNIENIA: potwierdzenie wpisu w e-CRUB albo dołączenie kopii].

Podpisy: postać elektroniczna — podpis kwalifikowany, osobisty albo zaufany pliku (§ 7 ust. 4a RPB), kolumna „Data i podpis” pozostaje pusta; postać papierowa — podpis własnoręczny każdego z projektantów.

OPIS TECHNICZNY — KONSTRUKCJA

§ 23 RPB

1. Stan opracowania i analiz konstrukcji

§ 23 pkt 1 RPB; W-274

Zestawienie generowane automatycznie przy każdym złożeniu tomu z wyników obliczeń konstrukcji (model budynku z 2026-09-25 08:02). Pozycja niezamknięta to analiza nie domknięta: warunek stanu granicznego niespełniony, zbrojenie wymagane obliczeniowo nieuwjęte w kontroli rysunków, obciążenie lub parametr niezgodny z modelem, uwaga programu obliczeń wymagająca analizy, wynik starszy niż model albo arkusz rysunkowy z błędem. Pozycja **ZASTĄPIONE** — wynik modelu uproszczonego zastąpiony analizą dokładniejszą (wskazaną w opisie). Po domknięciu analiz i ponownym złożeniu tomu wiersze znikają z zestawienia.

PROJEKT KONSTRUKCJI NIEZAMKNIĘTY — 42 pozycje NIEZAMKNIĘTE. Tom jest wersją roboczą. Do czasu domknięcia wszystkich pozycji z tabeli poniżej — zmiany modelu wg zaleceń zespołu konstrukcji, ponowna analiza (obliczenia statyczne, MES płyty fundamentowej, kontrola zbrojenia rysunków) na zamrożonej wersji modelu i ponowne złożenie tomu — **nie podpisywać** oświadczenia projektanta PT (art. 41 ust. 4a pkt 2 PB) i nie przekazywać tomu do realizacji robót.

Tabela 1. Stan analiz według obszarów

Obszar analizy	Warunki spełnione	Stan
Obliczenia statyczne	105 z 132	NIEZAMKNIĘTE
MES płyty fundamentowej	6 z 7	NIEZAMKNIĘTE
Kontrola zbrojenia rysunków	273 z 275	NIEZAMKNIĘTE
Część rysunkowa (arkusze i kontrola jakości arkuszy)	brak 4	NIEZAMKNIĘTE

Źródło danych: wyniki obliczeń statycznych, raport MES płyty fundamentowej (rozdz. 5), kontrola zbrojenia rysunków (rozdz. 6)

Tabela 2. Pozycje NIEZAMKNIĘTE (do domknięcia przez zespół BO przed wydaniem PT)

Lp.	Obszar	Element	Wynik	Opis	Źródło
1.	Aktualność	obliczenia statyczne	2026-09-25 06:33	wyniki starsze niż model (2026-09-25 08:02) albo brak pliku — ponowić analizę	czas modyfikacji plików
2.	Aktualność	MES płyty fundamentowej	2026-09-25 06:48	wyniki starsze niż model (2026-09-25 08:02) albo brak pliku — ponowić analizę	czas modyfikacji plików
3.	Aktualność	kontrola zbrojenia	2026-09-25 06:48	wyniki starsze niż model (2026-09-25 08:02) albo brak pliku — ponowić analizę	czas modyfikacji plików
4.	Obliczenia statyczne	poz. 3.2 PL-2	336 %	Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N) $\eta = 336\%$; Ugięcie długotrwale (quasi-stała) $\leq L/250$ $\eta = 286\%$; Zbrojenie na zginanie $\eta = 140\%$ — wymaga zmiany przekroju / schematu (zalecenia zmian modelu zespołu konstrukcji)	wyniki obliczeń statycznych
5.	Obliczenia statyczne	poz. 9.9 S2-09	172 %	Nośność — połowa wysokości $\eta = 172\%$; Nośność — przekrój dolny $\eta = 153\%$; Nośność — przekrój górny $\eta = 116\%$ — wymaga zmiany przekroju / schematu (zalecenia zmian modelu zespołu konstrukcji)	wyniki obliczeń statycznych
6.	Obliczenia statyczne	poz. 9.13 S1-01	136 %	Nośność — przekrój górny $\eta = 136\%$; Nośność — połowa wysokości $\eta = 125\%$ — wymaga zmiany przekroju / schematu (zalecenia zmian modelu zespołu konstrukcji)	wyniki obliczeń statycznych
7.	Obliczenia statyczne	poz. 9.16 S1-04	155 %	Nośność — połowa wysokości $\eta = 155\%$; Nośność — przekrój górny $\eta = 135\%$ — wymaga zmiany przekroju / schematu (zalecenia zmian modelu zespołu konstrukcji)	wyniki obliczeń statycznych
8.	Obliczenia statyczne	poz. 9.17 S1-05	230 %	Nośność — połowa wysokości $\eta = 230\%$; Nośność — przekrój dolny $\eta = 199\%$; Nośność — przekrój górny $\eta = 160\%$ — wymaga zmiany przekroju / schematu (zalecenia zmian modelu zespołu konstrukcji)	wyniki obliczeń statycznych
9.	Obliczenia statyczne	poz. 9.18 S1-06	382 %	Nośność — przekrój dolny $\eta = 382\%$; Nośność — połowa wysokości $\eta = 382\%$; Nośność — przekrój górny $\eta = 221\%$ — wymaga zmiany przekroju / schematu (zalecenia zmian modelu zespołu konstrukcji)	wyniki obliczeń statycznych

Lp.	Obszar	Element	Wynik	Opis	Źródło
10.	Obliczenia statyczne	poz. 9.20 S1-08	219 %	Docisk $\eta = 219$ %; Nośność — połowa wysokości $\eta = 108$ % — wymaga zmiany przekroju / schematu (zalecenia zmian modelu zespołu konstrukcji)	wyniki obliczeń statycznych
11.	Obliczenia statyczne	poz. 9.21 S1-09	174 %	Docisk $\eta = 174$ % — wymaga zmiany przekroju / schematu (zalecenia zmian modelu zespołu konstrukcji)	wyniki obliczeń statycznych
12.	Obliczenia statyczne	poz. 9.23 S0-01	541 %	Nośność — połowa wysokości $\eta = 541$ %; Nośność — przekrój dolny $\eta = 457$ %; Nośność — przekrój górny $\eta = 405$ % — wymaga zmiany przekroju / schematu (zalecenia zmian modelu zespołu konstrukcji)	wyniki obliczeń statycznych
13.	Obliczenia statyczne	poz. 9.25 S0-07	132 %	Nośność — połowa wysokości $\eta = 132$ %; Nośność — przekrój dolny $\eta = 113$ % — wymaga zmiany przekroju / schematu (zalecenia zmian modelu zespołu konstrukcji)	wyniki obliczeń statycznych
14.	Obliczenia statyczne	poz. 9.26 S0-08	214 %	Nośność — połowa wysokości $\eta = 214$ %; Nośność — przekrój dolny $\eta = 177$ %; Nośność — przekrój górny $\eta = 161$ % — wymaga zmiany przekroju / schematu (zalecenia zmian modelu zespołu konstrukcji)	wyniki obliczeń statycznych
15.	Obliczenia statyczne	poz. 9.27 S0-09	107 %	Nośność — połowa wysokości $\eta = 107$ % — wymaga zmiany przekroju / schematu (zalecenia zmian modelu zespołu konstrukcji)	wyniki obliczeń statycznych
16.	Obliczenia statyczne	poz. 9.28 S0-10	367 %	Nośność — połowa wysokości $\eta = 367$ %; Nośność — przekrój dolny $\eta = 338$ %; Nośność — przekrój górny $\eta = 246$ % — wymaga zmiany przekroju / schematu (zalecenia zmian modelu zespołu konstrukcji)	wyniki obliczeń statycznych
17.	Ścinanie płyt	poz. 1.1 D1	$\eta_{\max} = 72$ %	$V_{Ed} > V_{Rd,c}$ — zbrojenie na ścinanie płyty (PN-EN 1992-1-1 6.2.3, 9.3.2) w polach: Pole P2; brak w kontroli zbrojenia rysunków ($A_{sw,prov} \geq A_{sw,req}$) — do domknięcia	wyniki obliczeń statycznych; obliczenia statyczne (rozdz. 4); kontrola zbrojenia rysunków (rozdz. 6)
18.	Ścinanie płyt	poz. 1.2 D2	$\eta_{\max} = 96$ %	$V_{Ed} > V_{Rd,c}$ — zbrojenie na ścinanie płyty (PN-EN 1992-1-1 6.2.3, 9.3.2) w polach: Pole P5; brak w kontroli zbrojenia rysunków ($A_{sw,prov} \geq A_{sw,req}$) — do domknięcia	wyniki obliczeń statycznych; obliczenia statyczne (rozdz. 4); kontrola zbrojenia rysunków (rozdz. 6)
19.	Ścinanie płyt	poz. 1.3 D3	$\eta_{\max} = 91$ %	$V_{Ed} > V_{Rd,c}$ — zbrojenie na ścinanie płyty (PN-EN 1992-1-1 6.2.3, 9.3.2) w polach: Pole P8; brak w kontroli zbrojenia rysunków ($A_{sw,prov} \geq A_{sw,req}$) — do domknięcia	wyniki obliczeń statycznych; obliczenia statyczne (rozdz. 4); kontrola zbrojenia rysunków (rozdz. 6)
20.	Ścinanie płyt	poz. 1.4 D4	$\eta_{\max} = 44$ %	$V_{Ed} > V_{Rd,c}$ — zbrojenie na ścinanie płyty (PN-EN 1992-1-1 6.2.3, 9.3.2) w polach: Pole P4; brak w kontroli zbrojenia rysunków ($A_{sw,prov} \geq A_{sw,req}$) — do domknięcia	wyniki obliczeń statycznych; obliczenia statyczne (rozdz. 4); kontrola zbrojenia rysunków (rozdz. 6)
21.	Ścinanie płyt	poz. 2.1 ST2	$\eta_{\max} = 96$ %	$V_{Ed} > V_{Rd,c}$ — zbrojenie na ścinanie płyty (PN-EN 1992-1-1 6.2.3, 9.3.2) w polach: Pole P1; brak w kontroli zbrojenia rysunków ($A_{sw,prov} \geq A_{sw,req}$) — do domknięcia	wyniki obliczeń statycznych; obliczenia statyczne (rozdz. 4); kontrola zbrojenia rysunków (rozdz. 6)
22.	Ścinanie płyt	poz. 2.2 ST2Z	$\eta_{\max} = 96$ %	$V_{Ed} > V_{Rd,c}$ — zbrojenie na ścinanie płyty (PN-EN 1992-1-1 6.2.3, 9.3.2) w polach: Pole P2; brak w kontroli zbrojenia rysunków ($A_{sw,prov} \geq A_{sw,req}$) — do domknięcia	wyniki obliczeń statycznych; obliczenia statyczne (rozdz. 4); kontrola zbrojenia rysunków (rozdz. 6)

Lp.	Obszar	Element	Wynik	Opis	Źródło
23.	Ścinanie płyt	poz. 2.3 ST1	$\eta_{\max} = 79\%$	$V_{Ed} > V_{Rd,c}$ — zbrojenie na ścinanie płyty (PN-EN 1992-1-1 6.2.3, 9.3.2) w polach: Pole P2; brak w kontroli zbrojenia rysunków ($A_{sw,prov} \geq A_{sw,req}$) — do domknięcia	wyniki obliczeń statycznych; obliczenia statyczne (rozdz. 4); kontrola zbrojenia rysunków (rozdz. 6)
24.	Ścinanie płyt	poz. 3.2 PL-2	$\eta_{\max} = 96\%$	$V_{Ed} > V_{Rd,c}$ — zbrojenie na ścinanie płyty (PN-EN 1992-1-1 6.2.3, 9.3.2) w polach: Pole P1; brak w kontroli zbrojenia rysunków ($A_{sw,prov} \geq A_{sw,req}$) — do domknięcia	wyniki obliczeń statycznych; obliczenia statyczne (rozdz. 4); kontrola zbrojenia rysunków (rozdz. 6)
25.	Ścinanie płyt	poz. 3.3 PL-E	$\eta_{\max} = 81\%$	$V_{Ed} > V_{Rd,c}$ — zbrojenie na ścinanie płyty (PN-EN 1992-1-1 6.2.3, 9.3.2) w polach: Pole P1; brak w kontroli zbrojenia rysunków ($A_{sw,prov} \geq A_{sw,req}$) — do domknięcia	wyniki obliczeń statycznych; obliczenia statyczne (rozdz. 4); kontrola zbrojenia rysunków (rozdz. 6)
26.	Ścinanie płyt	poz. 3.4 PL-DA	$\eta_{\max} = 74\%$	$V_{Ed} > V_{Rd,c}$ — zbrojenie na ścinanie płyty (PN-EN 1992-1-1 6.2.3, 9.3.2) w polach: Pole P9; brak w kontroli zbrojenia rysunków ($A_{sw,prov} \geq A_{sw,req}$) — do domknięcia	wyniki obliczeń statycznych; obliczenia statyczne (rozdz. 4); kontrola zbrojenia rysunków (rozdz. 6)
27.	MES płyty fundamentowej	Docisk lokalny do podłoża (pasma pod żebrami)	114%	$p_{d,max} = 364,0 \text{ kPa} > q_{Rd} = 318,8 \text{ kPa}$ (PN-EN 1997-1 6.5.2, zał. D) — pogrubienie / zmiana posadowienia (zalecenia zmian modelu zespołu konstrukcji)	raport MES płyty fundamentowej (rozdz. 5)
28.	Kontrola zbrojenia	PF1+PF2 — dozbrojenie D1 dół y	$4\,299 < 5\,243 \text{ mm}^2/\text{m}$	wymagane zbrojenie niewykonane w grubości płyty (rozstaw w świetle 8.2(2)) — obciążenie skupione węzła ścian/belek: pogrubienie płyty (stopa) pod węzłem — zalecenia zmian modelu zespołu konstrukcji [WYMAGA ZMIANY MODELU]	kontrola zbrojenia rysunków (rozdz. 6)
29.	Kontrola zbrojenia	PF1+PF2 — strefa S1 (płyta) — podwójnie zbrojona, najniekorz. el. (dół y)	$4\,299 < 5\,243 \text{ mm}^2/\text{m}$	zbrojenie wymagane niewykonane w grubości płyty — pogrubienie (stopa) pod węzłem, zalecenia zmian modelu zespołu konstrukcji [WYMAGA ZMIANY MODELU]	kontrola zbrojenia rysunków (rozdz. 6)
30.	Obliczenia statyczne	poz. 6.11 N-O0-18	$A_{s2} = 235 \text{ mm}^2$	przekrój podwójnie zbrojony — brak warunku $A_{s2} \leq A_{s,prov}$ (górze) w pozycji i w kontroli zbrojenia rysunków; wysokość użyteczna d do przyjęcia z liczby warstw zbrojenia dolnego — zwiększyć przekrój lub zespolić ze stropem, przeliczyć	obliczenia statyczne; kontrola zbrojenia rysunków
31.	Obliczenia statyczne	nadproża / wieńce (26)	—	q_d mniejsze niż 6.10b z wypisanych g_k i q_k — zestawienie niesprawdzalne: wypisywać q_k tylko z przypadków użytych w kombinacji, 6.10b uzupełnić o $\Sigma \gamma_Q \cdot \psi_0 \cdot Q_{k,i}$, nie łączyć kat. H ze śniegiem (PN-EN 1991-1-1 p. 3.3.2), przeliczyć — poz. 6.1 N-O0-06 ($q_d = 20,09 < 30,53 \text{ kN/m}$); 6.2 N-O0-08 ($q_d = 22,93 < 25,64 \text{ kN/m}$); 6.3 N-O0-09 ($q_d = 36,61 < 49,44 \text{ kN/m}$); 6.4 N-O0-10 ($q_d = 13,11 < 17,65 \text{ kN/m}$); 6.5 N-O0-11 ($q_d = 118,94 < 148,68 \text{ kN/m}$); 6.6 N-O0-12 ($q_d = 25,93 < 30,56 \text{ kN/m}$) (i 20 innych)	obliczenia statyczne
32.	Zestawienie obciążeń	poz. 1.1 D1	100 %	brak w obciążeniach stałych: ciężar pola PV (8 modułów, stelaże i balast wg PT-4 IE) — uzupełnić i przeliczyć	obliczenia statyczne; model (PV, warstwy dachu)
33.	Zestawienie obciążeń	poz. 1.4 D4	97 %	brak w obciążeniach stałych: ciężar pola PV (7 modułów, stelaże i balast wg PT-4 IE); woda retencyjna substratu i maty drenażowej (stan nasyceny) — uzupełnić i przeliczyć	obliczenia statyczne; model (PV, warstwy dachu)
34.	MES płyty fundamentowej	strefa garażu	—	obciążenie użytkowe garażu przyjęte jak kat. A — przypisać kat. F: $q_k = 2,50 \text{ kN/m}^2$, $Q_k = 20 \text{ kN}$ (PN-EN 1991-1-1 tabl. 6.8 + NA) i przeliczyć MES	raport MES płyty fundamentowej

Lp.	Obszar	Element	Wynik	Opis	Źródło
35.	Posadowienie	9 pozycji: ZF1... SF4	—	głębokość posadowienia mniejsza od h_z zastąpiona izolacją obwodową ($D = 1,00$ m, $d_n = 0,10$ m wg modelu) — brak obliczenia wg PN-EN ISO 13793 (wskaźnik mrozowy F_d dla lokalizacji)	obliczenia statyczne; model (fundamenty)
36.	Projekt geotechniczny	M_0 [kPa]	model 80 000	parametr niezgodny z modelem geotechnicznym: obliczenia statyczne 100 000 — ujednolicić (jedno źródło: model „geotechnika”) i przeliczyć	model; obliczenia statyczne; raport MES płyty fundamentowej
37.	Uwagi analizy	3 ×	—	Ściana nośna S2-07 stoi na płycie ST2 + ST2Z + D2 + D3 + PL-2 bez ściany poniżej — obciążenie liniowe płyty; sprawdzić podciąg/żebro [WYMAGA ANALIZY].; Ściana nośna S2-08 stoi na płycie ST2 + ST2Z + D2 + D3 + PL-2 bez ściany poniżej — obciążenie liniowe płyty; sprawdzić podciąg/żebro [WYMAGA ANALIZY].; Ściana nośna S2-09 stoi na płycie ST2 + ST2Z + D2 + D3 + PL-2 bez ściany poniżej — obciążenie liniowe płyty; sprawdzić podciąg/żebro [WYMAGA ANALIZY].	wyniki obliczeń statycznych
38.	Uwagi analizy	12 ×	—	ST1: podpora punktowa SL1 w polu P1 — sprawdzić przebiecie (6.4) [WYMAGA ANALIZY]; ST1: podpora punktowa SL2 w polu P1 — sprawdzić przebiecie (6.4) [WYMAGA ANALIZY]; ST1: podpora punktowa SL3 w polu P1 — sprawdzić przebiecie (6.4) [WYMAGA ANALIZY] (i 9 podobnych)	wyniki obliczeń statycznych
39.	Część rysunkowa	PT-BO-01	—	kolizje napisów: 3 — usunąć przed wydaniem (kontrola jakości arkusza)	arkusze; raport kontroli arkuszy
40.	Część rysunkowa	Raport kontroli arkuszy	—	19 uwag dotyczy numerów lub tytułów niezgodnych z wykazem rysunków (PT-BO-03, PT-BO-04, PT-BO-05, PT-BO-07, PT-BO-08, PT-BO-09, PT-BO-10, PT-BO-11) — raport nieaktualny; wygenerować ponownie arkusze konstrukcji wraz z raportem kontroli	arkusze; raport kontroli arkuszy
41.	Część rysunkowa	Formaty arkuszy	—	21 arkuszy w formacie niestandardowym (PT-BO-01, PT-BO-02, PT-BO-05, PT-BO-06, PT-BO-09, PT-BO-10, PT-BO-12, PT-BO-13, PT-BO-14, PT-BO-15, PT-BO-16, PT-BO-17, PT-BO-18, PT-BO-19, PT-BO-20, PT-BO-21, PT-BO-22, PT-BO-23, PT-BO-24, PT-BO-25, PT-BO-26; wymiary — wykaz rysunków) — dobrać format z szeregu PN-EN ISO 5457 (A0–A4, formaty wydłużone; W-313)	arkusze; raport kontroli arkuszy
42.	Część rysunkowa	Uwagi na arkuszach	—	PT-BO-09, PT-BO-10, PT-BO-12, PT-BO-13, PT-BO-15, PT-BO-16, PT-BO-20, PT-BO-21, PT-BO-22, PT-BO-23, PT-BO-24, PT-BO-25, PT-BO-26 — specyfikacja betonu powołuje PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 bez statusu (normy wycofane, rejestr D-09) — ujednolicić z rozdz. 2.2	arkusze; raport kontroli arkuszy

Tabela 3. Pozycje ZASTĄPIONE analizą dokładniejszą

Element	Wynik modelu uproszczonego	Opis
poz. 10.3 ZF1	289 %	model ławy izolowanej (Głębokość posadowienia (R5 3.8: zewn. $\geq 1,0$ m, wewn. $\geq 0,5$ m) $\eta = 289$ %; Nośność podłoża (GEO, DA2*) $\eta = 235$ %) — nośność i osiadanie: analiza MES płyty fundamentowej (rozdz. 5); głębokość posadowienia: płyta na XPS z izolacją obwodową (W-284) — sprawdzenie izolacji wg PN-EN ISO 13793 w pozycji „Posadowienie” (rozdz. 1)
poz. 10.4 ZF2	289 %	model ławy izolowanej (Głębokość posadowienia (R5 3.8: zewn. $\geq 1,0$ m, wewn. $\geq 0,5$ m) $\eta = 289$ %) — nośność i osiadanie: analiza MES płyty fundamentowej (rozdz. 5); głębokość posadowienia: płyta na XPS z izolacją obwodową (W-284) — sprawdzenie izolacji wg PN-EN ISO 13793 w pozycji „Posadowienie” (rozdz. 1)
poz. 10.7 ZF5	143 %	model ławy izolowanej (Głębokość posadowienia (R5 3.8: zewn. $\geq 1,0$ m, wewn. $\geq 0,5$ m) $\eta = 143$ %) — nośność i osiadanie: analiza MES płyty fundamentowej (rozdz. 5); głębokość posadowienia: płyta na XPS z izolacją obwodową (W-284) — sprawdzenie izolacji wg PN-EN ISO 13793 w pozycji „Posadowienie” (rozdz. 1)
poz. 10.9 ZF7	289 %	model ławy izolowanej (Głębokość posadowienia (R5 3.8: zewn. $\geq 1,0$ m, wewn. $\geq 0,5$ m) $\eta = 289$ %) — nośność i osiadanie: analiza MES płyty fundamentowej (rozdz. 5); głębokość posadowienia: płyta na XPS z izolacją obwodową (W-284) — sprawdzenie izolacji wg PN-EN ISO 13793 w pozycji „Posadowienie” (rozdz. 1)
poz. 10.10 ZF8	291 %	model ławy izolowanej (Nośność podłoża (GEO, DA2*) $\eta = 291$ %; Głębokość posadowienia (R5 3.8: zewn. $\geq 1,0$ m, wewn. $\geq 0,5$ m) $\eta = 289$ %) — nośność i osiadanie: analiza MES płyty fundamentowej (rozdz. 5); głębokość posadowienia: płyta na XPS z izolacją obwodową (W-284) — sprawdzenie izolacji wg PN-EN ISO 13793 w pozycji „Posadowienie” (rozdz. 1)

Element	Wynik modelu uproszczonego	Opis
poz. 10.11 ZF9	482 %	model ławy izolowanej (Nośność podłoża (GEO, DA2*) $\eta = 482$ %) — nośność i osiadanie: analiza MES płyty fundamentowej (rozdz. 5); głębokość posadowienia: płyta na XPS z izolacją obwodową (W-284) — sprawdzenie izolacji wg PN-EN ISO 13793 w pozycji „Posadowienie” (rozdz. 1)
poz. 10.13 ZF11	212 %	model ławy izolowanej (Nośność podłoża (GEO, DA2*) $\eta = 212$ %) — nośność i osiadanie: analiza MES płyty fundamentowej (rozdz. 5); głębokość posadowienia: płyta na XPS z izolacją obwodową (W-284) — sprawdzenie izolacji wg PN-EN ISO 13793 w pozycji „Posadowienie” (rozdz. 1)
poz. 10.15 ZF13	386 %	model ławy izolowanej (Nośność podłoża (GEO, DA2*) $\eta = 386$ %) — nośność i osiadanie: analiza MES płyty fundamentowej (rozdz. 5); głębokość posadowienia: płyta na XPS z izolacją obwodową (W-284) — sprawdzenie izolacji wg PN-EN ISO 13793 w pozycji „Posadowienie” (rozdz. 1)
poz. 10.16 ZF14	322 %	model ławy izolowanej (Nośność podłoża (GEO, DA2*) $\eta = 322$ %) — nośność i osiadanie: analiza MES płyty fundamentowej (rozdz. 5); głębokość posadowienia: płyta na XPS z izolacją obwodową (W-284) — sprawdzenie izolacji wg PN-EN ISO 13793 w pozycji „Posadowienie” (rozdz. 1)
poz. 10.18 ZF16	110 %	model ławy izolowanej (Nośność podłoża (GEO, DA2*) $\eta = 110$ %) — nośność i osiadanie: analiza MES płyty fundamentowej (rozdz. 5); głębokość posadowienia: płyta na XPS z izolacją obwodową (W-284) — sprawdzenie izolacji wg PN-EN ISO 13793 w pozycji „Posadowienie” (rozdz. 1)
poz. 10.20 SF1	204 %	model ławy izolowanej (Głębokość posadowienia $\eta = 204$ %) — nośność i osiadanie: analiza MES płyty fundamentowej (rozdz. 5); głębokość posadowienia: płyta na XPS z izolacją obwodową (W-284) — sprawdzenie izolacji wg PN-EN ISO 13793 w pozycji „Posadowienie” (rozdz. 1)
poz. 10.21 SF2	204 %	model ławy izolowanej (Głębokość posadowienia $\eta = 204$ %) — nośność i osiadanie: analiza MES płyty fundamentowej (rozdz. 5); głębokość posadowienia: płyta na XPS z izolacją obwodową (W-284) — sprawdzenie izolacji wg PN-EN ISO 13793 w pozycji „Posadowienie” (rozdz. 1)
poz. 10.22 SF3	204 %	model ławy izolowanej (Głębokość posadowienia $\eta = 204$ %) — nośność i osiadanie: analiza MES płyty fundamentowej (rozdz. 5); głębokość posadowienia: płyta na XPS z izolacją obwodową (W-284) — sprawdzenie izolacji wg PN-EN ISO 13793 w pozycji „Posadowienie” (rozdz. 1)
poz. 10.23 SF4	204 %	model ławy izolowanej (Głębokość posadowienia $\eta = 204$ %) — nośność i osiadanie: analiza MES płyty fundamentowej (rozdz. 5); głębokość posadowienia: płyta na XPS z izolacją obwodową (W-284) — sprawdzenie izolacji wg PN-EN ISO 13793 w pozycji „Posadowienie” (rozdz. 1)

Źródło danych: wykaz braków danych zespołu konstrukcji (zespół BO)

2. Podstawa opracowania

§ 23 pkt 1 RPB

2.1. Przepisy

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (PB, t.j. Dz.U. 2026 poz. 524 ze zm.): art. 34 ust. 3 pkt 3 lit. a (projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych) i lit. d (geotechniczne warunki posadowienia) — zakres projektu technicznego, art. 41 ust. 4a pkt 2 (oświadczenie projektanta PT), art. 102a (stosowanie WT w dotychczasowym brzmieniu);
- rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (RPB, Dz.U. 2020 poz. 1609, t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679 ze zm.) — § 23 pkt 1–3 i 10 (część opisowa PT), § 24 pkt 1 (część rysunkowa); § 23 pkt 12 (dane dotyczące warunków ochrony ludności, dodany przez Dz.U. 2026 poz. 597) — nie dotyczy: PZT i PAB nie przewidują obiektu zbiorowej ochrony ani miejsca doraźnego schronienia (PAB, § 20 ust. 1 pkt 14 RPB — nie dotyczy);
- rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT, t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.) — w brzmieniu stosowanym na podstawie art. 102a PB (WT (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.) w brzmieniu do 19.09.2026, stosowane na podstawie art. 102a PB (oświadczenie Inwestora));
- rozporządzenie MTBiGM z 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) — § 7 ust. 2 (kat. II: dokumentacja badań podłoża i projekt geotechniczny), § 9, § 10.

2.2. Normy

Eurokody 1. generacji z załącznikami krajowymi — bez mieszania z 2. generacją (rejestr wymagań A.3). Wycofanie normy nie zakazuje jej stosowania (stanowisko PKN); normy wycofane podano ze statusem i normą zastępczą.

Tabela 4. Normy stosowane w projekcie konstrukcji — wydanie i status

Norma (wydanie)	Zakres	Status (rejestr wymagań A.3, PKN)
PN-EN 1990:2004 + A1:2008 + NA:2010	Podstawy projektowania konstrukcji	aktualna (2. gen. do 30.09.2027, 1. gen. wycofywana do 31.03.2028; nie mieszać)

Norma (wydanie)	Zakres	Status (rejestr wymagań A.3, PKN)
PN-EN 1991-1-1:2004 + AC:2009 + NA:2010	Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe	aktualna (2. gen. do 30.09.2027, 1. gen. wycofywana do 31.03.2028; nie mieszać)
PN-EN 1991-1-3:2005 + AC:2009 + Ap1:2010 + NA:2010	Obciążenie śniegiem	aktualna (2. gen. do 30.09.2027, 1. gen. wycofywana do 31.03.2028; nie mieszać)
PN-EN 1991-1-4:2008 + A1:2010 + AC:2009 + NA:2010	Oddziaływania wiatru	aktualna (2. gen. do 30.09.2027, 1. gen. wycofywana do 31.03.2028; nie mieszać)
PN-EN 1992-1-1:2008 + AC:2011 + NA:2018-11	Konstrukcje z betonu	aktualna (2. gen. do 30.09.2027, 1. gen. wycofywana do 31.03.2028; nie mieszać)
PN-EN 1993-1-1:2006 + A1:2014-07 + NA:2010	Konstrukcje stalowe	aktualna (2. gen. do 30.09.2027, 1. gen. wycofywana do 31.03.2028; nie mieszać)
PN-EN 1993-1-8:2006 + NA:2011	Konstrukcje stalowe	[DO UZUPEŁNIENIA: status w katalogu PKN — poza rejestrem wymagań A.3]
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 + NA:2014-03 (+Ap2:2014-09)	Konstrukcje murowe	aktualna (2. gen. do 30.09.2027, 1. gen. wycofywana do 31.03.2028; nie mieszać)
PN-EN 1996-3 [DO UZUPEŁNIENIA: rok wydania — poza rejestrem wymagań A.3]	Konstrukcje murowe	[DO UZUPEŁNIENIA: status w katalogu PKN — poza rejestrem wymagań A.3]
PN-EN 1997-1:2008 + A1:2014-05 + Ap2:2010 + NA:2011	Projektowanie geotechniczne	aktualna (2. gen. do 30.09.2027, 1. gen. wycofywana do 31.03.2028; nie mieszać)
PN-H-93220:2018-02 + Ap1:2018-04	Stal B500SP	aktualna
PN-EN ISO 3766:2006	Rysunki zbrojenia	aktualna
PN-EN 206+A2:2021-08	Beton — wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność (specyfikacja betonu)	wycofana; zastępcza: PN-EN 206-1:2026-09, PN-EN 206-2:2026-09 — D-09
PN-B-06265:2022-08	Krajowe uzupełnienie PN-EN 206 (specyfikacja betonu)	wycofana; zastępcza: PN-EN 206-1:2026-09, PN-EN 206-2:2026-09 — D-09
PN-EN 13670 [DO UZUPEŁNIENIA: rok wydania — poza rejestrem wymagań A.3]	Wykonywanie konstrukcji z betonu (otulina, pielęgnacja, rozszalowanie — uwagi na arkuszach)	[DO UZUPEŁNIENIA: status w katalogu PKN — poza rejestrem wymagań A.3]
PN-EN 10080 [DO UZUPEŁNIENIA: rok wydania — poza rejestrem wymagań A.3]	Stal do zbrojenia betonu — spawalna stal zbrojeniowa	[DO UZUPEŁNIENIA: status w katalogu PKN — poza rejestrem wymagań A.3]
PN-EN 1090-2+A1:2024-10	Wykonanie konstrukcji stalowych (słupy stalowe fasady)	aktualna
PN-EN ISO 13793:2002	Właściwości cieplne budynków — projektowanie fundamentów chroniących przed wysadziną	aktualna

Źródło danych: rejestr wymagań, sekcja A.3 (status PKN)

Specyfikacja betonu (klasa wytrzymałości, klasa ekspozycji XC/XF, maksymalny w/c, kruszywo, konsystencja) w opisie i w uwagach na arkuszach — wg PN-EN 206+A2:2021-08 i PN-B-06265:2022-08: normy wycofane, stosowane jako wiedza techniczna dla spójności z PN-EN 1992-1-1:2008 (rejestr wymagań D-09). Przed wydaniem PT normę deklaracji betonu (PN-EN 206-1:2026-09) potwierdzić z wytwórnią betonu.

Tabela 5. Dane wejściowe tomu (odczyt przy każdym złożeniu)

Dane wejściowe	Źródło	Stan
model budynku	wersja 1.0	2026-09-25 08:02
obliczenia statyczne	zespół konstrukcji — rozdz. 4	2026-09-25 06:33 — NIEZAMKNIĘTE (starsze niż model)
MES płyty fundamentowej	zespół konstrukcji — rozdz. 5	2026-09-25 06:48 — NIEZAMKNIĘTE (starsze niż model)
kontrola zbrojenia	zespół konstrukcji — rozdz. 6	2026-09-25 06:48 — NIEZAMKNIĘTE (starsze niż model)

3. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu

§ 23 pkt 1 RPB

3.1. Układ konstrukcyjny

Budynek mieszkalny jednorodzinny, 3 kondygnacje nadziemne (Parter, I piętro, II piętro), bez podpiwniczenia; wysokości kondygnacji 3,15, 3,15, 3,00 m. Konstrukcja ścianowo-płytowa: ściany nośne murowane (silikat kl. 20 gr. 1, zaprawa cienkowarstwowa, kat. wykonania A ($f_d = 4,50$ MPa, W-270)), stropy i stropodachy — płyty żelbetowe monolityczne krzyżowo zbrojone, lokalnie podciąg i belki żelbetowe (w tym belki odwrócone w licu ścian), płyty wspornikowe (okapy, daszek) z łącznikami termoizolacyjnymi, słupy stalowe fasady. Posadowienie bezpośrednie: płyta fundamentowa z żebrami pod ścianami nośnymi (posadowienie bezpośrednie na piaskach średnich ($I_D \approx 0,6$), niewysadzinowych; ZWG $\approx 3,8$ m p.p.t. — drenaż opaskowy zbędny (W-285); zdjęcie humusu 0,4 m, podsypka zagęszczona; uziom otokowy w gruncie pod XPS (W-286/W-187)). Klasa konsekwencji CC2, klasa niezawodności RC2, projektowy okres użytkowania 50 lat, klasa konstrukcji S4 (PN-EN 1990, PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.3N). Sztywność przestrzenną zapewniają tarcze stropowe współpracujące ze ścianami murowymi w dwóch kierunkach [ZAŁ].

Ścieżki obciążeń elementów nietypowych (wg modelu): wsporniki — EQU: $1,10 \cdot G_{dst} + 1,5 \cdot Q_{dst} \leq 0,90 \cdot G_{stb}$ (W-262); ugięcie końca $\leq$ wysięg/125 (W-268); łączniki termoizolacyjne z ETA (W-272); szczelina dylatacyjna nad stolarką pod krawędzią okapu E i ramy C; bryła A — lekka ściana A' → belka B3 → końce belek wspornikowych B4/B5 (osie 1 i 3, w licu ścian P2) → ściana A P1 (podpora) i przeszło zakotwienia A–B dociążone ścianami P2 i stropem; ST3 w osi A' na belce B6 opartej na narożach ścian.

Tabela 6. Zestawienie elementów konstrukcji (generowane z modelu)

Element	Identyfikatory (model)	Wymiary	Materiał	Poz. obliczeń
Płyta fundamentowa	PF1, PF2	$h = 0,25$ m	Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	rozd. 5 (MES)
Żebra (pogrubienia) płyty pod ścianami	ZF1...ZF17 (17 szt.)	$b = 0,50\text{--}0,60$ m, $h = 0,25\text{--}0,30$ m (pod płytą)	Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	10.3–10.19
Pogrubienia płyty pod słupami	SF1, SF2, SF3, SF4	$1,00$ m $\times$ $1,00$ m, $h = 0,45$ m	Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	10.20–10.23
Ściany nośne murowe i żelbetowe	38 ścian (P0–P2)	wg przegród SCZB15, SW18, SWG, SWZB, SZ1, SZ2, SZL	Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej; Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	9.1–9.38
Stropy międzykondygnacyjne (płyty)	ST1, ST2, ST2Z	$h = 0,22$ m	Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	2.1–2.3
Stropodachy (płyty)	D1, D2, D3, D4	$h = 0,22\text{--}0,24$ m	Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	1.1–1.4
Płyty wspornikowe (okapy, daszki) z łącznikami termoizolacyjnymi	PL-E, PL-DA, PL-2, PL-3	$h = 0,25\text{--}0,32$ m	Żelbet C30/37 XC4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, attyki, belki)	3.1–3.4
Belki, podciąg i nadproża żelbetowe (model)	38 szt.	$b = 0,18\text{--}0,25$ m, $h = 0,18\text{--}1,07$ m	Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany); Żelbet C30/37 XC4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, attyki, belki)	5.1–5.17
Słupy	SL1, SL2, SL3, SL4, SL5, SL6, SL7, SL8	150x1000; RK 100x100x6; RK 120x120x8	Rama boku C: ruszt stalowy ocynkowany w okładzinie z blachy aluminiowej RAL 7016 (pusta w środku); Stal konstrukcyjna S355 (słupy RK, rama boku C), cynkowana ogniowo + malowana proszkowo RAL 7016	8.1–8.8
Schody (płyty biegów i spoczników)	SCH1, SCH2	$h = 0,18$ m	Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	4.1–4.2
Nadproża i wieńce (pozycje obliczeń)	33 pozycje	wg obliczeń statycznych	Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	6.1–7.3

Źródło danych: model budynku; wyniki obliczeń statycznych

3.2. Schematy statyczne i metody obliczeń

Zastosowane schematy statyczne (konstrukcyjne) i modele obliczeniowe programu obliczeń konstrukcji; schemat statyczny każdego elementu podano w jego pozycji obliczeń (rozd. 4, podrozdział „Opis i schemat statyczny” z rysunkiem schematu).

- Płyty: MES płytowy (element prostokątny ACM, teoria Kirchhoffa, $\nu = 0,2$), podpory liniowe sztywne (ściany, belki), punktowe (słupy); obwiednia kombinacji 6.10a/6.10b, obciążeń szachownicowych pól i sytuacji wyjątkowej B2; momenty wymiarujące Wood–Armer; pola prostokątne podparte na obwodzie — sprawdzenie metodą tablic (współczynniki generowane MRS, zgodne z tablicami Timoshenki/Czernego $\leq 1\%$), $M_{Ed} = \max(\text{MES}, \text{tablice})$.
- Belki, schody, nadproża: schematy prętowe (MES belkowy), obwiednie układów obciążenia zmiennego.
- Ściany murowe: profile obciążeń wzdłuż osi (reakcje płyt z MES + ściany wyżej), przekazanie obciążeń znad otworów na filarki (po 0,5 m z każdej strony), nośność wg PN-EN 1996-1-1 6.1.2 + zał. G, filarki z η_A .
- Fundamenty: nośność wg PN-EN 1997-1 zał. D (DA2*), osiadanie — sumowanie warstw (Boussinesq), ławy niezbrojone poprzecznie wg PN-EN 1992-1-1 12.9.3; obciążenie ław — maks. średnia krocząca na 2,0 m.
- Ugięcia żelbetu: l/d (7.4.2), a gdy niespełnione — obliczenie z interpolacją ζ , pełzaniem $\phi = 2,5$ i skurczem (7.4.3).
- Ściany-tarcze żelbetowe (tarcza wskazana w modelu lub ściana żelbetowa bez ciągłej podpory poniżej): MES płaskiego stanu naprężenia (element QM6, podpory sprężyste $k = E \cdot t/h$ ścian poniżej), obciążenia — reakcje płyt nad tarczą (krawędź górna) i płyty podwieszanej poza ścianami poniżej (krawędź dolna), ściany wyżej, belki; model kratownicowy STM generowany z pola naprężeń (programowanie liniowe, 5.6.4, 6.5), cięgna $F = \max(\text{STM}; \text{całkowanie } \sigma)$, węzły CCC/CCT/CTT, siatki 9.6/9.7, otwory, rysy, ugięcia MES ze sztywnością zarysowaną, EQU wspornika; reakcje → ściany poniżej.

3.3. Założenia do obliczeń i obciążenia

PN-EN 1990, PN-EN 1991 + NA

Tabela 7. Założenia i obciążenia

Oddziaływanie	Założenie	Wartość
śnieg (PN-EN 1991-1-3 + NA)	strefa 2, $s_k = 0,90 \text{ kN/m}^2$, zaspy przy uskokach (D4 przy P1, D2/D3 przy P2) + sytuacja wyjątkowa B2 (W-264)	$s_k = 0,90 \text{ kN/m}^2$; $C_{te} = 1,00$, $C_{tt} = 1,00$; s (dach płaski) = $0,720 \text{ kN/m}^2$
wiatr (PN-EN 1991-1-4 + NA)	strefa 1, $q_p(h \leq 11 \text{ m}) = 0,71 \text{ kN/m}^2$ (W-265)	$v_{b,0} = 22,0 \text{ m/s}$, teren kat. II; $q_p = 0,699 \text{ kN/m}^2$
użytkowe (PN-EN 1991-1-1 + NA)	stropy kat. A $2,0 \text{ kN/m}^2$, schody $4,0 \text{ kN/m}^2$, dachy kat. H $0,4 \text{ kN/m}^2$ (W-263)	stropy $q_k = 2,00 \text{ kN/m}^2$ ($Q_k = 3,0 \text{ kN}$); schody $4,00$; tarasy $4,00$; dach H $0,40$; garaż kat. F $2,50 \text{ kN/m}^2$ ($Q_k = 20 \text{ kN}$)
stałe (ciężar własny, warstwy)	dach zielony (model): substrat nasycony $\approx 1,4 \text{ kN/m}^2$ (stałe)	żelbet $25,0 \text{ kN/m}^3$; warstwy przegród z modelu (materiały, grubości); dach zielony w obliczeniach (poz. 1.4 D4): substrat $g_k = 1,12 \text{ kN/m}^2$ ($8,0 \text{ cm} \times 14,00 \text{ kN/m}^3$) — mniej niż założenie modelu ($1,4 \text{ kN/m}^2$, stan nasycony): brak wody retencyjnej, pozycja NIEZAMKNIĘTE (rozdz. 1)
kombinacje (PN-EN 1990 + NA)	CC2/RC2, $K_{FI} = 1,0$	STR/GEO 6.10a/6.10b: $\gamma_G = 1,35$, $\xi = 0,85$, $\gamma_Q = 1,50$; EQU: $1,10 \cdot G_{dst} + 1,50 \cdot Q_{dst} \leq 0,90 \cdot G_{stb}$

Źródło danych: model budynku (obciążenia); parametry obliczeń z rejestru wymagań (W-261...W-265); obliczenia statyczne poz. 0.4

Wyprowadzenie wartości śniegu (zaspy przy uskokach, sytuacja wyjątkowa B2) i wiatru (strefy ścian i dachu) — obliczenia statyczne, poz. 0.4 (rozdz. 4).

3.4. Materiały, klasy ekspozycji i otulenia

PN-EN 1992-1-1 4.4.1; PN-EN 1996-1-1

- beton: stropy sciany — C25/30 XC1 c_{nom} 25 mm; fundament — C25/30 XC2 c_{nom} 35 mm (50 mm od gruntu); krawędzie wysunięte — C30/37 XC4+XF1 c_{nom} 40 mm;
- stal zbrojeniowa B500SP (klasa ciągliwości C), $f_{yk} = 500 \text{ MPa}$, $f_{yd} = 434,8 \text{ MPa}$; stal konstrukcyjna S355;
- mur: silikat kl. 20 gr. 1, zaprawa cienkowarstwowa, kat. wykonania A ($f_d = 4,50 \text{ MPa}$, W-270);
- klasy ekspozycji wg roli elementu: strop XC1 (C25/30); dach XC1 (C25/30); wspornik XC4 (C30/37); taras XC4 (C30/37); belka XC1 (C25/30); belka_zewn XC4 (C30/37); wieniec XC1 (C25/30); nadproże XC1 (C25/30); schody XC1 (C25/30); fundament XC2 (C25/30); sciana_fund XC2 (C25/30).

Obciążenia użytkowe (R5 3.3, W-263)

Powierzchnia	q_k [kN/m ²]	Q_k [kN]	$\psi_0/\psi_1/\psi_2$	Podstawa
stropy mieszkalne (kat. A)	2,00	3,0	0,7/0,5/0,3	PN-EN 1991-1-1 tabl. 6.2 + NA; R5 3.3 [NZW NA — górna granica EN]
schody (kat. A)	4,00	4,0	0,7/0,5/0,3	PN-EN 1991-1-1 tabl. 6.2

Powierzchnia	q _k [kN/m²]	Q _k [kN]	ψ ₀ /ψ ₁ /ψ ₂	Podstawa
taras/balkon (kat. A, I)	4,00	3,0	0,7/0,5/0,3	PN-EN 1991-1-1 tabl. 6.2, 6.9 (p. 6.3.4.1); R5 3.3
dach bez dostępu (kat. H)	0,40	1,0	0,0/0,0/0,0	PN-EN 1991-1-1 tabl. 6.10 + NA; nie łączyć ze śniegiem i wiatrem (p. 3.3.2)

Beton, klasy ekspozycji i otulenia (PN-EN 1992-1-1 4.4.1, R5 3.6, W-266)

Element	Ekspozycja	Beton (min.)	c _{min,dur} [mm]	c _{nom} [mm] (φ12)	w _{max} [mm]
stropy, wieńce, belki wewnętrzne	XC1	C25/30	15	25	0,4
plyty stropodachów	XC1	C25/30	15	25	0,4
plyty wysunięte na zewnątrz (taras, okapy)	XC4	C30/37	30	40	0,3
ławy, stopy, płyta fund.	XC2	C25/30	25	40	0,3

Długości zakotwienia i zakładów prętów B500SP w betonie C25/30 (PN-EN 1992-1-1 8.4, 8.7; σ_{sd} = f_{yd}, α = 1,0)

Pręt	l _{bd} dobre [mm]	l _{bd} inne [mm]	l _o (50%) dobre [mm]	l _o (50%) inne [mm]
φ8	301	429	425	607
φ10	376	537	531	759
φ12	451	644	638	911
φ16	601	859	850	1215
φ20	751	1074	1063	1518

3.5. Podstawowe wyniki obliczeń

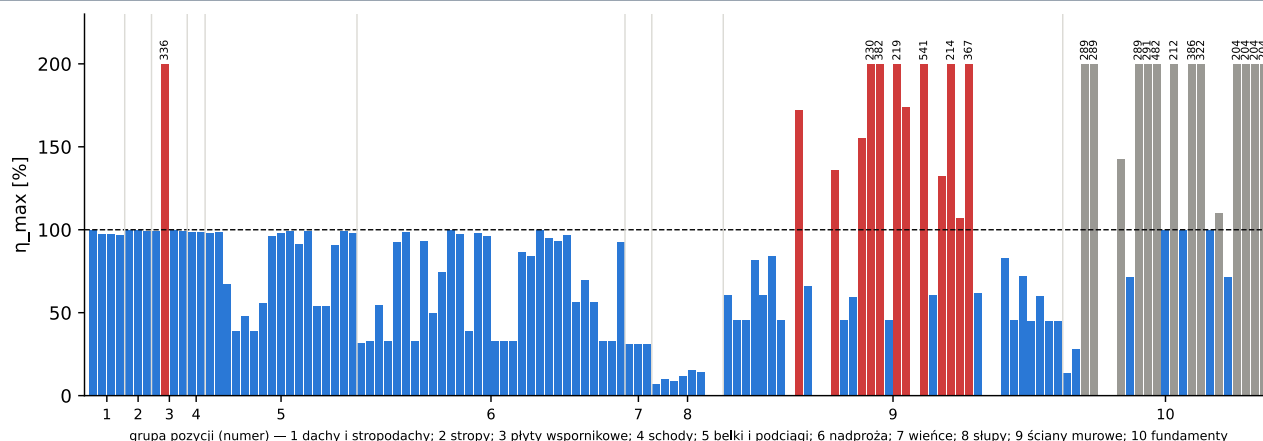
§ 23 pkt 1 RPB

Tabela 8. Wyniki obliczeń statycznych — zestawienie grup pozycji

Grupa	Pozycje	η _{max}	Element miarodajny	Niespełnione
1. Dachy i stropodachy	4	100 %	1.1 D1	—
2. Stropy	3	100 %	2.1 ST2	—
3. Płyty wspornikowe	4	336 %	3.2 PL-2	PL-2
4. Schody	2	98 %	4.1 SCH1	—
5. Belki i podciąg	17	99 %	5.10 B5	—
6. Nadproża	30	100 %	6.21 N-O1-10	—
7. Wieńce	3	31 %	7.1 W-D1_PL-3	—
8. Słupy	8	15 %	8.5 SL5	—
9. Ściany murowe	38	541 %	9.23 S0-01	S2-09, S1-01, S1-04, S1-05, S1-06, S1-08, S1-09, S0-01, S0-07, S0-08, S0-09, S0-10
10. Fundamenty	23	482 %	10.11 ZF9	ZF1*, ZF2*, ZF5*, ZF7*, ZF8*, ZF9*, ZF11*, ZF13*, ZF14*, ZF16*, SF1*, SF2*, SF3*, SF4*

η — maksymalne wykorzystanie nośności / warunku stanu granicznego pozycji (STR, GEO, SLS). Szczegóły, warunki i przyjęte zbrojenie — rozdz. 4. * — pozycja ZASTĄPIONA analizą dokładniejszą (model ławy izolowanej → MES płyty fundamentowej, rozdz. 1 i 5).

Źródło danych: wyniki obliczeń statycznych (program obliczeń konstrukcji)



Ilustracja 1. Maksymalne wykorzystanie nośności η pozycji obliczeń (czerwone — warunki niespełnione, szare — pozycje ZASTĄPIONE; wartości > 200 % opisane liczbą)

3.6. Pomiary przemieszczeń i odkształceń

§ 23 pkt 1 RPB; W-274

Nie przewiduje się stałego monitoringu geodezyjnego obiektu. Zaleca się kontrolny pomiar ugięć końców płyt wspornikowych (PL-3, PL-2, PL-E, PL-DA) po rozdeskowaniu i po wykonaniu warstw wykończeniowych (porównanie z ugięciami z obliczeń, rozdz. 4 poz. 3) oraz pomiar osiadań płyty fundamentowej w 4 narożach po wykonaniu stanu surowego (porównanie z osiadaniami z MES, rozdz. 5) [ZAŁ].

3.7. Zakres wymagający odrębnych analiz

Ograniczenia modeli obliczeniowych biblioteki (do rozstrzygnięcia przez projektanta konstrukcji):

- ściany-tarcze: analiza liniowo-sprężysta + STM (bez redystrybucji po zarysowaniu), otwory prostokątne, bez zginania z płaszczyzny i stateczności strefy ściskanej; tarcze podparte na ścianach poprzecznych (bez ściany poniżej) — indywidualnie
- przebiecie płyt nad słupami (6.4) i płyt fundamentowych — tylko sygnalizowane
- słupy żelbetowe i ściany żelbetowe (5.8, efekty II rzędu)
- sztywność przestrzenna i stateczność ogólna budynku (tarcze stropowe, usztywnienie ścianami), oddziaływania wyjątkowe
- drgania stropów i wsporników (PN-B-02171)
- łączniki termoizolacyjne (ETA) — dobór wg producenta na siły z pozycji
- połączenia stalowe (blachy podstaw, kotwy) — tylko śruby/spoiny podstawowe
- ugięcia z uwzględnieniem kolejności wznoszenia, obrotu podpór wsporników i sztywności ścian
- płyta fundamentowa — tylko model Winklera pasma; osiadania — bez wpływu fundamentów sąsiednich
- stateczność skarp/wykopów, wypór wody, parcie gruntu na ściany piwnic

4. Obliczenia statyczne

§ 23 pkt 1 RPB; PN-EN 1990...1997

Model: model budynku (wersja 1.0, 2026-09-25) · program obliczeń konstrukcji · wygenerowano 2026-09-25

Obliczenia wygenerowane automatycznie z modelu budynku. Wartości oznaczone [NZW] — niezweryfikowane w tekście normy (rejestr R5), [UPR] — uproszczenia biblioteki, [ZAŁ] — założenia. Dane gruntowe PRZYKŁADOWE (W-282, E-04). Dokument wymaga weryfikacji i podpisu projektanta z uprawnieniami: [DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko, specjalność, nr uprawnień].

4.1. Spis pozycji

Poz.	Element	Opis	η_max	Warunki
1		Dachy i stropodachy		
1.1	D1	Stropodach / dach D1	100%	spełnione
1.2	D2	Stropodach / dach D2	97%	spełnione
1.3	D3	Stropodach / dach D3	97%	spełnione
1.4	D4	Stropodach / dach D4	97%	spełnione
2		Stropy		
2.1	ST2	Strop ST2	100%	spełnione
2.2	ST2Z	Strop ST2Z	100%	spełnione
2.3	ST1	Strop ST1	99%	spełnione
3		Płyty wspornikowe		
3.1	PL - 3	Płyta wspornikowa PL-3	99%	spełnione
3.2	PL - 2	Płyta wspornikowa PL-2	336%	niespełnione
3.3	PL - E	Płyta wspornikowa PL-E	100%	spełnione
3.4	PL - DA	Płyta wspornikowa PL-DA	99%	spełnione
4		Schody		
4.1	SCH1	Schody SCH1 (P0 → P1)	98%	spełnione
4.2	SCH2	Schody SCH2 (P1 → P2)	98%	spełnione
5		Belki i podciagi		
5.1	B6	Belka B6	98%	spełnione
5.2	B10	Belka B10	98%	spełnione
5.3	N22	Belka N22	67%	spełnione
5.4	N23	Belka N23	39%	spełnione
5.5	N24	Belka N24	48%	spełnione
5.6	N25	Belka N25	39%	spełnione
5.7	N27	Belka N27	56%	spełnione
5.8	B3	Belka B3	96%	spełnione
5.9	B4	Belka B4	98%	spełnione
5.10	B5	Belka B5	99%	spełnione
5.11	B2	Belka B2	91%	spełnione
5.12	B9	Belka B9	99%	spełnione
5.13	N16	Belka N16	54%	spełnione
5.14	N17	Belka N17	54%	spełnione
5.15	B1	Belka B1	91%	spełnione
5.16	B7	Belka B7	99%	spełnione
5.17	B8	Belka B8	98%	spełnione

Poz.	Element	Opis	$\eta_{\max}$	Warunki
6		Nadproża		
6.1	N-00-06	Nadproże N-00-06 nad otworem O0-06 w ścianie S0-02 (światło 0,90 m)	31%	spełnione
6.2	N-00-08	Nadproże N-00-08 nad otworem O0-08 w ścianie S0-03 (światło 1,00 m)	33%	spełnione
6.3	N-00-09	Nadproże N-00-09 nad otworem O0-09 w ścianie S0-06 (światło 1,10 m)	55%	spełnione
6.4	N-00-10	Nadproże N-00-10 nad otworem O0-10 w ścianie S0-06 (światło 0,35 m)	33%	spełnione
6.5	N-00-11	Nadproże N-00-11 nad otworem O0-11 w ścianie S0-07 (światło 2,40 m)	93%	spełnione
6.6	N-00-12	Nadproże N-00-12 nad otworem O0-12 w ścianie S0-07 (światło 1,80 m)	98%	spełnione
6.7	N-00-13	Nadproże N-00-13 nad otworem O0-13 w ścianie S0-06 (światło 0,80 m)	33%	spełnione
6.8	N-00-14	Nadproże N-00-14 nad otworem O0-14 w ścianie S0-08 (światło 0,90 m)	93%	spełnione
6.9	N-00-15	Nadproże N-00-15 nad otworem O0-15 w ścianie S0-11 (światło 0,90 m)	50%	spełnione
6.10	N-00-17	Nadproże N-00-17 nad otworem O0-17 w ścianie S0-09 (światło 0,80 m)	74%	spełnione
6.11	N-00-18	Nadproże N-00-18 nad otworem O0-18 w ścianie S0-10 (światło 1,50 m)	100%	spełnione
6.12	N-00-21	Nadproże N-00-21 nad otworem O0-21 w ścianie S0-15 (światło 0,90 m)	97%	spełnione
6.13	N-00-22	Nadproże N-00-22 nad otworem O0-22 w ścianie S0-17 (światło 0,90 m)	39%	spełnione
6.14	N-00-24	Nadproże N-00-24 nad otworem O0-24 w ścianie S0-16 (światło 0,90 m)	98%	spełnione
6.15	N-01-02	Nadproże N-01-02 nad otworem O1-02 w ścianie S1-02 (światło 1,50 m)	96%	spełnione
6.16	N-01-03	Nadproże N-01-03 nad otworem O1-03 w ścianie S1-03 (światło 0,90 m)	33%	spełnione
6.17	N-01-04	Nadproże N-01-04 nad otworem O1-04 w ścianie S1-03 (światło 1,20 m)	33%	spełnione
6.18	N-01-05	Nadproże N-01-05 nad otworem O1-05 w ścianie S1-04 (światło 1,80 m)	33%	spełnione
6.19	N-01-06	Nadproże N-01-06 nad otworem O1-06 w ścianie S1-04 (światło 1,80 m)	87%	spełnione
6.20	N-01-09	Nadproże N-01-09 nad otworem O1-09 w ścianie S1-05 (światło 0,90 m)	84%	spełnione
6.21	N-01-10	Nadproże N-01-10 nad otworem O1-10 w ścianie S1-05 (światło 0,90 m)	100%	spełnione
6.22	N-01-11	Nadproże N-01-11 nad otworem O1-11 w ścianie S1-06 (światło 0,90 m)	95%	spełnione
6.23	N-01-12	Nadproże N-01-12 nad otworem O1-12 w ścianie S1-06 (światło 0,90 m)	93%	spełnione
6.24	N-02-01	Nadproże N-02-01 nad otworem O2-01 w ścianie S2-01 (światło 3,00 m)	97%	spełnione
6.25	N-02-02	Nadproże N-02-02 nad otworem O2-02 w ścianie S2-01 (światło 1,20 m)	56%	spełnione
6.26	N-02-03	Nadproże N-02-03 nad otworem O2-03 w ścianie S2-01 (światło 2,40 m)	70%	spełnione
6.27	N-02-05	Nadproże N-02-05 nad otworem O2-05 w ścianie S2-02 (światło 1,20 m)	56%	spełnione
6.28	N-02-06	Nadproże N-02-06 nad otworem O2-06 w ścianie S2-05 (światło 0,90 m)	33%	spełnione
6.29	N-02-07	Nadproże N-02-07 nad otworem O2-07 w ścianie S2-05 (światło 1,70 m)	33%	spełnione
6.30	N-02-10	Nadproże N-02-10 nad otworem O2-10 w ścianie S2-09 (światło 0,90 m)	93%	spełnione
7		Wierńce		
7.1	W-D1_PL-3	Wierńce pod płytą D1 + PL-3 (poziom 9,300 m)	31%	spełnione
7.2	W-ST2_ST2Z_D2_D3_PL-2	Wierńce pod płytą ST2 + ST2Z + D2 + D3 + PL-2 (poziom 6,150 m)	31%	spełnione
7.3	W-ST1_D4_PL-E_PL-DA	Wierńce pod płytą ST1 + D4 + PL-E + PL-DA (poziom 3,000 m)	31%	spełnione
8		Słupy		
8.1	SL1	Słup SL1 (RK 120x120x8, L = 2,93 m)	7%	spełnione
8.2	SL2	Słup SL2 (RK 120x120x8, L = 2,93 m)	10%	spełnione
8.3	SL3	Słup SL3 (RK 120x120x8, L = 2,93 m)	9%	spełnione
8.4	SL4	Słup SL4 (RK 120x120x8, L = 2,93 m)	12%	spełnione
8.5	SL5	Słup SL5 (RK 100x100x6, L = 1,50 m)	15%	spełnione
8.6	SL6	Słup SL6 (RK 100x100x6, L = 1,50 m)	14%	spełnione

Poz.	Element	Opis	$\eta_{\max}$	Warunki
8.7	SL7	Słup SL7 (150x1000, L = 1,50 m)	0%	spełnione
8.8	SL8	Słup SL8 (150x1000, L = 1,50 m)	0%	spełnione
9	Ściany murowe			
9.1	S2-01	Ściana S2-01 (P2, zewnętrzna nośna)	60%	spełnione
9.2	S2-02	Ściana S2-02 (P2, zewnętrzna nośna)	45%	spełnione
9.3	S2-03	Ściana S2-03 (P2, zewnętrzna nośna)	45%	spełnione
9.4	S2-04	Ściana S2-04 (P2, zewnętrzna nośna)	82%	spełnione
9.5	S2-05	Ściana S2-05 (P2, zewnętrzna nośna)	60%	spełnione
9.6	S2-06	Ściana S2-06 (P2, zewnętrzna nośna)	84%	spełnione
9.7	S2-07	Ściana S2-07 (P2, zewnętrzna nośna)	45%	spełnione
9.8	S2-08	Ściana S2-08 (P2, zewnętrzna nośna)	0%	spełnione
9.9	S2-09	Ściana S2-09 (P2, wewnętrzna nośna)	172%	niespełnione
9.10	S2-10	Ściana S2-10 (P2, wewnętrzna nośna)	66%	spełnione
9.11	S2-11	Ściana S2-11 (P2, wewnętrzna nośna)	0%	spełnione
9.12	S1-10	Ściana S1-10 (P1, wewnętrzna nośna)	0%	spełnione
9.13	S1-01	Ściana S1-01 (P1, zewnętrzna nośna)	136%	niespełnione
9.14	S1-02	Ściana S1-02 (P1, zewnętrzna nośna)	45%	spełnione
9.15	S1-03	Ściana S1-03 (P1, zewnętrzna nośna)	59%	spełnione
9.16	S1-04	Ściana S1-04 (P1, zewnętrzna nośna)	155%	niespełnione
9.17	S1-05	Ściana S1-05 (P1, wewnętrzna nośna)	230%	niespełnione
9.18	S1-06	Ściana S1-06 (P1, wewnętrzna nośna)	382%	niespełnione
9.19	S1-07	Ściana S1-07 (P1, wewnętrzna nośna)	45%	spełnione
9.20	S1-08	Ściana S1-08 (P1, wewnętrzna nośna)	219%	niespełnione
9.21	S1-09	Ściana S1-09 (P1, wewnętrzna nośna)	174%	niespełnione
9.22	S0-14	Ściana S0-14 (P0, wewnętrzna nośna)	0%	spełnione
9.23	S0-01	Ściana S0-01 (P0, zewnętrzna nośna)	541%	niespełnione
9.24	S0-06	Ściana S0-06 (P0, zewnętrzna nośna)	60%	spełnione
9.25	S0-07	Ściana S0-07 (P0, zewnętrzna nośna)	132%	niespełnione
9.26	S0-08	Ściana S0-08 (P0, wewnętrzna nośna)	214%	niespełnione
9.27	S0-09	Ściana S0-09 (P0, wewnętrzna nośna)	107%	niespełnione
9.28	S0-10	Ściana S0-10 (P0, wewnętrzna nośna)	367%	niespełnione
9.29	S0-11	Ściana S0-11 (P0, wewnętrzna nośna)	62%	spełnione
9.30	S0-12	Ściana S0-12 (P0, wewnętrzna nośna)	0%	spełnione
9.31	S0-13	Ściana S0-13 (P0, wewnętrzna nośna)	0%	spełnione
9.32	S0-15	Ściana S0-15 (P0, wewnętrzna nośna)	83%	spełnione
9.33	S0-16	Ściana S0-16 (P0, wewnętrzna nośna)	45%	spełnione
9.34	S0-02	Ściana S0-02 (P0, zewnętrzna nośna)	72%	spełnione
9.35	S0-03	Ściana S0-03 (P0, zewnętrzna nośna)	45%	spełnione
9.36	S0-04	Ściana S0-04 (P0, zewnętrzna nośna)	60%	spełnione
9.37	S0-05	Ściana S0-05 (P0, zewnętrzna nośna)	45%	spełnione
9.38	S0-17	Ściana S0-17 (P0, wewnętrzna nośna)	45%	spełnione
10	Fundamenty			

Poz.	Element	Opis	$\eta_{\max}$	Warunki
10.1	PF1	Płyta fundamentowa PF1	13%	spełnione
10.2	PF2	Płyta fundamentowa PF2	28%	spełnione
10.3	ZF1	Ława fundamentowa ZF1 (B = 0,60 m, h = 0,30 m, L = 12,00 m)	289%	niespełnione
10.4	ZF2	Ława fundamentowa ZF2 (B = 0,60 m, h = 0,30 m, L = 6,38 m)	289%	niespełnione
10.5	ZF3	Ława ZF3	0%	spełnione
10.6	ZF4	Ława ZF4	0%	spełnione
10.7	ZF5	Ława fundamentowa ZF5 (B = 0,60 m, h = 0,30 m, L = 6,38 m)	143%	niespełnione
10.8	ZF6	Ława fundamentowa ZF6 (B = 0,60 m, h = 0,30 m, L = 0,62 m)	71%	spełnione
10.9	ZF7	Ława fundamentowa ZF7 (B = 0,60 m, h = 0,30 m, L = 12,00 m)	289%	niespełnione
10.10	ZF8	Ława fundamentowa ZF8 (B = 0,60 m, h = 0,30 m, L = 8,75 m)	291%	niespełnione
10.11	ZF9	Ława fundamentowa ZF9 (B = 0,50 m, h = 0,25 m, L = 5,88 m)	482%	niespełnione
10.12	ZF10	Ława fundamentowa ZF10 (B = 0,50 m, h = 0,25 m, L = 1,31 m)	100%	spełnione
10.13	ZF11	Ława fundamentowa ZF11 (B = 0,50 m, h = 0,25 m, L = 3,50 m)	212%	niespełnione
10.14	ZF12	Ława fundamentowa ZF12 (B = 0,50 m, h = 0,25 m, L = 3,62 m)	100%	spełnione
10.15	ZF13	Ława fundamentowa ZF13 (B = 0,50 m, h = 0,25 m, L = 3,62 m)	386%	niespełnione
10.16	ZF14	Ława fundamentowa ZF14 (B = 0,50 m, h = 0,25 m, L = 3,62 m)	322%	niespełnione
10.17	ZF15	Ława fundamentowa ZF15 (B = 0,50 m, h = 0,25 m, L = 2,88 m)	100%	spełnione
10.18	ZF16	Ława fundamentowa ZF16 (B = 0,50 m, h = 0,30 m, L = 5,88 m)	110%	niespełnione
10.19	ZF17	Ława fundamentowa ZF17 (B = 0,50 m, h = 0,30 m, L = 6,38 m)	71%	spełnione
10.20	SF1	Stopa fundamentowa SF1 (1,00 × 1,01 × 0,45 m) pod słupem SL1	204%	niespełnione
10.21	SF2	Stopa fundamentowa SF2 (1,00 × 1,01 × 0,45 m) pod słupem SL2	204%	niespełnione
10.22	SF3	Stopa fundamentowa SF3 (1,00 × 1,01 × 0,45 m) pod słupem SL3	204%	niespełnione
10.23	SF4	Stopa fundamentowa SF4 (1,00 × 1,01 × 0,45 m) pod słupem SL4	204%	niespełnione

4.2. Poz. 0 — Podstawa opracowania, założenia i obciążenia ogólne

4.2.1. 0.1 Normy i przepisy

- PN-EN 1990:2004 + A1:2008 + NA:2010 — Podstawy projektowania konstrukcji
- PN-EN 1991-1-1:2004 + AC:2009 + NA:2010 — Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe
- PN-EN 1991-1-3:2005 + AC:2009 + Ap1:2010 + NA:2010 — Obciążenie śniegiem
- PN-EN 1991-1-4:2008 + A1:2010 + AC:2009 + NA:2010 — Oddziaływania wiatru
- PN-EN 1992-1-1:2008 + AC:2011 + NA:2018-11 — Konstrukcje z betonu
- PN-EN 1993-1-1:2006 + A1:2014-07 + NA:2010; PN-EN 1993-1-8:2006 + NA:2011 — Konstrukcje stalowe
- PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 + NA:2014-03 (+Ap2:2014-09); PN-EN 1996-3 — Konstrukcje murowe
- PN-EN 1997-1:2008 + A1:2014-05 + Ap2:2010 + NA:2011 — Projektowanie geotechniczne
- PN-H-93220:2018-02 + Ap1:2018-04 — Stal B500SP; PN-EN ISO 3766 — rysunki zbrojenia
- Rozp. MTBiGM z 25.04.2012 (Dz.U. 2012 poz. 463) — geotechniczne warunki posadawiania

Stosowane wyłącznie Eurokody 1. generacji z NA (R5-01...R5-03, W-260).

4.2.2. 0.2 Klasyfikacja i współczynniki

Stal zbrojeniowa B500SP (klasa C): $f_{yk} = 500$ MPa, $f_{yd} = 434,8$ MPa; $\gamma_c = 1,4$, $\gamma_s = 1,15$ (NA). Mur: Silikat gr. 1, kat. I, kl. 20, zaprawa do cienkich spoin: $f_k = 7,66$ MPa, $\gamma_M = 1,7$, $f_d = 4,50$ MPa. Stal konstrukcyjna S355: $\gamma_{M0} = \gamma_{M1} = 1,0$, $\gamma_{M2} = 1,25$. Klasa konsekwencji CC2/RC2, $K_{FI} = 1,0$; okres użytkowania 50 lat (S4).

Kombinacje (PN-EN 1990 + NA): STR/GEO — mniej korzystne z 6.10a: $\Sigma 1,35 \cdot G_k + 1,5 \cdot \psi_0 \cdot Q_k$ i 6.10b: $\Sigma 0,85 \cdot 1,35 \cdot G_k + 1,5 \cdot Q_{k,1} + 1,5 \cdot \Sigma \psi_0 \cdot Q_{k,i}$; EQU: $1,10 \cdot G_{dst} + 1,5 \cdot Q_{dst} \leq 0,90 \cdot G_{stb}$; wyjątkowa 6.11b: $G + A_d + \psi_1 \cdot Q_1 + \psi_2 \cdot Q_i$; SLS: charakterystyczna $G + Q_1 + \psi_0 Q_i$, quasi-stała $G + \psi_2 Q$. Obciążenia użytkowe dachu (kat. H) nie są łączone ze śniegiem.

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
$\gamma_{G,sup} / \gamma_{G,inf} / \xi$	1,35 / 1,00 / 0,85	γ_Q	1,50
EQU: $\gamma_{G,dst} / \gamma_{G,stab} / \gamma_Q$	1,10 / 0,90 / 1,50	K_{FI}	1,0
γ_c / γ_s	1,4 / 1,15	α_{cc}	1,0 [NZW]
γ_M (mur, kl. A)	1,7	$\gamma_{M0} / \gamma_{M1} / \gamma_{M2}$	1,0 / 1,0 / 1,25
$\gamma_R; v / \gamma_R; h$ (DA2*)	1,4 / 1,1	kategoria geotechniczna	2
s_k [kN/m ²] (strefa 2)	0,90	$v_{b,0}$ [m/s] (strefa 1), teren	22, kat. II
$\varphi(\infty, t_0) / \varepsilon_{cs}$	2,5 / 0,40‰ [ZaŁ]	grunt	Piasek średni (Ps), średnio zagęszczony, $I_D \approx 0,6$ [DANE PRZYKŁADOWE]

4.2.3. 0.3 Materiały, klasy ekspozycji i otulenia

Obciążenia użytkowe (R5 3.3, W-263)

Powierzchnia	q_k [kN/m ²]	Q_k [kN]	$\psi_0/\psi_1/\psi_2$	Podstawa
stropy mieszkalne (kat. A)	2,00	3,0	0,7/0,5/0,3	PN-EN 1991-1-1 tabl. 6.2 + NA; R5 3.3 [NZW NA — górna granica EN]
schody (kat. A)	4,00	4,0	0,7/0,5/0,3	PN-EN 1991-1-1 tabl. 6.2
taras/balkon (kat. A, I)	4,00	3,0	0,7/0,5/0,3	PN-EN 1991-1-1 tabl. 6.2, 6.9 (p. 6.3.4.1); R5 3.3
dach bez dostępu (kat. H)	0,40	1,0	0,0/0,0/0,0	PN-EN 1991-1-1 tabl. 6.10 + NA; nie łączyć ze śniegiem i wiatrem (p. 3.3.2)

Beton, klasy ekspozycji i otulenia (PN-EN 1992-1-1 4.4.1, R5 3.6, W-266)

Element	Ekspozycja	Beton (min.)	$c_{min,dur}$ [mm]	c_{nom} [mm] ($\phi 12$)	w_{max} [mm]
stropy, wieńce, belki wewnętrzne	XC1	C25/30	15	25	0,4
płyty stropodachów	XC1	C25/30	15	25	0,4
płyty wysunięte na zewnątrz (taras, okapy)	XC4	C30/37	30	40	0,3
ławny, stopy, płyta fund.	XC2	C25/30	25	40	0,3

Długości zakotwienia i zakładów prętów B500SP w betonie C25/30 (PN-EN 1992-1-1 8.4, 8.7; $\sigma_{sd} = f_{yd}$, $\alpha = 1,0$)

Pręt	l_{bd} dobre [mm]	l_{bd} inne [mm]	l_o (50%) dobre [mm]	l_o (50%) inne [mm]
$\phi 8$	301	429	425	607
$\phi 10$	376	537	531	759
$\phi 12$	451	644	638	911
$\phi 16$	601	859	850	1215
$\phi 20$	751	1074	1063	1518

4.2.4. 0.4 Obciążenia ogólne — śnieg i wiatr

4.2.4.1. Śnieg — dach płaski (przypadek A, trwała sytuacja obliczeniowa)

- Strefa 2, wartość charakterystyczna: $s_k = 0,90$ kN/m² (PN-EN 1991-1-3 NA rys. NA.1; R5-30)
- Współczynnik kształtu dachu: $\mu_1 = (\alpha = 0,0^\circ \leq 30^\circ) = 0,80$ (tabl. 5.2)
- Obciążenie śniegiem: $s = \mu_1 \cdot C_e \cdot C_{t,s_k} = 0,80 \cdot 1,00 \cdot 1,00 \cdot 0,90 = 0,720$ kN/m² ((5.7))

4.2.4.2. Wiatr — szczytowe ciśnienie prędkości (teren kat. II, $z = 10,18$ m)

- Bazowa prędkość wiatru (strefa 1, $A \leq 300$ m): $v_b = c_{dir} \cdot c_{season} \cdot v_{b,0} = 1,00 \cdot 1,00 \cdot 22,0 = 22,00$ m/s ((4.1); NA tabl. NA.1)
- Ciśnienie prędkości bazowej: $q_b = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_b^2 = 0,5 \cdot 1,25 \cdot 22,0^2 = 0,3025$ kN/m² ((4.10))
- Współczynnik ekspozycji: $c_e(z) = 2,3 \cdot (z/10)^{0,24} = 2,3 \cdot (10,18/10)^{0,24} = 2,310$ (NA tabl. NA.3 ($z_{min} = 2$ m))
- Szczytowe ciśnienie prędkości: $q_p(z) = c_e(z) \cdot q_b = 2,310 \cdot 0,3025 = 0,699$ kN/m² ((4.8))

4.2.4.3. Wiatr — ściany ($b = 21,09 \text{ m}$, $d = 11,67 \text{ m}$, $h = 10,18 \text{ m}$)

- Parametr stref: $e = \min(b; 2h) = \min(21,09; 2 \cdot 10,18) = \mathbf{20,35 \text{ m}}$ (rys. 7.5)
- Smukłość: $h/d = 10,18/11,67 = \mathbf{0,872}$ (tabl. 7.1 (interpolacja liniowa))
- Parcie netto (strefa D, $c_{pi} = -0,3$): $w = q_p \cdot (c_{pe,D} - c_{pi}) = 0,699 \cdot (0,78 + 0,3) = \mathbf{0,757 \text{ kN/m}^2}$ ((5.1), (5.2); p. 7.2.9(6) uwaga 2)
- Ssanie netto (strefa A, $c_{pi} = +0,2$): $w = q_p \cdot (c_{pe,A} - c_{pi}) = 0,699 \cdot (-1,20 - 0,2) = \mathbf{-0,978 \text{ kN/m}^2}$

Wartości tabl. 7.1 — [NZW] (R5-45: odczytać z normy przed PT).

4.2.4.4. Wiatr — ściany ($b = 11,67 \text{ m}$, $d = 21,09 \text{ m}$, $h = 10,18 \text{ m}$) — kierunek prostopadły

- Parametr stref: $e = \min(b; 2h) = \min(11,67; 2 \cdot 10,18) = \mathbf{11,67 \text{ m}}$ (rys. 7.5)
- Smukłość: $h/d = 10,18/21,09 = \mathbf{0,482}$ (tabl. 7.1 (interpolacja liniowa))
- Parcie netto (strefa D, $c_{pi} = -0,3$): $w = q_p \cdot (c_{pe,D} - c_{pi}) = 0,699 \cdot (0,73 + 0,3) = \mathbf{0,720 \text{ kN/m}^2}$ ((5.1), (5.2); p. 7.2.9(6) uwaga 2)
- Ssanie netto (strefa A, $c_{pi} = +0,2$): $w = q_p \cdot (c_{pe,A} - c_{pi}) = 0,699 \cdot (-1,20 - 0,2) = \mathbf{-0,978 \text{ kN/m}^2}$

Wartości tabl. 7.1 — [NZW] (R5-45: odczytać z normy przed PT).

4.2.4.5. Wiatr — dach płaski ($h_p/h = 0,054$)

- Parametr stref: $e = \min(b; 2h) = \min(21,09; 2 \cdot 10,18) = \mathbf{20,35 \text{ m}}$ (rys. 7.6)
- Attyka: $h_p/h = 0,55/10,18 = \mathbf{0,054}$ (tabl. 7.2 (interpolacja))
- Ssanie netto w strefie F ($c_{pi} = +0,2$): $w = q_p \cdot (c_{pe,10,F} - c_{pi}) = 0,699 \cdot (-1,39 - 0,2) = \mathbf{-1,108 \text{ kN/m}^2}$
- Ssanie netto w strefie H: $w = q_p \cdot (c_{pe,10,H} - c_{pi}) = 0,699 \cdot (-0,70 - 0,2) = \mathbf{-0,629 \text{ kN/m}^2}$

Wartości tabl. 7.2 — [NZW] (R5-45). Dach żelbetowy: ssanie nie decyduje (ciężar własny $\gg$ ssanie); istotne dla balastu PV i obróbkę attyk.

4.2.5. 0.5 Metody obliczeń

- Płyty: MES płytowy (element prostokątny ACM, teoria Kirchhoffa, $\nu = 0,2$), podpory liniowe sztywne (ściany, belki), punktowe (słupy); obwiednia kombinacji 6.10a/6.10b, obciążeń szachownicowych pól i sytuacji wyjątkowej B2; momenty wymiarujące Wood–Armer; pola prostokątne podparte na obwodzie — sprawdzenie metodą tablic (współczynniki generowane MRS, zgodne z tablicami Timoshenki/Czernego $\leq 1 \%$), $M_{Ed} = \max(\text{MES, tablice})$.
- Belki, schody, nadproża: schematy prętowe (MES belkowy), obwiednie układów obciążenia zmiennego.
- Ściany murowe: profile obciążeń wzdłuż osi (reakcje płyt z MES + ściany wyżej), przekazanie obciążeń znad otworów na filarki (po 0,5 m z każdej strony), nośność wg PN-EN 1996-1-1 6.1.2 + zał. G, filarki z η_A .
- Fundamenty: nośność wg PN-EN 1997-1 zał. D (DA2*), osiadanie — sumowanie warstw (Boussinesq), ławy niezbrojone poprzecznie wg PN-EN 1992-1-1 12.9.3; obciążenie ław — maks. średnia krocząca na 2,0 m.
- Ugięcia żelbetu: l/d (7.4.2), a gdy niespełnione — obliczenie z interpolacją ζ , pełzaniem $\phi = 2,5$ i skurczem (7.4.3).
- Ściany-tarcze żelbetowe (tarcza wskazana w modelu lub ściana żelbetowa bez ciągłej podpory poniżej): MES płaskiego stanu naprężenia (element QM6, podpory sprężyste $k = E \cdot t/h$ ścian poniżej), obciążenia — reakcje płyt nad tarczą (krawędź górna) i płyty podwieszanej poza ścianami poniżej (krawędź dolna), ściany wyżej, belki; model kratownicowy STM generowany z pola naprężeń (programowanie liniowe, 5.6.4, 6.5), ciągną $F = \max(\text{STM; całkowanie } \sigma)$, węzły CCC/CCT/CTT, siatki 9.6/9.7, otwory, rysy, ugięcia MES ze sztywnością zarysowaną, EQU wspornika; reakcje → ściany poniżej.

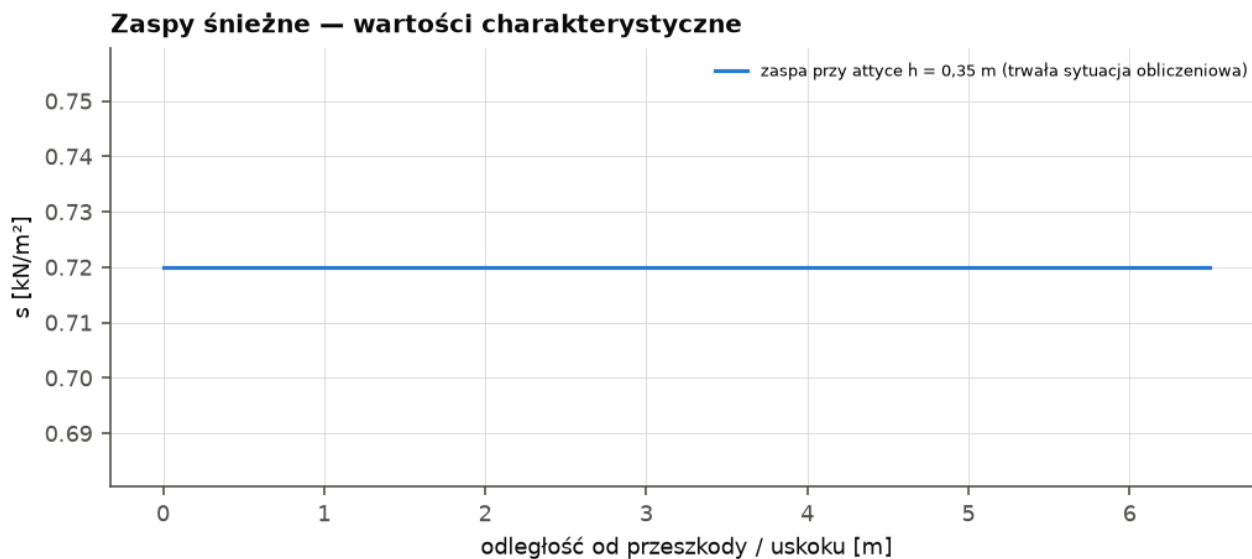
4.3. Poz. 1 — Dachy i stropodachy**4.3.1. Poz. 1.1 — Stropodach / dach D1**

Element modelu: D1 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 100\%$ · wszystkie warunki spełnione

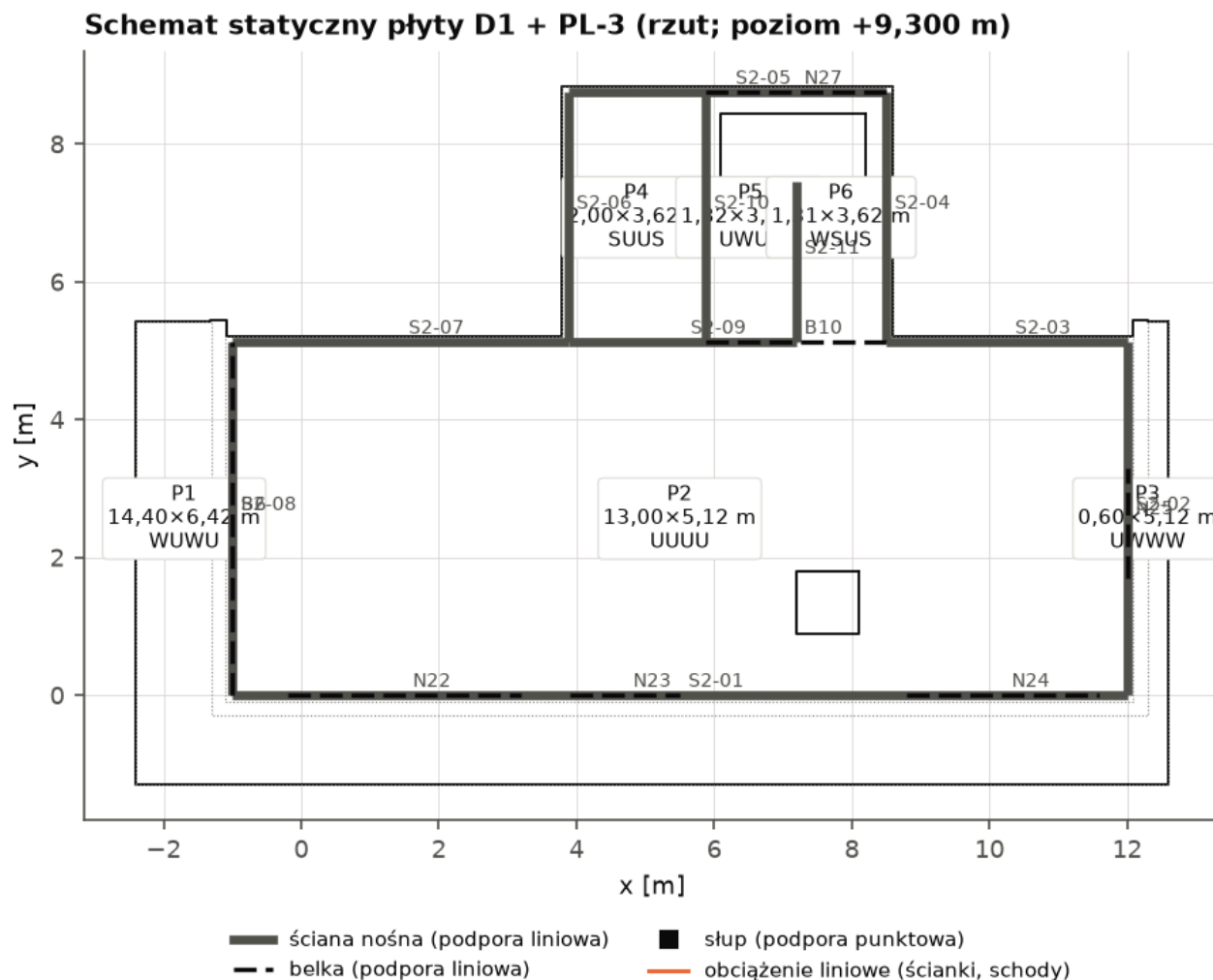
4.3.1.1. Opis i schemat statyczny

Płyta żelbetowa monolityczna gr. $h = 22 \text{ cm}$, wierzch konstrukcji 9,300 m, beton C25/30 (ekspozycja XC1), stal B500SP. Pole płyty 84,48 m². Analiza wspólna z: D1 + PL-3 (płyty połączone na jednym poziomie — ciągłość nad podporami/łącznikami). Schemat: płyta na podporach liniowych (ściany, belki — podpory sztywne, przegubowe) i punktowych (słupy); statyka — MES płytowy (elementy ACM, siatka 20 cm, obwiednia kombinacji 6.10a/6.10b i obciążeń szachownicowych pól), sprawdzenie pól prostokątnych metodą tablic (współczynniki MRS).

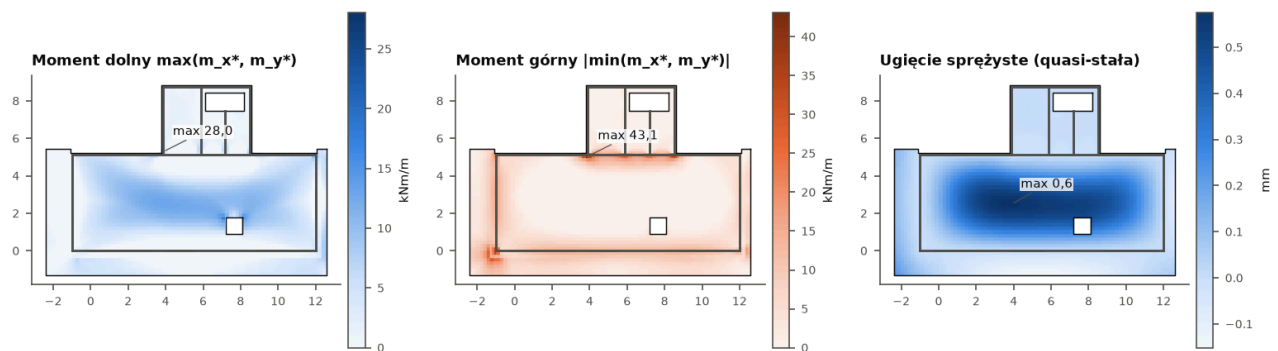
Podpory: S2-01 (ściana), S2-02 (ściana), S2-03 (ściana), S2-04 (ściana), S2-05 (ściana), S2-06 (ściana), S2-07 (ściana), S2-08 (ściana), S2-09 (ściana), S2-10 (ściana), S2-11 (ściana), B6 (belka), B10 (belka), N22 (belka), N23 (belka), N24 (belka), N25 (belka), N27 (belka)



Ilustracja 2. Rozkłady obciążenia śniegiem w zaspach (PN-EN 1991-1-3 p. 5.3.6, 6.2, zał. B).



Ilustracja 3. Schemat statyczny płyty D1 + PL-3: pola (P — wymiary, warunki brzegowe $x=0/x=l$, $y=0/y=l$: S — podparcie swobodne, U — ciągłość/utwierdzenie, W — brzeg swobodny/niepełny), podpory.

Płyta D1 + PL-3 — obwiednia ULS (Wood-Armer) i ugięcie sprężyste SLS

Ilustracja 4. Płyta D1 + PL-3: momenty wymiarujące (obwiednia kombinacji 6.10a/b, obciążeń szachownicowych i sytuacji wyjątkowej) oraz ugięcie sprężyste od kombinacji quasi-stałej (bez zarysowania i pełzania — te w obliczeniach 7.4.3).

4.3.1.2. Zestawienie obciążeń

Obciążenia stałe — D1 — Stropodach bryły A (P2): membrana TPO, PIR spadkowy 12–32 cm (śr. 22), paroizolacja z Al, płyta ŻB 22 cm, tynk; spadek $\geq 2\%$ do wpustów WP1/WP2 ($U = 0,11$ — klin wg PN-EN ISO 6946 zał. C)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi \gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie (hydroizolacja stropodachów)	0,2 cm $\times$ 9,81 kN/m ³	0,020	1,35	0,026	1,15	0,023
Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów)	22,0 cm $\times$ 0,31 kN/m ³	0,069	1,35	0,093	1,15	0,079
Paroizolacja bitumiczna z wkładką Al (na płycie stropodachów)	0,4 cm $\times$ 10,79 kN/m ³	0,043	1,35	0,058	1,15	0,050
Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	22,0 cm $\times$ 25,00 kN/m ³	5,500	1,35	7,425	1,15	6,311
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,0 cm $\times$ 11,77 kN/m ³	0,118	1,35	0,159	1,15	0,135
Razem g_k		5,750		7,762		6,598

- Obciążenie użytkowe: dach bez dostępu (kat. H): $q_k = 0,40$ kN/m², $Q_k = 1,0$ kN, $\psi_0/\psi_1/\psi_2 = 0,0/0,0/0,0$ (PN-EN 1991-1-1 tabl. 6.10 + NA; nie łączyć ze śniegiem i wiatrem (p. 3.3.2)).
- Śnieg: $s = 0,720$ kN/m² (przypadek równomierny) oraz zaspy (poniżej).

4.3.1.3. Obliczenia

Śnieg — zaspą przy attyce $h = 0,35$ m (trwała sytuacja obliczeniowa) — D1

- Współczynnik kształtu przy przeszkodzie: $\mu_2 = \gamma \cdot h / s_k = 2,00 \cdot 0,35 / 0,90 = \mathbf{0,778}$ ((6.1))
- Przyjęto ($0,8 \leq \mu_2 \leq 2,0$): $\mu_2 = \mathbf{0,800}$ (p. 6.2(2))
- Długość zaspy: $l_s = 2h$ ($5 \leq l_s \leq 15$ m) = $2 \cdot 0,35 = \mathbf{5,00}$ m ((6.2))
- Obciążenie przy attyce: $s_2 = \mu_2 \cdot C_e \cdot C_{t,s_k} = 0,800 \cdot 1,00 \cdot 1,00 \cdot 0,90 = \mathbf{0,720}$ kN/m²

Sprawdzenie metodą tablic — pole P2 (13,00 $\times$ 5,12 m, brzegi UUUU)

- Obciążenia obliczeniowe (miarodajne z 6.10a/6.10b): g_d ; $q_d = g_k = 5,750$, $q_k = 0,720$ kN/m² = **7,762; 0,756** kN/m²
- Współczynniki (brzegi UUUU; $x=0$, $x=l_x$, $y=0$, $y=l_y$; S — podparta, U — utwierdzona): α_x ; α_y ; β_x ; $\beta_y = \mathbf{0,0023; 0,0065; -0,0088; -0,0130}$ (MRS (odpowiednik tablic Czerne), $\nu = 0,2$)
- Współczynniki płyty swobodnie podpartej (SSSS): α_x^0 ; $\alpha_y^0 = \mathbf{0,0057; 0,0175}$
- Moment przęsłowy x: $M_x = [\alpha_x \cdot (g_d + q_d/2) + \alpha_x^0 \cdot q_d/2] \cdot l_x^2 = [0,0023 \cdot 8,140 + 0,0057 \cdot 0,378] \cdot 13,00^2 = \mathbf{3,53}$ kNm/m
- Moment przęsłowy y: $M_y = [\alpha_y \cdot (g_d + q_d/2) + \alpha_y^0 \cdot q_d/2] \cdot l_y^2 = [0,0065 \cdot 8,140 + 0,0175 \cdot 0,378] \cdot 13,00^2 = \mathbf{10,06}$ kNm/m
- Momenty podporowe (utwierdzenie, $g_d + q_d$): $M_{x,p}$; $M_{y,p} = \mathbf{-12,71; -18,77}$ kNm/m

- Porównanie z MES (M_x ; M_y dół, poza narożami): $M_{MES}/M_{tabl} = \mathbf{2,24; 1,83}$
- Przyjęto do wymiarowania: $M_{Ed} = \max(M_{MES}; M_{tabl}) = \mathbf{7,91; 18,46}$ kNm/m

Pole P2 — zginanie dół, kierunek x

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{190}$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 7,91 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 190^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0123}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0123} = \mathbf{0,0123}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,012 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0123 \cdot 1000 \cdot 190 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{96}$ mm²
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 190; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 190) = \mathbf{257}$ mm² ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 8$ co 19 cm = $\mathbf{2,65}$ cm²/m
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = \mathbf{109}$ MPa
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4$ mm): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 40,0 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 110 / (2 \cdot 30) = \mathbf{26,3}$ mm (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 109 \text{ MPa}) = \mathbf{300}$ mm (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 257 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 265 \text{ mm}^2/\text{m}$	97%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 8 \text{ mm}$	$\phi_{s,max} = 26 \text{ mm}$	30%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P2 — zginanie dół, kierunek y

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{180}$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 18,46 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 180^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0319}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0319} = \mathbf{0,0324}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,032 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0324 \cdot 1000 \cdot 180 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{240}$ mm²
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 180; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 180) = \mathbf{243}$ mm² ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 8$ co 19 cm = $\mathbf{2,65}$ cm²/m
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = \mathbf{269}$ MPa
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4$ mm): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 17,1 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 110 / (2 \cdot 40) = \mathbf{8,4}$ mm (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 269 \text{ MPa}) = \mathbf{214}$ mm (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 243 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 265 \text{ mm}^2/\text{m}$	92%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 8 \text{ mm}$	$\phi_{s,max} = 8 \text{ mm}$	95%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P2 — zginanie góra, x

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{190}$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 16,57 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 190^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0257}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0257} = \mathbf{0,0261}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,026 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0261 \cdot 1000 \cdot 190 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{203}$ mm²
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 190; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 190) = \mathbf{257}$ mm² ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 8$ co 19 cm = $\mathbf{2,65}$ cm²/m
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = \mathbf{234}$ MPa

- Maksymalna średnica ($w_{\max} = 0,4 \text{ mm}$): $\varphi_s = \varphi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 21,7 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 110 / (2 \cdot 30) = 14,3 \text{ mm}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{\max} = (\sigma_s = 234 \text{ MPa}) = 257 \text{ mm}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 257 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 265 \text{ mm}^2/\text{m}$	97%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\varphi = 8 \text{ mm}$	$\varphi_{s,max} = 14 \text{ mm}$	56%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P2 — zginanie góra, y

- Wysokość użyteczna: $d = 180 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 43,11 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 180^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0745$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0745} = 0,0775$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,078 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0775 \cdot 1000 \cdot 180 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 573 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 180; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 180) = 243 \text{ mm}^2$ ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\varphi 10$ co $13 \text{ cm} = 6,04 \text{ cm}^2/\text{m}$
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 291 \text{ MPa}$
- Maksymalna średnica ($w_{\max} = 0,4 \text{ mm}$): $\varphi_s = \varphi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 14,9 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 110 / (2 \cdot 40) = 7,4 \text{ mm}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{\max} = (\sigma_s = 291 \text{ MPa}) = 186 \text{ mm}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 573 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 604 \text{ mm}^2/\text{m}$	95%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: rozstaw prętów (tabl. 7.3N)	$s = 130 \text{ mm}$	$s_{\max} = 186 \text{ mm}$	70%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P2 — zbrojenie narożne (góra i dół, strefy $1,03 \times 1,03 \text{ m}$)

- Wysokość użyteczna: $d = 180 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 24,96 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 180^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0431$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0431} = 0,0441$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,044 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0441 \cdot 1000 \cdot 180 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 326 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 180; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 180) = 243 \text{ mm}^2$ ((9.1N) + NA)
- Przyjęto: $\varphi 10$ co $24 \text{ cm} = 3,27 \text{ cm}^2/\text{m}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 326 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 327 \text{ mm}^2/\text{m}$	100%	spełniony	6.1, (9.1N)

Pole P2 — ścinanie: $V_{Ed} > V_{Rd,c}$ — zbrojenie na ścinanie płyty (9.3.2), strzemiona $\varphi 8$, 5 ramion/m

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/190} = 2,000$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl} / (b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 265 / (1000 \cdot 190) = 0,00139$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 2,000 \cdot (100 \cdot 0,00139 \cdot 25)^{1/3} \cdot 1000 \cdot 190 \cdot 10^{-3} = 74,04 \text{ kN}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4950 \cdot 1000 \cdot 190 \cdot 10^{-3} = 94,05 \text{ kN}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramie sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 190 = 171 \text{ mm}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = 2,00$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b \cdot w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 1000 \cdot 171 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = 659,57 \text{ kN}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))

- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 251,3 \cdot 171 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (162,47 \cdot 10^3) = 230 \text{ mm } ((6.8))$
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 190 = 142 \text{ mm } ((9.6N))$
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b_w) = 251,3 / (0,00080 \cdot 1000) = 314 \text{ mm } ((9.5N))$
- Przyjęto strzemiona: $\phi 8$ 5-cięte co $s = 140 \text{ mm}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 251,3 / 140 \cdot 171 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 266,94 \text{ kN}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 162,47 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 659,57 \text{ kN}$	25%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 162,47 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 266,94 \text{ kN}$	61%	spełniony	(6.8)

Pole P2 — ugięcie ($l = 5,12 \text{ m}$, $K = 1,5$)

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req} / (b \cdot d) = 240 / (1000 \cdot 180) = 0,00133$
- Wartość odniesienia: $\rho_0 = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = 0,00500$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_0$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_0 / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_0 / \rho - 1)^{(3/2)}] = 1,5 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 3,753 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (3,753 - 1)^{1,5}] = 168,4 ((7.16a))$
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310 / \sigma_s \approx 500 / (f_{yk} \cdot A_{s,req} / A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500 / (500 \cdot 240 / 265) = 1,103 ((7.17))$
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff} / d = 5,12 / 0,180 = 28,5$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm} / (1 + \varphi) = 31000 / (1 + 2,5) = 8857 \text{ MPa } ((7.20))$
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s / E_{c,eff} = 200000 / 8857 = 22,58$
- Przekrój niezarysowany: x_{lI} ; $I_{lI} = 111,9 \text{ mm}$; $915,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Przekrój zarysowany: x_{lII} ; $I_{lII} = 40,8 \text{ mm}$; $138,4 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_{lI} / (h - x_{lI}) = 2,6 \cdot 915,8 \cdot 10^6 / (220 - 111,9) = 22,02 \text{ kNm}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr} / M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = 0,000 ((7.19))$
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{lI} + (1 - \zeta) \cdot w_{lII} = 0,000 \cdot 12,96 + 1,000 \cdot 1,96 = 1,96 \text{ mm } ((7.18))$
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S / I = 0,125 \cdot 0,178 \cdot 10^{-6} \cdot 5125^2 = 0,58 \text{ mm } ((7.21))$
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 1,96 + 0,58 = 2,54 \text{ mm}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L / 250 = 5125 / 250 = 20,5 \text{ mm } (7.4.1(4))$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 28,5$	$(l/d)_{lim} = 185,7$	15%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 2,5 \text{ mm} \leq 20,5 \text{ mm}$.

4.3.1.4. Wymiarowanie — zestawienia

Zestawienie wymiarowania pól płyty (M [kNm/m] — obwiednia ULS, Wood–Armer, poza strefami narożnymi; „tabl.” — metoda tablic, jeżeli stosowalna; góra — nad podporami; naroża — strefy $0,2 \cdot l_{min} \times 0,2 \cdot l_{min}$ przy narożach podpartych, zbrojenie góra i dół na moment skręcający)

Pole	$l_x \times l_y$ [m]	Brzegi	$M_{x,dół}$ [kNm/m] MES / tabl.	Zbroj. x dół	$M_{y,dół}$ [kNm/m] MES / tabl.	Zbroj. y dół	$M_{x,góra}$	Zbroj. x góra	$M_{y,góra}$	Zbroj. y góra	Naroża M / zbroj.	w / w _{lim} [mm]	η_{max}
P1	14,40 × 6,42	WUWU	1,81 / —	$\phi 8$ co 19 cm	0,67 / —	$\phi 8$ co 20 cm	-33,60	$\phi 8$ co 12 cm	-27,53	$\phi 10$ co 21 cm	—	0,9 / 25,7	100%
P2	13,00 × 5,12	UUUU	7,91 / 3,53	$\phi 8$ co 19 cm	18,46 / 10,06	$\phi 8$ co 19 cm	-16,57	$\phi 8$ co 19 cm	-43,11	$\phi 10$ co 13 cm	24,96 / $\phi 10$ co 24 cm	2,5 / 20,5	100%
P4	2,00 × 3,62	SUUS	5,54 / 2,12	$\phi 8$ co 19 cm	5,27 / 0,89	$\phi 8$ co 20 cm	-27,45	$\phi 10$ co 23 cm	-18,48	$\phi 8$ co 19 cm	42,61 / $\phi 12$ co 19 cm	0,1 / 8,0	100%

Pole	$l_x \times l_y$ [m]	Brzeżi	$M_{x,dół}$ [kNm/m] MES / tabl.	Zbroj. x dół	$M_{y,dół}$ [kNm/m] MES / tabl.	Zbroj. y dół	$M_{x,góra}$	Zbroj. x góra	$M_{y,góra}$	Zbroj. y góra	Naroża M / zbroj.	w / w_lim [mm]	η_{max}
P5	1,32 × 3,62	UWUS	7,67 / —	φ8 co 19 cm	2,63 / —	φ8 co 20 cm	-8,44	φ8 co 19 cm	-22,17	φ8 co 17 cm	22,71 / φ8 co 16 cm	0,1 / 5,3	98%
P6	1,31 × 3,62	WSUS	5,96 / —	φ8 co 19 cm	5,35 / —	φ8 co 20 cm	-9,60	φ8 co 19 cm	-22,45	φ8 co 17 cm	38,94 / φ10 co 15 cm	0,1 / 5,2	100%

Reakcje podporowe (charakterystyczne, cała grupa płyt)

Podpora	Długość [m]	ΣR_G [kN]	ΣR_Q [kN]	max r_G [kN/m]	max r_Q [kN/m]
S2-01	13,00	159,2	46,8	237,65	248,47
S2-02	5,12	26,2	-5,1	25,90	207,88
S2-03	3,50	97,6	-8,7	687,08	21,74
S2-04	3,62	-107,0	10,0	687,08	111,43
S2-05	4,62	9,6	0,0	36,51	0,42
S2-06	3,62	-158,6	18,0	414,56	179,14
S2-07	4,88	90,7	-26,7	414,56	62,92
S2-08	5,12	71,1	29,1	264,06	276,08
S2-09	3,32	264,6	-23,0	1492,43	-0,43
S2-10	3,62	-76,7	10,0	554,87	86,04
S2-11	2,33	-77,6	8,2	594,61	79,75
B6	5,12	71,1	29,1	264,06	276,08
B10	2,62	191,0	-15,3	443,90	-0,76
N22	3,40	33,3	4,0	22,38	4,27
N23	1,60	18,4	3,9	20,43	4,51
N24	2,80	28,7	6,5	16,99	11,96
N25	1,60	14,2	0,6	21,29	1,02
N27	2,62	1,4	0,0	2,73	0,01

4.3.1.5. Wnioski

Przyjęto: Płyta gr. 22 cm z betonu C25/30, stal B500SP, otulenie $c_{nom} = 25$ mm; zbrojenie wg zestawienia pól (dołem siatka w obu kierunkach, górą nad podporami).

Przyjęto: Maks. ugięcie długotrwale $\approx 2,5$ mm.

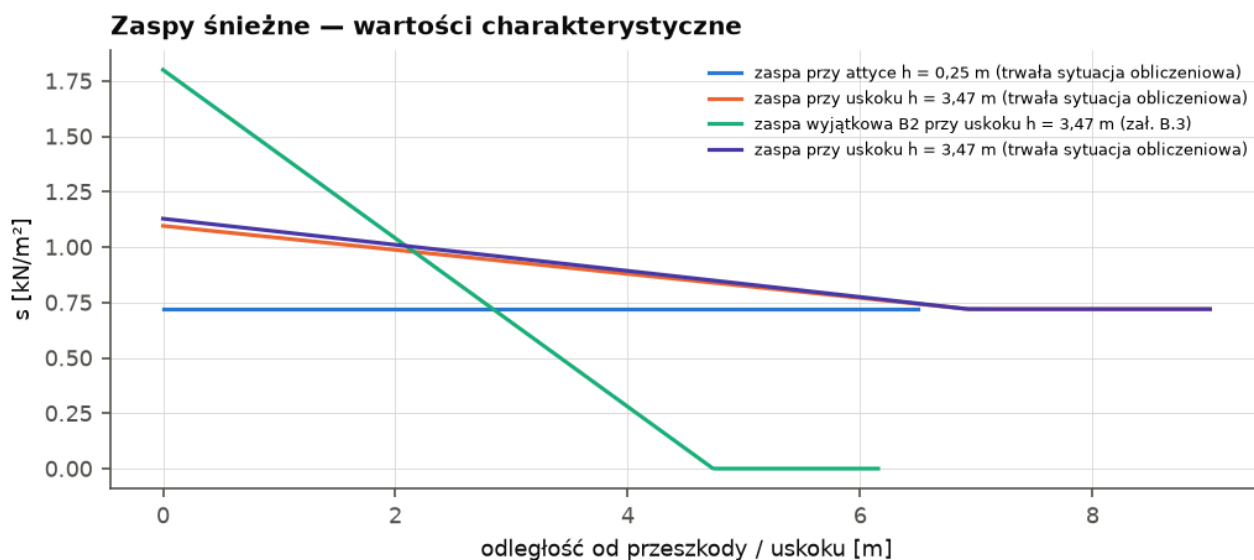
4.3.2. Poz. 1.2 — Stropodach / dach D2

Element modelu: D2 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 97\%$ · wszystkie warunki spełnione

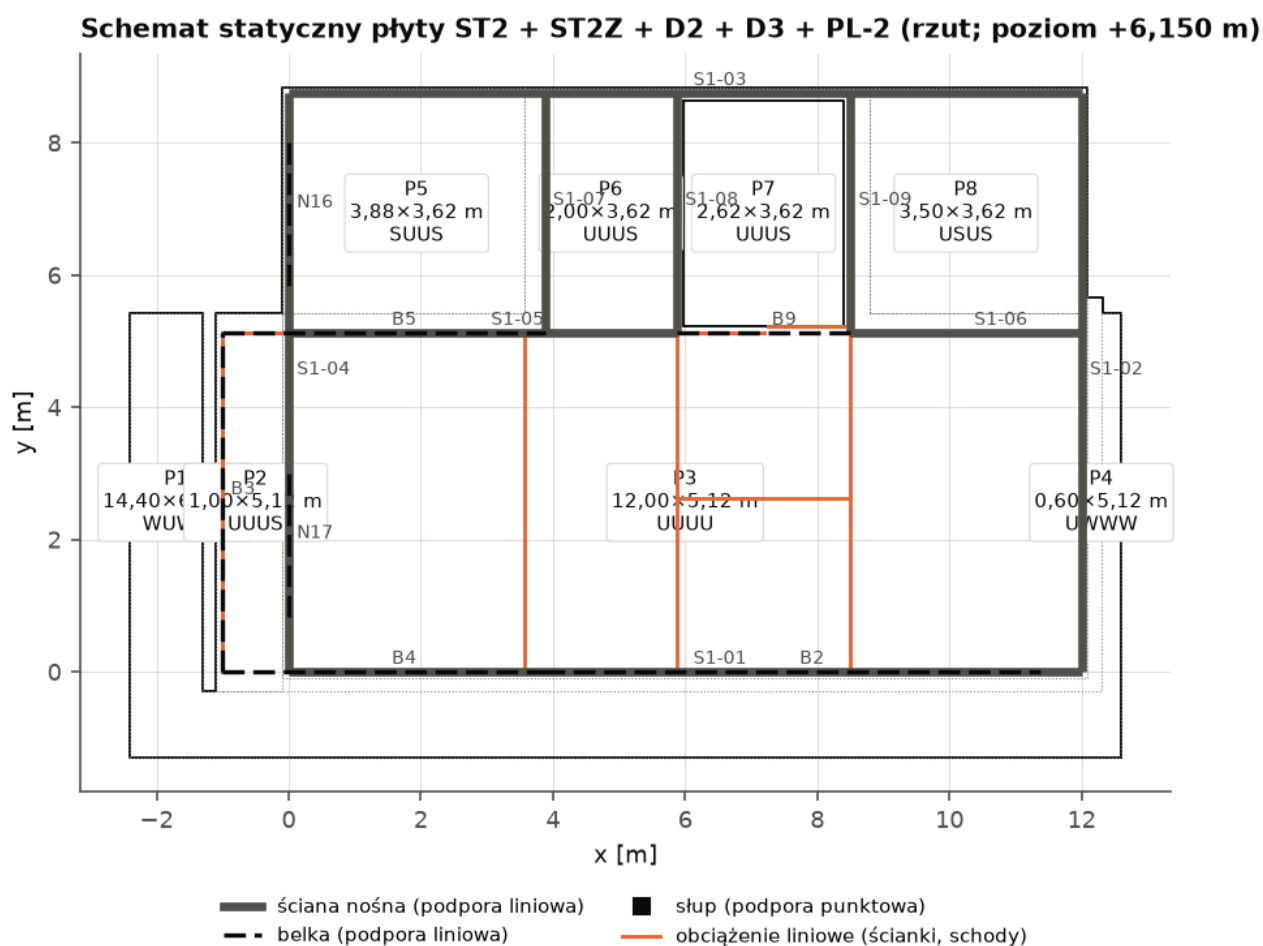
4.3.2.1. Opis i schemat statyczny

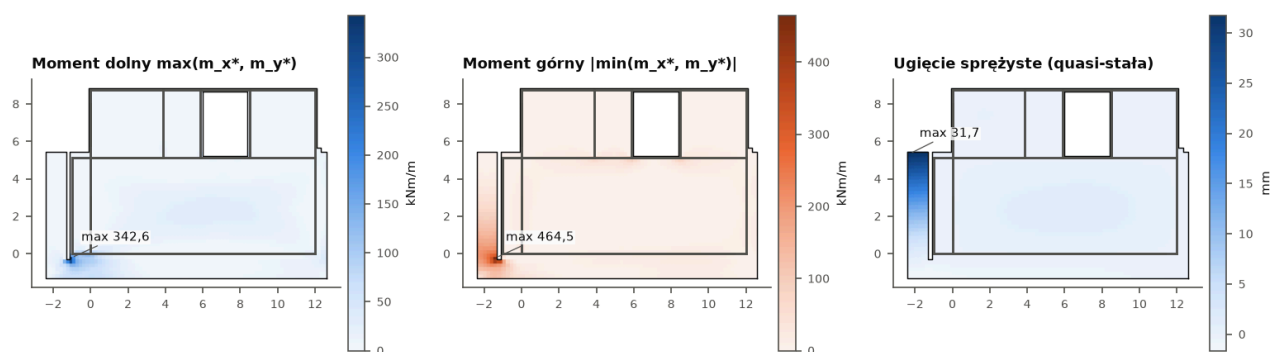
Płyta żelbetowa monolityczna gr. $h = 22$ cm, wierzch konstrukcji 6,150 m, beton C25/30 (ekspozycja XC1), stal B500SP. Pole płyty 12,52 m². Analiza wspólna z: ST2 + ST2Z + D2 + D3 + PL-2 (płyty połączone na jednym poziomie — ciągłość nad podporami/łącznikami). Schemat: płyta na podporach liniowych (ściany, belki — podpory sztywne, przegubowe) i punktowych (słupy); statyka — MES płytowy (elementy ACM, siatka 20 cm, obwiednia kombinacji 6.10a/6.10b i obciążeń szachownicowych pól), sprawdzenie pól prostokątnych metodą tablic (współczynniki MRS).

Podpory: S1-03 (ściana), S1-04 (ściana), N16 (belka)



Ilustracja 5. Rozkłady obciążenia śniegiem w zaspach (PN-EN 1991-1-3 p. 5.3.6, 6.2, zał. B).

Ilustracja 6. Schemat statyczny płyty ST2 + ST2Z + D2 + D3 + PL-2: pola (P — wymiary, warunki brzegowe $x=0/x=l_x/y=0/y=l_y$: S — podparcie swobodne, U — ciągłość/utwierdzenie, W — brzeg swobodny/niepełny), podpory.

Płyta ST2 + ST2Z + D2 + D3 + PL-2 — obwiednia ULS (Wood-Armer) i ugięcie sprężyste SLS

Ilustracja 7. Płyta ST2 + ST2Z + D2 + D3 + PL-2: momenty wymiarujące (obwiednia kombinacji 6.10a/b, obciążeń szachownicowych i sytuacji wyjątkowej) oraz ugięcie sprężyste od kombinacji quasi-stałej (bez zarysowania i pełzania — te w obliczeniach 7.4.3).

4.3.2.2. Zestawienie obciążeń

Obciążenia stałe — D2 — Stropodach nad P1 (pola pn. poza bryłą A): żwir 5 cm, włóknina, membrana TPO, PIR spadkowy 14–26 cm, paroizolacja, płyta ŻB 22 cm ($U = 0,12$ — klin wg PN-EN ISO 6946 zał. C)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	ξ_{γ_G} (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Żwir płukany 16/32 mm (balast dachu P1, opaska przy attyce)	5,0 cm × 17,00 kN/m ³	0,850	1,35	1,148	1,15	0,975
Włóknina ochronna PP 300 g/m ²	0,4 cm × 1,47 kN/m ³	0,006	1,35	0,008	1,15	0,007
Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie (hydroizolacja stropodachów)	0,2 cm × 9,81 kN/m ³	0,020	1,35	0,026	1,15	0,023
Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów)	20,0 cm × 0,31 kN/m ³	0,063	1,35	0,085	1,15	0,072
Paroizolacja bitumiczna z wkładką Al (na płycie stropodachów)	0,4 cm × 10,79 kN/m ³	0,043	1,35	0,058	1,15	0,050
Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	22,0 cm × 25,00 kN/m ³	5,500	1,35	7,425	1,15	6,311
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,0 cm × 11,77 kN/m ³	0,118	1,35	0,159	1,15	0,135
Razem g_k		6,599		8,909		7,573

- Obciążenie użytkowe: dach bez dostępu (kat. H): $q_k = 0,40$ kN/m², $Q_k = 1,0$ kN, $\psi_0/\psi_1/\psi_2 = 0,0/0,0/0,0$ (PN-EN 1991-1-1 tabl. 6.10 + NA; nie łączyć ze śniegiem i wiatrem (p. 3.3.2)).
- Obciążenie dodatkowe (QA): ścianka działowa S2-16: 1,06 kN/m → zastępcze 0,8 kN/m² (6.3.1.2(8)).
- Obciążenie dodatkowe (QA): ścianka działowa S2-17: 1,06 kN/m → zastępcze 0,8 kN/m² (6.3.1.2(8)).
- Śnieg: $s = 0,720$ kN/m² (przypadek równomierny) oraz zaspy (poniżej).

4.3.2.3. Obliczenia

Śnieg — zaspa przy attyce $h = 0,25$ m (trwała sytuacja obliczeniowa) — D2

- Współczynnik kształtu przy przeszkodzie: $\mu_2 = \gamma \cdot h / s_k = 2,00 \cdot 0,25 / 0,90 = \mathbf{0,556}$ ((6.1))
- Przyjęto ($0,8 \leq \mu_2 \leq 2,0$): $\mu_2 = \mathbf{0,800}$ (p. 6.2(2))
- Długość zaspy: $l_s = 2h$ ($5 \leq l_s \leq 15$ m) = $2 \cdot 0,25 = \mathbf{5,00}$ m ((6.2))
- Obciążenie przy attyce: $s_2 = \mu_2 \cdot C_e \cdot C_{t,s_k} = 0,800 \cdot 1,00 \cdot 1,00 \cdot 0,90 = \mathbf{0,720}$ kN/m²

Śnieg — zaspa przy uskoku $h = 3,47$ m (trwała sytuacja obliczeniowa) — D2 przy ścianie S2-06

- Współczynnik od zsuwania się śniegu z dachu wyższego: $\mu_s = \alpha = 0^\circ \leq 15^\circ = \mathbf{0,00}$ (p. 5.3.6(1))
- Współczynnik od nawiewania: $\mu_w = (b_1 + b_2) / (2h) = (4,73 + 3,71) / (2 \cdot 3,47) = \mathbf{1,218}$ ((5.8))

- Ograniczenie: $\mu_w \leq \gamma \cdot h/s_k = 2,00 \cdot 3,47/0,90 = \mathbf{7,702}$ ((5.8); $\gamma = 2 \text{ kN/m}^3$)
- Przyjęto (zakres $0,8 \leq \mu_w \leq 4,0$): $\mu_w = \mathbf{1,218}$ (p. 5.3.6(1) uwaga 1 (wartość zalecana) [NZW NA])
- Współczynnik kształtu przy uskoku: $\mu_2 = \mu_s + \mu_w = 0,00 + 1,218 = \mathbf{1,218}$
- Długość zasy: $l_s = 2h$ ($5 \leq l_s \leq 15 \text{ m}$) = $2 \cdot 3,47 = \mathbf{6,93 \text{ m}}$ ((5.9))
- Obciążenie przy uskoku: $s_2 = \mu_2 \cdot C_e \cdot C_{t,s_k} = 1,218 \cdot 1,00 \cdot 1,00 \cdot 0,90 = \mathbf{1,096 \text{ kN/m}^2}$
- Obciążenie poza zaspą ($\mu_1 = 0,8$): $s_1 = \mathbf{0,720 \text{ kN/m}^2}$

$b_2 = 3,71 \text{ m} < l_s = 6,93 \text{ m}$ — zaspą obciąża na krawędzi dachu niższego (p. 5.3.6(3)).

Śnieg — zaspą wyjątkowa B2 przy uskoku $h = 3,47 \text{ m}$ (zał. B.3) — D2 przy ścianie S2-06

- Długość zasy: $l_s = \min(5h; b_1; 15 \text{ m}) = \min(5 \cdot 3,47; 4,73; 15) = \mathbf{4,73 \text{ m}}$ (zał. B.3 [NZW])
- Współczynnik kształtu: $\mu_1 = \min\{2h/s_k; 2b/l_s; 8\} = \min\{7,70; 2,00; 8\} = \mathbf{2,000}$ (zał. B.3 (B.2) [NZW])
- Obciążenie wyjątkowe: $s_{Ad} = \mu_1 \cdot s_k = 2,000 \cdot 0,90 = \mathbf{1,800 \text{ kN/m}^2}$ ((4.2))

Sytuacja wyjątkowa (PN-EN 1990 6.11b): $\gamma = 1,0$; [NZW] wzory zał. B wg R5-38 — potwierdzić w normie (N-12).

Śnieg — zaspą przy uskoku $h = 3,47 \text{ m}$ (trwała sytuacja obliczeniowa) — D2 przy ścianie S2-07

- Współczynnik od zsuwania się śniegu z dachu wyższego: $\mu_s = \alpha = 0^\circ \leq 15^\circ = \mathbf{0,00}$ (p. 5.3.6(1))
- Współczynnik od nawiewania: $\mu_w = (b_1 + b_2)/(2h) = (5,24 + 3,45)/(2 \cdot 3,47) = \mathbf{1,254}$ ((5.8))
- Ograniczenie: $\mu_w \leq \gamma \cdot h/s_k = 2,00 \cdot 3,47/0,90 = \mathbf{7,702}$ ((5.8); $\gamma = 2 \text{ kN/m}^3$)
- Przyjęto (zakres $0,8 \leq \mu_w \leq 4,0$): $\mu_w = \mathbf{1,254}$ (p. 5.3.6(1) uwaga 1 (wartość zalecana) [NZW NA])
- Współczynnik kształtu przy uskoku: $\mu_2 = \mu_s + \mu_w = 0,00 + 1,254 = \mathbf{1,254}$
- Długość zasy: $l_s = 2h$ ($5 \leq l_s \leq 15 \text{ m}$) = $2 \cdot 3,47 = \mathbf{6,93 \text{ m}}$ ((5.9))
- Obciążenie przy uskoku: $s_2 = \mu_2 \cdot C_e \cdot C_{t,s_k} = 1,254 \cdot 1,00 \cdot 1,00 \cdot 0,90 = \mathbf{1,128 \text{ kN/m}^2}$
- Obciążenie poza zaspą ($\mu_1 = 0,8$): $s_1 = \mathbf{0,720 \text{ kN/m}^2}$

$b_2 = 3,45 \text{ m} < l_s = 6,93 \text{ m}$ — zaspą obciąża na krawędzi dachu niższego (p. 5.3.6(3)).

Śnieg — zaspą wyjątkowa B2 przy uskoku $h = 3,47 \text{ m}$ (zał. B.3) — D2 przy ścianie S2-07

- Długość zasy: $l_s = \min(5h; b_1; 15 \text{ m}) = \min(5 \cdot 3,47; 5,24; 15) = \mathbf{5,24 \text{ m}}$ (zał. B.3 [NZW])
- Współczynnik kształtu: $\mu_1 = \min\{2h/s_k; 2b/l_s; 8\} = \min\{7,70; 2,00; 8\} = \mathbf{2,000}$ (zał. B.3 (B.2) [NZW])
- Obciążenie wyjątkowe: $s_{Ad} = \mu_1 \cdot s_k = 2,000 \cdot 0,90 = \mathbf{1,800 \text{ kN/m}^2}$ ((4.2))

Sytuacja wyjątkowa (PN-EN 1990 6.11b): $\gamma = 1,0$; [NZW] wzory zał. B wg R5-38 — potwierdzić w normie (N-12).

Sprawdzenie metodą tablic — pole P5 ($3,88 \times 3,62 \text{ m}$, brzegi SUUS)

- Obciążenie liniowe ścianek na polu jako równomierne zastępcze [UPR — tylko porównanie]: $g_{dz} = \Sigma(g_{l,l})/A = \mathbf{8,061 \text{ kN/m}^2}$
- Obciążenia obliczeniowe (miarodajne z 6.10a/6.10b): $g_d; q_d = g_k = 14,660$, $q_k = 1,041 \text{ kN/m}^2 = \mathbf{19,791; 1,093 \text{ kN/m}^2}$
- Współczynniki (brzegi SUUS; $x=0$, $x=l_x$, $y=0$, $y=l_y$; S — podparta, U — utwierdzona): $\alpha_x; \alpha_y; \beta_x; \beta_y = \mathbf{0,0268; 0,0300; -0,0631; -0,0662}$ (MRS (odpowiednik tablic Czernege), $\nu = 0,2$)
- Współczynniki płyty swobodnie podpartej (SSSS): $\alpha_{x^0}; \alpha_{y^0} = \mathbf{0,0391; 0,0433}$
- Moment przęsłowy x: $M_x = [\alpha_x \cdot (g_d + q_d/2) + \alpha_{x^0} \cdot q_d/2] \cdot l_x^2 = [0,0268 \cdot 20,337 + 0,0391 \cdot 0,547] \cdot 3,88^2 = \mathbf{8,50 \text{ kNm/m}}$
- Moment przęsłowy y: $M_y = [\alpha_y \cdot (g_d + q_d/2) + \alpha_{y^0} \cdot q_d/2] \cdot l_y^2 = [0,0300 \cdot 20,337 + 0,0433 \cdot 0,547] \cdot 3,88^2 = \mathbf{9,52 \text{ kNm/m}}$
- Momenty podporowe (utwierdzenie, $g_d + q_d$): $M_{x,p}; M_{y,p} = \mathbf{-19,79; -20,75 \text{ kNm/m}}$
- Porównanie z MES ($M_x; M_y$ dół, poza narożami): $M_{MES}/M_{tabl} = \mathbf{0,44; 0,47}$
- Przyjęto do wymiarowania: $M_{Ed} = \max(M_{MES}; M_{tabl}) = \mathbf{8,50; 9,52 \text{ kNm/m}}$

Pole P5 — zginanie dół, kierunek x

- Wysokość użyteczna: $d = 190 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 8,50 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 190^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0132} \text{ (3.1.7(3))}$
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0132} = \mathbf{0,0133}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,013 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0133 \cdot 1000 \cdot 190 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{104 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 190; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 190) = \mathbf{257 \text{ mm}^2} \text{ ((9.1N) + NA)}$
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 8 \text{ co } 19 \text{ cm} = \mathbf{2,65 \text{ cm}^2/\text{m}}$
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = \mathbf{53 \text{ MPa}}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4 \text{ mm}$): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 40,0 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 110 / (2 \cdot 30) = \mathbf{26,3 \text{ mm}}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 53 \text{ MPa}) = \mathbf{300 \text{ mm}}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 257 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 265 \text{ mm}^2/\text{m}$	97%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 8 \text{ mm}$	$\phi_{s,max} = 26 \text{ mm}$	30%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P5 — zginanie dół, kierunek y

- Wysokość użyteczna: $d = 180 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 9,52 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 180^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0165} \text{ (3.1.7(3))}$
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0165} = \mathbf{0,0166}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,017 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0166 \cdot 1000 \cdot 180 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{123 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 180; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 180) = \mathbf{243 \text{ mm}^2} \text{ ((9.1N) + NA)}$
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 8 \text{ co } 20 \text{ cm} = \mathbf{2,51 \text{ cm}^2/\text{m}}$
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = \mathbf{71 \text{ MPa}}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4 \text{ mm}$): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 40,0 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 110 / (2 \cdot 40) = \mathbf{19,7 \text{ mm}}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 71 \text{ MPa}) = \mathbf{300 \text{ mm}}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 243 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 251 \text{ mm}^2/\text{m}$	97%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 8 \text{ mm}$	$\phi_{s,max} = 20 \text{ mm}$	41%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P5 — zginanie góra, x

- Wysokość użyteczna: $d = 190 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 19,79 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 190^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0307} \text{ (3.1.7(3))}$
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0307} = \mathbf{0,0312}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,031 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0312 \cdot 1000 \cdot 190 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{243 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 190; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 190) = \mathbf{257 \text{ mm}^2} \text{ ((9.1N) + NA)}$
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 8 \text{ co } 19 \text{ cm} = \mathbf{2,65 \text{ cm}^2/\text{m}}$
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = \mathbf{95 \text{ MPa}}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4 \text{ mm}$): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 40,0 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 110 / (2 \cdot 30) = \mathbf{26,3 \text{ mm}}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 95 \text{ MPa}) = \mathbf{300 \text{ mm}}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 257 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 265 \text{ mm}^2/\text{m}$	97%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 8 \text{ mm}$	$\phi_{s,max} = 26 \text{ mm}$	30%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P5 — zginanie góra, y

- Wysokość użyteczna: $d = 180 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 20,75 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 180^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0359 \text{ (3.1.7(3))}$
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0359} = 0,0365$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,037 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0365 \cdot 1000 \cdot 180 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 270 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 180; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 180) = 243 \text{ mm}^2 \text{ ((9.1N) + NA)}$
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 8 \text{ co } 18 \text{ cm} = 2,79 \text{ cm}^2/\text{m}$
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 201 \text{ MPa}$
- Maksymalna średnica (w_max = 0,4 mm): $\phi_s = \phi_{s,ct,eff} / 2,9 \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 31,7 \cdot (2,6 / 2,9) \cdot 0,4 \cdot 110 / (2 \cdot 40) = 15,6 \text{ mm (tabl. 7.2N, (7.6N))}^*$
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 201 \text{ MPa}) = 299 \text{ mm (tabl. 7.3N)}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 270 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 279 \text{ mm}^2/\text{m}$	97%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 8 \text{ mm}$	$\phi_{s,max} = 16 \text{ mm}$	51%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P5 — zbrojenie narożne (góra i dół, strefy 0,73 × 0,73 m)

- Wysokość użyteczna: $d = 180 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 13,16 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 180^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0228 \text{ (3.1.7(3))}$
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0228} = 0,0230$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,023 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0230 \cdot 1000 \cdot 180 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 170 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 180; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 180) = 243 \text{ mm}^2 \text{ ((9.1N) + NA)}$
- Przyjęto: $\phi 8 \text{ co } 20 \text{ cm} = 2,51 \text{ cm}^2/\text{m}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 243 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 251 \text{ mm}^2/\text{m}$	97%	spełniony	6.1, (9.1N)

Pole P5 — ścinanie: $V_{Ed} > V_{Rd,c}$ — zbrojenie na ścinanie płyty (9.3.2), strzemiona $\phi 8$, 5 ramion/m

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/190} = 2,000$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b_w \cdot d) \leq 0,02 = 265 / (1000 \cdot 190) = 0,00139$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 2,000 \cdot (100 \cdot 0,00139 \cdot 25)^{1/3} \cdot 1000 \cdot 190 \cdot 10^{-3} = 74,04 \text{ kN ((6.2.a); } C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c)$
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4950 \cdot 1000 \cdot 190 \cdot 10^{-3} = 94,05 \text{ kN ((6.2.b), (6.3N))}$
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 190 = 171 \text{ mm}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = 2,00 \text{ ((6.7N))}$
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 1000 \cdot 171 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = 659,57 \text{ kN ((6.9), } v_1 = v \text{ (6.6N))}$
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 251,3 \cdot 171 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (327,06 \cdot 10^3) = 114 \text{ mm ((6.8))}$
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 190 = 142 \text{ mm ((9.6N))}$

- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b_w) = 251,3 / (0,00080 \cdot 1000) = 314 \text{ mm}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 8$ 5-cięte co $s = 110 \text{ mm}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 251,3 / 110 \cdot 171 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 339,74 \text{ kN}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 327,06 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 659,57 \text{ kN}$	50%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 327,06 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 339,74 \text{ kN}$	96%	spełniony	(6.8)

Pole P5 — ugięcie ($l = 3,62 \text{ m}$, $K = 1,3$)

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req} / (b \cdot d) = 123 / (1000 \cdot 180) = 0,00068$
- Wartość odniesienia: $\rho_0 = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = 0,00500$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_0$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_0 / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_0 / \rho - 1)^{(3/2)}] = 1,3 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 7,333 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (7,333 - 1)^{1,5}] = 417,3$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310 / \sigma_s \approx 500 / (f_{yk} \cdot A_{s,req} / A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500 / (500 \cdot 123 / 251) = 1,500$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff} / d = 3,62 / 0,180 = 20,1$
- Obliczenie ugięcia ((7.4.3))
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm} / (1 + \varphi) = 31000 / (1 + 2,5) = 8857 \text{ MPa}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s / E_{c,eff} = 200000 / 8857 = 22,58$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = 111,8 \text{ mm}$; $914,4 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = 39,9 \text{ mm}$; $132,6 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I / (h - x_I) = 2,6 \cdot 914,4 \cdot 10^6 / (220 - 111,8) = 21,97 \text{ kNm}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr} / M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = 0,000$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 1,61 + 1,000 \cdot 0,23 = 0,23 \text{ mm}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S / I = 0,125 \cdot 0,169 \cdot 10^{-6} \cdot 3625^2 = 0,28 \text{ mm}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,23 + 0,28 = 0,51 \text{ mm}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L / 250 = 3625 / 250 = 14,5 \text{ mm}$ ((7.4.1(4)))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d ((7.4.2))	$l/d = 20,1$	$(l/d)_{lim} = 626,0$	3%	spełniony	((7.16), tabl. 7.4N)

l/d spełnione — obliczenie ((7.4.3)) informacyjne: $w = 0,5 \text{ mm} \leq 14,5 \text{ mm}$.

4.3.2.4. Wymiarowanie — zestawienia

Zestawienie wymiarowania pól płyty (M [kNm/m]) — obwiednia ULS, Wood–Armer, poza strefami narożnymi; „tabl.” — metoda tablic, jeżeli stosowalna; góra — nad podporami; naroża — strefy $0,2 \cdot l_{min} \times 0,2 \cdot l_{min}$ przy narożach podpartych, zbrojenie górną i dolną na moment skręcający

Pole	$l_x \times l_y$ [m]	Brzegi	$M_{x,dół}$ [kNm/m] MES / tabl.	Zbroj. x dół	$M_{y,dół}$ MES / tabl.	Zbroj. y dół	$M_{x,góra}$	Zbroj. x góra	$M_{y,góra}$	Zbroj. y góra	Naroża M / zbroj.	w / w _{lim} [mm]	η_{max}
P5	3,88 × 3,62	SUUS	3,73 / 8,50	$\phi 8$ co 19 cm	4,51 / 9,52	$\phi 8$ co 20 cm	-19,79	$\phi 8$ co 19 cm	-20,75	$\phi 8$ co 18 cm	13,16 / $\phi 8$ co 20 cm	0,5 / 14,5	97%

Reakcje podporowe (charakterystyczne, cała grupa płyt)

Podpora	Długość [m]	ΣR_G [kN]	ΣR_Q [kN]	max r_G [kN/m]	max r_Q [kN/m]
S1-03	12,00	41,3	3,2	16,38	5,72
S1-04	8,75	342,5	146,7	1214,67	565,20
N16	2,20	8,0	-0,8	7,22	-0,10

4.3.2.5. Wnioski

Przyjęto: Płyta gr. 22 cm z betonu C25/30, stal B500SP, otulenie $c_{nom} = 25$ mm; zbrojenie wg zestawienia pól (dołem siatka w obu kierunkach, górą nad podporami).

Przyjęto: Maks. ugięcie długotrwałe $\approx 0,5$ mm.

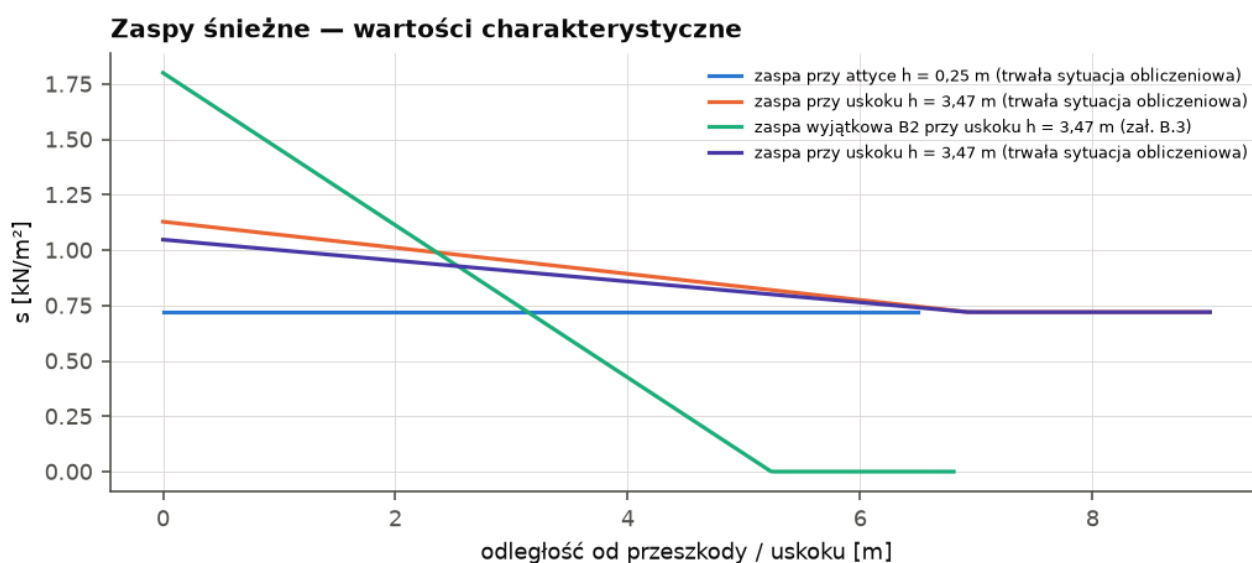
4.3.3. Poz. 1.3 — Stropodach / dach D3

Element modelu: D3 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 97\%$ · wszystkie warunki spełnione

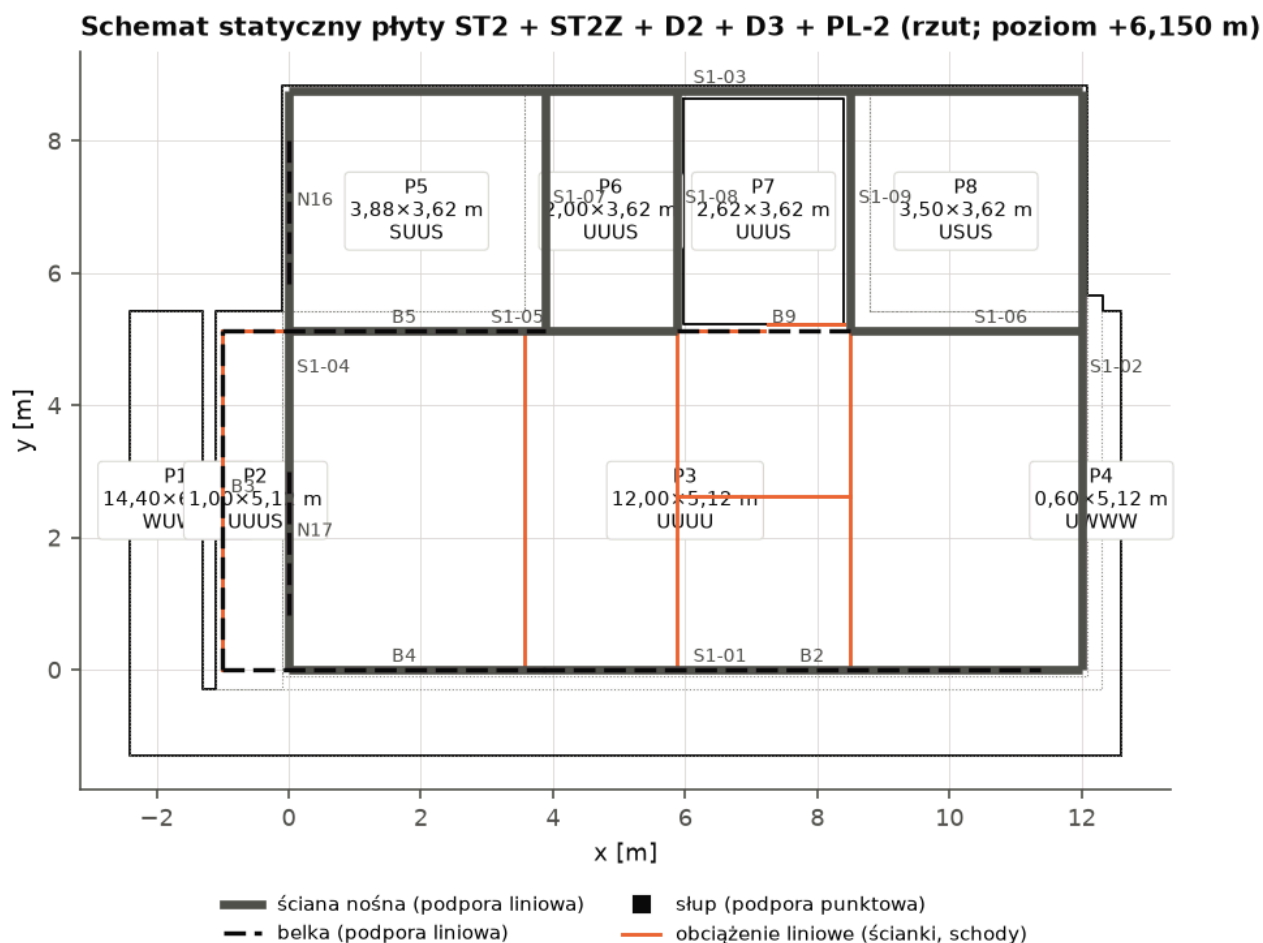
4.3.3.1. Opis i schemat statyczny

Płyta żelbetowa monolityczna gr. $h = 22$ cm, wierzch konstrukcji 6,150 m, beton C25/30 (ekspozycja XC1), stal B500SP. Pole płyty 11,24 m². Analiza wspólna z: ST2 + ST2Z + D2 + D3 + PL-2 (płyty połączone na jednym poziomie — ciągłość nad podporami/lącznikami). Schemat: płyta na podporach liniowych (ściany, belki — podpory sztywne, przegubowe) i punktowych (słupy); statyka — MES płytowy (elementy ACM, siatka 20 cm, obwiednia kombinacji 6.10a/6.10b i obciążeń szachownicowych pól), sprawdzenie pól prostokątnych metodą tablic (współczynniki MRS).

Podpory: S1-02 (ściana), S1-03 (ściana)

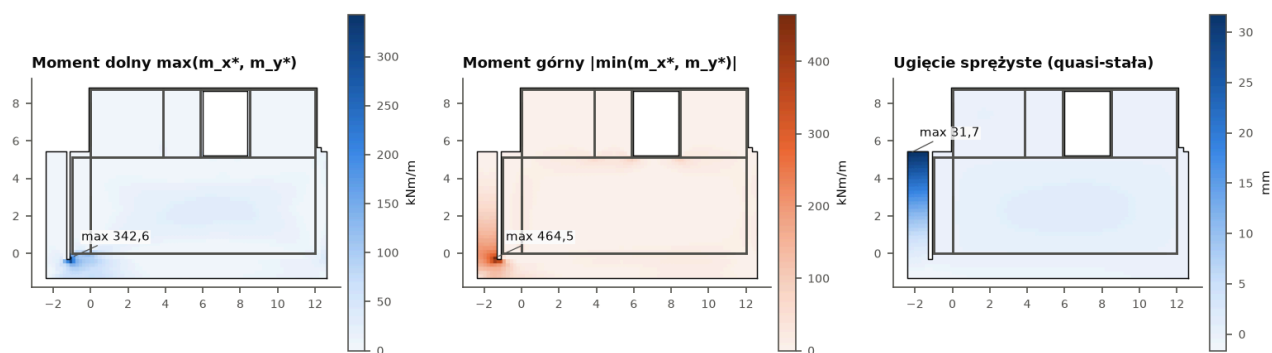


Ilustracja 8. Rozkłady obciążenia śniegiem w zaspach (PN-EN 1991-1-3 p. 5.3.6, 6.2, zał. B).



Ilustracja 9. Schemat statyczny płyty ST2 + ST2Z + D2 + D3 + PL-2: pola (P — wymiary, warunki brzegowe $x=0/x=l_x/y=0/y=l_y$: S — podparcie swobodne, U — ciągłość/utwierdzenie, W — brzeg swobodny/niepełny), podpory.

Płyta ST2 + ST2Z + D2 + D3 + PL-2 — obwiednia ULS (Wood-Armer) i ugięcie sprężyste SLS



Ilustracja 10. Płyta ST2 + ST2Z + D2 + D3 + PL-2: momenty wymiarujące (obwiednia kombinacji 6.10a/b, obciążeń szachownicowych i sytuacji wyjątkowej) oraz ugięcie sprężyste od kombinacji quasi-stałej (bez zarysowania i pełzania — te w obliczeniach 7.4.3).

4.3.3.2. Zestawienie obciążeń

Obciążenia stałe — D3 — Stropodach nad P1 (pola pn. poza bryłą A): żwir 5 cm, włóknina, membrana TPO, PIR spadkowy 14–26 cm, paroizolacja, płyta ŻB 22 cm ($U = 0,12$ — klin wg PN-EN ISO 6946 zał. C)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	y_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	ξy_G (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Żwir płukany 16/32 mm (balast dachu P1, opaska przy atyce)	5,0 cm × 17,00 kN/m ³	0,850	1,35	1,148	1,15	0,975

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	ξ_{γ_G} (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Włóknina ochronna PP 300 g/m ²	0,4 cm × 1,47 kN/m ³	0,006	1,35	0,008	1,15	0,007
Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie (hydroizolacja stropodachów)	0,2 cm × 9,81 kN/m ³	0,020	1,35	0,026	1,15	0,023
Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów)	20,0 cm × 0,31 kN/m ³	0,063	1,35	0,085	1,15	0,072
Paroizolacja bitumiczna z wkładką Al (na płycie stropodachów)	0,4 cm × 10,79 kN/m ³	0,043	1,35	0,058	1,15	0,050
Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	22,0 cm × 25,00 kN/m ³	5,500	1,35	7,425	1,15	6,311
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,0 cm × 11,77 kN/m ³	0,118	1,35	0,159	1,15	0,135
Razem g_k		6,599		8,909		7,573

- Obciążenie użytkowe: dach bez dostępu (kat. H): $q_k = 0,40$ kN/m², $Q_k = 1,0$ kN, $\psi_0/\psi_1/\psi_2 = 0,0/0,0/0,0$ (PN-EN 1991-1-1 tabl. 6.10 + NA; nie łączyć ze śniegiem i wiatrem (p. 3.3.2)).
- Obciążenie dodatkowe (QA): ścianka działowa S2-16: 1,06 kN/m → zastępcze 0,8 kN/m² (6.3.1.2(8)).
- Obciążenie dodatkowe (QA): ścianka działowa S2-17: 1,06 kN/m → zastępcze 0,8 kN/m² (6.3.1.2(8)).
- Śnieg: $s = 0,720$ kN/m² (przypadek równomierny) oraz zasy (poniżej).

4.3.3.3. Obliczenia

Śnieg — zaspą przy attyce $h = 0,25$ m (trwała sytuacja obliczeniowa) — D3

- Współczynnik kształtu przy przeszkodzie: $\mu_2 = \gamma \cdot h/s_k = 2,00 \cdot 0,25/0,90 = \mathbf{0,556}$ ((6.1))
- Przyjęto ($0,8 \leq \mu_2 \leq 2,0$): $\mu_2 = \mathbf{0,800}$ (p. 6.2(2))
- Długość zasy: $l_s = 2h$ ($5 \leq l_s \leq 15$ m) = $2 \cdot 0,25 = \mathbf{5,00}$ m ((6.2))
- Obciążenie przy attyce: $s_2 = \mu_2 \cdot C_{e,k} \cdot C_{t,s,k} = 0,800 \cdot 1,00 \cdot 1,00 \cdot 0,90 = \mathbf{0,720}$ kN/m²

Śnieg — zaspą przy uskoku $h = 3,47$ m (trwała sytuacja obliczeniowa) — D3 przy ścianie S2-03

- Współczynnik od zsuwania się śniegu z dachu wyższego: $\mu_s = \alpha = 0^\circ \leq 15^\circ = \mathbf{0,00}$ (p. 5.3.6(1))
- Współczynnik od nawiewania: $\mu_w = (b_1 + b_2)/(2h) = (5,24 + 3,45)/(2 \cdot 3,47) = \mathbf{1,254}$ ((5.8))
- Ograniczenie: $\mu_w \leq \gamma \cdot h/s_k = 2,00 \cdot 3,47/0,90 = \mathbf{7,702}$ ((5.8); $\gamma = 2$ kN/m³)
- Przyjęto (zakres $0,8 \leq \mu_w \leq 4,0$): $\mu_w = \mathbf{1,254}$ (p. 5.3.6(1) uwaga 1 (wartość zalecana) [NZW NA])
- Współczynnik kształtu przy uskoku: $\mu_2 = \mu_s + \mu_w = 0,00 + 1,254 = \mathbf{1,254}$
- Długość zasy: $l_s = 2h$ ($5 \leq l_s \leq 15$ m) = $2 \cdot 3,47 = \mathbf{6,93}$ m ((5.9))
- Obciążenie przy uskoku: $s_2 = \mu_2 \cdot C_{e,k} \cdot C_{t,s,k} = 1,254 \cdot 1,00 \cdot 1,00 \cdot 0,90 = \mathbf{1,128}$ kN/m²
- Obciążenie poza zaspą ($\mu_1 = 0,8$): $s_1 = \mathbf{0,720}$ kN/m²

$b_2 = 3,45$ m < $l_s = 6,93$ m — zaspą obciętą na krawędzi dachu niższego (p. 5.3.6(3)).

Śnieg — zaspą wyjątkową B2 przy uskoku $h = 3,47$ m (zał. B.3) — D3 przy ścianie S2-03

- Długość zasy: $l_s = \min(5h; b_1; 15 \text{ m}) = \min(5 \cdot 3,47; 5,24; 15) = \mathbf{5,24}$ m (zał. B.3 [NZW])
- Współczynnik kształtu: $\mu_1 = \min\{2h/s_k; 2b/l_s; 8\} = \min\{7,70; 2,00; 8\} = \mathbf{2,000}$ (zał. B.3 (B.2) [NZW])
- Obciążenie wyjątkowe: $s_{Ad} = \mu_1 \cdot s_k = 2,000 \cdot 0,90 = \mathbf{1,800}$ kN/m² ((4.2))

Sytuacja wyjątkowa (PN-EN 1990 6.11b): $\gamma = 1,0$; [NZW] wzory zał. B wg R5-38 — potwierdzić w normie (N-12).

Śnieg — zaspą przy uskoku $h = 3,47$ m (trwała sytuacja obliczeniowa) — D3 przy ścianie S2-04

- Współczynnik od zsuwania się śniegu z dachu wyższego: $\mu_s = \alpha = 0^\circ \leq 15^\circ = \mathbf{0,00}$ (p. 5.3.6(1))
- Współczynnik od nawiewania: $\mu_w = (b_1 + b_2)/(2h) = (4,73 + 3,33)/(2 \cdot 3,47) = \mathbf{1,163}$ ((5.8))

- Ograniczenie: $\mu_w \leq \gamma \cdot h/s_k = 2,00 \cdot 3,47/0,90 = \mathbf{7,702}$ ((5.8); $\gamma = 2 \text{ kN/m}^3$)
- Przyjęto (zakres $0,8 \leq \mu_w \leq 4,0$): $\mu_w = \mathbf{1,163}$ (p. 5.3.6(1) uwaga 1 (wartość zalecana) [NZW NA])
- Współczynnik kształtu przy uskoku: $\mu_2 = \mu_s + \mu_w = 0,00 + 1,163 = \mathbf{1,163}$
- Długość zasy: $l_s = 2h$ ($5 \leq l_s \leq 15 \text{ m}$) = $2 \cdot 3,47 = \mathbf{6,93 \text{ m}}$ ((5.9))
- Obciążenie przy uskoku: $s_2 = \mu_2 \cdot C_e \cdot C_{t,s_k} = 1,163 \cdot 1,00 \cdot 1,00 \cdot 0,90 = \mathbf{1,047 \text{ kN/m}^2}$
- Obciążenie poza zaspą ($\mu_1 = 0,8$): $s_1 = \mathbf{0,720 \text{ kN/m}^2}$

$b_2 = 3,33 \text{ m} < l_s = 6,93 \text{ m}$ — zaspą obciąża na krawędzi dachu niższego (p. 5.3.6(3)).

Śnieg — zaspą wyjątkowa B2 przy uskoku $h = 3,47 \text{ m}$ (zał. B.3) — D3 przy ścianie S2-04

- Długość zasy: $l_s = \min(5h; b_1; 15 \text{ m}) = \min(5 \cdot 3,47; 4,73; 15) = \mathbf{4,73 \text{ m}}$ (zał. B.3 [NZW])
- Współczynnik kształtu: $\mu_1 = \min\{2h/s_k; 2b/l_s; 8\} = \min\{7,70; 2,00; 8\} = \mathbf{2,000}$ (zał. B.3 (B.2) [NZW])
- Obciążenie wyjątkowe: $s_{Ad} = \mu_1 \cdot s_k = 2,000 \cdot 0,90 = \mathbf{1,800 \text{ kN/m}^2}$ ((4.2))

Sytuacja wyjątkowa (PN-EN 1990 6.11b): $\gamma = 1,0$; [NZW] wzory zał. B wg R5-38 — potwierdzić w normie (N-12).

Sprawdzenie metodą tablic — pole P8 ($3,50 \times 3,62 \text{ m}$, brzegi USUS)

- Obciążenia obliczeniowe (miarodajne z 6.10a/6.10b): $g_d; q_d = g_k = 6,599, q_k = 1,030 \text{ kN/m}^2 = \mathbf{8,909; 1,081 \text{ kN/m}^2}$
- Współczynniki (brzegi USUS; $x=0, x=l_x, y=0, y=l_y$; S — podparta, U — utwierdzona): $\alpha_x; \alpha_y; \beta_x; \beta_y = \mathbf{0,0325; 0,0306; -0,0727; -0,0709}$ (MRS (odpowiednik tablic Czernege), $\nu = 0,2$)
- Współczynniki płyty swobodnie podpartej (SSSS): $\alpha_{x^0}; \alpha_{y^0} = \mathbf{0,0470; 0,0445}$
- Moment przęsłowy x: $M_x = [\alpha_x \cdot (g_d + q_d/2) + \alpha_{x^0} \cdot q_d/2] \cdot l_x^2 = [0,0325 \cdot 9,450 + 0,0470 \cdot 0,541] \cdot 3,50^2 = \mathbf{4,07 \text{ kNm/m}}$
- Moment przęsłowy y: $M_y = [\alpha_y \cdot (g_d + q_d/2) + \alpha_{y^0} \cdot q_d/2] \cdot l_y^2 = [0,0306 \cdot 9,450 + 0,0445 \cdot 0,541] \cdot 3,50^2 = \mathbf{3,84 \text{ kNm/m}}$
- Momenty podporowe (utwierdzenie, $g_d + q_d$): $M_{x,p}; M_{y,p} = \mathbf{-8,90; -8,68 \text{ kNm/m}}$
- Porównanie z MES ($M_x; M_y$ dół, poza narożami): $M_{MES}/M_{tabl} = \mathbf{0,86; 1,12}$
- Przyjęto do wymiarowania: $M_{Ed} = \max(M_{MES}; M_{tabl}) = \mathbf{4,07; 4,30 \text{ kNm/m}}$

Pole P8 — zginanie dół, kierunek x

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{190 \text{ mm}}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 4,07 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 190^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0063}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0063} = \mathbf{0,0063}$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,006 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0063 \cdot 1000 \cdot 190 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{49 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 190; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 190) = \mathbf{257 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi_8 \text{ co } 19 \text{ cm} = \mathbf{2,65 \text{ cm}^2/\text{m}}$
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = \mathbf{49 \text{ MPa}}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4 \text{ mm}$): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 40,0 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 110 / (2 \cdot 30) = \mathbf{26,3 \text{ mm}}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 49 \text{ MPa}) = \mathbf{300 \text{ mm}}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 257 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 265 \text{ mm}^2/\text{m}$	97%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 8 \text{ mm}$	$\phi_{s,max} = 26 \text{ mm}$	30%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P8 — zginanie dół, kierunek y

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{180 \text{ mm}}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 4,30 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 180^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0074}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0074} = \mathbf{0,0075}$

- Warunek ciągłości: $\xi_{\text{eff}} \leq \xi_{\text{eff,lim}} = \lambda \cdot \varepsilon_{\text{cu3}} / (\varepsilon_{\text{cu3}} + f_{\text{yd}} / E_s) = 0,007 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{\text{eff}} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{\text{cd}} / f_{\text{yd}} = 0,0075 \cdot 1000 \cdot 180 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 55 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,\text{min}} = \max(0,26 \cdot f_{\text{ctm}} / f_{\text{yk}} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 180; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 180) = 243 \text{ mm}^2 ((9.1N) + NA)$
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 8 \text{ co } 20 \text{ cm} = 2,51 \text{ cm}^2/\text{m}$
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{\text{qp}} \cdot (d - x_{\text{II}}) / I_{\text{II}} = 69 \text{ MPa}$
- Maksymalna średnica ($w_{\text{max}} = 0,4 \text{ mm}$): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{\text{ct,eff}} / 2,9) \cdot k_c \cdot h_{\text{cr}} / (2(h - d)) = 40,0 \cdot (2,6 / 2,9) \cdot 0,4 \cdot 110 / (2 \cdot 40) = 19,7 \text{ mm}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{\text{max}} = (\sigma_s = 69 \text{ MPa}) = 300 \text{ mm}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,\text{req}} = 243 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,\text{prov}} = 251 \text{ mm}^2/\text{m}$	97%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 8 \text{ mm}$	$\phi_{s,\text{max}} = 20 \text{ mm}$	41%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P8 — zginanie góra, x

- Wysokość użyteczna: $d = 190 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{\text{Ed}} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{\text{cd}}) = 8,90 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 190^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0138$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{\text{eff}} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0138} = 0,0139$
- Warunek ciągłości: $\xi_{\text{eff}} \leq \xi_{\text{eff,lim}} = \lambda \cdot \varepsilon_{\text{cu3}} / (\varepsilon_{\text{cu3}} + f_{\text{yd}} / E_s) = 0,014 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{\text{eff}} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{\text{cd}} / f_{\text{yd}} = 0,0139 \cdot 1000 \cdot 190 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 108 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,\text{min}} = \max(0,26 \cdot f_{\text{ctm}} / f_{\text{yk}} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 190; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 190) = 257 \text{ mm}^2 ((9.1N) + NA)$
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 8 \text{ co } 19 \text{ cm} = 2,65 \text{ cm}^2/\text{m}$
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{\text{qp}} \cdot (d - x_{\text{II}}) / I_{\text{II}} = 101 \text{ MPa}$
- Maksymalna średnica ($w_{\text{max}} = 0,4 \text{ mm}$): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{\text{ct,eff}} / 2,9) \cdot k_c \cdot h_{\text{cr}} / (2(h - d)) = 40,0 \cdot (2,6 / 2,9) \cdot 0,4 \cdot 110 / (2 \cdot 30) = 26,3 \text{ mm}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{\text{max}} = (\sigma_s = 101 \text{ MPa}) = 300 \text{ mm}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,\text{req}} = 257 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,\text{prov}} = 265 \text{ mm}^2/\text{m}$	97%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 8 \text{ mm}$	$\phi_{s,\text{max}} = 26 \text{ mm}$	30%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P8 — zginanie góra, y

- Wysokość użyteczna: $d = 180 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{\text{Ed}} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{\text{cd}}) = 16,26 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 180^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0281$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{\text{eff}} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0281} = 0,0285$
- Warunek ciągłości: $\xi_{\text{eff}} \leq \xi_{\text{eff,lim}} = \lambda \cdot \varepsilon_{\text{cu3}} / (\varepsilon_{\text{cu3}} + f_{\text{yd}} / E_s) = 0,029 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{\text{eff}} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{\text{cd}} / f_{\text{yd}} = 0,0285 \cdot 1000 \cdot 180 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 211 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,\text{min}} = \max(0,26 \cdot f_{\text{ctm}} / f_{\text{yk}} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 180; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 180) = 243 \text{ mm}^2 ((9.1N) + NA)$
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 8 \text{ co } 20 \text{ cm} = 2,51 \text{ cm}^2/\text{m}$
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{\text{qp}} \cdot (d - x_{\text{II}}) / I_{\text{II}} = 245 \text{ MPa}$
- Maksymalna średnica ($w_{\text{max}} = 0,4 \text{ mm}$): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{\text{ct,eff}} / 2,9) \cdot k_c \cdot h_{\text{cr}} / (2(h - d)) = 19,5 \cdot (2,6 / 2,9) \cdot 0,4 \cdot 110 / (2 \cdot 40) = 9,6 \text{ mm}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{\text{max}} = (\sigma_s = 245 \text{ MPa}) = 244 \text{ mm}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,\text{req}} = 243 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,\text{prov}} = 251 \text{ mm}^2/\text{m}$	97%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 8 \text{ mm}$	$\phi_{s,\text{max}} = 10 \text{ mm}$	83%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P8 — zbrojenie narożne (góra i dół, strefy $0,70 \times 0,70 \text{ m}$)

- Wysokość użyteczna: $d = 180 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 15,37 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 180^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0266 \text{ (3.1.7(3))}$
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{(1 - 2\mu)} = 1 - \sqrt{(1 - 2 \cdot 0,0266)} = 0,0269$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,027 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0269 \cdot 1000 \cdot 180 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 199 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 180; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 180) = 243 \text{ mm}^2 \text{ ((9.1N) + NA)}$
- Przyjęto: $\varnothing 8 \text{ co } 20 \text{ cm} = 2,51 \text{ cm}^2/\text{m}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 243 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 251 \text{ mm}^2/\text{m}$	97%	spełniony	6.1, (9.1N)

Pole P8 — ścinanie: $V_{Ed} > V_{Rd,c}$ — zbrojenie na ścinanie płyty (9.3.2), strzemiona $\varnothing 8$, 5 ramion/m

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/190)} = 2,000$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b_w \cdot d) \leq 0,02 = 265 / (1000 \cdot 190) = 0,00139$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 2,000 \cdot (100 \cdot 0,00139 \cdot 25)^{1/3} \cdot 1000 \cdot 190 \cdot 10^{-3} = 74,04 \text{ kN} \text{ ((6.2.a); } C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c)$
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4950 \cdot 1000 \cdot 190 \cdot 10^{-3} = 94,05 \text{ kN} \text{ ((6.2.b), (6.3N))}$
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 190 = 171 \text{ mm}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = 2,00 \text{ ((6.7N))}$
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 1000 \cdot 171 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = 659,57 \text{ kN} \text{ ((6.9), } v_1 = v \text{ (6.6N))}$
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 251,3 \cdot 171 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (241,80 \cdot 10^3) = 155 \text{ mm} \text{ ((6.8))}$
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 190 = 142 \text{ mm} \text{ ((9.6N))}$
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b_w) = 251,3 / (0,00080 \cdot 1000) = 314 \text{ mm} \text{ ((9.5N))}$
- Przyjęto strzemiona: $\varnothing 8$ 5-cięte co $s = 140 \text{ mm}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 251,3 / 140 \cdot 171 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 266,94 \text{ kN}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 241,80 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 659,57 \text{ kN}$	37%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 241,80 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 266,94 \text{ kN}$	91%	spełniony	(6.8)

Pole P8 — ugięcie ($l = 3,50 \text{ m}$, $K = 1,3$)

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req} / (b \cdot d) = 49 / (1000 \cdot 190) = 0,00026$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = 0,00500$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{3/2}] = 1,3 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 19,200 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (19,200 - 1)^{1,5}] = 1816,5 \text{ ((7.16a))}$
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500 / (f_{yk} \cdot A_{s,req} / A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500 / (500 \cdot 49 / 265) = 1,500 \text{ ((7.17))}$
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 3,50 / 0,190 = 18,4$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm} / (1 + \varphi) = 31000 / (1 + 2,5) = 8857 \text{ MPa} \text{ ((7.20))}$
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s / E_{c,eff} = 200000 / 8857 = 22,58$
- Przekrój niezarysowany: $x_{_I}$; $I_{_I} = 112,1 \text{ mm}$; $924,6 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Przekrój zarysowany: $x_{_II}$; $I_{_II} = 42,0 \text{ mm}$; $155,5 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_{_I} / (h - x_{_I}) = 2,6 \cdot 924,6 \cdot 10^6 / (220 - 112,1) = 22,28 \text{ kNm}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr} / M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = 0,000 \text{ ((7.19))}$
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{_II} + (1 - \zeta) \cdot w_{_I} = 0,000 \cdot 1,17 + 1,000 \cdot 0,20 = 0,20 \text{ mm} \text{ ((7.18))}$
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \varepsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S / I = 0,125 \cdot 0,201 \cdot 10^{-6} \cdot 3500^2 = 0,31 \text{ mm} \text{ ((7.21))}$

- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,20 + 0,31 = \mathbf{0,50 \text{ mm}}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 3500/250 = \mathbf{14,0 \text{ mm}}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 18,4$	$(l/d)_{lim} = 2724,8$	1%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 0,5 \text{ mm} \leq 14,0 \text{ mm}$.

4.3.3.4. Wymiarowanie — zestawienia

Zestawienie wymiarowania pól płyty (M [kNm/m] — obwiednia ULS, Wood–Armer, poza strefami narożnymi; „tabl.” — metoda tablic, jeżeli stosowalna; góra — nad podporami; naroża — strefy $0,2 \cdot l_{min} \times 0,2 \cdot l_{min}$ przy narożach podpartych, zbrojenie górną i dolną na moment skręcający)

Pole	$l_x \times l_y$ [m]	Brzegi	$M_{x,dół}$ [kNm/m] MES / tabl.	Zbroj. x dół	$M_{y,dół}$ MES / tabl.	Zbroj. y dół	$M_{x,góra}$	Zbroj. x góra	$M_{y,góra}$	Zbroj. y góra	Naroża M / zbroj.	w / w_lim [mm]	η_{max}
P8	3,50 × 3,62	USUS	3,49 / 4,07	φ8 co 19 cm	4,30 / 3,84	φ8 co 20 cm	-8,90	φ8 co 19 cm	-16,26	φ8 co 20 cm	15,37 / φ8 co 20 cm	0,5 / 14,0	97%

Reakcje podporowe (charakterystyczne, cała grupa płyt)

Podpora	Długość [m]	ΣR_G [kN]	ΣR_Q [kN]	max r_G [kN/m]	max r_Q [kN/m]
S1-02	8,75	67,5	16,0	119,10	14,70
S1-03	12,00	41,3	3,2	16,38	5,72

4.3.3.5. Wnioski

Przyjęto: Płyta gr. 22 cm z betonu C25/30, stal B500SP, otulenie $c_{nom} = 25 \text{ mm}$; zbrojenie wg zestawienia pól (dolną siatka w obu kierunkach, górną nad podporami).

Przyjęto: Maks. ugięcie długotrwałe $\approx 0,5 \text{ mm}$.

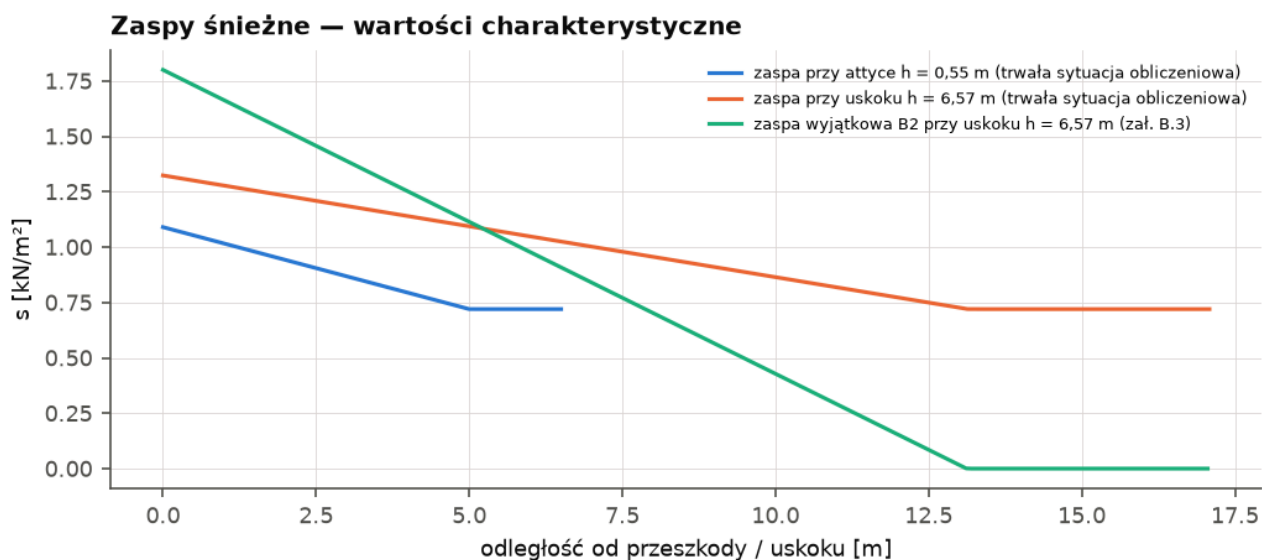
4.3.4. Poz. 1.4 — Stropodach / dach D4

Element modelu: D4 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 97\%$ · wszystkie warunki spełnione

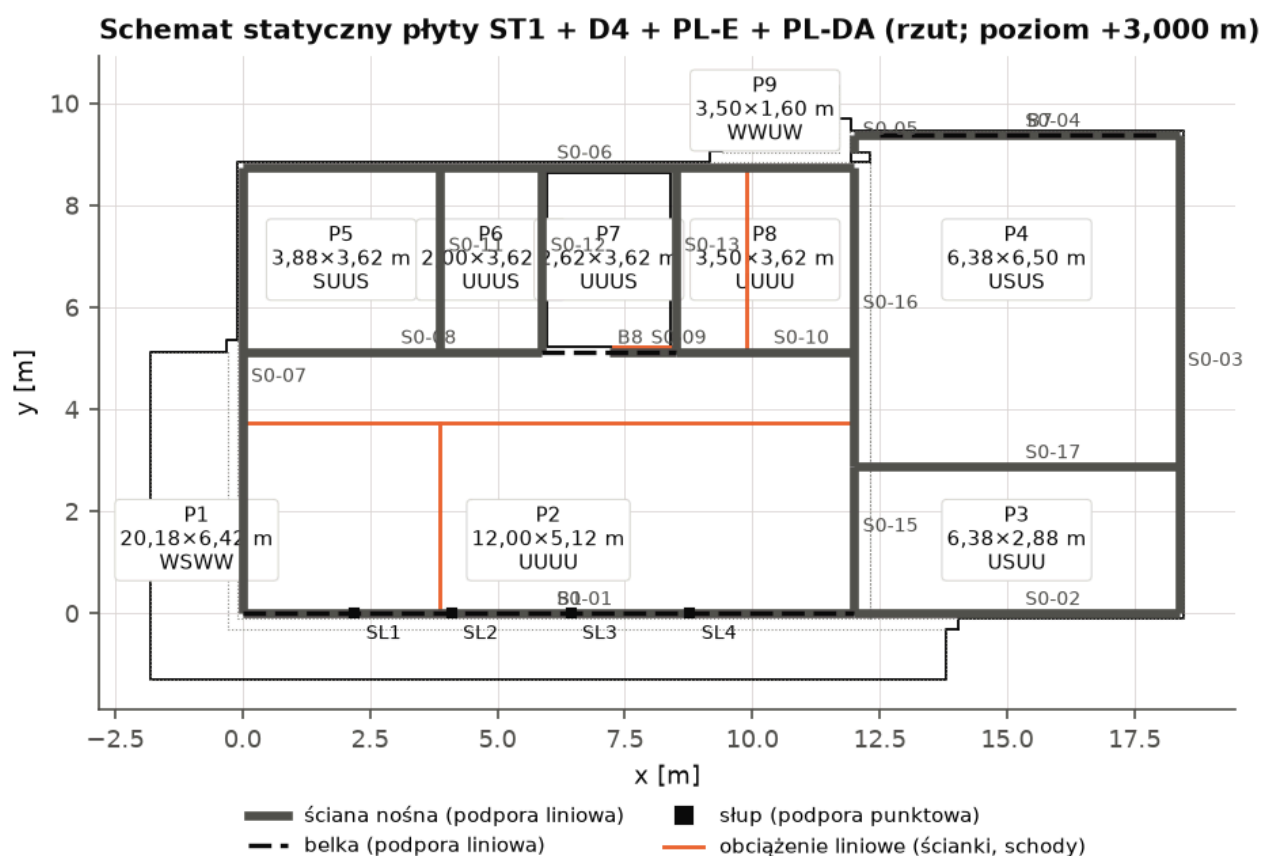
4.3.4.1. Opis i schemat statyczny

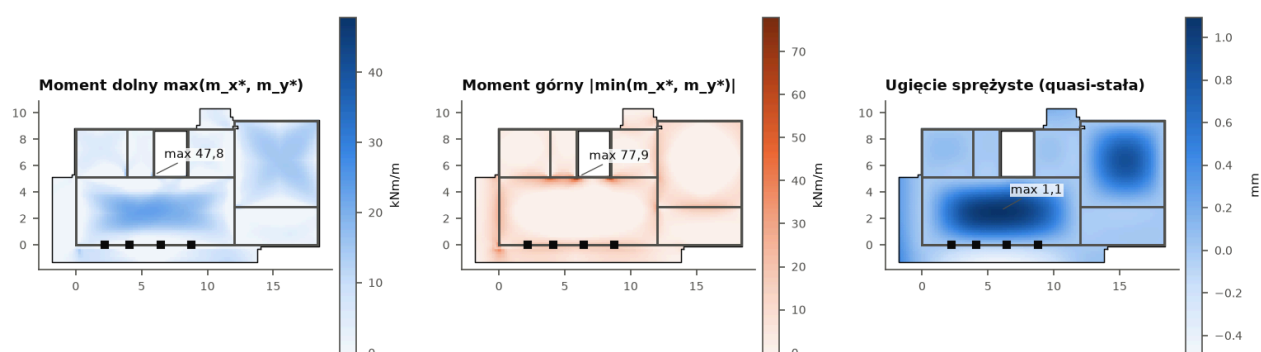
Płyta żelbetowa monolityczna gr. $h = 24 \text{ cm}$, wierzch konstrukcji 3,000 m, beton C25/30 (ekspozycja XC1), stal B500SP. Pole płyty 59,07 m². Analiza wspólna z: ST1 + D4 + PL-E + PL-DA (płyty połączone na jednym poziomie — ciągłość nad podporami/lącznikami). Schemat: płyta na podporach liniowych (ściany, belki — podpory sztywne, przegubowe) i punktowych (słupy); statyka — MES płytowy (elementy ACM, siatka 20 cm, obwiednia kombinacji 6.10a/6.10b i obciążeń szachownicowych pól), sprawdzenie pól prostokątnych metodą tablic (współczynniki MRS).

Podpory: S0-02 (ściana), S0-03 (ściana), S0-04 (ściana), S0-05 (ściana), S0-17 (ściana), B7 (belka), słupy:



Ilustracja 11. Rozkłady obciążenia śniegiem w zaspach (PN-EN 1991-1-3 p. 5.3.6, 6.2, zał. B).

Ilustracja 12. Schemat statyczny płyty ST1 + D4 + PL-E + PL-DA: pola (P — wymiary, warunki brzegowe $x=0/x=l_x/y=0/y=l_y$: S — podparcie swobodne, U — ciągłość/utwierdzenie, W — brzeg swobodny/niepełny), podpory.

Płyta ST1 + D4 + PL-E + PL-DA — obwiednia ULS (Wood-Armer) i ugięcie sprężyste SLS

Ilustracja 13. Płyta ST1 + D4 + PL-E + PL-DA: momenty wymiarujące (obwiednia kombinacji 6.10a/b, obciążeń szachownicowych i sytuacji wyjątkowej) oraz ugięcie sprężyste od kombinacji quasi-stałej (bez zarysowania i pełzania — te w obliczeniach 7.4.3).

4.3.4.2. Zestawienie obciążeń

Obciążenia stałe — D4 — Dach zielony ekstensywny NIEUŻYTKOWY nad garażem (pom. nieogrzewane) i pasem gospodarczym: substrat 8 cm, geowłóknina, mata drenażowa, włóknina, bariera przeciwwkorzenna, 2 × papa SBS, PIR spadkowy 12–24 cm, paroizolacja, płyta ŻB 24 cm (dwukierunkowa); opaska żwirowa 0,5 m przy attykach i wpustach ($U = 0,13$); nad garażem: pole PV biosolarne (8 modułów)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	γ_{G_d} (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Substrat ekstensywny 8 cm z matą rozchodnikową (sedum)	8,0 cm × 14,00 kN/m ³	1,120	1,35	1,512	1,15	1,285
Geowłóknina filtracyjna PP 150 g/m ²	0,2 cm × 1,47 kN/m ³	0,003	1,35	0,004	1,15	0,003
Mata drenażowo-retencyjna HDPE 25 mm (dach zielony)	2,5 cm × 0,78 kN/m ³	0,020	1,35	0,026	1,15	0,023
Włóknina ochronna PP 300 g/m ²	0,4 cm × 1,47 kN/m ³	0,006	1,35	0,008	1,15	0,007
Bariera przeciwwkorzenna PE-HD 0,5 mm (PN-EN 13948)	0,1 cm × 9,32 kN/m ³	0,005	1,35	0,006	1,15	0,005
Hydroizolacja 2 × papa SBS (podkładowa + wierzchniego krycia, dach zielony)	0,9 cm × 10,79 kN/m ³	0,103	1,35	0,138	1,15	0,118
Płyty PIR z okładziną (izolacja spadkowa stropodachów)	18,0 cm × 0,31 kN/m ³	0,057	1,35	0,076	1,15	0,065
Paroizolacja bitumiczna z wkładką Al (na płycie stropodachów)	0,4 cm × 10,79 kN/m ³	0,043	1,35	0,058	1,15	0,050
Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	24,0 cm × 25,00 kN/m ³	6,000	1,35	8,100	1,15	6,885
Razem g_k		7,355		9,930		8,440

- Obciążenie użytkowe: dach bez dostępu (kat. H): $q_k = 0,40$ kN/m², $Q_k = 1,0$ kN, $\psi_0/\psi_1/\psi_2 = 0,0/0,0/0,0$ (PN-EN 1991-1-1 tabl. 6.10 + NA; nie łączyć ze śniegiem i wiatrem (p. 3.3.2)).
- Obciążenie dodatkowe (QA): ścianka działowa S1-14: 1,06 kN/m → zastępcze 0,8 kN/m² (6.3.1.2(8)).
- Obciążenie dodatkowe (QA): ścianka działowa S1-15: 1,06 kN/m → zastępcze 0,8 kN/m² (6.3.1.2(8)).
- Śnieg: $s = 0,720$ kN/m² (przypadek równomierny) oraz zaspy (poniżej).

4.3.4.3. Obliczenia

Śnieg — zaspą przy attyce $h = 0,55$ m (trwała sytuacja obliczeniowa) — D4

- Współczynnik kształtu przy przeszkodzie: $\mu_2 = \gamma \cdot h / s_k = 2,00 \cdot 0,55 / 0,90 = \mathbf{1,211}$ ((6.1))
- Przyjęto ($0,8 \leq \mu_2 \leq 2,0$): $\mu_2 = \mathbf{1,211}$ (p. 6.2(2))
- Długość zaspy: $l_s = 2h$ ($5 \leq l_s \leq 15$ m) = $2 \cdot 0,55 = \mathbf{5,00}$ m ((6.2))

- Obciążenie przy attyce: $s_2 = \mu_2 \cdot C_e \cdot C_{t,s_k} = 1,211 \cdot 1,00 \cdot 1,00 \cdot 0,90 = \mathbf{1,090 \text{ kN/m}^2}$

Śnieg — zaspą przy uskoku $h = 6,57 \text{ m}$ (trwała sytuacja obliczeniowa) — D4 przy ścianie S1-02

- Współczynnik od zsuwania się śniegu z dachu wyższego: $\mu_s = \alpha = 0^\circ \leq 15^\circ = \mathbf{0,00}$ (p. 5.3.6(1))
- Współczynnik od nawiewania: $\mu_w = (b_1 + b_2)/(2h) = (13,12 + 6,20)/(2 \cdot 6,57) = \mathbf{1,470}$ ((5.8))
- Ograniczenie: $\mu_w \leq \gamma \cdot h/s_k = 2,00 \cdot 6,57/0,90 = \mathbf{14,602}$ ((5.8); $\gamma = 2 \text{ kN/m}^3$)
- Przyjęto (zakres $0,8 \leq \mu_w \leq 4,0$): $\mu_w = \mathbf{1,470}$ (p. 5.3.6(1) uwaga 1 (wartość zalecana) [NZW NA])
- Współczynnik kształtu przy uskoku: $\mu_2 = \mu_s + \mu_w = 0,00 + 1,470 = \mathbf{1,470}$
- Długość zaspą: $l_s = 2h$ ($5 \leq l_s \leq 15 \text{ m}$) = $2 \cdot 6,57 = \mathbf{13,14 \text{ m}}$ ((5.9))
- Obciążenie przy uskoku: $s_2 = \mu_2 \cdot C_e \cdot C_{t,s_k} = 1,470 \cdot 1,00 \cdot 1,00 \cdot 0,90 = \mathbf{1,323 \text{ kN/m}^2}$
- Obciążenie poza zaspą ($\mu_1 = 0,8$): $s_1 = \mathbf{0,720 \text{ kN/m}^2}$

$b_2 = 6,20 \text{ m} < l_s = 13,14 \text{ m}$ — zaspą obciąża na krawędzi dachu niższego (p. 5.3.6(3)).

Śnieg — zaspą wyjątkowa B2 przy uskoku $h = 6,57 \text{ m}$ (zał. B.3) — D4 przy ścianie S1-02

- Długość zaspą: $l_s = \min(5h; b_1; 15 \text{ m}) = \min(5 \cdot 6,57; 13,12; 15) = \mathbf{13,12 \text{ m}}$ (zał. B.3 [NZW])
- Współczynnik kształtu: $\mu_1 = \min\{2h/s_k; 2b/l_s; 8\} = \min\{14,60; 2,00; 8\} = \mathbf{2,000}$ (zał. B.3 (B.2) [NZW])
- Obciążenie wyjątkowe: $s_{Ad} = \mu_1 \cdot s_k = 2,000 \cdot 0,90 = \mathbf{1,800 \text{ kN/m}^2}$ ((4.2))

Sytuacja wyjątkowa (PN-EN 1990 6.11b): $\gamma = 1,0$; [NZW] wzory zał. B wg R5-38 — potwierdzić w normie (N-12).

Sprawdzenie metodą tablic — pole P4 ($6,38 \times 6,50 \text{ m}$, brzegi USUS)

- Obciążenia obliczeniowe (miarodajne z 6.10a/6.10b): $g_d; q_d = g_k = 7,355$, $q_k = 1,178 \text{ kN/m}^2 = \mathbf{9,930; 1,237 \text{ kN/m}^2}$
- Współczynniki (brzegi USUS; $x=0$, $x=l_x$, $y=0$, $y=l_y$; S — podparta, U — utwierdzona): $\alpha_x; \alpha_y; \beta_x; \beta_y = \mathbf{0,0316; 0,0306; -0,0712; -0,0702}$ (MRS (odpowiednik tablic Czernege), $\nu = 0,2$)
- Współczynniki płyty swobodnie podpartej (SSSS): $\alpha_x^0; \alpha_y^0 = \mathbf{0,0458; 0,0444}$
- Moment przęsłowy x: $M_x = [\alpha_x \cdot (g_d + q_d/2) + \alpha_x^0 \cdot q_d/2] \cdot l_x^2 = [0,0316 \cdot 10,548 + 0,0458 \cdot 0,618] \cdot 6,38^2 = \mathbf{14,70 \text{ kNm/m}}$
- Moment przęsłowy y: $M_y = [\alpha_y \cdot (g_d + q_d/2) + \alpha_y^0 \cdot q_d/2] \cdot l_y^2 = [0,0306 \cdot 10,548 + 0,0444 \cdot 0,618] \cdot 6,38^2 = \mathbf{14,22 \text{ kNm/m}}$
- Momenty podporowe (utwierdzenie, $g_d + q_d$): $M_{x,p}; M_{y,p} = \mathbf{-32,33; -31,88 \text{ kNm/m}}$
- Porównanie z MES ($M_x; M_y$ dół, poza narożami): $M_{MES}/M_{tabl} = \mathbf{1,03; 1,05}$
- Przyjęto do wymiarowania: $M_{Ed} = \max(M_{MES}; M_{tabl}) = \mathbf{15,14; 14,96 \text{ kNm/m}}$

Pole P4 — zginanie dół, kierunek x

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{210 \text{ mm}}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 15,14 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 210^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0192}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{(1 - 2\mu)} = 1 - \sqrt{(1 - 2 \cdot 0,0192)} = \mathbf{0,0194}$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,019 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0194 \cdot 1000 \cdot 210 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{167 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 210; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 210) = \mathbf{284 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 8 \text{ co } 17 \text{ cm} = \mathbf{2,96 \text{ cm}^2/\text{m}}$
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = \mathbf{177 \text{ MPa}}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4 \text{ mm}$): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 36,7 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 120 / (2 \cdot 30) = \mathbf{26,3 \text{ mm}}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 177 \text{ MPa}) = \mathbf{300 \text{ mm}}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 284 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 296 \text{ mm}^2/\text{m}$	96%	spełniony	6.1, (9.1N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\varphi = 8 \text{ mm}$	$\varphi_{s,max} = 26 \text{ mm}$	30%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P4 — zginanie dół, kierunek y

- Wysokość użyteczna: $d = 200 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 14,96 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 200^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0210}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0210} = \mathbf{0,0212}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,021 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0212 \cdot 1000 \cdot 200 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{174 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 200; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 200) = \mathbf{270 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\varphi 8 \text{ co } 18 \text{ cm} = \mathbf{2,79 \text{ cm}^2/\text{m}}$
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = \mathbf{193 \text{ MPa}}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4 \text{ mm}$): $\varphi_s = \varphi_{s \cdot (f_{ct,eff}/2,9)} \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 33,5 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 120 / (2 \cdot 40) = \mathbf{18,0 \text{ mm}}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 193 \text{ MPa}) = \mathbf{300 \text{ mm}}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 270 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 279 \text{ mm}^2/\text{m}$	97%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\varphi = 8 \text{ mm}$	$\varphi_{s,max} = 18 \text{ mm}$	44%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P4 — zginanie góra, x

- Wysokość użyteczna: $d = 210 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 32,33 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 210^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0411}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0411} = \mathbf{0,0419}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,042 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0419 \cdot 1000 \cdot 210 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{362 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 210; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 210) = \mathbf{284 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\varphi 10 \text{ co } 21 \text{ cm} = \mathbf{3,74 \text{ cm}^2/\text{m}}$
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = \mathbf{164 \text{ MPa}}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4 \text{ mm}$): $\varphi_s = \varphi_{s \cdot (f_{ct,eff}/2,9)} \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 39,2 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 120 / (2 \cdot 30) = \mathbf{28,1 \text{ mm}}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 164 \text{ MPa}) = \mathbf{300 \text{ mm}}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 362 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 374 \text{ mm}^2/\text{m}$	97%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\varphi = 10 \text{ mm}$	$\varphi_{s,max} = 28 \text{ mm}$	36%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P4 — zginanie góra, y

- Wysokość użyteczna: $d = 200 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 31,88 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 200^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0446}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0446} = \mathbf{0,0457}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,046 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0457 \cdot 1000 \cdot 200 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{375 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 200; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 200) = \mathbf{270 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\varphi 8 \text{ co } 13 \text{ cm} = \mathbf{3,87 \text{ cm}^2/\text{m}}$
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = \mathbf{195 \text{ MPa}}$

- Maksymalna średnica ($w_{\max} = 0,4 \text{ mm}$): $\varphi_s = \varphi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr}/(2(h - d)) = 33,0 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 120/(2 \cdot 40) = 17,8 \text{ mm}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{\max} = (\sigma_s = 195 \text{ MPa}) = 300 \text{ mm}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 375 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 387 \text{ mm}^2/\text{m}$	97%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\varphi = 8 \text{ mm}$	$\varphi_{s,max} = 18 \text{ mm}$	45%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P4 — zbrojenie narożne (górną i dolną, strefy $1,28 \times 1,28 \text{ m}$)

- Wysokość użyteczna: $d = 200 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 16,86 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 200^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0236$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{(1 - 2\mu)} = 1 - \sqrt{(1 - 2 \cdot 0,0236)} = 0,0239$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3}/(\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,024 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd}/f_{yd} = 0,0239 \cdot 1000 \cdot 200 \cdot 1,0 \cdot 17,86/434,8 = 196 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm}/f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6/500 \cdot 1000 \cdot 200; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 200) = 270 \text{ mm}^2$ ((9.1N) + NA)
- Przyjęto: $\varphi 8$ co $18 \text{ cm} = 2,79 \text{ cm}^2/\text{m}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 270 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 279 \text{ mm}^2/\text{m}$	97%	spełniony	6.1, (9.1N)

Pole P4 — ścinanie: $V_{Ed} > V_{Rd,c}$ — zbrojenie na ścinanie płyty (9.3.2), strzemiona $\varphi 8$, 5 ramion/m

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/210)} = 1,976$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b_w \cdot d) \leq 0,02 = 296/(1000 \cdot 210) = 0,00141$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,976 \cdot (100 \cdot 0,00141 \cdot 25)^{1/3} \cdot 1000 \cdot 210 \cdot 10^{-3} = 81,15 \text{ kN}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4861 \cdot 1000 \cdot 210 \cdot 10^{-3} = 102,07 \text{ kN}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramie sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 210 = 189 \text{ mm}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = 2,00$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd}/(\cot \theta + \tan \theta) = 1000 \cdot 189 \cdot 0,540 \cdot 17,86/(2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = 729,00 \text{ kN}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 251,3 \cdot 189 \cdot 434,8 \cdot 2,00/(119,99 \cdot 10^3) = 344 \text{ mm}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 210 = 158 \text{ mm}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}/f_{yk}} \rightarrow s \leq A_{sw}/(\rho_{w,min} \cdot b_w) = 251,3/(0,00080 \cdot 1000) = 314 \text{ mm}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\varphi 8$ 5-cięte co $s = 150 \text{ mm}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw}/s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 251,3/150 \cdot 189 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 275,37 \text{ kN}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 119,99 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 729,00 \text{ kN}$	16%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 119,99 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 275,37 \text{ kN}$	44%	spełniony	(6.8)

Pole P4 — ugięcie ($l = 6,38 \text{ m}$, $K = 1,3$)

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 167/(1000 \cdot 210) = 0,00080$
- Wartość odniesienia: $\rho_0 = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = 0,00500$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_0$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_0/\rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_0/\rho - 1)^{3/2}] = 1,3 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 6,272 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (6,272 - 1)^{3/2}] = 327,2$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 167/296) = 1,500$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 6,38/0,210 = 30,4$

- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \varphi) = 31000/(1 + 2,5) = 8857 \text{ MPa}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/8857 = 22,58$
- Przekrój niezarysowany: $x_{_I}; I_{_I} = 122,4 \text{ mm}; 1204,6 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Przekrój zarysowany: $x_{_II}; I_{_II} = 46,7 \text{ mm}; 212,0 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_{_I}/(h - x_{_I}) = 2,6 \cdot 1204,6 \cdot 10^6 / (240 - 122,4) = 26,64 \text{ kNm}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = 0,000$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{_II} + (1 - \zeta) \cdot w_{_I} = 0,000 \cdot 16,52 + 1,000 \cdot 2,91 = 2,91 \text{ mm}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \varepsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 0,194 \cdot 10^{-6} \cdot 6375^2 = 0,99 \text{ mm}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 2,91 + 0,99 = 3,89 \text{ mm}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 6375/250 = 25,5 \text{ mm}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 30,4$	$(l/d)_{lim} = 490,8$	6%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 3,9 \text{ mm} \leq 25,5 \text{ mm}$.

4.3.4.4. Wymiarowanie — zestawienia

Zestawienie wymiarowania pól płyty (M [kNm/m] — obwiednia ULS, Wood–Armer, poza strefami narożnymi; „tabl.” — metoda tablic, jeżeli stosowalna; góra — nad podporami; naroża — strefy $0,2 \cdot l_{min} \times 0,2 \cdot l_{min}$ przy narożach podpartych, zbrojenie góra i dół na moment skręcający)

Pole	$l_x \times l_y$ [m]	Brzegi	$M_{x,dół}$ [kNm/m] MES / tabl.	Zbroj. x dół	$M_{y,dół}$ MES / tabl.	Zbroj. y dół	$M_{x,góra}$	Zbroj. x góra	$M_{y,góra}$	Zbroj. y góra	Naroża M / zbroj.	w / w_{lim} [mm]	η_{max}
P3	6,38 × 2,88	USUU	8,91 / 1,72	φ8 co 17 cm	8,90 / 4,19	φ8 co 18 cm	-8,73	φ8 co 17 cm	-20,40	φ8 co 18 cm	9,97 / φ8 co 18 cm	0,2 / 11,5	97%
P4	6,38 × 6,50	USUS	15,14 / 14,70	φ8 co 17 cm	14,96 / 14,22	φ8 co 18 cm	-32,33	φ10 co 21 cm	-31,88	φ8 co 13 cm	16,86 / φ8 co 18 cm	3,9 / 25,5	97%

Reakcje podporowe (charakterystyczne, cała grupa płyt)

Podpora	Długość [m]	ΣR_G [kN]	ΣR_Q [kN]	$\max r_G$ [kN/m]	$\max r_Q$ [kN/m]
S0-02	6,38	47,8	10,8	20,84	18,72
S0-03	9,38	65,5	0,0	68,47	0,28
S0-04	6,38	16,9	0,4	163,97	143,36
S0-05	0,33	23,7	5,1	161,28	141,01
S0-17	6,38	100,0	-26,8	225,14	75,54
B7	5,45	37,3	-0,2	9,59	0,16

4.3.4.5. Wnioski

Przyjęto: Płyta gr. 24 cm z betonu C25/30, stal B500SP, otulenie $c_{nom} = 25 \text{ mm}$; zbrojenie wg zestawienia pól (dółm siatka w obu kierunkach, góra nad podporami).

Przyjęto: Maks. ugięcie długotrwałe $\approx 3,9 \text{ mm}$.

4.4. Poz. 2 — Stropy

4.4.1. Poz. 2.1 — Strop ST2

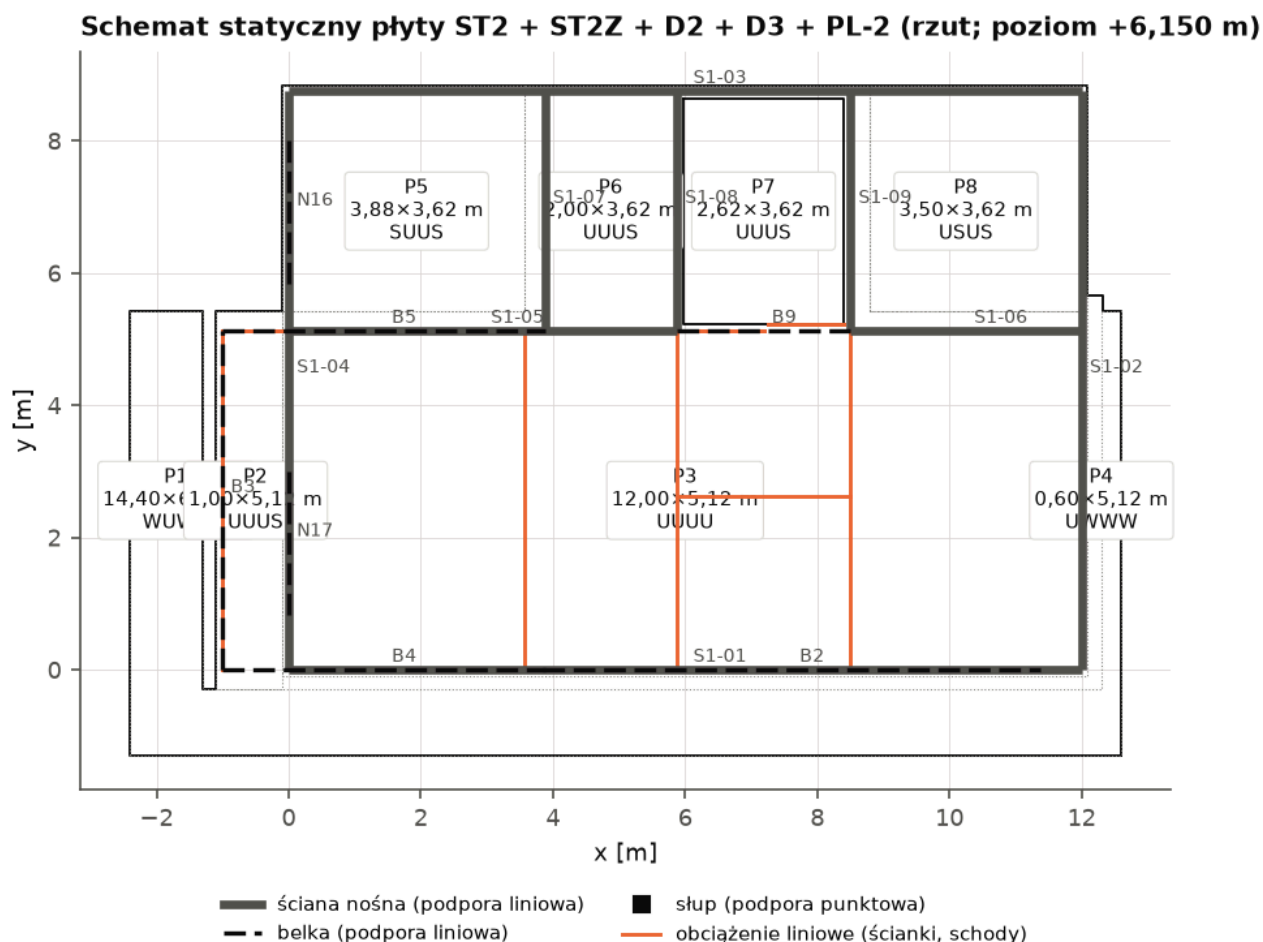
Element modelu: ST2 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 100\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.4.1.1. Opis i schemat statyczny

Płyta żelbetowa monolityczna gr. $h = 22 \text{ cm}$, wierzch konstrukcji 6,150 m, beton C25/30 (ekspozycja XC1), stal B500SP. Pole płyty 76,77 m². Analiza wspólna z: ST2 + ST2Z + D2 + D3 + PL-2 (płyty połączone na jednym poziomie — ciągłość nad podporami/łącznikami). Schemat: płyta na podporach liniowych (ściany, belki — podpory sztywne, przegubowe) i punktowych

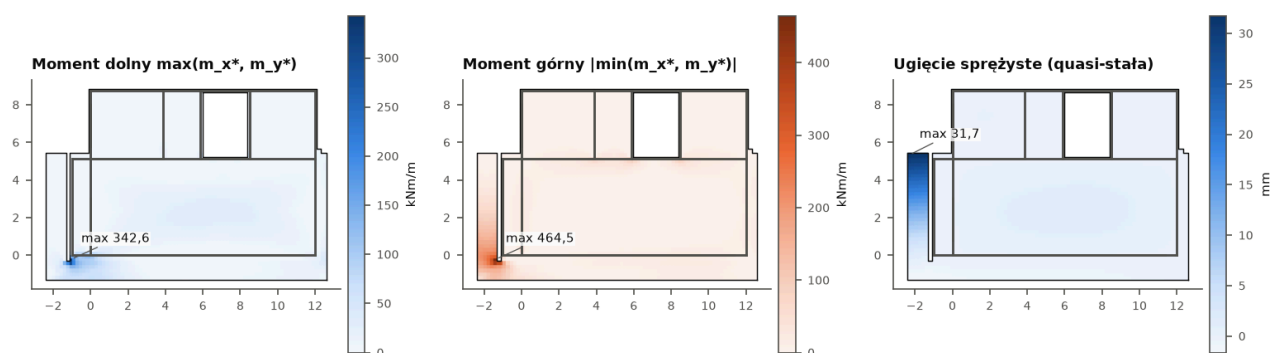
(słupy); statyka — MES płytowy (elementy ACM, siatka 20 cm, obwiednia kombinacji 6.10a/6.10b i obciążeń szachownicowych pól), sprawdzenie pól prostokątnych metodą tablic (współczynniki MRS).

Podpory: S1-01 (ściana), S1-02 (ściana), S1-03 (ściana), S1-04 (ściana), S1-05 (ściana), S1-06 (ściana), S1-07 (ściana), S1-08 (ściana), S1-09 (ściana), B2 (belka), B4 (belka), B5 (belka), B9 (belka), N17 (belka)



Ilustracja 14. Schemat statyczny płyty ST2 + ST2Z + D2 + D3 + PL-2: pola (P — wymiary, warunki brzegowe $x=0/x=l_x/y=0/y=l_y$: S — podparcie swobodne, U — ciągłość/utwierdzenie, W — brzeg swobodny/niepełny), podpory.

Płyta ST2 + ST2Z + D2 + D3 + PL-2 — obwiednia ULS (Wood-Armer) i ugięcie sprężyste SLS



Ilustracja 15. Płyta ST2 + ST2Z + D2 + D3 + PL-2: momenty wymiarujące (obwiednia kombinacji 6.10a/b, obciążeń szachownicowych i sytuacji wyjątkowej) oraz ugięcie sprężyste od kombinacji quasi-stałej (bez zarysowania i pełzania — te w obliczeniach 7.4.3).

4.4.1.2. Zestawienie obciążeń

Obciążenia stałe — ST2 — strop (podłoga POD-1, sufit TYNK_GIPS)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	y_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	ξy_G (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	1,5 cm × 6,87 kN/m ³	0,103	1,35	0,139	1,15	0,118
Jastyrych cementowy CT-C25-F5 z węzownicą ogrzewania podłogowego	6,5 cm × 22,00 kN/m ³	1,430	1,35	1,931	1,15	1,641
Styropian podłogowy EPS 100-038 (pod jastyrychem)	4,0 cm × 0,18 kN/m ³	0,007	1,35	0,010	1,15	0,008
Styropian elastyfikowany EPS T (akustyczny, pod jastyrychem)	3,0 cm × 0,12 kN/m ³	0,004	1,35	0,005	1,15	0,004
Płyta żelbetowa	22,0 cm × 25,00 kN/m ³	5,500	1,35	7,425	1,15	6,311
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,0 cm × 11,77 kN/m ³	0,118	1,35	0,159	1,15	0,135
Razem g_k		7,161		9,668		8,218

- Obciążenie użytkowe: stropy mieszkalne (kat. A): $q_k = 2,00$ kN/m², $Q_k = 3,0$ kN, $\psi_0/\psi_1/\psi_2 = 0,7/0,5/0,3$ (PN-EN 1991-1-1 tabl. 6.2 + NA; R5 3.3 [NZW NA — górna granica EN]).
- Obciążenie dodatkowe (S2): ściana nośna S2-07 bez podparcia poniżej — średnio 2,75 kN/m (S2).
- Obciążenie dodatkowe (S1): ściana nośna S2-07 bez podparcia poniżej — średnio 2,75 kN/m (S1).
- Obciążenie dodatkowe (H): ściana nośna S2-07 bez podparcia poniżej — średnio 2,08 kN/m (H).
- Obciążenie dodatkowe (G): ściana nośna S2-07 bez podparcia poniżej — średnio 29,22 kN/m (G).
- Obciążenie dodatkowe (S2): ściana nośna S2-09 bez podparcia poniżej — średnio 10,98 kN/m (S2).
- Obciążenie dodatkowe (S1): ściana nośna S2-09 bez podparcia poniżej — średnio 10,98 kN/m (S1).
- Obciążenie dodatkowe (H): ściana nośna S2-09 bez podparcia poniżej — średnio 6,83 kN/m (H).
- Obciążenie dodatkowe (G): ściana nośna S2-09 bez podparcia poniżej — średnio 91,66 kN/m (G).
- Obciążenie dodatkowe (G): ścianka działowa S2-12: 6,44 kN/m (> 3 kN/m — obciążenie liniowe, 6.3.1.2(9)).
- Obciążenie dodatkowe (G): ścianka działowa S2-13: 10,53 kN/m (> 3 kN/m — obciążenie liniowe, 6.3.1.2(9)).
- Obciążenie dodatkowe (G): ścianka działowa S2-18: 5,46 kN/m (> 3 kN/m — obciążenie liniowe, 6.3.1.2(9)).
- Obciążenie dodatkowe (G): ścianka działowa S2-14: 10,53 kN/m (> 3 kN/m — obciążenie liniowe, 6.3.1.2(9)).
- Obciążenie dodatkowe (G): ścianka działowa S2-19: 5,46 kN/m (> 3 kN/m — obciążenie liniowe, 6.3.1.2(9)).
- Obciążenie dodatkowe (G): ścianka działowa S2-15: 5,55 kN/m (> 3 kN/m — obciążenie liniowe, 6.3.1.2(9)).
- Obciążenie dodatkowe (QA): ścianka działowa S2-16: 1,06 kN/m → zastępcze 0,8 kN/m² (6.3.1.2(8)).
- Obciążenie dodatkowe (QA): ścianka działowa S2-17: 1,06 kN/m → zastępcze 0,8 kN/m² (6.3.1.2(8)).
- Obciążenie dodatkowe (G): reakcja schodów SCH2: 15,61 kN/m (G).
- Obciążenie dodatkowe (QA): reakcja schodów SCH2: 7,04 kN/m (Q).

4.4.1.3. Obliczenia

Pole P1 — zginanie dół, kierunek x

- Wysokość użyteczna: $d = 190$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 33,32 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 190^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0517$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0517} = 0,0531$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,053 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0531 \cdot 1000 \cdot 190 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 414$ mm²
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 190; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 190) = 257$ mm² ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 8$ co 12 cm = 4,19 cm²/m
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 275$ MPa
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4$ mm): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 16,5 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 110 / (2 \cdot 30) = 10,9$ mm (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 275 \text{ MPa}) = 206$ mm (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 414 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 419 \text{ mm}^2/\text{m}$	99%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 8 \text{ mm}$	$\phi_{s,max} = 11 \text{ mm}$	74%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P1 — zginanie dół, kierunek y

- Wysokość użyteczna: $d = 180 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 124,07 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 180^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,2144}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,2144} = \mathbf{0,2443}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,244 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,2443 \cdot 1000 \cdot 180 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{1806 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 180; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 180) = \mathbf{243 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 16 \text{ co } 11 \text{ cm} = \mathbf{18,28 \text{ cm}^2/\text{m}}$
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = \mathbf{269 \text{ MPa}}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4 \text{ mm}$): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 17,1 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 110 / (2 \cdot 40) = \mathbf{8,4 \text{ mm}}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 269 \text{ MPa}) = \mathbf{213 \text{ mm}}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 1806 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 1828 \text{ mm}^2/\text{m}$	99%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: rozstaw prętów (tabl. 7.3N)	$s = 110 \text{ mm}$	$s_{max} = 213 \text{ mm}$	52%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P1 — zginanie góra, x

- Wysokość użyteczna: $d = 190 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 8,37 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 190^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0130}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0130} = \mathbf{0,0131}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,013 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0131 \cdot 1000 \cdot 190 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{102 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 190; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 190) = \mathbf{257 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 8 \text{ co } 19 \text{ cm} = \mathbf{2,65 \text{ cm}^2/\text{m}}$
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = \mathbf{118 \text{ MPa}}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4 \text{ mm}$): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 40,0 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 110 / (2 \cdot 30) = \mathbf{26,3 \text{ mm}}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 118 \text{ MPa}) = \mathbf{300 \text{ mm}}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 257 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 265 \text{ mm}^2/\text{m}$	97%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 8 \text{ mm}$	$\phi_{s,max} = 26 \text{ mm}$	30%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P1 — zginanie góra, y

- Wysokość użyteczna: $d = 180 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 22,42 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 180^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0387}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0387} = \mathbf{0,0395}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,040 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0395 \cdot 1000 \cdot 180 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{292 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 180; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 180) = \mathbf{243 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 8 \text{ co } 17 \text{ cm} = \mathbf{2,96 \text{ cm}^2/\text{m}}$

- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 295 \text{ MPa}$
- Maksymalna średnica ($w_{\max} = 0,4 \text{ mm}$): $\varphi_s = \varphi_s \cdot (f_{ct,eff} / 2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 14,5 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 110 / (2 \cdot 40) = 7,2 \text{ mm}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{\max} = (\sigma_s = 295 \text{ MPa}) = 182 \text{ mm}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 292 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 296 \text{ mm}^2/\text{m}$	99%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: rozstaw prętów (tabl. 7.3N)	$s = 170 \text{ mm}$	$s_{\max} = 182 \text{ mm}$	94%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P1 — ścinanie: $V_{Ed} > V_{Rd,c}$ — zbrojenie na ścinanie płyty (9.3.2), strzemiona $\varphi 8$, 5 ramion/m

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/190)} = 2,000$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl} / (b_w \cdot d) \leq 0,02 = 265 / (1000 \cdot 190) = 0,00139$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 2,000 \cdot (100 \cdot 0,00139 \cdot 25)^{1/3} \cdot 1000 \cdot 190 \cdot 10^{-3} = 74,04 \text{ kN}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{\min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{\min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4950 \cdot 1000 \cdot 190 \cdot 10^{-3} = 94,05 \text{ kN}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 190 = 171 \text{ mm}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = 2,00$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 1000 \cdot 171 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = 659,57 \text{ kN}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 251,3 \cdot 171 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (327,06 \cdot 10^3) = 114 \text{ mm}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 190 = 142 \text{ mm}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b_w) = 251,3 / (0,00080 \cdot 1000) = 314 \text{ mm}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\varphi 8$ 5-cięte co $s = 110 \text{ mm}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 251,3 / 110 \cdot 171 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 339,74 \text{ kN}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 327,06 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 659,57 \text{ kN}$	50%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 327,06 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 339,74 \text{ kN}$	96%	spełniony	(6.8)

Pole P1 — ugięcie ($l = 6,42 \text{ m}$, $K = 1,3$)

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req} / (b \cdot d) = 1806 / (1000 \cdot 180) = 0,01003$
- Wartość odniesienia: $\rho_0 = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = 0,00500$
- Graniczne l/d ($\rho > \rho_0$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_0 / (\rho - \rho_0) + 1/12 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \sqrt{(\rho'/\rho_0)}] = 19,2$ ((7.16b))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500 / (f_{yk} \cdot A_{s,req} / A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500 / (500 \cdot 1806 / 1828) = 1,012$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 6,42/0,180 = 35,7$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm} / (1 + \varphi) = 31000 / (1 + 2,5) = 8857 \text{ MPa}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s / E_{c,eff} = 200000 / 8857 = 22,58$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = 121,1 \text{ mm}$; $1057,6 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = 87,4 \text{ mm}$; $576,5 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_{II} / (h - x_{II}) = 2,6 \cdot 1057,6 \cdot 10^6 / (220 - 121,1) = 27,79 \text{ kNm}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr} / M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = 1 - 0,5 \cdot (27,79/76,20)^2 = 0,933$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,933 \cdot 0,00 + 0,067 \cdot 0,00 = 0,00 \text{ mm}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S / I = 0,125 \cdot 2,536 \cdot 10^{-6} \cdot 6425^2 = 13,09 \text{ mm}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,00 + 13,09 = 13,09 \text{ mm}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 6425/250 = 25,7 \text{ mm}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie długotrwałe (quasi-stała) $\leq L/250$	$w = 13,1 \text{ mm}$	$w_{\text{lim}} = 25,7 \text{ mm}$	51%	spełniony	7.4.1(4), 7.4.3

l/d niespełnione ($35,7 > 19,4$) — miarodajne obliczenie ugięcia (7.4.3).

4.4.1.4. Wymiarowanie — zestawienia

Zestawienie wymiarowania pól płyty (M [kNm/m] — obwiednia ULS, Wood–Armer, poza strefami narożnymi; „tabl.” — metoda tablic, jeżeli stosowalna; góra — nad podporami; naroża — strefy $0,2 \cdot l_{\text{min}} \times 0,2 \cdot l_{\text{min}}$ przy narożach podpartych, zbrojenie góra i dołem na moment skręcający)

Pole	$l_x \times l_y$ [m]	Brzegi	M _{x,dół} [kNm/m] MES / tabl.	Zbroj. x dół	M _{y,dół} [kNm/m] MES / tabl.	Zbroj. y dół	M _{x,góra}	Zbroj. x góra	M _{y,góra}	Zbroj. y góra	Naroża M / zbroj.	w / w _{lim} [mm]	η_{max}
P1	14,40 × 6,42	WUWU	33,32 / —	φ8 co 12 cm	124,07 / —	φ16 co 11 cm	-8,37	φ8 co 19 cm	-22,42	φ8 co 17 cm	—	13,1 / 25,7	99%
P3	12,00 × 5,12	UUUU	16,83 / 10,43	φ8 co 19 cm	31,91 / 29,56	φ10 co 18 cm	-36,76	φ10 co 17 cm	-85,77	φ16 co 16 cm	74,15 / φ14 co 15 cm	5,8 / 20,5	99%
P6	2,00 × 3,62	UUUS	13,91 / 7,94	φ8 co 19 cm	4,21 / 3,42	φ8 co 20 cm	-15,52	φ8 co 19 cm	-41,70	φ8 co 9 cm	72,85 / φ16 co 20 cm	0,1 / 8,0	99%
P7	2,62 × 3,62	UUUS	11,34 / —	φ8 co 19 cm	10,36 / —	φ8 co 20 cm	-17,14	φ8 co 19 cm	-18,58	φ8 co 19 cm	91,61 / φ14 co 12 cm	0,2 / 10,5	100%

Reakcje podporowe (charakterystyczne, cała grupa płyt)

Podpora	Długość [m]	ΣR_G [kN]	ΣR_Q [kN]	max r_G [kN/m]	max r_Q [kN/m]
S1-01	12,00	67,5	24,7	49,66	18,66
S1-02	8,75	67,5	16,0	119,10	14,70
S1-03	12,00	41,3	3,2	16,38	5,72
S1-04	8,75	342,5	146,7	1214,67	565,20
S1-05	5,88	604,6	100,3	783,00	179,21
S1-06	3,50	241,9	58,7	800,12	202,47
S1-07	3,62	-151,5	-48,4	753,16	177,00
S1-08	3,62	-242,0	-56,5	1491,42	341,35
S1-09	3,62	-222,6	-60,4	1143,03	289,24
B2	7,52	123,4	42,1	72,03	23,67
B4	4,88	-235,6	-112,7	847,50	437,63
B5	4,88	216,8	35,5	3163,27	743,41
B9	2,62	472,3	93,3	1491,42	341,35
N17	2,20	48,4	17,6	53,56	21,73

4.4.1.5. Wnioski

Przyjęto: Płyta gr. 22 cm z betonu C25/30, stal B500SP, otulenie $c_{\text{nom}} = 25 \text{ mm}$; zbrojenie wg zestawienia pól (dołem siatka w obu kierunkach, góram nad podporami).

Przyjęto: Maks. ugięcie długotrwałe $\approx 13,1 \text{ mm}$.

4.4.2. Poz. 2.2 — Strop ST2Z

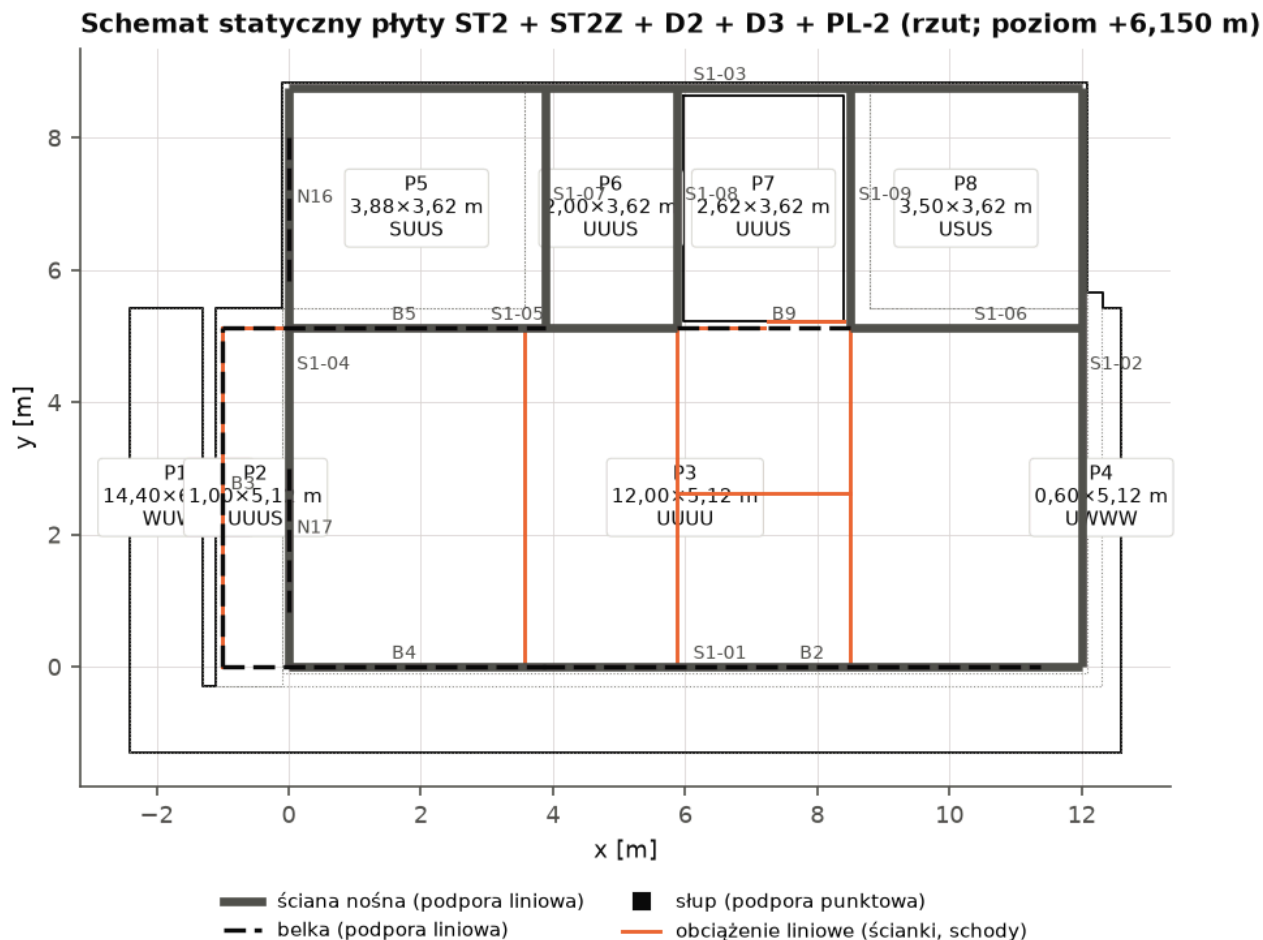
Element modelu: ST2Z · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 100\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.4.2.1. Opis i schemat statyczny

Płyta żelbetowa monolityczna gr. $h = 22 \text{ cm}$, wierzch konstrukcji 6,150 m, beton C25/30 (ekspozycja XC1), stal B500SP. Pole płyty 5,78 m². Analiza wspólna z: ST2 + ST2Z + D2 + D3 + PL-2 (płyty połączone na jednym poziomie — ciągłość nad podporami/łącznikami). Schemat: płyta na podporach liniowych (ściany, belki — podpory sztywne, przegubowe) i punktowych

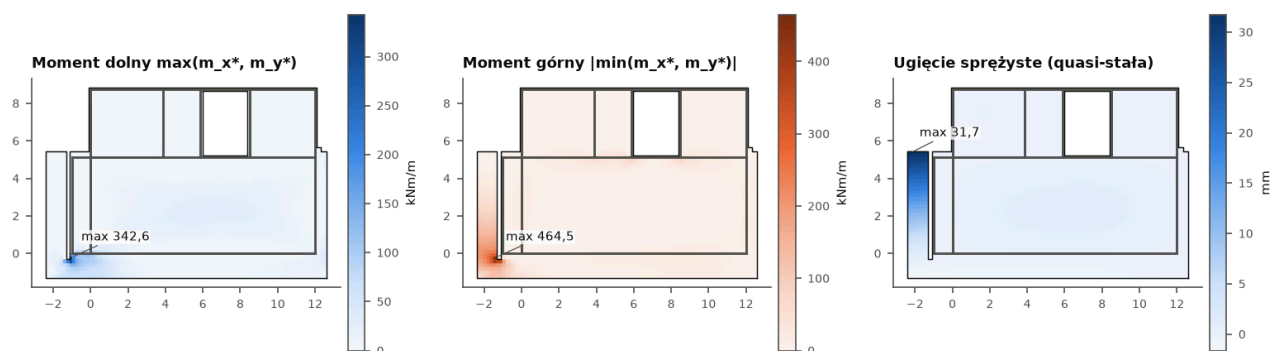
(słupy); statyka — MES płytowy (elementy ACM, siatka 20 cm, obwiednia kombinacji 6.10a/6.10b i obciążeń szachownicowych pól), sprawdzenie pól prostokątnych metodą tablic (współczynniki MRS).

Podpory: B3 (belka), B4 (belka), B5 (belka)



Ilustracja 16. Schemat statyczny płyty ST2 + ST2Z + D2 + D3 + PL-2: pola (P — wymiary, warunki brzegowe $x=0/x=l_x/y=0/y=l_y$: S — podparcie swobodne, U — ciągłość/utwierdzenie, W — brzeg swobodny/niepełny), podpory.

Płyta ST2 + ST2Z + D2 + D3 + PL-2 — obwiednia ULS (Wood-Armer) i ugięcie sprężyste SLS



Ilustracja 17. Płyta ST2 + ST2Z + D2 + D3 + PL-2: momenty wymiarujące (obwiednia kombinacji 6.10a/b, obciążeń szachownicowych i sytuacji wyjątkowej) oraz ugięcie sprężyste od kombinacji quasi-stałej (bez zarysowania i pełzania — te w obliczeniach 7.4.3).

4.4.2.2. Zestawienie obciążeń

Obciążenia stałe — ST2Z — strop (podłoga POD-1, sufit SUF-ZEW)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi \gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	1,5 cm × 6,87 kN/m ³	0,103	1,35	0,139	1,15	0,118
Jastrych cementowy CT-C25-F5 z węzownicą ogrzewania podłogowego	6,5 cm × 22,00 kN/m ³	1,430	1,35	1,931	1,15	1,641
Styropian podłogowy EPS 100-038 (pod jastrychem)	4,0 cm × 0,18 kN/m ³	0,007	1,35	0,010	1,15	0,008
Styropian elastyfikowany EPS T (akustyczny, pod jastrychem)	3,0 cm × 0,12 kN/m ³	0,004	1,35	0,005	1,15	0,004
Płyta żelbetowa	22,0 cm × 25,00 kN/m ³	5,500	1,35	7,425	1,15	6,311
Wełna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom-garaż)	20,0 cm × 0,39 kN/m ³	0,078	1,35	0,106	1,15	0,090
Membrana fasadowa wiatroizolacyjna UV-stabilna, czarna (sd ≈ 0,02 m)	0,1 cm × 5,89 kN/m ³	0,006	1,35	0,008	1,15	0,007
Pustka wentylowana 40 mm (ruszt lamel)	4,0 cm × 0,01 kN/m ³	0,000	1,35	0,001	1,15	0,001
Podsufitka zewnętrzna: płyta włóknocementowa 12 mm na ruszcie, RAL 7016	1,2 cm × 14,71 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Razem g_k		7,305		9,862		8,383

- Obciążenie użytkowe: stropy mieszkalne (kat. A): $q_k = 2,00$ kN/m², $Q_k = 3,0$ kN, $\psi_0/\psi_1/\psi_2 = 0,7/0,5/0,3$ (PN-EN 1991-1-1 tabl. 6.2 + NA; R5 3.3 [NZW NA — górna granica EN]).
- Obciążenie dodatkowe (S2): ściana nośna S2-07 bez podparcia poniżej — średnio 2,75 kN/m (S2).
- Obciążenie dodatkowe (S1): ściana nośna S2-07 bez podparcia poniżej — średnio 2,75 kN/m (S1).
- Obciążenie dodatkowe (H): ściana nośna S2-07 bez podparcia poniżej — średnio 2,08 kN/m (H).
- Obciążenie dodatkowe (G): ściana nośna S2-07 bez podparcia poniżej — średnio 29,22 kN/m (G).
- Obciążenie dodatkowe (QA_pA): ściana nośna S2-08 bez podparcia poniżej — średnio 11,09 kN/m (QA_pA).
- Obciążenie dodatkowe (S2): ściana nośna S2-08 bez podparcia poniżej — średnio 2,46 kN/m (S2).
- Obciążenie dodatkowe (S1): ściana nośna S2-08 bez podparcia poniżej — średnio 2,46 kN/m (S1).
- Obciążenie dodatkowe (QA): ściana nośna S2-08 bez podparcia poniżej — średnio 11,09 kN/m (QA).
- Obciążenie dodatkowe (H): ściana nośna S2-08 bez podparcia poniżej — średnio 0,26 kN/m (H).
- Obciążenie dodatkowe (G): ściana nośna S2-08 bez podparcia poniżej — średnio 29,30 kN/m (G).
- Obciążenie dodatkowe (QA): ścianka działowa S2-16: 1,06 kN/m → zastępcze 0,8 kN/m² (6.3.1.2(8)).
- Obciążenie dodatkowe (QA): ścianka działowa S2-17: 1,06 kN/m → zastępcze 0,8 kN/m² (6.3.1.2(8)).

4.4.2.3. Obliczenia

Sprawdzenie metodą tablic — pole P2 (1,00 × 5,12 m, brzegi UUUS)

- Obciążenie liniowe ścianek na polu jako równomierne zastępcze [UPR — tylko porównanie]: $g_{dz} = \Sigma(g_{l \cdot l})/A = \mathbf{35,004}$ kN/m²
- Obciążenia obliczeniowe (miarodajne z 6.10a/6.10b): g_d ; $q_d = g_k = 42,309$, $q_k = 2,800$ kN/m² = **57,117; 2,940** kN/m²
- Współczynniki (brzegi UUUS; $x=0$, $x=l_x$, $y=0$, $y=l_y$; S — podparta, U — utwierdzona): α_x ; α_y ; β_x ; $\beta_y = \mathbf{0,0419; 0,0175; -0,0838; -0,0568}$ (MRS (odpowiednik tablic Czernege), $\nu = 0,2$)
- Współczynniki płyty swobodnie podpartej (SSSS): α_x^0 ; $\alpha_y^0 = \mathbf{0,1247; 0,0364}$
- Moment przęsłowy x: $M_x = [\alpha_x \cdot (g_d + q_d/2) + \alpha_x^0 \cdot q_d/2] \cdot l_x^2 = [0,0419 \cdot 58,587 + 0,1247 \cdot 1,470] \cdot 1,00^2 = \mathbf{2,64}$ kNm/m
- Moment przęsłowy y: $M_y = [\alpha_y \cdot (g_d + q_d/2) + \alpha_y^0 \cdot q_d/2] \cdot l_y^2 = [0,0175 \cdot 58,587 + 0,0364 \cdot 1,470] \cdot 1,00^2 = \mathbf{1,08}$ kNm/m
- Momenty podporowe (utwierdzenie, $g_d + q_d$): $M_{x,p}$; $M_{y,p} = \mathbf{-5,03; -3,41}$ kNm/m
- Porównanie z MES (M_x ; M_y dół, poza narożami): $M_{MES}/M_{tabl} = \mathbf{14,29; 75,10}$
- Przyjęto do wymiarowania: $M_{Ed} = \max(M_{MES}; M_{tabl}) = \mathbf{37,66; 81,12}$ kNm/m

Pole P2 — zginanie dół, kierunek x

- Wysokość użyteczna: $d = 190 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 37,66 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 190^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0584 \text{ (3.1.7(3))}$
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0584} = 0,0602$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,060 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0602 \cdot 1000 \cdot 190 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 470 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 190; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 190) = 257 \text{ mm}^2 \text{ ((9.1N) + NA)}$
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 10 \text{ co } 16 \text{ cm} = 4,91 \text{ cm}^2/\text{m}$
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 267 \text{ MPa}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4 \text{ mm}$): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 17,3 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 110 / (2 \cdot 30) = 11,4 \text{ mm (tabl. 7.2N, (7.6N))}^*$
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 267 \text{ MPa}) = 216 \text{ mm (tabl. 7.3N)}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 470 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 491 \text{ mm}^2/\text{m}$	96%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 10 \text{ mm}$	$\phi_{s,max} = 11 \text{ mm}$	88%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P2 — zginanie dół, kierunek y

- Wysokość użyteczna: $d = 180 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 81,12 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 180^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,1402 \text{ (3.1.7(3))}$
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,1402} = 0,1517$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,152 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,1517 \cdot 1000 \cdot 180 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 1122 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 180; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 180) = 243 \text{ mm}^2 \text{ ((9.1N) + NA)}$
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 12 \text{ co } 10 \text{ cm} = 11,31 \text{ cm}^2/\text{m}$
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 277 \text{ MPa}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4 \text{ mm}$): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 16,3 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 110 / (2 \cdot 40) = 8,1 \text{ mm (tabl. 7.2N, (7.6N))}^*$
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 277 \text{ MPa}) = 204 \text{ mm (tabl. 7.3N)}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 1122 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 1131 \text{ mm}^2/\text{m}$	99%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: rozstaw prętów (tabl. 7.3N)	$s = 100 \text{ mm}$	$s_{max} = 204 \text{ mm}$	49%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P2 — zginanie góra, x

- Wysokość użyteczna: $d = 190 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 21,12 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 190^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0328 \text{ (3.1.7(3))}$
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0328} = 0,0333$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,033 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0333 \cdot 1000 \cdot 190 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 260 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 190; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 190) = 257 \text{ mm}^2 \text{ ((9.1N) + NA)}$
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 8 \text{ co } 19 \text{ cm} = 2,65 \text{ cm}^2/\text{m}$
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 282 \text{ MPa}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4 \text{ mm}$): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 15,8 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 110 / (2 \cdot 30) = 10,4 \text{ mm (tabl. 7.2N, (7.6N))}^*$
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 282 \text{ MPa}) = 197 \text{ mm (tabl. 7.3N)}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 260 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 265 \text{ mm}^2/\text{m}$	98%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 8 \text{ mm}$	$\phi_{s,max} = 10 \text{ mm}$	77%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P2 — zginanie góra, y

- Wysokość użyteczna: $d = 180 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 20,28 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 180^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0350 \text{ (3.1.7(3))}$
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0350} = 0,0357$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,036 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0357 \cdot 1000 \cdot 180 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 264 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 180; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 180) = 243 \text{ mm}^2 \text{ ((9.1N) + NA)}$
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 8 \text{ co } 19 \text{ cm} = 2,65 \text{ cm}^2/\text{m}$
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 176 \text{ MPa}$
- Maksymalna średnica (w_max = 0,4 mm): $\phi_s = \phi_{s,ct,eff/2,9} \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 36,9 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 110 / (2 \cdot 40) = 18,2 \text{ mm (tabl. 7.2N, (7.6N))}^*$
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 176 \text{ MPa}) = 300 \text{ mm (tabl. 7.3N)}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 264 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 265 \text{ mm}^2/\text{m}$	100%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 8 \text{ mm}$	$\phi_{s,max} = 18 \text{ mm}$	44%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P2 — zbrojenie narożne (górze i dół, strefy 0,20 × 0,20 m)

- Wysokość użyteczna: $d = 180 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 84,76 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 180^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,1465 \text{ (3.1.7(3))}$
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,1465} = 0,1592$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,159 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,1592 \cdot 1000 \cdot 180 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 1177 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 180; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 180) = 243 \text{ mm}^2 \text{ ((9.1N) + NA)}$
- Przyjęto: $\phi 16 \text{ co } 17 \text{ cm} = 11,83 \text{ cm}^2/\text{m}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 1177 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 1183 \text{ mm}^2/\text{m}$	99%	spełniony	6.1, (9.1N)

Pole P2 — ścinanie: $V_{Ed} > V_{Rd,c}$ — zbrojenie na ścinanie płyty (9.3.2), strzemiona $\phi 8$, 5 ramion/m

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/190} = 2,000$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b_w \cdot d) \leq 0,02 = 265 / (1000 \cdot 190) = 0,00139$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 2,000 \cdot (100 \cdot 0,00139 \cdot 25)^{1/3} \cdot 1000 \cdot 190 \cdot 10^{-3} = 74,04 \text{ kN ((6.2.a); } C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c)$
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4950 \cdot 1000 \cdot 190 \cdot 10^{-3} = 94,05 \text{ kN ((6.2.b), (6.3N))}$
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 190 = 171 \text{ mm}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = 2,00 \text{ ((6.7N))}$
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 1000 \cdot 171 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = 659,57 \text{ kN ((6.9), } v_1 = v \text{ (6.6N))}$
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 251,3 \cdot 171 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (327,06 \cdot 10^3) = 114 \text{ mm ((6.8))}$
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 190 = 142 \text{ mm ((9.6N))}$

- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}/f_{yk}} \rightarrow s \leq A_{sw}/(\rho_{w,min} \cdot b_w) = 251,3/(0,00080 \cdot 1000) = 314 \text{ mm}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 8$ 5-cięte co $s = 110 \text{ mm}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw}/s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 251,3/110 \cdot 171 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 339,74 \text{ kN}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 327,06 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 659,57 \text{ kN}$	50%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 327,06 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 339,74 \text{ kN}$	96%	spełniony	(6.8)

Pole P2 — ugięcie ($l = 1,00 \text{ m}$, $K = 1,5$)

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 470/(1000 \cdot 190) = 0,00247$
- Wartość odniesienia: $\rho_0 = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = 0,00500$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_0$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_0 / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_0 / \rho - 1)^{(3/2)}] = 1,5 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 2,021 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (2,021 - 1)^{1,5}] = 64,0$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 470/491) = 1,044$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 1,00/0,190 = 5,3$
- Obliczenie ugięcia ((7.4.3))
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \varphi) = 31000/(1 + 2,5) = 8857 \text{ MPa}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/8857 = 22,58$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = 113,8 \text{ mm}$; $954,9 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = 54,8 \text{ mm}$; $257,5 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I / (h - x_I) = 2,6 \cdot 954,9 \cdot 10^6 / (220 - 113,8) = 23,39 \text{ kNm}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = 0,000$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 0,37 + 1,000 \cdot 0,10 = 0,10 \text{ mm}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 0,354 \cdot 10^{-6} \cdot 1000^2 = 0,04 \text{ mm}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,10 + 0,04 = 0,14 \text{ mm}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 1000/250 = 4,0 \text{ mm}$ ((7.4.1(4)))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d ((7.4.2))	$l/d = 5,3$	$(l/d)_{lim} = 66,8$	8%	spełniony	((7.16), tabl. 7.4N)

l/d spełnione — obliczenie ((7.4.3)) informacyjnie: $w = 0,1 \text{ mm} \leq 4,0 \text{ mm}$.

4.4.2.4. Wymiarowanie — zestawienia

Zestawienie wymiarowania pól płyty (M [kNm/m]) — obwiednia ULS, Wood–Armer, poza strefami narożnymi; „tabl.” — metoda tablic, jeżeli stosowalna; góra — nad podporami; naroża — strefy $0,2 \cdot l_{min} \times 0,2 \cdot l_{min}$ przy narożach podpartych, zbrojenie górną i dolną na moment skręcający

Pole	$l_x \times l_y$ [m]	Brzegi	$M_{x,dół}$ [kNm/m] MES / tabl.	Zbroj. x dół	$M_{y,dół}$ MES / tabl.	Zbroj. y dół	$M_{x,góra}$	Zbroj. x góra	$M_{y,góra}$	Zbroj. y góra	Naroża M / zbroj.	w / w _{lim} [mm]	η_{max}
P2	1,00 x 5,12	UUUS	37,66 / 2,64	$\phi 10$ co 16 cm	81,12 / 1,08	$\phi 12$ co 10 cm	-21,12	$\phi 8$ co 19 cm	-20,28	$\phi 8$ co 19 cm	84,76 / $\phi 16$ co 17 cm	0,1 / 4,0	100%

Reakcje podporowe (charakterystyczne, cała grupa płyt)

Podpora	Długość [m]	ΣR_G [kN]	ΣR_Q [kN]	max r_G [kN/m]	max r_Q [kN/m]
B3	5,12	292,0	130,3	771,22	398,24
B4	4,88	-235,6	-112,7	847,50	437,63
B5	4,88	216,8	35,5	3163,27	743,41

4.4.2.5. Wnioski

Przyjęto: Płyta gr. 22 cm z betonu C25/30, stal B500SP, otulenie $c_{nom} = 25$ mm; zbrojenie wg zestawienia pól (dołem siatka w obu kierunkach, górą nad podporami).

Przyjęto: Maks. ugięcie długotrwale $\approx 0,1$ mm.

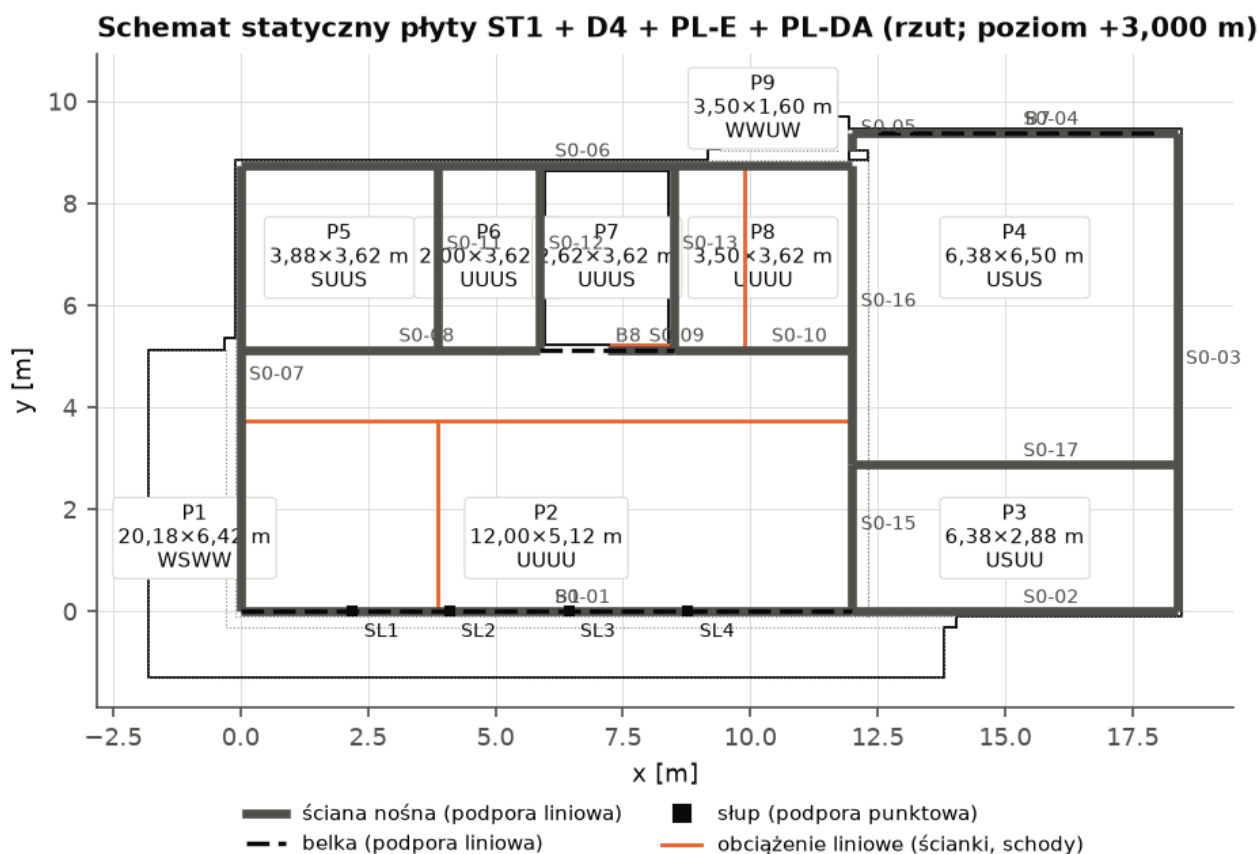
4.4.3. Poz. 2.3 — Strop ST1

Element modelu: ST1 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 99\%$ · wszystkie warunki spełnione

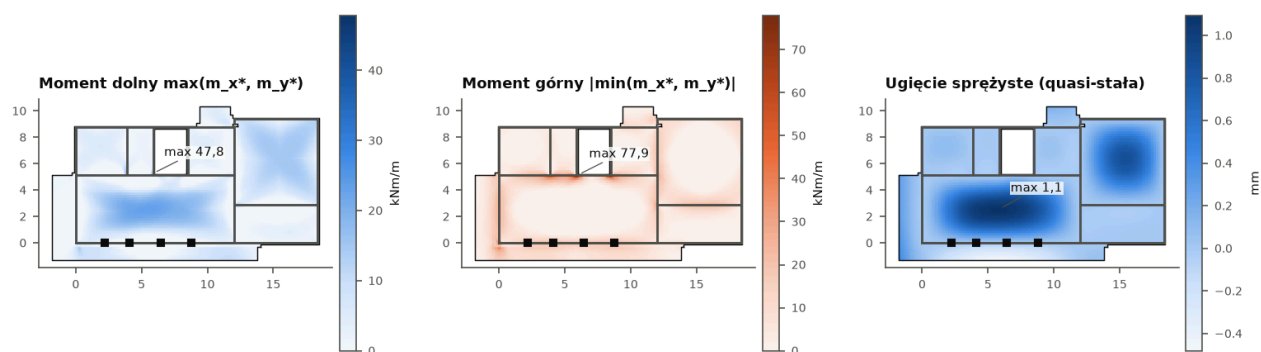
4.4.3.1. Opis i schemat statyczny

Płyta żelbetowa monolityczna gr. $h = 22$ cm, wierzch konstrukcji 3,000 m, beton C25/30 (ekspozycja XC1), stal B500SP. Pole płyty 102,40 m². Analiza wspólna z: ST1 + D4 + PL-E + PL-DA (płyty połączone na jednym poziomie — ciągłość nad podporami/łącznikami). Schemat: płyta na podporach liniowych (ściany, belki — podpory sztywne, przegubowe) i punktowych (słupy); statyka — MES płytowy (elementy ACM, siatka 20 cm, obwiednia kombinacji 6.10a/6.10b i obciążeń szachownicowych pól), sprawdzenie pól prostokątnych metodą tablic (współczynniki MRS).

Podpory: S0-01 (ściana), S0-02 (ściana), S0-06 (ściana), S0-07 (ściana), S0-08 (ściana), S0-09 (ściana), S0-10 (ściana), S0-11 (ściana), S0-12 (ściana), S0-13 (ściana), S0-15 (ściana), S0-16 (ściana), S0-17 (ściana), B1 (belka), B8 (belka), słupy: SL1, SL2, SL3, SL4



Ilustracja 18. Schemat statyczny płyty ST1 + D4 + PL-E + PL-DA: pola (P — wymiary, warunki brzegowe $x=0/x=l_x/y=0/y=l_y$: S — podparcie swobodne, U — ciągłość/utwierdzenie, W — brzeg swobodny/niepełny), podpory.

Płyta ST1 + D4 + PL-E + PL-DA — obwiednia ULS (Wood-Armer) i ugięcie sprężyste SLS

Ilustracja 19. Płyta ST1 + D4 + PL-E + PL-DA: momenty wymiarujące (obwiednia kombinacji 6.10a/b, obciążeń szachownicowych i sytuacji wyjątkowej) oraz ugięcie sprężyste od kombinacji quasi-stałej (bez zarysowania i pełzania — te w obliczeniach 7.4.3).

4.4.3.2. Zestawienie obciążeń

Obciążenia stałe — ST1 — strop (podłoga POD-1, sufit TYNK_GIPS)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	y_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	ξy_G (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Deska warstwowa dębowa 15 mm, klejona	1,5 cm × 6,87 kN/m ³	0,103	1,35	0,139	1,15	0,118
Jastyrych cementowy CT-C25-F5 z węzownicą ogrzewania podłogowego	6,5 cm × 22,00 kN/m ³	1,430	1,35	1,931	1,15	1,641
Styropian podłogowy EPS 100-038 (pod jastyrychem)	4,0 cm × 0,18 kN/m ³	0,007	1,35	0,010	1,15	0,008
Styropian elastyfikowany EPS T (akustyczny, pod jastyrychem)	3,0 cm × 0,12 kN/m ³	0,004	1,35	0,005	1,15	0,004
Płyta żelbetowa	22,0 cm × 25,00 kN/m ³	5,500	1,35	7,425	1,15	6,311
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,0 cm × 11,77 kN/m ³	0,118	1,35	0,159	1,15	0,135
Razem g_k		7,161		9,668		8,218

- Obciążenie użytkowe: stropy mieszkalne (kat. A): $q_k = 2,00$ kN/m², $Q_k = 3,0$ kN, $\psi_0/\psi_1/\psi_2 = 0,7/0,5/0,3$ (PN-EN 1991-1-1 tabl. 6.2 + NA; R5 3.3 [NZW NA — górna granica EN]).
- Obciążenie dodatkowe (G): ścianka działowa S1-11: 5,76 kN/m (> 3 kN/m — obciążenie liniowe, 6.3.1.2(9)).
- Obciążenie dodatkowe (G): ścianka działowa S1-12: 7,36 kN/m (> 3 kN/m — obciążenie liniowe, 6.3.1.2(9)).
- Obciążenie dodatkowe (G): ścianka działowa S1-13: 7,36 kN/m (> 3 kN/m — obciążenie liniowe, 6.3.1.2(9)).
- Obciążenie dodatkowe (QA): ścianka działowa S1-14: 1,06 kN/m → zastępcze 0,8 kN/m² (6.3.1.2(8)).
- Obciążenie dodatkowe (QA): ścianka działowa S1-15: 1,06 kN/m → zastępcze 0,8 kN/m² (6.3.1.2(8)).
- Obciążenie dodatkowe (G): reakcja schodów SCH1: 15,61 kN/m (G).
- Obciążenie dodatkowe (QA): reakcja schodów SCH1: 7,04 kN/m (Q).

4.4.3.3. Obliczenia

Sprawdzenie metodą tablic — pole P2 (12,00 × 5,12 m, brzegi UUUU)

- Obciążenie liniowe ścianek na polu jako równomierne zastępcze [UPR — tylko porównanie]: $g_{dz} = \Sigma(g_{l \cdot l})/A = \mathbf{1,573}$ kN/m²
- Obciążenia obliczeniowe (miarodajne z 6.10a/6.10b): g_d ; $q_d = g_k = 8,734$, $q_k = 2,800$ kN/m² = **11,792; 2,940** kN/m²
- Współczynniki (brzegi UUUU; $x=0$, $x=l_x$, $y=0$, $y=l_y$; S — podparta, U — utwierdzona): α_x ; α_y ; β_x ; $\beta_y = \mathbf{0,0027; 0,0076; -0,0104; -0,0153}$ (MRS (odpowiednik tablic Czernege), $\nu = 0,2$)
- Współczynniki płyty swobodnie podpartej (SSSS): α_{x^0} ; $\alpha_{y^0} = \mathbf{0,0068; 0,0199}$

- Moment przęsłowy x: $M_x = [\alpha_x \cdot (g_d + q_d/2) + \alpha_x^0 \cdot q_d/2] \cdot l_x^2 = [0,0027 \cdot 13,262 + 0,0068 \cdot 1,470] \cdot 12,00^2 = \mathbf{6,59}$ kNm/m
- Moment przęsłowy y: $M_y = [\alpha_y \cdot (g_d + q_d/2) + \alpha_y^0 \cdot q_d/2] \cdot l_y^2 = [0,0076 \cdot 13,262 + 0,0199 \cdot 1,470] \cdot 12,00^2 = \mathbf{18,73}$ kNm/m
- Momenty podporowe (utwierdzenie, $g_d + q_d$): $M_{x,p}$; $M_{y,p} = \mathbf{-22,00; -32,45}$ kNm/m
- Porównanie z MES (M_x ; M_y dół, poza narożami): $M_{MES}/M_{tabl} = \mathbf{1,62; 1,24}$
- Przyjęto do wymiarowania: $M_{Ed} = \max(M_{MES}; M_{tabl}) = \mathbf{10,71; 23,14}$ kNm/m

Pole P2 — zginanie dół, kierunek x

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{190}$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 10,71 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 190^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0166}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{(1 - 2\mu)} = 1 - \sqrt{(1 - 2 \cdot 0,0166)} = \mathbf{0,0167}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,017 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0167 \cdot 1000 \cdot 190 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{131}$ mm²
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 190; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 190) = \mathbf{257}$ mm² ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 8$ co 19 cm = $\mathbf{2,65}$ cm²/m
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = \mathbf{154}$ MPa
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4$ mm): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 40,0 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 110 / (2 \cdot 30) = \mathbf{26,3}$ mm (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 154 \text{ MPa}) = \mathbf{300}$ mm (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 257 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 265 \text{ mm}^2/\text{m}$	97%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 8 \text{ mm}$	$\phi_{s,max} = 26 \text{ mm}$	30%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P2 — zginanie dół, kierunek y

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{180}$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 23,14 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 180^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0400}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{(1 - 2\mu)} = 1 - \sqrt{(1 - 2 \cdot 0,0400)} = \mathbf{0,0408}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,041 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0408 \cdot 1000 \cdot 180 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{302}$ mm²
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 180; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 180) = \mathbf{243}$ mm² ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 8$ co 16 cm = $\mathbf{3,14}$ cm²/m
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = \mathbf{289}$ MPa
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4$ mm): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 15,1 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 110 / (2 \cdot 40) = \mathbf{7,5}$ mm (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 289 \text{ MPa}) = \mathbf{189}$ mm (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 302 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 314 \text{ mm}^2/\text{m}$	96%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: rozstaw prętów (tabl. 7.3N)	$s = 160 \text{ mm}$	$s_{max} = 189 \text{ mm}$	85%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P2 — zginanie góra, x

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{190}$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 32,67 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 190^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0507}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{(1 - 2\mu)} = 1 - \sqrt{(1 - 2 \cdot 0,0507)} = \mathbf{0,0520}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,052 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0520 \cdot 1000 \cdot 190 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{406}$ mm²

- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm}/f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6/500 \cdot 1000 \cdot 190; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 190) = 257 \text{ mm}^2 ((9.1N) + NA)$
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 8$ co 12 cm = **4,19** cm²/m
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II})/I_{II} = 285 \text{ MPa}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4 \text{ mm}$): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr}/(2(h - d)) = 15,5 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 110/(2 \cdot 30) = 10,2 \text{ mm}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 285 \text{ MPa}) = 194 \text{ mm}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 406 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 419 \text{ mm}^2/\text{m}$	97%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 8 \text{ mm}$	$\phi_{s,max} = 10 \text{ mm}$	79%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P2 — zginanie góra, y

- Wysokość użyteczna: $d = 180 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 71,11 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 180^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,1229$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,1229} = 0,1316$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3}/(\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,132 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd}/f_{yd} = 0,1316 \cdot 1000 \cdot 180 \cdot 1,0 \cdot 17,86/434,8 = 973 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm}/f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6/500 \cdot 1000 \cdot 180; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 180) = 243 \text{ mm}^2 ((9.1N) + NA)$
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 10$ co 8 cm = **9,82** cm²/m
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II})/I_{II} = 298 \text{ MPa}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4 \text{ mm}$): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr}/(2(h - d)) = 14,2 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 110/(2 \cdot 40) = 7,0 \text{ mm}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 298 \text{ MPa}) = 178 \text{ mm}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 973 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 982 \text{ mm}^2/\text{m}$	99%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: rozstaw prętów (tabl. 7.3N)	$s = 80 \text{ mm}$	$s_{max} = 178 \text{ mm}$	45%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P2 — zbrojenie narożne (górze i dół, strefy $1,03 \times 1,03 \text{ m}$)

- Wysokość użyteczna: $d = 180 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 27,48 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 180^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0475$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0475} = 0,0487$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3}/(\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,049 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd}/f_{yd} = 0,0487 \cdot 1000 \cdot 180 \cdot 1,0 \cdot 17,86/434,8 = 360 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm}/f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6/500 \cdot 1000 \cdot 180; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 180) = 243 \text{ mm}^2 ((9.1N) + NA)$
- Przyjęto: $\phi 10$ co 21 cm = **3,74** cm²/m

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 360 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 374 \text{ mm}^2/\text{m}$	96%	spełniony	6.1, (9.1N)

Pole P2 — ścinanie: $V_{Ed} > V_{Rd,c}$ — zbrojenie na ścinanie płyty (9.3.2), strzemiona $\phi 8$, 5 ramion/m

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/190} = 2,000$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 265/(1000 \cdot 190) = 0,00139$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 2,000 \cdot (100 \cdot 0,00139 \cdot 25)^{1/3} \cdot 1000 \cdot 190 \cdot 10^{-3} = 74,04 \text{ kN}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4950 \cdot 1000 \cdot 190 \cdot 10^{-3} = 94,05 \text{ kN}$ ((6.2.b), (6.3N))

- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 190 = 171 \text{ mm}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = 2,00 \text{ ((6.7N))}$
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 1000 \cdot 171 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = 659,57 \text{ kN ((6.9), } v_1 = v \text{ (6.6N))}$
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 251,3 \cdot 171 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (210,35 \cdot 10^3) = 178 \text{ mm ((6.8))}$
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 190 = 142 \text{ mm ((9.6N))}$
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b_w) = 251,3 / (0,00080 \cdot 1000) = 314 \text{ mm ((9.5N))}$
- Przyjęto strzemiona: $\varnothing 8$ 5-cięte co $s = 140 \text{ mm}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 251,3 / 140 \cdot 171 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 266,94 \text{ kN}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 210,35 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 659,57 \text{ kN}$	32%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 210,35 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 266,94 \text{ kN}$	79%	spełniony	(6.8)

Pole P2 — ugięcie ($l = 5,12 \text{ m}$, $K = 1,5$)

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req} / (b \cdot d) = 302 / (1000 \cdot 180) = 0,00168$
- Wartość odniesienia: $\rho_0 = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = 0,00500$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_0$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_0 / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_0 / \rho - 1)^{3/2}] = 1,5 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 2,982 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (2,982 - 1)^{1,5}] = 117,0 \text{ ((7.16a))}$
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310 / \sigma_s \approx 500 / (f_{yk} \cdot A_{s,req} / A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500 / (500 \cdot 302 / 314) = 1,041 \text{ ((7.17))}$
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff} / d = 5,12 / 0,180 = 28,5$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm} / (1 + \phi) = 31000 / (1 + 2,5) = 8857 \text{ MPa ((7.20))}$
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s / E_{c,eff} = 200000 / 8857 = 22,58$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = 112,2 \text{ mm}$; $921,0 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = 43,9 \text{ mm}$; $159,6 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I / (h - x_I) = 2,6 \cdot 921,0 \cdot 10^6 / (220 - 112,2) = 22,21 \text{ kNm}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr} / M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = 0,000 \text{ ((7.19))}$
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 21,35 + 1,000 \cdot 3,70 = 3,70 \text{ mm ((7.18))}$
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S / I = 0,125 \cdot 0,209 \cdot 10^{-6} \cdot 5125^2 = 0,69 \text{ mm ((7.21))}$
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 3,70 + 0,69 = 4,39 \text{ mm}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L / 250 = 5125 / 250 = 20,5 \text{ mm (7.4.1(4))}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 28,5$	$(l/d)_{lim} = 121,8$	23%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 4,4 \text{ mm} \leq 20,5 \text{ mm}$.

4.4.3.4. Wymiarowanie — zestawienia

Zestawienie wymiarowania pól płyty (M [kNm/m] — obwiednia ULS, Wood–Armer, poza strefami narożnymi; „tabl.” — metoda tablic, jeżeli stosowalna; góra — nad podporami; naroża — strefy $0,2 \cdot l_{min} \times 0,2 \cdot l_{min}$ przy narożach podpartych, zbrojenie górną i dolną na moment skręcający)

Pole	$l_x \times l_y$ [m]	Brzegi	$M_{x,dół}$ [kNm/m] MES / tabl.	Zbroj. x dół	$M_{y,dół}$ [kNm/m] MES / tabl.	Zbroj. y dół	$M_{x,góra}$	Zbroj. x góra	$M_{y,góra}$	Zbroj. y góra	Naroża M / Zbroj.	w / w_{lim} [mm]	η_{max}
P1	20,18 $\times$ 6,42	WSWW	5,56 / —	$\varnothing 8$ co 19 cm	6,41 / —	$\varnothing 8$ co 20 cm	-44,16	$\varnothing 8$ co 9 cm	-31,46	$\varnothing 8$ co 12 cm	—	0,9 / 25,7	99%
P2	12,00 $\times$ 5,12	UUUU	10,71 / 6,59	$\varnothing 8$ co 19 cm	23,14 / 18,73	$\varnothing 8$ co 16 cm	-32,67	$\varnothing 8$ co 12 cm	-71,11	$\varnothing 10$ co 8 cm	27,48 / $\varnothing 10$ co 21 cm	4,4 / 20,5	99%

Pole	$l_x \times l_y$ [m]	Brzegi	$M_{x,dół}$ [kNm/m] MES / tabl.	Zbroj. x dół	$M_{y,dół}$ [kNm/m] MES / tabl.	Zbroj. y dół	$M_{x,góra}$	Zbroj. x góra	$M_{y,góra}$	Zbroj. y góra	Naroża M / zbroj.	w / w_lim [mm]	η_{max}
P5	3,88 × 3,62	SUUS	6,02 / 5,34	φ8 co 19 cm	6,00 / 5,98	φ8 co 20 cm	-11,95	φ8 co 19 cm	-25,43	φ8 co 15 cm	42,70 / φ12 co 19 cm	0,6 / 14,5	99%
P6	2,00 × 3,62	UUUS	12,18 / 2,37	φ8 co 19 cm	3,21 / 1,02	φ8 co 20 cm	-13,21	φ8 co 19 cm	-36,16	φ10 co 16 cm	61,39 / φ16 co 24 cm	0,1 / 8,0	99%
P7	2,62 × 3,62	UUUS	9,85 / —	φ8 co 19 cm	8,20 / —	φ8 co 20 cm	-15,18	φ8 co 19 cm	-16,83	φ8 co 20 cm	77,90 / φ14 co 14 cm	0,2 / 10,5	98%
P8	3,50 × 3,62	UUUU	6,01 / 4,71	φ8 co 19 cm	4,86 / 4,42	φ8 co 20 cm	-20,44	φ8 co 19 cm	-24,68	φ8 co 15 cm	51,69 / φ14 co 22 cm	0,5 / 14,0	99%

Reakcje podporowe (charakterystyczne, cała grupa płyt)

Podpora	Długość [m]	ΣR_G [kN]	ΣR_Q [kN]	max r_G [kN/m]	max r_Q [kN/m]
S0-01	12,00	130,7	59,9	295,73	224,45
S0-02	6,38	47,8	10,8	20,84	18,72
S0-06	12,00	18,8	31,8	624,68	12,38
S0-07	8,75	193,8	87,5	308,59	234,21
S0-08	5,88	413,5	99,5	605,51	167,10
S0-09	1,31	82,9	25,6	638,87	183,01
S0-10	3,50	66,0	55,6	1419,07	137,26
S0-11	3,62	-109,4	-16,8	1100,18	264,08
S0-12	3,62	-199,0	-52,6	1137,33	313,87
S0-13	3,62	-178,9	-51,6	638,87	183,01
S0-15	2,88	89,7	16,9	176,20	59,12
S0-16	5,88	346,4	27,4	416,45	60,44
S0-17	6,38	100,0	-26,8	225,14	75,54
B1	12,00	130,7	59,9	295,73	224,45
B8	2,62	224,8	65,2	1137,33	313,87

4.4.3.5. Wnioski

Przyjęto: Płyta gr. 22 cm z betonu C25/30, stal B500SP, otulenie $c_{nom} = 25$ mm; zbrojenie wg zestawienia pól (dołem siatka w obu kierunkach, górą nad podporami).

Przyjęto: Maks. ugięcie długotrwale $\approx 4,4$ mm.

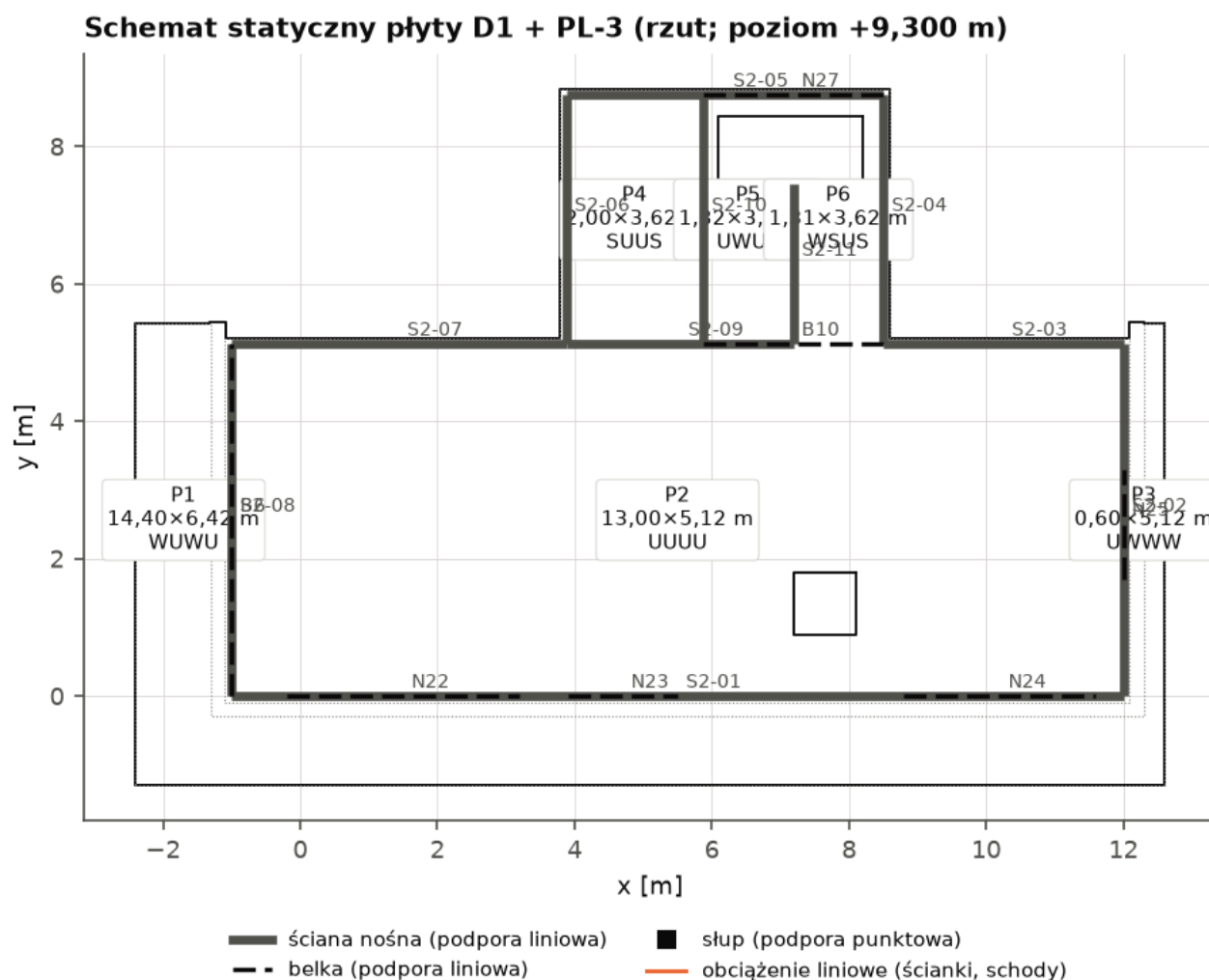
4.5. Poz. 3 — Płyty wspornikowe**4.5.1. Poz. 3.1 — Płyta wspornikowa PL-3**

Element modelu: PL - 3 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 99\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.5.1.1. Opis i schemat statyczny

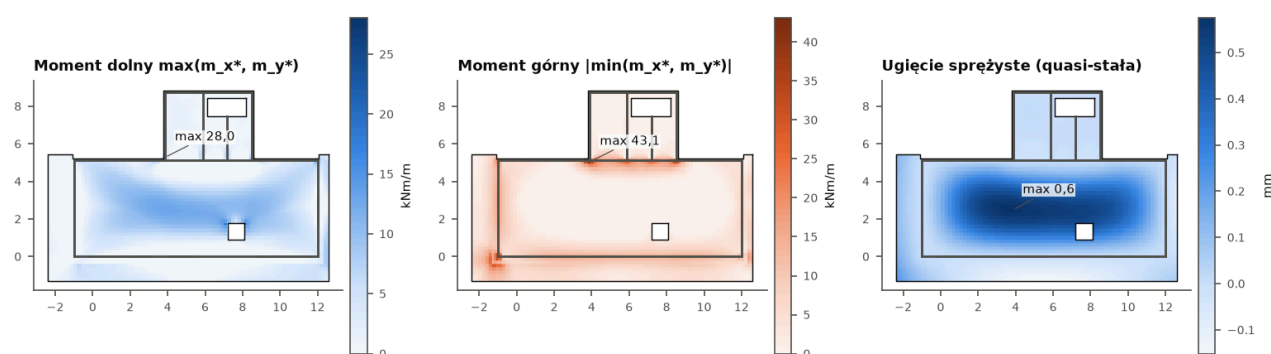
Płyta żelbetowa monolityczna gr. $h = 32$ cm, wierzch konstrukcji 9,300 m, beton C30/37 (ekspozycja XC4), stal B500SP. Pole płyty 23,02 m². Analiza wspólna z: D1 + PL-3 (płyty połączone na jednym poziomie — ciągłość nad podporami/łącznikami). Schemat: płyta na podporach liniowych (ściany, belki — podpory sztywne, przegubowe) i punktowych (słupy); statyka — MES płytowy (elementy ACM, siatka 20 cm, obwiednia kombinacji 6.10a/6.10b i obciążeń szachownicowych pól), sprawdzenie pól prostokątnych metodą tablic (współczynniki MRS).

Podpory:



Ilustracja 20. Schemat statyczny płyty D1 + PL-3: pola (P — wymiary, warunki brzegowe $x=0/x=l_x/y=0/y=l_y$: S — podparcie swobodne, U — ciągłość/utwierdzenie, W — brzeg swobodny/niepełny), podpory.

Płyta D1 + PL-3 — obwiednia ULS (Wood-Armer) i ugięcie sprężyste SLS



Ilustracja 21. Płyta D1 + PL-3: momenty wymiarujące (obwiednia kombinacji 6.10a/b, obciążeń szachownicowych i sytuacji wyjątkowej) oraz ugięcie sprężyste od kombinacji quasi-stałych (bez zarysowania i pełzania — te w obliczeniach 7.4.3).

4.5.1.2. Zestawienie obciążeń

Obciążenia stałe — PL-3 — Płyta wysunięta (okap, daszek, krawędź ST2/ST3): obróbka/membrana ze spadkiem 2 % od budynku, płyta ŻB C30/37 z łącznikiem termoizolacyjnym (ETA), podsufitka z okapnikiem

Warstwa	Obliczenie	g _k [kN/m ²]	γ _G (6.10a)	g _d [kN/m ²]	ξ _{γ,G} (6.10b)	g _d [kN/m ²]
Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie (hydroizolacja stropodachów)	0,2 cm × 9,81 kN/m ³	0,020	1,35	0,026	1,15	0,023
Żelbet C30/37 XC4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, attyki, belki)	32,0 cm × 25,00 kN/m ³	8,000	1,35	10,800	1,15	9,180
Podsufitka zewnętrzna: płyta włóknocementowa 12 mm na ruszcie, RAL 7016	1,2 cm × 14,71 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Razem g_k		8,196		11,065		9,405

- Obciążenie użytkowe: taras/balkon (kat. A, I): $q_k = 4,00$ kN/m², $Q_k = 3,0$ kN, $\psi_0/\psi_1/\psi_2 = 0,7/0,5/0,3$ (PN-EN 1991-1-1 tabl. 6.2, 6.9 (p. 6.3.4.1); R5 3.3).
- Śnieg: $s = 0,720$ kN/m² (przypadek równomierny) oraz zaspy (poniżej).

4.5.1.3. Obliczenia

Pole P1 — zginanie dół, kierunek x

- Wysokość użyteczna: $d = 275$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 5,11 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 275^2 \cdot 1,0 \cdot 21,43) = 0,0032$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{(1 - 2\mu)} = 1 - \sqrt{(1 - 2 \cdot 0,0032)} = 0,0032$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,003 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0032 \cdot 1000 \cdot 275 \cdot 1,0 \cdot 21,43 / 434,8 = 43$ mm²
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 1000 \cdot 275; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 275) = 415$ mm² ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 8$ co 12 cm = **4,19** cm²/m
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 27$ MPa
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,3$ mm): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 32,0 \cdot (2,9/2,9) \cdot 0,4 \cdot 160 / (2 \cdot 45) = 22,8$ mm (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 27 \text{ MPa}) = 300$ mm (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 415$ mm ² /m	$A_{s,prov} = 419$ mm ² /m	99%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 8$ mm	$\phi_{s,max} = 23$ mm	35%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P1 — zginanie dół, kierunek y

- Wysokość użyteczna: $d = 265$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 4,98 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 265^2 \cdot 1,0 \cdot 21,43) = 0,0033$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{(1 - 2\mu)} = 1 - \sqrt{(1 - 2 \cdot 0,0033)} = 0,0033$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,003 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0033 \cdot 1000 \cdot 265 \cdot 1,0 \cdot 21,43 / 434,8 = 43$ mm²
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 1000 \cdot 265; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 265) = 400$ mm² ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 10$ co 19 cm = **4,13** cm²/m
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 27$ MPa
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,3$ mm): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 32,0 \cdot (2,9/2,9) \cdot 0,4 \cdot 160 / (2 \cdot 55) = 18,6$ mm (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 27 \text{ MPa}) = 300$ mm (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 400$ mm ² /m	$A_{s,prov} = 413$ mm ² /m	97%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 10$ mm	$\phi_{s,max} = 19$ mm	54%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P1 — zginanie góra, x

- Wysokość użyteczna: $d = 275 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 21,13 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 275^2 \cdot 1,0 \cdot 21,43) = \mathbf{0,0130}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0130} = \mathbf{0,0131}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,013 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0131 \cdot 1000 \cdot 275 \cdot 1,0 \cdot 21,43 / 434,8 = \mathbf{178 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 1000 \cdot 275; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 275) = \mathbf{415 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 8 \text{ co } 12 \text{ cm} = \mathbf{4,19 \text{ cm}^2/\text{m}}$
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = \mathbf{94 \text{ MPa}}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,3 \text{ mm}$): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff} / 2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 32,0 \cdot (2,9 / 2,9) \cdot 0,4 \cdot 160 / (2 \cdot 45) = \mathbf{22,8 \text{ mm}}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 94 \text{ MPa}) = \mathbf{300 \text{ mm}}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 415 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 419 \text{ mm}^2/\text{m}$	99%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 8 \text{ mm}$	$\phi_{s,max} = 23 \text{ mm}$	35%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P1 — zginanie góra, y

- Wysokość użyteczna: $d = 265 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 18,67 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 265^2 \cdot 1,0 \cdot 21,43) = \mathbf{0,0124}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0124} = \mathbf{0,0125}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,012 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0125 \cdot 1000 \cdot 265 \cdot 1,0 \cdot 21,43 / 434,8 = \mathbf{163 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 1000 \cdot 265; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 265) = \mathbf{400 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 10 \text{ co } 19 \text{ cm} = \mathbf{4,13 \text{ cm}^2/\text{m}}$
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = \mathbf{72 \text{ MPa}}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,3 \text{ mm}$): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff} / 2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 32,0 \cdot (2,9 / 2,9) \cdot 0,4 \cdot 160 / (2 \cdot 55) = \mathbf{18,6 \text{ mm}}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 72 \text{ MPa}) = \mathbf{300 \text{ mm}}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 400 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 413 \text{ mm}^2/\text{m}$	97%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 10 \text{ mm}$	$\phi_{s,max} = 19 \text{ mm}$	54%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P1 — ścinanie (maks. reakcja podpory, [UPR] 0,6·r przy podporze pośredniej)

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/275)} = \mathbf{1,853}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 419 / (1000 \cdot 275) = \mathbf{0,00152}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,853 \cdot (100 \cdot 0,00152 \cdot 30)^{1/3} \cdot 1000 \cdot 275 \cdot 10^{-3} = \mathbf{108,71 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/y_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4835 \cdot 1000 \cdot 275 \cdot 10^{-3} = \mathbf{132,96 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ścinanie bez zbrojenia poprzecznego (6.2.2)	$V_{Ed} = 67,29 \text{ kN}$	$V_{Rd,c} = 132,96 \text{ kN}$	51%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 6.2.2

Pole P1 — ugięcie ($l = 14,40 \text{ m}$, $K = 0,4$)

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 178 / (1000 \cdot 275) = \mathbf{0,00065}$
- Wartość odniesienia: $\rho_0 = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{30} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00548}$

- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_0$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck} \cdot \rho_0 / \rho} + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck} \cdot (\rho_0 / \rho - 1)^{3/2}}] = 0,4 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,477 \cdot 8,469 + 3,2 \cdot 5,477 \cdot (8,469 - 1)^{1,5}] = \mathbf{175,3}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 178/419) = \mathbf{1,500}$ ((7.17))
- Rozpiętość > 7 m: $\times 7/l_{eff} = 7/14,40 = \mathbf{0,486}$ (7.4.2(2))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 14,40/0,275 = \mathbf{52,4}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \varphi) = 33000/(1 + 2,5) = \mathbf{9429}$ MPa ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/9429 = \mathbf{21,21}$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = \mathbf{163,1}$ mm; $\mathbf{2845,0 \cdot 10^6}$ mm⁴
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = \mathbf{61,6}$ mm; $\mathbf{482,5 \cdot 10^6}$ mm⁴
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I / (h - x_I) = 2,9 \cdot 2845,0 \cdot 10^6 / (320 - 163,1) = \mathbf{52,59}$ kNm
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = \mathbf{0,000}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 4,80 + 1,000 \cdot 0,81 = \mathbf{0,81}$ mm ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \varepsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,500 \cdot 0,140 \cdot 10^{-6} \cdot 14400^2 = \mathbf{14,49}$ mm ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,81 + 14,49 = \mathbf{15,31}$ mm
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 28800/250 = \mathbf{115,2}$ mm (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 52,4$	$(l/d)_{lim} = 127,8$	41%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 15,3$ mm $\leq$ 115,2 mm.

Równowaga statyczna (EQU) — PL-3

Brak podpory przy krawędzi zamocowania — sprawdzić model (wspornik bez podparcia).

4.5.1.4. Wymiarowanie — zestawienia

Zestawienie wymiarowania pól płyty (M [kNm/m]) — obwódca ULS, Wood–Armer, poza strefami narożnymi; „tabl.” — metoda tablic, jeżeli stosowalna; góra — nad podporami; naroża — strefy $0,2 \cdot l_{min} \times 0,2 \cdot l_{min}$ przy narożach podpartych, zbrojenie górną i dolną na moment skręcający

Pole	$l_x \times l_y$ [m]	Brzegi	$M_{x,dół}$ [kNm/m] MES / tabl.	Zbroj. x dół	$M_{y,dół}$ [kNm/m] MES / tabl.	Zbroj. y dół	$M_{x,góra}$	Zbroj. x góra	$M_{y,góra}$	Zbroj. y góra	Naroża M / zbroj.	w / w_lim [mm]	η_{max}
P1	14,40 $\times$ 6,42	WUWU	5,11 / —	$\varnothing 8$ co 12 cm	4,98 / —	$\varnothing 10$ co 19 cm	-21,13	$\varnothing 8$ co 12 cm	-18,67	$\varnothing 10$ co 19 cm	—	15,3 / 115,2	99%

Połączenie z płytą stropu przez łącznik termoizolacyjny (ETA) — dobór łącznika na siły m_{Ed} , v_{Ed} z niniejszej pozycji wg dokumentu producenta (W-272).

4.5.1.5. Wnioski

Przyjęto: Płyta gr. 32 cm z betonu C30/37, stal B500SP, otulenie $c_{nom} = 40$ mm; zbrojenie wg zestawienia pól (dół) siatka w obu kierunkach, góra nad podporami).

Przyjęto: Maks. ugięcie długotrwale $\approx 15,3$ mm.

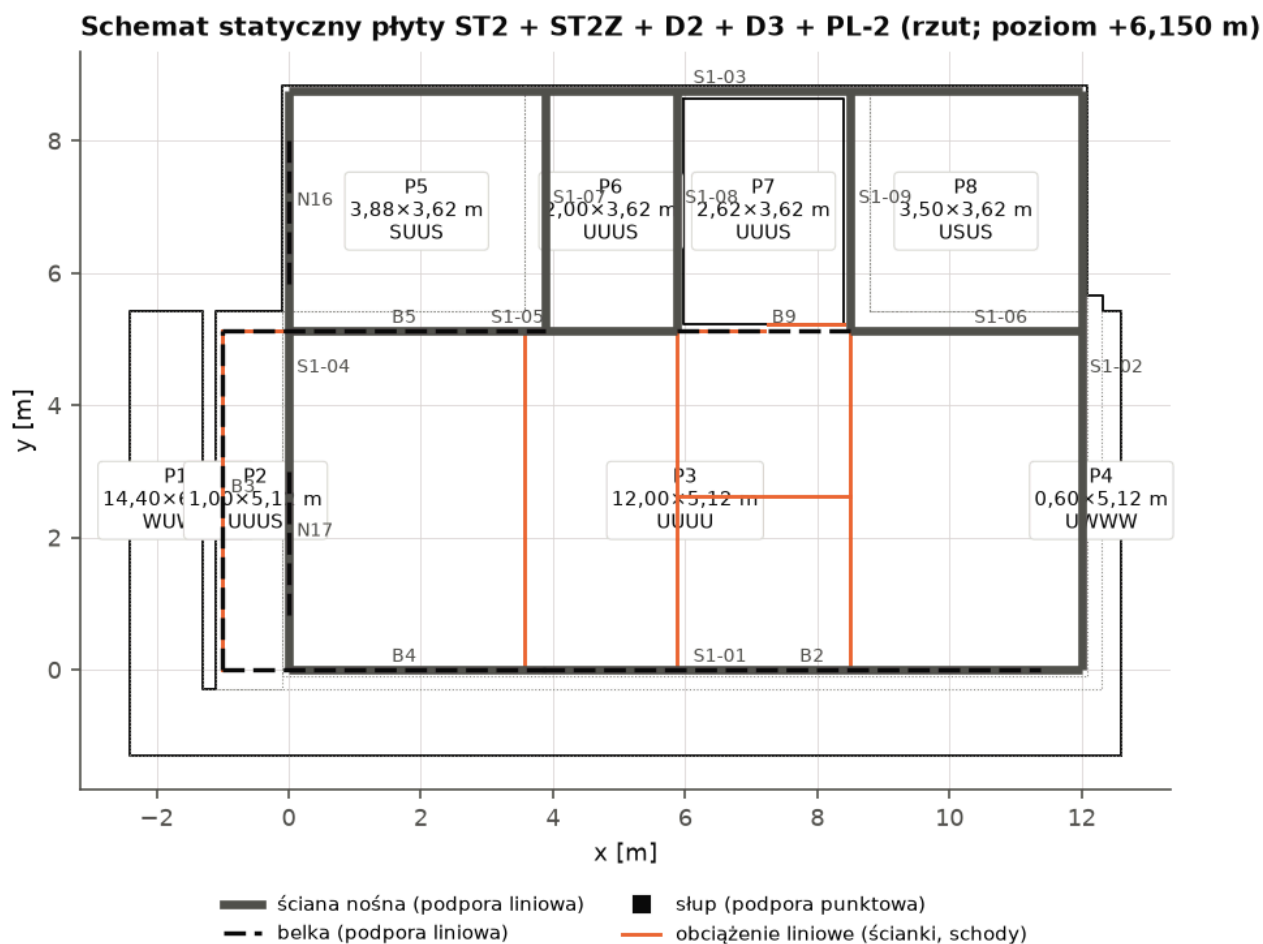
4.5.2. Poz. 3.2 — Płyta wspornikowa PL-2

Element modelu: PL - 2 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 336\%$ · **WARUNKI NIESPEŁNIONE** — patrz tabele warunków i wnioski

4.5.2.1. Opis i schemat statyczny

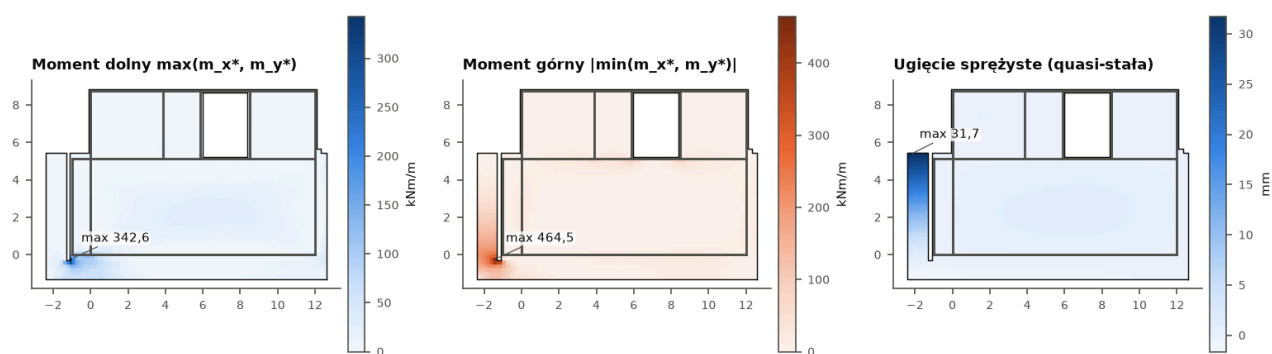
Płyta żelbetowa monolityczna gr. $h = 30$ cm, wierzch konstrukcji 6,150 m, beton C30/37 (ekspozycja XC3), stal B500SP. Pole płyty 23,02 m². Analiza wspólna z: ST2 + ST2Z + D2 + D3 + PL-2 (płyty połączone na jednym poziomie — ciągłość nad podporami/łącznikami). Schemat: płyta na podporach liniowych (ściany, belki — podpory sztywne, przegubowe) i punktowych (słupy); statyka — MES płytowy (elementy ACM, siatka 20 cm, obwódca kombinacji 6.10a/6.10b i obciążeń szachownicowych pól), sprawdzenie pól prostokątnych metodą tablic (współczynniki MRS).

Podpory:



Ilustracja 22. Schemat statyczny płyty ST2 + ST2Z + D2 + D3 + PL-2: pola (P — wymiary, warunki brzegowe $x=0/x=l_x/y=0/y=l_y$: S — podparcie swobodne, U — ciągłość/utwierdzenie, W — brzeg swobodny/niepełny), podpory.

Płyta ST2 + ST2Z + D2 + D3 + PL-2 — obwiednia ULS (Wood-Armer) i ugięcie sprężyste SLS



Ilustracja 23. Płyta ST2 + ST2Z + D2 + D3 + PL-2: momenty wymiarujące (obwiednia kombinacji 6.10a/b, obciążeń szachownicowych i sytuacji wyjątkowej) oraz ugięcie sprężyste od kombinacji quasi-stałych (bez zarysowania i pełzania — te w obliczeniach 7.4.3).

4.5.2.2. Zestawienie obciążeń

Obciążenia stałe — PL-2 — Płyta wysunięta (okap, daszek, krawędź ST2/ST3): obróbka/membrana ze spadkiem 2 % od budynku, płyta ŻB C30/37 z łącznikiem termoizolacyjnym (ETA), podsufitka z okapnikiem

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	ξ_{γ_G} (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie (hydroizolacja stropodachów)	0,2 cm × 9,81 kN/m ³	0,020	1,35	0,026	1,15	0,023
Żelbet C30/37 XC4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, attyki, belki)	30,0 cm × 25,00 kN/m ³	7,500	1,35	10,125	1,15	8,606
Podsufitka zewnętrzna: płyta włóknocementowa 12 mm na ruszcie, RAL 7016	1,2 cm × 14,71 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Razem g_k		7,696		10,390		8,831

- Obciążenie użytkowe: taras/balkon (kat. A, I): $q_k = 4,00$ kN/m², $Q_k = 3,0$ kN, $\psi_0/\psi_1/\psi_2 = 0,7/0,5/0,3$ (PN-EN 1991-1-1 tabl. 6.2, 6.9 (p. 6.3.4.1); R5 3.3).
- Obciążenie dodatkowe (QA): ścianka działowa S2-16: 1,06 kN/m → zastępcze 0,8 kN/m² (6.3.1.2(8)).
- Obciążenie dodatkowe (QA): ścianka działowa S2-17: 1,06 kN/m → zastępcze 0,8 kN/m² (6.3.1.2(8)).

4.5.2.3. Obliczenia

Pole P1 — zginanie dół, kierunek x

- Wysokość użyteczna: $d = 260$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 67,20 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 260^2 \cdot 1,0 \cdot 21,43) = 0,0464$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0464} = 0,0475$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,048 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0475 \cdot 1000 \cdot 260 \cdot 1,0 \cdot 21,43 / 434,8 = 609$ mm²
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 1000 \cdot 260; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 260) = 392$ mm² ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 8$ co 8 cm = 6,28 cm²/m
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 267$ MPa
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,3$ mm): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 13,3 \cdot (2,9/2,9) \cdot 0,4 \cdot 150 / (2 \cdot 40) = 9,9$ mm (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 267 \text{ MPa}) = 166$ mm (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 609$ mm ² /m	$A_{s,prov} = 628$ mm ² /m	97%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 8$ mm	$\phi_{s,max} = 10$ mm	81%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P1 — zginanie dół, kierunek y

- Wysokość użyteczna: $d = 250$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 164,63 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 250^2 \cdot 1,0 \cdot 21,43) = 0,1229$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,1229} = 0,1316$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,132 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,1316 \cdot 1000 \cdot 250 \cdot 1,0 \cdot 21,43 / 434,8 = 1621$ mm²
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 1000 \cdot 250; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 250) = 377$ mm² ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 16$ co 12 cm = 16,76 cm²/m
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 269$ MPa
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,3$ mm): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 13,1 \cdot (2,9/2,9) \cdot 0,4 \cdot 150 / (2 \cdot 50) = 7,9$ mm (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 269 \text{ MPa}) = 164$ mm (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 1621$ mm ² /m	$A_{s,prov} = 1676$ mm ² /m	97%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: rozstaw prętów (tabl. 7.3N)	$s = 120$ mm	$s_{max} = 164$ mm	73%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P1 — zginanie góra, x

- Wysokość użyteczna: $d = 260 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 231,62 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 260^2 \cdot 1,0 \cdot 21,43) = \mathbf{0,1599} \text{ (3.1.7(3))}$
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,1599} = \mathbf{0,1752}$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,175 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,1752 \cdot 1000 \cdot 260 \cdot 1,0 \cdot 21,43 / 434,8 = \mathbf{2246 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 1000 \cdot 260; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 260) = \mathbf{392 \text{ mm}^2} \text{ ((9.1N) + NA)}$
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 16 \text{ co } 8 \text{ cm} = \mathbf{25,13 \text{ cm}^2/\text{m}}$
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = \mathbf{246 \text{ MPa}}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,3 \text{ mm}$): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 15,4 \cdot (2,9/2,9) \cdot 0,4 \cdot 150 / (2 \cdot 40) = \mathbf{11,5 \text{ mm}}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 246 \text{ MPa}) = \mathbf{192 \text{ mm}}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 2246 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 2513 \text{ mm}^2/\text{m}$	89%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: rozstaw prętów (tabl. 7.3N)	$s = 80 \text{ mm}$	$s_{max} = 192 \text{ mm}$	42%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P1 — zginanie góra, y

- Wysokość użyteczna: $d = 250 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 346,04 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 250^2 \cdot 1,0 \cdot 21,43) = \mathbf{0,2584} \text{ (3.1.7(3))}$
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,2584} = \mathbf{0,3048}$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,305 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,3048 \cdot 1000 \cdot 250 \cdot 1,0 \cdot 21,43 / 434,8 = \mathbf{3756 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 1000 \cdot 250; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 250) = \mathbf{377 \text{ mm}^2} \text{ ((9.1N) + NA)}$
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 16 \text{ co } 8 \text{ cm} = \mathbf{26,81 \text{ cm}^2/\text{m}}$
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = \mathbf{361 \text{ MPa}}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,3 \text{ mm}$): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 7,9 \cdot (2,9/2,9) \cdot 0,4 \cdot 150 / (2 \cdot 50) = \mathbf{4,8 \text{ mm}}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 361 \text{ MPa}) = \mathbf{0 \text{ mm}}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 3756 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 2681 \text{ mm}^2/\text{m}$	140%	NIESPEŁNIONY	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 16 \text{ mm}$	$\phi_{s,max} = 5 \text{ mm}$	336%	NIESPEŁNIONY	7.3.3(2)

Pole P1 — ścinanie: $V_{Ed} > V_{Rd,c}$ — zbrojenie na ścinanie płyty (9.3.2), strzemiona $\phi 8$, 4 ramion/m

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/260} = \mathbf{1,877}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 628 / (1000 \cdot 260) = \mathbf{0,00242}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,877 \cdot (100 \cdot 0,00242 \cdot 30)^{1/3} \cdot 1000 \cdot 260 \cdot 10^{-3} = \mathbf{121,44 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4930 \cdot 1000 \cdot 260 \cdot 10^{-3} = \mathbf{128,18 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramie sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 260 = \mathbf{234 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b \cdot w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 1000 \cdot 234 \cdot 0,528 \cdot 21,43 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{1059,02 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 201,1 \cdot 234 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (327,06 \cdot 10^3) = \mathbf{125 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 260 = \mathbf{195 \text{ mm}}$ ((9.6N))

- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b_w) = 201,1 / (0,00088 \cdot 1000) = 229 \text{ mm}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 8$ 4-cięte co $s = 120 \text{ mm}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 201,1 / 120 \cdot 234 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 340,93 \text{ kN}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 327,06 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 1059,02 \text{ kN}$	31%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 327,06 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 340,93 \text{ kN}$	96%	spełniony	(6.8)

Pole P1 — ugięcie ($l = 14,40 \text{ m}$, $K = 0,4$)

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req} / (b \cdot d) = 2246 / (1000 \cdot 260) = 0,00864$
- Wartość odniesienia: $\rho_0 = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{30} \cdot 10^{-3} = 0,00548$
- Graniczne l/d ($\rho > \rho_0$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_0 / (\rho - \rho') + 1/12 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \sqrt{\rho' / \rho_0}] = 6,5$ ((7.16b))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310 / \sigma_s \approx 500 / (f_{yk} \cdot A_{s,req} / A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500 / (500 \cdot 2246 / 2513) = 1,119$ ((7.17))
- Rozpiętość $> 7 \text{ m}$: $\times 7 / l_{eff} = 7 / 14,40 = 0,486$ (7.4.2(2))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff} / d = 14,40 / 0,260 = 55,4$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm} / (1 + \varphi) = 33000 / (1 + 2,5) = 9429 \text{ MPa}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s / E_{c,eff} = 200000 / 9429 = 21,21$
- Przekrój niezarysowany: $x_{_I}$; $I_{_I} = 166,6 \text{ mm}$; $2797,7 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Przekrój zarysowany: $x_{_II}$; $I_{_II} = 121,5 \text{ mm}$; $1620,5 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_{_I} / (h - x_{_I}) = 2,9 \cdot 2797,7 \cdot 10^6 / (300 - 166,6) = 60,82 \text{ kNm}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr} / M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = 1 - 0,5 \cdot (60,82 / 211,42)^2 = 0,959$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{_II} + (1 - \zeta) \cdot w_{_I} = 0,959 \cdot 148,11 + 0,041 \cdot 85,79 = 145,53 \text{ mm}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S / I = 0,500 \cdot 1,776 \cdot 10^{-6} \cdot 14400^2 = 184,18 \text{ mm}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 145,53 + 184,18 = 329,71 \text{ mm}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L / 250 = 28800 / 250 = 115,2 \text{ mm}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie długotrwałe (quasi-stała) $\leq L/250$	$w = 329,7 \text{ mm}$	$w_{lim} = 115,2 \text{ mm}$	286%	NIESPEŁNIONY	7.4.1(4), 7.4.3

l/d niespełnione ($55,4 > 3,5$) — miarodajne obliczenie ugięcia (7.4.3).

Równowaga statyczna (EQU) — PL-2

Brak podpory przy krawędzi zamocowania — sprawdzić model (wspornik bez podparcia).

4.5.2.4. Wymiarowanie — zestawienia

Zestawienie wymiarowania pól płyty (M [kNm/m]) — obwiednia ULS, Wood–Armer, poza strefami narożnymi; „tabl.” — metoda tablic, jeżeli stosowalna; góra — nad podporami; naroża — strefy $0,2 \cdot l_{min} \times 0,2 \cdot l_{min}$ przy narożach podpartych, zbrojenie góra i dół na moment skręcający

Pole	$l_x \times l_y$ [m]	Brzegi	$M_{x,dół}$ [kNm/m] MES / tabl.	Zbroj. x dół	$M_{y,dół}$ [kNm/m] MES / tabl.	Zbroj. y dół	$M_{x,góra}$	Zbroj. x góra	$M_{y,góra}$	Zbroj. y góra	Naroża M / zbroj.	w / w_{lim} [mm]	η_{max}
P1	14,40 $\times 6,42$	WUWU	67,20 / —	$\phi 8$ co 8 cm	164,63 / —	$\phi 16$ co 12 cm	-231,62	$\phi 16$ co 8 cm	-346,04	$\phi 16$ co 8 cm	—	329,7 / 115,2	336% X

Połączenie z płytą stropu przez łącznik termoizolacyjny (ETA) — dobór łącznika na siły m_{Ed} , v_{Ed} z niniejszej pozycji wg dokumentu producenta (W-272).

4.5.2.5. Wnioski

Przyjęto: Płyta gr. 30 cm z betonu C30/37, stal B500SP, otulenie $c_{nom} = 35$ mm; zbrojenie wg zestawienia pól (dołem siatka w obu kierunkach, górą nad podporami).

Przyjęto: Maks. ugięcie długotrwałe $\approx 329,7$ mm.

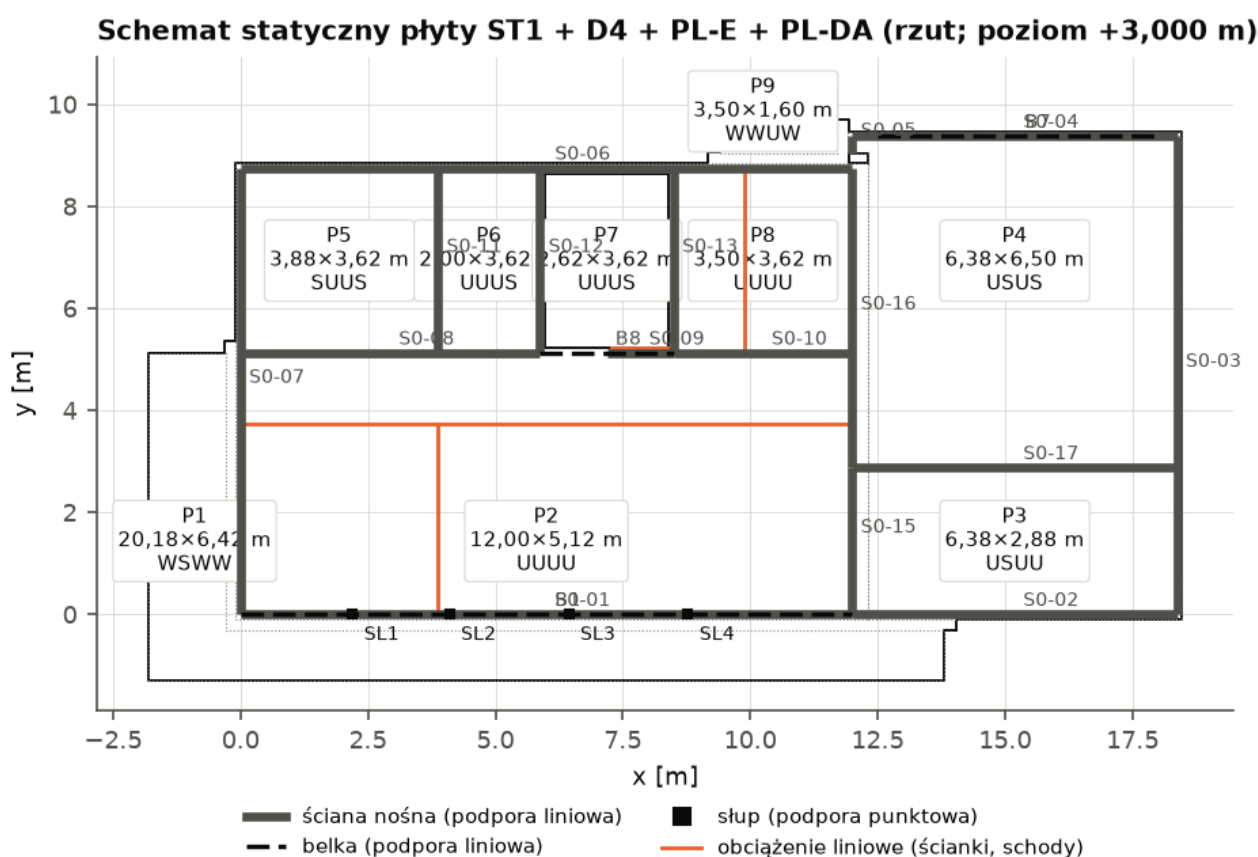
4.5.3. Poz. 3.3 — Płyta wspornikowa PL-E

Element modelu: PL - E · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 100\%$ · wszystkie warunki spełnione

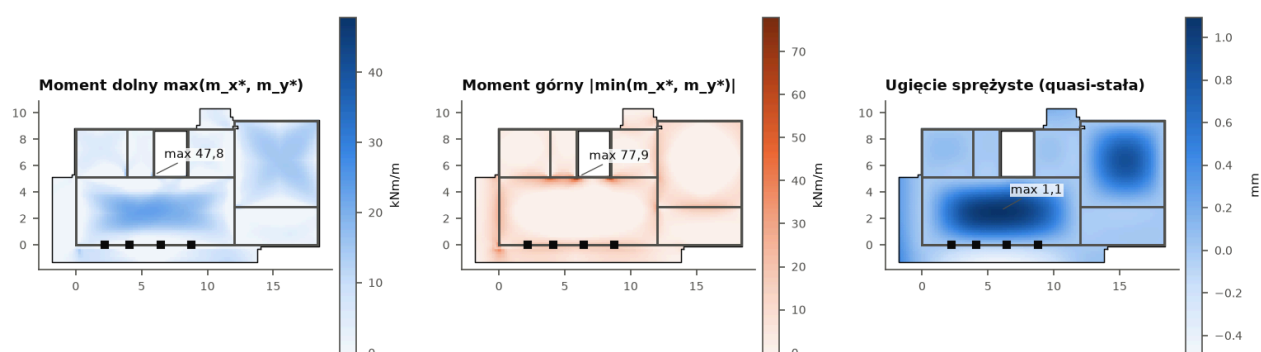
4.5.3.1. Opis i schemat statyczny

Płyta żelbetowa monolityczna gr. $h = 30$ cm, wierzch konstrukcji 3,000 m, beton C30/37 (ekspozycja XC3), stal B500SP. Pole płyty 23,74 m². Analiza wspólna z: ST1 + D4 + PL-E + PL-DA (płyty połączone na jednym poziomie — ciągłość nad podporami/łącznikami). Schemat: płyta na podporach liniowych (ściany, belki — podpory sztywne, przegubowe) i punktowych (słupy); statyka — MES płytowy (elementy ACM, siatka 20 cm, obwiednia kombinacji 6.10a/6.10b i obciążeń szachownicowych pól), sprawdzenie pól prostokątnych metodą tablic (współczynniki MRS).

Podpory: , słupy:



Ilustracja 24. Schemat statyczny płyty ST1 + D4 + PL-E + PL-DA: pola (P — wymiary, warunki brzegowe $x=0/x=l_x/y=0/y=l_y$; S — podparcie swobodne, U — ciągłość/utwierdzenie, W — brzeg swobodny/niepełny), podpory.

Płyta ST1 + D4 + PL-E + PL-DA — obwiednia ULS (Wood-Armer) i ugięcie sprężyste SLS

Ilustracja 25. Płyta ST1 + D4 + PL-E + PL-DA: momenty wymiarujące (obwiednia kombinacji 6.10a/b, obciążeń szachownicowych i sytuacji wyjątkowej) oraz ugięcie sprężyste od kombinacji quasi-stałej (bez zarysowania i pełzania — te w obliczeniach 7.4.3).

4.5.3.2. Zestawienie obciążeń

Obciążenia stałe — PL-E — Płyta wysunięta (okap, daszek, krawędź ST2/ST3): obróbka/membrana ze spadkiem 2 % od budynku, płyta ŻB C30/37 z łącznikiem termoizolacyjnym (ETA), podsufitka z okapnikiem

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi \gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie (hydroizolacja stropodachów)	0,2 cm × 9,81 kN/m ³	0,020	1,35	0,026	1,15	0,023
Żelbet C30/37 XC4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, attyki, belki)	30,0 cm × 25,00 kN/m ³	7,500	1,35	10,125	1,15	8,606
Podsufitka zewnętrzna: płyta włóknocementowa 12 mm na ruszcie, RAL 7016	1,2 cm × 14,71 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Razem g_k		7,696		10,390		8,831

- Obciążenie użytkowe: taras/balkon (kat. A, I): $q_k = 4,00$ kN/m², $Q_k = 3,0$ kN, $\psi_0/\psi_1/\psi_2 = 0,7/0,5/0,3$ (PN-EN 1991-1-1 tabl. 6.2, 6.9 (p. 6.3.4.1); R5 3.3).
- Obciążenie dodatkowe (QA): ścianka działowa S1-14: 1,06 kN/m → zastępcze 0,8 kN/m² (6.3.1.2(8)).
- Obciążenie dodatkowe (QA): ścianka działowa S1-15: 1,06 kN/m → zastępcze 0,8 kN/m² (6.3.1.2(8)).

4.5.3.3. Obliczenia

Pole P1 — zginanie dół, kierunek x

- Wysokość użyteczna: $d = 260$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 9,91 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 260^2 \cdot 1,0 \cdot 21,43) = 0,0068$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0068} = 0,0069$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,007 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0069 \cdot 1000 \cdot 260 \cdot 1,0 \cdot 21,43 / 434,8 = 88$ mm²
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 1000 \cdot 260; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 260) = 392$ mm² ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 10$ co 20 cm = 3,93 cm²/m
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 69$ MPa
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,3$ mm): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff} / 2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 32,0 \cdot (2,9 / 2,9) \cdot 0,4 \cdot 150 / (2 \cdot 40) = 24,0$ mm (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 69 \text{ MPa}) = 300$ mm (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 392$ mm ² /m	$A_{s,prov} = 393$ mm ² /m	100%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 10$ mm	$\phi_{s,max} = 24$ mm	42%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P1 — zginanie dół, kierunek y

- Wysokość użyteczna: $d = 250 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 10,12 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 250^2 \cdot 1,0 \cdot 21,43) = 0,0076 \text{ (3.1.7(3))}$
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0076} = 0,0076$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,008 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0076 \cdot 1000 \cdot 250 \cdot 1,0 \cdot 21,43 / 434,8 = 94 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 1000 \cdot 250; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 250) = 377 \text{ mm}^2 \text{ ((9.1N) + NA)}$
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 8 \text{ co } 13 \text{ cm} = 3,87 \text{ cm}^2/\text{m}$
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 77 \text{ MPa}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,3 \text{ mm}$): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 32,0 \cdot (2,9/2,9) \cdot 0,4 \cdot 150 / (2 \cdot 50) = 19,2 \text{ mm (tabl. 7.2N, (7.6N))}^*$
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 77 \text{ MPa}) = 300 \text{ mm (tabl. 7.3N)}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 377 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 387 \text{ mm}^2/\text{m}$	98%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 8 \text{ mm}$	$\phi_{s,max} = 19 \text{ mm}$	42%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P1 — zginanie góra, x

- Wysokość użyteczna: $d = 260 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 28,20 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 260^2 \cdot 1,0 \cdot 21,43) = 0,0195 \text{ (3.1.7(3))}$
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0195} = 0,0197$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,020 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0197 \cdot 1000 \cdot 260 \cdot 1,0 \cdot 21,43 / 434,8 = 252 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 1000 \cdot 260; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 260) = 392 \text{ mm}^2 \text{ ((9.1N) + NA)}$
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 10 \text{ co } 20 \text{ cm} = 3,93 \text{ cm}^2/\text{m}$
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 170 \text{ MPa}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,3 \text{ mm}$): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 30,2 \cdot (2,9/2,9) \cdot 0,4 \cdot 150 / (2 \cdot 40) = 22,6 \text{ mm (tabl. 7.2N, (7.6N))}^*$
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 170 \text{ MPa}) = 287 \text{ mm (tabl. 7.3N)}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 392 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 393 \text{ mm}^2/\text{m}$	100%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 10 \text{ mm}$	$\phi_{s,max} = 23 \text{ mm}$	44%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P1 — zginanie góra, y

- Wysokość użyteczna: $d = 250 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 17,13 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 250^2 \cdot 1,0 \cdot 21,43) = 0,0128 \text{ (3.1.7(3))}$
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0128} = 0,0129$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,013 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0129 \cdot 1000 \cdot 250 \cdot 1,0 \cdot 21,43 / 434,8 = 159 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 1000 \cdot 250; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 250) = 377 \text{ mm}^2 \text{ ((9.1N) + NA)}$
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 8 \text{ co } 13 \text{ cm} = 3,87 \text{ cm}^2/\text{m}$
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 124 \text{ MPa}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,3 \text{ mm}$): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 32,0 \cdot (2,9/2,9) \cdot 0,4 \cdot 150 / (2 \cdot 50) = 19,2 \text{ mm (tabl. 7.2N, (7.6N))}^*$
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 124 \text{ MPa}) = 300 \text{ mm (tabl. 7.3N)}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 377 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 387 \text{ mm}^2/\text{m}$	98%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 8 \text{ mm}$	$\phi_{s,max} = 19 \text{ mm}$	42%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P1 — ścinanie: $V_{Ed} > V_{Rd,c}$ — zbrojenie na ścinanie płyty (9.3.2), strzemiona $\phi 8$, 4 ramion/m

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/260)} = \mathbf{1,877}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b_w \cdot d) \leq 0,02 = 393/(1000 \cdot 260) = \mathbf{0,00151}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,877 \cdot (100 \cdot 0,00151 \cdot 30)^{1/3} \cdot 1000 \cdot 260 \cdot 10^{-3} = \mathbf{103,83 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4930 \cdot 1000 \cdot 260 \cdot 10^{-3} = \mathbf{128,18 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 260 = \mathbf{234 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd}/(\cot \theta + \tan \theta) = 1000 \cdot 234 \cdot 0,528 \cdot 21,43/(2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{1059,02 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 201,1 \cdot 234 \cdot 434,8 \cdot 2,00/(173,84 \cdot 10^3) = \mathbf{235 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 260 = \mathbf{195 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}/f_{yk}} \rightarrow s \leq A_{sw}/(\rho_{w,min} \cdot b_w) = 201,1/(0,00088 \cdot 1000) = \mathbf{229 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 8$ 4-cięte co $s = \mathbf{190 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw}/s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 201,1/190 \cdot 234 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{215,32 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 173,84 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 1059,02 \text{ kN}$	16%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 173,84 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 215,32 \text{ kN}$	81%	spełniony	(6.8)

Pole P1 — ugięcie ($l = 20,18 \text{ m}$, $K = 0,4$)

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 252/(1000 \cdot 260) = \mathbf{0,00097}$
- Wartość odniesienia: $\rho_0 = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{30} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00548}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_0$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_0/\rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_0/\rho - 1)^{3/2}] = 0,4 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,477 \cdot 5,652 + 3,2 \cdot 5,477 \cdot (5,652 - 1)^{3/2}] = \mathbf{93,3}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 252/393) = \mathbf{1,500}$ ((7.17))
- Rozpiętość $> 7 \text{ m}$: $\times 7/l_{eff} = 7/20,18 = \mathbf{0,347}$ (7.4.2(2))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 20,18/0,260 = \mathbf{77,6}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \phi) = 33000/(1 + 2,5) = \mathbf{9429 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/9429 = \mathbf{21,21}$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = \mathbf{153,0 \text{ mm}; } 2348,1 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = \mathbf{58,0 \text{ mm}; } 404,9 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I/(h - x_I) = 2,9 \cdot 2348,1 \cdot 10^6/(300 - 153,0) = \mathbf{46,31 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = \mathbf{0,000}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 10,05 + 1,000 \cdot 1,73 = \mathbf{1,73 \text{ mm}}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,500 \cdot 0,152 \cdot 10^{-6} \cdot 20175^2 = \mathbf{30,91 \text{ mm}}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 1,73 + 30,91 = \mathbf{32,64 \text{ mm}}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 40350/250 = \mathbf{161,4 \text{ mm}}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie długotrwale (quasi-stała) $\leq L/250$	$w = 32,6 \text{ mm}$	$w_{lim} = 161,4 \text{ mm}$	20%	spełniony	7.4.1(4), 7.4.3

l/d niespełnione ($77,6 > 48,6$) — miarodajne obliczenie ugięcia (7.4.3).

Równowaga statyczna (EQU) — PL-E

Brak podpory przy krawędzi zamocowania — sprawdzić model (wspornik bez podparcia).

4.5.3.4. Wymiarowanie — zestawienia

Zestawienie wymiarowania pól płyty (M [kNm/m] — obwiednia ULS, Wood–Armer, poza strefami narożnymi; „tabl.” — metoda tablic, jeżeli stosowalna; góra — nad podporami; naroża — strefy $0,2 \cdot l_{\min} \times 0,2 \cdot l_{\min}$ przy narożach podpartych, zbrojenie górą i dołem na moment skręcający)

Pole	$l_x \times l_y$ [m]	Brzegi	M _{x,dół} [kNm/m] MES / tabl.	Zbroj. x dół	M _{y,dół} [kNm/m] MES / tabl.	Zbroj. y dół	M _{x,góra}	Zbroj. x góra	M _{y,góra}	Zbroj. y góra	Naroża M / zbroj.	w / w _{lim} [mm]	$\eta_{\max}$
P1	20,18 × 6,42	WSWW	9,91 / —	φ10 co 20 cm	10,12 / —	φ8 co 13 cm	-28,20	φ10 co 20 cm	-17,13	φ8 co 13 cm	—	32,6 / 161,4	100%

Połączenie z płytą stropu przez łącznik termoizolacyjny (ETA) — dobór łącznika na siły m_{Ed} , v_{Ed} z niniejszej pozycji wg dokumentu producenta (W-272).

4.5.3.5. Wnioski

Przyjęto: Płyta gr. 30 cm z betonu C30/37, stal B500SP, otulenie $c_{\text{nom}} = 35$ mm; zbrojenie wg zestawienia pól (dołem siatka w obu kierunkach, górą nad podporami).

Przyjęto: Maks. ugięcie długotrwale $\approx 32,6$ mm.

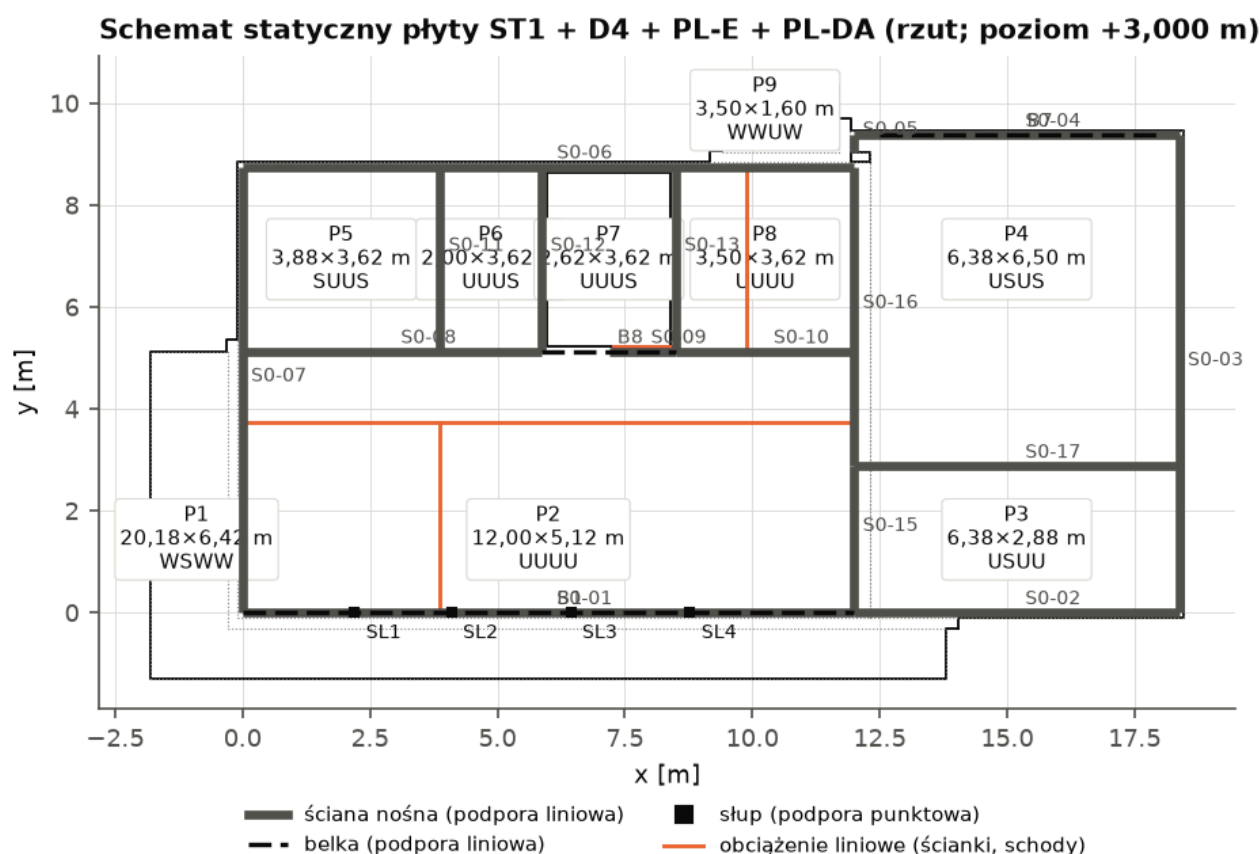
4.5.4. Poz. 3.4 — Płyta wspornikowa PL-DA

Element modelu: PL - DA · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 99\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.5.4.1. Opis i schemat statyczny

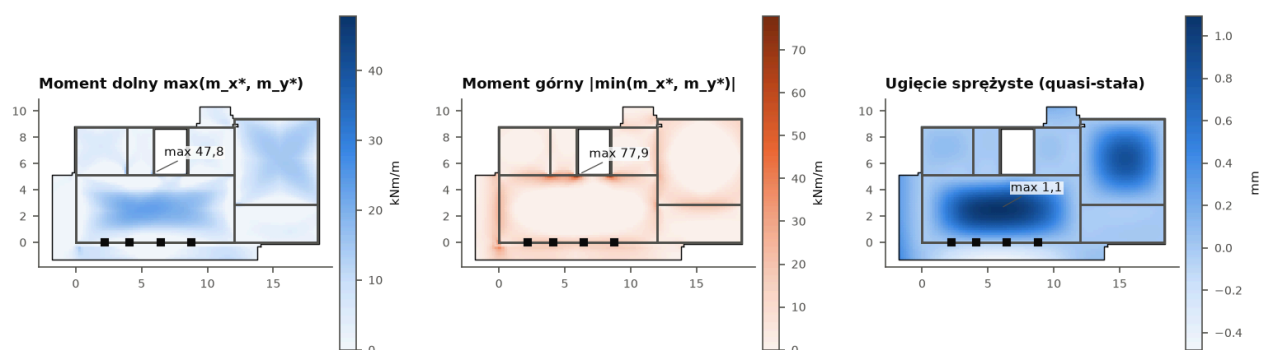
Płyta żelbetowa monolityczna gr. $h = 25$ cm, wierzch konstrukcji 3,000 m, beton C30/37 (ekspozycja XC4), stal B500SP. Pole płyty 2,99 m². Analiza wspólna z: ST1 + D4 + PL-E + PL-DA (płyty połączone na jednym poziomie — ciągłość nad podporami/łącznikami). Schemat: płyta na podporach liniowych (ściany, belki — podpory sztywne, przegubowe) i punktowych (słupy); statyka — MES płytowy (elementy ACM, siatka 20 cm, obwiednia kombinacji 6.10a/6.10b i obciążeń szachownicowych pól), sprawdzenie pól prostokątnych metodą tablic (współczynniki MRS).

Podpory: , słupy:



Ilustracja 26. Schemat statyczny płyty ST1 + D4 + PL-E + PL-DA: pola (P — wymiary, warunki brzegowe $x=0/x=l$, $y=0/y=l$; S — podparcie swobodne, U — ciągłość/utwierdzenie, W — brzeg swobodny/niepełny), podpory.

Płyta ST1 + D4 + PL-E + PL-DA — obwiednia ULS (Wood-Armer) i ugięcie sprężyste SLS



Ilustracja 27. Płyta ST1 + D4 + PL-E + PL-DA: momenty wymiarujące (obwiednia kombinacji 6.10a/b, obciążeń szachownicowych i sytuacji wyjątkowej) oraz ugięcie sprężyste od kombinacji quasi-stałych (bez zarysowania i pełzania — te w obliczeniach 7.4.3).

4.5.4.2. Zestawienie obciążeń

Obciążenia stałe — PL-DA — Płyta wysunięta (okap, daszek, krawędź ST2/ST3): obróbka/membrana ze spadkiem 2 % od budynku, płyta ŻB C30/37 z łącznikiem termoizolacyjnym (ETA), podsufitka z okapnikiem

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi \gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Membrana dachowa TPO 1,5 mm, mocowana mechanicznie (hydroizolacja stropodachów)	0,2 cm × 9,81 kN/m ³	0,020	1,35	0,026	1,15	0,023
Żelbet C30/37 XC4/XF1 (krawędzie płyt wysuniętych, attyki, belki)	25,0 cm × 25,00 kN/m ³	6,250	1,35	8,438	1,15	7,172

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	ξ_{γ_G} (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Podsufitka zewnętrzna: płyta włóknocementowa 12 mm na ruszcie, RAL 7016	1,2 cm × 14,71 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Razem g_k		6,446		8,702		7,397

- Obciążenie użytkowe: taras/balkon (kat. A, I): $q_k = 4,00$ kN/m², $Q_k = 3,0$ kN, $\psi_0/\psi_1/\psi_2 = 0,7/0,5/0,3$ (PN-EN 1991-1-1 tabl. 6.2, 6.9 (p. 6.3.4.1); R5 3.3).
- Obciążenie dodatkowe (QA): ścianka działowa S1-14: 1,06 kN/m → zastępcze 0,8 kN/m² (6.3.1.2(8)).
- Obciążenie dodatkowe (QA): ścianka działowa S1-15: 1,06 kN/m → zastępcze 0,8 kN/m² (6.3.1.2(8)).
- Śnieg: $s = 0,720$ kN/m² (przypadek równomierny) oraz zaspy (poniżej).

4.5.4.3. Obliczenia

Pole P9 — zginanie dół, kierunek x

- Wysokość użyteczna: $d = 205$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 6,05 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 205^2 \cdot 1,0 \cdot 21,43) = 0,0067$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0067} = 0,0067$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,007 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0067 \cdot 1000 \cdot 205 \cdot 1,0 \cdot 21,43 / 434,8 = 68$ mm²
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 1000 \cdot 205; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 205) = 309$ mm² ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 8$ co 16 cm = **3,14** cm²/m
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 47$ MPa
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,3$ mm): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 32,0 \cdot (2,9/2,9) \cdot 0,4 \cdot 125 / (2 \cdot 45) = 17,8$ mm (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 47 \text{ MPa}) = 300$ mm (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 309$ mm ² /m	$A_{s,prov} = 314$ mm ² /m	98%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 8$ mm	$\phi_{s,max} = 18$ mm	45%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P9 — zginanie dół, kierunek y

- Wysokość użyteczna: $d = 195$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 1,26 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 195^2 \cdot 1,0 \cdot 21,43) = 0,0016$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0016} = 0,0016$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,002 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0016 \cdot 1000 \cdot 195 \cdot 1,0 \cdot 21,43 / 434,8 = 15$ mm²
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 1000 \cdot 195; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 195) = 294$ mm² ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 8$ co 17 cm = **2,96** cm²/m
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 10$ MPa
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,3$ mm): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 32,0 \cdot (2,9/2,9) \cdot 0,4 \cdot 125 / (2 \cdot 55) = 14,5$ mm (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 10 \text{ MPa}) = 300$ mm (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 294$ mm ² /m	$A_{s,prov} = 296$ mm ² /m	99%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 8$ mm	$\phi_{s,max} = 15$ mm	55%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P9 — zginanie góra, x

- Wysokość użyteczna: $d = 205$ mm

- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 5,14 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 205^2 \cdot 1,0 \cdot 21,43) = \mathbf{0,0057}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0057} = \mathbf{0,0057}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,006 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0057 \cdot 1000 \cdot 205 \cdot 1,0 \cdot 21,43 / 434,8 = \mathbf{58 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 1000 \cdot 205; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 205) = \mathbf{309 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 8$ co 16 cm = **3,14** cm²/m
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = \mathbf{34 \text{ MPa}}$
- Maksymalna średnica (w_{max} = 0,3 mm): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 32,0 \cdot (2,9/2,9) \cdot 0,4 \cdot 125 / (2 \cdot 45) = \mathbf{17,8 \text{ mm}}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 34 \text{ MPa}) = \mathbf{300 \text{ mm}}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 309 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 314 \text{ mm}^2/\text{m}$	98%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 8 \text{ mm}$	$\phi_{s,max} = 18 \text{ mm}$	45%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P9 — zginanie góra, y

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{195 \text{ mm}}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 11,72 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 195^2 \cdot 1,0 \cdot 21,43) = \mathbf{0,0144}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0144} = \mathbf{0,0145}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,014 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0145 \cdot 1000 \cdot 195 \cdot 1,0 \cdot 21,43 / 434,8 = \mathbf{139 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 1000 \cdot 195; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 195) = \mathbf{294 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)
- Przyjęto (z warunkiem rys): $\phi 8$ co 17 cm = **2,96** cm²/m
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = \mathbf{104 \text{ MPa}}$
- Maksymalna średnica (w_{max} = 0,3 mm): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 32,0 \cdot (2,9/2,9) \cdot 0,4 \cdot 125 / (2 \cdot 55) = \mathbf{14,5 \text{ mm}}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 104 \text{ MPa}) = \mathbf{300 \text{ mm}}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie na zginanie	$A_{s,req} = 294 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 296 \text{ mm}^2/\text{m}$	99%	spełniony	6.1, (9.1N)
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 8 \text{ mm}$	$\phi_{s,max} = 15 \text{ mm}$	55%	spełniony	7.3.3(2)

Pole P9 — ścinanie: $V_{Ed} > V_{Rd,c}$ — zbrojenie na ścinanie płyty (9.3.2), strzemiona $\phi 8$, 5 ramion/m

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/205} = \mathbf{1,988}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 314 / (1000 \cdot 205) = \mathbf{0,00153}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,988 \cdot (100 \cdot 0,00153 \cdot 30)^{1/3} \cdot 1000 \cdot 205 \cdot 10^{-3} = \mathbf{87,12 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,5372 \cdot 1000 \cdot 205 \cdot 10^{-3} = \mathbf{110,13 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramie sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 205 = \mathbf{184 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b \cdot w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 1000 \cdot 184 \cdot 0,528 \cdot 21,43 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{834,99 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 251,3 \cdot 184 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (198,68 \cdot 10^3) = \mathbf{203 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 205 = \mathbf{154 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b \cdot w) = 251,3 / (0,00088 \cdot 1000) = \mathbf{287 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 8$ 5-cięte co $s = \mathbf{150 \text{ mm}}$

– Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw}/s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 251,3/150 \cdot 184 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{268,81 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 198,68 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 834,99 \text{ kN}$	24%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 198,68 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 268,81 \text{ kN}$	74%	spełniony	(6.8)

Pole P9 — ugięcie ($l = 3,50 \text{ m}$, $K = 0,4$)

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 58/(1000 \cdot 205) = \mathbf{0,00028}$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{30} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00548}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{(3/2)}] = 0,4 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,477 \cdot 19,401 + 3,2 \cdot 5,477 \cdot (19,401 - 1)^{1,5}] = \mathbf{621,5}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 58/314) = \mathbf{1,500}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 3,50/0,205 = \mathbf{17,1}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \varphi) = 33000/(1 + 2,5) = \mathbf{9429 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/9429 = \mathbf{21,21}$
- Przekrój niezarysowany: $x_{_I}$; $I_{_I} = \mathbf{127,1 \text{ mm}; } \mathbf{1343,6 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Przekrój zarysowany: $x_{_II}$; $I_{_II} = \mathbf{46,0 \text{ mm}; } \mathbf{200,9 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_{_I}/(h - x_{_I}) = 2,9 \cdot 1343,6 \cdot 10^6/(250 - 127,1) = \mathbf{31,70 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = \mathbf{0,000}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 3,86 + 1,000 \cdot 0,58 = \mathbf{0,58 \text{ mm}}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,500 \cdot 0,155 \cdot 10^{-6} \cdot 3500^2 = \mathbf{0,95 \text{ mm}}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,58 + 0,95 = \mathbf{1,52 \text{ mm}}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 7000/250 = \mathbf{28,0 \text{ mm}}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 17,1$	$(l/d)_{lim} = 932,3$	2%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 1,5 \text{ mm} \leq 28,0 \text{ mm}$.

Równowaga statyczna (EQU) — PL-DA

Brak podpory przy krawędzi zamocowania — sprawdzić model (wspornik bez podparcia).

4.5.4.4. Wymiarowanie — zestawienia

Zestawienie wymiarowania pól płyty (M [kNm/m] — obwiednia ULS, Wood–Armer, poza strefami narożnymi; „tabl.” — metoda tablic, jeżeli stosowalna; góra — nad podporami; naroża — strefy $0,2 \cdot l_{min} \times 0,2 \cdot l_{min}$ przy narożach podpartych, zbrojenie górną i dolną na moment skręcający)

Pole	$l_x \times l_y$ [m]	Brzegi	$M_{x,dół}$ [kNm/m] MES / tabl.	Zbroj. x dół	$M_{y,dół}$ MES / tabl.	Zbroj. y dół	$M_{x,góra}$	Zbroj. x góra	$M_{y,góra}$	Zbroj. y góra	Naroża M / zbroj.	w / w_lim [mm]	η_{max}
P9	3,50 x 1,60	WWUW	6,05 / —	ø8 co 16 cm	1,26 / —	ø8 co 17 cm	-5,14	ø8 co 16 cm	-11,72	ø8 co 17 cm	—	1,5 / 28,0	99%

Połączenie z płytą stropu przez łącznik termoizolacyjny (ETA) — dobór łącznika na siły m_{Ed} , v_{Ed} z niniejszej pozycji wg dokumentu producenta (W-272).

4.5.4.5. Wnioski

Przyjęto: Płyta gr. 25 cm z betonu C30/37, stal B500SP, otulenie $c_{nom} = 40 \text{ mm}$; zbrojenie wg zestawienia pól (dolną siatką w obu kierunkach, górną nad podporami).

Przyjęto: Maks. ugięcie długotrwale $\approx 1,5 \text{ mm}$.

4.6. Poz. 4 — Schody

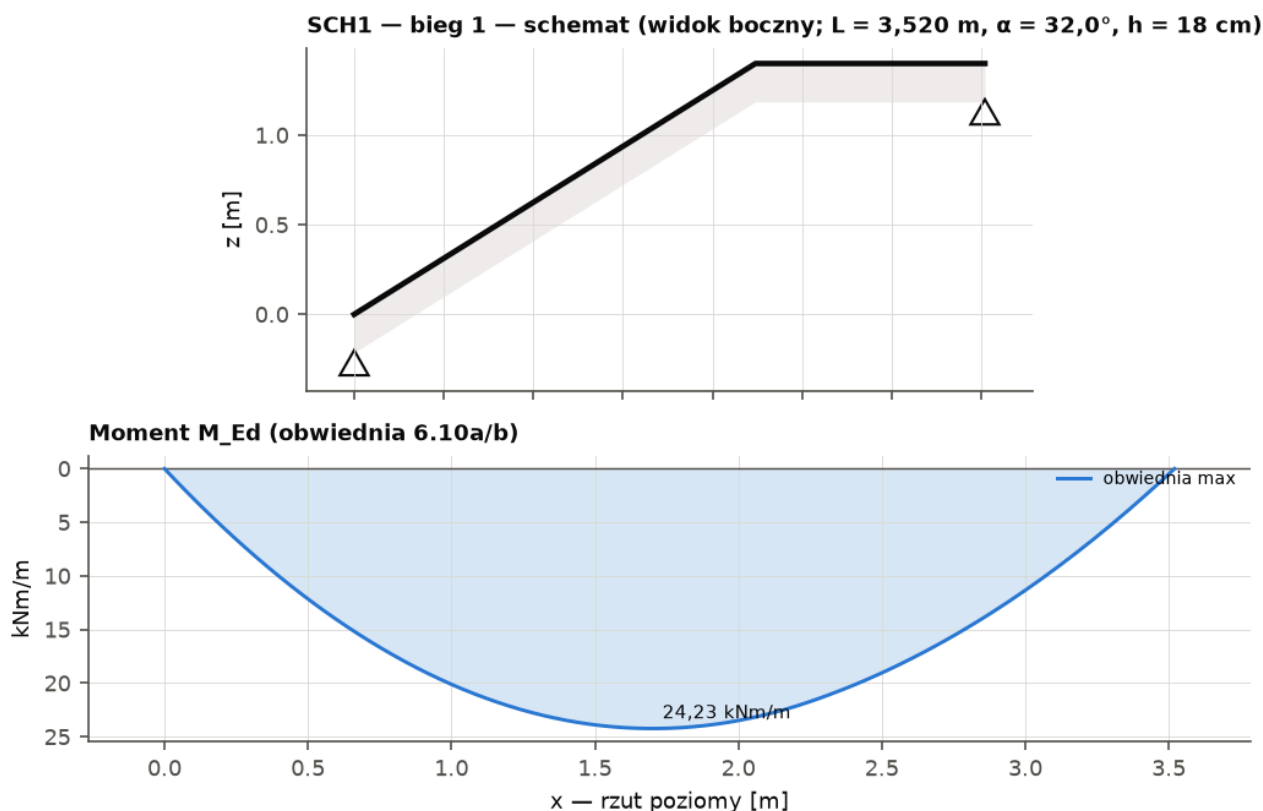
4.6.1. Poz. 4.1 — Schody SCH1 (P0 → P1)

Element modelu: SCH1 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 98\%$ · wszystkie warunki spełnione

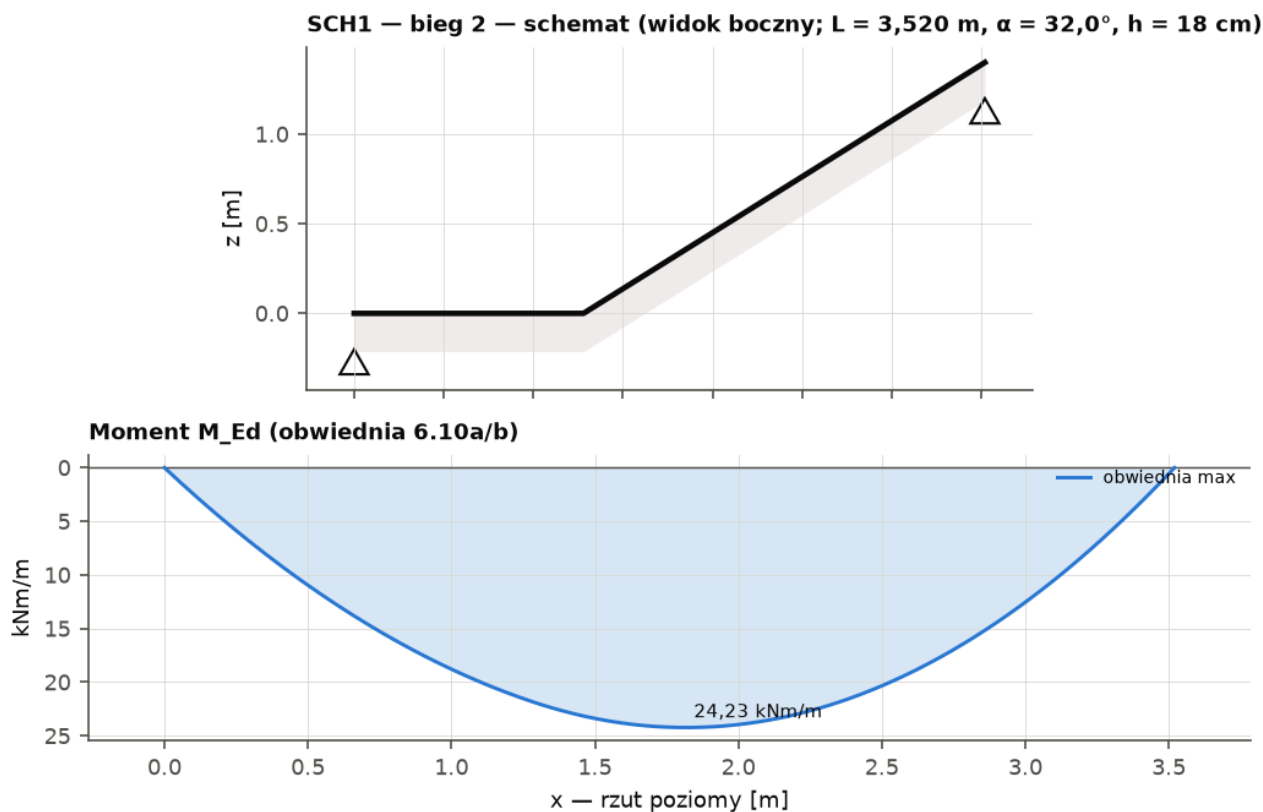
4.6.1.1. Opis i schemat statyczny

Bieg 1: 9 podnóżków 17,5/28,0 cm, szer. 1,14 m, rozpiętość w rzucie $L = 3,520$ m; podpory — dół: posadzka/strop kondygnacji P0; góra: ściana S0-06.

Bieg 2: 9 podnóżków 17,5/28,0 cm, szer. 1,13 m, rozpiętość w rzucie $L = 3,520$ m; podpory — dół: ściana S0-06; góra: krawędź stropu na poziomie 3,15 m.



Ilustracja 28. SCH1 — bieg 1: schemat statyczny płyty schodowej i obwiednia momentów zginających.



Ilustracja 29. SCH1 — bieg 2: schemat statyczny płyty schodowej i obwiednia momentów zginających.

4.6.1.2. Obliczenia

SCH1 — bieg 1

- Geometria biegu: $\tan \alpha = h_s/s = 17,5/28,0 = \alpha = 32,0^\circ$
- Rozpiętość w rzucie (osie podpór): $L = 3,520$ m
- Obciążenie stałe biegu (rzut): $g_{k,b} = 9,355$ kN/m²
- Obciążenie stałe spocznika: $g_{k,s} = 5,700$ kN/m²
- Obciążenie użytkowe schodów (kat. A): $q_k = 4,00$ kN/m² (PN-EN 1991-1-1 tabl. 6.2)
- Kombinacja 6.10a: $q_{b,d} = \gamma_G \cdot g_{k,b} + \gamma_Q \cdot \psi_0 \cdot q_k = 1,35 \cdot 9,355 + 1,50 \cdot 0,7 \cdot 4,000 = 16,829$ kN/m² (PN-EN 1990 (6.10a) + NA)
- Kombinacja 6.10b: $q_{b,d} = \xi \cdot \gamma_G \cdot g_{k,b} + \gamma_Q \cdot q_k = 0,85 \cdot 1,35 \cdot 9,355 + 1,50 \cdot 4,000 = 16,735$ kN/m² (PN-EN 1990 (6.10b) + NA)
- Kombinacja 6.10a: $q_{s,d} = \gamma_G \cdot g_{k,s} + \gamma_Q \cdot \psi_0 \cdot q_k = 1,35 \cdot 5,700 + 1,50 \cdot 0,7 \cdot 4,000 = 11,895$ kN/m² (PN-EN 1990 (6.10a) + NA)
- Kombinacja 6.10b: $q_{s,d} = \xi \cdot \gamma_G \cdot g_{k,s} + \gamma_Q \cdot q_k = 0,85 \cdot 1,35 \cdot 5,700 + 1,50 \cdot 4,000 = 12,541$ kN/m² (PN-EN 1990 (6.10b) + NA)
- Moment przęsłowy (obwiednia 6.10a/b, na 1 m szerokości): $M_{Ed} = 24,23$ kNm/m
- Siła poprzeczna przy podporze: $V_{Ed} = 28,48$ kN/m
- Wymiarowanie na zginanie
- Wysokość użyteczna: $d = 149$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 24,23 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 149^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0611$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0611} = 0,0631$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3}/(\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,063 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd}/f_{yd} = 0,0631 \cdot 1000 \cdot 149 \cdot 1,0 \cdot 17,86/434,8 = 386$ mm²
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm}/f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6/500 \cdot 1000 \cdot 149; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 149) = 201$ mm² ((9.1N) + NA)

- Przyjęto zbrojenie główne dołem: $\phi 10$ co 20 cm = **3,93 cm²/m**
- Ścinanie
- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/149)} = \mathbf{2,000}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 393/(1000 \cdot 149) = \mathbf{0,00264}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 2,000 \cdot (100 \cdot 0,00264 \cdot 25)^{1/3} \cdot 1000 \cdot 149 \cdot 10^{-3} = \mathbf{71,83 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4950 \cdot 1000 \cdot 149 \cdot 10^{-3} = \mathbf{73,75 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ugięcie (l/d)
- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 386/(1000 \cdot 149) = \mathbf{0,00259}$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 1,929 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (1,929 - 1)^{3/2}] = \mathbf{39,8}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 386/393) = \mathbf{1,017}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 3,52/0,149 = \mathbf{23,6}$
- Ugięcie obliczeniowe
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \phi) = 31000/(1 + 2,5) = \mathbf{8857 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: x_l ; $I_l = \mathbf{92,8 \text{ mm}; 515,4 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = \mathbf{43,3 \text{ mm}; 126,1 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_l / (h - x_l) = 2,6 \cdot 515,4 \cdot 10^6 / (180 - 92,8) = \mathbf{15,36 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = \mathbf{0,000}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_l = 0,000 \cdot 17,00 + 1,000 \cdot 4,16 = \mathbf{4,16 \text{ mm}}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 0,387 \cdot 10^{-6} \cdot 3520^2 = \mathbf{0,60 \text{ mm}}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 4,16 + 0,60 = \mathbf{4,76 \text{ mm}}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 3520/250 = \mathbf{14,1 \text{ mm}}$ (7.4.1(4))
- Rysy
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II})/I_{II} = \mathbf{277 \text{ MPa}}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4 \text{ mm}$): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr}/(2(h - d)) = 16,3 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 90/(2 \cdot 31) = \mathbf{8,5 \text{ mm}}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 277 \text{ MPa}) = \mathbf{204 \text{ mm}}$ (tabl. 7.3N)
- Przyjęto: **dołem $\phi 10$ co 20 cm (wzdłuż biegu), rozdzielcze $\phi 8$ co 40 cm; w podporach górą $\phi 10$ co 40 cm na długości $0,25 \cdot L$ (9.3.1.2(2))**

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie główne	$A_{s,req} = 386 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 393 \text{ mm}^2/\text{m}$	98%	spełniony	(9.1N)
Ścinanie bez zbrojenia poprzecznego (6.2.2)	$V_{Ed} = 28,48 \text{ kN}$	$V_{Rd,c} = 73,75 \text{ kN}$	39%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 6.2.2
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 23,6$	$(l/d)_{lim} = 40,5$	58%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N
Ugięcie długotrwałe (quasi-stała) $\leq L/250$	$w = 4,8 \text{ mm}$	$w_{lim} = 14,1 \text{ mm}$	34%	spełniony	7.4.1(4), 7.4.3
Rysy: rozstaw prętów (tabl. 7.3N)	$s = 200 \text{ mm}$	$s_{max} = 204 \text{ mm}$	98%	spełniony	7.3.3(2)

W załamaniu bieg–spocznik pręty dolne krzyżować (nie prowadzić po wklęsłym narożu), zakotwienie $l_{bd} = 376 \text{ mm}$.

SCH1 — bieg 2

- Geometria biegu: $\tan \alpha = h_s/s = 17,5/28,0 = \alpha = \mathbf{32,0^\circ}$
- Rozpiętość w rzucie (osie podpór): $L = \mathbf{3,520 \text{ m}}$
- Obciążenie stałe biegu (rzut): $g_{k,b} = \mathbf{9,355 \text{ kN/m}^2}$
- Obciążenie stałe spocznika: $g_{k,s} = \mathbf{5,700 \text{ kN/m}^2}$
- Obciążenie użytkowe schodów (kat. A): $q_k = \mathbf{4,00 \text{ kN/m}^2}$ (PN-EN 1991-1-1 tabl. 6.2)

- Kombinacja 6.10a: $q_{b_d} = \gamma_G \cdot g_k + \gamma_Q \cdot \psi_0 \cdot q_k = 1,35 \cdot 9,355 + 1,50 \cdot 0,7 \cdot 4,000 = \mathbf{16,829 \text{ kN/m}^2}$ (PN-EN 1990 (6.10a) + NA)
- Kombinacja 6.10b: $q_{b_d} = \xi \cdot \gamma_G \cdot g_k + \gamma_Q \cdot q_k = 0,85 \cdot 1,35 \cdot 9,355 + 1,50 \cdot 4,000 = \mathbf{16,735 \text{ kN/m}^2}$ (PN-EN 1990 (6.10b) + NA)
- Kombinacja 6.10a: $q_{s_d} = \gamma_G \cdot g_k + \gamma_Q \cdot \psi_0 \cdot q_k = 1,35 \cdot 5,700 + 1,50 \cdot 0,7 \cdot 4,000 = \mathbf{11,895 \text{ kN/m}^2}$ (PN-EN 1990 (6.10a) + NA)
- Kombinacja 6.10b: $q_{s_d} = \xi \cdot \gamma_G \cdot g_k + \gamma_Q \cdot q_k = 0,85 \cdot 1,35 \cdot 5,700 + 1,50 \cdot 4,000 = \mathbf{12,541 \text{ kN/m}^2}$ (PN-EN 1990 (6.10b) + NA)
- Moment przęsłowy (obwiednia 6.10a/b, na 1 m szerokości): $M_{Ed} = \mathbf{24,23 \text{ kNm/m}}$
- Siła poprzeczna przy podporze: $V_{Ed} = \mathbf{28,48 \text{ kN/m}}$
- Wymiarowanie na zginanie
- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{149 \text{ mm}}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 24,23 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 149^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0611}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{(1 - 2\mu)} = 1 - \sqrt{(1 - 2 \cdot 0,0611)} = \mathbf{0,0631}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd} / E_s) = 0,063 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0631 \cdot 1000 \cdot 149 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{386 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 149; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 149) = \mathbf{201 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)
- Przyjęto zbrojenie główne dołem: $\phi 10 \text{ co } 20 \text{ cm} = \mathbf{3,93 \text{ cm}^2/\text{m}}$
- Ścinanie
- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/149)} = \mathbf{2,000}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl} / (b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 393 / (1000 \cdot 149) = \mathbf{0,00264}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 2,000 \cdot (100 \cdot 0,00264 \cdot 25)^{1/3} \cdot 1000 \cdot 149 \cdot 10^{-3} = \mathbf{71,83 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18 / \gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{1/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4950 \cdot 1000 \cdot 149 \cdot 10^{-3} = \mathbf{73,75 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ugięcie (l/d)
- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req} / (b \cdot d) = 386 / (1000 \cdot 149) = \mathbf{0,00259}$
- Wartość odniesienia: $\rho_0 = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_0$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_0 / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_0 / \rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 1,929 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (1,929 - 1)^{1,5}] = \mathbf{39,8}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310 / \sigma_s \approx 500 / (f_{yk} \cdot A_{s,req} / A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500 / (500 \cdot 386 / 393) = \mathbf{1,017}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff} / d = 3,52 / 0,149 = \mathbf{23,6}$
- Ugięcie obliczeniowe
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm} / (1 + \varphi) = 31000 / (1 + 2,5) = \mathbf{8857 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s / E_{c,eff} = 200000 / 8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: $x_{_I}$; $I_{_I} = \mathbf{92,8 \text{ mm}; 515,4 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Przekrój zarysowany: $x_{_II}$; $I_{_II} = \mathbf{43,3 \text{ mm}; 126,1 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_{_I} / (h - x_{_I}) = 2,6 \cdot 515,4 \cdot 10^6 / (180 - 92,8) = \mathbf{15,36 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr} / M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = \mathbf{0,000}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 17,00 + 1,000 \cdot 4,16 = \mathbf{4,16 \text{ mm}}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S / I = 0,125 \cdot 0,387 \cdot 10^{-6} \cdot 3520^2 = \mathbf{0,60 \text{ mm}}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 4,16 + 0,60 = \mathbf{4,76 \text{ mm}}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L / 250 = 3520 / 250 = \mathbf{14,1 \text{ mm}}$ (7.4.1(4))
- Rysy
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = \mathbf{277 \text{ MPa}}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4 \text{ mm}$): $\varphi_s = \varphi_s \cdot (f_{ct,eff} / 2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 16,3 \cdot (2,6 / 2,9) \cdot 0,4 \cdot 90 / (2 \cdot 31) = \mathbf{8,5 \text{ mm}}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 277 \text{ MPa}) = \mathbf{204 \text{ mm}}$ (tabl. 7.3N)
- Przyjęto: **dołem $\phi 10 \text{ co } 20 \text{ cm}$ (wzdłuż biegu), rozdzielcze $\phi 8 \text{ co } 40 \text{ cm}$; w podporach górą $\phi 10 \text{ co } 40 \text{ cm}$ na długości $0,25 \cdot L$ (9.3.1.2(2))**

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie główne	$A_{s,req} = 386 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 393 \text{ mm}^2/\text{m}$	98%	spełniony	(9.1N)
Ścinanie bez zbrojenia poprzecznego (6.2.2)	$V_{Ed} = 28,48 \text{ kN}$	$V_{Rd,c} = 73,75 \text{ kN}$	39%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 6.2.2
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 23,6$	$(l/d)_{lim} = 40,5$	58%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N
Ugięcie długotrwałe (quasi-stała) $\leq L/250$	$w = 4,8 \text{ mm}$	$w_{lim} = 14,1 \text{ mm}$	34%	spełniony	7.4.1(4), 7.4.3
Rysy: rozstaw prętów (tabl. 7.3N)	$s = 200 \text{ mm}$	$s_{max} = 204 \text{ mm}$	98%	spełniony	7.3.3(2)

W załamaniu bieg–spocznik pręty dolne krzyżować (nie prowadzić po wklęsłym narożu), zakotwienie $l_{bd} = 376 \text{ mm}$.

4.6.1.3. Wnioski

Przyjęto: Płyta schodowa gr. 18 cm, beton C25/30; zbrojenie wg wyników biegów.

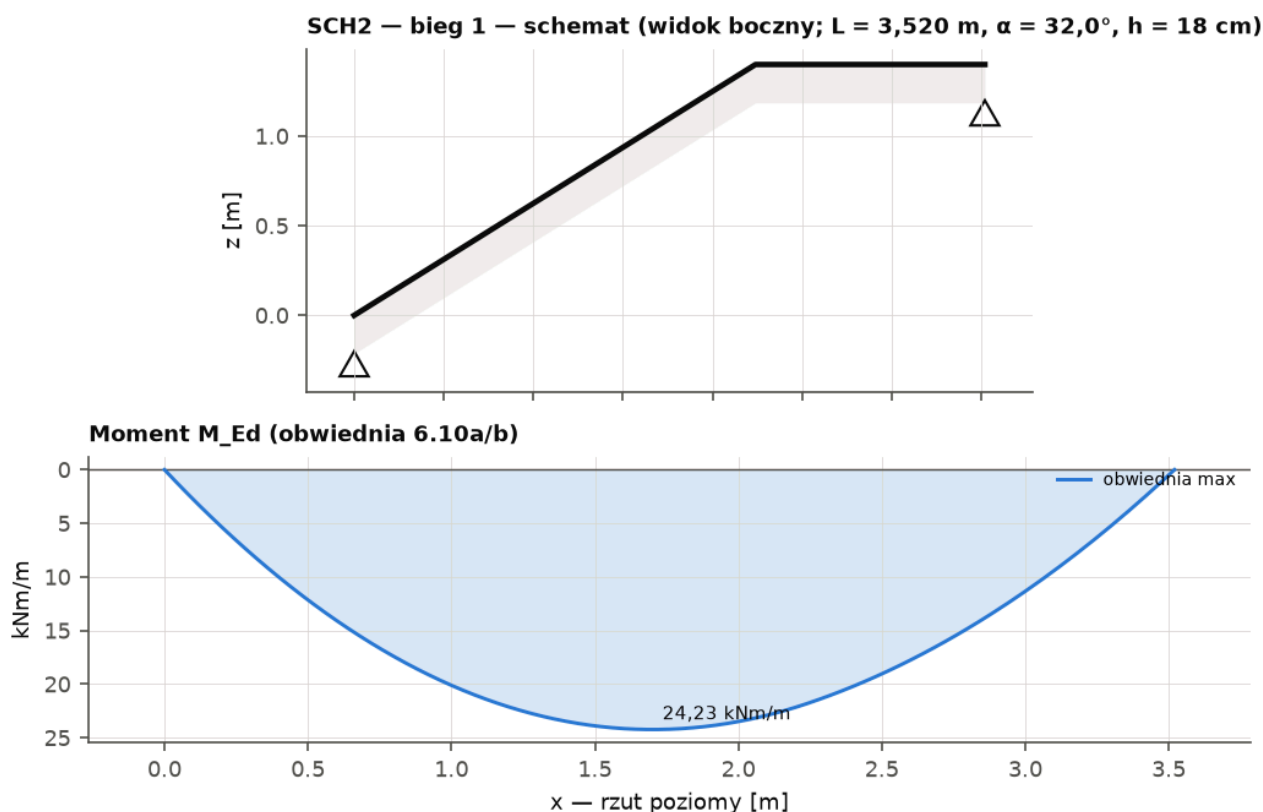
4.6.2. Poz. 4.2 — Schody SCH2 (P1 → P2)

Element modelu: SCH2 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 98\%$ · wszystkie warunki spełnione

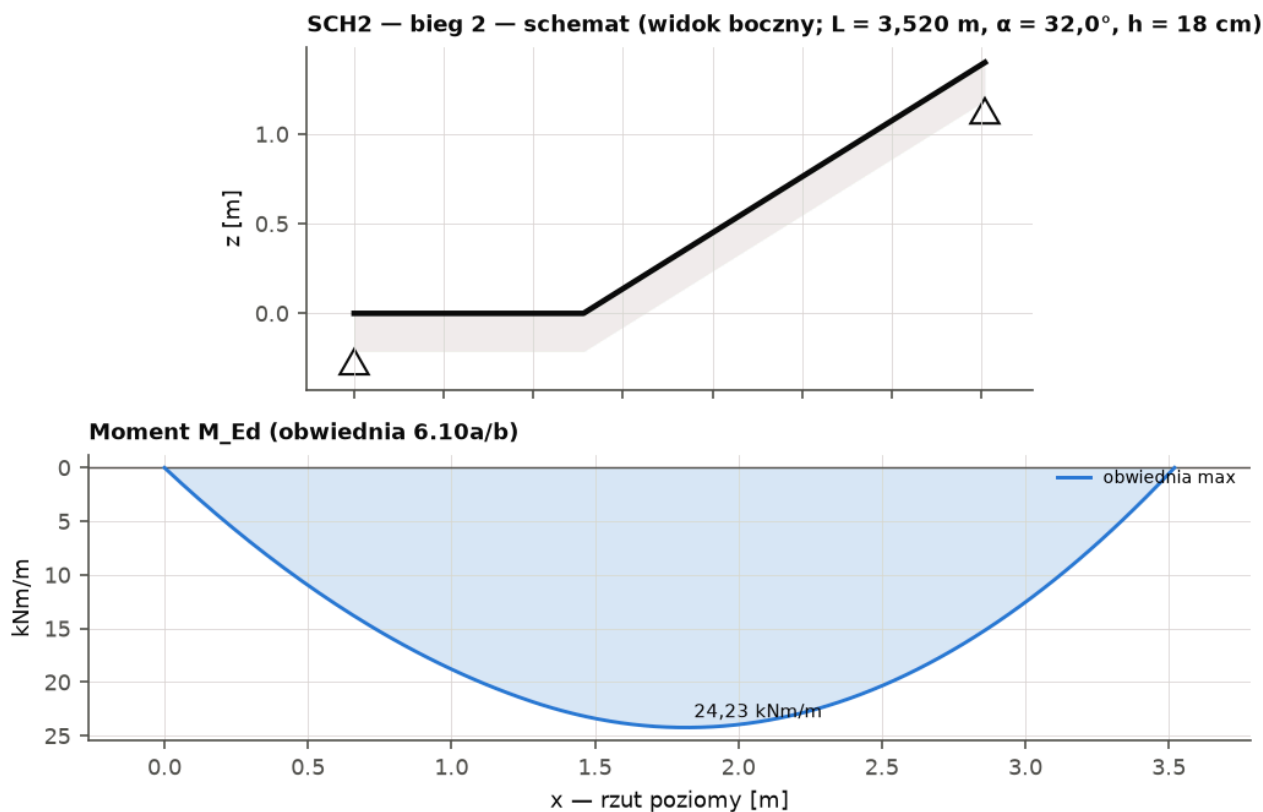
4.6.2.1. Opis i schemat statyczny

Bieg 1: 9 podnóżków 17,5/28,0 cm, szer. 1,14 m, rozpiętość w rzucie $L = 3,520 \text{ m}$; podpory — dół: posadzka/strop kondygnacji P1; góra: ściana S1-03.

Bieg 2: 9 podnóżków 17,5/28,0 cm, szer. 1,13 m, rozpiętość w rzucie $L = 3,520 \text{ m}$; podpory — dół: ściana S1-03; góra: krawędź stropu na poziomie 6,30 m.



Ilustracja 30. SCH2 — bieg 1: schemat statyczny płyty schodowej i obwiednia momentów zginających.



Ilustracja 31. SCH2 — bieg 2: schemat statyczny płyty schodowej i obwiednia momentów zginających.

4.6.2.2. Obliczenia

SCH2 — bieg 1

- Geometria biegu: $\tan \alpha = h_s/s = 17,5/28,0 = \alpha = 32,0^\circ$
- Rozpiętość w rzucie (osie podpór): $L = 3,520$ m
- Obciążenie stałe biegu (rzut): $g_{k,b} = 9,355$ kN/m²
- Obciążenie stałe spocznika: $g_{k,s} = 5,700$ kN/m²
- Obciążenie użytkowe schodów (kat. A): $q_k = 4,00$ kN/m² (PN-EN 1991-1-1 tabl. 6.2)
- Kombinacja 6.10a: $q_{b,d} = \gamma_G \cdot g_{k,b} + \gamma_Q \cdot \psi_0 \cdot q_k = 1,35 \cdot 9,355 + 1,50 \cdot 0,7 \cdot 4,000 = 16,829$ kN/m² (PN-EN 1990 (6.10a) + NA)
- Kombinacja 6.10b: $q_{b,d} = \xi \cdot \gamma_G \cdot g_{k,b} + \gamma_Q \cdot q_k = 0,85 \cdot 1,35 \cdot 9,355 + 1,50 \cdot 4,000 = 16,735$ kN/m² (PN-EN 1990 (6.10b) + NA)
- Kombinacja 6.10a: $q_{s,d} = \gamma_G \cdot g_{k,s} + \gamma_Q \cdot \psi_0 \cdot q_k = 1,35 \cdot 5,700 + 1,50 \cdot 0,7 \cdot 4,000 = 11,895$ kN/m² (PN-EN 1990 (6.10a) + NA)
- Kombinacja 6.10b: $q_{s,d} = \xi \cdot \gamma_G \cdot g_{k,s} + \gamma_Q \cdot q_k = 0,85 \cdot 1,35 \cdot 5,700 + 1,50 \cdot 4,000 = 12,541$ kN/m² (PN-EN 1990 (6.10b) + NA)
- Moment przęsłowy (obwiednia 6.10a/b, na 1 m szerokości): $M_{Ed} = 24,23$ kNm/m
- Siła poprzeczna przy podporze: $V_{Ed} = 28,48$ kN/m
- Wymiarowanie na zginanie
- Wysokość użyteczna: $d = 149$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 24,23 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 149^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0611$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0611} = 0,0631$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3}/(\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,063 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd}/f_{yk} = 0,0631 \cdot 1000 \cdot 149 \cdot 1,0 \cdot 17,86/434,8 = 386$ mm²
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm}/f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6/500 \cdot 1000 \cdot 149; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 149) = 201$ mm² ((9.1N) + NA)

- Przyjęto zbrojenie główne dołem: $\phi 10$ co 20 cm = **3,93 cm²/m**
- Ścinanie
- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/149)} = \mathbf{2,000}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 393/(1000 \cdot 149) = \mathbf{0,00264}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 2,000 \cdot (100 \cdot 0,00264 \cdot 25)^{1/3} \cdot 1000 \cdot 149 \cdot 10^{-3} = \mathbf{71,83 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4950 \cdot 1000 \cdot 149 \cdot 10^{-3} = \mathbf{73,75 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ugięcie (l/d)
- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 386/(1000 \cdot 149) = \mathbf{0,00259}$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 1,929 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (1,929 - 1)^{3/2}] = \mathbf{39,8}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 386/393) = \mathbf{1,017}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 3,52/0,149 = \mathbf{23,6}$
- Ugięcie obliczeniowe
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \phi) = 31000/(1 + 2,5) = \mathbf{8857 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: x_l ; $I_l = \mathbf{92,8 \text{ mm}; 515,4 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = \mathbf{43,3 \text{ mm}; 126,1 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_l / (h - x_l) = 2,6 \cdot 515,4 \cdot 10^6 / (180 - 92,8) = \mathbf{15,36 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = \mathbf{0,000}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_l = 0,000 \cdot 17,00 + 1,000 \cdot 4,16 = \mathbf{4,16 \text{ mm}}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 0,387 \cdot 10^{-6} \cdot 3520^2 = \mathbf{0,60 \text{ mm}}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 4,16 + 0,60 = \mathbf{4,76 \text{ mm}}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 3520/250 = \mathbf{14,1 \text{ mm}}$ (7.4.1(4))
- Rysy
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II})/I_{II} = \mathbf{277 \text{ MPa}}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4 \text{ mm}$): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr}/(2(h - d)) = 16,3 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 90/(2 \cdot 31) = \mathbf{8,5 \text{ mm}}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 277 \text{ MPa}) = \mathbf{204 \text{ mm}}$ (tabl. 7.3N)
- Przyjęto: **dołem $\phi 10$ co 20 cm (wzdłuż biegu), rozdzielcze $\phi 8$ co 40 cm; w podporach górą $\phi 10$ co 40 cm na długości $0,25 \cdot L$ (9.3.1.2(2))**

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie główne	$A_{s,req} = 386 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 393 \text{ mm}^2/\text{m}$	98%	spełniony	(9.1N)
Ścinanie bez zbrojenia poprzecznego (6.2.2)	$V_{Ed} = 28,48 \text{ kN}$	$V_{Rd,c} = 73,75 \text{ kN}$	39%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 6.2.2
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 23,6$	$(l/d)_{lim} = 40,5$	58%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N
Ugięcie długotrwałe (quasi-stała) $\leq L/250$	$w = 4,8 \text{ mm}$	$w_{lim} = 14,1 \text{ mm}$	34%	spełniony	7.4.1(4), 7.4.3
Rysy: rozstaw prętów (tabl. 7.3N)	$s = 200 \text{ mm}$	$s_{max} = 204 \text{ mm}$	98%	spełniony	7.3.3(2)

W załamaniu bieg–spocznik pręty dolne krzyżować (nie prowadzić po wklęsłym narożu), zakotwienie $l_{bd} = 376 \text{ mm}$.

SCH2 — bieg 2

- Geometria biegu: $\tan \alpha = h_s/s = 17,5/28,0 = \alpha = \mathbf{32,0^\circ}$
- Rozpiętość w rzucie (osie podpór): $L = \mathbf{3,520 \text{ m}}$
- Obciążenie stałe biegu (rzut): $g_{k,b} = \mathbf{9,355 \text{ kN/m}^2}$
- Obciążenie stałe spocznika: $g_{k,s} = \mathbf{5,700 \text{ kN/m}^2}$
- Obciążenie użytkowe schodów (kat. A): $q_k = \mathbf{4,00 \text{ kN/m}^2}$ (PN-EN 1991-1-1 tabl. 6.2)

- Kombinacja 6.10a: $q_{b_d} = \gamma_G \cdot g_k + \gamma_Q \cdot \psi_0 \cdot q_k = 1,35 \cdot 9,355 + 1,50 \cdot 0,7 \cdot 4,000 = \mathbf{16,829 \text{ kN/m}^2}$ (PN-EN 1990 (6.10a) + NA)
- Kombinacja 6.10b: $q_{b_d} = \xi \cdot \gamma_G \cdot g_k + \gamma_Q \cdot q_k = 0,85 \cdot 1,35 \cdot 9,355 + 1,50 \cdot 4,000 = \mathbf{16,735 \text{ kN/m}^2}$ (PN-EN 1990 (6.10b) + NA)
- Kombinacja 6.10a: $q_{s_d} = \gamma_G \cdot g_k + \gamma_Q \cdot \psi_0 \cdot q_k = 1,35 \cdot 5,700 + 1,50 \cdot 0,7 \cdot 4,000 = \mathbf{11,895 \text{ kN/m}^2}$ (PN-EN 1990 (6.10a) + NA)
- Kombinacja 6.10b: $q_{s_d} = \xi \cdot \gamma_G \cdot g_k + \gamma_Q \cdot q_k = 0,85 \cdot 1,35 \cdot 5,700 + 1,50 \cdot 4,000 = \mathbf{12,541 \text{ kN/m}^2}$ (PN-EN 1990 (6.10b) + NA)
- Moment przęsłowy (obwiednia 6.10a/b, na 1 m szerokości): $M_{Ed} = \mathbf{24,23 \text{ kNm/m}}$
- Siła poprzeczna przy podporze: $V_{Ed} = \mathbf{28,48 \text{ kN/m}}$
- Wymiarowanie na zginanie
- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{149 \text{ mm}}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 24,23 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 149^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0611}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{(1 - 2\mu)} = 1 - \sqrt{(1 - 2 \cdot 0,0611)} = \mathbf{0,0631}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd} / E_s) = 0,063 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0631 \cdot 1000 \cdot 149 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{386 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 149; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 149) = \mathbf{201 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)
- Przyjęto zbrojenie główne dołem: $\phi 10 \text{ co } 20 \text{ cm} = \mathbf{3,93 \text{ cm}^2/\text{m}}$
- Ścinanie
- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/149)} = \mathbf{2,000}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl} / (b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 393 / (1000 \cdot 149) = \mathbf{0,00264}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 2,000 \cdot (100 \cdot 0,00264 \cdot 25)^{1/3} \cdot 1000 \cdot 149 \cdot 10^{-3} = \mathbf{71,83 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18 / \gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{1/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4950 \cdot 1000 \cdot 149 \cdot 10^{-3} = \mathbf{73,75 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ugięcie (l/d)
- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req} / (b \cdot d) = 386 / (1000 \cdot 149) = \mathbf{0,00259}$
- Wartość odniesienia: $\rho_0 = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_0$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_0 / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_0 / \rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 1,929 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (1,929 - 1)^{1,5}] = \mathbf{39,8}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310 / \sigma_s \approx 500 / (f_{yk} \cdot A_{s,req} / A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500 / (500 \cdot 386 / 393) = \mathbf{1,017}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff} / d = 3,52 / 0,149 = \mathbf{23,6}$
- Ugięcie obliczeniowe
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm} / (1 + \varphi) = 31000 / (1 + 2,5) = \mathbf{8857 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s / E_{c,eff} = 200000 / 8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: $x_{_I}$; $I_{_I} = \mathbf{92,8 \text{ mm}; 515,4 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Przekrój zarysowany: $x_{_II}$; $I_{_II} = \mathbf{43,3 \text{ mm}; 126,1 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_{_I} / (h - x_{_I}) = 2,6 \cdot 515,4 \cdot 10^6 / (180 - 92,8) = \mathbf{15,36 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr} / M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = \mathbf{0,000}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 17,00 + 1,000 \cdot 4,16 = \mathbf{4,16 \text{ mm}}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \varepsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S / I = 0,125 \cdot 0,387 \cdot 10^{-6} \cdot 3520^2 = \mathbf{0,60 \text{ mm}}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 4,16 + 0,60 = \mathbf{4,76 \text{ mm}}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L / 250 = 3520 / 250 = \mathbf{14,1 \text{ mm}}$ (7.4.1(4))
- Rysy
- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = \mathbf{277 \text{ MPa}}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4 \text{ mm}$): $\varphi_s = \varphi_s \cdot (f_{ct,eff} / 2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 16,3 \cdot (2,6 / 2,9) \cdot 0,4 \cdot 90 / (2 \cdot 31) = \mathbf{8,5 \text{ mm}}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 277 \text{ MPa}) = \mathbf{204 \text{ mm}}$ (tabl. 7.3N)
- Przyjęto: **dołem $\phi 10 \text{ co } 20 \text{ cm}$ (wzdłuż biegu), rozdzielcze $\phi 8 \text{ co } 40 \text{ cm}$; w podporach górą $\phi 10 \text{ co } 40 \text{ cm}$ na długości $0,25 \cdot L$ (9.3.1.2(2))**

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie główne	$A_{s,req} = 386 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 393 \text{ mm}^2/\text{m}$	98%	spełniony	(9.1N)
Ścinanie bez zbrojenia poprzecznego (6.2.2)	$V_{Ed} = 28,48 \text{ kN}$	$V_{Rd,c} = 73,75 \text{ kN}$	39%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 6.2.2
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 23,6$	$(l/d)_{lim} = 40,5$	58%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N
Ugięcie długotrwałe (quasi-stała) $\leq L/250$	$w = 4,8 \text{ mm}$	$w_{lim} = 14,1 \text{ mm}$	34%	spełniony	7.4.1(4), 7.4.3
Rysy: rozstaw prętów (tabl. 7.3N)	$s = 200 \text{ mm}$	$s_{max} = 204 \text{ mm}$	98%	spełniony	7.3.3(2)

W załamaniu bieg–spocznik pręty dolne krzyżować (nie prowadzić po wklęsłym narożu), zakotwienie $l_{bd} = 376 \text{ mm}$.

4.6.2.3. Wnioski

Przyjęto: Płyta schodowa gr. 18 cm, beton C25/30; zbrojenie wg wyników biegów.

4.7. Poz. 5 — Belki i podciągi

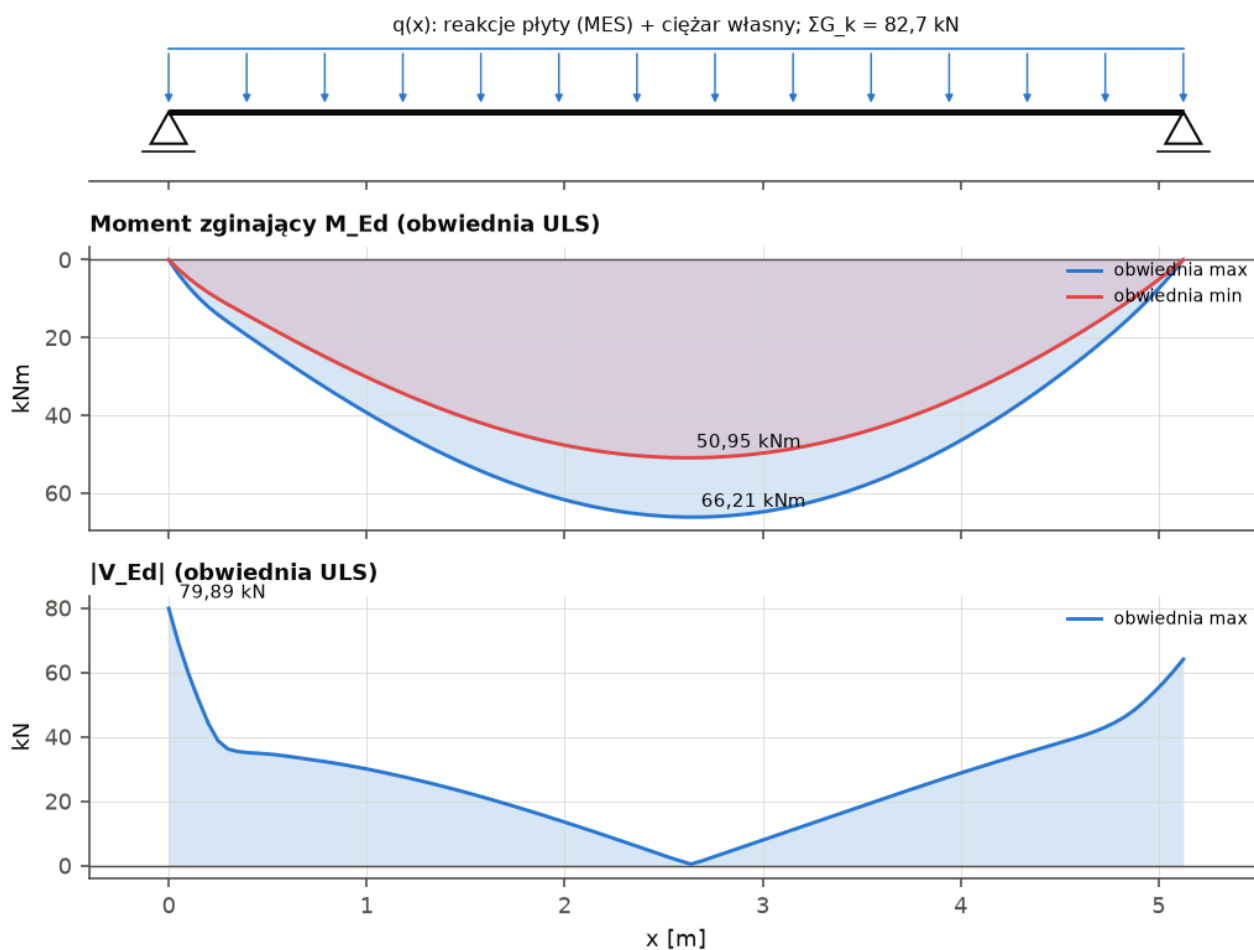
4.7.1. Poz. 5.1 — Belka B6

Element modelu: B6 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 98\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.7.1.1. Opis i schemat statyczny

Belka żelbetowa $b \times h = 20 \times 40 \text{ cm}$, oś $(-1,00, 0,00) \rightarrow (-1,00, 5,12)$, $L = 5,125 \text{ m}$; podpory: ściana S2-08 ($x = 0,00 \text{ m}$), ściana S2-08 ($x = 5,12 \text{ m}$). Obciążenie: reakcje płyty z MES (rozkład wzdłuż belki) + ciężar własny.

Belka B6 — schemat statyczny ($L = 5,125 \text{ m}$)



Ilustracja 32. Belka B6: schemat statyczny i obwiednie sił wewnętrznych (M dodatni — rozciąganie dołem).

4.7.1.2. Zestawienie obciążeń

Obciążenia belki (charakterystyczne, wypadkowe przypadków)

Przypadek	$\Sigma q \cdot l \approx [kN]$
G	86,6
QA	33,2
QA_pA	33,3
QA_pB	0,0
H	0,7
S1	7,0
S2	7,0

4.7.1.3. Obliczenia

Siły wewnętrzne — B6 (obwiednia kombinacji)

- Moment przęsłowy maks.: $M_{Ed,max} = 66,21$ kNm
- Moment podporowy (min.): $M_{Ed,min} = 0,00$ kNm
- Siła poprzeczna maks.: $V_{Ed} = 79,89$ kN

B6 — zginanie w przęśle

- Wysokość użyteczna: $d = 359$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 66,21 \cdot 10^6 / (200 \cdot 359^2 \cdot 1,0 \cdot 21,43) = 0,1199$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,1199} = 0,1281$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,128 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,1281 \cdot 200 \cdot 359 \cdot 1,0 \cdot 21,43 / 434,8 = 453$ mm²
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 200 \cdot 359; 0,0013 \cdot 200 \cdot 359) = 108$ mm² ((9.1N) + NA)
- Przyjęto dołem: $3\phi 14 = 4,62$ cm²

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 453$ mm ²	$A_{s,prov} = 462$ mm ²	98%	spełniony	6.1

B6 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/359} = 1,746$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b_w \cdot d) \leq 0,02 = 462/(200 \cdot 359) = 0,00643$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,746 \cdot (100 \cdot 0,00643 \cdot 30)^{1/3} \cdot 200 \cdot 359 \cdot 10^{-3} = 43,24$ kN ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4424 \cdot 200 \cdot 359 \cdot 10^{-3} = 31,77$ kN ((6.2.b), (6.3N))
- Ramie sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 359 = 323$ mm
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = 2,00$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 200 \cdot 323 \cdot 0,528 \cdot 21,43 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = 292,45$ kN ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 100,5 \cdot 323 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (79,89 \cdot 10^3) = 354$ mm ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 359 = 269$ mm ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}/f_{yk}} \rightarrow s \leq A_{sw}/(\rho_{w,min} \cdot b_w) = 100,5 / (0,00088 \cdot 200) = 574$ mm ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 8$ 2-cięte co $s = 260$ mm
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw}/s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 100,5 / 260 \cdot 323 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 108,63$ kN

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 79,89 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 292,45 \text{ kN}$	27%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 79,89 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 108,63 \text{ kN}$	74%	spełniony	(6.8)

B6 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 453/(200 \cdot 359) = \mathbf{0,00631}$
- Wartość odniesienia: $\rho_0 = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{30} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00548}$
- Graniczne l/d ($\rho > \rho_0$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_0 / (\rho - \rho_0) + 1/12 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \sqrt{(\rho'/\rho_0)}] = \mathbf{18,1}$ ((7.16b))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 453/462) = \mathbf{1,019}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 5,12/0,359 = \mathbf{14,3}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \varphi) = 33000/(1 + 2,5) = \mathbf{9429 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/9429 = \mathbf{21,21}$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = \mathbf{217,3 \text{ mm}; } 1287,3 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = \mathbf{144,8 \text{ mm}; } 651,9 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I / (h - x_I) = 2,9 \cdot 1287,3 \cdot 10^6 / (400 - 217,3) = \mathbf{20,44 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = 1 - 0,5 \cdot (20,44/46,19)^2 = \mathbf{0,902}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,902 \cdot 20,42 + 0,098 \cdot 10,34 = \mathbf{19,43 \text{ mm}}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 1,204 \cdot 10^{-6} \cdot 5125^2 = \mathbf{3,95 \text{ mm}}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 19,43 + 3,95 = \mathbf{23,38 \text{ mm}}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 5125/250 = \mathbf{20,5 \text{ mm}}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 14,3$	$(l/d)_{lim} = 18,5$	77%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 23,4 \text{ mm} \leq 20,5 \text{ mm}$.

B6 — rysy

- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II})/I_{II} = \mathbf{316 \text{ MPa}}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4 \text{ mm}$): $\varphi_s = \varphi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr}/(2(h - d)) = 12,4 \cdot (2,9/2,9) \cdot 0,4 \cdot 200/(2 \cdot 41) = \mathbf{12,1 \text{ mm}}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 316 \text{ MPa}) = \mathbf{155 \text{ mm}}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Rysy: rozstaw prętów (tabl. 7.3N)	$s = 67 \text{ mm}$	$s_{max} = 155 \text{ mm}$	43%	spełniony	7.3.3(2)

4.7.1.4. Wnioski

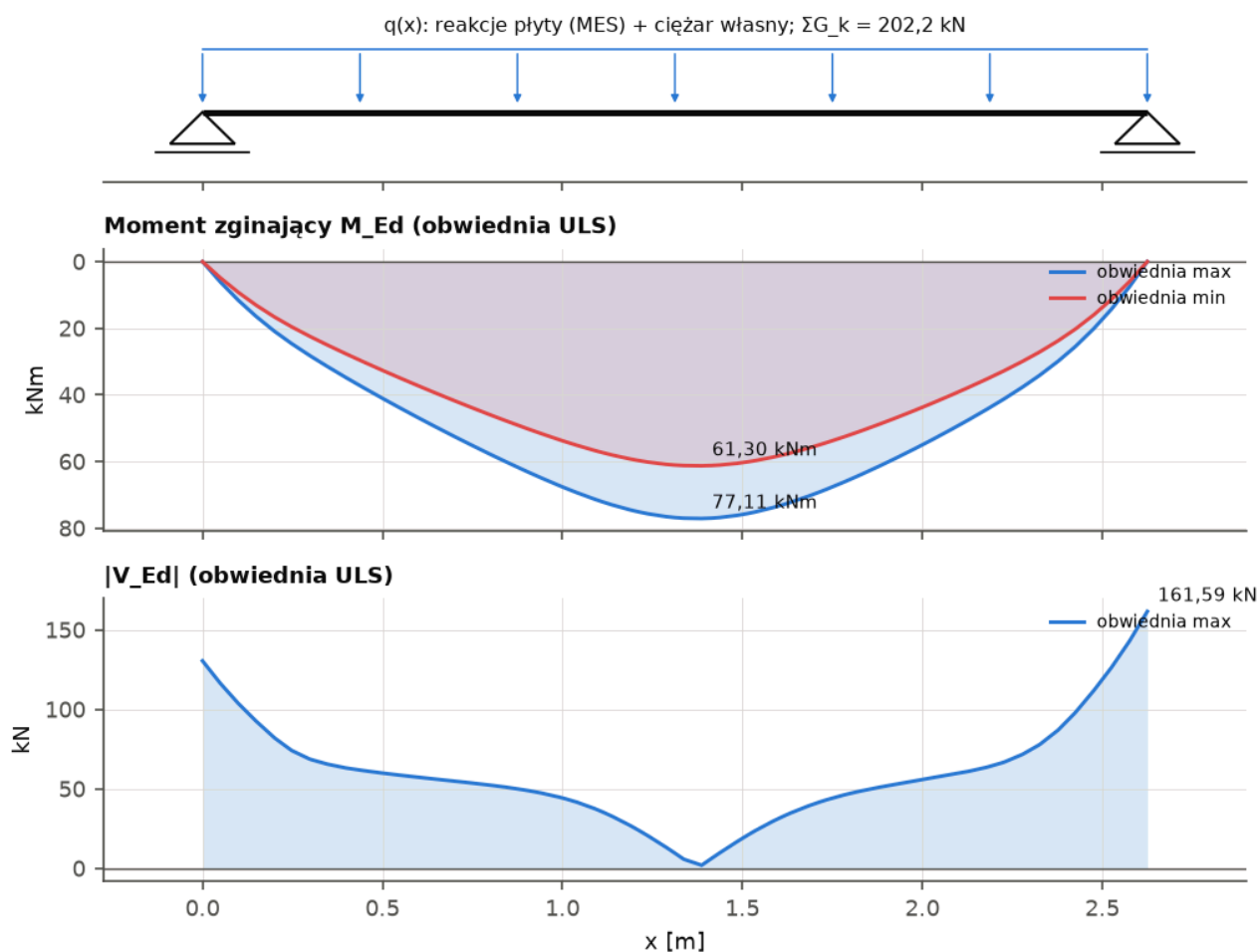
Przyjęto: Belka B6: 20×40 cm, C30/37; dołem 3φ14, górą 2φ12, strzemiona φ8 co 26 cm (2-cięte).

4.7.2. Poz. 5.2 — Belka B10

Element modelu: B10 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 98\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.7.2.1. Opis i schemat statyczny

Belka żelbetowa $b \times h = 25 \times 50 \text{ cm}$, oś (5,88, 5,12) → (8,50, 5,12), $L = 2,625 \text{ m}$; podpory: ściana S2-10 ($x = 0,00 \text{ m}$), ściana S2-04 ($x = 2,62 \text{ m}$). Obciążenie: reakcje płyty z MES (rozkład wzdłuż belki) + ciężar własny.

Belka B10 — schemat statyczny (L = 2,625 m)

Ilustracja 33. Belka B10: schemat statyczny i obwiednie sił wewnętrznych (M dodatni — rozciąganie dołem).

4.7.2.2. Zestawienie obciążeń

Obciążenia belki (charakterystyczne, wypadkowe przypadków)

Przypadek	$\Sigma q \cdot l \approx [\text{kN}]$
G	198,8
QA	0,0
QA_pA	0,0
QA_pB	0,0
H	15,5
S1	25,1
S2	25,1

4.7.2.3. Obliczenia

Siły wewnętrzne — B10 (obwiednia kombinacji)

- Moment przęsłowy maks.: $M_{Ed,max} = 77,11 \text{ kNm}$
- Moment podporowy (min.): $M_{Ed,min} = 0,00 \text{ kNm}$
- Siła poprzeczna maks.: $V_{Ed} = 161,59 \text{ kN}$

B10 — zginanie w przęśle

- Wysokość użyteczna: $d = 459 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 77,11 \cdot 10^6 / (250 \cdot 459^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0820}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0820} = \mathbf{0,0857}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,086 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0857 \cdot 250 \cdot 459 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{404 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 250 \cdot 459; 0,0013 \cdot 250 \cdot 459) = \mathbf{155 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)
- Przyjęto dołem: $4\phi 12 = \mathbf{4,52 \text{ cm}^2}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 404 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 452 \text{ mm}^2$	89%	spełniony	6.1

B10 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/459)} = \mathbf{1,660}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 452 / (250 \cdot 459) = \mathbf{0,00394}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,660 \cdot (100 \cdot 0,00394 \cdot 25) \cdot (1/3) \cdot 250 \cdot 459 \cdot 10^{-3} = \mathbf{52,51 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,3743 \cdot 250 \cdot 459 \cdot 10^{-3} = \mathbf{42,95 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramie sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 459 = \mathbf{413 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 250 \cdot 413 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{398,35 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 100,5 \cdot 413 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (161,59 \cdot 10^3) = \mathbf{223 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 459 = \mathbf{344 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b_w) = 100,5 / (0,00080 \cdot 250) = \mathbf{503 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 8$ 2-cięte co $s = \mathbf{220 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 100,5 / 220 \cdot 413 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{164,15 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 161,59 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 398,35 \text{ kN}$	41%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 161,59 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 164,15 \text{ kN}$	98%	spełniony	(6.8)

B10 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req} / (b \cdot d) = 404 / (250 \cdot 459) = \mathbf{0,00352}$
- Wartość odniesienia: $\rho_0 = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_0$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_0 / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_0 / \rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 1,421 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (1,421 - 1)^{1,5}] = \mathbf{26,0}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500 / (f_{yk} \cdot A_{s,req} / A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500 / (500 \cdot 404 / 452) = \mathbf{1,121}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 2,62 / 0,459 = \mathbf{5,7}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm} / (1 + \varphi) = 31000 / (1 + 2,5) = \mathbf{8857 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s / E_{c,eff} = 200000 / 8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: $x_{lI}; I_{lI} = \mathbf{265,8 \text{ mm}; 3016,7 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Przekrój zarysowany: $x_{lII}; I_{lII} = \mathbf{157,1 \text{ mm}; 1254,2 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_{lI} / (h - x_{lI}) = 2,6 \cdot 3016,7 \cdot 10^6 / (500 - 265,8) = \mathbf{33,49 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr} / M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = 1 - 0,5 \cdot (33,49 / 53,42)^2 = \mathbf{0,804}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{lII} + (1 - \zeta) \cdot w_{lI} = 0,804 \cdot 3,33 + 0,196 \cdot 1,38 = \mathbf{2,95 \text{ mm}}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \varepsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S / I = 0,125 \cdot 0,842 \cdot 10^{-6} \cdot 2625^2 = \mathbf{0,73 \text{ mm}}$ ((7.21))

- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 2,95 + 0,73 = \mathbf{3,67 \text{ mm}}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 2625/250 = \mathbf{10,5 \text{ mm}}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 5,7$	$(l/d)_{lim} = 29,2$	20%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 3,7 \text{ mm} \leq 10,5 \text{ mm}$.

B10 — rysy

- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = \mathbf{285 \text{ MPa}}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4 \text{ mm}$): $\varphi_s = \varphi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 15,5 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 250 / (2 \cdot 41) = \mathbf{17,0 \text{ mm}}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 285 \text{ MPa}) = \mathbf{194 \text{ mm}}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\varphi = 12 \text{ mm}$	$\varphi_{s,max} = 17 \text{ mm}$	71%	spełniony	7.3.3(2)

4.7.2.4. Wnioski

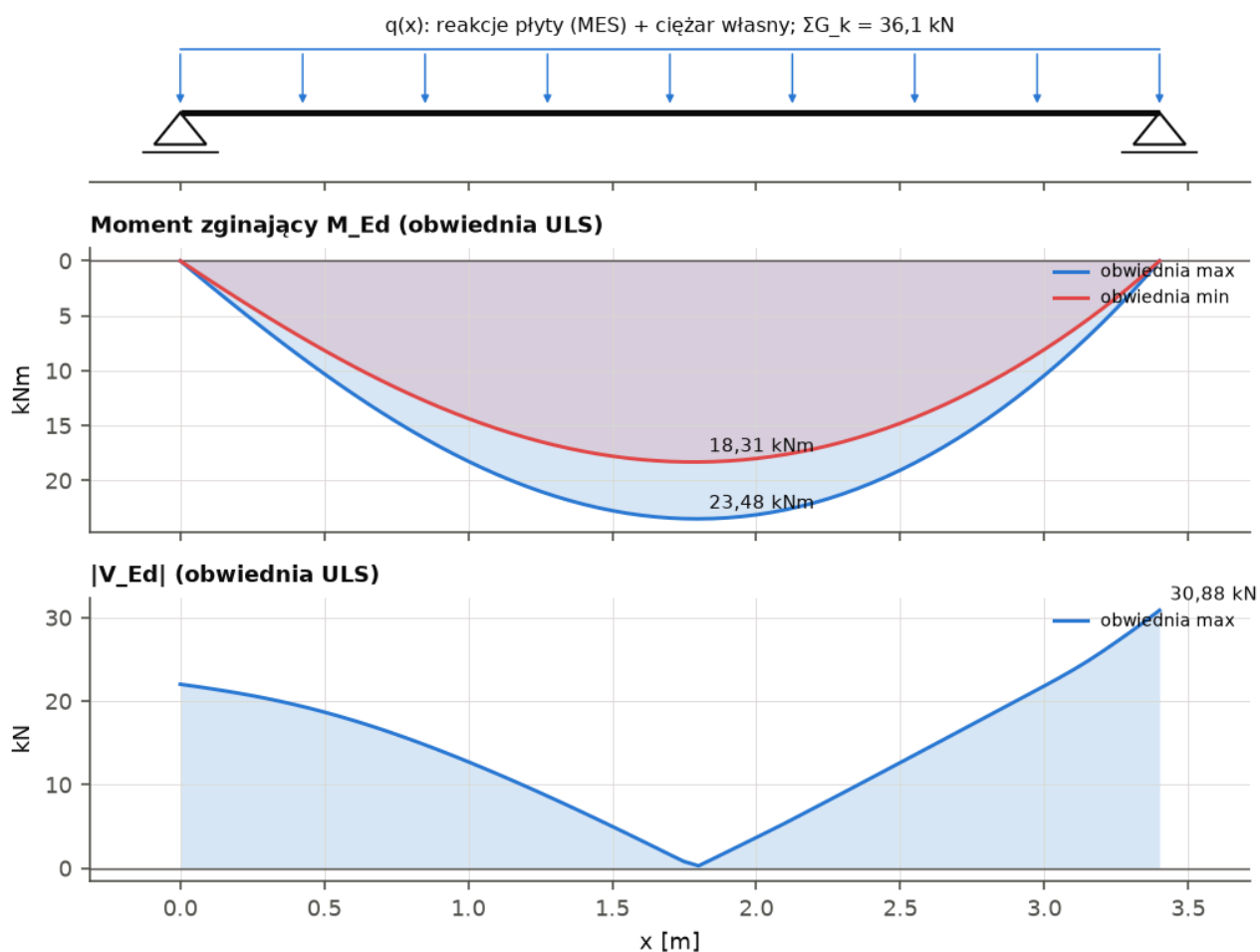
Przyjęto: Belka B10: 25×50 cm, C25/30; dołem 4φ12, górą 2φ12, strzemiona φ8 co 22 cm (2-cięte).

4.7.3. Poz. 5.3 — Belka N22

Element modelu: N22 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 67\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.7.3.1. Opis i schemat statyczny

Belka żelbetowa $b \times h = 18 \times 18 \text{ cm}$, oś $(-0,20, 0,00) \rightarrow (3,20, 0,00)$, $L = 3,400 \text{ m}$; podpory: ściana S2-01 ($x = 0,00 \text{ m}$), ściana S2-01 ($x = 3,40 \text{ m}$). Obciążenie: reakcje płyty z MES (rozkład wzdłuż belki) + ciężar własny.

Belka N22 — schemat statyczny (L = 3,400 m)

Ilustracja 34. Belka N22: schemat statyczny i obwiednie sił wewnętrznych (M dodatni — rozciąganie dołem).

4.7.3.2. Zestawienie obciążeń

Obciążenia belki (charakterystyczne, wypadkowe przypadków)

Przypadek	$\Sigma q \cdot l \approx [\text{kN}]$
G	35,3
QA	3,9
QA_pA	3,9
QA_pB	0,0
H	1,7
S1	3,8
S2	3,8

4.7.3.3. Obliczenia

Siły wewnętrzne — N22 (obwiednia kombinacji)

- Moment przęsłowy maks.: $M_{Ed,max} = 23,48 \text{ kNm}$
- Moment podporowy (min.): $M_{Ed,min} = 0,00 \text{ kNm}$
- Siła poprzeczna maks.: $V_{Ed} = 30,88 \text{ kN}$

N22 — zginanie w przęśle (przekrój teowy)

- Wysokość użyteczna: $d = 359 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 23,48 \cdot 10^6 / (758 \cdot 359^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0135}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0135} = \mathbf{0,0136}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3}/(\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,014 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd}/f_{yd} = 0,0136 \cdot 758 \cdot 359 \cdot 1,0 \cdot 17,86/434,8 = \mathbf{151 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm}/f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6/500 \cdot 758 \cdot 359; 0,0013 \cdot 758 \cdot 359) = \mathbf{368 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)
- Strefa ściskana w półce: $x_{eff} = \xi_{eff} \cdot d \leq h_f = 5 \leq 220 = \mathbf{\text{przekrój pozornie teowy}}$
- Zbrojenie minimalne ($b_t = b_w$ — strefa rozciągana w środku): $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm}/f_{yk} \cdot b_w \cdot d; 0,0013 \cdot b_w \cdot d) = \mathbf{87 \text{ mm}^2}$ ((9.1N))
- Przyjęto dołem: $2\phi 12 = \mathbf{2,26 \text{ cm}^2}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 151 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 226 \text{ mm}^2$	67%	spełniony	6.1

N22 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/359)} = \mathbf{1,746}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b_w \cdot d) \leq 0,02 = 226/(180 \cdot 359) = \mathbf{0,00350}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,746 \cdot (100 \cdot 0,00350 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 359 \cdot 10^{-3} = \mathbf{29,90 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4039 \cdot 180 \cdot 359 \cdot 10^{-3} = \mathbf{26,10 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 359 = \mathbf{323 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd}/(\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 323 \cdot 0,540 \cdot 17,86/(2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{224,32 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 100,5 \cdot 323 \cdot 434,8 \cdot 2,00/(30,88 \cdot 10^3) = \mathbf{915 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 359 = \mathbf{269 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}}/f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw}/(\rho_{w,min} \cdot b_w) = 100,5/(0,00080 \cdot 180) = \mathbf{698 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 8$ 2-cięte co $s = \mathbf{260 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw}/s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 100,5/260 \cdot 323 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{108,63 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 30,88 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 224,32 \text{ kN}$	14%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 30,88 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 108,63 \text{ kN}$	28%	spełniony	(6.8)

N22 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 151/(180 \cdot 359) = \mathbf{0,00234}$
- Wartość odniesienia: $\rho_0 = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_0$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_0/\rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_0/\rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 2,133 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (2,133 - 1)^{3/2}] = \mathbf{46,3}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 151/226) = \mathbf{1,493}$ ((7.17))
- Przekrój teowy $b_{eff}/b_w > 3: \times 0,8 = \mathbf{0,80}$
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 3,40/0,359 = \mathbf{9,5}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \phi) = 31000/(1 + 2,5) = \mathbf{8857 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: $x_{II}; I_{II} = \mathbf{210,5 \text{ mm}; 1080,6 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Przekrój zarysowany: $x_{II}; I_{II} = \mathbf{117,2 \text{ mm}; 395,2 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$

- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I / (h - x_{II}) = 2,6 \cdot 1080,6 \cdot 10^6 / (400 - 210,5) = \mathbf{14,83 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = 1 - 0,5 \cdot (14,83/16,51)^2 = \mathbf{0,597}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,597 \cdot 5,62 + 0,403 \cdot 2,06 = \mathbf{4,19 \text{ mm}}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 0,859 \cdot 10^{-6} \cdot 3400^2 = \mathbf{1,24 \text{ mm}}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 4,19 + 1,24 = \mathbf{5,43 \text{ mm}}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 3400/250 = \mathbf{13,6 \text{ mm}}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 9,5$	$(l/d)_{lim} = 55,3$	17%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 5,4 \text{ mm} \leq 13,6 \text{ mm}$.

N22 — rysy

- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II})/I_{II} = \mathbf{224 \text{ MPa}}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4 \text{ mm}$): $\varphi_s = \varphi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_{c,h_{cr}}/(2(h - d)) = 24,8 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 200/(2 \cdot 41) = \mathbf{21,7 \text{ mm}}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 224 \text{ MPa}) = \mathbf{270 \text{ mm}}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\varphi = 12 \text{ mm}$	$\varphi_{s,max} = 22 \text{ mm}$	55%	spełniony	7.3.3(2)

4.7.3.4. Wnioski

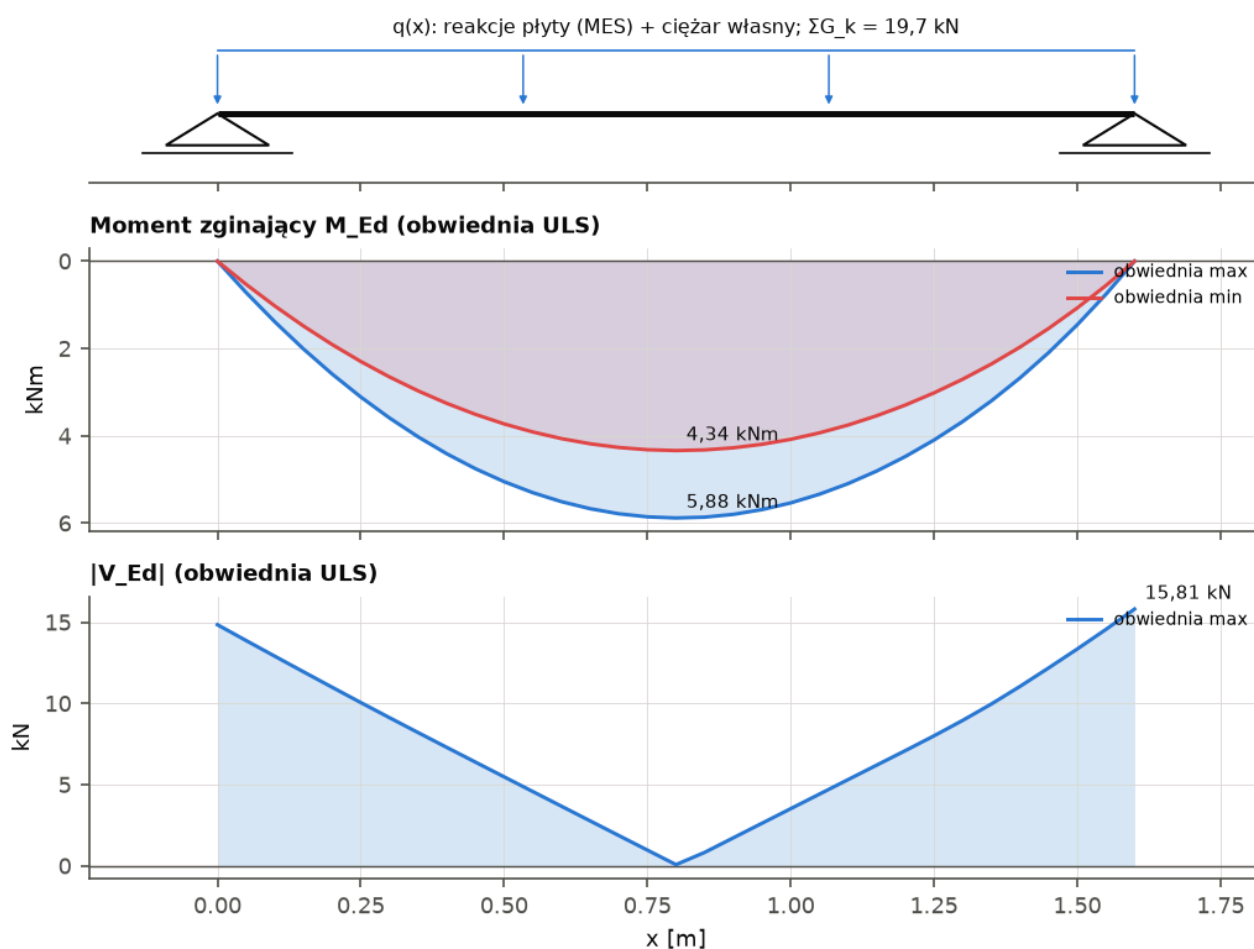
Przyjęto: Belka N22: 18×40 cm (z płytą), C25/30; dołem 2 φ 12, górą 2 φ 12, strzemiona φ 8 co 26 cm (2-cięte).

4.7.4. Poz. 5.4 — Belka N23

Element modelu: N23 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 39\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.7.4.1. Opis i schemat statyczny

Belka żelbetowa $b \times h = 18 \times 18 \text{ cm}$, oś (3,90, 0,00) → (5,50, 0,00), $L = 1,600 \text{ m}$; podpory: ściana S2-01 ($x = 0,00 \text{ m}$), ściana S2-01 ($x = 1,60 \text{ m}$). Obciążenie: reakcje płyty z MES (rozkład wzdłuż belki) + ciężar własny.

Belka N23 — schemat statyczny (L = 1,600 m)

Ilustracja 35. Belka N23: schemat statyczny i obwiednie sił wewnętrznych (M dodatni — rozciąganie dołem).

4.7.4.2. Zestawienie obciążeń

Obciążenia belki (charakterystyczne, wypadkowe przypadków)

Przypadek	$\Sigma q \cdot l \approx$ [kN]
G	19,5
QA	3,8
QA_pA	3,8
QA_pB	0,0
H	0,7
S1	2,0
S2	2,0

4.7.4.3. Obliczenia

Siły wewnętrzne — N23 (obwiednia kombinacji)

- Moment przęsłowy maks.: $M_{Ed,max} = 5,88$ kNm
- Moment podporowy (min.): $M_{Ed,min} = 0,00$ kNm
- Siła poprzeczna maks.: $V_{Ed} = 15,81$ kN

N23 — zginanie w przęśle (przekrój teowy)

- Wysokość użyteczna: $d = 359$ mm

- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 5,88 \cdot 10^6 / (452 \cdot 359^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0057}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0057} = \mathbf{0,0057}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,006 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0057 \cdot 452 \cdot 359 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{38 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 452 \cdot 359; 0,0013 \cdot 452 \cdot 359) = \mathbf{219 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)
- Strefa ściskana w półce: $x_{eff} = \xi_{eff} \cdot d \leq h_f = 2 \leq 220 = \mathbf{przekrój pozornie teowy}$
- Zbrojenie minimalne ($b_t = b_w$ — strefa rozciągana w środku): $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b_w \cdot d; 0,0013 \cdot b_w \cdot d) = \mathbf{87 \text{ mm}^2}$ ((9.1N))
- Przyjęto dołem: $2\phi 12 = \mathbf{2,26 \text{ cm}^2}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 87 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 226 \text{ mm}^2$	39%	spełniony	6.1

N23 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/359} = \mathbf{1,746}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b_w \cdot d) \leq 0,02 = 226 / (180 \cdot 359) = \mathbf{0,00350}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,746 \cdot (100 \cdot 0,00350 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 359 \cdot 10^{-3} = \mathbf{29,90 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4039 \cdot 180 \cdot 359 \cdot 10^{-3} = \mathbf{26,10 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramie sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 359 = \mathbf{323 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 323 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{224,32 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 100,5 \cdot 323 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (15,81 \cdot 10^3) = \mathbf{1786 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 359 = \mathbf{269 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b_w) = 100,5 / (0,00080 \cdot 180) = \mathbf{698 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 8$ 2-cięte co $s = \mathbf{260 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 100,5 / 260 \cdot 323 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{108,63 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 15,81 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 224,32 \text{ kN}$	7%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 15,81 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 108,63 \text{ kN}$	15%	spełniony	(6.8)

$V_{Ed} \leq V_{Rd,c} = 29,90 \text{ kN}$ — zbrojenie poprzeczne minimalne (9.2.2(5)).

N23 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 38 / (180 \cdot 359) = \mathbf{0,00058}$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 8,552 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (8,552 - 1)^{1,5}] = \mathbf{407,2}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500 / (f_{yk} \cdot A_{s,req} / A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500 / (500 \cdot 38 / 226) = \mathbf{1,500}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 1,60 / 0,359 = \mathbf{4,5}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm} / (1 + \varphi) = 31000 / (1 + 2,5) = \mathbf{8857 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s / E_{c,eff} = 200000 / 8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: $x_{II}; I_{II} = \mathbf{210,5 \text{ mm}; 1080,6 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Przekrój zarysowany: $x_{II}; I_{II} = \mathbf{117,2 \text{ mm}; 395,2 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_{II} / (h - x_{II}) = 2,6 \cdot 1080,6 \cdot 10^6 / (400 - 210,5) = \mathbf{14,83 \text{ kNm}}$

- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = \mathbf{0,000}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 0,31 + 1,000 \cdot 0,11 = \mathbf{0,11}$ mm ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \varepsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 0,281 \cdot 10^{-6} \cdot 1600^2 = \mathbf{0,09}$ mm ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,11 + 0,09 = \mathbf{0,20}$ mm
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 1600/250 = \mathbf{6,4}$ mm (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 4,5$	$(l/d)_{lim} = 610,8$	1%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 0,2$ mm $\leq$ 6,4 mm.

N23 — rysy

- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II})/I_{II} = \mathbf{54}$ MPa
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4$ mm): $\varphi_s = \varphi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr}/(2(h - d)) = 40,0 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 200/(2 \cdot 41) = \mathbf{35,0}$ mm (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 54$ MPa) = **300** mm (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\varphi = 12$ mm	$\varphi_{s,max} = 35$ mm	34%	spełniony	7.3.3(2)

4.7.4.4. Wnioski

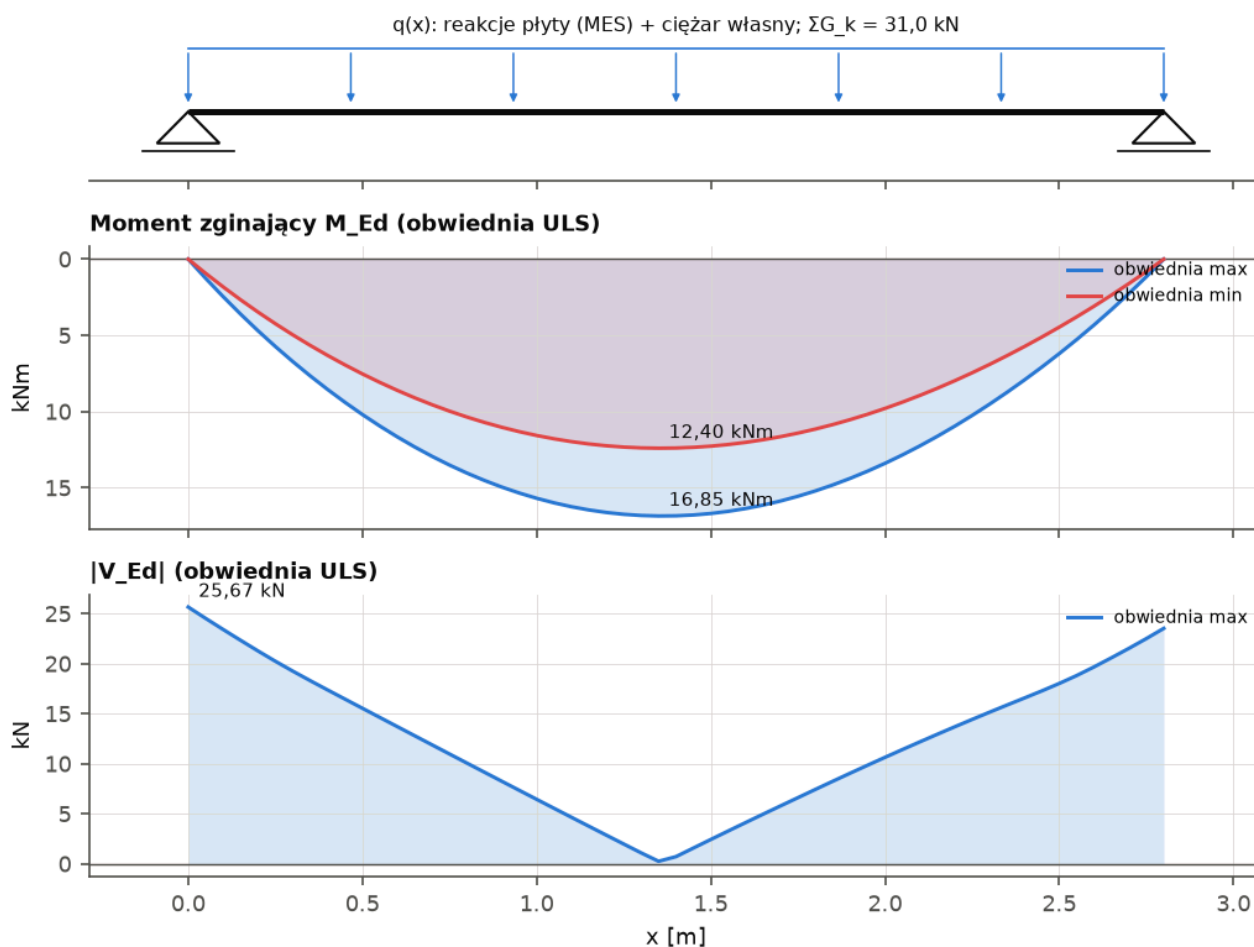
Przyjęto: Belka N23: 18×40 cm (z płytą), C25/30; dołem 2 φ 12, górą 2 φ 12, strzemiona φ 8 co 26 cm (2-cięte).

4.7.5. Poz. 5.5 — Belka N24

Element modelu: N24 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 48\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.7.5.1. Opis i schemat statyczny

Belka żelbetowa $b \times h = 18 \times 18$ cm, oś (8,80, 0,00) $\rightarrow$ (11,60, 0,00), $L = 2,800$ m; podpory: ściana S2-01 ($x = 0,00$ m), ściana S2-01 ($x = 2,80$ m). Obciążenie: reakcje płyty z MES (rozkład wzdłuż belki) + ciężar własny.

Belka N24 — schemat statyczny (L = 2,800 m)

Ilustracja 36. Belka N24: schemat statyczny i obwiednie sił wewnętrznych (M dodatni — rozciąganie dołem).

4.7.5.2. Zestawienie obciążeń

Obciążenia belki (charakterystyczne, wypadkowe przypadków)

Przypadek	$\Sigma q \cdot l \approx [\text{kN}]$
G	31,2
QA	6,3
QA_pA	6,8
QA_pB	0,0
H	1,1
S1	3,1
S2	3,1

4.7.5.3. Obliczenia

Siły wewnętrzne — N24 (obwiednia kombinacji)

- Moment przęsłowy maks.: $M_{Ed,max} = 16,85 \text{ kNm}$
- Moment podporowy (min.): $M_{Ed,min} = 0,00 \text{ kNm}$
- Siła poprzeczna maks.: $V_{Ed} = 25,67 \text{ kN}$

N24 — zginanie w przęśle (przekrój teowy)

- Wysokość użyteczna: $d = 359 \text{ mm}$

- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 16,85 \cdot 10^6 / (656 \cdot 359^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0112}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{(1 - 2\mu)} = 1 - \sqrt{(1 - 2 \cdot 0,0112)} = \mathbf{0,0112}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,011 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0112 \cdot 656 \cdot 359 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{109 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 656 \cdot 359; 0,0013 \cdot 656 \cdot 359) = \mathbf{318 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)
- Strefa ściskana w półce: $x_{eff} = \xi_{eff} \cdot d \leq h_f = 4 \leq 220 = \mathbf{przekrój pozornie teowy}$
- Zbrojenie minimalne ($b_t = b_w$ — strefa rozciągana w środku): $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b_w \cdot d; 0,0013 \cdot b_w \cdot d) = \mathbf{87 \text{ mm}^2}$ ((9.1N))
- Przyjęto dołem: $2\phi 12 = \mathbf{2,26 \text{ cm}^2}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 109 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 226 \text{ mm}^2$	48%	spełniony	6.1

N24 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/359)} = \mathbf{1,746}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b_w \cdot d) \leq 0,02 = 226 / (180 \cdot 359) = \mathbf{0,00350}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,746 \cdot (100 \cdot 0,00350 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 359 \cdot 10^{-3} = \mathbf{29,90 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4039 \cdot 180 \cdot 359 \cdot 10^{-3} = \mathbf{26,10 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramie sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 359 = \mathbf{323 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 323 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{224,32 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 100,5 \cdot 323 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (25,67 \cdot 10^3) = \mathbf{1100 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 359 = \mathbf{269 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b_w) = 100,5 / (0,00080 \cdot 180) = \mathbf{698 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 8$ 2-cięte co $s = \mathbf{260 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 100,5 / 260 \cdot 323 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{108,63 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 25,67 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 224,32 \text{ kN}$	11%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 25,67 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 108,63 \text{ kN}$	24%	spełniony	(6.8)

$V_{Ed} \leq V_{Rd,c} = 29,90 \text{ kN}$ — zbrojenie poprzeczne minimalne (9.2.2(5)).

N24 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req} / (b \cdot d) = 109 / (180 \cdot 359) = \mathbf{0,00168}$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 2,977 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (2,977 - 1)^{1,5}] = \mathbf{77,8}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500 / (f_{yk} \cdot A_{s,req} / A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500 / (500 \cdot 109 / 226) = \mathbf{1,500}$ ((7.17))
- Przekrój teowy $b_{eff}/b_w > 3$: $\times 0,8 = \mathbf{0,80}$
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 2,80 / 0,359 = \mathbf{7,8}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm} / (1 + \phi) = 31000 / (1 + 2,5) = \mathbf{8857 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s / E_{c,eff} = 200000 / 8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: x_{II} ; $I_{II} = \mathbf{210,5 \text{ mm}; } 1080,6 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = \mathbf{117,2 \text{ mm}; } 395,2 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$

- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I / (h - x_{II}) = 2,6 \cdot 1080,6 \cdot 10^6 / (400 - 210,5) = \mathbf{14,83 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = \mathbf{0,000}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 2,65 + 1,000 \cdot 0,97 = \mathbf{0,97 \text{ mm}}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 0,281 \cdot 10^{-6} \cdot 2800^2 = \mathbf{0,28 \text{ mm}}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,97 + 0,28 = \mathbf{1,25 \text{ mm}}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 2800/250 = \mathbf{11,2 \text{ mm}}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 7,8$	$(l/d)_{lim} = 93,3$	8%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 1,2 \text{ mm} \leq 11,2 \text{ mm}$.

N24 — rysy

- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = \mathbf{155 \text{ MPa}}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4 \text{ mm}$): $\varphi_s = \varphi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_{c,h_{cr}} / (2(h - d)) = 40,0 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 200 / (2 \cdot 41) = \mathbf{35,0 \text{ mm}}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 155 \text{ MPa}) = \mathbf{300 \text{ mm}}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\varphi = 12 \text{ mm}$	$\varphi_{s,max} = 35 \text{ mm}$	34%	spełniony	7.3.3(2)

4.7.5.4. Wnioski

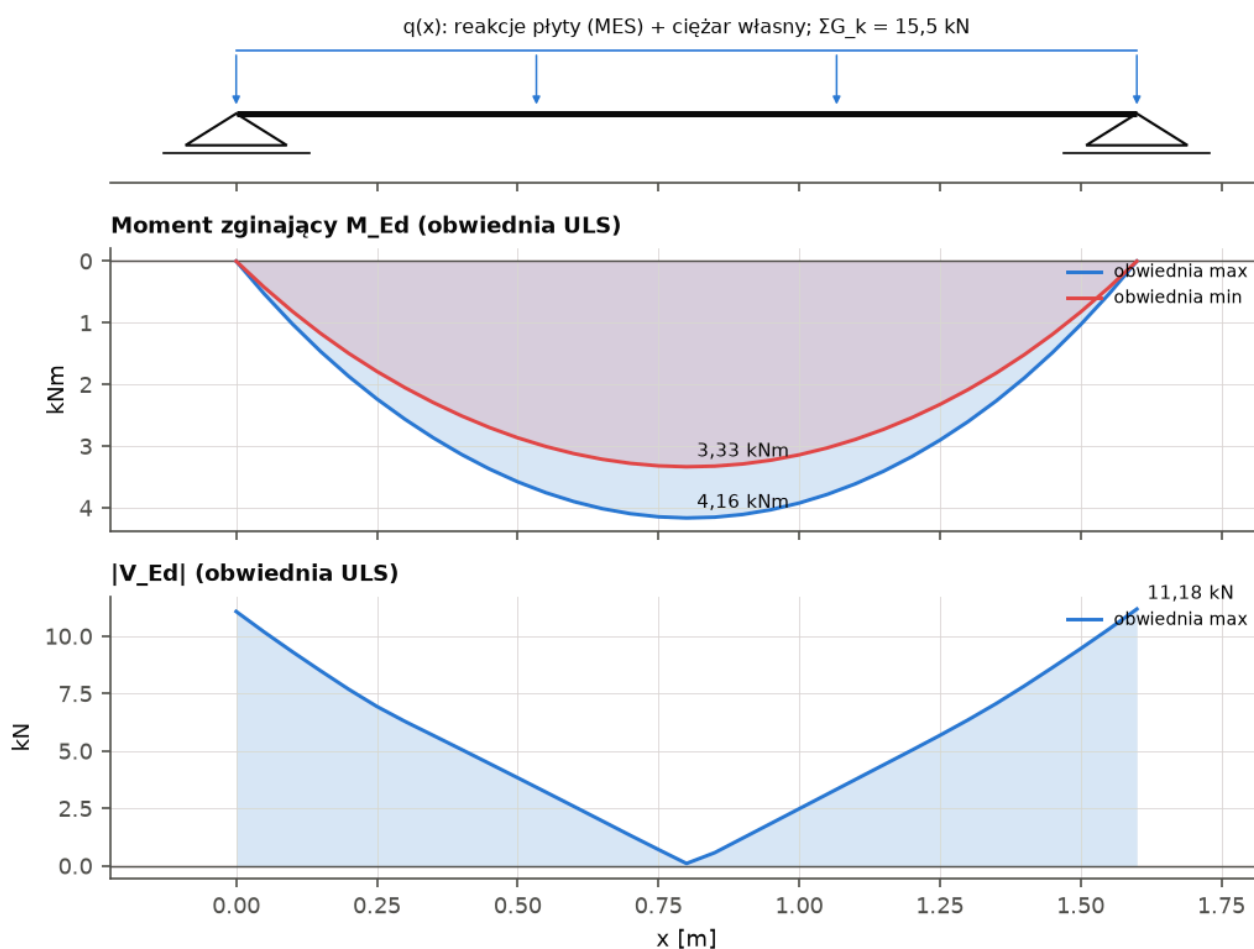
Przyjęto: Belka N24: 18×40 cm (z płytą), C25/30; dołem 2 φ 12, górą 2 φ 12, strzemiona φ 8 co 26 cm (2-cięte).

4.7.6. Poz. 5.6 — Belka N25

Element modelu: N25 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 39\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.7.6.1. Opis i schemat statyczny

Belka żelbetowa $b \times h = 18 \times 18 \text{ cm}$, oś (12,00, 1,70) $\rightarrow$ (12,00, 3,30), $L = 1,600 \text{ m}$; podpory: ściana S2-02 ($x = 0,00 \text{ m}$), ściana S2-02 ($x = 1,60 \text{ m}$). Obciążenie: reakcje płyty z MES (rozkład wzdłuż belki) + ciężar własny.

Belka N25 — schemat statyczny (L = 1,600 m)

Ilustracja 37. Belka N25: schemat statyczny i obwiednie sił wewnętrznych (M dodatni — rozciąganie dołem).

4.7.6.2. Zestawienie obciążeń

Obciążenia belki (charakterystyczne, wypadkowe przypadków)

Przypadek	$\Sigma q \cdot l \approx [kN]$
G	15,5
QA	0,5
QA_pA	0,0
QA_pB	1,1
H	0,9
S1	1,7
S2	1,7

4.7.6.3. Obliczenia

Siły wewnętrzne — N25 (obwiednia kombinacji)

- Moment przęsłowy maks.: $M_{Ed,max} = 4,16$ kNm
- Moment podporowy (min.): $M_{Ed,min} = 0,00$ kNm
- Siła poprzeczna maks.: $V_{Ed} = 11,18$ kN

N25 — zginanie w przęśle (przekrój teowy)

- Wysokość użyteczna: $d = 359$ mm

- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 4,16 \cdot 10^6 / (452 \cdot 359^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0040}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0040} = \mathbf{0,0040}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,004 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0040 \cdot 452 \cdot 359 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{27 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 452 \cdot 359; 0,0013 \cdot 452 \cdot 359) = \mathbf{219 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)
- Strefa ściskana w półce: $x_{eff} = \xi_{eff} \cdot d \leq h_f = 1 \leq 220 = \mathbf{przekrój pozornie teowy}$
- Zbrojenie minimalne ($b_t = b_w$ — strefa rozciągana w środku): $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b_w \cdot d; 0,0013 \cdot b_w \cdot d) = \mathbf{87 \text{ mm}^2}$ ((9.1N))
- Przyjęto dołem: $2\phi 12 = \mathbf{2,26 \text{ cm}^2}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 87 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 226 \text{ mm}^2$	39%	spełniony	6.1

N25 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/359} = \mathbf{1,746}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b_w \cdot d) \leq 0,02 = 226 / (180 \cdot 359) = \mathbf{0,00350}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,746 \cdot (100 \cdot 0,00350 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 359 \cdot 10^{-3} = \mathbf{29,90 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4039 \cdot 180 \cdot 359 \cdot 10^{-3} = \mathbf{26,10 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramie sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 359 = \mathbf{323 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 323 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{224,32 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 100,5 \cdot 323 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (11,18 \cdot 10^3) = \mathbf{2526 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 359 = \mathbf{269 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b_w) = 100,5 / (0,00080 \cdot 180) = \mathbf{698 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 8$ 2-cięte co $s = \mathbf{260 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 100,5 / 260 \cdot 323 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{108,63 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 11,18 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 224,32 \text{ kN}$	5%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 11,18 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 108,63 \text{ kN}$	10%	spełniony	(6.8)

$V_{Ed} \leq V_{Rd,c} = 29,90 \text{ kN}$ — zbrojenie poprzeczne minimalne (9.2.2(5)).

N25 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req} / (b \cdot d) = 27 / (180 \cdot 359) = \mathbf{0,00041}$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 12,087 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (12,087 - 1)^{3/2}] = \mathbf{692,3}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500 / (f_{yk} \cdot A_{s,req} / A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500 / (500 \cdot 27 / 226) = \mathbf{1,500}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 1,60 / 0,359 = \mathbf{4,5}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm} / (1 + \varphi) = 31000 / (1 + 2,5) = \mathbf{8857 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s / E_{c,eff} = 200000 / 8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: $x_{II}; I_{II} = \mathbf{210,5 \text{ mm}; 1080,6 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Przekrój zarysowany: $x_{II}; I_{II} = \mathbf{117,2 \text{ mm}; 395,2 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_{II} / (h - x_{II}) = 2,6 \cdot 1080,6 \cdot 10^6 / (400 - 210,5) = \mathbf{14,83 \text{ kNm}}$

- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = \mathbf{0,000}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 0,22 + 1,000 \cdot 0,08 = \mathbf{0,08}$ mm ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 0,281 \cdot 10^{-6} \cdot 1600^2 = \mathbf{0,09}$ mm ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,08 + 0,09 = \mathbf{0,17}$ mm
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 1600/250 = \mathbf{6,4}$ mm (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 4,5$	$(l/d)_{lim} = 1038,4$	0%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 0,2$ mm $\leq$ 6,4 mm.

N25 — rysy

- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II})/I_{II} = \mathbf{40}$ MPa
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4$ mm): $\varphi_s = \varphi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr}/(2(h - d)) = 40,0 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 200/(2 \cdot 41) = \mathbf{35,0}$ mm (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 40$ MPa) = **300** mm (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\varphi = 12$ mm	$\varphi_{s,max} = 35$ mm	34%	spełniony	7.3.3(2)

4.7.6.4. Wnioski

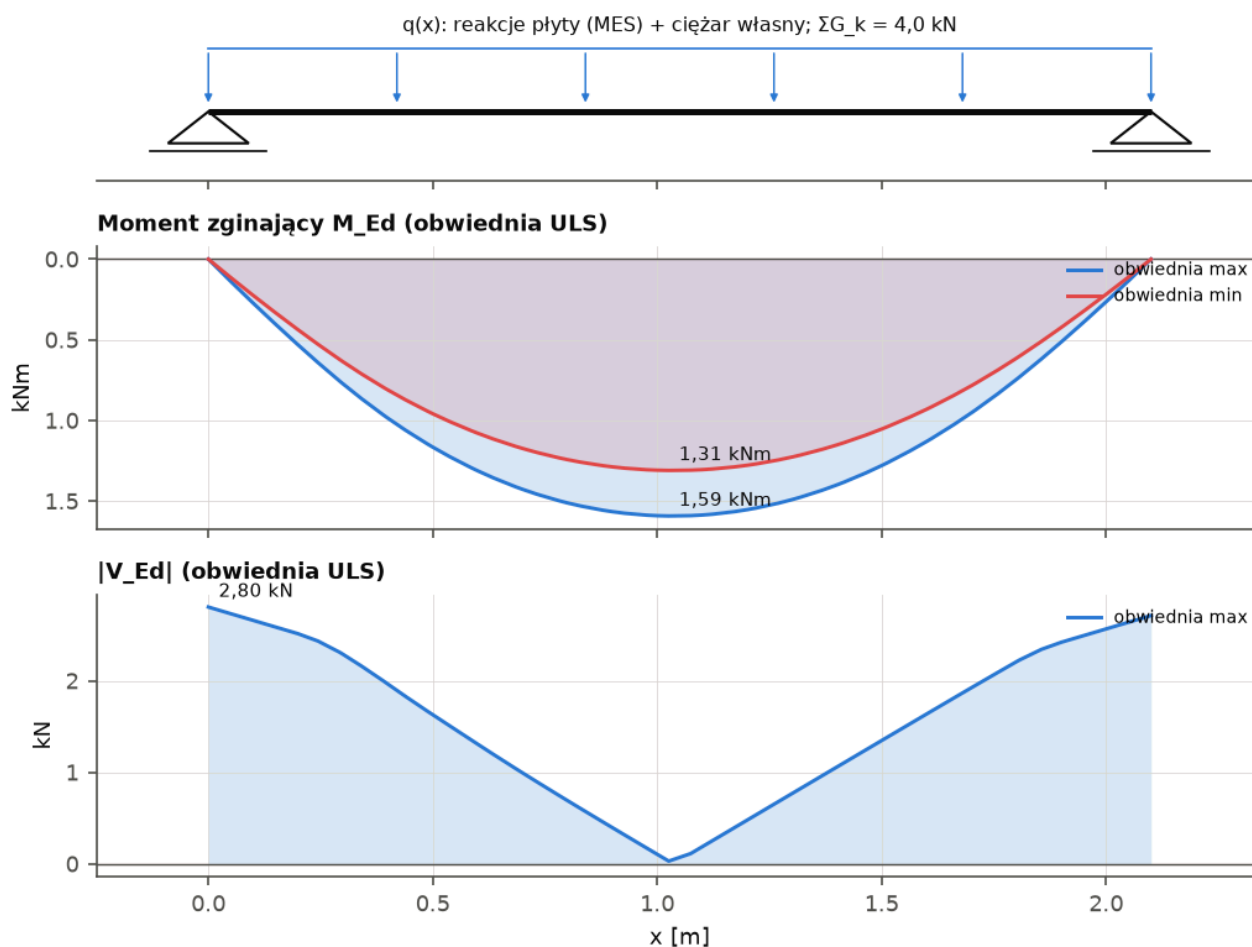
Przyjęto: Belka N25: 18×40 cm (z płytą), C25/30; dołem 2 φ 12, górą 2 φ 12, strzemiona φ 8 co 26 cm (2-cięte).

4.7.7. Poz. 5.7 — Belka N27

Element modelu: N27 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 56\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.7.7.1. Opis i schemat statyczny

Belka żelbetowa $b \times h = 18 \times 24$ cm, oś (8,30, 8,75) → (6,20, 8,75), $L = 2,100$ m; podpory: ściana S2-05 ($x = 0,00$ m), ściana S2-05 ($x = 2,10$ m). Obciążenie: reakcje płyty z MES (rozkład wzdłuż belki) + ciężar własny.

Belka N27 — schemat statyczny (L = 2,100 m)

Ilustracja 38. Belka N27: schemat statyczny i obwiednie sił wewnętrznych (M dodatni — rozciąganie dołem).

4.7.7.2. Zestawienie obciążeń

Obciążenia belki (charakterystyczne, wypadkowe przypadków)

Przypadek	$\Sigma q \cdot l \approx [kN]$
G	4,0
QA	0,0
QA_pA	0,0
QA_pB	0,0
H	0,1
S1	0,2
S2	0,2

4.7.7.3. Obliczenia

Siły wewnętrzne — N27 (obwiednia kombinacji)

- Moment przęsłowy maks.: $M_{Ed,max} = 1,59 \text{ kNm}$
- Moment podporowy (min.): $M_{Ed,min} = 0,00 \text{ kNm}$
- Siła poprzeczna maks.: $V_{Ed} = 2,80 \text{ kN}$

N27 — zginanie w przęśle (przekrój teowy)

- Wysokość użyteczna: $d = 519 \text{ mm}$

- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 1,59 \cdot 10^6 / (537 \cdot 519^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0006}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0006} = \mathbf{0,0006}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,001 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0006 \cdot 537 \cdot 519 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{7 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 537 \cdot 519; 0,0013 \cdot 537 \cdot 519) = \mathbf{377 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)
- Strefa ściskana w półce: $x_{eff} = \xi_{eff} \cdot d \leq h_f = 0 \leq 320 = \mathbf{przekrój pozornie teowy}$
- Zbrojenie minimalne ($b_t = b_w$ — strefa rozciągana w środku): $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b_w \cdot d; 0,0013 \cdot b_w \cdot d) = \mathbf{126 \text{ mm}^2}$ ((9.1N))
- Przyjęto dołem: $2\phi 12 = \mathbf{2,26 \text{ cm}^2}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 126 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 226 \text{ mm}^2$	56%	spełniony	6.1

N27 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/519} = \mathbf{1,621}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b_w \cdot d) \leq 0,02 = 226 / (180 \cdot 519) = \mathbf{0,00242}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,621 \cdot (100 \cdot 0,00242 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 519 \cdot 10^{-3} = \mathbf{35,48 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,3611 \cdot 180 \cdot 519 \cdot 10^{-3} = \mathbf{33,73 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 519 = \mathbf{467 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 467 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{324,30 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 100,5 \cdot 467 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (2,80 \cdot 10^3) = \mathbf{14559 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 519 = \mathbf{389 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b_w) = 100,5 / (0,00080 \cdot 180) = \mathbf{698 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 8$ 2-cięte co $s = \mathbf{380 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 100,5 / 380 \cdot 467 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{107,46 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 2,80 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 324,30 \text{ kN}$	1%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 2,80 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 107,46 \text{ kN}$	3%	spełniony	(6.8)

$V_{Ed} \leq V_{Rd,c} = 35,48 \text{ kN}$ — zbrojenie poprzeczne minimalne (9.2.2(5)).

N27 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req} / (b \cdot d) = 7 / (180 \cdot 519) = \mathbf{0,00008}$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 66,178 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (66,178 - 1)^{1,5}] = \mathbf{8926,5}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500 / (f_{yk} \cdot A_{s,req} / A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500 / (500 \cdot 7 / 226) = \mathbf{1,500}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 2,10 / 0,519 = \mathbf{4,0}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm} / (1 + \varphi) = 31000 / (1 + 2,5) = \mathbf{8857 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s / E_{c,eff} = 200000 / 8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: $x_{II}; I_{II} = \mathbf{291,5 \text{ mm}; 2911,9 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Przekrój zarysowany: $x_{II}; I_{II} = \mathbf{145,6 \text{ mm}; 897,3 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_{II} / (h - x_{II}) = 2,6 \cdot 2911,9 \cdot 10^6 / (560 - 291,5) = \mathbf{28,20 \text{ kNm}}$

- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = \mathbf{0,000}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 0,07 + 1,000 \cdot 0,02 = \mathbf{0,02}$ mm ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \varepsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 0,160 \cdot 10^{-6} \cdot 2100^2 = \mathbf{0,09}$ mm ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,02 + 0,09 = \mathbf{0,11}$ mm
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 2100/250 = \mathbf{8,4}$ mm (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 4,0$	$(l/d)_{lim} = 13389,7$	0%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 0,1$ mm $\leq?$ 8,4 mm.

N27 — rysy

- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II})/I_{II} = \mathbf{11}$ MPa
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4$ mm): $\varphi_s = \varphi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot c \cdot h_{cr}/(2(h - d)) = 40,0 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 280/(2 \cdot 41) = \mathbf{49,0}$ mm (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 11$ MPa) = **300** mm (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\varphi = 12$ mm	$\varphi_{s,max} = 49$ mm	24%	spełniony	7.3.3(2)

4.7.7.4. Wnioski

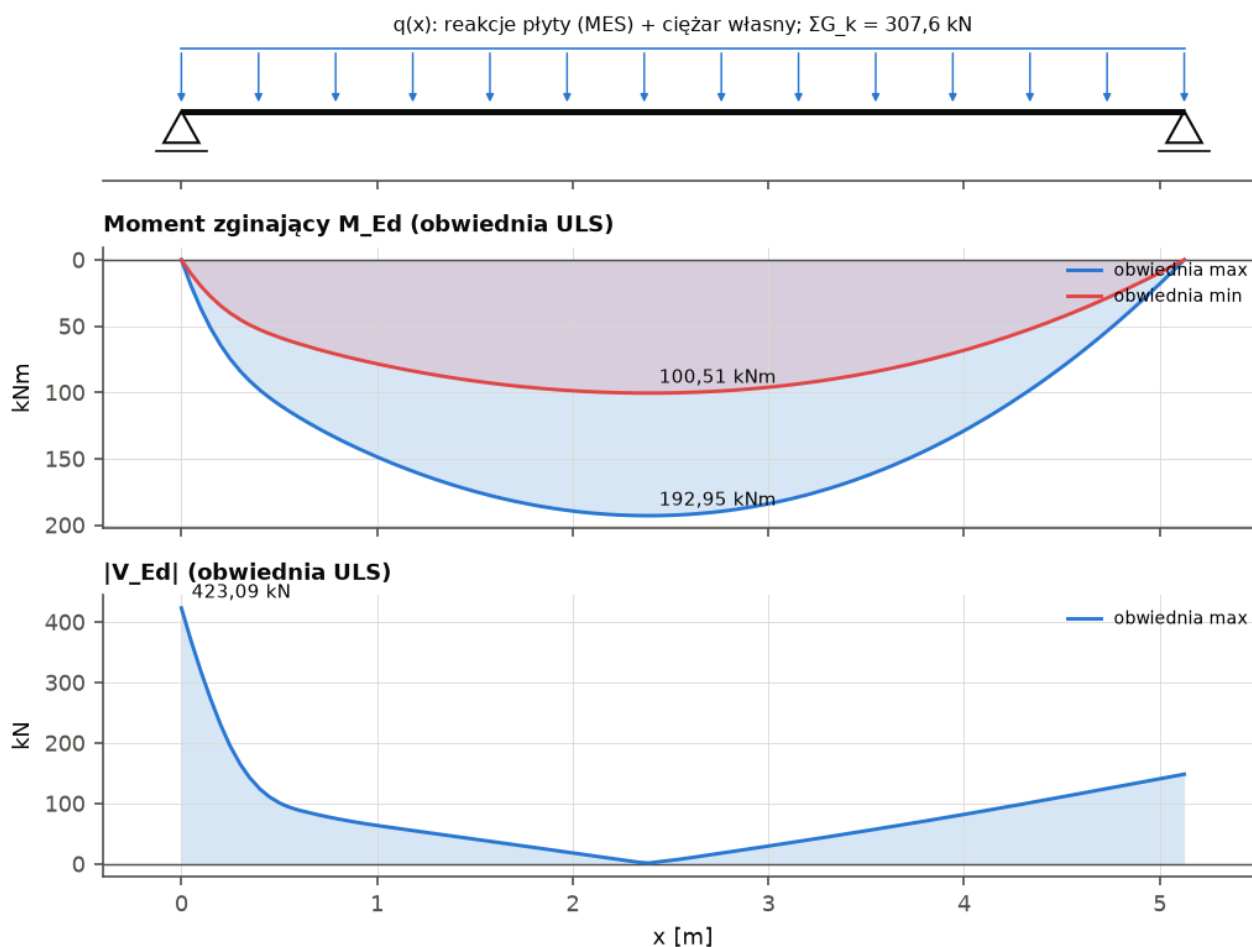
Przyjęto: Belka N27: 18×56 cm (z płytą), C25/30; dołem 2 φ 12, górą 2 φ 12, strzemiona φ 8 co 38 cm (2-cięte).

4.7.8. Poz. 5.8 — Belka B3

Element modelu: B3 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 96\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.7.8.1. Opis i schemat statyczny

Belka żelbetowa $b \times h = 20 \times 60$ cm, oś $(-1,00, 0,00) \rightarrow (-1,00, 5,12)$, $L = 5,125$ m; podpory: belka B4 ($x = 0,00$ m), belka B5 ($x = 5,12$ m). Obciążenie: reakcje płyty z MES (rozkład wzdłuż belki) + ciężar własny.

Belka B3 — schemat statyczny (L = 5,125 m)

Ilustracja 39. Belka B3: schemat statyczny i obwiednie sił wewnętrznych (M dodatni — rozciąganie dołem).

4.7.8.2. Zestawienie obciążeń

Obciążenia belki (charakterystyczne, wypadkowe przypadków)

Przypadek	$\Sigma q \cdot l \approx [\text{kN}]$
G	336,5
QA	145,0
QA_pA	152,6
QA_pB	0,0
H	1,5
S1	12,8
S2	12,9
SB2	0,5

4.7.8.3. Obliczenia

Siły wewnętrzne — B3 (obwiednia kombinacji)

- Moment przęsłowy maks.: $M_{Ed,max} = 192,95 \text{ kNm}$
- Moment podporowy (min.): $M_{Ed,min} = 0,00 \text{ kNm}$
- Siła poprzeczna maks.: $V_{Ed} = 423,09 \text{ kN}$

B3 — zginanie w przęśle

- Wysokość użyteczna: $d = 559$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 192,95 \cdot 10^6 / (200 \cdot 559^2 \cdot 1,0 \cdot 21,43) = \mathbf{0,1441}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,1441} = \mathbf{0,1563}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,156 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,1563 \cdot 200 \cdot 559 \cdot 1,0 \cdot 21,43 / 434,8 = \mathbf{861}$ mm²
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 200 \cdot 559; 0,0013 \cdot 200 \cdot 559) = \mathbf{169}$ mm² ((9.1N) + NA)
- Przyjęto dołem: 8φ12 (2 warstwy) = **9,05** cm²

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 861$ mm ²	$A_{s,prov} = 905$ mm ²	95%	spełniony	6.1

B3 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/559)} = \mathbf{1,598}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b_w \cdot d) \leq 0,02 = 905 / (200 \cdot 559) = \mathbf{0,00809}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,598 \cdot (100 \cdot 0,00809 \cdot 30)^{1/3} \cdot 200 \cdot 559 \cdot 10^{-3} = \mathbf{66,52}$ kN ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,3873 \cdot 200 \cdot 559 \cdot 10^{-3} = \mathbf{43,30}$ kN ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 559 = \mathbf{503}$ mm
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 200 \cdot 503 \cdot 0,528 \cdot 21,43 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{455,38}$ kN ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 100,5 \cdot 503 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (423,09 \cdot 10^3) = \mathbf{104}$ mm ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 559 = \mathbf{419}$ mm ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b_w) = 100,5 / (0,00088 \cdot 200) = \mathbf{574}$ mm ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: φ8 2-cięte co $s = \mathbf{100}$ mm
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 100,5 / 100 \cdot 503 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{439,80}$ kN

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 423,09$ kN	$V_{Rd,max} = 455,38$ kN	93%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 423,09$ kN	$V_{Rd,s} = 439,80$ kN	96%	spełniony	(6.8)

B3 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req} / (b \cdot d) = 861 / (200 \cdot 559) = \mathbf{0,00770}$
- Wartość odniesienia: $\rho_0 = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{30} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00548}$
- Graniczne l/d ($\rho > \rho_0$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_0 / (\rho - \rho_0) + 1/12 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \sqrt{(\rho'/\rho_0)}] = \mathbf{16,8}$ ((7.16b))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500 / (f_{yk} \cdot A_{s,req} / A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500 / (500 \cdot 861 / 905) = \mathbf{1,051}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 5,12/0,559 = \mathbf{9,2}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm} / (1 + \varphi) = 33000 / (1 + 2,5) = \mathbf{9429}$ MPa ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s / E_{c,eff} = 200000 / 9429 = \mathbf{21,21}$
- Przekrój niezarysowany: $x_{lI}; I_{lI} = \mathbf{335,7}$ mm; $\mathbf{4709,9 \cdot 10^6}$ mm⁴
- Przekrój zarysowany: $x_{lII}; I_{lII} = \mathbf{245,3}$ mm; $\mathbf{2872,7 \cdot 10^6}$ mm⁴
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_{lI} / (h - x_{lI}) = 2,9 \cdot 4709,9 \cdot 10^6 / (600 - 335,7) = \mathbf{51,68}$ kNm
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr} / M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = 1 - 0,5 \cdot (51,68 / 111,30)^2 = \mathbf{0,892}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{lII} + (1 - \zeta) \cdot w_{lI} = 0,892 \cdot 11,66 + 0,108 \cdot 7,11 = \mathbf{11,17}$ mm ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \varepsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S / I = 0,125 \cdot 0,787 \cdot 10^{-6} \cdot 5125^2 = \mathbf{2,58}$ mm ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 11,17 + 2,58 = \mathbf{13,75}$ mm

- Ugięcie dopuszczalne: $w_{\text{lim}} = L/250 = 5125/250 = 20,5 \text{ mm}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 9,2$	$(l/d)_{\text{lim}} = 17,7$	52%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 13,7 \text{ mm} \leq 20,5 \text{ mm}$.

B3 — rysy

- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 253 \text{ MPa}$
- Maksymalna średnica ($w_{\text{max}} = 0,4 \text{ mm}$): $\varphi_s = \varphi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 18,7 \cdot (2,9/2,9) \cdot 0,4 \cdot 300 / (2 \cdot 41) = 27,4 \text{ mm}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{\text{max}} = (\sigma_s = 253 \text{ MPa}) = 234 \text{ mm}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\varphi = 12 \text{ mm}$	$\varphi_{s,\text{max}} = 27 \text{ mm}$	44%	spełniony	7.3.3(2)

4.7.8.4. Wnioski

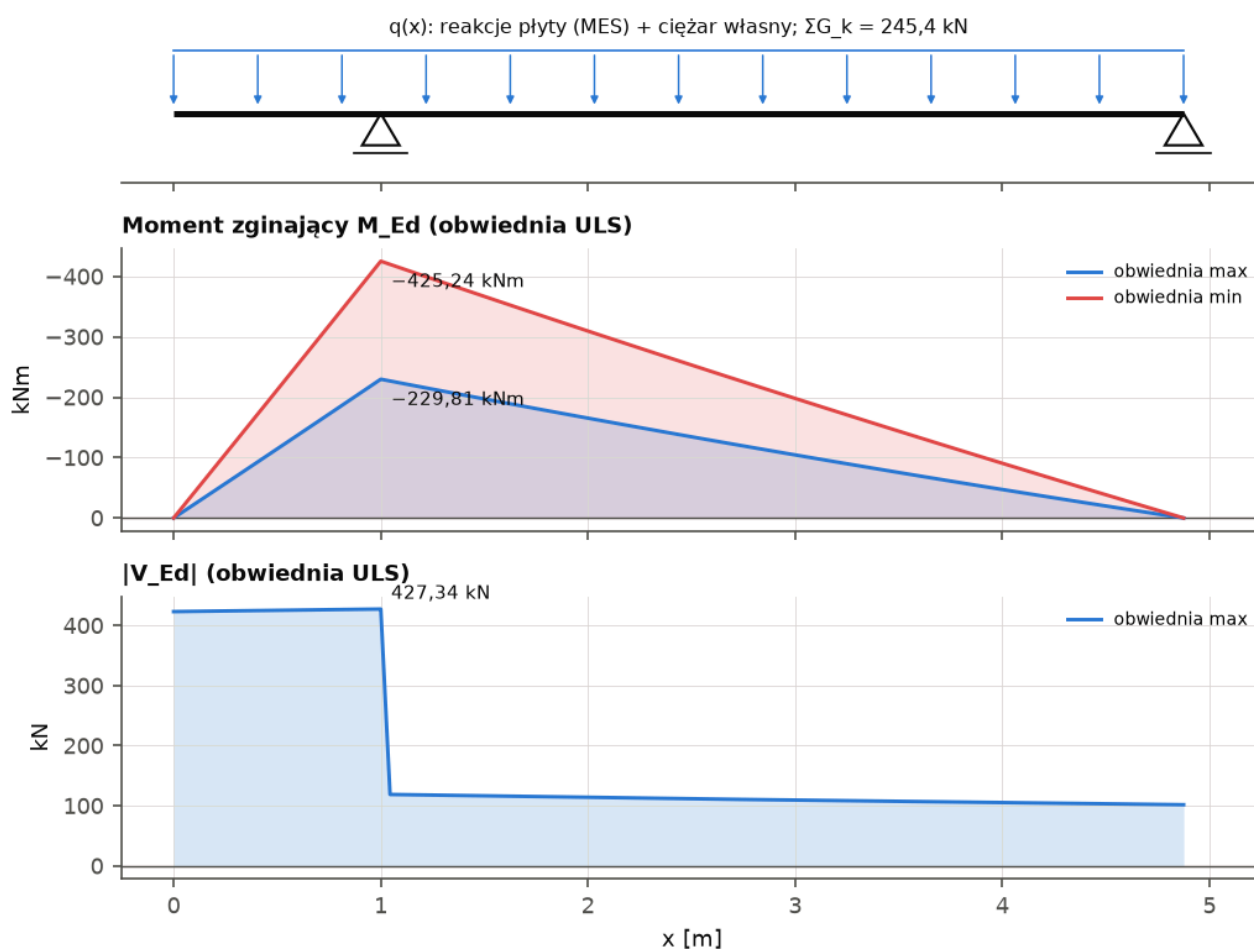
Przyjęto: Belka B3: 20×60 cm, C30/37; dołem 8φ12, górą 2φ12, strzemiona φ8 co 10 cm (2-cięte).

4.7.9. Poz. 5.9 — Belka B4

Element modelu: B4 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 98\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.7.9.1. Opis i schemat statyczny

Belka żelbetowa $b \times h = 18 \times 80 \text{ cm}$, oś $(-1,00, 0,00) \rightarrow (3,88, 0,00)$, $L = 4,875 \text{ m}$; podpory: ściana S1-01 ($x = 1,00 \text{ m}$), ściana S1-01 ($x = 4,88 \text{ m}$). Obciążenie: reakcje płyty z MES (rozkład wzdłuż belki) + ciężar własny + reakcje belek opartych na końcach (siły skupione).

Belka B4 — schemat statyczny (L = 4,875 m)

Ilustracja 40. Belka B4: schemat statyczny i obwiednie sił wewnętrznych (M dodatni — rozciąganie dołem).

4.7.9.2. Zestawienie obciążeń

Obciążenia belki (charakterystyczne, wypadkowe przypadków)

Przypadek	$\Sigma q \cdot l \approx [\text{kN}]$
G	245,4
QA	102,6
QA_pA	104,6
QA_pB	0,0
H	0,7
S1	6,5
S2	6,5
SB2	0,3

4.7.9.3. Obliczenia

Siły wewnętrzne — B4 (obwiednia kombinacji)

- Moment przęsłowy maks.: $M_{Ed,max} = 0,00$ kNm
- Moment podporowy (min.): $M_{Ed,min} = -425,24$ kNm
- Siła poprzeczna maks.: $V_{Ed} = 427,34$ kN

B4 — zginanie w przęśle

- Wysokość użyteczna: $d = 759 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 0,00 \cdot 10^6 / (180 \cdot 759^2 \cdot 1,0 \cdot 21,43) = \mathbf{0,0000}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0000} = \mathbf{0,0000}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,000 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0000 \cdot 180 \cdot 759 \cdot 1,0 \cdot 21,43 / 434,8 = \mathbf{0 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 180 \cdot 759; 0,0013 \cdot 180 \cdot 759) = \mathbf{206 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)
- Przyjęto dołem: $2\phi 12 = \mathbf{2,26 \text{ cm}^2}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 206 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 226 \text{ mm}^2$	91%	spełniony	6.1

B4 — zginanie nad podporą

- Wysokość użyteczna: $d = 759 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 425,24 \cdot 10^6 / (180 \cdot 759^2 \cdot 1,0 \cdot 21,43) = \mathbf{0,1914}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,1914} = \mathbf{0,2143}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,214 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,2143 \cdot 180 \cdot 759 \cdot 1,0 \cdot 21,43 / 434,8 = \mathbf{1443 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 180 \cdot 759; 0,0013 \cdot 180 \cdot 759) = \mathbf{206 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie górne	$A_{s,req} = 1443 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 1473 \text{ mm}^2$	98%	spełniony	6.1

B4 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/759} = \mathbf{1,513}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b_w \cdot d) \leq 0,02 = 226 / (180 \cdot 759) = \mathbf{0,00166}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,513 \cdot (100 \cdot 0,00166 \cdot 30)^{1/3} \cdot 180 \cdot 759 \cdot 10^{-3} = \mathbf{45,35 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,3569 \cdot 180 \cdot 759 \cdot 10^{-3} = \mathbf{48,76 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 759 = \mathbf{683 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 683 \cdot 0,528 \cdot 21,43 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{556,47 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 100,5 \cdot 683 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (427,34 \cdot 10^3) = \mathbf{140 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 759 = \mathbf{569 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b_w) = 100,5 / (0,00088 \cdot 180) = \mathbf{637 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 8$ 2-cięte co $s = \mathbf{130 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 100,5 / 130 \cdot 683 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{459,35 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 427,34 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 556,47 \text{ kN}$	77%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 427,34 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 459,35 \text{ kN}$	93%	spełniony	(6.8)

B4 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 0 / (180 \cdot 759) = \mathbf{0,00000}$
- Wartość odniesienia: $\rho_0 = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{30} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00548}$

- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_0$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck} \cdot \rho_0 / \rho} + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck} \cdot (\rho_0 / \rho - 1)^{3/2}}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,477 \cdot 5477,226 + 3,2 \cdot 5,477 \cdot (5477,226 - 1)^{1,5}] = \mathbf{7147860,3}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 0/226) = \mathbf{1,500}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 4,88/0,759 = \mathbf{6,4}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \varphi) = 33000/(1 + 2,5) = \mathbf{9429}$ MPa ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/9429 = \mathbf{21,21}$
- Przekrój niezarysowany: $x_{_I}$; $I_{_I} = \mathbf{411,6 \text{ mm}; } 8278,4 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Przekrój zarysowany: $x_{_II}$; $I_{_II} = \mathbf{176,3 \text{ mm}; } 1957,9 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_{_I}/(h - x_{_I}) = 2,9 \cdot 8278,4 \cdot 10^6/(800 - 411,6) = \mathbf{61,81}$ kNm
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = \mathbf{0,000}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{_II} + (1 - \zeta) \cdot w_{_I} = 0,000 \cdot 22,44 + 1,000 \cdot 5,31 = \mathbf{5,31}$ mm ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \varepsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 0,081 \cdot 10^{-6} \cdot 4875^2 = \mathbf{0,24}$ mm ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 5,31 + 0,24 = \mathbf{5,55}$ mm
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 4875/250 = \mathbf{19,5}$ mm (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 6,4$	$(l/d)_{lim} = 10721790,4$	0%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 5,5 \text{ mm} \leq 19,5 \text{ mm}$.

B4 — rysy

- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{_II})/I_{_II} = \mathbf{0}$ MPa
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4 \text{ mm}$): $\varphi_s = \varphi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_{cc} \cdot h_{cr}/(2(h - d)) = 40,0 \cdot (2,9/2,9) \cdot 0,4 \cdot 400/(2 \cdot 41) = \mathbf{78,0 \text{ mm}}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 0 \text{ MPa}) = \mathbf{300 \text{ mm}}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\varphi = 12 \text{ mm}$	$\varphi_{s,max} = 78 \text{ mm}$	15%	spełniony	7.3.3(2)

4.7.9.4. Wnioski

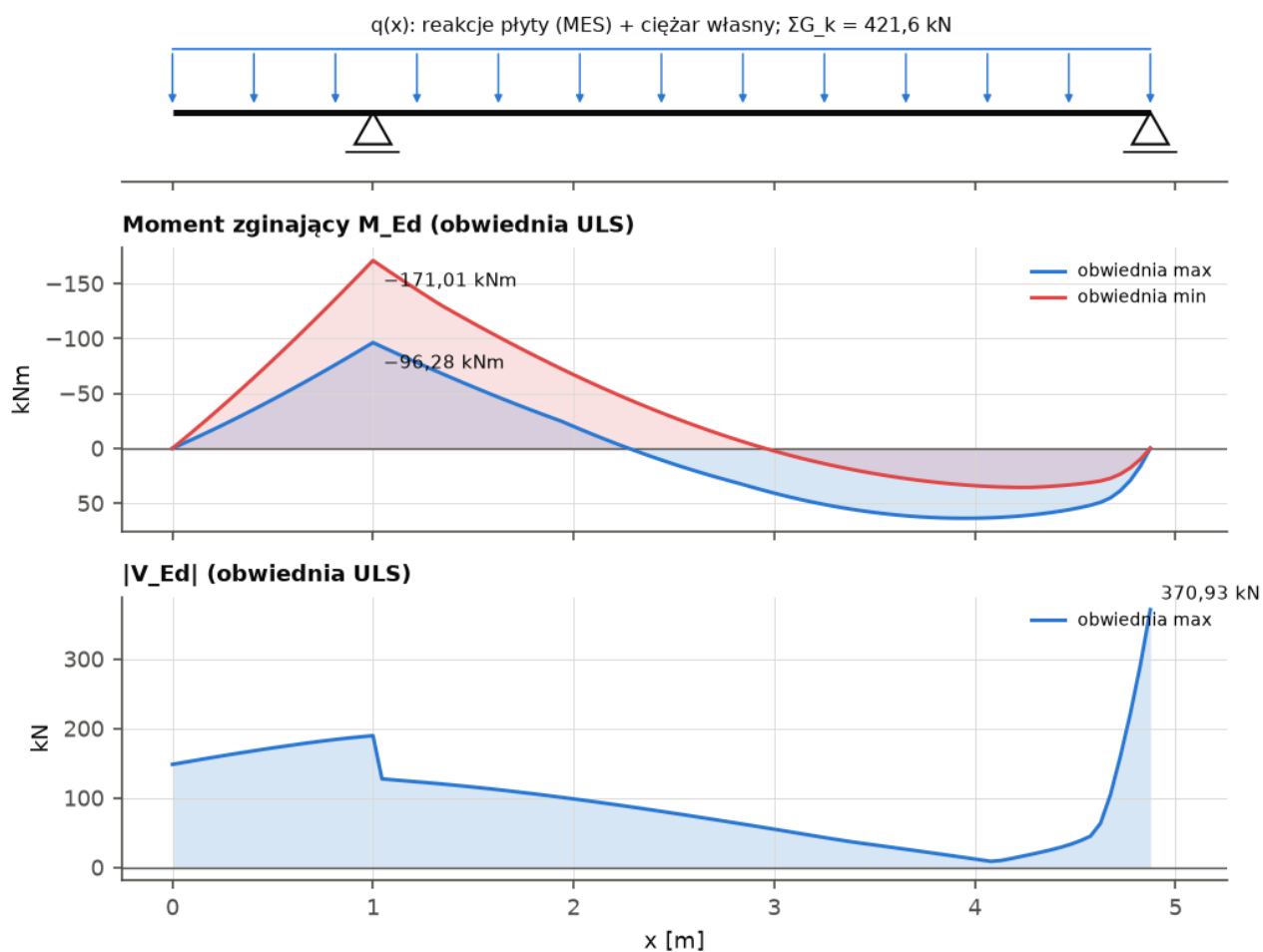
Przyjęto: Belka B4: 18×80 cm, C30/37; dołem 2φ12, górą 3φ25, strzemiona φ8 co 13 cm (2-cięte).

4.7.10. Poz. 5.10 — Belka B5

Element modelu: B5 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 99\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.7.10.1. Opis i schemat statyczny

Belka żelbetowa $b \times h = 18 \times 80 \text{ cm}$, oś $(-1,00, 5,12) \rightarrow (3,88, 5,12)$, $L = 4,875 \text{ m}$; podpory: ściana S1-05 ($x = 1,00 \text{ m}$), ściana S1-05 ($x = 4,88 \text{ m}$). Obciążenie: reakcje płyty z MES (rozkład wzdłuż belki) + ciężar własny + reakcje belek opartych na końcach (siły skupione).

Belka B5 — schemat statyczny (L = 4,875 m)

Ilustracja 41. Belka B5: schemat statyczny i obwiednie sił wewnętrznych (M dodatni — rozciąganie dołem).

4.7.10.2. Zestawienie obciążeń

Obciążenia belki (charakterystyczne, wypadkowe przypadków)

Przypadek	$\Sigma q \cdot l \approx$ [kN]
G	370,9
QA	75,7
QA_pA	34,6
QA_pB	46,7
H	8,3
S1	17,0
S2	17,5
SB2	1,6

4.7.10.3. Obliczenia

Siły wewnętrzne — B5 (obwiednia kombinacji)

- Moment przęsłowy maks.: $M_{Ed,max} = 63,70$ kNm
- Moment podporowy (min.): $M_{Ed,min} = -171,01$ kNm
- Siła poprzeczna maks.: $V_{Ed} = 370,93$ kN

B5 — zginanie w przęśle

- Wysokość użyteczna: $d = 759 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 63,70 \cdot 10^6 / (180 \cdot 759^2 \cdot 1,0 \cdot 21,43) = \mathbf{0,0287}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0287} = \mathbf{0,0291}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,029 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0291 \cdot 180 \cdot 759 \cdot 1,0 \cdot 21,43 / 434,8 = \mathbf{196 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 180 \cdot 759; 0,0013 \cdot 180 \cdot 759) = \mathbf{206 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)
- Przyjęto dołem: $2\phi 12 = \mathbf{2,26 \text{ cm}^2}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 206 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 226 \text{ mm}^2$	91%	spełniony	6.1

B5 — zginanie nad podporą

- Wysokość użyteczna: $d = 759 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 171,01 \cdot 10^6 / (180 \cdot 759^2 \cdot 1,0 \cdot 21,43) = \mathbf{0,0770}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0770} = \mathbf{0,0802}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,080 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0802 \cdot 180 \cdot 759 \cdot 1,0 \cdot 21,43 / 434,8 = \mathbf{540 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 180 \cdot 759; 0,0013 \cdot 180 \cdot 759) = \mathbf{206 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie górne	$A_{s,req} = 540 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 565 \text{ mm}^2$	95%	spełniony	6.1

B5 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/759} = \mathbf{1,513}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b_w \cdot d) \leq 0,02 = 226 / (180 \cdot 759) = \mathbf{0,00166}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,513 \cdot (100 \cdot 0,00166 \cdot 30)^{1/3} \cdot 180 \cdot 759 \cdot 10^{-3} = \mathbf{45,35 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,3569 \cdot 180 \cdot 759 \cdot 10^{-3} = \mathbf{48,76 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 759 = \mathbf{683 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 683 \cdot 0,528 \cdot 21,43 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{556,47 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 100,5 \cdot 683 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (370,93 \cdot 10^3) = \mathbf{161 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 759 = \mathbf{569 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b_w) = 100,5 / (0,00088 \cdot 180) = \mathbf{637 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 8$ 2-cięte co $s = \mathbf{160 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 100,5 / 160 \cdot 683 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{373,22 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 370,93 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 556,47 \text{ kN}$	67%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 370,93 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 373,22 \text{ kN}$	99%	spełniony	(6.8)

B5 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req} / (b \cdot d) = 196 / (180 \cdot 759) = \mathbf{0,00143}$
- Wartość odniesienia: $\rho_0 = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{30} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00548}$

- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_0$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck} \cdot \rho_0 / \rho} + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck} \cdot (\rho_0 / \rho - 1)^{3/2}}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,477 \cdot 3,820 + 3,2 \cdot 5,477 \cdot (3,820 - 1)^{1,5}] = \mathbf{125,4}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 196/226) = \mathbf{1,155}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 4,88/0,759 = \mathbf{6,4}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \varphi) = 33000/(1 + 2,5) = \mathbf{9429}$ MPa ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/9429 = \mathbf{21,21}$
- Przekrój niezarysowany: $x_{_I}$; $I_{_I} = \mathbf{411,6 \text{ mm}; 8278,4 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Przekrój zarysowany: $x_{_II}$; $I_{_II} = \mathbf{176,3 \text{ mm}; 1957,9 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_{_I}/(h - x_{_I}) = 2,9 \cdot 8278,4 \cdot 10^6/(800 - 411,6) = \mathbf{61,81}$ kNm
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = \mathbf{0,000}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{_II} + (1 - \zeta) \cdot w_{_I} = 0,000 \cdot 4,19 + 1,000 \cdot 0,99 = \mathbf{0,99}$ mm ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \varepsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 0,081 \cdot 10^{-6} \cdot 4875^2 = \mathbf{0,24}$ mm ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,99 + 0,24 = \mathbf{1,23}$ mm
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 4875/250 = \mathbf{19,5}$ mm (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 6,4$	$(l/d)_{lim} = 144,8$	4%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 1,2 \text{ mm} \leq 19,5 \text{ mm}$.

B5 — rysy

- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{_II})/I_{_II} = \mathbf{253}$ MPa
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4 \text{ mm}$): $\varphi_s = \varphi_{s \cdot (f_{ct,eff}/2,9)} \cdot k_{c \cdot h_{cr}}/(2(h - d)) = 18,7 \cdot (2,9/2,9) \cdot 0,4 \cdot 400/(2 \cdot 41) = \mathbf{36,5 \text{ mm}}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 253 \text{ MPa}) = \mathbf{234 \text{ mm}}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\varphi = 12 \text{ mm}$	$\varphi_{s,max} = 37 \text{ mm}$	33%	spełniony	7.3.3(2)

4.7.10.4. Wnioski

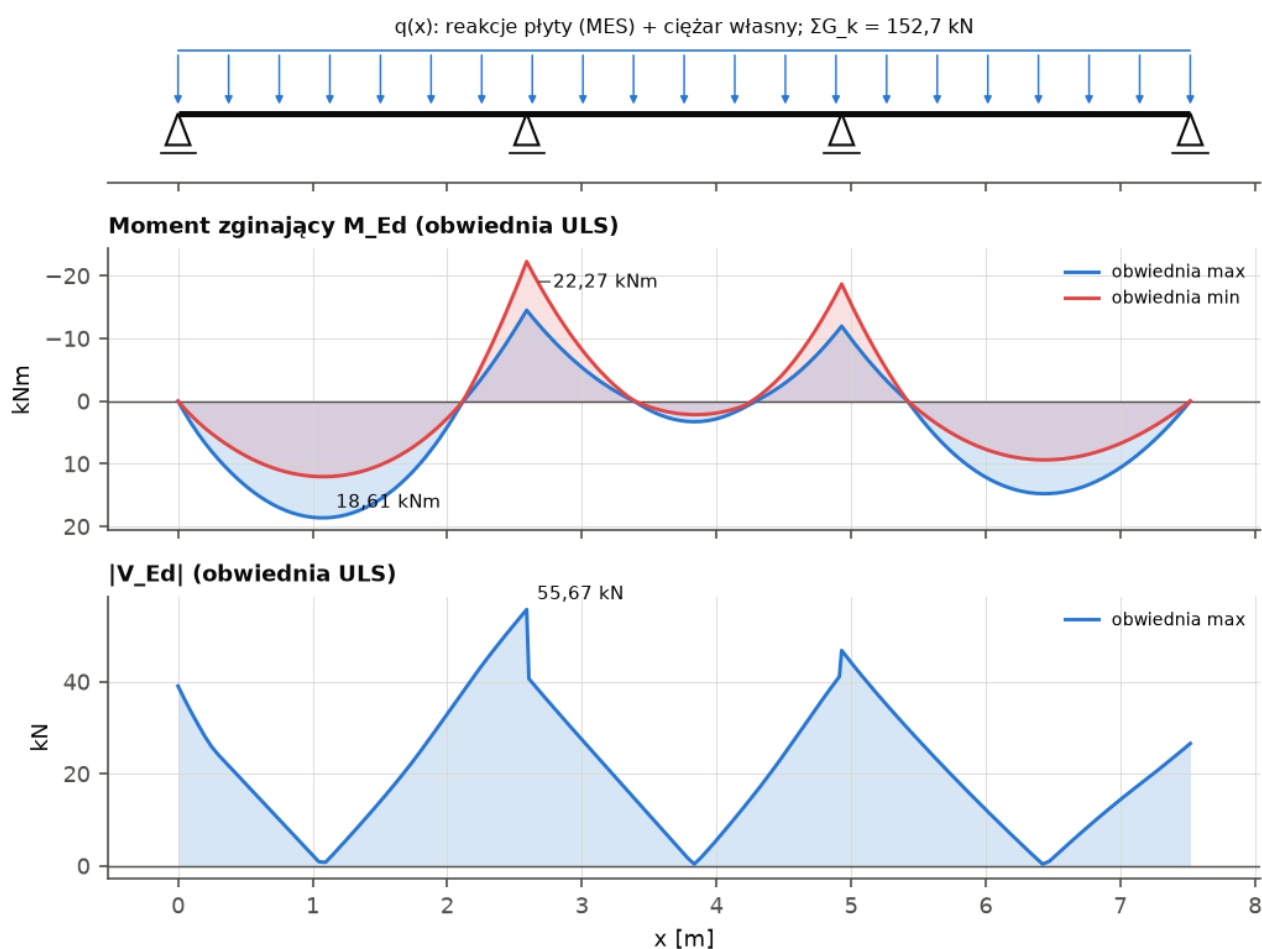
Przyjęto: Belka B5: 18×80 cm, C30/37; dołem 2φ12, górą 5φ12, strzemiona φ8 co 16 cm (2-cięte).

4.7.11. Poz. 5.11 — Belka B2

Element modelu: B2 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 91\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.7.11.1. Opis i schemat statyczny

Belka żelbetowa $b \times h = 18 \times 80 \text{ cm}$, oś (3,85, 0,00) → (11,37, 0,00), $L = 7,520 \text{ m}$; podpory: ściana S1-01 ($x = 0,00 \text{ m}$), słup SL5 ($x = 2,59 \text{ m}$), słup SL6 ($x = 4,93 \text{ m}$), ściana S1-01 ($x = 7,52 \text{ m}$). Obciążenie: reakcje płyty z MES (rozkład wzdłuż belki) + ciężar własny.

Belka B2 — schemat statyczny (L = 7,520 m)

Ilustracja 42. Belka B2: schemat statyczny i obwiednie sił wewnętrznych (M dodatni — rozciąganie dołem).

4.7.11.2. Zestawienie obciążeń

Obciążenia belki (charakterystyczne, wypadkowe przypadków)

Przypadek	$\Sigma q \cdot l \approx [\text{kN}]$
G	153,8
QA	43,1
QA_pA	19,5
QA_pB	23,6
H	0,0
S1	0,0
S2	0,0
SB2	0,0

4.7.11.3. Obliczenia

Siły wewnętrzne — B2 (obwiednia kombinacji)

- Moment przęsłowy maks.: $M_{Ed,max} = 18,61$ kNm
- Moment podporowy (min.): $M_{Ed,min} = -22,27$ kNm
- Siła poprzeczna maks.: $V_{Ed} = 55,67$ kN

B2 — zginanie w przęśle

- Wysokość użyteczna: $d = 759 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 18,61 \cdot 10^6 / (180 \cdot 759^2 \cdot 1,0 \cdot 21,43) = \mathbf{0,0084}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0084} = \mathbf{0,0084}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,008 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0084 \cdot 180 \cdot 759 \cdot 1,0 \cdot 21,43 / 434,8 = \mathbf{57 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 180 \cdot 759; 0,0013 \cdot 180 \cdot 759) = \mathbf{206 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)
- Przyjęto dołem: $2\phi 12 = \mathbf{2,26 \text{ cm}^2}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 206 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 226 \text{ mm}^2$	91%	spełniony	6.1

B2 — zginanie nad podporą

- Wysokość użyteczna: $d = 759 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 22,27 \cdot 10^6 / (180 \cdot 759^2 \cdot 1,0 \cdot 21,43) = \mathbf{0,0100}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0100} = \mathbf{0,0101}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,010 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0101 \cdot 180 \cdot 759 \cdot 1,0 \cdot 21,43 / 434,8 = \mathbf{68 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 180 \cdot 759; 0,0013 \cdot 180 \cdot 759) = \mathbf{206 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie górne	$A_{s,req} = 206 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 226 \text{ mm}^2$	91%	spełniony	6.1

B2 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/759} = \mathbf{1,513}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b_w \cdot d) \leq 0,02 = 226 / (180 \cdot 759) = \mathbf{0,00166}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,513 \cdot (100 \cdot 0,00166 \cdot 30)^{1/3} \cdot 180 \cdot 759 \cdot 10^{-3} = \mathbf{45,35 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,3569 \cdot 180 \cdot 759 \cdot 10^{-3} = \mathbf{48,76 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 759 = \mathbf{683 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 683 \cdot 0,528 \cdot 21,43 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{556,47 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 100,5 \cdot 683 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (55,67 \cdot 10^3) = \mathbf{1073 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 759 = \mathbf{569 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b_w) = 100,5 / (0,00088 \cdot 180) = \mathbf{637 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 8$ 2-cięte co $s = \mathbf{400 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 100,5 / 400 \cdot 683 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{149,29 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 55,67 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 556,47 \text{ kN}$	10%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 55,67 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 149,29 \text{ kN}$	37%	spełniony	(6.8)

B2 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req} / (b \cdot d) = 57 / (180 \cdot 759) = \mathbf{0,00041}$
- Wartość odniesienia: $\rho_0 = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{30} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00548}$

- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_0$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck} \cdot \rho_0 / \rho} + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck} \cdot (\rho_0 / \rho - 1)^{3/2}}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,477 \cdot 13,213 + 3,2 \cdot 5,477 \cdot (13,213 - 1)^{1,5}] = \mathbf{867,6}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 57/226) = \mathbf{1,500}$ ((7.17))
- Rozpiętość > 7 m: $\times 7/l_{eff} = 7/7,52 = \mathbf{0,931}$ (7.4.2(2))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 7,52/0,759 = \mathbf{9,9}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \varphi) = 33000/(1 + 2,5) = \mathbf{9429}$ MPa ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/9429 = \mathbf{21,21}$
- Przekrój niezarysowany: x_{II} ; $I_{II} = \mathbf{411,6 \text{ mm}; } \mathbf{8278,4 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = \mathbf{176,3 \text{ mm}; } \mathbf{1957,9 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_{II}/(h - x_{II}) = 2,9 \cdot 8278,4 \cdot 10^6 / (800 - 411,6) = \mathbf{61,81}$ kNm
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = \mathbf{0,000}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 0,40 + 1,000 \cdot 0,09 = \mathbf{0,09}$ mm ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \varepsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 0,081 \cdot 10^{-6} \cdot 7520^2 = \mathbf{0,57}$ mm ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,09 + 0,57 = \mathbf{0,66}$ mm
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 7520/250 = \mathbf{30,1}$ mm (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 9,9$	$(l/d)_{lim} = 1211,4$	1%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 0,7 \text{ mm} \leq 30,1 \text{ mm}$.

B2 — rysy

- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II})/I_{II} = \mathbf{77}$ MPa
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4$ mm): $\varphi_s = \varphi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr}/(2(h - d)) = 40,0 \cdot (2,9/2,9) \cdot 0,4 \cdot 400/(2 \cdot 41) = \mathbf{78,0 \text{ mm}}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 77 \text{ MPa}) = \mathbf{300 \text{ mm}}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\varphi = 12 \text{ mm}$	$\varphi_{s,max} = 78 \text{ mm}$	15%	spełniony	7.3.3(2)

4.7.11.4. Wnioski

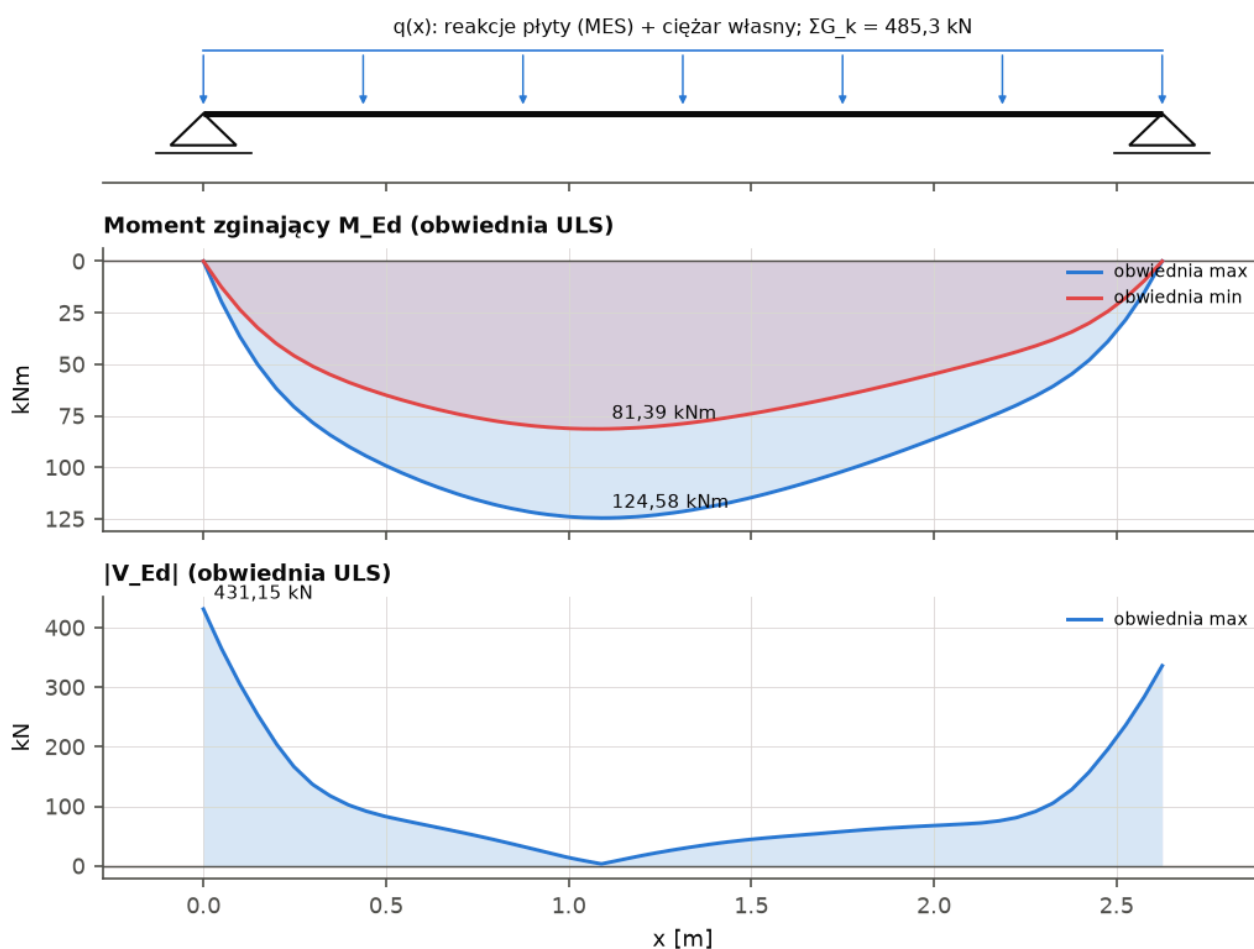
Przyjęto: Belka B2: 18×80 cm, C30/37; dołem 2φ12, górą 2φ12, strzemiona φ8 co 40 cm (2-cięte).

4.7.12. Poz. 5.12 — Belka B9

Element modelu: B9 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 99\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.7.12.1. Opis i schemat statyczny

Belka żelbetowa $b \times h = 25 \times 50$ cm, oś (5,88, 5,12) → (8,50, 5,12), $L = 2,625$ m; podpory: ściana S1-08 ($x = 0,00$ m), ściana S1-09 ($x = 2,62$ m). Obciążenie: reakcje płyty z MES (rozkład wzdłuż belki) + ciężar własny.

Belka B9 — schemat statyczny (L = 2,625 m)

Ilustracja 43. Belka B9: schemat statyczny i obwiednie sił wewnętrznych (M dodatni — rozciąganie dołem).

4.7.12.2. Zestawienie obciążeń

Obciążenia belki (charakterystyczne, wypadkowe przypadków)

Przypadek	$\Sigma q \cdot l \approx [\text{kN}]$
G	494,5
QA	95,0
QA_pA	0,0
QA_pB	97,3
H	8,7
S1	13,9
S2	13,5
SB2	0,0

4.7.12.3. Obliczenia

Siły wewnętrzne — B9 (obwiednia kombinacji)

- Moment przęsłowy maks.: $M_{Ed,max} = 124,58 \text{ kNm}$
- Moment podporowy (min.): $M_{Ed,min} = 0,00 \text{ kNm}$
- Siła poprzeczna maks.: $V_{Ed} = 431,15 \text{ kN}$

B9 — zginanie w przęśle

- Wysokość użyteczna: $d = 459$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 124,58 \cdot 10^6 / (250 \cdot 459^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,1325}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,1325} = \mathbf{0,1426}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,143 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,1426 \cdot 250 \cdot 459 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{672}$ mm²
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 250 \cdot 459; 0,0013 \cdot 250 \cdot 459) = \mathbf{155}$ mm² ((9.1N) + NA)
- Przyjęto dołem: 6φ12 (2 warstwy) = **6,79** cm²

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 672$ mm ²	$A_{s,prov} = 679$ mm ²	99%	spełniony	6.1

B9 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/459)} = \mathbf{1,660}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b_w \cdot d) \leq 0,02 = 679/(250 \cdot 459) = \mathbf{0,00591}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,660 \cdot (100 \cdot 0,00591 \cdot 25) \cdot (1/3) \cdot 250 \cdot 459 \cdot 10^{-3} = \mathbf{60,11}$ kN ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,3743 \cdot 250 \cdot 459 \cdot 10^{-3} = \mathbf{42,95}$ kN ((6.2.b), (6.3N))
- Ramie sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 459 = \mathbf{413}$ mm
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{1,70}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 250 \cdot 413 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (1,70 + 0,588) \cdot 10^{-3} = \mathbf{435,21}$ kN ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 100,5 \cdot 413 \cdot 434,8 \cdot 1,70 / (431,15 \cdot 10^3) = \mathbf{71}$ mm ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 459 = \mathbf{344}$ mm ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b_w) = 100,5 / (0,00080 \cdot 250) = \mathbf{503}$ mm ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: φ8 2-cięte co $s = \mathbf{70}$ mm
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 100,5 / 70 \cdot 413 \cdot 434,8 \cdot 1,70 \cdot 10^{-3} = \mathbf{438,51}$ kN

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 431,15$ kN	$V_{Rd,max} = 435,21$ kN	99%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 431,15$ kN	$V_{Rd,s} = 438,51$ kN	98%	spełniony	(6.8)

B9 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 672/(250 \cdot 459) = \mathbf{0,00586}$
- Wartość odniesienia: $\rho_0 = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho > \rho_0$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_0 / (\rho - \rho') + 1/12 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \sqrt{(\rho'/\rho_0)}] = \mathbf{17,4}$ ((7.16b))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 672/679) = \mathbf{1,009}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 2,62/0,459 = \mathbf{5,7}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \varphi) = 31000/(1 + 2,5) = \mathbf{8857}$ MPa ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: $x_{lI}; I_{lI} = \mathbf{272,8}$ mm; $\mathbf{3200,4 \cdot 10^6}$ mm⁴
- Przekrój zarysowany: $x_{lII}; I_{lII} = \mathbf{183,7}$ mm; $\mathbf{1677,9 \cdot 10^6}$ mm⁴
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_{lI} / (h - x_{lI}) = 2,6 \cdot 3200,4 \cdot 10^6 / (500 - 272,8) = \mathbf{36,63}$ kNm
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = 1 - 0,5 \cdot (36,63/84,55)^2 = \mathbf{0,906}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{lII} + (1 - \zeta) \cdot w_{lI} = 0,906 \cdot 4,18 + 0,094 \cdot 2,19 = \mathbf{3,99}$ mm ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \varepsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 0,945 \cdot 10^{-6} \cdot 2625^2 = \mathbf{0,81}$ mm ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 3,99 + 0,81 = \mathbf{4,81}$ mm

- Ugięcie dopuszczalne: $w_{\text{lim}} = L/250 = 2625/250 = 10,5 \text{ mm}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 5,7$	$(l/d)_{\text{lim}} = 17,6$	33%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 4,8 \text{ mm} \leq 10,5 \text{ mm}$.

B9 — rysy

- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II})/I_{II} = 306 \text{ MPa}$
- Maksymalna średnica ($w_{\text{max}} = 0,4 \text{ mm}$): $\varphi_s = \varphi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr}/(2(h - d)) = 13,4 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 250/(2 \cdot 41) = 14,6 \text{ mm}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{\text{max}} = (\sigma_s = 306 \text{ MPa}) = 167 \text{ mm}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\varphi = 12 \text{ mm}$	$\varphi_{s,\text{max}} = 15 \text{ mm}$	82%	spełniony	7.3.3(2)

4.7.12.4. Wnioski

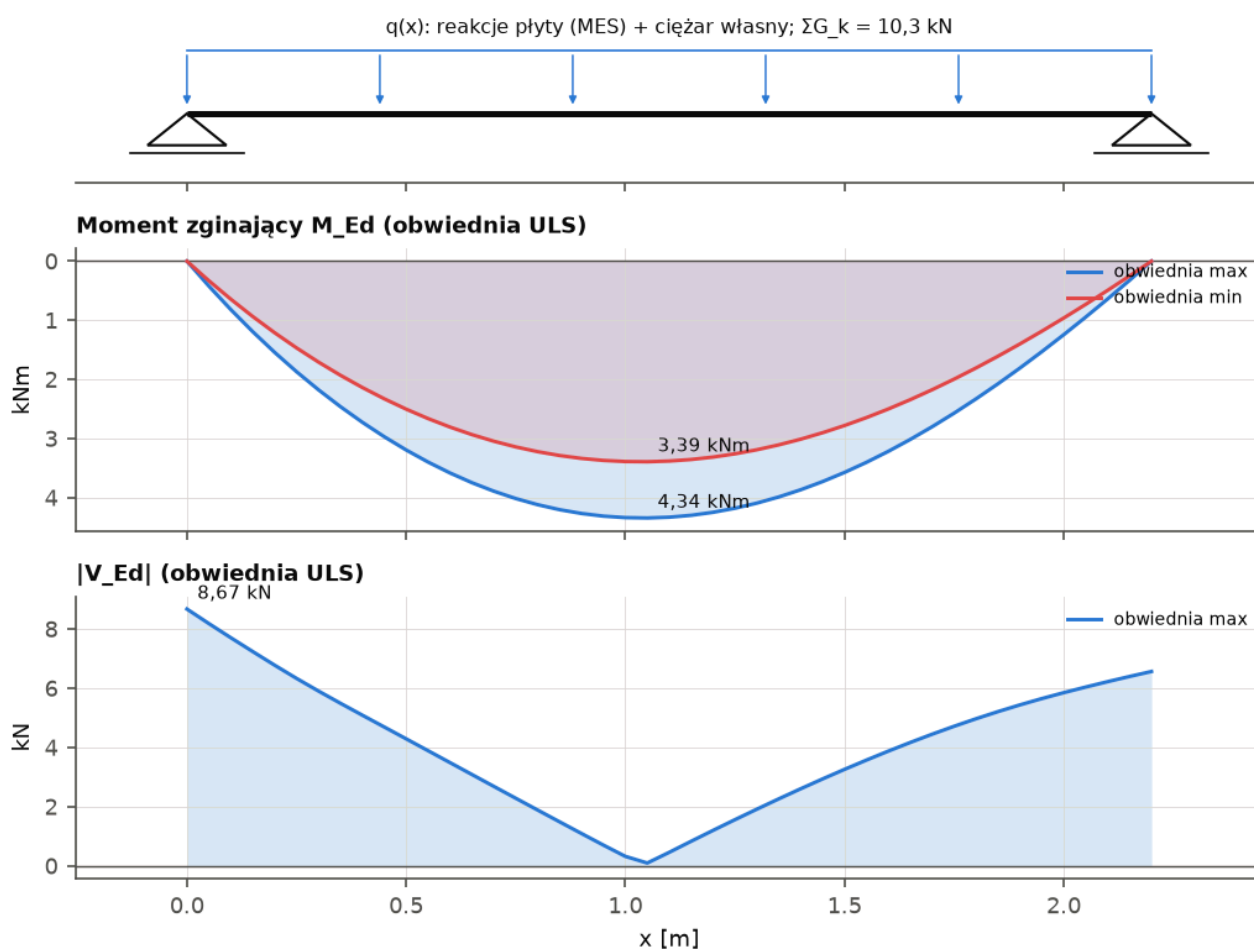
Przyjęto: Belka B9: 25×50 cm, C25/30; dołem 6 φ 12, górą 2 φ 12, strzemiona φ 8 co 7 cm (2-cięte).

4.7.13. Poz. 5.13 — Belka N16

Element modelu: N16 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 54\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.7.13.1. Opis i schemat statyczny

Belka żelbetowa $b \times h = 18 \times 24 \text{ cm}$, oś (0,00, 8,00) → (0,00, 5,80), $L = 2,200 \text{ m}$; podpory: ściana S1-04 ($x = 0,00 \text{ m}$), ściana S1-04 ($x = 2,20 \text{ m}$). Obciążenie: reakcje płyty z MES (rozkład wzdłuż belki) + ciężar własny.

Belka N16 — schemat statyczny (L = 2,200 m)

Ilustracja 44. Belka N16: schemat statyczny i obwiednie sił wewnętrznych (M dodatni — rozciąganie dołem).

4.7.13.2. Zestawienie obciążeń

Obciążenia belki (charakterystyczne, wypadkowe przypadków)

Przypadek	$\Sigma q \cdot l \approx [\text{kN}]$
G	10,6
QA	0,0
QA_pA	0,1
QA_pB	0,0
H	0,6
S1	1,1
S2	1,6
SB2	2,0

4.7.13.3. Obliczenia

Siły wewnętrzne — N16 (obwiednia kombinacji)

- Moment przęsłowy maks.: $M_{Ed,max} = 4,34 \text{ kNm}$
- Moment podporowy (min.): $M_{Ed,min} = 0,00 \text{ kNm}$
- Siła poprzeczna maks.: $V_{Ed} = 8,67 \text{ kN}$

N16 — zginanie w przęśle (przekrój teowy)

- Wysokość użyteczna: $d = 499 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 4,34 \cdot 10^6 / (554 \cdot 499^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0018}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0018} = \mathbf{0,0018}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,002 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0018 \cdot 554 \cdot 499 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{20 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 554 \cdot 499; 0,0013 \cdot 554 \cdot 499) = \mathbf{374 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)
- Strefa ściskana w półce: $x_{eff} = \xi_{eff} \cdot d \leq h_f = 1 \leq 300 = \mathbf{\text{przekrój pozornie teowy}}$
- Zbrojenie minimalne ($b_t = b_w$ — strefa rozciągana w środku): $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b_w \cdot d; 0,0013 \cdot b_w \cdot d) = \mathbf{121 \text{ mm}^2}$ ((9.1N))
- Przyjęto dołem: $2\phi 12 = \mathbf{2,26 \text{ cm}^2}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 121 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 226 \text{ mm}^2$	54%	spełniony	6.1

N16 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/499)} = \mathbf{1,633}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b_w \cdot d) \leq 0,02 = 226 / (180 \cdot 499) = \mathbf{0,00252}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,633 \cdot (100 \cdot 0,00252 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 499 \cdot 10^{-3} = \mathbf{34,82 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,3652 \cdot 180 \cdot 499 \cdot 10^{-3} = \mathbf{32,80 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 499 = \mathbf{449 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 449 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{311,80 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 100,5 \cdot 449 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (8,67 \cdot 10^3) = \mathbf{4527 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 499 = \mathbf{374 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b_w) = 100,5 / (0,00080 \cdot 180) = \mathbf{698 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 8$ 2-cięte co $s = \mathbf{370 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 100,5 / 370 \cdot 449 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{106,11 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 8,67 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 311,80 \text{ kN}$	3%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 8,67 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 106,11 \text{ kN}$	8%	spełniony	(6.8)

$V_{Ed} \leq V_{Rd,c} = 34,82 \text{ kN}$ — zbrojenie poprzeczne minimalne (9.2.2(5)).

N16 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 20 / (180 \cdot 499) = \mathbf{0,00022}$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 22,406 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (22,406 - 1)^{1,5}] = \mathbf{1763,7}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500 / (f_{yk} \cdot A_{s,req} / A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500 / (500 \cdot 20 / 226) = \mathbf{1,500}$ ((7.17))
- Przekrój teowy $b_{eff}/b_w > 3$: $\times 0,8 = \mathbf{0,80}$
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 2,20 / 0,499 = \mathbf{4,4}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm} / (1 + \varphi) = 31000 / (1 + 2,5) = \mathbf{8857 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s / E_{c,eff} = 200000 / 8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: x_l ; $I_l = \mathbf{281,4 \text{ mm}; 2616,4 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$

- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = 142,3 \text{ mm}$; $822,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_{II} / (h - x_{II}) = 2,6 \cdot 2616,4 \cdot 10^6 / (540 - 281,4) = 26,31 \text{ kNm}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr} / M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = 0,000$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 0,20 + 1,000 \cdot 0,06 = 0,06 \text{ mm}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S / I = 0,125 \cdot 0,170 \cdot 10^{-6} \cdot 2200^2 = 0,10 \text{ mm}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,06 + 0,10 = 0,17 \text{ mm}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L / 250 = 2200 / 250 = 8,8 \text{ mm}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 4,4$	$(l/d)_{lim} = 2116,5$	0%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 0,2 \text{ mm} \leq 8,8 \text{ mm}$.

N16 — rysy

- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = 28 \text{ MPa}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4 \text{ mm}$): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff} / 2,9) \cdot k_{cc} \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 40,0 \cdot (2,6 / 2,9) \cdot 0,4 \cdot 270 / (2 \cdot 41) = 47,2 \text{ mm}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 28 \text{ MPa}) = 300 \text{ mm}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 12 \text{ mm}$	$\phi_{s,max} = 47 \text{ mm}$	25%	spełniony	7.3.3(2)

4.7.13.4. Wnioski

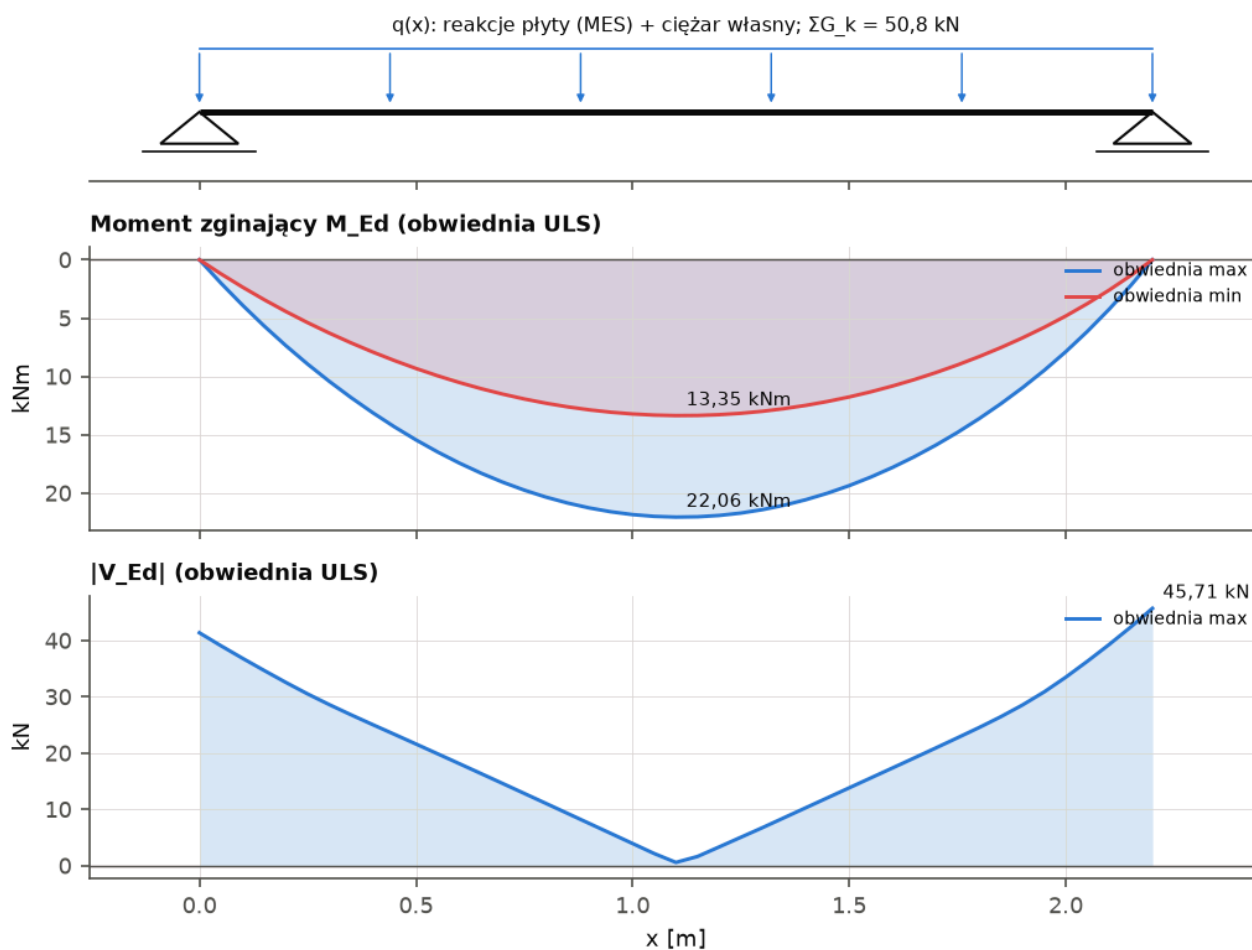
Przyjęto: Belka N16: $18 \times 54 \text{ cm}$ (z płytą), C25/30; dołem $2\phi 12$, górą $2\phi 12$, strzemiona $\phi 8$ co 37 cm (2-cięte).

4.7.14. Poz. 5.14 — Belka N17

Element modelu: N17 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 54\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.7.14.1. Opis i schemat statyczny

Belka żelbetowa $b \times h = 18 \times 24 \text{ cm}$, oś (0,00, 3,00) $\rightarrow$ (0,00, 0,80), $L = 2,200 \text{ m}$; podpory: ściana S1-04 ($x = 0,00 \text{ m}$), ściana S1-04 ($x = 2,20 \text{ m}$). Obciążenie: reakcje płyty z MES (rozkład wzdłuż belki) + ciężar własny.

Belka N17 — schemat statyczny (L = 2,200 m)

Ilustracja 45. Belka N17: schemat statyczny i obwiednie sił wewnętrznych (M dodatni — rozciąganie dołem).

4.7.14.2. Zestawienie obciążeń

Obciążenia belki (charakterystyczne, wypadkowe przypadków)

Przypadek	$\Sigma q \cdot l \approx [\text{kN}]$
G	50,2
QA	17,3
QA_pA	3,9
QA_pB	13,4
H	0,0
S1	0,0
S2	0,0
SB2	0,0

4.7.14.3. Obliczenia

Siły wewnętrzne — N17 (obwiednia kombinacji)

- Moment przęsłowy maks.: $M_{Ed,max} = 22,06 \text{ kNm}$
- Moment podporowy (min.): $M_{Ed,min} = 0,00 \text{ kNm}$
- Siła poprzeczna maks.: $V_{Ed} = 45,71 \text{ kN}$

N17 — zginanie w przęśle (przekrój teowy)

- Wysokość użyteczna: $d = 499 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 22,06 \cdot 10^6 / (554 \cdot 499^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0090 \text{ (3.1.7(3))}$
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0090} = 0,0090$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3}/(\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,009 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd}/f_{yk} = 0,0090 \cdot 554 \cdot 499 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 102 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm}/f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6/500 \cdot 554 \cdot 499; 0,0013 \cdot 554 \cdot 499) = 374 \text{ mm}^2 \text{ ((9.1N) + NA)}$
- Strefa ściskana w półce: $x_{eff} = \xi_{eff} \cdot d \leq h_f = 4 \leq 300 = \text{przekrój pozornie teowy}$
- Zbrojenie minimalne ($b_t = b_w$ — strefa rozciągana w środku): $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm}/f_{yk} \cdot b_w \cdot d; 0,0013 \cdot b_w \cdot d) = 121 \text{ mm}^2 \text{ ((9.1N))}$
- Przyjęto dołem: $2\phi 12 = 2,26 \text{ cm}^2$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 121 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 226 \text{ mm}^2$	54%	spełniony	6.1

N17 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/499} = 1,633$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b_w \cdot d) \leq 0,02 = 226/(180 \cdot 499) = 0,00252$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,633 \cdot (100 \cdot 0,00252 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 499 \cdot 10^{-3} = 34,82 \text{ kN} \text{ ((6.2.a); } C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c)$
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,3652 \cdot 180 \cdot 499 \cdot 10^{-3} = 32,80 \text{ kN} \text{ ((6.2.b), (6.3N))}$
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 499 = 449 \text{ mm}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = 2,00 \text{ ((6.7N))}$
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd}/(\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 449 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = 311,80 \text{ kN} \text{ ((6.9), } v_1 = v \text{ (6.6N))}$
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 100,5 \cdot 449 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (45,71 \cdot 10^3) = 859 \text{ mm} \text{ ((6.8))}$
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 499 = 374 \text{ mm} \text{ ((9.6N))}$
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}/f_{yk}} \rightarrow s \leq A_{sw}/(\rho_{w,min} \cdot b_w) = 100,5 / (0,00080 \cdot 180) = 698 \text{ mm} \text{ ((9.5N))}$
- Przyjęto strzemiona: $\phi 8$ 2-cięte co $s = 370 \text{ mm}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw}/s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 100,5/370 \cdot 449 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 106,11 \text{ kN}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 45,71 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 311,80 \text{ kN}$	15%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 45,71 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 106,11 \text{ kN}$	43%	spełniony	(6.8)

N17 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 102/(180 \cdot 499) = 0,00114$
- Wartość odniesienia: $\rho_0 = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = 0,00500$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_0$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_0/\rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_0/\rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 4,397 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (4,397 - 1)^{3/2}] = 144,2 \text{ ((7.16a))}$
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 102/226) = 1,500 \text{ ((7.17))}$
- Przekrój teowy $b_{eff}/b_w > 3: \times 0,8 = 0,80$
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 2,20/0,499 = 4,4$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \phi) = 31000/(1 + 2,5) = 8857 \text{ MPa} \text{ ((7.20))}$
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/8857 = 22,58$
- Przekrój niezarysowany: $x_{II}; I_{II} = 281,4 \text{ mm}; 2616,4 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Przekrój zarysowany: $x_{II}; I_{II} = 142,3 \text{ mm}; 822,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$

- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I / (h - x_{II}) = 2,6 \cdot 2616,4 \cdot 10^6 / (540 - 281,4) = \mathbf{26,31 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = \mathbf{0,000}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 0,99 + 1,000 \cdot 0,31 = \mathbf{0,31 \text{ mm}}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 0,170 \cdot 10^{-6} \cdot 2200^2 = \mathbf{0,10 \text{ mm}}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,31 + 0,10 = \mathbf{0,41 \text{ mm}}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 2200/250 = \mathbf{8,8 \text{ mm}}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 4,4$	$(l/d)_{lim} = 173,0$	3%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 0,4 \text{ mm} \leq 8,8 \text{ mm}$.

N17 — rysy

- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = \mathbf{137 \text{ MPa}}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4 \text{ mm}$): $\varphi_s = \varphi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_{cs} \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 40,0 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 270 / (2 \cdot 41) = \mathbf{47,2 \text{ mm}}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 137 \text{ MPa}) = \mathbf{300 \text{ mm}}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\varphi = 12 \text{ mm}$	$\varphi_{s,max} = 47 \text{ mm}$	25%	spełniony	7.3.3(2)

4.7.14.4. Wnioski

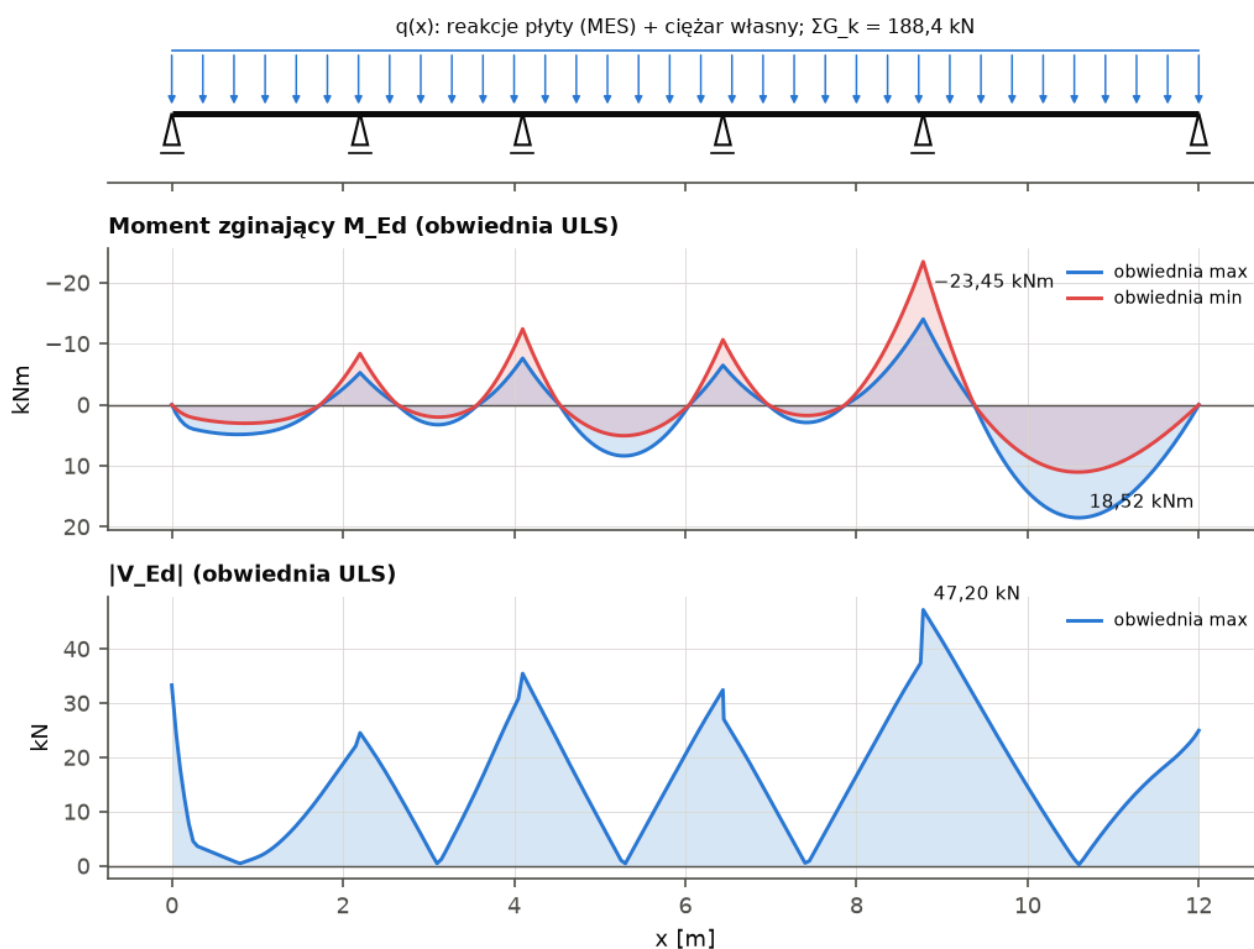
Przyjęto: Belka N17: 18×54 cm (z płytą), C25/30; dołem 2 φ 12, górą 2 φ 12, strzemiona φ 8 co 37 cm (2-cięte).

4.7.15. Poz. 5.15 — Belka B1

Element modelu: B1 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 91\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.7.15.1. Opis i schemat statyczny

Belka żelbetowa $b \times h = 18 \times 107 \text{ cm}$, oś (0,00, 0,00) → (12,00, 0,00), $L = 12,000 \text{ m}$; podpory: ściana S0-07 ($x = 0,00 \text{ m}$), słup SL1 ($x = 2,20 \text{ m}$), słup SL2 ($x = 4,10 \text{ m}$), słup SL3 ($x = 6,44 \text{ m}$), słup SL4 ($x = 8,78 \text{ m}$), ściana S0-15 ($x = 12,00 \text{ m}$). Obciążenie: reakcje płyty z MES (rozkład wzdłuż belki) + ciężar własny.

Belka B1 — schemat statyczny (L = 12,000 m)

Ilustracja 46. Belka B1: schemat statyczny i obwiednie sił wewnętrznych (M dodatni — rozciąganie dołem).

4.7.15.2. Zestawienie obciążeń

Obciążenia belki (charakterystyczne, wypadkowe przypadków)

Przypadek	$\Sigma q \cdot l \approx [\text{kN}]$
G	192,4
QA	62,6
QA_pA	62,6
QA_pB	0,0
H	0,0
S1	0,0
S2	0,0
SB2	0,0

4.7.15.3. Obliczenia

Siły wewnętrzne — B1 (obwiednia kombinacji)

- Moment przęsłowy maks.: $M_{Ed,max} = 18,52$ kNm
- Moment podporowy (min.): $M_{Ed,min} = -23,45$ kNm
- Siła poprzeczna maks.: $V_{Ed} = 47,20$ kN

B1 — zginanie w przęśle

- Wysokość użyteczna: $d = 1029 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 18,52 \cdot 10^6 / (180 \cdot 1029^2 \cdot 1,0 \cdot 21,43) = 0,0045 \text{ (3.1.7(3))}$
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0045} = 0,0045$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,005 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0045 \cdot 180 \cdot 1029 \cdot 1,0 \cdot 21,43 / 434,8 = 41 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 180 \cdot 1029; 0,0013 \cdot 180 \cdot 1029) = 279 \text{ mm}^2 \text{ ((9.1N) + NA)}$
- Przyjęto dołem: $2\phi 14 = 3,08 \text{ cm}^2$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 279 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 308 \text{ mm}^2$	91%	spełniony	6.1

B1 — zginanie nad podporą

- Wysokość użyteczna: $d = 1029 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 23,45 \cdot 10^6 / (180 \cdot 1029^2 \cdot 1,0 \cdot 21,43) = 0,0057 \text{ (3.1.7(3))}$
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0057} = 0,0058$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,006 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0058 \cdot 180 \cdot 1029 \cdot 1,0 \cdot 21,43 / 434,8 = 53 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 180 \cdot 1029; 0,0013 \cdot 180 \cdot 1029) = 279 \text{ mm}^2 \text{ ((9.1N) + NA)}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie górne	$A_{s,req} = 279 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 308 \text{ mm}^2$	91%	spełniony	6.1

B1 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/1029} = 1,441$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b_w \cdot d) \leq 0,02 = 308 / (180 \cdot 1029) = 0,00166$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,441 \cdot (100 \cdot 0,00166 \cdot 30)^{1/3} \cdot 180 \cdot 1029 \cdot 10^{-3} = 58,62 \text{ kN} \text{ ((6.2.a); } C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c)$
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,3316 \cdot 180 \cdot 1029 \cdot 10^{-3} = 61,41 \text{ kN} \text{ ((6.2.b), (6.3N))}$
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 1029 = 926 \text{ mm}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = 2,00 \text{ ((6.7N))}$
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 926 \cdot 0,528 \cdot 21,43 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = 754,43 \text{ kN} \text{ ((6.9), } v_1 = v \text{ (6.6N))}$
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 100,5 \cdot 926 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (47,20 \cdot 10^3) = 1715 \text{ mm} \text{ ((6.8))}$
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 1029 = 772 \text{ mm} \text{ ((9.6N))}$
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b_w) = 100,5 / (0,00088 \cdot 180) = 637 \text{ mm} \text{ ((9.5N))}$
- Przyjęto strzemiona: $\phi 8$ 2-cięte co $s = 400 \text{ mm}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 100,5 / 400 \cdot 926 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 202,40 \text{ kN}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 47,20 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 754,43 \text{ kN}$	6%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 47,20 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 202,40 \text{ kN}$	23%	spełniony	(6.8)

$$V_{Ed} \leq V_{Rd,c} = 61,41 \text{ kN} \text{ — zbrojenie poprzeczne minimalne (9.2.2(5)).}$$

B1 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req} / (b \cdot d) = 41 / (180 \cdot 1029) = 0,00022$
- Wartość odniesienia: $\rho_0 = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{30} \cdot 10^{-3} = 0,00548$

- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_0$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck} \cdot \rho_0 / \rho} + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck} \cdot (\rho_0 / \rho - 1)^{3/2}}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,477 \cdot 24,449 + 3,2 \cdot 5,477 \cdot (24,449 - 1)^{1,5}] = \mathbf{2202,1}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 41/308) = \mathbf{1,500}$ ((7.17))
- Rozpiętość > 7 m: $\times 7/l_{eff} = 7/12,00 = \mathbf{0,583}$ (7.4.2(2))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 12,00/1,029 = \mathbf{11,7}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \varphi) = 33000/(1 + 2,5) = \mathbf{9429}$ MPa ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/9429 = \mathbf{21,21}$
- Przekrój niezarysowany: x_{II} ; $I_{II} = \mathbf{551,2}$ mm; $\mathbf{19917,1 \cdot 10^6}$ mm⁴
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = \mathbf{239,4}$ mm; $\mathbf{4894,9 \cdot 10^6}$ mm⁴
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_{II}/(h - x_{II}) = 2,9 \cdot 19917,1 \cdot 10^6 / (1070 - 551,2) = \mathbf{111,33}$ kNm
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = \mathbf{0,000}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 0,24 + 1,000 \cdot 0,06 = \mathbf{0,06}$ mm ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \varepsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 0,063 \cdot 10^{-6} \cdot 12000^2 = \mathbf{1,13}$ mm ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,06 + 1,13 = \mathbf{1,19}$ mm
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 12000/250 = \mathbf{48,0}$ mm (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 11,7$	$(l/d)_{lim} = 1926,8$	1%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 1,2$ mm $\leq$ 48,0 mm.

B1 — rys

- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II})/I_{II} = \mathbf{41}$ MPa
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4$ mm): $\varphi_s = \varphi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr}/(2(h - d)) = 40,0 \cdot (2,9/2,9) \cdot 0,4 \cdot 535/(2 \cdot 41) = \mathbf{104,4}$ mm (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 41$ MPa) = $\mathbf{300}$ mm (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\varphi = 14$ mm	$\varphi_{s,max} = 104$ mm	13%	spełniony	7.3.3(2)

4.7.15.4. Wnioski

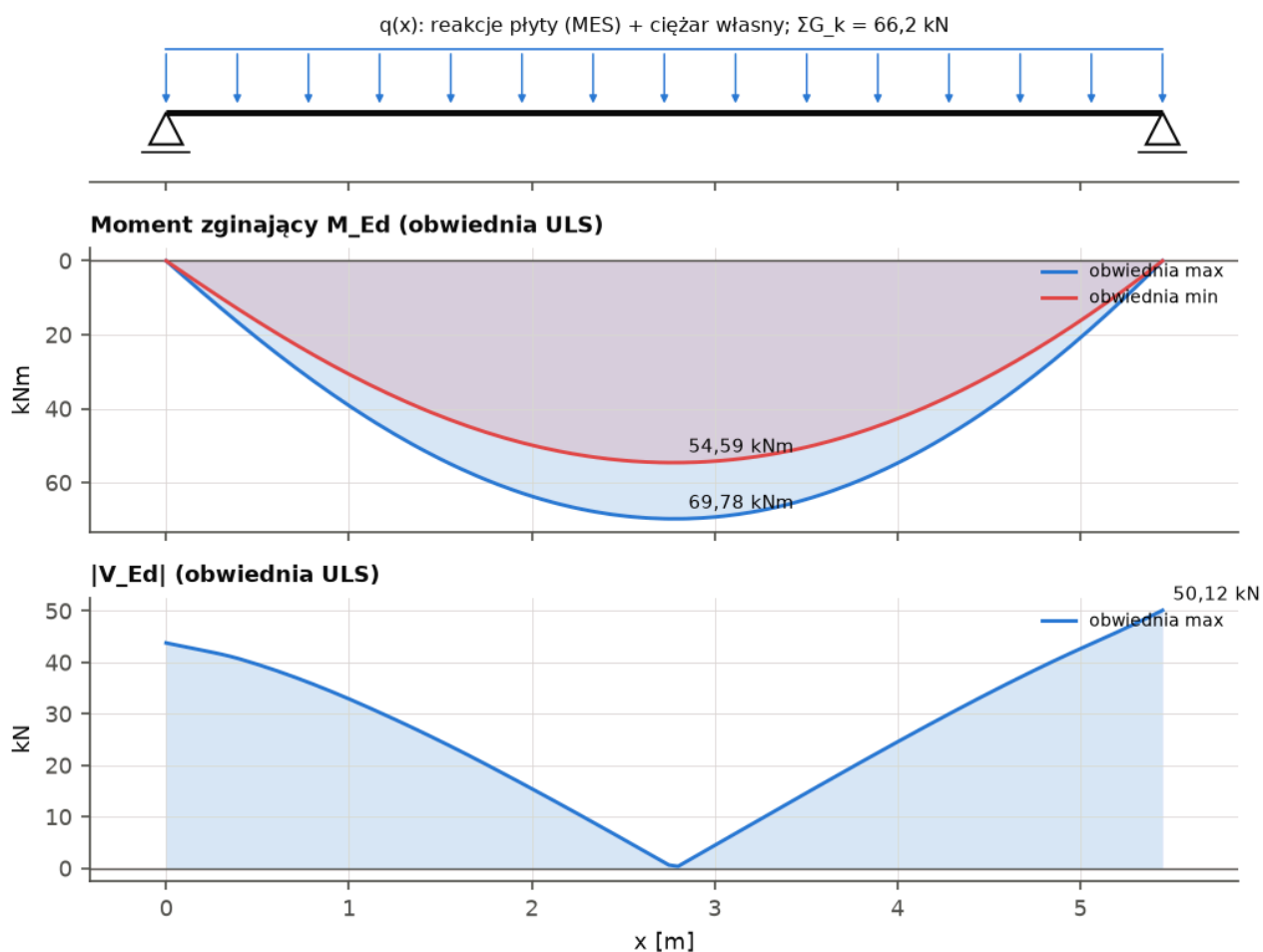
Przyjęto: Belka B1: 18×107 cm, C30/37; dołem 2φ14, górą 2φ14, strzemiona φ8 co 40 cm (2-cięte).

4.7.16. Poz. 5.16 — Belka B7

Element modelu: B7 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 99\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.7.16.1. Opis i schemat statyczny

Belka żelbetowa $b \times h = 25 \times 85$ cm, oś (12,50, 9,38) → (17,95, 9,38), $L = 5,450$ m; podpory: ściana S0-04 ($x = 0,00$ m), ściana S0-04 ($x = 5,45$ m). Obciążenie: reakcje płyty z MES (rozkład wzdłuż belki) + ciężar własny.

Belka B7 — schemat statyczny (L = 5,450 m)

Ilustracja 47. Belka B7: schemat statyczny i obwiednie sił wewnętrznych (M dodatni — rozciąganie dołem).

4.7.16.2. Zestawienie obciążeń

Obciążenia belki (charakterystyczne, wypadkowe przypadków)

Przypadek	$\Sigma q \cdot l \approx [\text{kN}]$
G	65,8
QA	0,0
QA_pA	0,0
QA_pB	0,0
H	2,0
S1	3,7
S2	6,0
SB2	7,0

4.7.16.3. Obliczenia

Siły wewnętrzne — B7 (obwiednia kombinacji)

- Moment przęsłowy maks.: $M_{Ed,max} = 69,78 \text{ kNm}$
- Moment podporowy (min.): $M_{Ed,min} = 0,00 \text{ kNm}$
- Siła poprzeczna maks.: $V_{Ed} = 50,12 \text{ kN}$

B7 — zginanie w przęśle

- Wysokość użyteczna: $d = 809$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 69,78 \cdot 10^6 / (250 \cdot 809^2 \cdot 1,0 \cdot 21,43) = 0,0199$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0199} = 0,0201$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,020 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0201 \cdot 250 \cdot 809 \cdot 1,0 \cdot 21,43 / 434,8 = 200$ mm²
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,9 / 500 \cdot 250 \cdot 809; 0,0013 \cdot 250 \cdot 809) = 305$ mm² ((9.1N) + NA)
- Przyjęto dołem: $2\phi 14 = 3,08$ cm²

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 305$ mm ²	$A_{s,prov} = 308$ mm ²	99%	spełniony	6.1

B7 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/809)} = 1,497$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b_w \cdot d) \leq 0,02 = 308/(250 \cdot 809) = 0,00152$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,497 \cdot (100 \cdot 0,00152 \cdot 30)^{1/3} \cdot 250 \cdot 809 \cdot 10^{-3} = 64,59$ kN ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,3512 \cdot 250 \cdot 809 \cdot 10^{-3} = 71,03$ kN ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 809 = 728$ mm
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = 2,00$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 250 \cdot 728 \cdot 0,528 \cdot 21,43 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = 823,79$ kN ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 100,5 \cdot 728 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (50,12 \cdot 10^3) = 1270$ mm ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 809 = 607$ mm ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b_w) = 100,5 / (0,00088 \cdot 250) = 459$ mm ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 8$ 2-cięte co $s = 400$ mm
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 100,5 / 400 \cdot 728 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 159,12$ kN

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 50,12$ kN	$V_{Rd,max} = 823,79$ kN	6%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 50,12$ kN	$V_{Rd,s} = 159,12$ kN	31%	spełniony	(6.8)

$V_{Ed} \leq V_{Rd,c} = 71,03$ kN — zbrojenie poprzeczne minimalne (9.2.2(5)).

B7 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 200/(250 \cdot 809) = 0,00099$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{30} \cdot 10^{-3} = 0,00548$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,477 \cdot 5,527 + 3,2 \cdot 5,477 \cdot (5,527 - 1)^{1,5}] = 225,3$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 200/308) = 1,500$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 5,45/0,809 = 6,7$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \phi) = 33000/(1 + 2,5) = 9429$ MPa ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/9429 = 21,21$
- Przekrój niezarysowany: $x_{_I}$; $I_{_I} = 436,4$ mm; $13728,5 \cdot 10^6$ mm⁴
- Przekrój zarysowany: $x_{_II}$; $I_{_II} = 181,1$ mm; $3069,7 \cdot 10^6$ mm⁴
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_{_I} / (h - x_{_I}) = 2,9 \cdot 13728,5 \cdot 10^6 / (850 - 436,4) = 96,27$ kNm
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = 0,000$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{_II} + (1 - \zeta) \cdot w_{_I} = 0,000 \cdot 5,19 + 1,000 \cdot 1,16 = 1,16$ mm ((7.18))

- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \varepsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/l = 0,125 \cdot 0,071 \cdot 10^{-6} \cdot 5450^2 = 0,26 \text{ mm}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 1,16 + 0,26 = 1,42 \text{ mm}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 5450/250 = 21,8 \text{ mm}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 6,7$	$(l/d)_{lim} = 337,9$	2%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 1,4 \text{ mm} \leq 21,8 \text{ mm}$.

B7 — rysy

- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II})/I_{II} = 210 \text{ MPa}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4 \text{ mm}$): $\varphi_s = \varphi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr}/(2(h - d)) = 28,9 \cdot (2,9/2,9) \cdot 0,4 \cdot 425/(2 \cdot 41) = 59,9 \text{ mm}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 210 \text{ MPa}) = 287 \text{ mm}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\varphi = 14 \text{ mm}$	$\varphi_{s,max} = 60 \text{ mm}$	23%	spełniony	7.3.3(2)

4.7.16.4. Wnioski

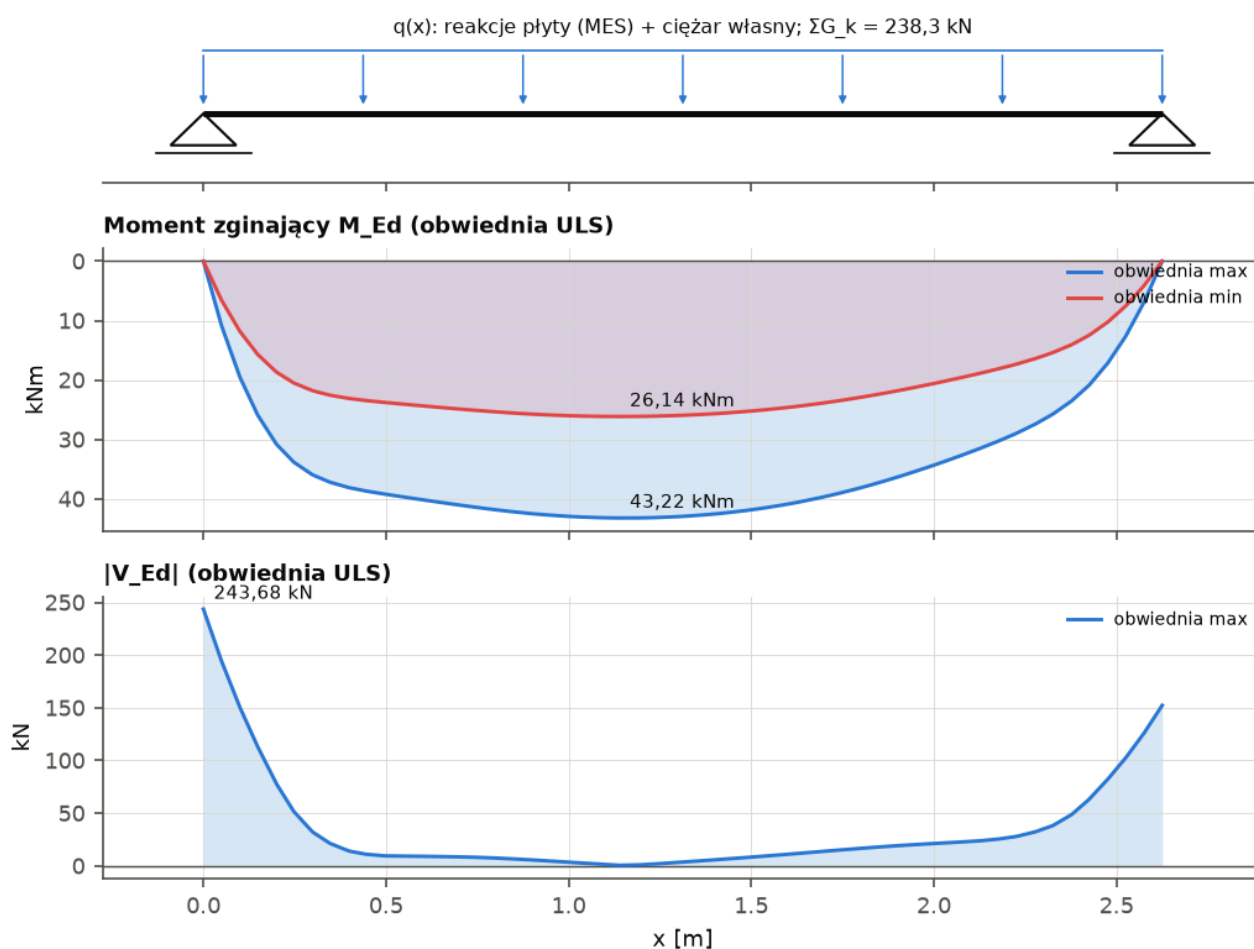
Przyjęto: Belka B7: 25×85 cm, C30/37; dołem 2φ14, górą 2φ12, strzemiona φ8 co 40 cm (2-cięte).

4.7.17. Poz. 5.17 — Belka B8

Element modelu: B8 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 98\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.7.17.1. Opis i schemat statyczny

Belka żelbetowa $b \times h = 25 \times 50 \text{ cm}$, oś (5,88, 5,12) → (8,50, 5,12), $L = 2,625 \text{ m}$; podpory: ściana S0-12 ($x = 0,00 \text{ m}$), ściana S0-13 ($x = 2,62 \text{ m}$). Obciążenie: reakcje płyty z MES (rozkład wzdłuż belki) + ciężar własny.

Belka B8 — schemat statyczny (L = 2,625 m)

Ilustracja 48. Belka B8: schemat statyczny i obwiednie sił wewnętrznych (M dodatni — rozciąganie dołem).

4.7.17.2. Zestawienie obciążeń

Obciążenia belki (charakterystyczne, wypadkowe przypadków)

Przypadek	$\Sigma q \cdot l \approx [\text{kN}]$
G	253,7
QA	70,7
QA_pA	74,5
QA_pB	0,0
H	0,1
S1	0,2
S2	0,2
SB2	0,2

4.7.17.3. Obliczenia

Siły wewnętrzne — B8 (obwiednia kombinacji)

- Moment przęsłowy maks.: $M_{Ed,max} = 43,22 \text{ kNm}$
- Moment podporowy (min.): $M_{Ed,min} = 0,00 \text{ kNm}$
- Siła poprzeczna maks.: $V_{Ed} = 243,68 \text{ kN}$

B8 — zginanie w przęśle

- Wysokość użyteczna: $d = 459$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 43,22 \cdot 10^6 / (250 \cdot 459^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0460$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0460} = 0,0471$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,047 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0471 \cdot 250 \cdot 459 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 222$ mm²
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 250 \cdot 459; 0,0013 \cdot 250 \cdot 459) = 155$ mm² ((9.1N) + NA)
- Przyjęto dołem: $2\phi 12 = 2,26$ cm²

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 222$ mm ²	$A_{s,prov} = 226$ mm ²	98%	spełniony	6.1

B8 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/459)} = 1,660$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b_w \cdot d) \leq 0,02 = 226/(250 \cdot 459) = 0,00197$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,660 \cdot (100 \cdot 0,00197 \cdot 25) \cdot (1/3) \cdot 250 \cdot 459 \cdot 10^{-3} = 41,68$ kN ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,3743 \cdot 250 \cdot 459 \cdot 10^{-3} = 42,95$ kN ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 459 = 413$ mm
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = 2,00$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 250 \cdot 413 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = 398,35$ kN ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 100,5 \cdot 413 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (243,68 \cdot 10^3) = 148$ mm ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 459 = 344$ mm ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b_w) = 100,5 / (0,00080 \cdot 250) = 503$ mm ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 8$ 2-cięte co $s = 140$ mm
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 100,5 / 140 \cdot 413 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 257,95$ kN

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 243,68$ kN	$V_{Rd,max} = 398,35$ kN	61%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 243,68$ kN	$V_{Rd,s} = 257,95$ kN	94%	spełniony	(6.8)

B8 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 222/(250 \cdot 459) = 0,00193$
- Wartość odniesienia: $\rho_0 = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = 0,00500$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_0$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_0 / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_0 / \rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 2,587 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (2,587 - 1)^{1,5}] = 62,4$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 222/226) = 1,020$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 2,62/0,459 = 5,7$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \varphi) = 31000/(1 + 2,5) = 8857$ MPa ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/8857 = 22,58$
- Przekrój niezarysowany: x_{lI} ; $I_{lI} = 258,2$ mm; $2818,5 \cdot 10^6$ mm⁴
- Przekrój zarysowany: x_{lII} ; $I_{lII} = 118,0$ mm; $730,8 \cdot 10^6$ mm⁴
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_{lI} / (h - x_{lI}) = 2,6 \cdot 2818,5 \cdot 10^6 / (500 - 258,2) = 30,31$ kNm
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = 0,000$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{lI} + (1 - \zeta) \cdot w_{lII} = 0,000 \cdot 3,43 + 1,000 \cdot 0,89 = 0,89$ mm ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \varepsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 0,146 \cdot 10^{-6} \cdot 2625^2 = 0,13$ mm ((7.21))

- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,89 + 0,13 = \mathbf{1,01 \text{ mm}}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 2625/250 = \mathbf{10,5 \text{ mm}}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 5,7$	$(l/d)_{lim} = 63,6$	9%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 1,0 \text{ mm} \leq 10,5 \text{ mm}$.

B8 — rysy

- Naprężenie w stali (quasi-stała, przekrój zarysowany, $\alpha_e = 15$): $\sigma_s = \alpha_e \cdot M_{qp} \cdot (d - x_{II}) / I_{II} = \mathbf{294 \text{ MPa}}$
- Maksymalna średnica ($w_{max} = 0,4 \text{ mm}$): $\phi_s = \phi_s \cdot (f_{ct,eff}/2,9) \cdot k_c \cdot h_{cr} / (2(h - d)) = 14,6 \cdot (2,6/2,9) \cdot 0,4 \cdot 250 / (2 \cdot 41) = \mathbf{16,0 \text{ mm}}$ (tabl. 7.2N, (7.6N))*
- Maksymalny rozstaw prętów: $s_{max} = (\sigma_s = 294 \text{ MPa}) = \mathbf{183 \text{ mm}}$ (tabl. 7.3N)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N)	$\phi = 12 \text{ mm}$	$\phi_{s,max} = 16 \text{ mm}$	75%	spełniony	7.3.3(2)

4.7.17.4. Wnioski

Przyjęto: Belka B8: 25×50 cm, C25/30; dołem 2φ12, górą 2φ12, strzemiona φ8 co 14 cm (2-cięte).

4.8. Poz. 6 — Nadproża

4.8.1. Poz. 6.1 — Nadproże N-00-06 nad otworem 00-06 w ścianie S0-02 (światło 0,90 m)

Element modelu: N-00-06 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 31\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.1.1. Obliczenia

N-00-06 — schemat i obciążenie

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{eff} = l_n + \min(a; h) = 0,90 + 0,20 = \mathbf{1,10 \text{ m}}$ (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = \mathbf{18 \times 24 \text{ cm}}$ (zespólone z płytą stropu)
- Obciążenie (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): $g_k; q_k = \mathbf{10,23; 12,53 \text{ kN/m}}$
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = \mathbf{20,09 \text{ kN/m}}$
- Moment: $M_{Ed} = q_d \cdot l_{eff}^2 / 8 = 20,09 \cdot 1,10^2 / 8 = \mathbf{3,04 \text{ kNm}}$
- Siła poprzeczna: $V_{Ed} = q_d \cdot l_n / 2 = 20,09 \cdot 0,90 / 2 = \mathbf{9,04 \text{ kN}}$

N-00-06 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{203 \text{ mm}}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 3,04 \cdot 10^6 / (180 \cdot 203^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0229}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0229} = \mathbf{0,0232}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd} / E_s) = 0,023 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0232 \cdot 180 \cdot 203 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{35 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 180 \cdot 203; 0,0013 \cdot 180 \cdot 203) = \mathbf{49 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 49 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 157 \text{ mm}^2$	31%	spełniony	6.1

N-00-06 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/203} = \mathbf{1,993}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl} / (b_w \cdot d) \leq 0,02 = 157 / (180 \cdot 203) = \mathbf{0,00430}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,993 \cdot (100 \cdot 0,00430 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 203 \cdot 10^{-3} = \mathbf{20,66 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18 / \gamma_c$)

- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d \cdot v_{min} = 0,035 \cdot k^{(3/2)} \cdot f_{ck}^{(1/2)} = 0,4922 \cdot 180 \cdot 203 \cdot 10^{-3} = \mathbf{17,99 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 203 = \mathbf{183 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 183 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{126,85 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 56,5 \cdot 183 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (9,04 \cdot 10^3) = \mathbf{994 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 203 = \mathbf{152 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck} / f_{yk}} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b_w) = 56,5 / (0,00080 \cdot 180) = \mathbf{393 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = \mathbf{150 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 56,5 / 150 \cdot 183 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{59,89 \text{ kN}}$

Warunek	Effekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 9,04 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 126,85 \text{ kN}$	7%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 9,04 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 59,89 \text{ kN}$	15%	spełniony	(6.8)

$V_{Ed} \leq V_{Rd,c} = 20,66 \text{ kN}$ — zbrojenie poprzeczne minimalne (9.2.2(5)).

N-00-06 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req} / (b \cdot d) = 35 / (180 \cdot 203) = \mathbf{0,00095}$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{(3/2)}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 5,246 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (5,246 - 1)^{1,5}] = \mathbf{190,3}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310 / \sigma_s \approx 500 / (f_{yk} \cdot A_{s,req} / A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500 / (500 \cdot 35 / 157) = \mathbf{1,500}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff} / d = 1,10 / 0,203 = \mathbf{5,4}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm} / (1 + \phi) = 31000 / (1 + 2,5) = \mathbf{8857 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s / E_{c,eff} = 200000 / 8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: $x_{lI}; I_{lI} = \mathbf{126,3 \text{ mm}; 229,9 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Przekrój zarysowany: $x_{lII}; I_{lII} = \mathbf{71,9 \text{ mm}; 83,3 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_{lI} / (h - x_{lI}) = 2,6 \cdot 229,9 \cdot 10^6 / (240 - 126,3) = \mathbf{5,26 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr} / M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = \mathbf{0,000}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{lI} + (1 - \zeta) \cdot w_{lII} = 0,000 \cdot 0,30 + 1,000 \cdot 0,11 = \mathbf{0,11 \text{ mm}}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S / I = 0,125 \cdot 0,473 \cdot 10^{-6} \cdot 1100^2 = \mathbf{0,07 \text{ mm}}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,11 + 0,07 = \mathbf{0,18 \text{ mm}}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L / 250 = 1100 / 250 = \mathbf{4,4 \text{ mm}}$ (7.4.1(4))

Warunek	Effekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 5,4$	$(l/d)_{lim} = 285,5$	2%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 0,2 \text{ mm} \leq 4,4 \text{ mm}$.

N-00-06 — docisk na murze (oparcie 20 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,200 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0360 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c / 2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = $\mathbf{1,190 \text{ m}}$ (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1 / h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b / A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,15 / 2,91) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,168) = \mathbf{1,276}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,276 \cdot 0,0360 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{206,85 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 11,05 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 206,85 \text{ kN}$	5%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.1.2. Wnioski

Przyjęto: N-O0-06: nadproże zespolone z płytą 18×24 cm, C25/30, dołem 2φ10, strzemiona φ6 co 15 cm (2-cięte), oparcie ≥ 20 cm.

4.8.2. Poz. 6.2 — Nadproże N-O0-08 nad otworem O0-08 w ścianie S0-03 (światło 1,00 m)

Element modelu: N-O0-08 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 33\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.2.1. Obliczenia

N-O0-08 — schemat i obciążenie

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{eff} = l_n + \min(a; h) = 1,00 + 0,20 = \mathbf{1,20 \text{ m}}$ (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = \mathbf{18 \times 25 \text{ cm}}$
- Obciążenie (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): $g_k; q_k = \mathbf{15,02; 5,60 \text{ kN/m}}$
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = \mathbf{22,93 \text{ kN/m}}$
- Moment: $M_{Ed} = q_d \cdot l_{eff}^2 / 8 = 22,93 \cdot 1,200^2 / 8 = \mathbf{4,13 \text{ kNm}}$
- Siła poprzeczna: $V_{Ed} = q_d \cdot l_n / 2 = 22,93 \cdot 1,00 / 2 = \mathbf{11,46 \text{ kN}}$

N-O0-08 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{213 \text{ mm}}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 4,13 \cdot 10^6 / (180 \cdot 213^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0283}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0283} = \mathbf{0,0287}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd} / E_s) = 0,029 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0287 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{45 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 180 \cdot 213; 0,0013 \cdot 180 \cdot 213) = \mathbf{52 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 52 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 157 \text{ mm}^2$	33%	spełniony	6.1

N-O0-08 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/213} = \mathbf{1,969}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl} / (b_w \cdot d) \leq 0,02 = 157 / (180 \cdot 213) = \mathbf{0,00410}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,969 \cdot (100 \cdot 0,00410 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{21,08 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18 / \gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d; v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4835 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{18,54 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 213 = \mathbf{192 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 192 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{133,09 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 56,5 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (11,46 \cdot 10^3) = \mathbf{822 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 213 = \mathbf{160 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b_w) = 56,5 / (0,00080 \cdot 180) = \mathbf{393 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: φ6 2-cięte co $s = \mathbf{150 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 56,5 / 150 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{62,84 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 11,46 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 133,09 \text{ kN}$	9%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 11,46 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 62,84 \text{ kN}$	18%	spełniony	(6.8)

$$V_{Ed} \leq V_{Rd,c} = 21,08 \text{ kN} \text{ — zbrojenie poprzeczne minimalne (9.2.2(5)).}$$

N-O0-08 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 45/(180 \cdot 213) = \mathbf{0,00118}$
- Wartość odniesienia: $\rho_0 = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_0$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_0 / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_0 / \rho - 1)^{(3/2)}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 4,240 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (4,240 - 1)^{1,5}] = \mathbf{136,1}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 45/157) = \mathbf{1,500}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 1,20/0,213 = \mathbf{5,6}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \varphi) = 31000/(1 + 2,5) = \mathbf{8857 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: $x_{_I}$; $I_{_I} = \mathbf{131,4 \text{ mm}; 259,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Przekrój zarysowany: $x_{_II}$; $I_{_II} = \mathbf{74,0 \text{ mm}; 92,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_{_I}/(h - x_{_I}) = 2,6 \cdot 259,8 \cdot 10^6/(250 - 131,4) = \mathbf{5,70 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = \mathbf{0,000}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 0,49 + 1,000 \cdot 0,18 = \mathbf{0,18 \text{ mm}}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \varepsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 0,445 \cdot 10^{-6} \cdot 1200^2 = \mathbf{0,08 \text{ mm}}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,18 + 0,08 = \mathbf{0,26 \text{ mm}}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 1200/250 = \mathbf{4,8 \text{ mm}}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 5,6$	$(l/d)_{lim} = 204,2$	3%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 0,3 \text{ mm} \leq 4,8 \text{ mm}$.

N-O0-08 — docisk na murze (oparcie 20 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,200 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0360 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = $\mathbf{1,880 \text{ m}}$ (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 3,27/2,91) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,106) = \mathbf{1,500}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_{td} = 1,500 \cdot 0,0360 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{243,20 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 13,76 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 243,20 \text{ kN}$	6%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.2.2. Wnioski

Przyjęto: N-O0-08: nadproże żelbetowe 18×25 cm, C25/30, dołem 2φ10, strzemiona φ6 co 15 cm (2-cięte), oparcie ≥ 20 cm.

4.8.3. Poz. 6.3 — Nadproże N-O0-09 nad otworem O0-09 w ścianie S0-06 (światło 1,10 m)

Element modelu: N-00-09 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 55\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.3.1. Obliczenia**N-O0-09 — schemat i obciążenie**

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{\text{eff}} = l_n + \min(a; h) = 1,10 + 0,20 = \mathbf{1,30 \text{ m}}$ (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = \mathbf{18 \times 25 \text{ cm}}$
- Obciążenie (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): $g_k; q_k = \mathbf{19,79; 17,82 \text{ kN/m}}$
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = \mathbf{36,61 \text{ kN/m}}$
- Moment: $M_{\text{Ed}} = q_d \cdot l_{\text{eff}}^2 / 8 = 36,61 \cdot 1,300^2 / 8 = \mathbf{7,73 \text{ kNm}}$
- Siła poprzeczna: $V_{\text{Ed}} = q_d \cdot l_n / 2 = 36,61 \cdot 1,10 / 2 = \mathbf{20,14 \text{ kN}}$

N-00-09 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{213 \text{ mm}}$
- Moment względny: $\mu = M_{\text{Ed}} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{\text{cd}}) = 7,73 \cdot 10^6 / (180 \cdot 213^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0530}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{\text{eff}} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0530} = \mathbf{0,0545}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{\text{eff}} \leq \xi_{\text{eff,lim}} = \lambda \cdot \varepsilon_{\text{cu3}} / (\varepsilon_{\text{cu3}} + f_{\text{yd}} / E_s) = 0,055 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{\text{eff}} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{\text{cd}} / f_{\text{yd}} = 0,0545 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{86 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,\text{min}} = \max(0,26 \cdot f_{\text{ctm}} / f_{\text{yk}} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 180 \cdot 213; 0,0013 \cdot 180 \cdot 213) = \mathbf{52 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,\text{req}} = 86 \text{ mm}^2$	$A_{s,\text{prov}} = 157 \text{ mm}^2$	55%	spełniony	6.1

N-00-09 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/213} = \mathbf{1,969}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl} / (b_w \cdot d) \leq 0,02 = 157 / (180 \cdot 213) = \mathbf{0,00410}$
- Nośność na ścinanie: $V_{\text{Rd,c}} = C_{\text{Rd,c}} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{\text{ck}})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,969 \cdot (100 \cdot 0,00410 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{21,08 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{\text{Rd,c}} = 0,18 / \gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{\text{Rd,c,min}} = v_{\text{min}} \cdot b_w \cdot d$, $v_{\text{min}} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{\text{ck}}^{1/2} = 0,4835 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{18,54 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramie sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 213 = \mathbf{192 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{\text{Rd,max}} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{\text{cd}} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 192 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{133,09 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{\text{sw}} \cdot z \cdot f_{\text{ywd}} \cdot \cot \theta / V_{\text{Ed}} = 56,5 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (20,14 \cdot 10^3) = \mathbf{468 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,\text{max}} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 213 = \mathbf{160 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,\text{min}} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{\text{ck}} / f_{\text{yk}}} \rightarrow s \leq A_{\text{sw}} / (\rho_{w,\text{min}} \cdot b_w) = 56,5 / (0,00080 \cdot 180) = \mathbf{393 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = \mathbf{150 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{\text{Rd,s}} = A_{\text{sw}} / s \cdot z \cdot f_{\text{ywd}} \cdot \cot \theta = 56,5 / 150 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{62,84 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{\text{Ed}} = 20,14 \text{ kN}$	$V_{\text{Rd,max}} = 133,09 \text{ kN}$	15%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{\text{Ed}} = 20,14 \text{ kN}$	$V_{\text{Rd,s}} = 62,84 \text{ kN}$	32%	spełniony	(6.8)

$V_{\text{Ed}} \leq V_{\text{Rd,c}} = 21,08 \text{ kN}$ — zbrojenie poprzeczne minimalne (9.2.2(5)).

N-00-09 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,\text{req}} / (b \cdot d) = 86 / (180 \cdot 213) = \mathbf{0,00224}$
- Wartość odniesienia: $\rho_0 = \sqrt{f_{\text{ck}}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_0$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{\text{ck}}} \cdot \rho_0 / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{\text{ck}}} \cdot (\rho_0 / \rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 2,233 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (2,233 - 1)^{3/2}] = \mathbf{49,7}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310 / \sigma_s \approx 500 / (f_{\text{yk}} \cdot A_{s,\text{req}} / A_{s,\text{prov}}) \leq 1,5 = 500 / (500 \cdot 86 / 157) = \mathbf{1,500}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{\text{eff}} / d = 1,30 / 0,213 = \mathbf{6,1}$

- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \varphi) = 31000/(1 + 2,5) = 8857 \text{ MPa}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/8857 = 22,58$
- Przekrój niezarysowany: $x_{_I}$; $I_{_I} = 131,4 \text{ mm}$; $259,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Przekrój zarysowany: $x_{_II}$; $I_{_II} = 74,0 \text{ mm}$; $92,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_{_I}/(h - x_{_I}) = 2,6 \cdot 259,8 \cdot 10^6/(250 - 131,4) = 5,70 \text{ kNm}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = 0,000$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{_II} + (1 - \zeta) \cdot w_{_I} = 0,000 \cdot 1,01 + 1,000 \cdot 0,36 = 0,36 \text{ mm}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \varepsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 0,445 \cdot 10^{-6} \cdot 1300^2 = 0,09 \text{ mm}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,36 + 0,09 = 0,46 \text{ mm}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 1300/250 = 5,2 \text{ mm}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 6,1$	$(l/d)_{lim} = 74,5$	8%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 0,5 \text{ mm} \leq 5,2 \text{ mm}$.

N-00-09 — docisk na murze (oparcie 20 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,200 \cdot 0,180 = 0,0360 \text{ m}^2$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,696 m** (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,65/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,118) = 1,361$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_{td} = 1,361 \cdot 0,0360 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = 220,65 \text{ kN}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 23,80 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 220,65 \text{ kN}$	11%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.3.2. Wnioski

Przyjęto: N-00-09: nadproże żelbetowe $18 \times 25 \text{ cm}$, C25/30, dołem $2\phi 10$, strzemiona $\phi 6$ co 15 cm (2-cięte), oparcie $\geq 20 \text{ cm}$.

4.8.4. Poz. 6.4 — Nadproże N-00-10 nad otworem 00-10 w ścianie S0-06 (światło 0,35 m)

Element modelu: N-00-10 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 33\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.4.1. Obliczenia

N-00-10 — schemat i obciążenie

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{eff} = l_n + \min(a; h) = 0,35 + 0,20 = 0,55 \text{ m}$ (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = 18 \times 25 \text{ cm}$
- Obciążenie (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): g_k ; $q_k = 7,92$; **5,71 kN/m**
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = 13,11 \text{ kN/m}$
- Moment: $M_{Ed} = q_d \cdot l_{eff}^2/8 = 13,11 \cdot 0,550^2/8 = 0,50 \text{ kNm}$
- Siła poprzeczna: $V_{Ed} = q_d \cdot l_n/2 = 13,11 \cdot 0,35/2 = 2,29 \text{ kN}$

N-00-10 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = 213 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 0,50 \cdot 10^6/(180 \cdot 213^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0034$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0034} = 0,0034$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3}/(\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,003 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd}/f_{yd} = 0,0034 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 1,0 \cdot 17,86/434,8 = 5 \text{ mm}^2$

- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 180 \cdot 213; 0,0013 \cdot 180 \cdot 213) = 52 \text{ mm}^2 \text{ ((9.1N) + NA)}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 52 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 157 \text{ mm}^2$	33%	spełniony	6.1

N-O0-10 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/213)} = 1,969$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl} / (b_w \cdot d) \leq 0,02 = 157 / (180 \cdot 213) = 0,00410$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,969 \cdot (100 \cdot 0,00410 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = 21,08 \text{ kN ((6.2.a); } C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c)$
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4835 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = 18,54 \text{ kN ((6.2.b), (6.3N))}$
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 213 = 192 \text{ mm}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = 2,00 \text{ ((6.7N))}$
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 192 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = 133,09 \text{ kN ((6.9), } v_1 = v \text{ (6.6N))}$
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 56,5 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (2,29 \cdot 10^3) = 4109 \text{ mm ((6.8))}$
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 213 = 160 \text{ mm ((9.6N))}$
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b_w) = 56,5 / (0,00080 \cdot 180) = 393 \text{ mm ((9.5N))}$
- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = 150 \text{ mm}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 56,5 / 150 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 62,84 \text{ kN}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 2,29 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 133,09 \text{ kN}$	2%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 2,29 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 62,84 \text{ kN}$	4%	spełniony	(6.8)

$V_{Ed} \leq V_{Rd,c} = 21,08 \text{ kN}$ — zbrojenie poprzeczne minimalne (9.2.2(5)).

N-O0-10 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req} / (b \cdot d) = 5 / (180 \cdot 213) = 0,00014$
- Wartość odniesienia: $\rho_0 = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = 0,00500$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_0$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_0 / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_0 / \rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 35,757 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (35,757 - 1)^{3/2}] = 3557,8 \text{ ((7.16a))}$
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310 / \sigma_s \approx 500 / (f_{yk} \cdot A_{s,req} / A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500 / (500 \cdot 5 / 157) = 1,500 \text{ ((7.17))}$
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff} / d = 0,55 / 0,213 = 2,6$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm} / (1 + \phi) = 31000 / (1 + 2,5) = 8857 \text{ MPa ((7.20))}$
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s / E_{c,eff} = 200000 / 8857 = 22,58$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = 131,4 \text{ mm}$; $259,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = 74,0 \text{ mm}$; $92,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I / (h - x_I) = 2,6 \cdot 259,8 \cdot 10^6 / (250 - 131,4) = 5,70 \text{ kNm}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr} / M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = 0,000 \text{ ((7.19))}$
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 0,01 + 1,000 \cdot 0,00 = 0,00 \text{ mm ((7.18))}$
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S / I = 0,125 \cdot 0,445 \cdot 10^{-6} \cdot 550^2 = 0,02 \text{ mm ((7.21))}$
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,00 + 0,02 = 0,02 \text{ mm}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L / 250 = 550 / 250 = 2,2 \text{ mm (7.4.1(4))}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 2,6$	$(l/d)_{lim} = 5336,7$	0%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 0,0 \text{ mm} \leq 2,2 \text{ mm}$.

N-O0-10 — docisk na murze (oparcie 20 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,200 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0360 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,246 m** (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,20/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,161) = \mathbf{1,284}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,284 \cdot 0,0360 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{208,20 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 3,60 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 208,20 \text{ kN}$	2%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.4.2. Wnioski

Przyjęto: N-O0-10: nadproże żelbetowe 18×25 cm, C25/30, dołem 2φ10, strzemiona φ6 co 15 cm (2-cięte), oparcie ≥ 20 cm.

4.8.5. Poz. 6.5 — Nadproże N-O0-11 nad otworem O0-11 w ścianie S0-07 (światło 2,40 m)

Element modelu: N-O0-11 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 93\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.5.1. Obliczenia

N-O0-11 — schemat i obciążenie

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{eff} = l_n + \min(a; h) = 2,40 + 0,25 = \mathbf{2,62 \text{ m}}$ (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = \mathbf{18 \times 42 \text{ cm}}$ (zespólone z płytą stropu)
- Obciążenie (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): $g_k; q_k = \mathbf{70,30; 45,34 \text{ kN/m}}$
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = \mathbf{118,94 \text{ kN/m}}$
- Moment: $M_{Ed} = q_d \cdot l_{eff}^2/8 = 118,94 \cdot 2,620^2/8 = \mathbf{102,05 \text{ kNm}}$
- Siła poprzeczna: $V_{Ed} = q_d \cdot l_n/2 = 118,94 \cdot 2,40/2 = \mathbf{142,73 \text{ kN}}$

N-O0-11 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{383 \text{ mm}}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 102,05 \cdot 10^6 / (180 \cdot 383^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,2164}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,2164} = \mathbf{0,2469}$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3}/(\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,247 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd}/f_{yd} = 0,2469 \cdot 180 \cdot 383 \cdot 1,0 \cdot 17,86/434,8 = \mathbf{699 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm}/f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6/500 \cdot 180 \cdot 383; 0,0013 \cdot 180 \cdot 383) = \mathbf{93 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 699 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 770 \text{ mm}^2$	91%	spełniony	6.1

N-O0-11 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/383} = \mathbf{1,723}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b_w \cdot d) \leq 0,02 = 770/(180 \cdot 383) = \mathbf{0,01116}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,723 \cdot (100 \cdot 0,01116 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 383 \cdot 10^{-3} = \mathbf{46,32 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,3957 \cdot 180 \cdot 383 \cdot 10^{-3} = \mathbf{27,28 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 383 = \mathbf{345 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))

- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 345 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{239,32 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 56,5 \cdot 345 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (142,73 \cdot 10^3) = \mathbf{119 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 383 = \mathbf{287 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b_w) = 56,5 / (0,00080 \cdot 180) = \mathbf{393 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = \mathbf{110 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 56,5 / 110 \cdot 345 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{154,09 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 142,73 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 239,32 \text{ kN}$	60%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 142,73 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 154,09 \text{ kN}$	93%	spełniony	(6.8)

N-00-11 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req} / (b \cdot d) = 699 / (180 \cdot 383) = \mathbf{0,01014}$
- Wartość odniesienia: $\rho_0 = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho > \rho_0$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_0 / (\rho - \rho') + 1/12 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \sqrt{(\rho'/\rho_0)}] = \mathbf{14,7}$ ((7.16b))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500 / (f_{yk} \cdot A_{s,req} / A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500 / (500 \cdot 699 / 770) = \mathbf{1,101}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 2,62 / 0,383 = \mathbf{6,8}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm} / (1 + \varphi) = 31000 / (1 + 2,5) = \mathbf{8857 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s / E_{c,eff} = 200000 / 8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = \mathbf{242,3 \text{ mm}}$; $\mathbf{1534,3 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = \mathbf{192,0 \text{ mm}}$; $\mathbf{1058,7 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I / (h - x_I) = 2,6 \cdot 1534,3 \cdot 10^6 / (420 - 242,3) = \mathbf{22,45 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr} / M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = 1 - 0,5 \cdot (22,45 / 66,21)^2 = \mathbf{0,943}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,943 \cdot 5,05 + 0,057 \cdot 3,48 = \mathbf{4,96 \text{ mm}}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S / I = 0,125 \cdot 1,219 \cdot 10^{-6} \cdot 2620^2 = \mathbf{1,05 \text{ mm}}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 4,96 + 1,05 = \mathbf{6,00 \text{ mm}}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L / 250 = 2620 / 250 = \mathbf{10,5 \text{ mm}}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 6,8$	$(l/d)_{lim} = 16,2$	42%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 6,0 \text{ mm} \leq 10,5 \text{ mm}$.

N-00-11 — docisk na murze (oparcie 25 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,250 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0450 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = $\mathbf{1,942 \text{ m}}$ (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,95/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,129) = \mathbf{1,412}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,412 \cdot 0,0450 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{286,19 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 155,81 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 286,19 \text{ kN}$	54%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

Wysokość nadproża zwiększona do 42 cm (warunki nośności/ugięcia lub rozmieszczenie prętów przy wysokości wyjściowej) **[ZAŁ]**.

4.8.5.2. Wnioski

Przyjęto: N-O0-11: nadproże zespolone z płytą 18×42 cm, C25/30, dołem 5φ14, strzemiona φ6 co 11 cm (2-cięte), oparcie ≥ 25 cm.

4.8.6. Poz. 6.6 — Nadproże N-O0-12 nad otworem O0-12 w ścianie S0-07 (światło 1,80 m)

Element modelu: N-O0-12 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 98\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.6.1. Obliczenia

N-O0-12 — schemat i obciążenie

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{\text{eff}} = l_n + \min(a; h) = 1,80 + 0,25 = \mathbf{2,05 \text{ m}}$ (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = \mathbf{18 \times 25 \text{ cm}}$
- Obciążenie (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): $g_k; q_k = \mathbf{16,20; 7,98 \text{ kN/m}}$
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = \mathbf{25,93 \text{ kN/m}}$
- Moment: $M_{\text{Ed}} = q_d \cdot l_{\text{eff}}^2 / 8 = 25,93 \cdot 2,05^2 / 8 = \mathbf{13,62 \text{ kNm}}$
- Siła poprzeczna: $V_{\text{Ed}} = q_d \cdot l_n / 2 = 25,93 \cdot 1,80 / 2 = \mathbf{23,34 \text{ kN}}$

N-O0-12 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{213 \text{ mm}}$
- Moment względny: $\mu = M_{\text{Ed}} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{\text{cd}}) = 13,62 \cdot 10^6 / (180 \cdot 213^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0934}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{\text{eff}} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0934} = \mathbf{0,0982}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{\text{eff}} \leq \xi_{\text{eff,lim}} = \lambda \cdot \varepsilon_{\text{cu3}} / (\varepsilon_{\text{cu3}} + f_{\text{yd}} / E_s) = 0,098 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{\text{eff}} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{\text{cd}} / f_{\text{yd}} = 0,0982 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{155 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,\text{min}} = \max(0,26 \cdot f_{\text{ctm}} / f_{\text{yk}} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 180 \cdot 213; 0,0013 \cdot 180 \cdot 213) = \mathbf{52 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,\text{req}} = 155 \text{ mm}^2$	$A_{s,\text{prov}} = 157 \text{ mm}^2$	98%	spełniony	6.1

N-O0-12 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/213} = \mathbf{1,969}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl} / (b_w \cdot d) \leq 0,02 = 157 / (180 \cdot 213) = \mathbf{0,00410}$
- Nośność na ścinanie: $V_{\text{Rd,c}} = C_{\text{Rd,c}} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{\text{ck}})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,969 \cdot (100 \cdot 0,00410 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{21,08 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{\text{Rd,c}} = 0,18 / \gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{\text{Rd,c,min}} = v_{\text{min}} \cdot b_w \cdot d$, $v_{\text{min}} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{\text{ck}}^{1/2} = 0,4835 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{18,54 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 213 = \mathbf{192 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{\text{Rd,max}} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{\text{cd}} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 192 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{133,09 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{\text{ywd}} \cdot \cot \theta / V_{\text{Ed}} = 56,5 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (23,34 \cdot 10^3) = \mathbf{404 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,\text{max}} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 213 = \mathbf{160 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,\text{min}} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{\text{ck}} / f_{\text{yk}}} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,\text{min}} \cdot b_w) = 56,5 / (0,00080 \cdot 180) = \mathbf{393 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = \mathbf{150 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{\text{Rd,s}} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{\text{ywd}} \cdot \cot \theta = 56,5 / 150 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{62,84 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{\text{Ed}} = 23,34 \text{ kN}$	$V_{\text{Rd,max}} = 133,09 \text{ kN}$	18%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{\text{Ed}} = 23,34 \text{ kN}$	$V_{\text{Rd,s}} = 62,84 \text{ kN}$	37%	spełniony	(6.8)

N-O0-12 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 155/(180 \cdot 213) = \mathbf{0,00404}$
- Wartość odniesienia: $\rho_0 = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_0$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_0 / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_0 / \rho - 1)^{(3/2)}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 1,239 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (1,239 - 1)^{1,5}] = \mathbf{22,2}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 155/157) = \mathbf{1,015}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 2,05/0,213 = \mathbf{9,6}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \varphi) = 31000/(1 + 2,5) = \mathbf{8857}$ MPa ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = \mathbf{131,4}$ mm; $\mathbf{259,8 \cdot 10^6}$ mm⁴
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = \mathbf{74,0}$ mm; $\mathbf{92,8 \cdot 10^6}$ mm⁴
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I / (h - x_I) = 2,6 \cdot 259,8 \cdot 10^6 / (250 - 131,4) = \mathbf{5,70}$ kNm
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = 1 - 0,5 \cdot (5,70/9,05)^2 = \mathbf{0,802}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,802 \cdot 4,82 + 0,198 \cdot 1,72 = \mathbf{4,20}$ mm ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 1,791 \cdot 10^{-6} \cdot 2050^2 = \mathbf{0,94}$ mm ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 4,20 + 0,94 = \mathbf{5,14}$ mm
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 2050/250 = \mathbf{8,2}$ mm (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 9,6$	$(l/d)_{lim} = 22,5$	43%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 5,1$ mm $\leq$ 8,2 mm.

N-O0-12 — docisk na murze (oparcie 25 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,250 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0450}$ m²
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,942** m (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,90/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,129) = \mathbf{1,404}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,404 \cdot 0,0450 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{284,46}$ kN ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 26,58$ kN	$N_{Rdc} = 284,46$ kN	9%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.6.2. Wnioski

Przyjęto: N-O0-12: nadproże żelbetowe 18×25 cm, C25/30, dołem 2φ10, strzemiona φ6 co 15 cm (2-cięte), oparcie ≥ 25 cm.

4.8.7. Poz. 6.7 — Nadproże N-O0-13 nad otworem O0-13 w ścianie S0-06 (światło 0,80 m)

Element modelu: N-O0-13 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 33\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.7.1. Obliczenia**N-O0-13 — schemat i obciążenie**

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{eff} = l_n + \min(a; h) = 0,80 + 0,20 = \mathbf{1,00}$ m (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = \mathbf{18 \times 25}$ cm
- Obciążenie (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): g_k ; $q_k = \mathbf{9,77; 3,01}$ kN/m
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = \mathbf{14,40}$ kN/m
- Moment: $M_{Ed} = q_d \cdot l_{eff}^2/8 = 14,40 \cdot 1,00^2/8 = \mathbf{1,80}$ kNm
- Siła poprzeczna: $V_{Ed} = q_d \cdot l_n/2 = 14,40 \cdot 0,80/2 = \mathbf{5,76}$ kN

N-O0-13 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = 213 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 1,80 \cdot 10^6 / (180 \cdot 213^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0123}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0123} = \mathbf{0,0124}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,012 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0124 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{20 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 180 \cdot 213; 0,0013 \cdot 180 \cdot 213) = \mathbf{52 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 52 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 157 \text{ mm}^2$	33%	spełniony	6.1

N-O0-13 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/213)} = \mathbf{1,969}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b_w \cdot d) \leq 0,02 = 157 / (180 \cdot 213) = \mathbf{0,00410}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,969 \cdot (100 \cdot 0,00410 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{21,08 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4835 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{18,54 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 213 = \mathbf{192 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 192 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{133,09 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 56,5 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (5,76 \cdot 10^3) = \mathbf{1637 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 213 = \mathbf{160 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b_w) = 56,5 / (0,00080 \cdot 180) = \mathbf{393 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = \mathbf{150 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 56,5 / 150 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{62,84 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 5,76 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 133,09 \text{ kN}$	4%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 5,76 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 62,84 \text{ kN}$	9%	spełniony	(6.8)

$V_{Ed} \leq V_{Rd,c} = 21,08 \text{ kN}$ — zbrojenie poprzeczne minimalne (9.2.2(5)).

N-O0-13 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req} / (b \cdot d) = 20 / (180 \cdot 213) = \mathbf{0,00051}$
- Wartość odniesienia: $\rho_0 = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_0$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_0 / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_0 / \rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 9,802 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (9,802 - 1)^{1,5}] = \mathbf{502,3}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500 / (f_{yk} \cdot A_{s,req} / A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500 / (500 \cdot 20 / 157) = \mathbf{1,500}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 1,00 / 0,213 = \mathbf{4,7}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm} / (1 + \phi) = 31000 / (1 + 2,5) = \mathbf{8857 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s / E_{c,eff} = 200000 / 8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = \mathbf{131,4 \text{ mm}; 259,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = \mathbf{74,0 \text{ mm}; 92,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_{II} / (h - x_{II}) = 2,6 \cdot 259,8 \cdot 10^6 / (250 - 131,4) = \mathbf{5,70 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr} / M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = \mathbf{0,000}$ ((7.19))

- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 0,16 + 1,000 \cdot 0,06 = \mathbf{0,06 \text{ mm}}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \varepsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 0,445 \cdot 10^{-6} \cdot 1000^2 = \mathbf{0,06 \text{ mm}}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,06 + 0,06 = \mathbf{0,11 \text{ mm}}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 1000/250 = \mathbf{4,0 \text{ mm}}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 4,7$	$(l/d)_{lim} = 753,5$	1%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 0,1 \text{ mm} \leq 4,0 \text{ mm}$.

N-O0-13 — docisk na murze (oparcie 20 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,200 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0360 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,892 m** (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 4,10/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,106) = \mathbf{1,500}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,500 \cdot 0,0360 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{243,20 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 7,20 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 243,20 \text{ kN}$	3%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.7.2. Wnioski

Przyjęto: N-O0-13: nadproże żelbetowe 18×25 cm, C25/30, dołem 2φ10, strzemiona φ6 co 15 cm (2-cięte), oparcie ≥ 20 cm.

4.8.8. Poz. 6.8 — Nadproże N-O0-14 nad otworem O0-14 w ścianie S0-08 (światło 0,90 m)

Element modelu: N-O0-14 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 93\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.8.1. Obliczenia

N-O0-14 — schemat i obciążenie

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{eff} = l_n + \min(a; h) = 0,90 + 0,20 = \mathbf{1,10 \text{ m}}$ (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = \mathbf{18 \times 25 \text{ cm}}$
- Obciążenie (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): $g_k; q_k = \mathbf{75,79; 33,21 \text{ kN/m}}$
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = \mathbf{120,25 \text{ kN/m}}$
- Moment: $M_{Ed} = q_d \cdot l_{eff}^2/8 = 120,25 \cdot 1,10^2/8 = \mathbf{18,19 \text{ kNm}}$
- Siła poprzeczna: $V_{Ed} = q_d \cdot l_n/2 = 120,25 \cdot 0,90/2 = \mathbf{54,11 \text{ kN}}$

N-O0-14 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{213 \text{ mm}}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 18,19 \cdot 10^6 / (180 \cdot 213^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,1247}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,1247} = \mathbf{0,1337}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3}/(\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,134 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd}/f_{yd} = 0,1337 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 1,0 \cdot 17,86/434,8 = \mathbf{210 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm}/f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6/500 \cdot 180 \cdot 213; 0,0013 \cdot 180 \cdot 213) = \mathbf{52 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 210 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 226 \text{ mm}^2$	93%	spełniony	6.1

N-O0-14 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/213)} = \mathbf{1,969}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b_w \cdot d) \leq 0,02 = 226/(180 \cdot 213) = \mathbf{0,00590}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,969 \cdot (100 \cdot 0,00590 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{23,80 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4835 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{18,54 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 213 = \mathbf{192 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd}/(\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 192 \cdot 0,540 \cdot 17,86/(2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{133,09 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 56,5 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00/(54,11 \cdot 10^3) = \mathbf{174 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 213 = \mathbf{160 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}/f_{yk}} \rightarrow s \leq A_{sw}/(\rho_{w,min} \cdot b_w) = 56,5/(0,00080 \cdot 180) = \mathbf{393 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = \mathbf{150 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw}/s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 56,5/150 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{62,84 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 54,11 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 133,09 \text{ kN}$	41%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 54,11 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 62,84 \text{ kN}$	86%	spełniony	(6.8)

N-O0-14 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 210/(180 \cdot 213) = \mathbf{0,00549}$
- Wartość odniesienia: $\rho_0 = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho > \rho_0$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_0 / (\rho - \rho_0) + 1/12 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \sqrt{\rho'/\rho_0}] = \mathbf{17,8}$ ((7.16b))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 210/226) = \mathbf{1,075}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 1,10/0,213 = \mathbf{5,2}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \phi) = 31000/(1 + 2,5) = \mathbf{8857 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = \mathbf{134,0 \text{ mm}; 269,9 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = \mathbf{85,2 \text{ mm}; 120,5 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I / (h - x_I) = 2,6 \cdot 269,9 \cdot 10^6 / (250 - 134,0) = \mathbf{6,05 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = 1 - 0,5 \cdot (6,05/12,24)^2 = \mathbf{0,878}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,878 \cdot 1,44 + 0,122 \cdot 0,65 = \mathbf{1,35 \text{ mm}}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 1,975 \cdot 10^{-6} \cdot 1100^2 = \mathbf{0,30 \text{ mm}}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 1,35 + 0,30 = \mathbf{1,65 \text{ mm}}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 1100/250 = \mathbf{4,4 \text{ mm}}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 5,2$	$(l/d)_{lim} = 19,2$	27%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjne: $w = 1,6 \text{ mm} \leq 4,4 \text{ mm}$.

N-O0-14 — docisk na murze (oparcie 20 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,200 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0360 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = $\mathbf{1,621 \text{ m}}$ (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,57/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,123) = \mathbf{1,348}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,348 \cdot 0,0360 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{218,58 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Ed} = 66,14 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 218,58 \text{ kN}$	30%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.8.2. Wnioski

Przyjęto: N-O0-14: nadproże żelbetowe 18×25 cm, C25/30, dołem 2φ12, strzemiona φ6 co 15 cm (2-cięte), oparcie ≥ 20 cm.

4.8.9. Poz. 6.9 — Nadproże N-O0-15 nad otworem O0-15 w ścianie S0-11 (światło 0,90 m)

Element modelu: N-O0-15 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 50\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.9.1. Obliczenia

N-O0-15 — schemat i obciążenie

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{eff} = l_n + \min(a; h) = 0,90 + 0,20 = \mathbf{1,10 \text{ m}}$ (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = \mathbf{18 \times 25 \text{ cm}}$
- Obciążenie (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): $g_k; q_k = \mathbf{23,78; 34,64 \text{ kN/m}}$
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = \mathbf{46,72 \text{ kN/m}}$
- Moment: $M_{Ed} = q_d \cdot l_{eff}^2 / 8 = 46,72 \cdot 1,10^2 / 8 = \mathbf{7,07 \text{ kNm}}$
- Siła poprzeczna: $V_{Ed} = q_d \cdot l_n / 2 = 46,72 \cdot 0,90 / 2 = \mathbf{21,02 \text{ kN}}$

N-O0-15 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{213 \text{ mm}}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 7,07 \cdot 10^6 / (180 \cdot 213^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0485}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0485} = \mathbf{0,0497}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd} / E_s) = 0,050 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0497 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{78 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 180 \cdot 213; 0,0013 \cdot 180 \cdot 213) = \mathbf{52 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 78 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 157 \text{ mm}^2$	50%	spełniony	6.1

N-O0-15 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/213} = \mathbf{1,969}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl} / (b_w \cdot d) \leq 0,02 = 157 / (180 \cdot 213) = \mathbf{0,00410}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,969 \cdot (100 \cdot 0,00410 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{21,08 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18 / \gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d; v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4835 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{18,54 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 213 = \mathbf{192 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 192 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{133,09 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 56,5 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (21,02 \cdot 10^3) = \mathbf{448 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 213 = \mathbf{160 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck} / f_{yk}} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b_w) = 56,5 / (0,00080 \cdot 180) = \mathbf{393 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: φ6 2-cięte co $s = \mathbf{150 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 56,5 / 150 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{62,84 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 21,02 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 133,09 \text{ kN}$	16%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 21,02 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 62,84 \text{ kN}$	33%	spełniony	(6.8)

$$V_{Ed} \leq V_{Rd,c} = 21,08 \text{ kN} \text{ — zbrojenie poprzeczne minimalne (9.2.2(5)).}$$

N-O0-15 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 78/(180 \cdot 213) = \mathbf{0,00204}$
- Wartość odniesienia: $\rho_0 = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_0$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_0 / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_0 / \rho - 1)^{(3/2)}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 2,450 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (2,450 - 1)^{1,5}] = \mathbf{57,3}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 78/157) = \mathbf{1,500}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 1,10/0,213 = \mathbf{5,2}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \varphi) = 31000/(1 + 2,5) = \mathbf{8857 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: $x_{_I}; I_{_I} = \mathbf{131,4 \text{ mm}; 259,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Przekrój zarysowany: $x_{_II}; I_{_II} = \mathbf{74,0 \text{ mm}; 92,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_{_I}/(h - x_{_I}) = 2,6 \cdot 259,8 \cdot 10^6/(250 - 131,4) = \mathbf{5,70 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = \mathbf{0,000}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{_II} + (1 - \zeta) \cdot w_{_I} = 0,000 \cdot 0,63 + 1,000 \cdot 0,22 = \mathbf{0,22 \text{ mm}}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \varepsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 0,445 \cdot 10^{-6} \cdot 1100^2 = \mathbf{0,07 \text{ mm}}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,22 + 0,07 = \mathbf{0,29 \text{ mm}}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 1100/250 = \mathbf{4,4 \text{ mm}}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 5,2$	$(l/d)_{lim} = 86,0$	6%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 0,3 \text{ mm} \leq 4,4 \text{ mm}$.

N-O0-15 — docisk na murze (oparcie 20 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,200 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0360 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = $\mathbf{1,051 \text{ m}}$ (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,00/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,190) = \mathbf{1,251}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_{td} = 1,251 \cdot 0,0360 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{202,81 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 25,70 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 202,81 \text{ kN}$	13%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.9.2. Wnioski

Przyjęto: N-O0-15: nadproże żelbetowe 18×25 cm, C25/30, dołem 2φ10, strzemiona φ6 co 15 cm (2-cięte), oparcie ≥ 20 cm.

4.8.10. Poz. 6.10 — Nadproże N-O0-17 nad otworem O0-17 w ścianie S0-09 (światło 0,80 m)

Element modelu: N-O0-17 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 74\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.10.1. Obliczenia**N-O0-17 — schemat i obciążenie**

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{\text{eff}} = l_n + \min(a; h) = 0,80 + 0,20 = \mathbf{1,00 \text{ m}}$ (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = \mathbf{18 \times 25 \text{ cm}}$
- Obciążenie (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): $g_k; q_k = \mathbf{49,82; 31,33 \text{ kN/m}}$
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = \mathbf{83,12 \text{ kN/m}}$
- Moment: $M_{\text{Ed}} = q_d \cdot l_{\text{eff}}^2 / 8 = 83,12 \cdot 1,000^2 / 8 = \mathbf{10,39 \text{ kNm}}$
- Siła poprzeczna: $V_{\text{Ed}} = q_d \cdot l_n / 2 = 83,12 \cdot 0,80 / 2 = \mathbf{33,25 \text{ kN}}$

N-00-17 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{213 \text{ mm}}$
- Moment względny: $\mu = M_{\text{Ed}} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{\text{cd}}) = 10,39 \cdot 10^6 / (180 \cdot 213^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0712}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{\text{eff}} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0712} = \mathbf{0,0740}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{\text{eff}} \leq \xi_{\text{eff,lim}} = \lambda \cdot \epsilon_{\text{cu}3} / (\epsilon_{\text{cu}3} + f_{\text{yd}} / E_s) = 0,074 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{\text{eff}} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{\text{cd}} / f_{\text{yd}} = 0,0740 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{116 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,\text{min}} = \max(0,26 \cdot f_{\text{ctm}} / f_{\text{yk}} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 180 \cdot 213; 0,0013 \cdot 180 \cdot 213) = \mathbf{52 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,\text{req}} = 116 \text{ mm}^2$	$A_{s,\text{prov}} = 157 \text{ mm}^2$	74%	spełniony	6.1

N-00-17 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/213} = \mathbf{1,969}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl} / (b_w \cdot d) \leq 0,02 = 157 / (180 \cdot 213) = \mathbf{0,00410}$
- Nośność na ścinanie: $V_{\text{Rd,c}} = C_{\text{Rd,c}} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{\text{ck}})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,969 \cdot (100 \cdot 0,00410 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{21,08 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{\text{Rd,c}} = 0,18 / \gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{\text{Rd,c,min}} = v_{\text{min}} \cdot b_w \cdot d$, $v_{\text{min}} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{\text{ck}}^{1/2} = 0,4835 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{18,54 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramie sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 213 = \mathbf{192 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{\text{Rd,max}} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{\text{cd}} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 192 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{133,09 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{\text{sw}} \cdot z \cdot f_{\text{ywd}} \cdot \cot \theta / V_{\text{Ed}} = 56,5 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (33,25 \cdot 10^3) = \mathbf{284 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,\text{max}} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 213 = \mathbf{160 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,\text{min}} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{\text{ck}} / f_{\text{yk}}} \rightarrow s \leq A_{\text{sw}} / (\rho_{w,\text{min}} \cdot b_w) = 56,5 / (0,00080 \cdot 180) = \mathbf{393 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = \mathbf{150 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{\text{Rd,s}} = A_{\text{sw}} / s \cdot z \cdot f_{\text{ywd}} \cdot \cot \theta = 56,5 / 150 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{62,84 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{\text{Ed}} = 33,25 \text{ kN}$	$V_{\text{Rd,max}} = 133,09 \text{ kN}$	25%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{\text{Ed}} = 33,25 \text{ kN}$	$V_{\text{Rd,s}} = 62,84 \text{ kN}$	53%	spełniony	(6.8)

N-00-17 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,\text{req}} / (b \cdot d) = 116 / (180 \cdot 213) = \mathbf{0,00304}$
- Wartość odniesienia: $\rho_0 = \sqrt{f_{\text{ck}}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_0$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{\text{ck}}} \cdot \rho_0 / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{\text{ck}}} \cdot (\rho_0 / \rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 1,646 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (1,646 - 1)^{3/2}] = \mathbf{31,6}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310 / \sigma_s \approx 500 / (f_{\text{yk}} \cdot A_{s,\text{req}} / A_{s,\text{prov}}) \leq 1,5 = 500 / (500 \cdot 116 / 157) = \mathbf{1,348}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{\text{eff}} / d = 1,00 / 0,213 = \mathbf{4,7}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{\text{c,eff}} = E_{\text{cm}} / (1 + \phi) = 31000 / (1 + 2,5) = \mathbf{8857 \text{ MPa}}$ ((7.20))

- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/8857 = 22,58$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = 131,4 \text{ mm}$; $259,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = 74,0 \text{ mm}$; $92,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_{II} / (h - x_I) = 2,6 \cdot 259,8 \cdot 10^6 / (250 - 131,4) = 5,70 \text{ kNm}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = 1 - 0,5 \cdot (5,70/6,79)^2 = 0,648$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,648 \cdot 0,86 + 0,352 \cdot 0,31 = 0,67 \text{ mm}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 1,533 \cdot 10^{-6} \cdot 1000^2 = 0,19 \text{ mm}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,67 + 0,19 = 0,86 \text{ mm}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 1000/250 = 4,0 \text{ mm}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 4,7$	$(l/d)_{lim} = 42,7$	11%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 0,9 \text{ mm} \leq 4,0 \text{ mm}$.

N-O0-17 — docisk na murze (oparcie 20 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,200 \cdot 0,180 = 0,0360 \text{ m}^2$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,056 m** (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,01/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,189) = 1,252$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,252 \cdot 0,0360 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = 202,95 \text{ kN}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 41,56 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 202,95 \text{ kN}$	20%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.10.2. Wnioski

Przyjęto: N-O0-17: nadproże żelbetowe $18 \times 25 \text{ cm}$, C25/30, dołem $2\phi 10$, strzemiona $\phi 6$ co 15 cm (2-cięte), oparcie $\geq 20 \text{ cm}$.

4.8.11. Poz. 6.11 — Nadproże N-O0-18 nad otworem O0-18 w ścianie S0-10 (światło $1,50 \text{ m}$)

Element modelu: N-O0-18 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 100\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.11.1. Obliczenia

N-O0-18 — schemat i obciążenie

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{eff} = l_n + \min(a; h) = 1,50 + 0,20 = 1,70 \text{ m}$ (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = 18 \times 25 \text{ cm}$
- Obciążenie (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): g_k ; $q_k = 117,83$; **71,33 kN/m**
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = 196,14 \text{ kN/m}$
- Moment: $M_{Ed} = q_d \cdot l_{eff}^2 / 8 = 196,14 \cdot 1,700^2 / 8 = 70,86 \text{ kNm}$
- Siła poprzeczna: $V_{Ed} = q_d \cdot l_n / 2 = 196,14 \cdot 1,50 / 2 = 147,10 \text{ kN}$

N-O0-18 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = 213 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 70,86 \cdot 10^6 / (180 \cdot 213^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,4859$ (3.1.7(3))
- $\mu > \mu_{lim}$ — przekrój podwójnie zbrojony: $\mu_{lim} = \xi_{lim} \cdot (1 - 0,5 \cdot \xi_{lim}) = 0,493 \cdot (1 - 0,5 \cdot 0,493) = 0,3717$
- Zbrojenie ściskane: $A_{s2} = (M_{Ed} - M_{lim}) / (f_{yd} \cdot (d - d_2)) = (70,86 - 54,21) \cdot 10^6 / (434,8 \cdot (213 - 50)) = 235 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{lim} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} + A_{s2} = 1012 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 180 \cdot 213; 0,0013 \cdot 180 \cdot 213) = 52 \text{ mm}^2$ ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 1012 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 1206 \text{ mm}^2$	84%	spełniony	6.1

Przekrój podwójnie zbrojony — zalecane zwiększenie wysokości przekroju.

N-O0-18 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/213)} = \mathbf{1,969}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b_w \cdot d) \leq 0,02 = 1206/(180 \cdot 213) = \mathbf{0,02000}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,969 \cdot (100 \cdot 0,02000 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{35,76 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4835 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{18,54 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 213 = \mathbf{192 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{1,65}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd}/(\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 192 \cdot 0,540 \cdot 17,86/(1,65 + 0,606) \cdot 10^{-3} = \mathbf{147,49 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 56,5 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 1,65/(147,10 \cdot 10^3) = \mathbf{53 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 213 = \mathbf{160 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}/f_{yk}} \rightarrow s \leq A_{sw}/(\rho_{w,min} \cdot b_w) = 56,5/(0,00080 \cdot 180) = \mathbf{393 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = \mathbf{50 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw}/s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 56,5/50 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 1,65 \cdot 10^{-3} = \mathbf{155,54 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 147,10 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 147,49 \text{ kN}$	100%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 147,10 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 155,54 \text{ kN}$	95%	spełniony	(6.8)

N-O0-18 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 1012/(180 \cdot 213) = \mathbf{0,02639}$
- Wartość odniesienia: $\rho_0 = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho > \rho_0$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck} \cdot \rho_0}/(\rho - \rho_0) + 1/12 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \sqrt{(\rho'/\rho_0)}] = \mathbf{12,4}$ ((7.16b))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 1012/1206) = \mathbf{1,192}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 1,70/0,213 = \mathbf{8,0}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \phi) = 31000/(1 + 2,5) = \mathbf{8857 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = \mathbf{158,2 \text{ mm}; } 365,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = \mathbf{144,3 \text{ mm}; } 308,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I/(h - x_I) = 2,6 \cdot 365,8 \cdot 10^6/(250 - 158,2) = \mathbf{10,36 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = 1 - 0,5 \cdot (10,36/45,78)^2 = \mathbf{0,974}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,974 \cdot 5,04 + 0,026 \cdot 4,25 = \mathbf{5,02 \text{ mm}}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 2,405 \cdot 10^{-6} \cdot 1700^2 = \mathbf{0,87 \text{ mm}}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 5,02 + 0,87 = \mathbf{5,89 \text{ mm}}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 1700/250 = \mathbf{6,8 \text{ mm}}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 8,0$	$(l/d)_{lim} = 14,8$	54%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 5,9 \text{ mm} \leq 6,8 \text{ mm}$.

N-O0-18 — docisk na murze (oparcie 20 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,200 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0360 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,246 m** (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,20/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,161) = \mathbf{1,284}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_{cd} = 1,284 \cdot 0,0360 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{208,20 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 166,72 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 208,20 \text{ kN}$	80%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.11.2. Wnioski

Przyjęto: N-O0-18: nadproże żelbetowe 18×25 cm, C25/30, dołem 6φ16, strzemiona φ6 co 5 cm (2-cięte), oparcie ≥ 20 cm.

4.8.12. Poz. 6.12 — Nadproże N-O0-21 nad otworem O0-21 w ścianie S0-15 (światło 0,90 m)

Element modelu: N-O0-21 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 97\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.12.1. Obliczenia

N-O0-21 — schemat i obciążenie

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{eff} = l_n + \min(a; h) = 0,90 + 0,20 = \mathbf{1,10 \text{ m}}$ (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = \mathbf{18 \times 25 \text{ cm}}$
- Obciążenie (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): $g_k; q_k = \mathbf{84,23; 30,01 \text{ kN/m}}$
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = \mathbf{125,05 \text{ kN/m}}$
- Moment: $M_{Ed} = q_d \cdot l_{eff}^2 / 8 = 125,05 \cdot 1,10^2 / 8 = \mathbf{18,91 \text{ kNm}}$
- Siła poprzeczna: $V_{Ed} = q_d \cdot l_n / 2 = 125,05 \cdot 0,90 / 2 = \mathbf{56,27 \text{ kN}}$

N-O0-21 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{213 \text{ mm}}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 18,91 \cdot 10^6 / (180 \cdot 213^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,1297}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,1297} = \mathbf{0,1394}$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd} / E_s) = 0,139 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,1394 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{220 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 180 \cdot 213; 0,0013 \cdot 180 \cdot 213) = \mathbf{52 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 220 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 226 \text{ mm}^2$	97%	spełniony	6.1

N-O0-21 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/213} = \mathbf{1,969}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl} / (b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 226 / (180 \cdot 213) = \mathbf{0,00590}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,969 \cdot (100 \cdot 0,00590 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{23,80 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18 / \gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4835 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{18,54 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 213 = \mathbf{192 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b \cdot w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 192 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{133,09 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 56,5 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (56,27 \cdot 10^3) = \mathbf{168 \text{ mm}}$ ((6.8))

- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 213 = 160 \text{ mm}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}/f_{yk}} \rightarrow s \leq A_{sw}/(\rho_{w,min} \cdot b_w) = 56,5/(0,00080 \cdot 180) = 393 \text{ mm}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = 150 \text{ mm}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw}/s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 56,5/150 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 62,84 \text{ kN}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 56,27 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 133,09 \text{ kN}$	42%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 56,27 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 62,84 \text{ kN}$	90%	spełniony	(6.8)

N-O0-21 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 220/(180 \cdot 213) = 0,00573$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = 0,00500$
- Graniczne l/d ($\rho > \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / (\rho - \rho') + 1/12 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \sqrt{(\rho'/\rho_o)}] = 17,5$ ((7.16b))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 220/226) = 1,030$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 1,10/0,213 = 5,2$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \varphi) = 31000/(1 + 2,5) = 8857 \text{ MPa}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/8857 = 22,58$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = 134,0 \text{ mm}$; $269,9 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = 85,2 \text{ mm}$; $120,5 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I / (h - x_I) = 2,6 \cdot 269,9 \cdot 10^6 / (250 - 134,0) = 6,05 \text{ kNm}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = 1 - 0,5 \cdot (6,05/13,03)^2 = 0,892$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,892 \cdot 1,54 + 0,108 \cdot 0,69 = 1,45 \text{ mm}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 1,998 \cdot 10^{-6} \cdot 1100^2 = 0,30 \text{ mm}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 1,45 + 0,30 = 1,75 \text{ mm}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 1100/250 = 4,4 \text{ mm}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 5,2$	$(l/d)_{lim} = 18,1$	29%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 1,7 \text{ mm} \leq 4,4 \text{ mm}$.

N-O0-21 — docisk na murze (oparcie 20 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,200 \cdot 0,180 = 0,0360 \text{ m}^2$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,196 m** (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,15/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,167) = 1,276$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_{td} = 1,276 \cdot 0,0360 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = 206,82 \text{ kN}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 68,78 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 206,82 \text{ kN}$	33%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.12.2. Wnioski

Przyjęto: N-O0-21: nadproże żelbetowe $18 \times 25 \text{ cm}$, C25/30, dołem $2\phi 12$, strzemiona $\phi 6$ co 15 cm (2-cięte), oparcie $\geq 20 \text{ cm}$.

4.8.13. Poz. 6.13 — Nadproże N-O0-22 nad otworem O0-22 w ścianie S0-17 (światło 0,90 m)

Element modelu: N-O0-22 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 39\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.13.1. Obliczenia

N-O0-22 — schemat i obciążenie

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{\text{eff}} = l_n + \min(a; h) = 0,90 + 0,20 = \mathbf{1,10 \text{ m}}$ (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = \mathbf{18 \times 25 \text{ cm}}$
- Obciążenie (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): $g_k; q_k = \mathbf{21,46; 17,65 \text{ kN/m}}$
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = \mathbf{36,79 \text{ kN/m}}$
- Moment: $M_{\text{Ed}} = q_d \cdot l_{\text{eff}}^2 / 8 = 36,79 \cdot 1,100^2 / 8 = \mathbf{5,56 \text{ kNm}}$
- Siła poprzeczna: $V_{\text{Ed}} = q_d \cdot l_n / 2 = 36,79 \cdot 0,90 / 2 = \mathbf{16,55 \text{ kN}}$

N-O0-22 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{213 \text{ mm}}$
- Moment względny: $\mu = M_{\text{Ed}} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{\text{cd}}) = 5,56 \cdot 10^6 / (180 \cdot 213^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0382}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{\text{eff}} = 1 - \sqrt{(1 - 2\mu)} = 1 - \sqrt{(1 - 2 \cdot 0,0382)} = \mathbf{0,0389}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{\text{eff}} \leq \xi_{\text{eff,lim}} = \lambda \cdot \epsilon_{\text{cu3}} / (\epsilon_{\text{cu3}} + f_{\text{yd}} / E_s) = 0,039 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{\text{eff}} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{\text{cd}} / f_{\text{yd}} = 0,0389 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{61 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,\text{min}} = \max(0,26 \cdot f_{\text{ctm}} / f_{\text{yk}} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 180 \cdot 213; 0,0013 \cdot 180 \cdot 213) = \mathbf{52 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,\text{req}} = 61 \text{ mm}^2$	$A_{s,\text{prov}} = 157 \text{ mm}^2$	39%	spełniony	6.1

N-O0-22 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/213)} = \mathbf{1,969}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl} / (b_w \cdot d) \leq 0,02 = 157 / (180 \cdot 213) = \mathbf{0,00410}$
- Nośność na ścinanie: $V_{\text{Rd,c}} = C_{\text{Rd,c}} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{\text{ck}})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,969 \cdot (100 \cdot 0,00410 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{21,08 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{\text{Rd,c}} = 0,18 / \gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{\text{Rd,c,min}} = v_{\text{min}} \cdot b_w \cdot d$, $v_{\text{min}} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{\text{ck}}^{1/2} = 0,4835 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{18,54 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 213 = \mathbf{192 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{\text{Rd,max}} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{\text{cd}} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 192 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{133,09 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{\text{ywd}} \cdot \cot \theta / V_{\text{Ed}} = 56,5 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (16,55 \cdot 10^3) = \mathbf{569 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,\text{max}} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 213 = \mathbf{160 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,\text{min}} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{\text{ck}}} / f_{\text{yk}} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,\text{min}} \cdot b_w) = 56,5 / (0,00080 \cdot 180) = \mathbf{393 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = \mathbf{150 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{\text{Rd,s}} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{\text{ywd}} \cdot \cot \theta = 56,5 / 150 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{62,84 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{\text{Ed}} = 16,55 \text{ kN}$	$V_{\text{Rd,max}} = 133,09 \text{ kN}$	12%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{\text{Ed}} = 16,55 \text{ kN}$	$V_{\text{Rd,s}} = 62,84 \text{ kN}$	26%	spełniony	(6.8)

$V_{\text{Ed}} \leq V_{\text{Rd,c}} = 21,08 \text{ kN}$ — zbrojenie poprzeczne minimalne (9.2.2(5)).

N-O0-22 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,\text{req}} / (b \cdot d) = 61 / (180 \cdot 213) = \mathbf{0,00160}$
- Wartość odniesienia: $\rho_0 = \sqrt{f_{\text{ck}}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$

- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_0$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck} \cdot \rho_0 / \rho} + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck} \cdot (\rho_0 / \rho - 1)^{3/2}}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 3,129 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (3,129 - 1)^{1,5}] = \mathbf{84,2}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 61/157) = \mathbf{1,500}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 1,10/0,213 = \mathbf{5,2}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \varphi) = 31000/(1 + 2,5) = \mathbf{8857}$ MPa ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = \mathbf{131,4}$ mm; $\mathbf{259,8 \cdot 10^6}$ mm⁴
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = \mathbf{74,0}$ mm; $\mathbf{92,8 \cdot 10^6}$ mm⁴
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I / (h - x_I) = 2,6 \cdot 259,8 \cdot 10^6 / (250 - 131,4) = \mathbf{5,70}$ kNm
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = \mathbf{0,000}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 0,50 + 1,000 \cdot 0,18 = \mathbf{0,18}$ mm ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \varepsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 0,445 \cdot 10^{-6} \cdot 1100^2 = \mathbf{0,07}$ mm ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,18 + 0,07 = \mathbf{0,25}$ mm
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 1100/250 = \mathbf{4,4}$ mm (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 5,2$	$(l/d)_{lim} = 126,2$	4%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 0,2$ mm $\leq$ 4,4 mm.

N-O0-22 — docisk na murze (oparcie 20 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,200 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0360}$ m²
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_{c/2}) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = $\mathbf{1,880}$ m (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 1,40/2,91) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,106) = \mathbf{1,491}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,491 \cdot 0,0360 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{241,67}$ kN ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 20,23$ kN	$N_{Rdc} = 241,67$ kN	8%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.13.2. Wnioski

Przyjęto: N-O0-22: nadproże żelbetowe 18×25 cm, C25/30, dołem 2φ10, strzemiona φ6 co 15 cm (2-cięte), oparcie ≥ 20 cm.

4.8.14. Poz. 6.14 — Nadproże N-O0-24 nad otworem O0-24 w ścianie S0-16 (światło 0,90 m)

Element modelu: N-O0-24 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 98\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.14.1. Obliczenia

N-O0-24 — schemat i obciążenie

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{eff} = l_n + \min(a; h) = 0,90 + 0,20 = \mathbf{1,10}$ m (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = \mathbf{18 \times 25}$ cm
- Obciążenie (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): g_k ; $q_k = \mathbf{57,42; 27,03}$ kN/m
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = \mathbf{89,36}$ kN/m
- Moment: $M_{Ed} = q_d \cdot l_{eff}^2/8 = 89,36 \cdot 1,100^2/8 = \mathbf{13,52}$ kNm
- Siła poprzeczna: $V_{Ed} = q_d \cdot l_n/2 = 89,36 \cdot 0,90/2 = \mathbf{40,21}$ kN

N-O0-24 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{213}$ mm

- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 13,52 \cdot 10^6 / (180 \cdot 213^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0927}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0927} = \mathbf{0,0974}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,097 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0974 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{153 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 180 \cdot 213; 0,0013 \cdot 180 \cdot 213) = \mathbf{52 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 153 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 157 \text{ mm}^2$	98%	spełniony	6.1

N-O0-24 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/213)} = \mathbf{1,969}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 157 / (180 \cdot 213) = \mathbf{0,00410}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,969 \cdot (100 \cdot 0,00410 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{21,08 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4835 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{18,54 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 213 = \mathbf{192 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b \cdot w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 192 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{133,09 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 56,5 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (40,21 \cdot 10^3) = \mathbf{234 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 213 = \mathbf{160 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b \cdot w) = 56,5 / (0,00080 \cdot 180) = \mathbf{393 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = \mathbf{150 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 56,5 / 150 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{62,84 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 40,21 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 133,09 \text{ kN}$	30%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 40,21 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 62,84 \text{ kN}$	64%	spełniony	(6.8)

N-O0-24 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req} / (b \cdot d) = 153 / (180 \cdot 213) = \mathbf{0,00400}$
- Wartość odniesienia: $\rho_0 = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_0$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_0 / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_0 / \rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 1,250 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (1,250 - 1)^{3/2}] = \mathbf{22,4}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500 / (f_{yk} \cdot A_{s,req} / A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500 / (500 \cdot 153 / 157) = \mathbf{1,024}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 1,10 / 0,213 = \mathbf{5,2}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm} / (1 + \phi) = 31000 / (1 + 2,5) = \mathbf{8857 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s / E_{c,eff} = 200000 / 8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: $x_{_I}$; $I_{_I} = \mathbf{131,4 \text{ mm}; 259,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Przekrój zarysowany: $x_{_II}$; $I_{_II} = \mathbf{74,0 \text{ mm}; 92,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_{_I} / (h - x_{_I}) = 2,6 \cdot 259,8 \cdot 10^6 / (250 - 131,4) = \mathbf{5,70 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr} / M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = 1 - 0,5 \cdot (5,70 / 8,77)^2 = \mathbf{0,789}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{_II} + (1 - \zeta) \cdot w_{_I} = 0,789 \cdot 1,34 + 0,211 \cdot 0,48 = \mathbf{1,16 \text{ mm}}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S / I = 0,125 \cdot 1,770 \cdot 10^{-6} \cdot 1100^2 = \mathbf{0,27 \text{ mm}}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 1,16 + 0,27 = \mathbf{1,43 \text{ mm}}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L / 250 = 1100 / 250 = \mathbf{4,4 \text{ mm}}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 5,2$	$(l/d)_{\text{lim}} = 22,9$	23%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 1,4 \text{ mm} \leq 4,4 \text{ mm}$.

N-O0-24 — docisk na murze (oparcie 20 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,200 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0360 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{\text{efm}} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,892 m** (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{\text{ef}}) = (1 + 0,3 \cdot 2,05/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,106) = \mathbf{1,500}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{\text{Rdc}} = \beta \cdot A_b \cdot f_{\text{td}} = 1,500 \cdot 0,0360 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{243,20 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{\text{Edc}} = 49,15 \text{ kN}$	$N_{\text{Rdc}} = 243,20 \text{ kN}$	20%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.14.2. Wnioski

Przyjęto: N-O0-24: nadproże żelbetowe $18 \times 25 \text{ cm}$, C25/30, dołem $2\phi 10$, strzemiona $\phi 6$ co 15 cm (2-cięte), oparcie $\geq 20 \text{ cm}$.

4.8.15. Poz. 6.15 — Nadproże N-O1-02 nad otworem O1-02 w ścianie S1-02 (światło 1,50 m)

Element modelu: N-O1-02 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 96\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.15.1. Obliczenia

N-O1-02 — schemat i obciążenie

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{\text{eff}} = l_n + \min(a; h) = 1,50 + 0,20 = \mathbf{1,70 \text{ m}}$ (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = \mathbf{18 \times 25 \text{ cm}}$
- Obciążenie (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): $g_k; q_k = \mathbf{34,56; 15,52 \text{ kN/m}}$
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = \mathbf{53,91 \text{ kN/m}}$
- Moment: $M_{\text{Ed}} = q_d \cdot l_{\text{eff}}^2/8 = 53,91 \cdot 1,700^2/8 = \mathbf{19,48 \text{ kNm}}$
- Siła poprzeczna: $V_{\text{Ed}} = q_d \cdot l_n/2 = 53,91 \cdot 1,50/2 = \mathbf{40,43 \text{ kN}}$

N-O1-02 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{213 \text{ mm}}$
- Moment względny: $\mu = M_{\text{Ed}}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{\text{cd}}) = 19,48 \cdot 10^6/(180 \cdot 213^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,1335}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{\text{eff}} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,1335} = \mathbf{0,1439}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{\text{eff}} \leq \xi_{\text{eff,lim}} = \lambda \cdot \varepsilon_{\text{cu3}}/(\varepsilon_{\text{cu3}} + f_{\text{yd}}/E_s) = 0,144 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{\text{eff}} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{\text{cd}}/f_{\text{yd}} = 0,1439 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 1,0 \cdot 17,86/434,8 = \mathbf{227 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,\text{min}} = \max(0,26 \cdot f_{\text{ctm}}/f_{\text{yk}} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6/500 \cdot 180 \cdot 213; 0,0013 \cdot 180 \cdot 213) = \mathbf{52 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,\text{req}} = 227 \text{ mm}^2$	$A_{s,\text{prov}} = 236 \text{ mm}^2$	96%	spełniony	6.1

N-O1-02 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/213} = \mathbf{1,969}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 236/(180 \cdot 213) = \mathbf{0,00615}$
- Nośność na ścinanie: $V_{\text{Rd,c}} = C_{\text{Rd,c}} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{\text{ck}})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,969 \cdot (100 \cdot 0,00615 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{24,13 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{\text{Rd,c}} = 0,18/\gamma_c$)

- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{(3/2)} \cdot f_{ck}^{(1/2)} = 0,4835 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{18,54 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramie sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 213 = \mathbf{192 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 192 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{133,09 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 56,5 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (40,43 \cdot 10^3) = \mathbf{233 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 213 = \mathbf{160 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck} / f_{yk}} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b_w) = 56,5 / (0,00080 \cdot 180) = \mathbf{393 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = \mathbf{150 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 56,5 / 150 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{62,84 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 40,43 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 133,09 \text{ kN}$	30%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 40,43 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 62,84 \text{ kN}$	64%	spełniony	(6.8)

N-O1-02 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req} / (b \cdot d) = 227 / (180 \cdot 213) = \mathbf{0,00591}$
- Wartość odniesienia: $\rho_0 = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho > \rho_0$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck} \cdot \rho_0} / (\rho - \rho_0)] + 1/12 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \sqrt{(\rho / \rho_0)} = \mathbf{17,3}$ ((7.16b))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310 / \sigma_s \approx 500 / (f_{yk} \cdot A_{s,req} / A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500 / (500 \cdot 227 / 236) = \mathbf{1,040}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff} / d = 1,70 / 0,213 = \mathbf{8,0}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm} / (1 + \phi) = 31000 / (1 + 2,5) = \mathbf{8857 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s / E_{c,eff} = 200000 / 8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: $x_{_I}$; $I_{_I} = \mathbf{134,3 \text{ mm}; 271,2 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Przekrój zarysowany: $x_{_II}$; $I_{_II} = \mathbf{86,5 \text{ mm}; 124,0 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_{_I} / (h - x_{_I}) = 2,6 \cdot 271,2 \cdot 10^6 / (250 - 134,3) = \mathbf{6,10 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr} / M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = 1 - 0,5 \cdot (6,10 / 13,02)^2 = \mathbf{0,890}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,890 \cdot 3,57 + 0,110 \cdot 1,63 = \mathbf{3,36 \text{ mm}}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S / I = 0,125 \cdot 2,002 \cdot 10^{-6} \cdot 1700^2 = \mathbf{0,72 \text{ mm}}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 3,36 + 0,72 = \mathbf{4,08 \text{ mm}}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L / 250 = 1700 / 250 = \mathbf{6,8 \text{ mm}}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 8,0$	$(l/d)_{lim} = 18,0$	44%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 4,1 \text{ mm} \leq 6,8 \text{ mm}$.

N-O1-02 — docisk na murze (oparcie 20 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,200 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0360 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c / 2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = $\mathbf{1,892 \text{ m}}$ (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1 / h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b / A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 1,00 / 2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,106) = \mathbf{1,421}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_{cd} = 1,421 \cdot 0,0360 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{230,34 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 45,82 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 230,34 \text{ kN}$	20%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.15.2. Wnioski

Przyjęto: N-O1-02: nadproże żelbetowe 18×25 cm, C25/30, dołem 3φ10, strzemiona φ6 co 15 cm (2-cięte), oparcie ≥ 20 cm.

4.8.16. Poz. 6.16 — Nadproże N-O1-03 nad otworem O1-03 w ścianie S1-03 (światło 0,90 m)

Element modelu: N-O1-03 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 33\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.16.1. Obliczenia

N-O1-03 — schemat i obciążenie

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{\text{eff}} = l_n + \min(a; h) = 0,90 + 0,20 = \mathbf{1,10 \text{ m}}$ (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = \mathbf{18 \times 25 \text{ cm}}$
- Obciążenie (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): $g_k; q_k = \mathbf{12,37; 2,44 \text{ kN/m}}$
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = \mathbf{18,24 \text{ kN/m}}$
- Moment: $M_{\text{Ed}} = q_d \cdot l_{\text{eff}}^2 / 8 = 18,24 \cdot 1,10^2 / 8 = \mathbf{2,76 \text{ kNm}}$
- Siła poprzeczna: $V_{\text{Ed}} = q_d \cdot l_n / 2 = 18,24 \cdot 0,90 / 2 = \mathbf{8,21 \text{ kN}}$

N-O1-03 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{213 \text{ mm}}$
- Moment względny: $\mu = M_{\text{Ed}} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{\text{cd}}) = 2,76 \cdot 10^6 / (180 \cdot 213^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0189}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{\text{eff}} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0189} = \mathbf{0,0191}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{\text{eff}} \leq \xi_{\text{eff,lim}} = \lambda \cdot \epsilon_{\text{cu3}} / (\epsilon_{\text{cu3}} + f_{\text{yd}} / E_s) = 0,019 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{\text{eff}} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{\text{cd}} / f_{\text{yd}} = 0,0191 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{30 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,\text{min}} = \max(0,26 \cdot f_{\text{ctm}} / f_{\text{yk}} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 180 \cdot 213; 0,0013 \cdot 180 \cdot 213) = \mathbf{52 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,\text{req}} = 52 \text{ mm}^2$	$A_{s,\text{prov}} = 157 \text{ mm}^2$	33%	spełniony	6.1

N-O1-03 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/213} = \mathbf{1,969}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl} / (b_w \cdot d) \leq 0,02 = 157 / (180 \cdot 213) = \mathbf{0,00410}$
- Nośność na ścinanie: $V_{\text{Rd,c}} = C_{\text{Rd,c}} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{\text{ck}})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,969 \cdot (100 \cdot 0,00410 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{21,08 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{\text{Rd,c}} = 0,18 / \gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{\text{Rd,c,min}} = v_{\text{min}} \cdot b_w \cdot d$, $v_{\text{min}} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{\text{ck}}^{1/2} = 0,4835 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{18,54 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 213 = \mathbf{192 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{\text{Rd,max}} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{\text{cd}} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 192 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{133,09 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{\text{sw}} \cdot z \cdot f_{\text{ywd}} \cdot \cot \theta / V_{\text{Ed}} = 56,5 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (8,21 \cdot 10^3) = \mathbf{1148 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,\text{max}} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 213 = \mathbf{160 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,\text{min}} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{\text{ck}} / f_{\text{yk}}} \rightarrow s \leq A_{\text{sw}} / (\rho_{w,\text{min}} \cdot b_w) = 56,5 / (0,00080 \cdot 180) = \mathbf{393 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = \mathbf{150 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{\text{Rd,s}} = A_{\text{sw}} / s \cdot z \cdot f_{\text{ywd}} \cdot \cot \theta = 56,5 / 150 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{62,84 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{\text{Ed}} = 8,21 \text{ kN}$	$V_{\text{Rd,max}} = 133,09 \text{ kN}$	6%	spełniony	(6.9)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 8,21 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 62,84 \text{ kN}$	13%	spełniony	(6.8)

$$V_{Ed} \leq V_{Rd,c} = 21,08 \text{ kN} \text{ — zbrojenie poprzeczne minimalne (9.2.2(5)).}$$

N-O1-03 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 30/(180 \cdot 213) = \mathbf{0,00078}$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 6,372 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (6,372 - 1)^{1,5}] = \mathbf{258,0}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 30/157) = \mathbf{1,500}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 1,10/0,213 = \mathbf{5,2}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \varphi) = 31000/(1 + 2,5) = \mathbf{8857 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: $x_{_I}; I_{_I} = \mathbf{131,4 \text{ mm}; 259,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Przekrój zarysowany: $x_{_II}; I_{_II} = \mathbf{74,0 \text{ mm}; 92,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_{_I}/(h - x_{_I}) = 2,6 \cdot 259,8 \cdot 10^6/(250 - 131,4) = \mathbf{5,70 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = \mathbf{0,000}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 0,30 + 1,000 \cdot 0,11 = \mathbf{0,11 \text{ mm}}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \varepsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 0,445 \cdot 10^{-6} \cdot 1100^2 = \mathbf{0,07 \text{ mm}}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,11 + 0,07 = \mathbf{0,17 \text{ mm}}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 1100/250 = \mathbf{4,4 \text{ mm}}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 5,2$	$(l/d)_{lim} = 387,0$	1%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 0,2 \text{ mm} \leq 4,4 \text{ mm}$.

N-O1-03 — docisk na murze (oparcie 20 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,200 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0360 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = $\mathbf{1,892 \text{ m}}$ (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 4,10/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,106) = \mathbf{1,500}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,500 \cdot 0,0360 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{243,20 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 10,03 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 243,20 \text{ kN}$	4%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.16.2. Wnioski

Przyjęto: N-O1-03: nadproże żelbetowe 18×25 cm, C25/30, dołem 2φ10, strzemiona φ6 co 15 cm (2-cięte), oparcie ≥ 20 cm.

4.8.17. Poz. 6.17 — Nadproże N-O1-04 nad otworem O1-04 w ścianie S1-03 (światło 1,20 m)

Element modelu: N-O1-04 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 33\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.17.1. Obliczenia**N-O1-04 — schemat i obciążenie**

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{eff} = l_n + \min(a; h) = 1,20 + 0,20 = \mathbf{1,40 \text{ m}}$ (5.3.2.2)

- Przekrój: $b \times h = 18 \times 25 \text{ cm}$
- Obciążenie (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): $g_k; q_k = 8,35; 2,67 \text{ kN/m}$
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = 12,49 \text{ kN/m}$
- Moment: $M_{Ed} = q_d \cdot l_{eff}^2 / 8 = 12,49 \cdot 1,400^2 / 8 = 3,06 \text{ kNm}$
- Siła poprzeczna: $V_{Ed} = q_d \cdot l_n / 2 = 12,49 \cdot 1,20 / 2 = 7,50 \text{ kN}$

N-O1-04 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = 213 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 3,06 \cdot 10^6 / (180 \cdot 213^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0210 \text{ (3.1.7(3))}$
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0210} = 0,0212$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd} / E_s) = 0,021 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0212 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 33 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 180 \cdot 213; 0,0013 \cdot 180 \cdot 213) = 52 \text{ mm}^2 \text{ ((9.1N) + NA)}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 52 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 157 \text{ mm}^2$	33%	spełniony	6.1

N-O1-04 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/213)} = 1,969$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl} / (b_w \cdot d) \leq 0,02 = 157 / (180 \cdot 213) = 0,00410$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,969 \cdot (100 \cdot 0,00410 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = 21,08 \text{ kN} \text{ ((6.2.a); } C_{Rd,c} = 0,18 / \gamma_c \text{)}$
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4835 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = 18,54 \text{ kN} \text{ ((6.2.b), (6.3N))}$
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 213 = 192 \text{ mm}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = 2,00 \text{ ((6.7N))}$
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 192 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = 133,09 \text{ kN} \text{ ((6.9), } v_1 = v \text{ (6.6N))}$
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 56,5 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (7,50 \cdot 10^3) = 1257 \text{ mm} \text{ ((6.8))}$
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 213 = 160 \text{ mm} \text{ ((9.6N))}$
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck} / f_{yk}} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b_w) = 56,5 / (0,00080 \cdot 180) = 393 \text{ mm} \text{ ((9.5N))}$
- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = 150 \text{ mm}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 56,5 / 150 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 62,84 \text{ kN}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 7,50 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 133,09 \text{ kN}$	6%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 7,50 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 62,84 \text{ kN}$	12%	spełniony	(6.8)

$V_{Ed} \leq V_{Rd,c} = 21,08 \text{ kN}$ — zbrojenie poprzeczne minimalne (9.2.2(5)).

N-O1-04 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req} / (b \cdot d) = 33 / (180 \cdot 213) = 0,00087$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = 0,00500$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 5,738 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (5,738 - 1)^{3/2}] = 219,1 \text{ ((7.16a))}$
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310 / \sigma_s \approx 500 / (f_{yk} \cdot A_{s,req} / A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500 / (500 \cdot 33 / 157) = 1,500 \text{ ((7.17))}$
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff} / d = 1,40 / 0,213 = 6,6$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)

- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \varphi) = 31000/(1 + 2,5) = \mathbf{8857 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = \mathbf{131,4 \text{ mm}; 259,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = \mathbf{74,0 \text{ mm}; 92,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I / (h - x_I) = 2,6 \cdot 259,8 \cdot 10^6 / (250 - 131,4) = \mathbf{5,70 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = \mathbf{0,000}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 0,51 + 1,000 \cdot 0,18 = \mathbf{0,18 \text{ mm}}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \varepsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 0,445 \cdot 10^{-6} \cdot 1400^2 = \mathbf{0,11 \text{ mm}}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,18 + 0,11 = \mathbf{0,29 \text{ mm}}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 1400/250 = \mathbf{5,6 \text{ mm}}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 6,6$	$(l/d)_{lim} = 328,6$	2%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 0,3 \text{ mm} \leq 5,6 \text{ mm}$.

N-O1-04 — docisk na murze (oparcie 20 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,200 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0360 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = $\mathbf{1,246 \text{ m}}$ (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,20/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,161) = \mathbf{1,284}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,284 \cdot 0,0360 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{208,20 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 8,75 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 208,20 \text{ kN}$	4%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.17.2. Wnioski

Przyjęto: N-O1-04: nadproże żelbetowe 18×25 cm, C25/30, dołem 2φ10, strzemiona φ6 co 15 cm (2-cięte), oparcie ≥ 20 cm.

4.8.18. Poz. 6.18 — Nadproże N-O1-05 nad otworem O1-05 w ścianie S1-04 (światło 1,80 m)

Element modelu: N-O1-05 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 33\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.18.1. Obliczenia

N-O1-05 — schemat i obciążenie

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{eff} = l_n + \min(a; h) = 1,80 + 0,25 = \mathbf{2,05 \text{ m}}$ (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = \mathbf{18 \times 25 \text{ cm}}$
- Obciążenie (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): g_k ; $q_k = \mathbf{5,62; 0,97 \text{ kN/m}}$
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = \mathbf{8,06 \text{ kN/m}}$
- Moment: $M_{Ed} = q_d \cdot l_{eff}^2 / 8 = 8,06 \cdot 2,050^2 / 8 = \mathbf{4,24 \text{ kNm}}$
- Siła poprzeczna: $V_{Ed} = q_d \cdot l_n / 2 = 8,06 \cdot 1,80 / 2 = \mathbf{7,26 \text{ kN}}$

N-O1-05 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{213 \text{ mm}}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 4,24 \cdot 10^6 / (180 \cdot 213^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0290}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0290} = \mathbf{0,0295}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,029 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0295 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{46 \text{ mm}^2}$

- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm}/f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6/500 \cdot 180 \cdot 213; 0,0013 \cdot 180 \cdot 213) = 52 \text{ mm}^2 \text{ ((9.1N) + NA)}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 52 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 157 \text{ mm}^2$	33%	spełniony	6.1

N-O1-05 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/213)} = 1,969$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b_w \cdot d) \leq 0,02 = 157/(180 \cdot 213) = 0,00410$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,969 \cdot (100 \cdot 0,00410 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = 21,08 \text{ kN ((6.2.a); } C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c)$
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4835 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = 18,54 \text{ kN ((6.2.b), (6.3N))}$
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 213 = 192 \text{ mm}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = 2,00 \text{ ((6.7N))}$
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd}/(\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 192 \cdot 0,540 \cdot 17,86/(2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = 133,09 \text{ kN ((6.9), } v_1 = v \text{ (6.6N))}$
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 56,5 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00/(7,26 \cdot 10^3) = 1299 \text{ mm ((6.8))}$
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 213 = 160 \text{ mm ((9.6N))}$
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}/f_{yk}} \rightarrow s \leq A_{sw}/(\rho_{w,min} \cdot b_w) = 56,5/(0,00080 \cdot 180) = 393 \text{ mm ((9.5N))}$
- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = 150 \text{ mm}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw}/s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 56,5/150 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 62,84 \text{ kN}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 7,26 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 133,09 \text{ kN}$	5%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 7,26 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 62,84 \text{ kN}$	12%	spełniony	(6.8)

$V_{Ed} \leq V_{Rd,c} = 21,08 \text{ kN}$ — zbrojenie poprzeczne minimalne (9.2.2(5)).

N-O1-05 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 46/(180 \cdot 213) = 0,00121$
- Wartość odniesienia: $\rho_0 = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = 0,00500$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_0$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_0/\rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_0/\rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 4,130 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (4,130 - 1)^{3/2}] = 130,6 \text{ ((7.16a))}$
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 46/157) = 1,500 \text{ ((7.17))}$
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 2,05/0,213 = 9,6$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \phi) = 31000/(1 + 2,5) = 8857 \text{ MPa ((7.20))}$
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/8857 = 22,58$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = 131,4 \text{ mm}; 259,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = 74,0 \text{ mm}; 92,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I/(h - x_I) = 2,6 \cdot 259,8 \cdot 10^6/(250 - 131,4) = 5,70 \text{ kNm}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = 0,000 \text{ ((7.19))}$
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 1,57 + 1,000 \cdot 0,56 = 0,56 \text{ mm ((7.18))}$
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 0,445 \cdot 10^{-6} \cdot 2050^2 = 0,23 \text{ mm ((7.21))}$
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,56 + 0,23 = 0,80 \text{ mm}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 2050/250 = 8,2 \text{ mm (7.4.1(4))}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 9,6$	$(l/d)_{lim} = 195,9$	5%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 0,8 \text{ mm} \leq 8,2 \text{ mm}$.

N-01-05 — docisk na murze (oparcie 25 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,250 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0450 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,796 m** (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,70/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,139) = \mathbf{1,369}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_{td} = 1,369 \cdot 0,0450 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{277,55 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 8,26 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 277,55 \text{ kN}$	3%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.18.2. Wnioski

Przyjęto: N-01-05: nadproże żelbetowe 18×25 cm, C25/30, dołem 2φ10, strzemiona φ6 co 15 cm (2-cięte), oparcie ≥ 25 cm.

4.8.19. Poz. 6.19 — Nadproże N-01-06 nad otworem O1-06 w ścianie S1-04 (światło 1,80 m)

Element modelu: N-01-06 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 87\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.19.1. Obliczenia

N-01-06 — schemat i obciążenie

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{eff} = l_n + \min(a; h) = 1,80 + 0,25 = \mathbf{2,05 \text{ m}}$ (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = \mathbf{18 \times 25 \text{ cm}}$
- Obciążenie (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): $g_k; q_k = \mathbf{25,24; 16,73 \text{ kN/m}}$
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = \mathbf{43,12 \text{ kN/m}}$
- Moment: $M_{Ed} = q_d \cdot l_{eff}^2/8 = 43,12 \cdot 2,050^2/8 = \mathbf{22,65 \text{ kNm}}$
- Siła poprzeczna: $V_{Ed} = q_d \cdot l_n/2 = 43,12 \cdot 1,80/2 = \mathbf{38,80 \text{ kN}}$

N-01-06 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{213 \text{ mm}}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 22,65 \cdot 10^6 / (180 \cdot 213^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,1553}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,1553} = \mathbf{0,1697}$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3}/(\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,170 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd}/f_{yd} = 0,1697 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 1,0 \cdot 17,86/434,8 = \mathbf{267 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm}/f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6/500 \cdot 180 \cdot 213; 0,0013 \cdot 180 \cdot 213) = \mathbf{52 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 267 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 308 \text{ mm}^2$	87%	spełniony	6.1

N-01-06 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/213} = \mathbf{1,969}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b_w \cdot d) \leq 0,02 = 308/(180 \cdot 213) = \mathbf{0,00803}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,969 \cdot (100 \cdot 0,00803 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{26,38 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4835 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{18,54 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 213 = \mathbf{192 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))

- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 192 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{133,09 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 56,5 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (38,80 \cdot 10^3) = \mathbf{243 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 213 = \mathbf{160 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b_w) = 56,5 / (0,00080 \cdot 180) = \mathbf{393 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = \mathbf{150 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 56,5 / 150 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{62,84 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 38,80 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 133,09 \text{ kN}$	29%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 38,80 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 62,84 \text{ kN}$	62%	spełniony	(6.8)

N-O1-06 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req} / (b \cdot d) = 267 / (180 \cdot 213) = \mathbf{0,00697}$
- Wartość odniesienia: $\rho_0 = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho > \rho_0$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_0 / (\rho - \rho') + 1/12 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \sqrt{(\rho' / \rho_0)}] = \mathbf{16,4}$ ((7.16b))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310 / \sigma_s \approx 500 / (f_{yk} \cdot A_{s,req} / A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500 / (500 \cdot 267 / 308) = \mathbf{1,152}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff} / d = 2,05 / 0,213 = \mathbf{9,6}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm} / (1 + \varphi) = 31000 / (1 + 2,5) = \mathbf{8857 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s / E_{c,eff} = 200000 / 8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = \mathbf{136,8 \text{ mm}; 281,0 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = \mathbf{95,3 \text{ mm}; 148,2 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I / (h - x_I) = 2,6 \cdot 281,0 \cdot 10^6 / (250 - 136,8) = \mathbf{6,45 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr} / M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = 1 - 0,5 \cdot (6,45 / 14,62)^2 = \mathbf{0,903}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,903 \cdot 4,87 + 0,097 \cdot 2,57 = \mathbf{4,65 \text{ mm}}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S / I = 0,125 \cdot 2,066 \cdot 10^{-6} \cdot 2050^2 = \mathbf{1,09 \text{ mm}}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 4,65 + 1,09 = \mathbf{5,73 \text{ mm}}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L / 250 = 2050 / 250 = \mathbf{8,2 \text{ mm}}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 9,6$	$(l/d)_{lim} = 18,9$	51%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 5,7 \text{ mm} \leq 8,2 \text{ mm}$.

N-O1-06 — docisk na murze (oparcie 25 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,250 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0450 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c / 2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = $\mathbf{1,846 \text{ m}}$ (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1 / h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b / A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,75 / 2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,135) = \mathbf{1,378}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,378 \cdot 0,0450 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{279,28 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 44,19 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 279,28 \text{ kN}$	16%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.19.2. Wnioski

Przyjęto: N-O1-06: nadproże żelbetowe 18×25 cm, C25/30, dołem 2φ14, strzemiona φ6 co 15 cm (2-cięte), oparcie ≥ 25 cm.

4.8.20. Poz. 6.20 — Nadproże N-O1-09 nad otworem O1-09 w ścianie S1-05 (światło 0,90 m)Element modelu: N-O1-09 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 84\%$ · wszystkie warunki spełnione**4.8.20.1. Obliczenia****N-O1-09 — schemat i obciążenie**

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{\text{eff}} = l_n + \min(a; h) = 0,90 + 0,20 = \mathbf{1,10 \text{ m}}$ (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = \mathbf{18 \times 25 \text{ cm}}$
- Obciążenie (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): $g_k; q_k = \mathbf{68,68; 30,34 \text{ kN/m}}$
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = \mathbf{109,35 \text{ kN/m}}$
- Moment: $M_{\text{Ed}} = q_d \cdot l_{\text{eff}}^2 / 8 = 109,35 \cdot 1,100^2 / 8 = \mathbf{16,54 \text{ kNm}}$
- Siła poprzeczna: $V_{\text{Ed}} = q_d \cdot l_n / 2 = 109,35 \cdot 0,90 / 2 = \mathbf{49,21 \text{ kN}}$

N-O1-09 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{213 \text{ mm}}$
- Moment względny: $\mu = M_{\text{Ed}} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{\text{cd}}) = 16,54 \cdot 10^6 / (180 \cdot 213^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,1134}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{\text{eff}} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,1134} = \mathbf{0,1207}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{\text{eff}} \leq \xi_{\text{eff,lim}} = \lambda \cdot \epsilon_{\text{cu3}} / (\epsilon_{\text{cu3}} + f_{\text{yd}} / E_s) = 0,121 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{\text{eff}} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{\text{cd}} / f_{\text{yd}} = 0,1207 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{190 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,\text{min}} = \max(0,26 \cdot f_{\text{ctm}} / f_{\text{yk}} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 180 \cdot 213; 0,0013 \cdot 180 \cdot 213) = \mathbf{52 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,\text{req}} = 190 \text{ mm}^2$	$A_{s,\text{prov}} = 226 \text{ mm}^2$	84%	spełniony	6.1

N-O1-09 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/213)} = \mathbf{1,969}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl} / (b_w \cdot d) \leq 0,02 = 226 / (180 \cdot 213) = \mathbf{0,00590}$
- Nośność na ścinanie: $V_{\text{Rd,c}} = C_{\text{Rd,c}} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{\text{ck}})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,969 \cdot (100 \cdot 0,00590 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{23,80 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{\text{Rd,c}} = 0,18 / \gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{\text{Rd,c,min}} = v_{\text{min}} \cdot b_w \cdot d$, $v_{\text{min}} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{\text{ck}}^{1/2} = 0,4835 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{18,54 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 213 = \mathbf{192 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{\text{Rd,max}} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{\text{cd}} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 192 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{133,09 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{\text{sw}} \cdot z \cdot f_{\text{ywd}} \cdot \cot \theta / V_{\text{Ed}} = 56,5 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (49,21 \cdot 10^3) = \mathbf{192 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,\text{max}} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 213 = \mathbf{160 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,\text{min}} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{\text{ck}} / f_{\text{yk}}} \rightarrow s \leq A_{\text{sw}} / (\rho_{w,\text{min}} \cdot b_w) = 56,5 / (0,00080 \cdot 180) = \mathbf{393 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = \mathbf{150 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{\text{Rd,s}} = A_{\text{sw}} / s \cdot z \cdot f_{\text{ywd}} \cdot \cot \theta = 56,5 / 150 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{62,84 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{\text{Ed}} = 49,21 \text{ kN}$	$V_{\text{Rd,max}} = 133,09 \text{ kN}$	37%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{\text{Ed}} = 49,21 \text{ kN}$	$V_{\text{Rd,s}} = 62,84 \text{ kN}$	78%	spełniony	(6.8)

N-O1-09 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,\text{req}} / (b \cdot d) = 190 / (180 \cdot 213) = \mathbf{0,00496}$
- Wartość odniesienia: $\rho_0 = \sqrt{f_{\text{ck}}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$

- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_0$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck} \cdot \rho_0 / \rho} + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck} \cdot (\rho_0 / \rho - 1)^{3/2}}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 1,009 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (1,009 - 1)^{1,5}] = \mathbf{18,6}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 190/226) = \mathbf{1,190}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 1,10/0,213 = \mathbf{5,2}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \varphi) = 31000/(1 + 2,5) = \mathbf{8857}$ MPa ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = \mathbf{134,0}$ mm; $\mathbf{269,9 \cdot 10^6}$ mm⁴
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = \mathbf{85,2}$ mm; $\mathbf{120,5 \cdot 10^6}$ mm⁴
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I / (h - x_I) = 2,6 \cdot 269,9 \cdot 10^6 / (250 - 134,0) = \mathbf{6,05}$ kNm
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = 1 - 0,5 \cdot (6,05/10,96)^2 = \mathbf{0,848}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,848 \cdot 1,29 + 0,152 \cdot 0,58 = \mathbf{1,18}$ mm ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \varepsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 1,928 \cdot 10^{-6} \cdot 1100^2 = \mathbf{0,29}$ mm ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 1,18 + 0,29 = \mathbf{1,48}$ mm
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 1100/250 = \mathbf{4,4}$ mm (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 5,2$	$(l/d)_{lim} = 22,1$	23%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 1,5$ mm $\leq$ 4,4 mm.

N-O1-09 — docisk na murze (oparcie 20 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,200 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0360}$ m²
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = $\mathbf{1,892}$ m (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 2,17/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,106) = \mathbf{1,500}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,500 \cdot 0,0360 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{243,20}$ kN ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 60,14$ kN	$N_{Rdc} = 243,20$ kN	25%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.20.2. Wnioski

Przyjęto: N-O1-09: nadproże żelbetowe 18×25 cm, C25/30, dołem 2φ12, strzemiona φ6 co 15 cm (2-cięte), oparcie ≥ 20 cm.

4.8.21. Poz. 6.21 — Nadproże N-O1-10 nad otworem O1-10 w ścianie S1-05 (światło 0,90 m)

Element modelu: N-O1-10 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 100\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.21.1. Obliczenia

N-O1-10 — schemat i obciążenie

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{eff} = l_n + \min(a; h) = 0,90 + 0,20 = \mathbf{1,10}$ m (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = \mathbf{18 \times 25}$ cm
- Obciążenie (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): g_k ; $q_k = \mathbf{185,35; 80,99}$ kN/m
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = \mathbf{295,37}$ kN/m
- Moment: $M_{Ed} = q_d \cdot l_{eff}^2/8 = 295,37 \cdot 1,100^2/8 = \mathbf{44,67}$ kNm
- Siła poprzeczna: $V_{Ed} = q_d \cdot l_n/2 = 295,37 \cdot 0,90/2 = \mathbf{132,92}$ kN

N-O1-10 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{213}$ mm

- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 44,67 \cdot 10^6 / (180 \cdot 213^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,3063}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{(1 - 2\mu)} = 1 - \sqrt{(1 - 2 \cdot 0,3063)} = \mathbf{0,3777}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,378 \leq 0,493 = \mathbf{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,3777 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{595 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 180 \cdot 213; 0,0013 \cdot 180 \cdot 213) = \mathbf{52 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 595 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 603 \text{ mm}^2$	99%	spełniony	6.1

N-O1-10 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/213)} = \mathbf{1,969}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 603 / (180 \cdot 213) = \mathbf{0,01573}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,969 \cdot (100 \cdot 0,01573 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{33,01 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4835 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{18,54 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 213 = \mathbf{192 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b \cdot w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 192 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{133,09 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 56,5 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (132,92 \cdot 10^3) = \mathbf{71 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 213 = \mathbf{160 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b \cdot w) = 56,5 / (0,00080 \cdot 180) = \mathbf{393 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = \mathbf{70 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 56,5 / 70 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{134,66 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 132,92 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 133,09 \text{ kN}$	100%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 132,92 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 134,66 \text{ kN}$	99%	spełniony	(6.8)

N-O1-10 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req} / (b \cdot d) = 595 / (180 \cdot 213) = \mathbf{0,01551}$
- Wartość odniesienia: $\rho_0 = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($p > \rho_0$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_0 / (p - \rho_0) + 1/12 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \sqrt{(p'/\rho_0)}] = \mathbf{13,4}$ ((7.16b))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500 / (f_{yk} \cdot A_{s,req} / A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500 / (500 \cdot 595 / 603) = \mathbf{1,014}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 1,10 / 0,213 = \mathbf{5,2}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm} / (1 + \phi) = 31000 / (1 + 2,5) = \mathbf{8857 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s / E_{c,eff} = 200000 / 8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = \mathbf{145,4 \text{ mm}; 315,3 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = \mathbf{119,2 \text{ mm}; 221,5 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I / (h - x_I) = 2,6 \cdot 315,3 \cdot 10^6 / (250 - 145,4) = \mathbf{7,84 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr} / M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = 1 - 0,5 \cdot (7,84 / 29,22)^2 = \mathbf{0,964}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,964 \cdot 1,88 + 0,036 \cdot 1,32 = \mathbf{1,86 \text{ mm}}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S / I = 0,125 \cdot 2,267 \cdot 10^{-6} \cdot 1100^2 = \mathbf{0,34 \text{ mm}}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 1,86 + 0,34 = \mathbf{2,20 \text{ mm}}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L / 250 = 1100 / 250 = \mathbf{4,4 \text{ mm}}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 5,2$	$(l/d)_{lim} = 13,6$	38%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 2,2 \text{ mm} \leq 4,4 \text{ mm}$.

N-O1-10 — docisk na murze (oparcie 20 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,200 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0360 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,621 m** (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,57/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,123) = \mathbf{1,348}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_{td} = 1,348 \cdot 0,0360 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{218,58 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 162,45 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 218,58 \text{ kN}$	74%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.21.2. Wnioski

Przyjęto: N-O1-10: nadproże żelbetowe $18 \times 25 \text{ cm}$, C25/30, dołem $3\phi 16$, strzemiona $\phi 6$ co 7 cm (2-cięte), oparcie $\geq 20 \text{ cm}$.

4.8.22. Poz. 6.22 — Nadproże N-O1-11 nad otworem O1-11 w ścianie S1-06 (światło 0,90 m)

Element modelu: N-O1-11 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 95\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.22.1. Obliczenia

N-O1-11 — schemat i obciążenie

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{eff} = l_n + \min(a; h) = 0,90 + 0,20 = \mathbf{1,10 \text{ m}}$ (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = \mathbf{18 \times 25 \text{ cm}}$
- Obciążenie (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): $g_k; q_k = \mathbf{168,23; 76,81 \text{ kN/m}}$
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = \mathbf{266,77 \text{ kN/m}}$
- Moment: $M_{Ed} = q_d \cdot l_{eff}^2/8 = 266,77 \cdot 1,10^2/8 = \mathbf{40,35 \text{ kNm}}$
- Siła poprzeczna: $V_{Ed} = q_d \cdot l_n/2 = 266,77 \cdot 0,90/2 = \mathbf{120,05 \text{ kN}}$

N-O1-11 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{213 \text{ mm}}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 40,35 \cdot 10^6 / (180 \cdot 213^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,2767}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{(1 - 2\mu)} = 1 - \sqrt{(1 - 2 \cdot 0,2767)} = \mathbf{0,3317}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3}/(\varepsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,332 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd}/f_{yd} = 0,3317 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 1,0 \cdot 17,86/434,8 = \mathbf{522 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm}/f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6/500 \cdot 180 \cdot 213; 0,0013 \cdot 180 \cdot 213) = \mathbf{52 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 522 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 550 \text{ mm}^2$	95%	spełniony	6.1

N-O1-11 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/213)} = \mathbf{1,969}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 550/(180 \cdot 213) = \mathbf{0,01434}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,969 \cdot (100 \cdot 0,01434 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{32,00 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)

- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d \cdot v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4835 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{18,54 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 213 = \mathbf{192 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 192 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{133,09 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 56,5 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (120,05 \cdot 10^3) = \mathbf{79 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 213 = \mathbf{160 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck} / f_{yk}} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b_w) = 56,5 / (0,00080 \cdot 180) = \mathbf{393 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = \mathbf{70 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 56,5 / 70 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{134,66 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 120,05 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 133,09 \text{ kN}$	90%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 120,05 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 134,66 \text{ kN}$	89%	spełniony	(6.8)

N-O1-11 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req} / (b \cdot d) = 522 / (180 \cdot 213) = \mathbf{0,01362}$
- Wartość odniesienia: $\rho_0 = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho > \rho_0$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck} \cdot \rho_0} / (\rho - \rho_0) + 1/12 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \sqrt{(\rho / \rho_0)}] = \mathbf{13,8}$ ((7.16b))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310 / \sigma_s \approx 500 / (f_{yk} \cdot A_{s,req} / A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500 / (500 \cdot 522 / 550) = \mathbf{1,053}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff} / d = 1,10 / 0,213 = \mathbf{5,2}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm} / (1 + \phi) = 31000 / (1 + 2,5) = \mathbf{8857 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s / E_{c,eff} = 200000 / 8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: $x_{lI}; I_{lI} = \mathbf{144,0 \text{ mm}; 309,7 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Przekrój zarysowany: $x_{lII}; I_{lII} = \mathbf{115,8 \text{ mm}; 210,5 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_{lI} / (h - x_{lI}) = 2,6 \cdot 309,7 \cdot 10^6 / (250 - 144,0) = \mathbf{7,60 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr} / M_{qp})^2, \beta = 0,5 = 1 - 0,5 \cdot (7,60 / 26,71)^2 = \mathbf{0,960}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{lII} + (1 - \zeta) \cdot w_{lI} = 0,960 \cdot 1,81 + 0,040 \cdot 1,23 = \mathbf{1,78 \text{ mm}}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2, 1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S / I = 0,125 \cdot 2,245 \cdot 10^{-6} \cdot 1100^2 = \mathbf{0,34 \text{ mm}}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 1,78 + 0,34 = \mathbf{2,12 \text{ mm}}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L / 250 = 1100 / 250 = \mathbf{4,4 \text{ mm}}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 5,2$	$(l/d)_{lim} = 14,5$	36%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 2,1 \text{ mm} \leq 4,4 \text{ mm}$.

N-O1-11 — docisk na murze (oparcie 20 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,200 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0360 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c / 2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = $\mathbf{1,056 \text{ m}}$ (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1 / h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b / A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,012 / 2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,189) = \mathbf{1,252}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_{td} = 1,252 \cdot 0,0360 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{202,95 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 146,72 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 202,95 \text{ kN}$	72%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.22.2. Wnioski

Przyjęto: N-O1-11: nadproże żelbetowe 18×25 cm, C25/30, dołem 7φ10, strzemiona φ6 co 7 cm (2-cięte), oparcie ≥ 20 cm.

4.8.23. Poz. 6.23 — Nadproże N-O1-12 nad otworem O1-12 w ścianie S1-06 (światło 0,90 m)

Element modelu: N-O1-12 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 93\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.23.1. Obliczenia

N-O1-12 — schemat i obciążenie

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{\text{eff}} = l_n + \min(a; h) = 0,90 + 0,20 = \mathbf{1,10 \text{ m}}$ (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = \mathbf{18 \times 25 \text{ cm}}$
- Obciążenie (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): $g_k; q_k = \mathbf{54,37; 23,05 \text{ kN/m}}$
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = \mathbf{85,16 \text{ kN/m}}$
- Moment: $M_{\text{Ed}} = q_d \cdot l_{\text{eff}}^2 / 8 = 85,16 \cdot 1,10^2 / 8 = \mathbf{12,88 \text{ kNm}}$
- Siła poprzeczna: $V_{\text{Ed}} = q_d \cdot l_n / 2 = 85,16 \cdot 0,90 / 2 = \mathbf{38,32 \text{ kN}}$

N-O1-12 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{213 \text{ mm}}$
- Moment względny: $\mu = M_{\text{Ed}} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{\text{cd}}) = 12,88 \cdot 10^6 / (180 \cdot 213^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0883}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{\text{eff}} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0883} = \mathbf{0,0926}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{\text{eff}} \leq \xi_{\text{eff,lim}} = \lambda \cdot \epsilon_{\text{cu3}} / (\epsilon_{\text{cu3}} + f_{\text{yd}} / E_s) = 0,093 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{\text{eff}} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{\text{cd}} / f_{\text{yd}} = 0,0926 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{146 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,\text{min}} = \max(0,26 \cdot f_{\text{ctm}} / f_{\text{yk}} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 180 \cdot 213; 0,0013 \cdot 180 \cdot 213) = \mathbf{52 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,\text{req}} = 146 \text{ mm}^2$	$A_{s,\text{prov}} = 157 \text{ mm}^2$	93%	spełniony	6.1

N-O1-12 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/213} = \mathbf{1,969}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl} / (b_w \cdot d) \leq 0,02 = 157 / (180 \cdot 213) = \mathbf{0,00410}$
- Nośność na ścinanie: $V_{\text{Rd,c}} = C_{\text{Rd,c}} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{\text{ck}})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,969 \cdot (100 \cdot 0,00410 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{21,08 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{\text{Rd,c}} = 0,18 / \gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{\text{Rd,c,min}} = v_{\text{min}} \cdot b_w \cdot d$, $v_{\text{min}} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{\text{ck}}^{1/2} = 0,4835 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{18,54 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 213 = \mathbf{192 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{\text{Rd,max}} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{\text{cd}} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 192 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{133,09 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{\text{sw}} \cdot z \cdot f_{\text{ywd}} \cdot \cot \theta / V_{\text{Ed}} = 56,5 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (38,32 \cdot 10^3) = \mathbf{246 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,\text{max}} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 213 = \mathbf{160 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,\text{min}} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{\text{ck}} / f_{\text{yk}}} \rightarrow s \leq A_{\text{sw}} / (\rho_{w,\text{min}} \cdot b_w) = 56,5 / (0,00080 \cdot 180) = \mathbf{393 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = \mathbf{150 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{\text{Rd,s}} = A_{\text{sw}} / s \cdot z \cdot f_{\text{ywd}} \cdot \cot \theta = 56,5 / 150 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{62,84 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{\text{Ed}} = 38,32 \text{ kN}$	$V_{\text{Rd,max}} = 133,09 \text{ kN}$	29%	spełniony	(6.9)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 38,32 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 62,84 \text{ kN}$	61%	spełniony	(6.8)

N-O1-12 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 146/(180 \cdot 213) = \mathbf{0,00380}$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{(3/2)}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 1,314 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (1,314 - 1)^{1,5}] = \mathbf{23,7}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 146/157) = \mathbf{1,077}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 1,10/0,213 = \mathbf{5,2}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \phi) = 31000/(1 + 2,5) = \mathbf{8857 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = \mathbf{131,4 \text{ mm}; 259,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = \mathbf{74,0 \text{ mm}; 92,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I / (h - x_I) = 2,6 \cdot 259,8 \cdot 10^6 / (250 - 131,4) = \mathbf{5,70 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = 1 - 0,5 \cdot (5,70/8,54)^2 = \mathbf{0,777}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,777 \cdot 1,31 + 0,223 \cdot 0,47 = \mathbf{1,12 \text{ mm}}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 1,750 \cdot 10^{-6} \cdot 1100^2 = \mathbf{0,26 \text{ mm}}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 1,12 + 0,26 = \mathbf{1,39 \text{ mm}}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 1100/250 = \mathbf{4,4 \text{ mm}}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 5,2$	$(l/d)_{lim} = 25,5$	20%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 1,4 \text{ mm} \leq 4,4 \text{ mm}$.

N-O1-12 — docisk na murze (oparcie 20 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,200 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0360 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = $\mathbf{1,796 \text{ m}}$ (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,75/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,111) = \mathbf{1,378}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,378 \cdot 0,0360 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{223,42 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 46,84 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 223,42 \text{ kN}$	21%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.23.2. Wnioski

Przyjęto: N-O1-12: nadproże żelbetowe 18×25 cm, C25/30, dołem 2φ10, strzemiona φ6 co 15 cm (2-cięte), oparcie ≥ 20 cm.

4.8.24. Poz. 6.24 — Nadproże N-O2-01 nad otworem O2-01 w ścianie S2-01 (światło 3,00 m)

Element modelu: N-O2-01 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 97\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.24.1. Obliczenia**N-O2-01 — schemat i obciążenie**

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{eff} = l_n + \min(a; h) = 3,00 + 0,25 = \mathbf{3,25 \text{ m}}$ (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = \mathbf{18 \times 40 \text{ cm}}$ (zespólone z płytą stropu)
- Obciążenie (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): g_k ; $q_k = \mathbf{11,07; 4,92 \text{ kN/m}}$

- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = 17,70$ kN/m
- Moment: $M_{Ed} = q_d \cdot l_{eff}^2 / 8 = 17,70 \cdot 3,250^2 / 8 = 23,37$ kNm
- Siła poprzeczna: $V_{Ed} = q_d \cdot l_n / 2 = 17,70 \cdot 3,00 / 2 = 26,55$ kN

N-O2-01 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = 363$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 23,37 \cdot 10^6 / (180 \cdot 363^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0552$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0552} = 0,0568$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd} / E_s) = 0,057 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0568 \cdot 180 \cdot 363 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 152$ mm²
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 180 \cdot 363; 0,0013 \cdot 180 \cdot 363) = 88$ mm² ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 152$ mm ²	$A_{s,prov} = 157$ mm ²	97%	spełniony	6.1

N-O2-01 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/363)} = 1,742$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl} / (b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 157 / (180 \cdot 363) = 0,00240$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,742 \cdot (100 \cdot 0,00240 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 363 \cdot 10^{-3} = 26,61$ kN ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18 / \gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4024 \cdot 180 \cdot 363 \cdot 10^{-3} = 26,30$ kN ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 363 = 327$ mm
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = 2,00$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b \cdot w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 327 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = 226,82$ kN ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 56,5 \cdot 327 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (26,55 \cdot 10^3) = 605$ mm ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 363 = 272$ mm ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b \cdot w) = 56,5 / (0,00080 \cdot 180) = 393$ mm ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = 270$ mm
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 56,5 / 270 \cdot 327 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 59,50$ kN

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 26,55$ kN	$V_{Rd,max} = 226,82$ kN	12%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 26,55$ kN	$V_{Rd,s} = 59,50$ kN	45%	spełniony	(6.8)

$V_{Ed} \leq V_{Rd,c} = 26,61$ kN — zbrojenie poprzeczne minimalne (9.2.2(5)).

N-O2-01 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req} / (b \cdot d) = 152 / (180 \cdot 363) = 0,00233$
- Wartość odniesienia: $\rho_0 = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = 0,00500$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_0$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_0 / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_0 / \rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 2,144 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (2,144 - 1)^{3/2}] = 46,7$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310 / \sigma_s \approx 500 / (f_{yk} \cdot A_{s,req} / A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500 / (500 \cdot 152 / 157) = 1,031$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff} / d = 3,25 / 0,363 = 9,0$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm} / (1 + \varphi) = 31000 / (1 + 2,5) = 8857$ MPa ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s / E_{c,eff} = 200000 / 8857 = 22,58$

- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = 207,7 \text{ mm}$; $1049,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = 101,5 \text{ mm}$; $305,3 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I / (h - x_I) = 2,6 \cdot 1049,8 \cdot 10^6 / (400 - 207,7) = 14,19 \text{ kNm}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr} / M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = 1 - 0,5 \cdot (14,19 / 15,12)^2 = 0,559$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,559 \cdot 6,15 + 0,441 \cdot 1,79 = 4,23 \text{ mm}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S / I = 0,125 \cdot 0,772 \cdot 10^{-6} \cdot 3250^2 = 1,02 \text{ mm}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 4,23 + 1,02 = 5,25 \text{ mm}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L / 250 = 3250 / 250 = 13,0 \text{ mm}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 9,0$	$(l/d)_{lim} = 48,1$	19%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 5,2 \text{ mm} \leq 13,0 \text{ mm}$.

N-O2-01 — docisk na murze (oparcie 25 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,250 \cdot 0,180 = 0,0450 \text{ m}^2$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,846 m** (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,75/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,135) = 1,378$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_{td} = 1,378 \cdot 0,0450 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = 279,28 \text{ kN}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 28,76 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 279,28 \text{ kN}$	10%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.24.2. Wnioski

Przyjęto: N-O2-01: nadproże zespolone z płytą $18 \times 40 \text{ cm}$, C25/30, dołem $2\phi 10$, strzemiona $\phi 6$ co 27 cm (2-cięte), oparcie $\geq 25 \text{ cm}$.

4.8.25. Poz. 6.25 — Nadproże N-O2-02 nad otworem O2-02 w ścianie S2-01 (światło 1,20 m)

Element modelu: N-O2-02 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 56\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.25.1. Obliczenia

N-O2-02 — schemat i obciążenie

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{eff} = l_n + \min(a; h) = 1,20 + 0,20 = 1,40 \text{ m}$ (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = 18 \times 40 \text{ cm}$ (zespolone z płytą stropu)
- Obciążenie (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): g_k ; $q_k = 12,86$; **7,09 kN/m**
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = 21,25 \text{ kN/m}$
- Moment: $M_{Ed} = q_d \cdot l_{eff}^2 / 8 = 21,25 \cdot 1,400^2 / 8 = 5,21 \text{ kNm}$
- Siła poprzeczna: $V_{Ed} = q_d \cdot l_n / 2 = 21,25 \cdot 1,20 / 2 = 12,75 \text{ kN}$

N-O2-02 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = 363 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 5,21 \cdot 10^6 / (180 \cdot 363^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0123$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0123} = 0,0124$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd} / E_s) = 0,012 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0124 \cdot 180 \cdot 363 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 33 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 180 \cdot 363; 0,0013 \cdot 180 \cdot 363) = 88 \text{ mm}^2$ ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 88 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 157 \text{ mm}^2$	56%	spełniony	6.1

N-O2-02 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/363)} = \mathbf{1,742}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b_w \cdot d) \leq 0,02 = 157/(180 \cdot 363) = \mathbf{0,00240}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,742 \cdot (100 \cdot 0,00240 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 363 \cdot 10^{-3} = \mathbf{26,61 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4024 \cdot 180 \cdot 363 \cdot 10^{-3} = \mathbf{26,30 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 363 = \mathbf{327 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd}/(\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 327 \cdot 0,540 \cdot 17,86/(2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{226,82 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 56,5 \cdot 327 \cdot 434,8 \cdot 2,00/(12,75 \cdot 10^3) = \mathbf{1260 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 363 = \mathbf{272 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}/f_{yk}} \rightarrow s \leq A_{sw}/(\rho_{w,min} \cdot b_w) = 56,5/(0,00080 \cdot 180) = \mathbf{393 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = \mathbf{270 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw}/s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 56,5/270 \cdot 327 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{59,50 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 12,75 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 226,82 \text{ kN}$	6%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 12,75 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 59,50 \text{ kN}$	21%	spełniony	(6.8)

$V_{Ed} \leq V_{Rd,c} = 26,61 \text{ kN}$ — zbrojenie poprzeczne minimalne (9.2.2(5)).

N-O2-02 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 33/(180 \cdot 363) = \mathbf{0,00051}$
- Wartość odniesienia: $\rho_0 = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_0$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_0/\rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_0/\rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 9,841 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (9,841 - 1)^{1,5}] = \mathbf{505,4}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 33/157) = \mathbf{1,500}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 1,40/0,363 = \mathbf{3,9}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \varphi) = 31000/(1 + 2,5) = \mathbf{8857 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: $x_{_I}$; $I_{_I} = \mathbf{207,7 \text{ mm}; } 1049,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Przekrój zarysowany: $x_{_II}$; $I_{_II} = \mathbf{101,5 \text{ mm}; } 305,3 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_{_I}/(h - x_{_I}) = 2,6 \cdot 1049,8 \cdot 10^6/(400 - 207,7) = \mathbf{14,19 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = \mathbf{0,000}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 0,25 + 1,000 \cdot 0,07 = \mathbf{0,07 \text{ mm}}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \varepsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 0,210 \cdot 10^{-6} \cdot 1400^2 = \mathbf{0,05 \text{ mm}}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,07 + 0,05 = \mathbf{0,12 \text{ mm}}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 1400/250 = \mathbf{5,6 \text{ mm}}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 3,9$	$(l/d)_{lim} = 758,1$	1%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 0,1 \text{ mm} \leq 5,6 \text{ mm}$.

N-O2-02 — docisk na murze (oparcie 20 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,200 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0360 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,892 m** (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 4,90/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,106) = \mathbf{1,500}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,500 \cdot 0,0360 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{243,20 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 14,88 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 243,20 \text{ kN}$	6%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.25.2. Wnioski

Przyjęto: N-O2-02: nadproże zespolone z płytą 18×40 cm, C25/30, dołem 2φ10, strzemiona φ6 co 27 cm (2-cięte), oparcie ≥ 20 cm.

4.8.26. Poz. 6.26 — Nadproże N-O2-03 nad otworem O2-03 w ścianie S2-01 (światło 2,40 m)

Element modelu: N-O2-03 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 70\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.26.1. Obliczenia**N-O2-03 — schemat i obciążenie**

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{eff} = l_n + \min(a; h) = 2,40 + 0,25 = \mathbf{2,65 \text{ m}}$ (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = \mathbf{18 \times 40 \text{ cm}}$ (zespolone z płytą stropu)
- Obciążenie (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): $g_k; q_k = \mathbf{11,79; 6,45 \text{ kN/m}}$
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = \mathbf{19,31 \text{ kN/m}}$
- Moment: $M_{Ed} = q_d \cdot l_{eff}^2/8 = 19,31 \cdot 2,650^2/8 = \mathbf{16,95 \text{ kNm}}$
- Siła poprzeczna: $V_{Ed} = q_d \cdot l_n/2 = 19,31 \cdot 2,40/2 = \mathbf{23,17 \text{ kN}}$

N-O2-03 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{363 \text{ mm}}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 16,95 \cdot 10^6 / (180 \cdot 363^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0400}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0400} = \mathbf{0,0409}$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3}/(\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,041 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd}/f_{yd} = 0,0409 \cdot 180 \cdot 363 \cdot 1,0 \cdot 17,86/434,8 = \mathbf{110 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm}/f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6/500 \cdot 180 \cdot 363; 0,0013 \cdot 180 \cdot 363) = \mathbf{88 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 110 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 157 \text{ mm}^2$	70%	spełniony	6.1

N-O2-03 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/363} = \mathbf{1,742}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b_w \cdot d) \leq 0,02 = 157/(180 \cdot 363) = \mathbf{0,00240}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,742 \cdot (100 \cdot 0,00240 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 363 \cdot 10^{-3} = \mathbf{26,61 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4024 \cdot 180 \cdot 363 \cdot 10^{-3} = \mathbf{26,30 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 363 = \mathbf{327 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzywulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))

- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 327 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{226,82 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 56,5 \cdot 327 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (23,17 \cdot 10^3) = \mathbf{693 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 363 = \mathbf{272 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b_w) = 56,5 / (0,00080 \cdot 180) = \mathbf{393 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = \mathbf{270 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 56,5 / 270 \cdot 327 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{59,50 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 23,17 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 226,82 \text{ kN}$	10%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 23,17 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 59,50 \text{ kN}$	39%	spełniony	(6.8)

$V_{Ed} \leq V_{Rd,c} = 26,61 \text{ kN}$ — zbrojenie poprzeczne minimalne (9.2.2(5)).

N-02-03 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req} / (b \cdot d) = 110 / (180 \cdot 363) = \mathbf{0,00168}$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 2,979 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (2,979 - 1)^{1,5}] = \mathbf{77,9}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310 / \sigma_s \approx 500 / (f_{yk} \cdot A_{s,req} / A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500 / (500 \cdot 110 / 157) = \mathbf{1,433}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff} / d = 2,65 / 0,363 = \mathbf{7,3}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm} / (1 + \varphi) = 31000 / (1 + 2,5) = \mathbf{8857 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s / E_{c,eff} = 200000 / 8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: $x_{_I}; I_{_I} = \mathbf{207,7 \text{ mm}; 1049,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Przekrój zarysowany: $x_{_II}; I_{_II} = \mathbf{101,5 \text{ mm}; 305,3 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_{_I} / (h - x_{_I}) = 2,6 \cdot 1049,8 \cdot 10^6 / (400 - 207,7) = \mathbf{14,19 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr} / M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = \mathbf{0,000}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{_II} + (1 - \zeta) \cdot w_{_I} = 0,000 \cdot 2,94 + 1,000 \cdot 0,85 = \mathbf{0,85 \text{ mm}}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S / I = 0,125 \cdot 0,210 \cdot 10^{-6} \cdot 2650^2 = \mathbf{0,18 \text{ mm}}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,85 + 0,18 = \mathbf{1,04 \text{ mm}}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L / 250 = 2650 / 250 = \mathbf{10,6 \text{ mm}}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 7,3$	$(l/d)_{lim} = 111,6$	7%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 1,0 \text{ mm} \leq 10,6 \text{ mm}$.

N-02-03 — docisk na murze (oparcie 25 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,250 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0450 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c / 2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = $\mathbf{1,446 \text{ m}}$ (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1 / h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b / A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,35 / 2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,173) = \mathbf{1,310}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_{_d} = 1,310 \cdot 0,0450 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{265,44 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 25,59 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 265,44 \text{ kN}$	10%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.26.2. Wnioski

Przyjęto: N-O2-03: nadproże zespolone z płytą 18×40 cm, C25/30, dołem 2φ10, strzemiona φ6 co 27 cm (2-cięte), oparcie ≥ 25 cm.

4.8.27. Poz. 6.27 — Nadproże N-O2-05 nad otworem O2-05 w ścianie S2-02 (światło 1,20 m)

Element modelu: N - O2 - 05 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 56\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.27.1. Obliczenia

N-O2-05 — schemat i obciążenie

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{\text{eff}} = l_n + \min(a; h) = 1,20 + 0,20 = \mathbf{1,40 \text{ m}}$ (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = \mathbf{18 \times 40 \text{ cm}}$ (zespolone z płytą stropu)
- Obciążenie (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): $g_k; q_k = \mathbf{7,58; 2,43 \text{ kN/m}}$
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = \mathbf{11,37 \text{ kN/m}}$
- Moment: $M_{\text{Ed}} = q_d \cdot l_{\text{eff}}^2 / 8 = 11,37 \cdot 1,40^2 / 8 = \mathbf{2,79 \text{ kNm}}$
- Siła poprzeczna: $V_{\text{Ed}} = q_d \cdot l_n / 2 = 11,37 \cdot 1,20 / 2 = \mathbf{6,82 \text{ kN}}$

N-O2-05 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{363 \text{ mm}}$
- Moment względny: $\mu = M_{\text{Ed}} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{\text{cd}}) = 2,79 \cdot 10^6 / (180 \cdot 363^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0066}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{\text{eff}} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0066} = \mathbf{0,0066}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{\text{eff}} \leq \xi_{\text{eff,lim}} = \lambda \cdot \varepsilon_{\text{cu3}} / (\varepsilon_{\text{cu3}} + f_{\text{yd}} / E_s) = 0,007 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{\text{eff}} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{\text{cd}} / f_{\text{yd}} = 0,0066 \cdot 180 \cdot 363 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{18 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,\text{min}} = \max(0,26 \cdot f_{\text{ctm}} / f_{\text{yk}} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 180 \cdot 363; 0,0013 \cdot 180 \cdot 363) = \mathbf{88 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,\text{req}} = 88 \text{ mm}^2$	$A_{s,\text{prov}} = 157 \text{ mm}^2$	56%	spełniony	6.1

N-O2-05 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/363} = \mathbf{1,742}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl} / (b_w \cdot d) \leq 0,02 = 157 / (180 \cdot 363) = \mathbf{0,00240}$
- Nośność na ścinanie: $V_{\text{Rd,c}} = C_{\text{Rd,c}} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{\text{ck}})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,742 \cdot (100 \cdot 0,00240 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 363 \cdot 10^{-3} = \mathbf{26,61 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{\text{Rd,c}} = 0,18 / \gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{\text{Rd,c,min}} = v_{\text{min}} \cdot b_w \cdot d$, $v_{\text{min}} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{\text{ck}}^{1/2} = 0,4024 \cdot 180 \cdot 363 \cdot 10^{-3} = \mathbf{26,30 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 363 = \mathbf{327 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{\text{Rd,max}} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{\text{cd}} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 327 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{226,82 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{\text{ywd}} \cdot \cot \theta / V_{\text{Ed}} = 56,5 \cdot 327 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (6,82 \cdot 10^3) = \mathbf{2355 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,\text{max}} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 363 = \mathbf{272 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,\text{min}} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{\text{ck}} / f_{\text{yk}}} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,\text{min}} \cdot b_w) = 56,5 / (0,00080 \cdot 180) = \mathbf{393 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = \mathbf{270 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{\text{Rd,s}} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{\text{ywd}} \cdot \cot \theta = 56,5 / 270 \cdot 327 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{59,50 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{\text{Ed}} = 6,82 \text{ kN}$	$V_{\text{Rd,max}} = 226,82 \text{ kN}$	3%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{\text{Ed}} = 6,82 \text{ kN}$	$V_{\text{Rd,s}} = 59,50 \text{ kN}$	11%	spełniony	(6.8)

$$V_{Ed} \leq V_{Rd,c} = 26,61 \text{ kN} \text{ — zbrojenie poprzeczne minimalne (9.2.2(5)).}$$

N-O2-05 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 18/(180 \cdot 363) = \mathbf{0,00027}$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o / \rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 18,449 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (18,449 - 1)^{3/2}] = \mathbf{1315,6}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 18/157) = \mathbf{1,500}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 1,40/0,363 = \mathbf{3,9}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \varphi) = 31000/(1 + 2,5) = \mathbf{8857 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: $x_{II}; I_{II} = \mathbf{207,7 \text{ mm}; 1049,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Przekrój zarysowany: $x_{II}; I_{II} = \mathbf{101,5 \text{ mm}; 305,3 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_{II}/(h - x_{II}) = 2,6 \cdot 1049,8 \cdot 10^6/(400 - 207,7) = \mathbf{14,19 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = \mathbf{0,000}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 0,14 + 1,000 \cdot 0,04 = \mathbf{0,04 \text{ mm}}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 0,210 \cdot 10^{-6} \cdot 1400^2 = \mathbf{0,05 \text{ mm}}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,04 + 0,05 = \mathbf{0,09 \text{ mm}}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 1400/250 = \mathbf{5,6 \text{ mm}}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 3,9$	$(l/d)_{lim} = 1973,3$	0%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 0,1 \text{ mm} \leq 5,6 \text{ mm}$.

N-O2-05 — docisk na murze (oparcie 20 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,200 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0360 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = $\mathbf{1,892 \text{ m}}$ (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 1,70/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,106) = \mathbf{1,500}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_{td} = 1,500 \cdot 0,0360 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{243,20 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 7,96 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 243,20 \text{ kN}$	3%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.27.2. Wnioski

Przyjęto: N-O2-05: nadproże zespolone z płytą 18×40 cm, C25/30, dołem 2φ10, strzemiona φ6 co 27 cm (2-cięte), oparcie ≥ 20 cm.

4.8.28. Poz. 6.28 — Nadproże N-O2-06 nad otworem O2-06 w ścianie S2-05 (światło 0,90 m)

Element modelu: N-02-06 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 33\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.28.1. Obliczenia**N-O2-06 — schemat i obciążenie**

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{eff} = l_n + \min(a; h) = 0,90 + 0,20 = \mathbf{1,10 \text{ m}}$ (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = \mathbf{18 \times 25 \text{ cm}}$
- Obciążenie (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): $g_k; q_k = \mathbf{6,25; 1,26 \text{ kN/m}}$

- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = 9,24 \text{ kN/m}$
- Moment: $M_{Ed} = q_d \cdot l_{eff}^2 / 8 = 9,24 \cdot 1,100^2 / 8 = 1,40 \text{ kNm}$
- Siła poprzeczna: $V_{Ed} = q_d \cdot l_n / 2 = 9,24 \cdot 0,90 / 2 = 4,16 \text{ kN}$

N-O2-06 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = 213 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 1,40 \cdot 10^6 / (180 \cdot 213^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0096 \text{ (3.1.7(3))}$
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0096} = 0,0096$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd} / E_s) = 0,010 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0096 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 15 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 180 \cdot 213; 0,0013 \cdot 180 \cdot 213) = 52 \text{ mm}^2 \text{ ((9.1N) + NA)}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 52 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 157 \text{ mm}^2$	33%	spełniony	6.1

N-O2-06 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/213)} = 1,969$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl} / (b \cdot w \cdot d) \leq 0,02 = 157 / (180 \cdot 213) = 0,00410$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b \cdot w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,969 \cdot (100 \cdot 0,00410 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = 21,08 \text{ kN} \text{ ((6.2.a); } C_{Rd,c} = 0,18 / \gamma_c)$
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b \cdot w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4835 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = 18,54 \text{ kN} \text{ ((6.2.b), (6.3N))}$
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 213 = 192 \text{ mm}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = 2,00 \text{ ((6.7N))}$
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b \cdot w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 192 \cdot 0,540 \cdot 17,86 / (2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = 133,09 \text{ kN} \text{ ((6.9), } v_1 = v \text{ (6.6N))}$
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 56,5 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (4,16 \cdot 10^3) = 2267 \text{ mm} \text{ ((6.8))}$
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 213 = 160 \text{ mm} \text{ ((9.6N))}$
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b \cdot w) = 56,5 / (0,00080 \cdot 180) = 393 \text{ mm} \text{ ((9.5N))}$
- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = 150 \text{ mm}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 56,5 / 150 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 62,84 \text{ kN}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 4,16 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 133,09 \text{ kN}$	3%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 4,16 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 62,84 \text{ kN}$	7%	spełniony	(6.8)

$V_{Ed} \leq V_{Rd,c} = 21,08 \text{ kN}$ — zbrojenie poprzeczne minimalne (9.2.2(5)).

N-O2-06 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req} / (b \cdot d) = 15 / (180 \cdot 213) = 0,00040$
- Wartość odniesienia: $\rho_0 = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = 0,00500$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_0$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_0 / \rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_0 / \rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 12,641 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (12,641 - 1)^{1,5}] = 741,3 \text{ ((7.16a))}$
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310 / \sigma_s \approx 500 / (f_{yk} \cdot A_{s,req} / A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500 / (500 \cdot 15 / 157) = 1,500 \text{ ((7.17))}$
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff} / d = 1,10 / 0,213 = 5,2$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm} / (1 + \varphi) = 31000 / (1 + 2,5) = 8857 \text{ MPa} \text{ ((7.20))}$
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s / E_{c,eff} = 200000 / 8857 = 22,58$

- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = 131,4 \text{ mm}$; $259,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = 74,0 \text{ mm}$; $92,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I / (h - x_I) = 2,6 \cdot 259,8 \cdot 10^6 / (250 - 131,4) = 5,70 \text{ kNm}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr} / M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = 0,000$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 0,14 + 1,000 \cdot 0,05 = 0,05 \text{ mm}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S / I = 0,125 \cdot 0,445 \cdot 10^{-6} \cdot 1100^2 = 0,07 \text{ mm}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,05 + 0,07 = 0,12 \text{ mm}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L / 250 = 1100 / 250 = 4,4 \text{ mm}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 5,2$	$(l/d)_{lim} = 1111,9$	0%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 0,1 \text{ mm} \leq 4,4 \text{ mm}$.

N-O2-06 — docisk na murze (oparcie 20 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,200 \cdot 0,180 = 0,0360 \text{ m}^2$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,271 m** (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,22/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,157) = 1,288$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_{td} = 1,288 \cdot 0,0360 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = 208,90 \text{ kN}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 5,08 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 208,90 \text{ kN}$	2%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.28.2. Wnioski

Przyjęto: N-O2-06: nadproże żelbetowe $18 \times 25 \text{ cm}$, C25/30, dołem $2\phi 10$, strzemiona $\phi 6$ co 15 cm (2-cięte), oparcie $\geq 20 \text{ cm}$.

4.8.29. Poz. 6.29 — Nadproże N-O2-07 nad otworem O2-07 w ścianie S2-05 (światło 1,70 m)

Element modelu: N-O2-07 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 33\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.29.1. Obliczenia

N-O2-07 — schemat i obciążenie

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{eff} = l_n + \min(a; h) = 1,70 + 0,25 = 1,95 \text{ m}$ (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = 18 \times 25 \text{ cm}$
- Obciążenie (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): g_k ; $q_k = 2,40$; **0,26 kN/m**
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = 3,40 \text{ kN/m}$
- Moment: $M_{Ed} = q_d \cdot l_{eff}^2 / 8 = 3,40 \cdot 1,950^2 / 8 = 1,62 \text{ kNm}$
- Siła poprzeczna: $V_{Ed} = q_d \cdot l_n / 2 = 3,40 \cdot 1,70 / 2 = 2,89 \text{ kN}$

N-O2-07 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = 213 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 1,62 \cdot 10^6 / (180 \cdot 213^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0111$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0111} = 0,0111$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd} / E_s) = 0,011 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0111 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 18 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 180 \cdot 213; 0,0013 \cdot 180 \cdot 213) = 52 \text{ mm}^2$ ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 52 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 157 \text{ mm}^2$	33%	spełniony	6.1

N-O2-07 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{(200/213)} = \mathbf{1,969}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b_w \cdot d) \leq 0,02 = 157/(180 \cdot 213) = \mathbf{0,00410}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,969 \cdot (100 \cdot 0,00410 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{21,08 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d$, $v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4835 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{18,54 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 213 = \mathbf{192 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd}/(\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 192 \cdot 0,540 \cdot 17,86/(2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{133,09 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))
- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 56,5 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00/(2,89 \cdot 10^3) = \mathbf{3262 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 213 = \mathbf{160 \text{ mm}}$ ((9.6N))
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}/f_{yk}} \rightarrow s \leq A_{sw}/(\rho_{w,min} \cdot b_w) = 56,5/(0,00080 \cdot 180) = \mathbf{393 \text{ mm}}$ ((9.5N))
- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = \mathbf{150 \text{ mm}}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw}/s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 56,5/150 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{62,84 \text{ kN}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 2,89 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 133,09 \text{ kN}$	2%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 2,89 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 62,84 \text{ kN}$	5%	spełniony	(6.8)

$V_{Ed} \leq V_{Rd,c} = 21,08 \text{ kN}$ — zbrojenie poprzeczne minimalne (9.2.2(5)).

N-O2-07 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req}/(b \cdot d) = 18/(180 \cdot 213) = \mathbf{0,00046}$
- Wartość odniesienia: $\rho_o = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = \mathbf{0,00500}$
- Graniczne l/d ($\rho \leq \rho_o$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_o/\rho + 3,2 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot (\rho_o/\rho - 1)^{3/2}] = 1,0 \cdot [11 + 1,5 \cdot 5,000 \cdot 10,924 + 3,2 \cdot 5,000 \cdot (10,924 - 1)^{1,5}] = \mathbf{593,2}$ ((7.16a))
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 18/157) = \mathbf{1,500}$ ((7.17))
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 1,95/0,213 = \mathbf{9,2}$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm}/(1 + \varphi) = 31000/(1 + 2,5) = \mathbf{8857 \text{ MPa}}$ ((7.20))
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s/E_{c,eff} = 200000/8857 = \mathbf{22,58}$
- Przekrój niezarysowany: $x_{_I}$; $I_{_I} = \mathbf{131,4 \text{ mm}; 259,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Przekrój zarysowany: $x_{_II}$; $I_{_II} = \mathbf{74,0 \text{ mm}; 92,8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4}$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_{_I}/(h - x_{_I}) = 2,6 \cdot 259,8 \cdot 10^6/(250 - 131,4) = \mathbf{5,70 \text{ kNm}}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = M_{qp} \leq M_{cr} \rightarrow 0 = \mathbf{0,000}$ ((7.19))
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,000 \cdot 0,55 + 1,000 \cdot 0,20 = \mathbf{0,20 \text{ mm}}$ ((7.18))
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \varepsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 0,445 \cdot 10^{-6} \cdot 1950^2 = \mathbf{0,21 \text{ mm}}$ ((7.21))
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 0,20 + 0,21 = \mathbf{0,41 \text{ mm}}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 1950/250 = \mathbf{7,8 \text{ mm}}$ (7.4.1(4))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 9,2$	$(l/d)_{lim} = 889,7$	1%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 0,4 \text{ mm} \leq 7,8 \text{ mm}$.

N-O2-07 — docisk na murze (oparcie 25 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,250 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0450 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,246 m** (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,15/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,201) = \mathbf{1,276}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,276 \cdot 0,0450 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{258,53 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 3,31 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 258,53 \text{ kN}$	1%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.29.2. Wnioski

Przyjęto: N-O2-07: nadproże żelbetowe 18×25 cm, C25/30, dołem 2φ10, strzemiona φ6 co 15 cm (2-cięte), oparcie ≥ 25 cm.

4.8.30. Poz. 6.30 — Nadproże N-O2-10 nad otworem O2-10 w ścianie S2-09 (światło 0,90 m)

Element modelu: N-O2-10 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 93\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.8.30.1. Obliczenia**N-O2-10 — schemat i obciążenie**

- Rozpiętość obliczeniowa: $l_{eff} = l_n + \min(a; h) = 0,90 + 0,20 = \mathbf{1,10 \text{ m}}$ (5.3.2.2)
- Przekrój: $b \times h = \mathbf{18 \times 25 \text{ cm}}$
- Obciążenie (średnio nad otworem; bez efektu przesklepienia [UPR]): $g_k; q_k = \mathbf{76,51; 25,46 \text{ kN/m}}$
- Obciążenie obliczeniowe: $q_d = \mathbf{119,81 \text{ kN/m}}$
- Moment: $M_{Ed} = q_d \cdot l_{eff}^2/8 = 119,81 \cdot 1,10^2/8 = \mathbf{18,12 \text{ kNm}}$
- Siła poprzeczna: $V_{Ed} = q_d \cdot l_n/2 = 119,81 \cdot 0,90/2 = \mathbf{53,91 \text{ kN}}$

N-O2-10 — zginanie

- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{213 \text{ mm}}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 18,12 \cdot 10^6 / (180 \cdot 213^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,1243}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,1243} = \mathbf{0,1331}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3}/(\epsilon_{cu3} + f_{yd}/E_s) = 0,133 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd}/f_{yd} = 0,1331 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 1,0 \cdot 17,86/434,8 = \mathbf{210 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm}/f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6/500 \cdot 180 \cdot 213; 0,0013 \cdot 180 \cdot 213) = \mathbf{52 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Zbrojenie dolne	$A_{s,req} = 210 \text{ mm}^2$	$A_{s,prov} = 226 \text{ mm}^2$	93%	spełniony	6.1

N-O2-10 — ścinanie

- Współczynnik skali: $k = 1 + \sqrt{200/d} \leq 2,0 = 1 + \sqrt{200/213} = \mathbf{1,969}$
- Stopień zbrojenia podłużnego: $\rho_l = A_{sl}/(b_w \cdot d) \leq 0,02 = 226/(180 \cdot 213) = \mathbf{0,00590}$
- Nośność na ścinanie: $V_{Rd,c} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} \cdot b_w \cdot d = 0,1286 \cdot 1,969 \cdot (100 \cdot 0,00590 \cdot 25)^{1/3} \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{23,80 \text{ kN}}$ ((6.2.a); $C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$)
- Wartość minimalna: $V_{Rd,c,min} = v_{min} \cdot b_w \cdot d; v_{min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0,4835 \cdot 180 \cdot 213 \cdot 10^{-3} = \mathbf{18,54 \text{ kN}}$ ((6.2.b), (6.3N))
- Ramię sił wewnętrznych: $z = 0,9 \cdot d = 0,9 \cdot 213 = \mathbf{192 \text{ mm}}$
- Przyjęto nachylenie krzyżulców betonowych: $\cot \theta = (1,0 \leq \cot \theta \leq 2,0 \text{ — NA}) = \mathbf{2,00}$ ((6.7N))
- Nośność krzyżulców ściskanych: $V_{Rd,max} = b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd}/(\cot \theta + \tan \theta) = 180 \cdot 192 \cdot 0,540 \cdot 17,86/(2,00 + 0,500) \cdot 10^{-3} = \mathbf{133,09 \text{ kN}}$ ((6.9), $v_1 = v$ (6.6N))

- Rozstaw z warunku nośności: $s = A_{sw} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta / V_{Ed} = 56,5 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 / (53,91 \cdot 10^3) = 175 \text{ mm ((6.8))}$
- Rozstaw maksymalny: $s_{l,max} = 0,75 \cdot d = 0,75 \cdot 213 = 160 \text{ mm ((9.6N))}$
- Stopień zbrojenia minimalny: $\rho_{w,min} = 0,08 \cdot \sqrt{f_{ck}} / f_{yk} \rightarrow s \leq A_{sw} / (\rho_{w,min} \cdot b_w) = 56,5 / (0,00080 \cdot 180) = 393 \text{ mm ((9.5N))}$
- Przyjęto strzemiona: $\phi 6$ 2-cięte co $s = 150 \text{ mm}$
- Nośność zbrojenia na ścinanie: $V_{Rd,s} = A_{sw} / s \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta = 56,5 / 150 \cdot 192 \cdot 434,8 \cdot 2,00 \cdot 10^{-3} = 62,84 \text{ kN}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność krzyżulców betonowych	$V_{Ed} = 53,91 \text{ kN}$	$V_{Rd,max} = 133,09 \text{ kN}$	41%	spełniony	(6.9)
Nośność strzemion	$V_{Ed} = 53,91 \text{ kN}$	$V_{Rd,s} = 62,84 \text{ kN}$	86%	spełniony	(6.8)

N-O2-10 — ugięcie

- Stopień zbrojenia wymagany: $\rho = A_{s,req} / (b \cdot d) = 210 / (180 \cdot 213) = 0,00547$
- Wartość odniesienia: $\rho_0 = \sqrt{f_{ck}} \cdot 10^{-3} = \sqrt{25} \cdot 10^{-3} = 0,00500$
- Graniczne l/d ($\rho > \rho_0$): $K \cdot [11 + 1,5 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \rho_0 / (\rho - \rho') + 1/12 \cdot \sqrt{f_{ck}} \cdot \sqrt{(\rho'/\rho_0)}] = 17,9 ((7.16b))$
- Mnożnik od naprężeń w stali: $310/\sigma_s \approx 500/(f_{yk} \cdot A_{s,req}/A_{s,prov}) \leq 1,5 = 500/(500 \cdot 210/226) = 1,079 ((7.17))$
- Smukłość rzeczywista: $l_{eff}/d = 1,10/0,213 = 5,2$
- Obliczenie ugięcia (7.4.3)
- Efektywny moduł sprężystości: $E_{c,eff} = E_{cm} / (1 + \varphi) = 31000 / (1 + 2,5) = 8857 \text{ MPa ((7.20))}$
- Stosunek modułów: $\alpha_e = E_s / E_{c,eff} = 200000 / 8857 = 22,58$
- Przekrój niezarysowany: x_I ; $I_I = 134,0 \text{ mm}$; $269,9 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Przekrój zarysowany: x_{II} ; $I_{II} = 85,2 \text{ mm}$; $120,5 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
- Moment rysujący: $M_{cr} = f_{ctm} \cdot I_I / (h - x_I) = 2,6 \cdot 269,9 \cdot 10^6 / (250 - 134,0) = 6,05 \text{ kNm}$
- Współczynnik rozkładu: $\zeta = 1 - \beta \cdot (M_{cr}/M_{qp})^2$, $\beta = 0,5 = 1 - 0,5 \cdot (6,05/11,57)^2 = 0,863 ((7.19))$
- Ugięcie od obciążeń (quasi-stała): $w_q = \zeta \cdot w_{II} + (1 - \zeta) \cdot w_I = 0,863 \cdot 1,37 + 0,137 \cdot 0,61 = 1,26 \text{ mm ((7.18))}$
- Ugięcie od skurczu: $w_{cs} = k \cdot (1/r_{cs}) \cdot l^2$, $1/r_{cs} = \epsilon_{cs} \cdot \alpha_e \cdot S/I = 0,125 \cdot 1,953 \cdot 10^{-6} \cdot 1100^2 = 0,30 \text{ mm ((7.21))}$
- Ugięcie całkowite: $w = w_q + w_{cs} = 1,26 + 0,30 = 1,56 \text{ mm}$
- Ugięcie dopuszczalne: $w_{lim} = L/250 = 1100/250 = 4,4 \text{ mm (7.4.1(4))}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ugięcie — graniczna smukłość l/d (7.4.2)	$l/d = 5,2$	$(l/d)_{lim} = 19,3$	27%	spełniony	(7.16), tabl. 7.4N

l/d spełnione — obliczenie (7.4.3) informacyjnie: $w = 1,6 \text{ mm} \leq 4,4 \text{ mm}$.

N-O2-10 — docisk na murze (oparcie 20 cm)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,200 \cdot 0,180 = 0,0360 \text{ m}^2$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = $1,171 \text{ m (rys. 6.2)}$
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,12/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,171) = 1,271 ((6.10))$
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_{td} = 1,271 \cdot 0,0360 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = 206,13 \text{ kN ((6.9))}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 65,89 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 206,13 \text{ kN}$	32%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.8.30.2. Wnioski

Przyjęto: N-O2-10: nadproże żelbetowe $18 \times 25 \text{ cm}$, C25/30, dołem $2\phi 12$, strzemiona $\phi 6$ co 15 cm (2-cięte), oparcie $\geq 20 \text{ cm}$.

4.9. Poz. 7 — Wieńce**4.9.1. Poz. 7.1 — Wieńce pod płytą D1 + PL-3 (poziom 9,300 m)**

Element modelu: W-D1_PL-3 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 31\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.9.1.1. Opis i schemat statyczny

Wieńce żelbetowe na wszystkich ścianach nośnych pod płytą (łączna długość $\approx 52,8$ m), szerokość = grubość muru, wysokość = grubość płyty; ciągłość zbrojenia w narożach (pręty narożne L, zakład l_0).

4.9.1.2. Obliczenia

Wieniec — ściąg obwodowy ($l_i = 14,40$ m)

- Siła w ściągu obwodowym: $F_{tie,per} = l_i \cdot q_1 \leq q_2 = 14,40 \cdot 10 \leq 70 = \mathbf{70,00}$ kN ((9.15) + NA [NZW])
- Wymagane zbrojenie: $A_s = F_{tie,per} / f_{yk} = 70,0 \cdot 10^3 / 500 = \mathbf{140}$ mm² (9.10.1(4))
- Przyjęto (min. konstrukcyjne): $4\phi 12 = \mathbf{452}$ mm²

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ściąg obwodowy	$A_{s,req} = 140$ mm ²	$A_{s,prov} = 452$ mm ²	31%	spełniony	9.10.2.2

Zakotwienie i zakład pręta $\phi 12$ (C25/30, B500SP)

- Graniczne naprężenie przyczepności: $f_{bd} = 2,25 \cdot \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot f_{ctd} = 2,25 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 1,286 = \mathbf{2,893}$ MPa ((8.2))
- Podstawowa długość zakotwienia: $l_{b,rqd} = (\phi/4) \cdot (\sigma_{sd}/f_{bd}) = (12/4) \cdot (434,8/2,893) = \mathbf{451}$ mm ((8.3))
- Obliczeniowa długość zakotwienia: $l_{bd} = \alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdot \alpha_3 \cdot \alpha_4 \cdot \alpha_5 \cdot l_{b,rqd} \geq l_{b,min} = 1,00 \cdot 451 \geq 135 = \mathbf{451}$ mm ((8.4), (8.6))
- Długość zakładu (50% prętów łączonych w przekroju): $l_0 = \alpha_6 \cdot l_{b,rqd} \geq l_{0,min}$, $\alpha_6 = \sqrt{\rho_1/25} = 1,41 \cdot 451 \geq 200 = \mathbf{638}$ mm ((8.10), (8.11), tabl. 8.3)

4.9.1.3. Wnioski

Przyjęto: Wieniec: $4\phi 12$ (B500SP), strzemiona $\phi 6$ co 25 cm, zakłady $l_0 = 638$ mm, beton C25/30.

4.9.2. Poz. 7.2 — Wieńce pod płytą ST2 + ST2Z + D2 + D3 + PL-2 (poziom 6,150 m)

Element modelu: W-ST2_ST2Z_D2_D3_PL-2 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 31\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.9.2.1. Opis i schemat statyczny

Wieńce żelbetowe na wszystkich ścianach nośnych pod płytą (łączna długość $\approx 61,8$ m), szerokość = grubość muru, wysokość = grubość płyty; ciągłość zbrojenia w narożach (pręty narożne L, zakład l_0).

4.9.2.2. Obliczenia

Wieniec — ściąg obwodowy ($l_i = 14,40$ m)

- Siła w ściągu obwodowym: $F_{tie,per} = l_i \cdot q_1 \leq q_2 = 14,40 \cdot 10 \leq 70 = \mathbf{70,00}$ kN ((9.15) + NA [NZW])
- Wymagane zbrojenie: $A_s = F_{tie,per} / f_{yk} = 70,0 \cdot 10^3 / 500 = \mathbf{140}$ mm² (9.10.1(4))
- Przyjęto (min. konstrukcyjne): $4\phi 12 = \mathbf{452}$ mm²

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ściąg obwodowy	$A_{s,req} = 140$ mm ²	$A_{s,prov} = 452$ mm ²	31%	spełniony	9.10.2.2

Zakotwienie i zakład pręta $\phi 12$ (C25/30, B500SP)

- Graniczne naprężenie przyczepności: $f_{bd} = 2,25 \cdot \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot f_{ctd} = 2,25 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 1,286 = \mathbf{2,893}$ MPa ((8.2))
- Podstawowa długość zakotwienia: $l_{b,rqd} = (\phi/4) \cdot (\sigma_{sd}/f_{bd}) = (12/4) \cdot (434,8/2,893) = \mathbf{451}$ mm ((8.3))
- Obliczeniowa długość zakotwienia: $l_{bd} = \alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdot \alpha_3 \cdot \alpha_4 \cdot \alpha_5 \cdot l_{b,rqd} \geq l_{b,min} = 1,00 \cdot 451 \geq 135 = \mathbf{451}$ mm ((8.4), (8.6))
- Długość zakładu (50% prętów łączonych w przekroju): $l_0 = \alpha_6 \cdot l_{b,rqd} \geq l_{0,min}$, $\alpha_6 = \sqrt{\rho_1/25} = 1,41 \cdot 451 \geq 200 = \mathbf{638}$ mm ((8.10), (8.11), tabl. 8.3)

4.9.2.3. Wnioski

Przyjęto: Wieniec: 4φ12 (B500SP), strzemiona φ6 co 25 cm, zakłady $l_0 = 638$ mm, beton C25/30.

4.9.3. Poz. 7.3 — Wieniec pod płytą ST1 + D4 + PL-E + PL-DA (poziom 3,000 m)

Element modelu: W-ST1_D4_PL-E_PL-DA · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 31\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.9.3.1. Opis i schemat statyczny

Wieniec żelbetowy na wszystkich ścianach nośnych pod płytą (łączna długość $\approx 91,9$ m), szerokość = grubość muru, wysokość = grubość płyty; ciągłość zbrojenia w narożach (pręty narożne L, zakład l_0).

4.9.3.2. Obliczenia

Wieniec — ściąg obwodowy ($l_i = 20,18$ m)

- Siła w ściagu obwodowym: $F_{tie,per} = l_i \cdot q_1 \leq q_2 = 20,18 \cdot 10 \leq 70 = \mathbf{70,00}$ kN ((9.15) + NA [NZW])
- Wymagane zbrojenie: $A_s = F_{tie,per} / f_{yk} = 70,0 \cdot 10^3 / 500 = \mathbf{140}$ mm² (9.10.1(4))
- Przyjęto (min. konstrukcyjne): 4φ12 = **452** mm²

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Ściąg obwodowy	$A_{s,req} = 140$ mm ²	$A_{s,prov} = 452$ mm ²	31%	spełniony	9.10.2.2

Zakotwienie i zakład pręta φ12 (C25/30, B500SP)

- Graniczne naprężenie przyczepności: $f_{bd} = 2,25 \cdot \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot f_{ctd} = 2,25 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 1,286 = \mathbf{2,893}$ MPa ((8.2))
- Podstawowa długość zakotwienia: $l_{b,rqd} = (\phi/4) \cdot (\sigma_{sd}/f_{bd}) = (12/4) \cdot (434,8/2,893) = \mathbf{451}$ mm ((8.3))
- Obliczeniowa długość zakotwienia: $l_{bd} = \alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdot \alpha_3 \cdot \alpha_4 \cdot \alpha_5 \cdot l_{b,rqd} \geq l_{b,min} = 1,00 \cdot 451 \geq 135 = \mathbf{451}$ mm ((8.4), (8.6))
- Długość zakładu (50% prętów łączonych w przekroju): $l_0 = \alpha_6 \cdot l_{b,rqd} \geq l_{0,min}$, $\alpha_6 = \sqrt{\rho_1/25} = 1,41 \cdot 451 \geq 200 = \mathbf{638}$ mm ((8.10), (8.11), tabl. 8.3)

4.9.3.3. Wnioski

Przyjęto: Wieniec: 4φ12 (B500SP), strzemiona φ6 co 25 cm, zakłady $l_0 = 638$ mm, beton C25/30.

4.10. Poz. 8 — Słupy

4.10.1. Poz. 8.1 — Słup SL1 (RK 120x120x8, L = 2,93 m)

Element modelu: SL1 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 7\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.10.1.1. Opis i schemat statyczny

Słup przegubowo zamocowany na obu końcach (układ usztywniony płytą połączoną z budynkiem) — $L_{cr} = L = 2,93$ m [ZAŁ]; siła osiowa z reakcji płyty/belek; wiatr na trzon słupa ($c_f \approx 1,0$) jako obciążenie towarzyszące.

Słup SL1 — schemat



Ilustracja 49. Słup SL1: schemat statyczny (przegubowo-przesuwny, układ usztywniony).

4.10.1.2. Zestawienie obciążeń

Przypadek	N _k [kN]
G	32,12
QA	7,72
QA _{pA}	7,71
QA _{pB}	0,00
H	0,00
S1	0,00
S2	0,00
SB2	0,00

4.10.1.3. Obliczenia

SL1 — nośność

- Przekrój: RK 120x120x8 = **A = 33,64 cm², I_y = 676,8 cm⁴, I_z = 676,8 cm⁴, W_{pl,y} = 137,8 cm³, i_y = 4,49 cm, i_z = 4,49 cm, masa 26,4 kg/m**
- Stal: S355 = **f_y = 355 MPa, E = 210 GPa**
- Ścianka 120 mm: $c/t = (b - 3t)/t = (120 - 3 \cdot 8,0)/8,0 = 12,0$ (klasa 1: $\leq 33\epsilon = 26,8$)
- Ścianka 120 mm: $c/t = (b - 3t)/t = (120 - 3 \cdot 8,0)/8,0 = 12,0$ (klasa 1: $\leq 33\epsilon = 26,8$)
- Klasa przekroju: **1**
- Nośność przekroju przy ściskaniu: $N_{c,Rd} = A \cdot f_y / \gamma_{M0} = 3364 \cdot 355 / 1,00 \cdot 10^{-3} = 1194,19$ kN ((6.10))
- Smukłość względna (oś y, L_{cr} = 2,93 m): $\lambda_y = \sqrt{(A \cdot f_y / N_{cr})}$, $N_{cr} = \pi^2 \cdot E \cdot I_y / L_{cr}^2 = \sqrt{(1194,2 / 1633,9)} = 0,855$ ((6.50))
- Współczynnik wyboczeniowy (krzywa c): $\chi_y = \alpha = 0,49 = 0,628$ ((6.49), tabl. 6.2)
- Smukłość względna (oś z, L_{cr} = 2,93 m): $\lambda_z = \sqrt{(A \cdot f_y / N_{cr})}$, $N_{cr} = \pi^2 \cdot E \cdot I_z / L_{cr}^2 = \sqrt{(1194,2 / 1633,9)} = 0,855$ ((6.50))
- Współczynnik wyboczeniowy (krzywa c): $\chi_z = \alpha = 0,49 = 0,628$ ((6.49), tabl. 6.2)

- Nośność na wyboczenie: $N_{b,Rd} = \chi_{\min} \cdot A \cdot f_y / \gamma_{M1} = 749,66 \text{ kN}$ ((6.47))
- Nośność na zginanie: $M_{y,Rk} = W \cdot f_y = 137,8 \cdot 10^3 \cdot 355 \cdot 10^{-6} = 48,92 \text{ kNm}$ ((6.13)/(6.14))
- Współczynniki interakcji (zał. B, metoda 2): C_{my} ; k_{yy} ; $k_{zy} = 0,6 \cdot k_{yy} = 0,95$; **0,993**; **0,596** (tabl. B.1, B.3)
- Warunek (6.61): $N_{Ed}/(\chi_y \cdot N_{Rk}/\gamma_{M1}) + k_{yy} \cdot M_{y,Ed}/(M_{y,Rk}/\gamma_{M1}) = 0,069 + 0,993 \cdot 0,08/48,92 = 0,070$
- Warunek (6.62): $N_{Ed}/(\chi_z \cdot N_{Rk}/\gamma_{M1}) + k_{zy} \cdot M_{y,Ed}/(M_{y,Rk}/\gamma_{M1}) = 0,069 + 0,596 \cdot 0,08/48,92 = 0,070$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Wyboczenie giętne	$N_{Ed} = 51,46 \text{ kN}$	$N_{b,Rd} = 749,66 \text{ kN}$	7%	spełniony	(6.46)
Interakcja N + M (6.61)	$\Sigma = 0,070$	$1,0 = 1,000$	7%	spełniony	(6.61)
Interakcja N + M (6.62)	$\Sigma = 0,070$	$1,0 = 1,000$	7%	spełniony	(6.62)

Połączenia (blacha podstawy, kotwy, głowica) — dobór w projekcie wykonawczym; przemieszczenie poziome $\leq H/150$ (R5-71) przy układzie nieusztwnionym.

4.10.1.4. Wnioski

Przyjęto: Słup RK 120x120x8 ze stali S355; $N_{Ed} = 51,5 \text{ kN}$, $N_{b,Rd} = 749,7 \text{ kN}$.

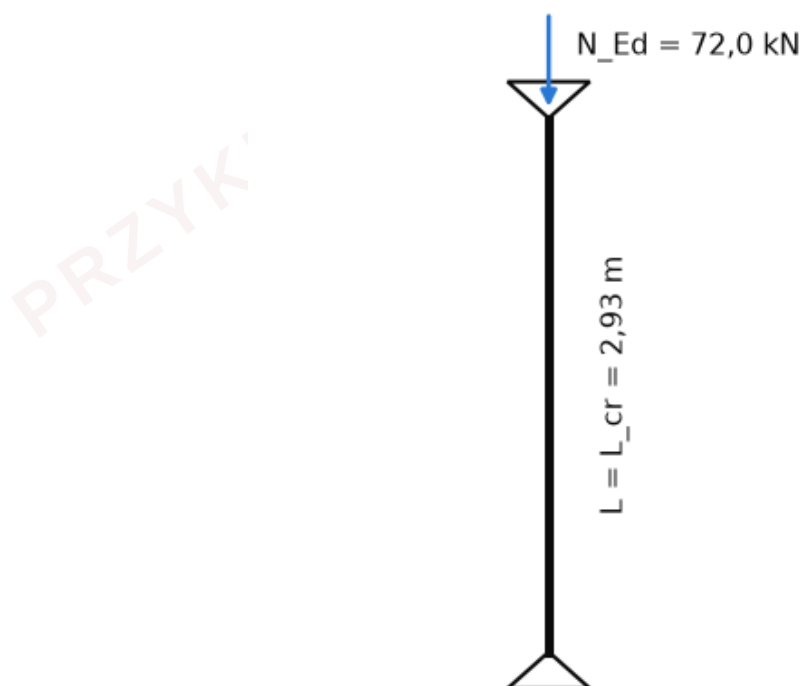
4.10.2. Poz. 8.2 — Słup SL2 (RK 120x120x8, $L = 2,93 \text{ m}$)

Element modelu: SL2 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 10\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.10.2.1. Opis i schemat statyczny

Słup przegubowo zamocowany na obu końcach (układ usztwniony płytą połączoną z budynkiem) — $L_{cr} = L = 2,93 \text{ m}$ [ZAŁ]; siła osiowa z reakcji płyty/belek; wiatr na trzon słupa ($c_f \approx 1,0$) jako obciążenie towarzyszące.

Słup SL2 — schemat



Ilustracja 50. Słup SL2: schemat statyczny (przegubowo-przesuwny, układ usztwniony).

4.10.2.2. Zestawienie obciążeń

Przypadek	N_k [kN]
G	44,57

Przypadek	N _k [kN]
QA	11,24
QA_pA	11,24
QA_pB	0,00
H	0,00
S1	0,00
S2	0,00
SB2	0,00

4.10.2.3. Obliczenia

SL2 — nośność

- Przekrój: RK 120x120x8 = **A = 33,64 cm², I_y = 676,8 cm⁴, I_z = 676,8 cm⁴, W_{pl,y} = 137,8 cm³, i_y = 4,49 cm, i_z = 4,49 cm, masa 26,4 kg/m**
- Stal: S355 = **f_y = 355 MPa, E = 210 GPa**
- Ścianka 120 mm: c/t = (b - 3t)/t = (120 - 3·8,0)/8,0 = **12,0** (klasa 1: ≤ 33ε = 26,8)
- Ścianka 120 mm: c/t = (b - 3t)/t = (120 - 3·8,0)/8,0 = **12,0** (klasa 1: ≤ 33ε = 26,8)
- Klasa przekroju: **1**
- Nośność przekroju przy ściskaniu: N_{c,Rd} = A·f_y/γ_{M0} = 3364·355/1,00·10⁻³ = **1194,19 kN** ((6.10))
- Smukłość względna (oś y, L_{cr} = 2,93 m): λ_y = √(A·f_y/N_{cr}), N_{cr} = π²·E·I_y/L_{cr}² = √(1194,2/1633,9) = **0,855** ((6.50))
- Współczynnik wyboczeniowy (krzywa c): χ_y = α = 0,49 = **0,628** ((6.49), tabl. 6.2)
- Smukłość względna (oś z, L_{cr} = 2,93 m): λ_z = √(A·f_y/N_{cr}), N_{cr} = π²·E·I_z/L_{cr}² = √(1194,2/1633,9) = **0,855** ((6.50))
- Współczynnik wyboczeniowy (krzywa c): χ_z = α = 0,49 = **0,628** ((6.49), tabl. 6.2)
- Nośność na wyboczenie: N_{b,Rd} = χ_{min}·A·f_y/γ_{M1} = **749,66 kN** ((6.47))
- Nośność na zginanie: M_{y,Rk} = W_y·f_y = 137,8·10³·355·10⁻⁶ = **48,92 kNm** ((6.13))/(6.14))
- Współczynniki interakcji (zał. B, metoda 2): C_{my}; k_{yy}; k_{zy} = 0,6·k_{yy} = **0,95; 1,010; 0,606** (tabl. B.1, B.3)
- Warunek (6.61): N_{Ed}/(χ_y·N_{Rk}/γ_{M1}) + k_{yy}·M_{y,Ed}/(M_{y,Rk}/γ_{M1}) = 0,096 + 1,010·0,08/48,92 = **0,098**
- Warunek (6.62): N_{Ed}/(χ_z·N_{Rk}/γ_{M1}) + k_{zy}·M_{y,Ed}/(M_{y,Rk}/γ_{M1}) = 0,096 + 0,606·0,08/48,92 = **0,097**

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Wyboczenie giętne	N _{Ed} = 71,97 kN	N _{b,Rd} = 749,66 kN	10%	spełniony	(6.46)
Interakcja N + M (6.61)	Σ = 0,098	1,0 = 1,000	10%	spełniony	(6.61)
Interakcja N + M (6.62)	Σ = 0,097	1,0 = 1,000	10%	spełniony	(6.62)

Połączenia (blacha podstawy, kotwy, głowica) — dobór w projekcie wykonawczym; przemieszczenie poziome ≤ H/150 (R5-71) przy układzie nieusztynionym.

4.10.2.4. Wnioski

Przyjęto: Słup RK 120x120x8 ze stali S355; N_{Ed} = 72,0 kN, N_{b,Rd} = 749,7 kN.

4.10.3. Poz. 8.3 — Słup SL3 (RK 120x120x8, L = 2,93 m)

Element modelu: SL3 · maks. wykorzystanie nośności η = 9% · wszystkie warunki spełnione

4.10.3.1. Opis i schemat statyczny

Słup przegubowo zamocowany na obu końcach (układ usztyniony płytą połączoną z budynkiem) — L_{cr} = L = 2,93 m [ZAŁ]; siła osiowa z reakcji płyty/belek; wiatr na trzon słupa (c_f ≈ 1,0) jako obciążenie towarzyszące.

Słup SL3 — schemat



Ilustracja 51. Słup SL3: schemat statyczny (przegubowo-przesuwny, układ usztywniony).

4.10.3.2. Zestawienie obciążeń

Przypadek	N _k [kN]
G	38,46
QA	11,01
QA _{pA}	11,02
QA _{pB}	0,00
H	0,00
S1	0,00
S2	0,00
SB2	0,00

4.10.3.3. Obliczenia

SL3 — nośność

- Przekrój: RK 120x120x8 = **A = 33,64 cm², I_y = 676,8 cm⁴, I_z = 676,8 cm⁴, W_{pl,y} = 137,8 cm³, i_y = 4,49 cm, i_z = 4,49 cm, masa 26,4 kg/m**
- Stal: S355 = **f_y = 355 MPa, E = 210 GPa**
- Ścianka 120 mm: $c/t = (b - 3t)/t = (120 - 3 \cdot 8,0)/8,0 = \mathbf{12,0}$ (klasa 1: $\leq 33\epsilon = 26,8$)
- Ścianka 120 mm: $c/t = (b - 3t)/t = (120 - 3 \cdot 8,0)/8,0 = \mathbf{12,0}$ (klasa 1: $\leq 33\epsilon = 26,8$)
- Klasa przekroju: **1**
- Nośność przekroju przy ściskaniu: $N_{c,Rd} = A \cdot f_y / \gamma_{M0} = 3364 \cdot 355 / 1,00 \cdot 10^{-3} = \mathbf{1194,19 \text{ kN}}$ ((6.10))
- Smukłość względna (oś y, L_{cr} = 2,93 m): $\lambda_y = \sqrt{(A \cdot f_y / N_{cr})}$, $N_{cr} = \pi^2 \cdot E \cdot I_y / L_{cr}^2 = \sqrt{(1194,2 / 1633,9)} = \mathbf{0,855}$ ((6.50))
- Współczynnik wyboczeniowy (krzywa c): $\chi_y = \alpha = 0,49 = \mathbf{0,628}$ ((6.49), tabl. 6.2)
- Smukłość względna (oś z, L_{cr} = 2,93 m): $\lambda_z = \sqrt{(A \cdot f_y / N_{cr})}$, $N_{cr} = \pi^2 \cdot E \cdot I_z / L_{cr}^2 = \sqrt{(1194,2 / 1633,9)} = \mathbf{0,855}$ ((6.50))
- Współczynnik wyboczeniowy (krzywa c): $\chi_z = \alpha = 0,49 = \mathbf{0,628}$ ((6.49), tabl. 6.2)

- Nośność na wyboczenie: $N_{b,Rd} = \chi_{\min} \cdot A \cdot f_y / \gamma_{M1} = 749,66 \text{ kN}$ ((6.47))
- Nośność na zginanie: $M_{y,Rk} = W \cdot f_y = 137,8 \cdot 10^3 \cdot 355 \cdot 10^{-6} = 48,92 \text{ kNm}$ ((6.13)/(6.14))
- Współczynniki interakcji (zał. B, metoda 2): C_{my} ; k_{yy} ; $k_{zy} = 0,6 \cdot k_{yy} = 0,95$; **1,003**; **0,602** (tabl. B.1, B.3)
- Warunek (6.61): $N_{Ed}/(\chi_y \cdot N_{Rk}/\gamma_{M1}) + k_{yy} \cdot M_{y,Ed}/(M_{y,Rk}/\gamma_{M1}) = 0,085 + 1,003 \cdot 0,08/48,92 = 0,086$
- Warunek (6.62): $N_{Ed}/(\chi_z \cdot N_{Rk}/\gamma_{M1}) + k_{zy} \cdot M_{y,Ed}/(M_{y,Rk}/\gamma_{M1}) = 0,085 + 0,602 \cdot 0,08/48,92 = 0,086$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Wyboczenie giętne	$N_{Ed} = 63,49 \text{ kN}$	$N_{b,Rd} = 749,66 \text{ kN}$	8%	spełniony	(6.46)
Interakcja N + M (6.61)	$\Sigma = 0,086$	$1,0 = 1,000$	9%	spełniony	(6.61)
Interakcja N + M (6.62)	$\Sigma = 0,086$	$1,0 = 1,000$	9%	spełniony	(6.62)

Połączenia (blacha podstawy, kotwy, głowica) — dobór w projekcie wykonawczym; przemieszczenie poziome $\leq H/150$ (R5-71) przy układzie nieusztwnionym.

4.10.3.4. Wnioski

Przyjęto: Słup RK 120x120x8 ze stali S355; $N_{Ed} = 63,5 \text{ kN}$, $N_{b,Rd} = 749,7 \text{ kN}$.

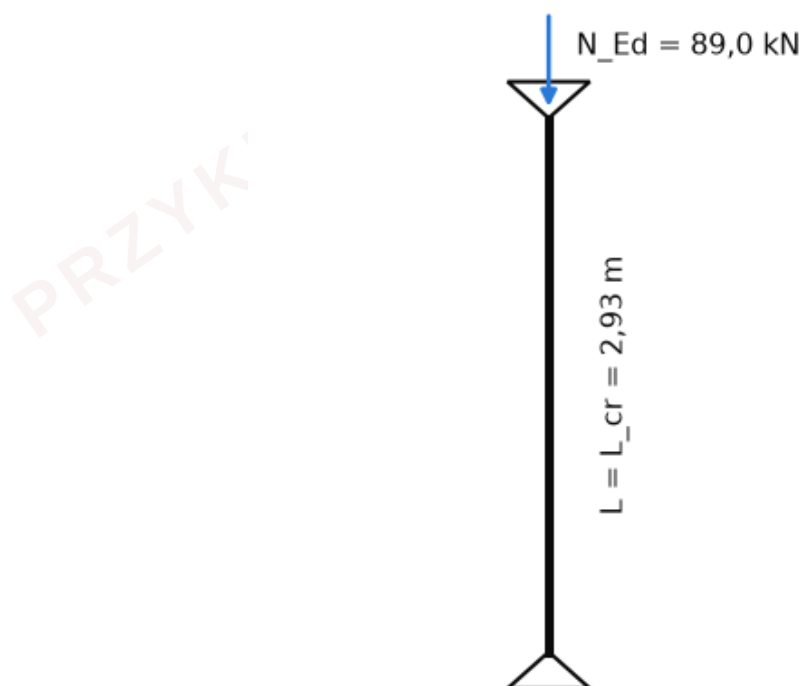
4.10.4. Poz. 8.4 — Słup SL4 (RK 120x120x8, $L = 2,93 \text{ m}$)

Element modelu: SL4 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 12\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.10.4.1. Opis i schemat statyczny

Słup przegubowo zamocowany na obu końcach (układ usztwniony płytą połączoną z budynkiem) — $L_{cr} = L = 2,93 \text{ m}$ [ZAŁ]; siła osiowa z reakcji płyty/belek; wiatr na trzon słupa ($c_f \approx 1,0$) jako obciążenie towarzyszące.

Słup SL4 — schemat



Ilustracja 52. Słup SL4: schemat statyczny (przegubowo-przesuwny, układ usztwniony).

4.10.4.2. Zestawienie obciążeń

Przypadek	N_k [kN]
G	53,54

Przypadek	N _k [kN]
QA	15,91
QA_pA	15,96
QA_pB	0,00
H	0,00
S1	0,00
S2	0,00
SB2	0,00

4.10.4.3. Obliczenia

SL4 — nośność

- Przekrój: RK 120x120x8 = **A = 33,64 cm², I_y = 676,8 cm⁴, I_z = 676,8 cm⁴, W_{pl,y} = 137,8 cm³, i_y = 4,49 cm, i_z = 4,49 cm, masa 26,4 kg/m**
- Stal: S355 = **f_y = 355 MPa, E = 210 GPa**
- Ścianka 120 mm: c/t = (b - 3t)/t = (120 - 3·8,0)/8,0 = **12,0** (klasa 1: ≤ 33ε = 26,8)
- Ścianka 120 mm: c/t = (b - 3t)/t = (120 - 3·8,0)/8,0 = **12,0** (klasa 1: ≤ 33ε = 26,8)
- Klasa przekroju: **1**
- Nośność przekroju przy ściskaniu: N_{c,Rd} = A·f_y/γ_{M0} = 3364·355/1,00·10⁻³ = **1194,19 kN** ((6.10))
- Smukłość względna (oś y, L_{cr} = 2,93 m): λ_y = √(A·f_y/N_{cr}), N_{cr} = π²·E·I_y/L_{cr}² = √(1194,2/1633,9) = **0,855** ((6.50))
- Współczynnik wyboczeniowy (krzywa c): χ_y = α = 0,49 = **0,628** ((6.49), tabl. 6.2)
- Smukłość względna (oś z, L_{cr} = 2,93 m): λ_z = √(A·f_y/N_{cr}), N_{cr} = π²·E·I_z/L_{cr}² = √(1194,2/1633,9) = **0,855** ((6.50))
- Współczynnik wyboczeniowy (krzywa c): χ_z = α = 0,49 = **0,628** ((6.49), tabl. 6.2)
- Nośność na wyboczenie: N_{b,Rd} = χ_{min}·A·f_y/γ_{M1} = **749,66 kN** ((6.47))
- Nośność na zginanie: M_{y,Rk} = W_y·f_y = 137,8·10³·355·10⁻⁶ = **48,92 kNm** ((6.13))/(6.14))
- Współczynniki interakcji (zał. B, metoda 2): C_{my}; k_{yy}; k_{zy} = 0,6·k_{yy} = **0,95; 1,024; 0,614** (tabl. B.1, B.3)
- Warunek (6.61): N_{Ed}/(χ_y·N_{Rk}/γ_{M1}) + k_{yy}·M_{y,Ed}/(M_{y,Rk}/γ_{M1}) = 0,119 + 1,024·0,08/48,92 = **0,120**
- Warunek (6.62): N_{Ed}/(χ_z·N_{Rk}/γ_{M1}) + k_{zy}·M_{y,Ed}/(M_{y,Rk}/γ_{M1}) = 0,119 + 0,614·0,08/48,92 = **0,120**

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Wyboczenie giętne	N _{Ed} = 89,05 kN	N _{b,Rd} = 749,66 kN	12%	spełniony	(6.46)
Interakcja N + M (6.61)	Σ = 0,120	1,0 = 1,000	12%	spełniony	(6.61)
Interakcja N + M (6.62)	Σ = 0,120	1,0 = 1,000	12%	spełniony	(6.62)

Połączenia (blacha podstawy, kotwy, głowica) — dobór w projekcie wykonawczym; przemieszczenie poziome ≤ H/150 (R5-71) przy układzie nieusztywnionym.

4.10.4.4. Wnioski

Przyjęto: Słup RK 120x120x8 ze stali S355; N_{Ed} = 89,0 kN, N_{b,Rd} = 749,7 kN.

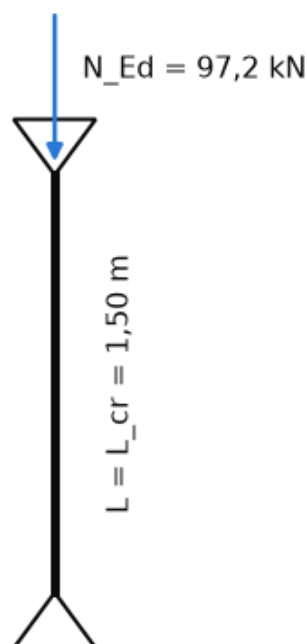
4.10.5. Poz. 8.5 — Słup SL5 (RK 100x100x6, L = 1,50 m)

Element modelu: SL5 · maks. wykorzystanie nośności η = 15% · wszystkie warunki spełnione

4.10.5.1. Opis i schemat statyczny

Słup przegubowo zamocowany na obu końcach (układ usztywniony płytą połączoną z budynkiem) — L_{cr} = L = 1,50 m [ZAŁ]; siła osiowa z reakcji płyty/belek; wiatr na trzon słupa (c_f ≈ 1,0) jako obciążenie towarzyszące.

Słup SL5 — schemat



Ilustracja 53. Słup SL5: schemat statyczny (przegubowo-przesuwny, układ usztywniony).

4.10.5.2. Zestawienie obciążeń

Przypadek	N _k [kN]
G	59,95
QA	15,52
QA _{pA}	6,85
QA _{pB}	8,67
H	0,00
S1	0,00
S2	0,00
SB2	0,00

4.10.5.3. Obliczenia

SL5 — nośność

- Przekrój: RK 100x100x6 = **A = 21,63 cm², I_y = 311,4 cm⁴, I_z = 311,4 cm⁴, W_{pl,y} = 75,1 cm³, i_y = 3,79 cm, i_z = 3,79 cm, masa 17,0 kg/m**
- Stal: S355 = **f_y = 355 MPa, E = 210 GPa**
- Ścianka 100 mm: $c/t = (b - 3t)/t = (100 - 3 \cdot 6,0)/6,0 = 13,7$ (klasa 1: $\leq 33\epsilon = 26,8$)
- Ścianka 100 mm: $c/t = (b - 3t)/t = (100 - 3 \cdot 6,0)/6,0 = 13,7$ (klasa 1: $\leq 33\epsilon = 26,8$)
- Klasa przekroju: **1**
- Nośność przekroju przy ściskaniu: $N_{c,Rd} = A \cdot f_y / \gamma_{M0} = 2163 \cdot 355 / 1,00 \cdot 10^{-3} = 767,92$ kN ((6.10))
- Smukłość względna (oś y, L_{cr} = 1,50 m): $\lambda_y = \sqrt{(A \cdot f_y / N_{cr})}$, $N_{cr} = \pi^2 \cdot E \cdot I_y / L_{cr}^2 = \sqrt{(767,9 / 2868,9)} = 0,517$ ((6.50))
- Współczynnik wyboczeniowy (krzywa c): $\chi_y = \alpha = 0,49 = 0,833$ ((6.49), tabl. 6.2)
- Smukłość względna (oś z, L_{cr} = 1,50 m): $\lambda_z = \sqrt{(A \cdot f_y / N_{cr})}$, $N_{cr} = \pi^2 \cdot E \cdot I_z / L_{cr}^2 = \sqrt{(767,9 / 2868,9)} = 0,517$ ((6.50))
- Współczynnik wyboczeniowy (krzywa c): $\chi_z = \alpha = 0,49 = 0,833$ ((6.49), tabl. 6.2)

- Nośność na wyboczenie: $N_{b,Rd} = \chi_{\min} \cdot A \cdot f_y / \gamma_{M1} = \mathbf{639,85 \text{ kN}}$ ((6.47))
- Nośność na zginanie: $M_{y,Rk} = W \cdot f_y = 75,1 \cdot 10^3 \cdot 355 \cdot 10^{-6} = \mathbf{26,66 \text{ kNm}}$ ((6.13)/(6.14))
- Współczynniki interakcji (zał. B, metoda 2): C_{my} ; k_{yy} ; $k_{zy} = 0,6 \cdot k_{yy} = \mathbf{0,95; 0,996; 0,597}$ (tabl. B.1, B.3)
- Warunek (6.61): $N_{Ed}/(\chi_y \cdot N_{Rk}/\gamma_{M1}) + k_{yy} \cdot M_{y,Ed}/(M_{y,Rk}/\gamma_{M1}) = 0,152 + 0,996 \cdot 0,02/26,66 = \mathbf{0,153}$
- Warunek (6.62): $N_{Ed}/(\chi_z \cdot N_{Rk}/\gamma_{M1}) + k_{zy} \cdot M_{y,Ed}/(M_{y,Rk}/\gamma_{M1}) = 0,152 + 0,597 \cdot 0,02/26,66 = \mathbf{0,152}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Wyboczenie giętne	$N_{Ed} = 97,23 \text{ kN}$	$N_{b,Rd} = 639,85 \text{ kN}$	15%	spełniony	(6.46)
Interakcja N + M (6.61)	$\Sigma = 0,153$	$1,0 = 1,000$	15%	spełniony	(6.61)
Interakcja N + M (6.62)	$\Sigma = 0,152$	$1,0 = 1,000$	15%	spełniony	(6.62)

Połączenia (blacha podstawy, kotwy, głowica) — dobór w projekcie wykonawczym; przemieszczenie poziome $\leq H/150$ (R5-71) przy układzie nieusztynionym.

4.10.5.4. Wnioski

Przyjęto: Słup RK 100x100x6 ze stali S355; $N_{Ed} = 97,2 \text{ kN}$, $N_{b,Rd} = 639,9 \text{ kN}$.

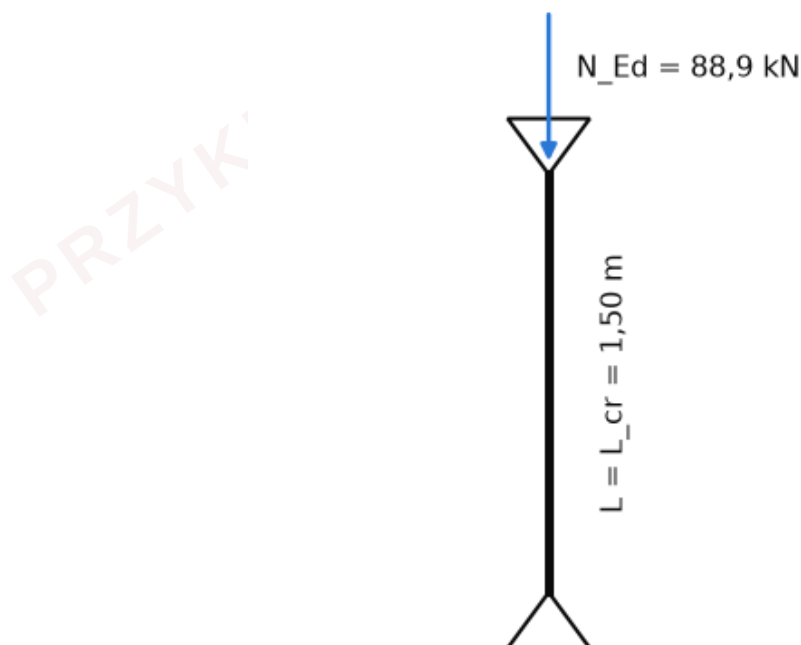
4.10.6. Poz. 8.6 — Słup SL6 (RK 100x100x6, $L = 1,50 \text{ m}$)

Element modelu: SL6 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 14\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.10.6.1. Opis i schemat statyczny

Słup przegubowo zamocowany na obu końcach (układ usztyniony płytą połączoną z budynkiem) — $L_{cr} = L = 1,50 \text{ m}$ [ZAŁ]; siła osiowa z reakcji płyty/belek; wiatr na trzon słupa ($c_f \approx 1,0$) jako obciążenie towarzyszące.

Słup SL6 — schemat



Ilustracja 54. Słup SL6: schemat statyczny (przegubowo-przesuwny, układ usztyniony).

4.10.6.2. Zestawienie obciążeń

Przypadek	N_k [kN]
G	54,11

Przypadek	N _k [kN]
QA	15,10
QA_pA	6,68
QA_pB	8,43
H	0,00
S1	0,00
S2	0,00
SB2	0,00

4.10.6.3. Obliczenia

SL6 — nośność

- Przekrój: RK 100x100x6 = **A = 21,63 cm², I_y = 311,4 cm⁴, I_z = 311,4 cm⁴, W_{pl,y} = 75,1 cm³, i_y = 3,79 cm, i_z = 3,79 cm, masa 17,0 kg/m**
- Stal: S355 = **f_y = 355 MPa, E = 210 GPa**
- Ścianka 100 mm: c/t = (b - 3t)/t = (100 - 3·6,0)/6,0 = **13,7** (klasa 1: ≤ 33ε = 26,8)
- Ścianka 100 mm: c/t = (b - 3t)/t = (100 - 3·6,0)/6,0 = **13,7** (klasa 1: ≤ 33ε = 26,8)
- Klasa przekroju: **1**
- Nośność przekroju przy ściskaniu: N_{c,Rd} = A·f_y/γ_{M0} = 2163·355/1,00·10⁻³ = **767,92 kN** ((6.10))
- Smukłość względna (oś y, L_{cr} = 1,50 m): λ_y = √(A·f_y/N_{cr}), N_{cr} = π²·E·I_y/L_{cr}² = √(767,9/2868,9) = **0,517** ((6.50))
- Współczynnik wyboczeniowy (krzywa c): χ_y = α = 0,49 = **0,833** ((6.49), tabl. 6.2)
- Smukłość względna (oś z, L_{cr} = 1,50 m): λ_z = √(A·f_y/N_{cr}), N_{cr} = π²·E·I_z/L_{cr}² = √(767,9/2868,9) = **0,517** ((6.50))
- Współczynnik wyboczeniowy (krzywa c): χ_z = α = 0,49 = **0,833** ((6.49), tabl. 6.2)
- Nośność na wyboczenie: N_{b,Rd} = χ_{min}·A·f_y/γ_{M1} = **639,85 kN** ((6.47))
- Nośność na zginanie: M_{y,Rk} = W_{pl,y}·f_y = 75,1·10³·355·10⁻⁶ = **26,66 kNm** ((6.13)/(6.14))
- Współczynniki interakcji (zał. B, metoda 2): C_{my}; k_{yy}; k_{zy} = 0,6·k_{yy} = **0,95; 0,992; 0,595** (tabl. B.1, B.3)
- Warunek (6.61): N_{Ed}/(χ_y·N_{Rk}/γ_{M1}) + k_{yy}·M_{y,Ed}/(M_{y,Rk}/γ_{M1}) = 0,139 + 0,992·0,02/26,66 = **0,140**
- Warunek (6.62): N_{Ed}/(χ_z·N_{Rk}/γ_{M1}) + k_{zy}·M_{y,Ed}/(M_{y,Rk}/γ_{M1}) = 0,139 + 0,595·0,02/26,66 = **0,139**

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Wyboczenie giętne	N _{Ed} = 88,91 kN	N _{b,Rd} = 639,85 kN	14%	spełniony	(6.46)
Interakcja N + M (6.61)	Σ = 0,140	1,0 = 1,000	14%	spełniony	(6.61)
Interakcja N + M (6.62)	Σ = 0,139	1,0 = 1,000	14%	spełniony	(6.62)

Połączenia (blacha podstawy, kotwy, głowica) — dobór w projekcie wykonawczym; przemieszczenie poziome ≤ H/150 (R5-71) przy układzie nieusztynionym.

4.10.6.4. Wnioski

Przyjęto: Słup RK 100x100x6 ze stali S355; N_{Ed} = 88,9 kN, N_{b,Rd} = 639,9 kN.

4.10.7. Poz. 8.7 — Słup SL7 (150x1000, L = 1,50 m)

Element modelu: SL7 · maks. wykorzystanie nośności η = 0% · wszystkie warunki spełnione

Brak obciążeń przypisanych do słupa (nie podpira płyty ani belki w modelu). nie rozpoznano przekroju: '150x1000' (obsługiwane: IPE/HEA/HEB n, RK HxBxt, RO Dxt, PROST bxh)

4.10.8. Poz. 8.8 — Słup SL8 (150x1000, L = 1,50 m)

Element modelu: SL8 · maks. wykorzystanie nośności η = 0% · wszystkie warunki spełnione

Brak obciążeń przypisanych do słupa (nie podpira płyty ani belki w modelu). nie rozpoznano przekroju: '150x1000' (obsługiwane: IPE/HEA/HEB n, RK HxBxt, RO Dxt, PROST bxh)

4.11. Poz. 9 — Ściany murowe

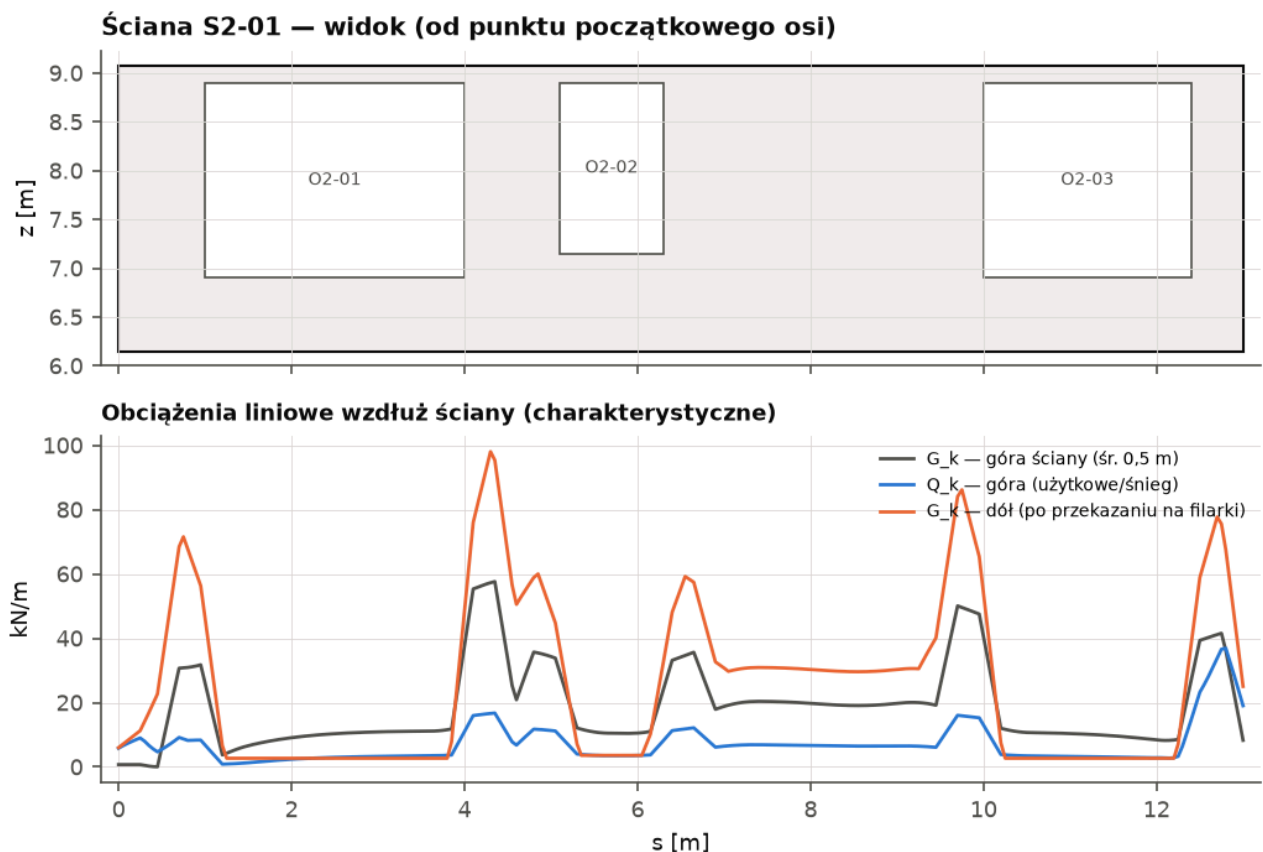
4.11.1. Poz. 9.1 — Ściana S2-01 (P2, zewnętrzna nośna)

Element modelu: S2-01 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 60\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.1.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18\text{ cm}$, długość osi $13,00\text{ m}$, wysokość $h = 2,930\text{ m}$ (z $6,150$ do $9,080$); materiał: Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm , kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: O2-01 ($3,00\text{ m}$), O2-02 ($1,20\text{ m}$), O2-03 ($2,40\text{ m}$).

Sprawdzono 4 odcinków (filarki $\leq 2\text{ m}$ między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 44 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.



Ilustracja 55. Ściana S2-01: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.1.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SZ2 — Ściana zewnętrzna bryły A (P2) za lamelami: silikat 18 + wełna fasadowa 20 cm + membrana UV-stabilna (czarna); szczelina wentylowana ok. 11 cm i lamele na ruszcie — element lamele ($U = 0,17$ — obl. PN-EN ISO 6946)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	ξ_{γ_G} (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	$1,5\text{ cm} \times 11,77\text{ kN/m}^3$	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	$18,0\text{ cm} \times 18,00\text{ kN/m}^3$	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Wełna mineralna fasadowa (elewacja wentylowana bryły A, A1)	$20,0\text{ cm} \times 0,59\text{ kN/m}^3$	0,118	1,35	0,159	1,15	0,135
Membrana fasadowa wiatroizolacyjna UV-stabilna, czarna (sd $\approx 0,02\text{ m}$)	$1,0\text{ cm} \times 5,89\text{ kN/m}^3$	0,059	1,35	0,079	1,15	0,068

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi \gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Razem g_k		3,593		4,851		4,123

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{góra}$ [kN/m]	średnio $q_{dół}$ [kN/m]	max $q_{dół}$ [kN/m]
G	99,24	25,81	140,01
H	4,12	0,61	5,08
QA	39,21	4,71	43,84
QA_pA	35,48	4,56	40,75
QA_pB	7,01	0,19	7,01
S1	10,46	1,95	13,64
S2	10,46	1,95	13,64

4.11.1.3. Obliczenia

S2-01 — filarek 12,40–13,00 m ($b = 0,60$ m), 6.10b (wiodące: QA)

- Pole przekroju filarka: $A = b \cdot t = 0,60 \cdot 0,18 = \mathbf{0,108}$ m²
- Współczynnik η_A ($A < 0,3$ m²): $\eta_A = (NA; \text{interpolacja wg R5-63}) = \mathbf{1,66}$ (NA do PN-EN 1996-1-1 [NZW])
- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_{b,0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = \mathbf{7,66}$ MPa ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, Ap2:2014-09))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M \cdot (1/\eta_A) = 7,66 / 1,7 \cdot 0,603 = \mathbf{2,72}$ MPa (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = \rho_2 \cdot h = 1,000 \cdot 2,93 = \mathbf{2,930}$ m ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef}/t_{ef} = 2,930 / 0,180 = \mathbf{16,28}$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2930 / 450 = \mathbf{6,5}$ mm (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 2,67 / 88,9 + 0,0065 = \mathbf{36,5}$ mm ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 131,7 + 0,0065 = \mathbf{9,0}$ mm ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g/t = 1 - 2 \cdot 36,5 / 180 = \mathbf{0,594}$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d/t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = \mathbf{0,900}$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (1,33 + 0,00) / 110,3 + 0,0065 = \mathbf{18,6}$ mm ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0,002 \cdot \varphi_{\infty} \cdot (h_{ef}/t_{ef}) \cdot \sqrt{(t \cdot e_m)} = 0,002 \cdot 1,5 \cdot 16,28 \cdot \sqrt{(0,180 \cdot 0,0186)} = \mathbf{2,8}$ mm ((6.8))
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = \mathbf{21,4}$ mm ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk}/t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk}/t) = \lambda = 0,515$, $A_1 = 0,762$, $u = 0,765 = \mathbf{0,569}$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K_E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) \cdot 0,594 / 0,569 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 2,72 \text{ MPa} = \mathbf{290,6 / 278,1 / 440,1}$ kN/m ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef}/t_{ef} = 16,3$	$27 = 27,0$	60%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 88,85$ kN/m	$N_{Rd} = 290,59$ kN/m	31%	spełniony	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 110,30$ kN/m	$N_{Rd} = 278,13$ kN/m	40%	spełniony	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 131,74$ kN/m	$N_{Rd} = 440,06$ kN/m	30%	spełniony	(6.2), (6.4)

Filarek liczony jako ściana podparta górami i dołem, $\rho_2 = 1,0$ (bezpiecznie); siły N na 1 m = N/b .

S2-01 — zginanie z płaszczyzny (wiatr)

- Wskaźnik wytrzymałości (1 m): $Z = t^2/6 = 0,180^2/6 = \mathbf{5400}$ cm³/m
- Pasma pionowe — moment: $M_{Ed} = w_{Ed} \cdot h^2/8 = 1,467 \cdot 2,93^2/8 = \mathbf{1,574}$ kNm/m
- Pasma pionowe — nośność: $M_{Rd} = (f_{xk1}/\gamma_M + \sigma_d) \cdot Z = (0,20/1,7 + 0,134) \cdot 10^3 \cdot 0,00540 = \mathbf{1,359}$ kNm/m ((6.15), 6.3.1(3) [NZW f_{xk1}])

Informacyjnie (dolne oszacowanie, bez efektu przesklepienia 6.3.2): Zginanie z płaszczyzny (pasmo pionowe — dolne oszacowanie): $M_{Ed} = 1,574 \leq M_{Rd} = 1,359 \text{ kNm/m}$ ($\eta = 116\%$). Ściana obciążona pionowo — miarodajne sprawdzenie 6.1.2 z mimośrodem e_{hm} od wiatru.

S2-01 — wiatr: przesklepienie między stropami (6.3.2)

- Smukłość łuku: $l_a/t = 2,93/0,180 = 16,3$
- Nośność na obciążenie poziome: $q_{lat,d} = f_d \cdot (t/l_a)^2 = 4,50 \cdot 10^3 \cdot (0,180/2,93)^2 = 17,00 \text{ kN/m}^2$ ((6.20) [NZW])
- Obliczeniowy rozpór łuku (przenoszony przez stropy/wieńce): $N_{ad} = 1,5 \cdot f_d \cdot t/10 = 121,6 \text{ kN/m}$ ((6.19) [NZW])

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Obciążenie poziome — przesklepienie	$W_{Ed} = 1,47 \text{ kN/m}^2$	$q_{lat,d} = 17,00 \text{ kN/m}^2$	9%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 6.3.2

S2-01 — docisk pod oparciem belki (s = 0,80 m)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,250 \cdot 0,180 = 0,0450 \text{ m}^2$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,771 m** (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,68/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,141) = 1,365$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,365 \cdot 0,0450 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = 276,68 \text{ kN}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 30,93 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 276,68 \text{ kN}$	11%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

S2-01 — docisk pod oparciem belki (s = 4,20 m)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,250 \cdot 0,180 = 0,0450 \text{ m}^2$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,942 m** (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 4,08/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,129) = 1,500$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,500 \cdot 0,0450 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = 304,01 \text{ kN}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 44,07 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 304,01 \text{ kN}$	14%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

S2-01 — docisk pod oparciem belki (s = 4,90 m)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,250 \cdot 0,180 = 0,0450 \text{ m}^2$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,942 m** (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 4,78/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,129) = 1,500$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,500 \cdot 0,0450 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = 304,01 \text{ kN}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 21,91 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 304,01 \text{ kN}$	7%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

S2-01 — docisk pod oparciem belki (s = 6,50 m)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,250 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0450 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,942 m** (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 6,38/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,129) = \mathbf{1,500}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,500 \cdot 0,0450 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{304,01 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 23,44 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 304,01 \text{ kN}$	8%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

S2-01 — docisk pod oparciem belki (s = 9,80 m)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,250 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0450 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,942 m** (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 3,07/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,129) = \mathbf{1,500}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,500 \cdot 0,0450 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{304,01 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 37,65 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 304,01 \text{ kN}$	12%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

S2-01 — docisk pod oparciem belki (s = 12,60 m)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,250 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0450 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,371 m** (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,28/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,182) = \mathbf{1,297}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,297 \cdot 0,0450 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{262,85 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 35,40 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 262,85 \text{ kN}$	13%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.11.1.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50 \text{ MPa}$ (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

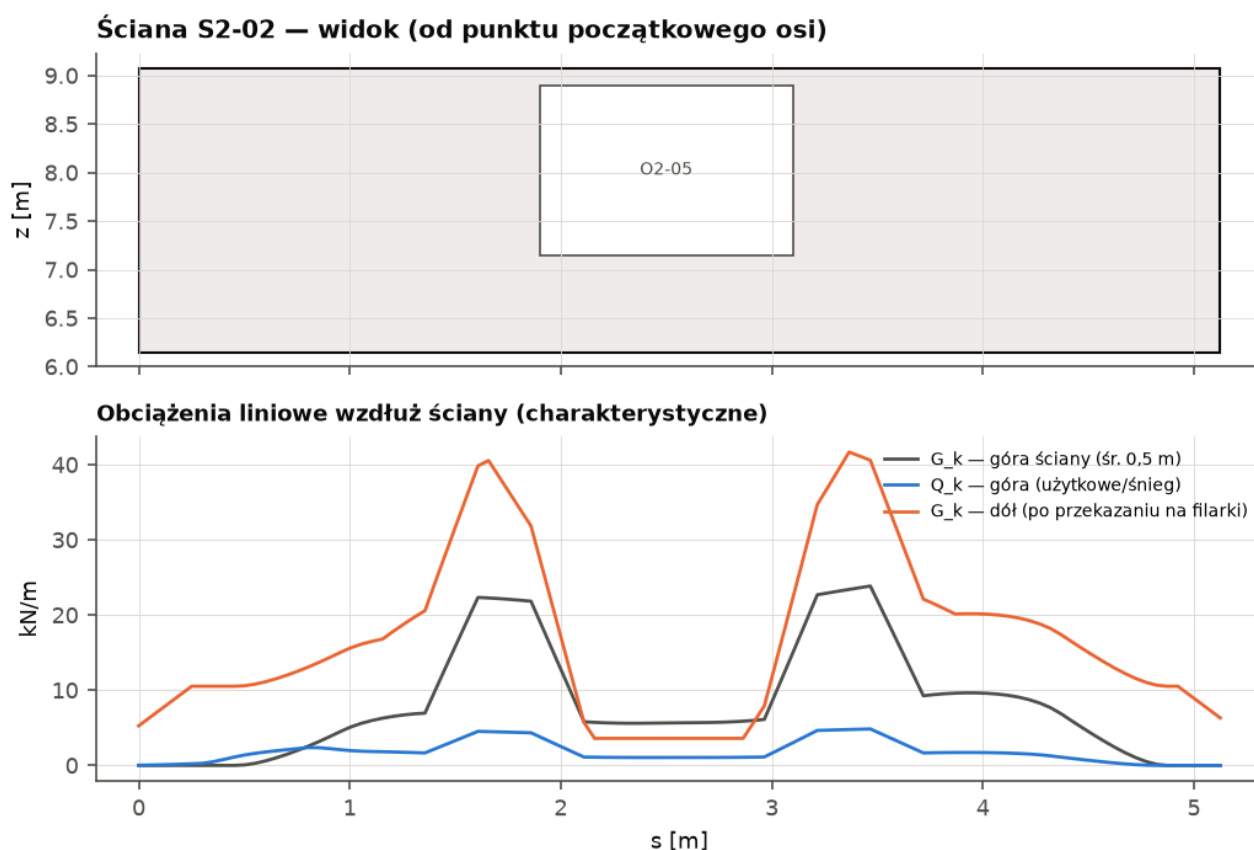
4.11.2. Poz. 9.2 — Ściana S2-02 (P2, zewnętrzna nośna)

Element modelu: S2-02 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 45\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.2.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18 \text{ cm}$, długość osi $5,12 \text{ m}$, wysokość $h = 2,930 \text{ m}$ (z $6,150$ do $9,080$); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: O2-05 (1,20 m).

Sprawdzono 2 odcinków (filarki $\leq 2 \text{ m}$ między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 44 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.



Ilustracja 56. Ściana S2-02: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.2.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SZ2 — Ściana zewnętrzna bryły A (P2) za lamelami: silikat 18 + wełna fasadowa 20 cm + membrana UV-stabilna (czarna); szczelina wentylowana ok. 11 cm i lamele na ruszcie — element lamele (U = 0,17 — obl. PN-EN ISO 6946)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	y_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	ξy_G (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm × 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm × 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Wełna mineralna fasadowa (elewacja wentylowana bryły A, A1)	20,0 cm × 0,59 kN/m ³	0,118	1,35	0,159	1,15	0,135
Membrana fasadowa wiatroizolacyjna UV-stabilna, czarna (sd ≈ 0,02 m)	1,0 cm × 5,89 kN/m ³	0,059	1,35	0,079	1,15	0,068
Razem g_k		3,593		4,851		4,123

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{góra}$ [kN/m]	średnio $q_{dół}$ [kN/m]	max $q_{dół}$ [kN/m]
G	39,37	17,23	57,65
H	2,38	0,66	2,82
QA	1,47	0,11	1,47
QA_pA	0,00	0,00	0,00
QA_pB	7,87	1,84	7,87
S1	4,46	1,05	5,33
S2	4,46	1,05	5,33

4.11.2.3. Obliczenia

S2-02 — ściana (odcinek 3,10–5,12 m), 6.10b (wiodące: W)

- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_{b,0.85} = 0,60 \cdot 20^{0.85} = 7,66$ MPa ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, Ap2:2014-09))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M = 7,66 / 1,7 = 4,50$ MPa (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = \rho_2 \cdot h = 0,750 \cdot 2,93 = 2,198$ m ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef} / t_{ef} = 2,198 / 0,180 = 12,21$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2198 / 450 = 4,9$ mm (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 0,58 / 19,2 + 0,0049 = 34,9$ mm ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 35,5 + 0,0049 = 9,0$ mm ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g / t = 1 - 2 \cdot 34,9 / 180 = 0,612$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d / t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = 0,900$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (0,29 + 1,57) / 27,3 + 0,0049 = 73,0$ mm ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0$ ($h_{ef} / t_{ef} \leq \lambda_c$) = 0,0 mm (6.1.2.2(2) [NZW NA])
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = 73,0$ mm ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk} / t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk} / t) = \lambda = 0,386$, $A_1 = 0,189$, $u = 1,264 = 0,085$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K \cdot E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) 0,612 / 0,085 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 4,50 \text{ MPa} = 496,5 / 68,9 / 729,6 \text{ kN/m}$ ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef} / t_{ef} = 12,2$	$27 = 27,0$	45%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 19,22 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 496,47 \text{ kN/m}$	4%	spełniony	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 27,35 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 68,87 \text{ kN/m}$	40%	spełniony	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 35,47 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 729,61 \text{ kN/m}$	5%	spełniony	(6.2), (6.4)

S2-02 — zginanie z płaszczyzny (wiatr)

- Wskaźnik wytrzymałości (1 m): $Z = t^2 / 6 = 0,180^2 / 6 = 5400 \text{ cm}^3/\text{m}$
- Pasmo pionowe — moment: $M_{Ed} = w_{Ed} \cdot h^2 / 8 = 1,467 \cdot 2,93^2 / 8 = 1,574 \text{ kNm/m}$
- Pasmo pionowe — nośność: $M_{Rd} = (f_{xk1} / \gamma_M + \sigma_d) \cdot Z = (0,20 / 1,7 + 0,074) \cdot 10^3 \cdot 0,00540 = 1,036 \text{ kNm/m}$ ((6.15), 6.3.1(3) [NZW f_{xk1}])

Informacyjnie (dolne oszacowanie, bez efektu przesklepienia 6.3.2): Zginanie z płaszczyzny (pasmo pionowe — dolne oszacowanie): $M_{Ed} = 1,574 \leq M_{Rd} = 1,036 \text{ kNm/m}$ ($\eta = 152\%$). Ściana obciążona pionowo — miarodajne sprawdzenie 6.1.2 z mimośrodem e_{hm} od wiatru.

S2-02 — wiatr: przesklepienie między stropami (6.3.2)

- Smukłość łuku: $l_a / t = 2,93 / 0,180 = 16,3$
- Nośność na obciążenie poziome: $q_{lat,d} = f_d \cdot (t / l_a)^2 = 4,50 \cdot 10^3 \cdot (0,180 / 2,93)^2 = 17,00 \text{ kN/m}^2$ ((6.20) [NZW])
- Obliczeniowy rozpór łuku (przenoszony przez stropy/wieńce): $N_{ad} = 1,5 \cdot f_d \cdot t / 10 = 121,6 \text{ kN/m}$ ((6.19) [NZW])

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Obciążenie poziome — przesklepienie	$W_{Ed} = 1,47 \text{ kN/m}^2$	$q_{lat,d} = 17,00 \text{ kN/m}^2$	9%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 6.3.2

S2-02 — docisk pod oparciem belki (s = 1,70 m)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,250 \cdot 0,180 = 0,0450 \text{ m}^2$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c / 2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = 1,942 m (rys. 6.2)

- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 1,57/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,129) = 1,500$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,500 \cdot 0,0450 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = 304,01$ kN ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 14,88$ kN	$N_{Rdc} = 304,01$ kN	5%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

S2-02 — docisk pod oparciem belki (s = 3,30 m)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,250 \cdot 0,180 = 0,0450$ m²
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,942** m (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 1,70/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,129) = 1,500$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,500 \cdot 0,0450 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = 304,01$ kN ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 15,19$ kN	$N_{Rdc} = 304,01$ kN	5%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.11.2.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50$ MPa (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

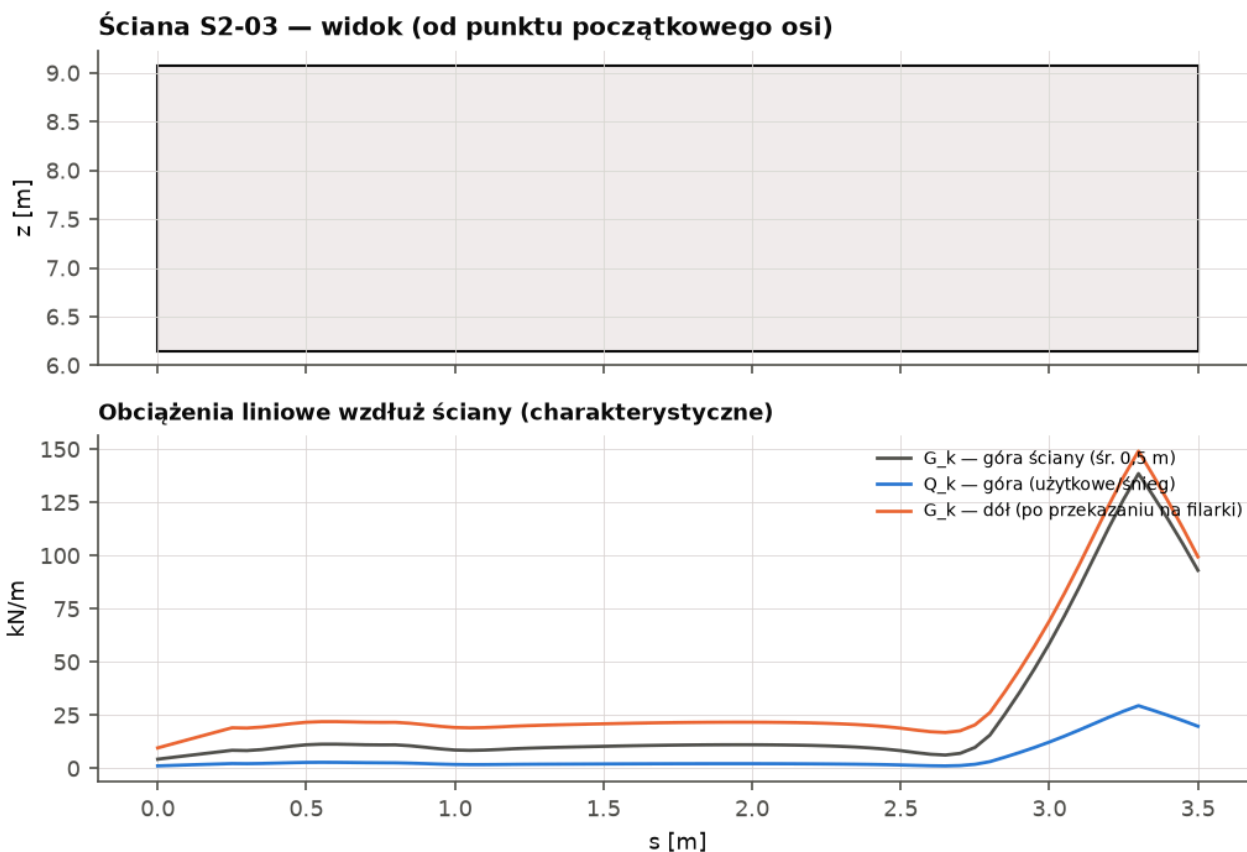
4.11.3. Poz. 9.3 — Ściana S2-03 (P2, zewnętrzna nośna)

Element modelu: S2-03 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 45\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.3.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18$ cm, długość osi 3,50 m, wysokość $h = 2,930$ m (z 6,150 do 9,080); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: brak.

Sprawdzono 1 odcinków (filarki ≤ 2 m między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 44 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.



Ilustracja 57. Ściana S2-03: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.3.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SZ1 — Ściana zewnętrzna nośna: silikat 18 + ETICS EPS 031 20 cm ($U = 0,17$ z ΔU łączników — obl. PN-EN ISO 6946)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	y_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	ξy_G (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm × 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm × 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie)	20,0 cm × 0,15 kN/m ³	0,029	1,35	0,040	1,15	0,034
ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N)	1,0 cm × 16,68 kN/m ³	0,167	1,35	0,225	1,15	0,191
Razem g_k		3,613		4,877		4,146

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń z nad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{góra}$ [kN/m]	średnio $q_{dół}$ [kN/m]	max $q_{dół}$ [kN/m]
G	186,97	38,58	197,56
H	15,24	2,30	15,24
QA	0,00	0,00	0,00
QA_pA	0,00	0,00	0,00
QA_pB	0,00	0,00	0,00
S1	24,61	3,70	24,61
S2	24,61	3,70	24,61

4.11.3.3. Obliczenia

S2-03 — ściana (odcinek 0,00–3,50 m), 6.10b (wiodące: W)

- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_{b,0.85} = 0,60 \cdot 20^{0.85} = 7,66$ MPa ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, Ap2:2014-09))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M = 7,66 / 1,7 = 4,50$ MPa (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = \rho_2 \cdot h = 0,750 \cdot 2,93 = 2,198$ m ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef} / t_{ef} = 2,198 / 0,180 = 12,21$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2198 / 450 = 4,9$ mm (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 2,88 / 96,1 + 0,0049 = 34,9$ mm ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 108,2 + 0,0049 = 9,0$ mm ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g / t = 1 - 2 \cdot 34,9 / 180 = 0,612$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d / t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = 0,900$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (1,44 + 1,57) / 102,1 + 0,0049 = 34,4$ mm ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0$ ($h_{ef} / t_{ef} \leq \lambda_c$) = 0,0 mm (6.1.2.2(2) [NZW NA])
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = 34,4$ mm ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk} / t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk} / t) = \lambda = 0,386$, $A_1 = 0,618$, $u = 0,638 = 0,504$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K \cdot E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) 0,612 / 0,504 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 4,50 \text{ MPa} = 496,5 / 408,5 / 729,6 \text{ kN/m}$ ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef} / t_{ef} = 12,2$	$27 = 27,0$	45%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 96,05 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 496,47 \text{ kN/m}$	19%	spełniony	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 102,12 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 408,53 \text{ kN/m}$	25%	spełniony	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 108,20 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 729,61 \text{ kN/m}$	15%	spełniony	(6.2), (6.4)

S2-03 — zginanie z płaszczyzny (wiatr)

- Wskaźnik wytrzymałości (1 m): $Z = t^2 / 6 = 0,180^2 / 6 = 5400 \text{ cm}^3/\text{m}$
- Pasmo pionowe — moment: $M_{Ed} = w_{Ed} \cdot h^2 / 8 = 1,467 \cdot 2,93^2 / 8 = 1,574 \text{ kNm/m}$
- Pasmo pionowe — nośność: $M_{Rd} = (f_{xk1} / \gamma_M + \sigma_d) \cdot Z = (0,20 / 1,7 + 0,190) \cdot 10^3 \cdot 0,00540 = 1,664 \text{ kNm/m}$ ((6.15), 6.3.1(3) [NZW f_{xk1}])

Informacyjnie (dolne oszacowanie, bez efektu przesklepienia 6.3.2): Zginanie z płaszczyzny (pasmo pionowe — dolne oszacowanie): $M_{Ed} = 1,574 \leq M_{Rd} = 1,664 \text{ kNm/m}$ ($\eta = 95\%$). Ściana obciążona pionowo — miarodajne sprawdzenie 6.1.2 z mimośrodem e_{hm} od wiatru.

S2-03 — wiatr: przesklepienie między stropami (6.3.2)

- Smukłość łuku: $l_a / t = 2,93 / 0,180 = 16,3$
- Nośność na obciążenie poziome: $q_{lat,d} = f_d \cdot (t / l_a)^2 = 4,50 \cdot 10^3 \cdot (0,180 / 2,93)^2 = 17,00 \text{ kN/m}^2$ ((6.20) [NZW])
- Obliczeniowy rozpór łuku (przenoszony przez stropy/wieńce): $N_{ad} = 1,5 \cdot f_d \cdot t / 10 = 121,6 \text{ kN/m}$ ((6.19) [NZW])

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Obciążenie poziome — przesklepienie	$W_{Ed} = 1,47 \text{ kN/m}^2$	$q_{lat,d} = 17,00 \text{ kN/m}^2$	9%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 6.3.2

4.11.3.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50$ MPa (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

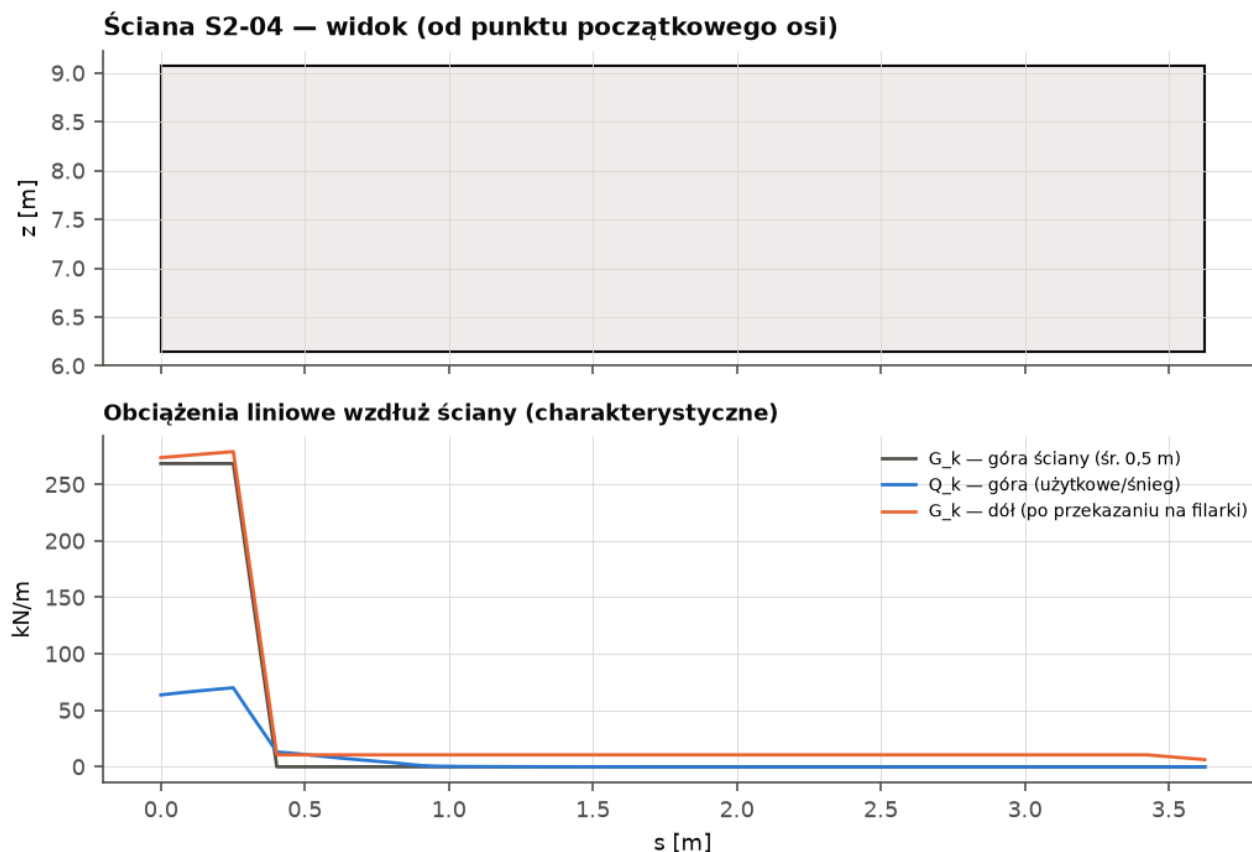
4.11.4. Poz. 9.4 — Ściana S2-04 (P2, zewnętrzna nośna)

Element modelu: S2-04 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 82\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.4.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18$ cm, długość osi 3,62 m, wysokość $h = 2,930$ m (z 6,150 do 9,080); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: brak.

Sprawdzono 1 odcinków (filarki ≤ 2 m między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 44 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.



Ilustracja 58. Ściana S2-04: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.4.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SZ1 — Ściana zewnętrzna nośna: silikat 18 + ETICS EPS 031 20 cm ($U = 0,17$ z ΔU łączników — obl. PN-EN ISO 6946)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	ξ_{γ_G} (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm $\times$ 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm $\times$ 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie)	20,0 cm $\times$ 0,15 kN/m ³	0,029	1,35	0,040	1,15	0,034
ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N)	1,0 cm $\times$ 16,68 kN/m ³	0,167	1,35	0,225	1,15	0,191
Razem g_k		3,613		4,877		4,146

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{\text{góra}}$ [kN/m]	średnio $q_{\text{dół}}$ [kN/m]	max $q_{\text{dół}}$ [kN/m]
G	894,77	41,65	905,36
H	69,52	2,41	69,52

Przypadek	max q_góra [kN/m]	średnio q_dół [kN/m]	max q_dół [kN/m]
QA	20,87	2,64	20,87
QA_pA	18,36	2,33	18,36
QA_pB	2,50	0,31	2,50
S1	113,07	3,93	113,07
S2	113,07	3,93	113,07

4.11.4.3. Obliczenia

S2-04 — ściana (odcinek 0,00–3,62 m), 6.10a (wiodące: QA)

- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_{b,0.85} = 0,60 \cdot 20^{0.85} = 7,66$ MPa ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, $A_{p2}:2014-09$))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M = 7,66 / 1,7 = 4,50$ MPa (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = \rho_2 \cdot h = 0,750 \cdot 2,93 = 2,198$ m ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef} / t_{ef} = 2,198 / 0,180 = 12,21$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2198 / 450 = 4,9$ mm (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 6,13 / 204,4 + 0,0049 = 34,9$ mm ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 218,7 + 0,0049 = 9,0$ mm ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g / t = 1 - 2 \cdot 34,9 / 180 = 0,612$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d / t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = 0,900$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (3,07 + 0,94) / 211,5 + 0,0049 = 23,8$ mm ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0$ ($h_{ef} / t_{ef} \leq \lambda_c$) = 0,0 mm (6.1.2.2(2) [NZW NA])
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = 23,8$ mm ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk} / t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk} / t) = \lambda = 0,386$, $A_1 = 0,735$, $u = 0,562 = 0,628$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K \cdot E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) 0,612 / 0,628 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 4,50 \text{ MPa} = 496,5 / 508,9 / 729,6 \text{ kN/m}$ ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef} / t_{ef} = 12,2$	$27 = 27,0$	45%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 204,38 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 496,47 \text{ kN/m}$	41%	spełniony	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 211,52 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 508,91 \text{ kN/m}$	42%	spełniony	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 218,67 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 729,61 \text{ kN/m}$	30%	spełniony	(6.2), (6.4)

S2-04 — zginanie z płaszczyzny (wiatr)

- Wskaźnik wytrzymałości (1 m): $Z = t^2 / 6 = 0,180^2 / 6 = 5400 \text{ cm}^3/\text{m}$
- Pasmo pionowe — moment: $M_{Ed} = w_{Ed} \cdot h^2 / 8 = 1,467 \cdot 2,93^2 / 8 = 1,574 \text{ kNm/m}$
- Pasmo pionowe — nośność: $M_{Rd} = (f_{xk1} / \gamma_M + \sigma_d) \cdot Z = (0,20 / 1,7 + 0,234) \cdot 10^3 \cdot 0,00540 = 1,897 \text{ kNm/m}$ ((6.15), 6.3.1(3) [NZW f_{xk1}])

Informacyjnie (dolne oszacowanie, bez efektu przesklepienia 6.3.2): Zginanie z płaszczyzny (pasmo pionowe — dolne oszacowanie): $M_{Ed} = 1,574 \leq M_{Rd} = 1,897 \text{ kNm/m}$ ($\eta = 83\%$). Ściana obciążona pionowo — miarodajne sprawdzenie 6.1.2 z mimośrodem e_{hm} od wiatru.

S2-04 — wiatr: przesklepienie między stropami (6.3.2)

- Smukłość łuku: $l_a / t = 2,93 / 0,180 = 16,3$
- Nośność na obciążenie poziome: $q_{lat,d} = f_d \cdot (t / l_a)^2 = 4,50 \cdot 10^3 \cdot (0,180 / 2,93)^2 = 17,00 \text{ kN/m}^2$ ((6.20) [NZW])
- Obliczeniowy rozpór łuku (przenoszony przez stropy/wieńce): $N_{ad} = 1,5 \cdot f_d \cdot t / 10 = 121,6 \text{ kN/m}$ ((6.19) [NZW])

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Obciążenie poziome — przesklepienie	$W_{Ed} = 1,47 \text{ kN/m}^2$	$q_{lat,d} = 17,00 \text{ kN/m}^2$	9%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 6.3.2

S2-04 — docisk pod oparciem belki ($s = 0,00 \text{ m}$)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,250 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0450 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,096 m** (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,00/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,228) = \mathbf{1,249}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,249 \cdot 0,0450 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{253,14 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 206,43 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 253,14 \text{ kN}$	82%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.11.4.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50 \text{ MPa}$ (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

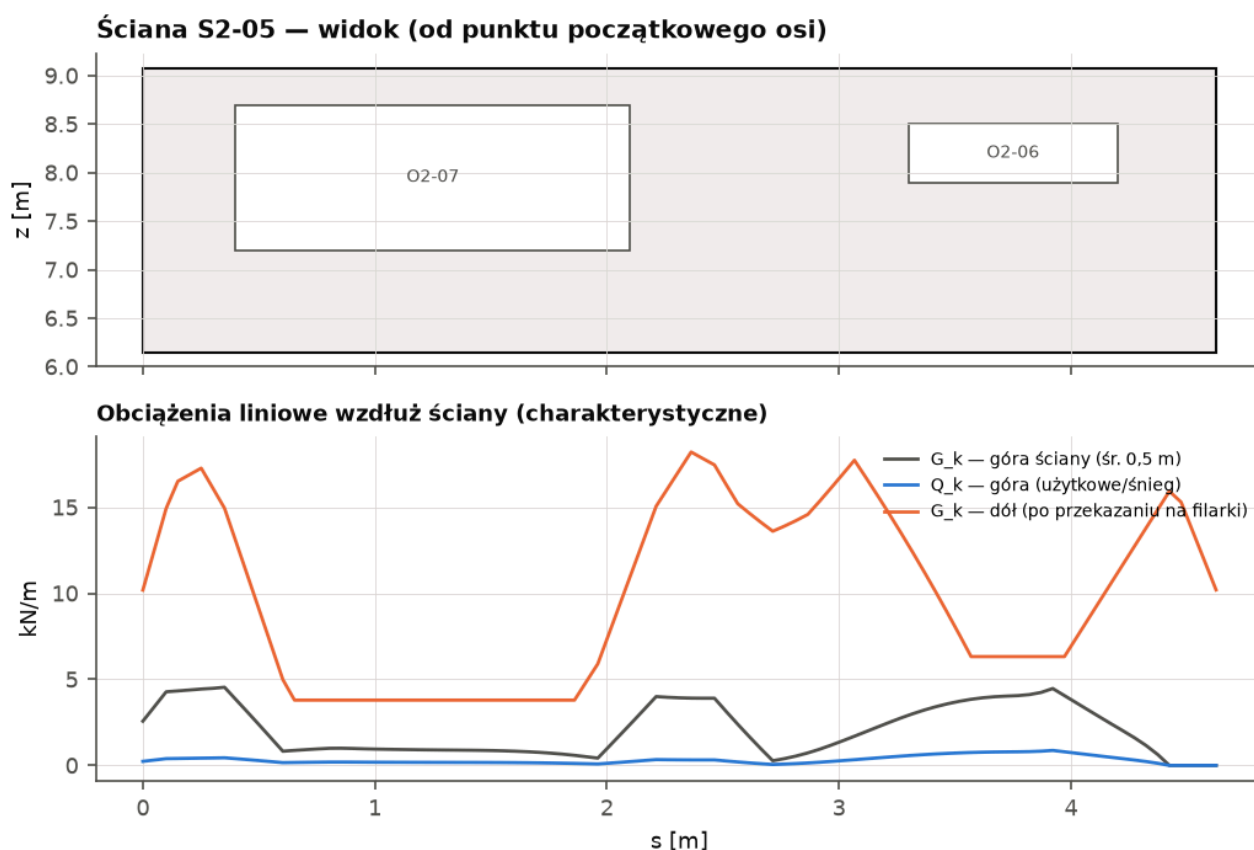
4.11.5. Poz. 9.5 — Ściana S2-05 (P2, zewnętrzna nośna)

Element modelu: S2-05 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 60\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.5.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18 \text{ cm}$, długość osi $4,62 \text{ m}$, wysokość $h = 2,930 \text{ m}$ (z $6,150$ do $9,080$); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: O2-07 ($1,70 \text{ m}$), O2-06 ($0,90 \text{ m}$).

Sprawdzono 3 odcinków (filarki $\leq 2 \text{ m}$ między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 44 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.



Ilustracja 59. Ściana S2-05: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.5.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SZ1 — Ściana zewnętrzna nośna: silikat 18 + ETICS EPS 031 20 cm ($U = 0,17$ z ΔU łączników — obl. PN-EN ISO 6946)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	y_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	ξy_G (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm $\times$ 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm $\times$ 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie)	20,0 cm $\times$ 0,15 kN/m ³	0,029	1,35	0,040	1,15	0,034
ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N)	1,0 cm $\times$ 16,68 kN/m ³	0,167	1,35	0,225	1,15	0,191
Razem g_k		3,613		4,877		4,146

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{\text{góra}}$ [kN/m]	średnio $q_{\text{dół}}$ [kN/m]	max $q_{\text{dół}}$ [kN/m]
G	8,55	10,29	23,78
H	0,44	0,12	0,45
QA	0,00	0,00	0,00
QA_pA	0,00	0,00	0,00
QA_pB	0,00	0,00	0,00
S1	0,79	0,21	0,82
S2	0,79	0,21	0,82

4.11.5.3. Obliczenia

S2-05 — filarek 0,00–0,40 m (b = 0,40 m), 6.10a (wiodące: QA_pB)

- Pole przekroju filarka: $A = b \cdot t = 0,40 \cdot 0,18 = 0,072 \text{ m}^2$
- Współczynnik η_A ($A < 0,3 \text{ m}^2$): $\eta_A = (NA; \text{interpolacja wg R5-63}) = 2,00$ (NA do PN-EN 1996-1-1 [NZW])
- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_{b,0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = 7,66 \text{ MPa}$ ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, Ap2:2014-09))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M \cdot (1/\eta_A) = 7,66 / 1,7 \cdot 0,500 = 2,25 \text{ MPa}$ (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = \rho_2 \cdot h = 1,000 \cdot 2,93 = 2,930 \text{ m}$ ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef}/t_{ef} = 2,930 / 0,180 = 16,28$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2930 / 450 = 6,5 \text{ mm}$ (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 0,23 / 7,6 + 0,0065 = 36,5 \text{ mm}$ ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 27,1 + 0,0065 = 9,0 \text{ mm}$ ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g/t = 1 - 2 \cdot 36,5 / 180 = 0,594$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d/t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = 0,900$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (0,11 + 0,00) / 17,3 + 0,0065 = 13,1 \text{ mm}$ ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0,002 \cdot \varphi_{\infty} \cdot (h_{ef}/t_{ef}) \cdot \sqrt{(t \cdot e_m)} = 0,002 \cdot 1,5 \cdot 16,28 \cdot \sqrt{(0,180 \cdot 0,0131)} = 2,4 \text{ mm}$ ((6.8))
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = 15,4 \text{ mm}$ ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk}/t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk}/t) = \lambda = 0,515$, $A_1 = 0,829$, $u = 0,717 = 0,641$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K_E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) 0,594 / 0,641 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 2,25 \text{ MPa} = 240,9 / 259,6 / 364,8 \text{ kN/m}$ ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef}/t_{ef} = 16,3$	$27 = 27,0$	60%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 7,57 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 240,90 \text{ kN/m}$	3%	spełniony	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 17,34 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 259,64 \text{ kN/m}$	7%	spełniony	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 27,11 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 364,81 \text{ kN/m}$	7%	spełniony	(6.2), (6.4)

Filarek liczony jako ściana podparta górami i dołem, $\rho_2 = 1,0$ (bezpiecznie); siły N na 1 m = N/b.

S2-05 — zginanie z płaszczyzny (wiatr)

- Wskaźnik wytrzymałości (1 m): $Z = t^2/6 = 0,180^2/6 = 5400 \text{ cm}^3/\text{m}$
- Pasma pionowe — moment: $M_{Ed} = w_{Ed} \cdot h^2/8 = 1,467 \cdot 2,93^2/8 = 1,574 \text{ kNm/m}$
- Pasma pionowe — nośność: $M_{Rd} = (f_{xk1}/\gamma_M + \sigma_d) \cdot Z = (0,20/1,7 + 0,041) \cdot 10^3 \cdot 0,00540 = 0,858 \text{ kNm/m}$ ((6.15), 6.3.1(3) [NZW f_xk1])

Informacyjnie (dolne oszacowanie, bez efektu przesklepienia 6.3.2): Zginanie z płaszczyzny (pasmo pionowe — dolne oszacowanie): $M_{Ed} = 1,574 \leq M_{Rd} = 0,858 \text{ kNm/m}$ ($\eta = 184\%$). Ściana obciążona pionowo — miarodajne sprawdzenie 6.1.2 z mimośrodem e_{hm} od wiatru.

S2-05 — wiatr: przesklepienie między stropami (6.3.2)

- Smukłość łuku: $l_a/t = 2,93/0,180 = 16,3$
- Nośność na obciążenie poziome: $q_{lat,d} = f_{d,t} \cdot (l_a/t)^2 = 4,50 \cdot 10^3 \cdot (0,180/2,93)^2 = 17,00 \text{ kN/m}^2$ ((6.20) [NZW])
- Obliczeniowy rozpór łuku (przenoszony przez stropy/wieńce): $N_{ad} = 1,5 \cdot f_{d,t}/10 = 121,6 \text{ kN/m}$ ((6.19) [NZW])

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Obciążenie poziome — przesklepienie	$W_{Ed} = 1,47 \text{ kN/m}^2$	$q_{lat,d} = 17,00 \text{ kN/m}^2$	9%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 6.3.2

S2-05 — docisk pod oparciem belki (s = 0,20 m)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,250 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0450 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,171 m** (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,07/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,214) = \mathbf{1,263}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,263 \cdot 0,0450 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{255,93 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 3,15 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 255,93 \text{ kN}$	1%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

S2-05 — docisk pod oparciem belki (s = 2,30 m)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,250 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0450 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,942 m** (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 2,17/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,129) = \mathbf{1,500}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,500 \cdot 0,0450 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{304,01 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 3,03 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 304,01 \text{ kN}$	1%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.11.5.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50 \text{ MPa}$ (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

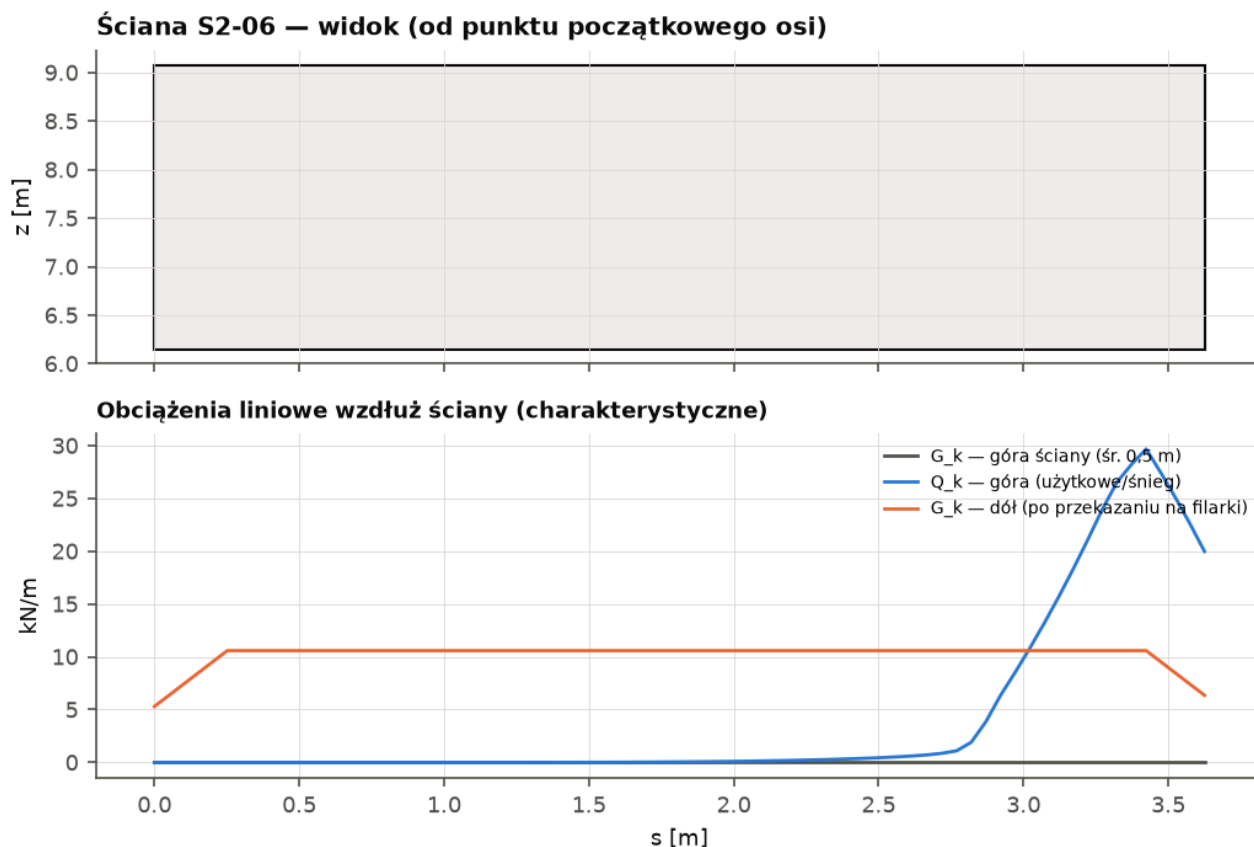
4.11.6. Poz. 9.6 — Ściana S2-06 (P2, zewnętrzna nośna)

Element modelu: S2-06 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 84\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.6.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18 \text{ cm}$, długość osi 3,62 m, wysokość $h = 2,930 \text{ m}$ (z 6,150 do 9,080); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: brak.

Sprawdzono 1 odcinków (filarki $\leq 2 \text{ m}$ między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 44 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.



Ilustracja 60. Ściana S2-06: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.6.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SZ1 — Ściana zewnętrzna nośna: silikat 18 + ETICS EPS 031 20 cm ($U = 0,17$ z ΔU łączników — obl. PN-EN ISO 6946)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	y_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	ξy_G (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm $\times$ 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm $\times$ 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie)	20,0 cm $\times$ 0,15 kN/m ³	0,029	1,35	0,040	1,15	0,034
ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N)	1,0 cm $\times$ 16,68 kN/m ³	0,167	1,35	0,225	1,15	0,191
Razem g_k		3,613		4,877		4,146

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{\text{góra}}$ [kN/m]	średnio $q_{\text{dół}}$ [kN/m]	max $q_{\text{dół}}$ [kN/m]
G	0,00	10,59	10,59
H	0,00	0,00	0,00
QA	39,92	4,78	39,92
QA_pA	39,64	4,75	39,64
QA_pB	0,29	0,04	0,29
S1	0,00	0,00	0,00
S2	0,00	0,00	0,00

4.11.6.3. Obliczenia

S2-06 — ściana (odcinek 0,00–3,62 m), 6.10b (wiodące: W)

- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_{b,0.85} = 0,60 \cdot 20^{0.85} = 7,66$ MPa ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, Ap2:2014-09))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M = 7,66 / 1,7 = 4,50$ MPa (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = \rho_2 \cdot h = 0,750 \cdot 2,93 = 2,198$ m ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef} / t_{ef} = 2,198 / 0,180 = 12,21$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2198 / 450 = 4,9$ mm (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 0,56 / 18,8 + 0,0049 = 34,9$ mm ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 30,9 + 0,0049 = 9,0$ mm ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g / t = 1 - 2 \cdot 34,9 / 180 = 0,612$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d / t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = 0,900$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (0,28 + 1,57) / 24,8 + 0,0049 = 79,6$ mm ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0$ ($h_{ef} / t_{ef} \leq \lambda_c$) = 0,0 mm (6.1.2.2(2) [NZW NA])
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = 79,6$ mm ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk} / t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk} / t) = \lambda = 0,386$, $A_1 = 0,115$, $u = 1,520 = 0,036$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K_E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) 0,612 / 0,036 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 4,50 \text{ MPa} = 496,5 / 29,5 / 729,6 \text{ kN/m}$ ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef} / t_{ef} = 12,2$	$27 = 27,0$	45%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 18,76 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 496,47 \text{ kN/m}$	4%	spełniony	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 24,83 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 29,46 \text{ kN/m}$	84%	spełniony	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 30,91 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 729,61 \text{ kN/m}$	4%	spełniony	(6.2), (6.4)

S2-06 — zginanie z płaszczyzny (wiatr)

- Wskaźnik wytrzymałości (1 m): $Z = t^2 / 6 = 0,180^2 / 6 = 5400 \text{ cm}^3/\text{m}$
- Pasmo pionowe — moment: $M_{Ed} = w_{Ed} \cdot h^2 / 8 = 1,467 \cdot 2,93^2 / 8 = 1,574 \text{ kNm/m}$
- Pasmo pionowe — nośność: $M_{Rd} = (f_{xk1} / \gamma_M + \sigma_d) \cdot Z = (0,20 / 1,7 + 0,029) \cdot 10^3 \cdot 0,00540 = 0,794 \text{ kNm/m}$ ((6.15), 6.3.1(3) [NZW f_{xk1}])

Informacyjnie (dolne oszacowanie, bez efektu przesklepienia 6.3.2): Zginanie z płaszczyzny (pasmo pionowe — dolne oszacowanie): $M_{Ed} = 1,574 \leq M_{Rd} = 0,794 \text{ kNm/m}$ ($\eta = 198\%$). Ściana obciążona pionowo — miarodajne sprawdzenie 6.1.2 z mimośrodem e_{hm} od wiatru.

S2-06 — wiatr: przesklepienie między stropami (6.3.2)

- Smukłość łuku: $l_a / t = 2,93 / 0,180 = 16,3$
- Nośność na obciążenie poziome: $q_{lat,d} = f_d \cdot (t / l_a)^2 = 4,50 \cdot 10^3 \cdot (0,180 / 2,93)^2 = 17,00 \text{ kN/m}^2$ ((6.20) [NZW])
- Obliczeniowy rozpór łuku (przenoszony przez stropy/wieńce): $N_{ad} = 1,5 \cdot f_d \cdot t / 10 = 121,6 \text{ kN/m}$ ((6.19) [NZW])

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Obciążenie poziome — przesklepienie	$W_{Ed} = 1,47 \text{ kN/m}^2$	$q_{lat,d} = 17,00 \text{ kN/m}^2$	9%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 6.3.2

4.11.6.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50$ MPa (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

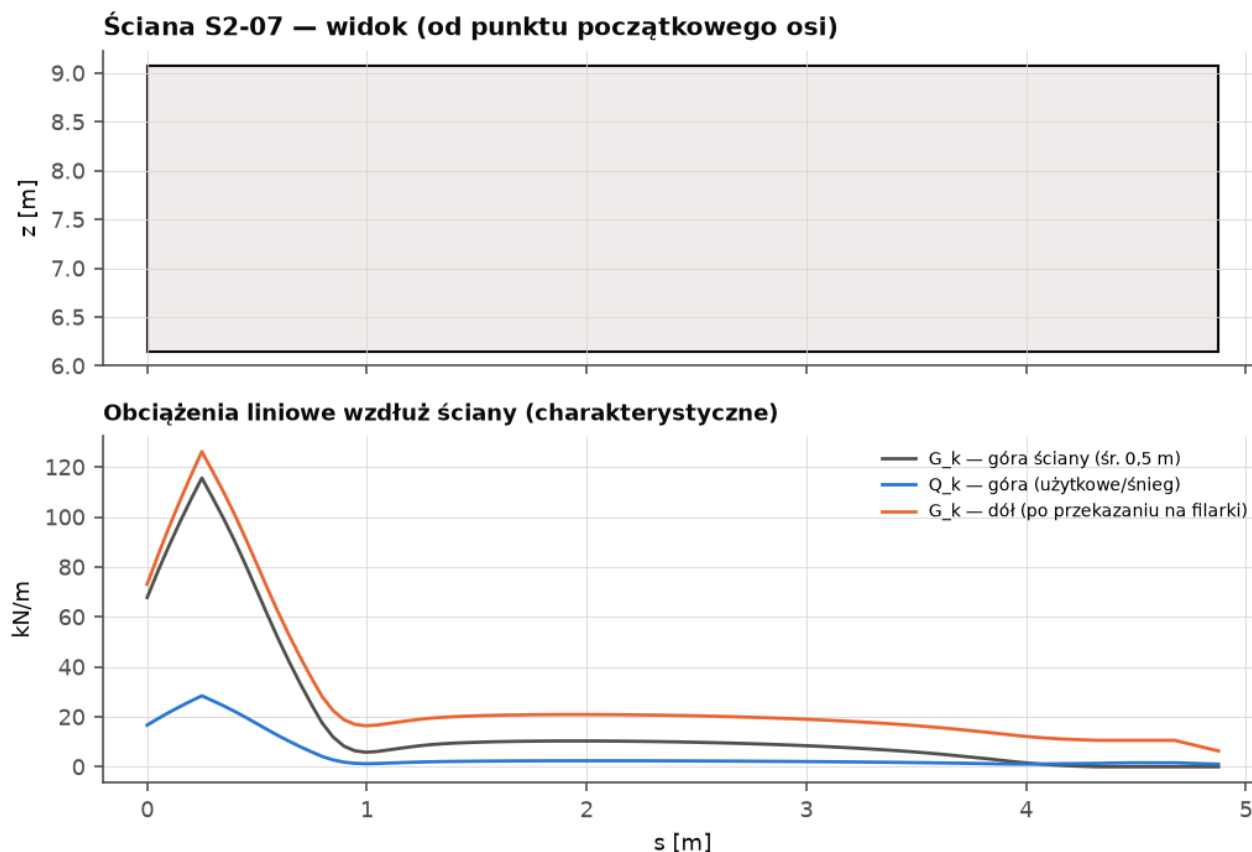
4.11.7. Poz. 9.7 — Ściana S2-07 (P2, zewnętrzna nośna)

Element modelu: S2-07 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 45\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.7.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18$ cm, długość osi 4,88 m, wysokość $h = 2,930$ m (z 6,150 do 9,080); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: brak.

Sprawdzono 1 odcinków (filarki ≤ 2 m między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 44 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.



Ilustracja 61. Ściana S2-07: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.7.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SZ1 — Ściana zewnętrzna nośna: silikat 18 + ETICS EPS 031 20 cm ($U = 0,17$ z ΔU łączników — obl. PN-EN ISO 6946)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi \gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm $\times$ 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm $\times$ 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie)	20,0 cm $\times$ 0,15 kN/m ³	0,029	1,35	0,040	1,15	0,034
ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N)	1,0 cm $\times$ 16,68 kN/m ³	0,167	1,35	0,225	1,15	0,191
Razem g_k		3,613		4,877		4,146

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{\text{góra}}$ [kN/m]	średnio $q_{\text{dół}}$ [kN/m]	max $q_{\text{dół}}$ [kN/m]
G	161,87	29,22	172,46
H	15,97	2,08	15,97

Przypadek	max q_góra [kN/m]	średnio q_dół [kN/m]	max q_dół [kN/m]
QA	0,00	0,00	0,00
QA_pA	0,00	0,00	0,00
QA_pB	0,00	0,00	0,00
S1	23,92	2,75	23,92
S2	23,92	2,75	23,92

4.11.7.3. Obliczenia

S2-07 — ściana (odcinek 0,00–4,88 m), 6.10b (wiodące: W)

- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_b^{0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = 7,66$ MPa ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, $A_{p2}:2014-09$))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M = 7,66 / 1,7 = 4,50$ MPa (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = \rho_2 \cdot h = 0,750 \cdot 2,93 = 2,198$ m ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef} / t_{ef} = 2,198 / 0,180 = 12,21$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2198 / 450 = 4,9$ mm (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 2,66 / 88,5 + 0,0049 = 34,9$ mm ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 100,7 + 0,0049 = 9,0$ mm ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g / t = 1 - 2 \cdot 34,9 / 180 = 0,612$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d / t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = 0,900$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (1,33 + 1,57) / 94,6 + 0,0049 = 35,6$ mm ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0$ ($h_{ef} / t_{ef} \leq \lambda_c$) = 0,0 mm (6.1.2.2(2) [NZW NA])
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = 35,6$ mm ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk} / t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk} / t) = \lambda = 0,386$, $A_1 = 0,605$, $u = 0,648 = 0,490$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K_E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) 0,612 / 0,490 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 4,50 \text{ MPa} = 496,5 / 397,6 / 729,6 \text{ kN/m}$ ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef} / t_{ef} = 12,2$	$27 = 27,0$	45%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 88,54 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 496,47 \text{ kN/m}$	18%	spełniony	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 94,62 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 397,60 \text{ kN/m}$	24%	spełniony	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 100,69 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 729,61 \text{ kN/m}$	14%	spełniony	(6.2), (6.4)

S2-07 — zginanie z płaszczyzny (wiatr)

- Wskaźnik wytrzymałości (1 m): $Z = t^2 / 6 = 0,180^2 / 6 = 5400 \text{ cm}^3/\text{m}$
- Pasmo pionowe — moment: $M_{Ed} = w_{Ed} \cdot h^2 / 8 = 1,467 \cdot 2,93^2 / 8 = 1,574 \text{ kNm/m}$
- Pasmo pionowe — nośność: $M_{Rd} = (f_{xk1} / \gamma_M + \sigma_d) \cdot Z = (0,20 / 1,7 + 0,136) \cdot 10^3 \cdot 0,00540 = 1,372 \text{ kNm/m}$ ((6.15), 6.3.1(3) [NZW f_{xk1}])

Informacyjnie (dolne oszacowanie, bez efektu przesklepienia 6.3.2): Zginanie z płaszczyzny (pasmo pionowe — dolne oszacowanie): $M_{Ed} = 1,574 \leq M_{Rd} = 1,372 \text{ kNm/m}$ ($\eta = 115\%$). Ściana obciążona pionowo — miarodajne sprawdzenie 6.1.2 z mimośrodem e_{hm} od wiatru.

S2-07 — wiatr: przesklepienie między stropami (6.3.2)

- Smukłość łuku: $l_a / t = 2,93 / 0,180 = 16,3$
- Nośność na obciążenie poziome: $q_{lat,d} = f_d \cdot (t / l_a)^2 = 4,50 \cdot 10^3 \cdot (0,180 / 2,93)^2 = 17,00 \text{ kN/m}^2$ ((6.20) [NZW])
- Obliczeniowy rozpór łuku (przenoszony przez stropy/wieńce): $N_{ad} = 1,5 \cdot f_d \cdot t / 10 = 121,6 \text{ kN/m}$ ((6.19) [NZW])

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Obciążenie poziome — przesklepienie	$W_{Ed} = 1,47 \text{ kN/m}^2$	$q_{lat,d} = 17,00 \text{ kN/m}^2$	9%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 6.3.2

4.11.7.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50 \text{ MPa}$ (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

4.11.8. Poz. 9.8 — Ściana S2-08 (P2, zewnętrzna nośna)

Element modelu: S2-08 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 0\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.8.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 20 \text{ cm}$, długość osi 5,12 m, wysokość $h = 2,930 \text{ m}$ (z 6,150 do 9,080); materiał: Wełna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom-garaż). Otwory: O2-04 (2,40 m).

4.11.8.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SZL — Ściana zewnętrzna lekka A' (na wsporniku P2): GK + OSB (szczelność) + szkielet KVH 45×200 z wełną + DWD + wełna fasadowa 18 cm + membrana UV (lico zewn. 0,30 m od osi — jak SZ2, ciągłość warstw w narożu); bez funkcji nośnej ($U = 0,099$)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m²]	ξ_{γ_G} (6.10b)	g_d [kN/m²]
Płyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm (GKB / GKBI w łazienkach)	2,5 cm × 6,87 kN/m³	0,172	1,35	0,232	1,15	0,197
Płyta OSB/3 15 mm (usztywnienie i warstwa szczelności ściany A')	1,5 cm × 5,89 kN/m³	0,088	1,35	0,119	1,15	0,101
Wełna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom-garaż)	20,0 cm × 0,39 kN/m³	0,078	1,35	0,106	1,15	0,090
Płyta drewnopochodna wiatroizolacyjna DWD/MDF.RWH 16 mm	1,6 cm × 5,40 kN/m³	0,086	1,35	0,117	1,15	0,099
Wełna mineralna fasadowa (elewacja wentylowana bryły A, A1)	18,0 cm × 0,59 kN/m³	0,106	1,35	0,143	1,15	0,122
Membrana fasadowa wiatroizolacyjna UV-stabilna, czarna ($s_d \approx 0,02 \text{ m}$)	0,4 cm × 5,89 kN/m³	0,024	1,35	0,032	1,15	0,027
Razem g_k		0,554		0,748		0,636

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{góra}$ [kN/m]	średnio $q_{dół}$ [kN/m]	max $q_{dół}$ [kN/m]
G	274,10	29,30	275,72
H	1,91	0,26	1,91
QA	125,89	11,09	125,89
QA_pA	125,91	11,09	125,91
QA_pB	0,00	0,00	0,00
S1	21,64	2,46	21,64
S2	21,64	2,46	21,64

Warstwa konstrukcyjna nie jest murem (np. żelbet) — ściana żelbetowa: sprawdzenie wg PN-EN 1992-1-1 (ściany 9.6, smukłość 5.8) — poza zakresem automatycznym [WYMAGA ANALIZY].

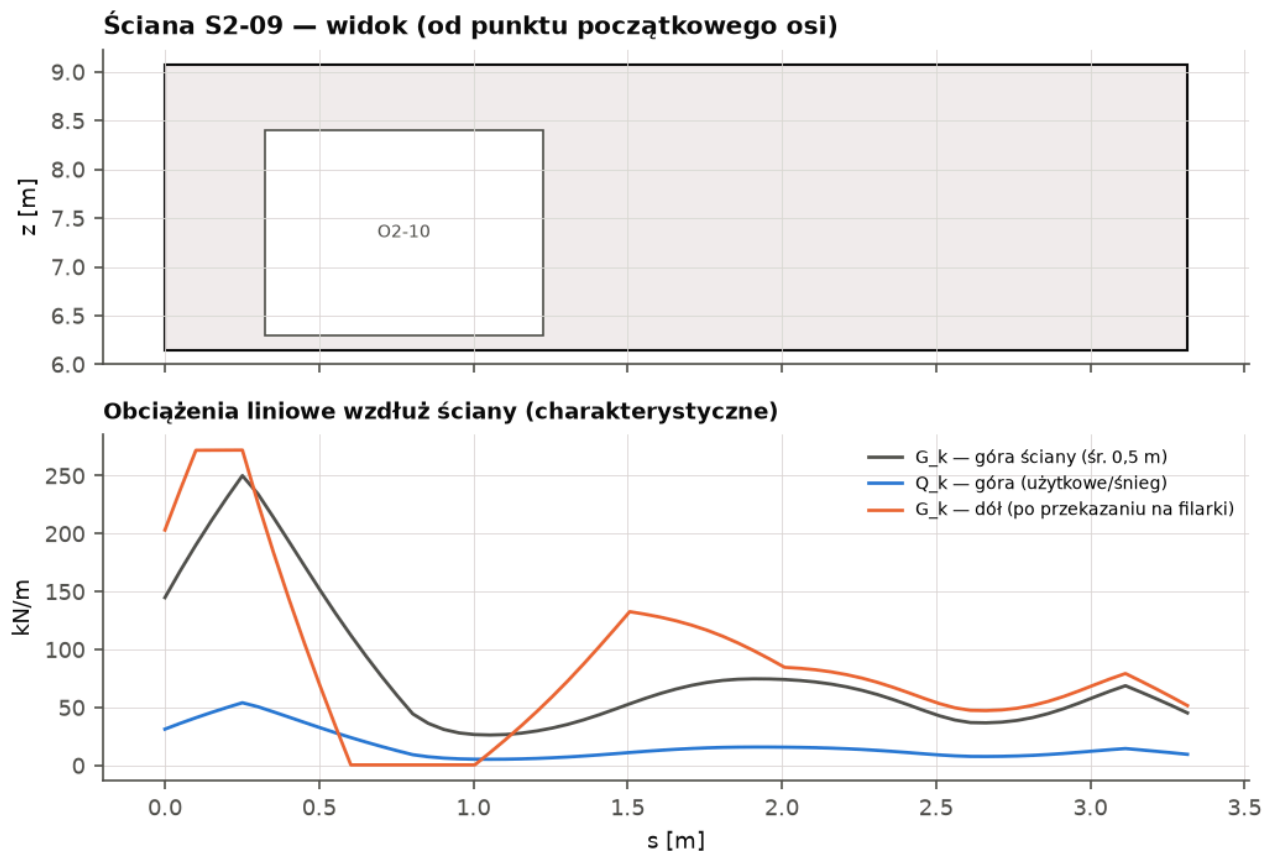
4.11.9. Poz. 9.9 — Ściana S2-09 (P2, wewnętrzna nośna)

Element modelu: S2-09 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 172\%$ · **WARUNKI NIESPEŁNIONE** — patrz tabele warunków i wnioski

4.11.9.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18 \text{ cm}$, długość osi 3,32 m, wysokość $h = 2,930 \text{ m}$ (z 6,150 do 9,080); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: O2-10 (0,90 m).

Sprawdzono 2 odcinków (filarki ≤ 2 m między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 34 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.



Ilustracja 62. Ściana S2-09: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.9.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SW18 — Ściana wewnętrzna nośna: silikat 18, tynk gipsowy obustronnie

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi \gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm $\times$ 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm $\times$ 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm $\times$ 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Razem g_k		3,593		4,851		4,123

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{\text{góra}}$ [kN/m]	średnio $q_{\text{dół}}$ [kN/m]	max $q_{\text{dół}}$ [kN/m]
G	338,59	91,66	455,22
H	28,44	6,83	36,82
QA	0,00	0,00	0,00
QA_pA	0,00	0,00	0,00
QA_pB	0,00	0,00	0,00
S1	45,03	10,98	58,55
S2	45,03	10,98	58,55

4.11.9.3. Obliczenia

S2-09 — filarek 0,00–0,33 m (b = 0,33 m), 6.10a (wiodące: QA)

- Pole przekroju filarka: $A = b \cdot t = 0,33 \cdot 0,18 = 0,058 \text{ m}^2$
- Współczynnik η_A ($A < 0,3 \text{ m}^2$): $\eta_A = (NA; \text{interpolacja wg R5-63}) = 2,00$ (NA do PN-EN 1996-1-1 [NZW])
- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_b^{0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = 7,66 \text{ MPa}$ ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, Ap2:2014-09))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M \cdot (1/\eta_A) = 7,66 / 1,7 \cdot 0,500 = 2,25 \text{ MPa}$ (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = \rho_2 \cdot h = 1,000 \cdot 2,93 = 2,930 \text{ m}$ ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef}/t_{ef} = 2,930/0,180 = 16,28$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef}/450 = 2930/450 = 6,5 \text{ mm}$ (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g/N_g + e_{init} \geq 0,05t = 3,50/388,5 + 0,0065 = 15,5 \text{ mm}$ ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d/N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00/556,8 + 0,0065 = 9,0 \text{ mm}$ ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g/t = 1 - 2 \cdot 15,5/180 = 0,828$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d/t = 1 - 2 \cdot 9,0/180 = 0,900$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w)/N_m + e_{init} = (1,75 + 0,00)/472,7 + 0,0065 = 10,2 \text{ mm}$ ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0,002 \cdot \varphi_{\infty} \cdot (h_{ef}/t_{ef}) \cdot \sqrt{(t \cdot e_m)} = 0,002 \cdot 1,5 \cdot 16,28 \cdot \sqrt{(0,180 \cdot 0,0102)} = 2,1 \text{ mm}$ ((6.8))
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = 12,3 \text{ mm}$ ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk}/t$, $u = (\lambda - 0,063)/(0,73 - 1,17e_{mk}/t) = \lambda = 0,515$, $A_1 = 0,863$, $u = 0,695 = 0,678$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K \cdot E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) 0,828 / 0,678 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 2,25 \text{ MPa} = 335,5 / 274,9 / 364,8 \text{ kN/m}$ ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef}/t_{ef} = 16,3$	$27 = 27,0$	60%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 388,49 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 335,48 \text{ kN/m}$	116%	NIESPEŁNIONY	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 472,67 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 274,86 \text{ kN/m}$	172%	NIESPEŁNIONY	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 556,84 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 364,81 \text{ kN/m}$	153%	NIESPEŁNIONY	(6.2), (6.4)

Filarek liczony jako ściana podparta górną i dołem, $\rho_2 = 1,0$ (bezpiecznie); siły N na 1 m = N/b.

4.11.9.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50 \text{ MPa}$ (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

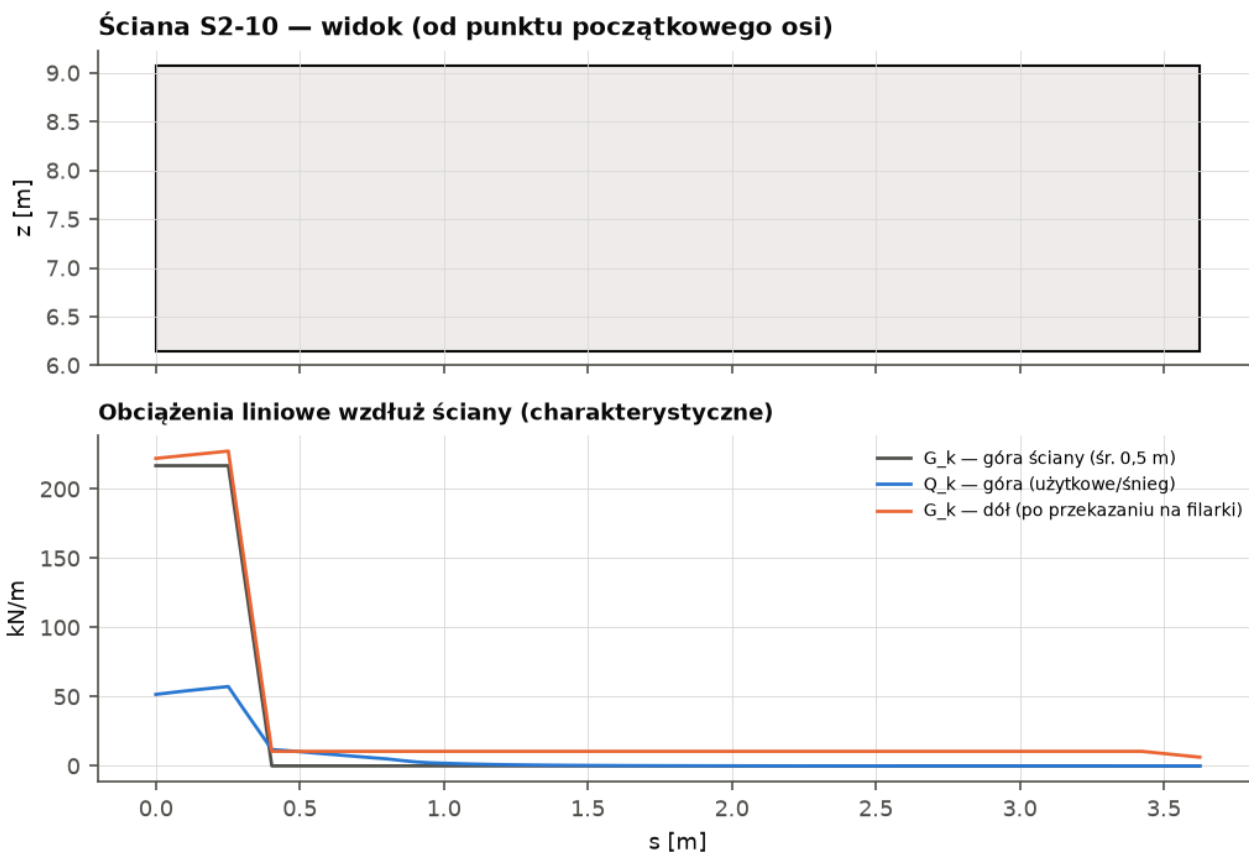
4.11.10. Poz. 9.10 — Ściana S2-10 (P2, wewnętrzna nośna)

Element modelu: S2 - 10 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 66\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.10.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18 \text{ cm}$, długość osi $3,62 \text{ m}$, wysokość $h = 2,930 \text{ m}$ (z $6,150$ do $9,080$); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: brak.

Sprawdzono 1 odcinków (filarki $\leq 2 \text{ m}$ między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 34 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.



Ilustracja 63. Ściana S2-10: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.10.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SW18 — Ściana wewnętrzna nośna: silikat 18, tynk gipsowy obustronnie

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi \gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm × 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm × 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm × 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Razem g_k		3,593		4,851		4,123

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{\text{góra}}$ [kN/m]	średnio $q_{\text{dół}}$ [kN/m]	max $q_{\text{dół}}$ [kN/m]
G	722,98	35,63	733,50
H	56,20	1,95	56,20
QA	17,09	2,66	17,09
QA_pA	16,75	2,61	16,75
QA_pB	0,34	0,05	0,34
S1	90,83	3,15	90,83
S2	90,83	3,15	90,83

4.11.10.3. Obliczenia

S2-10 — ściana (odcinek 0,00–3,62 m), 6.10a (wiodące: QA)

- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_{b,0.85} = 0,60 \cdot 20^{0.85} = 7,66$ MPa ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, $A_{p2}:2014-09$))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M = 7,66 / 1,7 = 4,50$ MPa (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = \rho_2 \cdot h = 0,750 \cdot 2,93 = 2,198$ m ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef} / t_{ef} = 2,198 / 0,180 = 12,21$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2198 / 450 = 4,9$ mm (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 1,50 / 166,6 + 0,0049 = 13,9$ mm ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 180,9 + 0,0049 = 9,0$ mm ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g / t = 1 - 2 \cdot 13,9 / 180 = 0,846$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d / t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = 0,900$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (0,75 + 0,00) / 173,7 + 0,0049 = 9,2$ mm ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0$ ($h_{ef} / t_{ef} \leq \lambda_c$) = **0,0** mm (6.1.2.2(2) [NZW NA])
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = 9,2$ mm ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk} / t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk} / t) = \lambda = 0,386$, $A_1 = 0,898$, $u = 0,482 = 0,799$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K \cdot E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) 0,846 / 0,799 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 4,50 \text{ MPa} = 685,6 / 648,0 / 729,6 \text{ kN/m}$ ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef} / t_{ef} = 12,2$	$27 = 27,0$	45%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 166,64 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 685,63 \text{ kN/m}$	24%	spełniony	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 173,75 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 647,99 \text{ kN/m}$	27%	spełniony	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 180,85 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 729,61 \text{ kN/m}$	25%	spełniony	(6.2), (6.4)

S2-10 — docisk pod oparciem belki ($s = 0,00$ m)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,250 \cdot 0,180 = 0,0450 \text{ m}^2$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c / 2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,096** m (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1 / h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b / A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,00 / 2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,228) = 1,249$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,249 \cdot 0,0450 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = 253,14 \text{ kN}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 166,60 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 253,14 \text{ kN}$	66%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.11.10.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50$ MPa (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

4.11.11. Poz. 9.11 — Ściana S2-11 (P2, wewnętrzna nośna)

Element modelu: S2-11 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 0\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.11.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 15$ cm, długość osi 2,34 m, wysokość $h = 2,930$ m (z 6,150 do 9,080); materiał: Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany). Otwory: brak.

4.11.11.2. Zestawienie obciążeń

Ciążar ściany — SCZB15 — Ściana środkowa klatki schodowej: żelbet C25/30 15 cm, monolityczna z płytami biegów i spoczników, ciągła P0–P2 (przez poziomy stropów), zakotwiona w podciągach B8/B9/B10 osi 3 (audyt A2 I-2)

Warstwa	Obliczenie	g _k [kN/m ²]	y _G (6.10a)	g _d [kN/m ²]	ξy _G (6.10b)	g _d [kN/m ²]
Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	15,0 cm × 25,00 kN/m ³	3,750	1,35	5,062	1,15	4,303
Razem g_k		3,750		5,062		4,303

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max q _{góra} [kN/m]	średnio q _{dół} [kN/m]	max q _{dół} [kN/m]
G	0,00	10,99	10,99
H	0,00	0,00	0,00
QA	14,79	3,36	14,79
QA _{pA}	14,10	3,20	14,10
QA _{pB}	0,69	0,16	0,69
S1	0,00	0,00	0,00
S2	0,00	0,00	0,00

Warstwa konstrukcyjna nie jest murem (np. żelbet) — ściana żelbetowa: sprawdzenie wg PN-EN 1992-1-1 (ściany 9.6, smukłość 5.8) — poza zakresem automatycznym [WYMAGA ANALIZY].

4.11.12. Poz. 9.12 — Ściana S1-10 (P1, wewnętrzna nośna)

Element modelu: S1-10 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 0\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.12.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 15$ cm, długość osi 2,34 m, wysokość $h = 3,150$ m (z 3,000 do 6,150); materiał: Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany). Otwory: brak.

4.11.12.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SCZB15 — Ściana środkowa klatki schodowej: żelbet C25/30 15 cm, monolityczna z płytami biegów i spoczników, ciągła P0–P2 (przez poziomy stropów), zakotwiona w podciągach B8/B9/B10 osi 3 (audyt A2 I-2)

Warstwa	Obliczenie	g _k [kN/m ²]	y _G (6.10a)	g _d [kN/m ²]	ξy _G (6.10b)	g _d [kN/m ²]
Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	15,0 cm × 25,00 kN/m ³	3,750	1,35	5,062	1,15	4,303
Razem g_k		3,750		5,062		4,303

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max q _{góra} [kN/m]	średnio q _{dół} [kN/m]	max q _{dół} [kN/m]
G	10,99	22,80	22,80
H	0,00	0,00	0,00
QA	14,79	3,36	14,79
QA _{pA}	14,10	3,20	14,10
QA _{pB}	0,69	0,16	0,69
S1	0,00	0,00	0,00
S2	0,00	0,00	0,00

Warstwa konstrukcyjna nie jest murem (np. żelbet) — ściana żelbetowa: sprawdzenie wg PN-EN 1992-1-1 (ściany 9.6, smukłość 5.8) — poza zakresem automatycznym [WYMAGA ANALIZY].

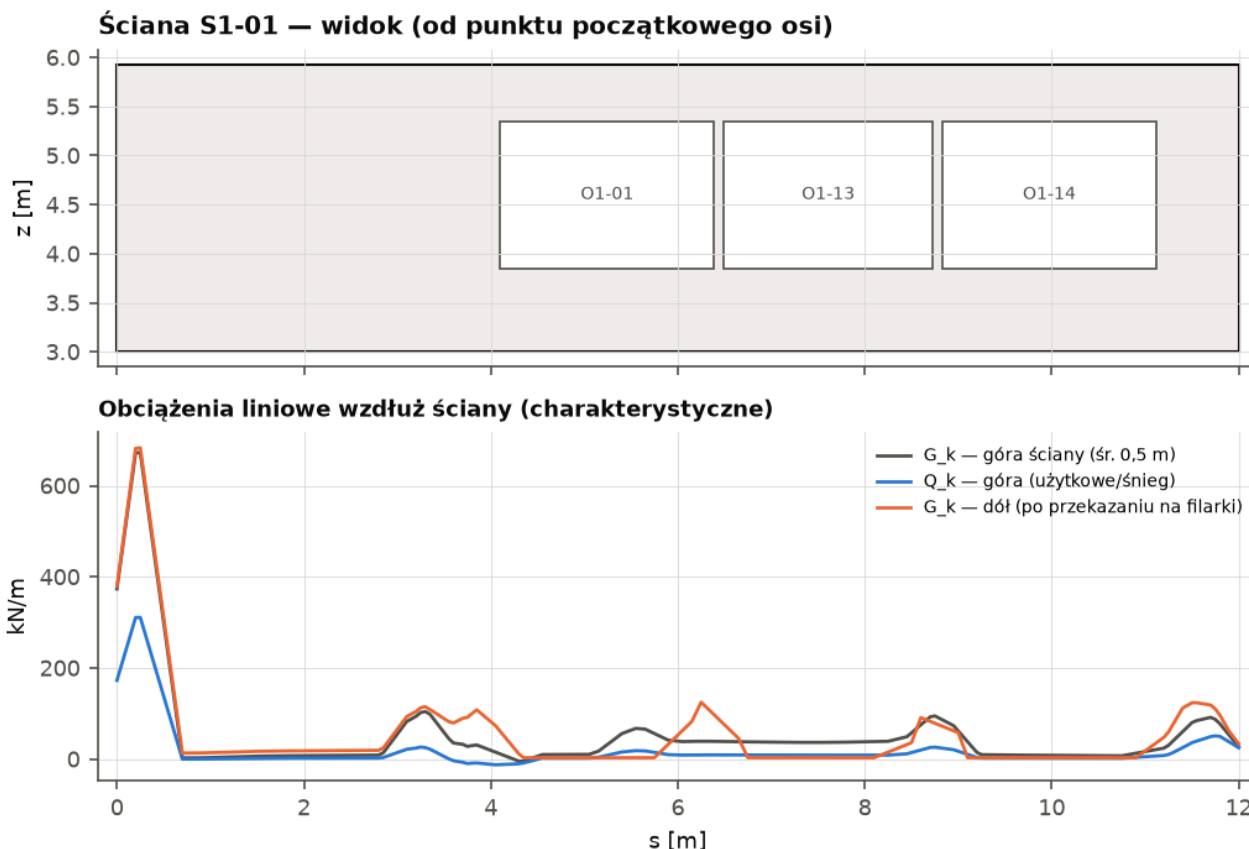
4.11.13. Poz. 9.13 — Ściana S1-01 (P1, zewnętrzna nośna)

Element modelu: S1-01 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 136\%$ · **WARUNKI NIESPEŁNIONE** — patrz tabele warunków i wnioski

4.11.13.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18$ cm, długość osi 12,00 m, wysokość $h = 2,930$ m (z 3,000 do 5,930); materiał: Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: O1-01 (2,29 m), O1-13 (2,24 m), O1-14 (2,29 m).

Sprawdzono 4 odcinków (filarki ≤ 2 m między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 44 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości w $h^2/8$.



Ilustracja 64. Ściana S1-01: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.13.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SZ1 — Ściana zewnętrzna nośna: silikat 18 + ETICS EPS 031 20 cm ($U = 0,17$ z ΔU łączników — obl. PN-EN ISO 6946)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	ξ_{γ_G} (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm $\times$ 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm $\times$ 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie)	20,0 cm $\times$ 0,15 kN/m ³	0,029	1,35	0,040	1,15	0,034
ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N)	1,0 cm $\times$ 16,68 kN/m ³	0,167	1,35	0,225	1,15	0,191
Razem g_k		3,613		4,877		4,146

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{\text{góra}}$ [kN/m]	średnio $q_{\text{dół}}$ [kN/m]	max $q_{\text{dół}}$ [kN/m]
G	746,86	57,48	757,45

Przypadek	max q_góra [kN/m]	średnio q_dół [kN/m]	max q_dół [kN/m]
H	4,98	0,52	5,46
QA	322,78	16,02	322,78
QA_pA	329,04	14,57	329,04
QA_pB	7,73	1,69	10,61
S1	20,20	2,11	20,20
S2	20,37	2,12	20,37
SB2	0,78	0,02	0,78

4.11.13.3. Obliczenia

S1-01 — ściana (odcinek 0,00–4,10 m), 6.10a (wiodące: QA_pA)

- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_b^{0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = 7,66$ MPa ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, $A_{p2}:2014-09$))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M = 7,66 / 1,7 = 4,50$ MPa (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = \rho_2 \cdot h = 0,750 \cdot 2,93 = 2,197$ m ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef} / t_{ef} = 2,197 / 0,180 = 12,21$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2198 / 450 = 4,9$ mm (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 18,43 / 736,9 + 0,0049 = 29,9$ mm ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 632,4 + 0,0049 = 9,0$ mm ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g / t = 1 - 2 \cdot 29,9 / 180 = 0,668$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d / t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = 0,900$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_{w}) / N_m + e_{init} = (9,22 + 0,94) / 684,6 + 0,0049 = 19,7$ mm ((6.7))
- Mimośród od pelzania: $e_k = 0$ ($h_{ef} / t_{ef} \leq \lambda_c$) = 0,0 mm (6.1.2.2(2) [NZW NA])
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = 19,7$ mm ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk} / t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk} / t) = \lambda = 0,386$, $A_1 = 0,781$, $u = 0,537 = 0,676$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K \cdot E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) 0,668 / 0,676 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 4,50 \text{ MPa} = 541,4 / 548,1 / 729,6 \text{ kN/m}$ ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef} / t_{ef} = 12,2$	$27 = 27,0$	45%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 736,88 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 541,37 \text{ kN/m}$	136%	NIESPEŁNIONY	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 684,62 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 548,06 \text{ kN/m}$	125%	NIESPEŁNIONY	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 632,35 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 729,61 \text{ kN/m}$	87%	spełniony	(6.2), (6.4)

S1-01 — zginanie z płaszczyzny (wiatr)

- Wskaźnik wytrzymałości (1 m): $Z = t^2 / 6 = 0,180^2 / 6 = 5400 \text{ cm}^3/\text{m}$
- Pasmo pionowe — moment: $M_{Ed} = w_{Ed} \cdot h^2 / 8 = 1,467 \cdot 2,93^2 / 8 = 1,574 \text{ kNm/m}$
- Pasmo pionowe — nośność: $M_{Rd} = (f_{xk1} / \gamma_M + \sigma_d) \cdot Z = (0,20 / 1,7 + 0,345) \cdot 10^3 \cdot 0,00540 = 2,501 \text{ kNm/m}$ ((6.15), 6.3.1(3) [NZW f_{xk1}])

Informacyjnie (dolne oszacowanie, bez efektu przesklepienia 6.3.2): Zginanie z płaszczyzny (pasmo pionowe — dolne oszacowanie): $M_{Ed} = 1,574 \leq M_{Rd} = 2,501 \text{ kNm/m}$ ($\eta = 63\%$). Ściana obciążona pionowo — miarodajne sprawdzenie 6.1.2 z mimośrodem e_{hm} od wiatru.

S1-01 — wiatr: przesklepienie między stropami (6.3.2)

- Smukłość łuku: $l_a / t = 2,93 / 0,180 = 16,3$
- Nośność na obciążenie poziome: $q_{lat,d} = f_d \cdot (t / l_a)^2 = 4,50 \cdot 10^3 \cdot (0,180 / 2,93)^2 = 17,00 \text{ kN/m}^2$ ((6.20) [NZW])

– Obliczeniowy rozpór łuku (przenoszony przez stropy/wieńce): $N_{ad} = 1,5 \cdot f_d \cdot t/10 = 121,6 \text{ kN/m}$ ((6.19) [NZW])

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Obciążenie poziome — przesklepienie	$W_{Ed} = 1,47 \text{ kN/m}^2$	$q_{lat,d} = 17,00 \text{ kN/m}^2$	9%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 6.3.2

4.11.13.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50 \text{ MPa}$ (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

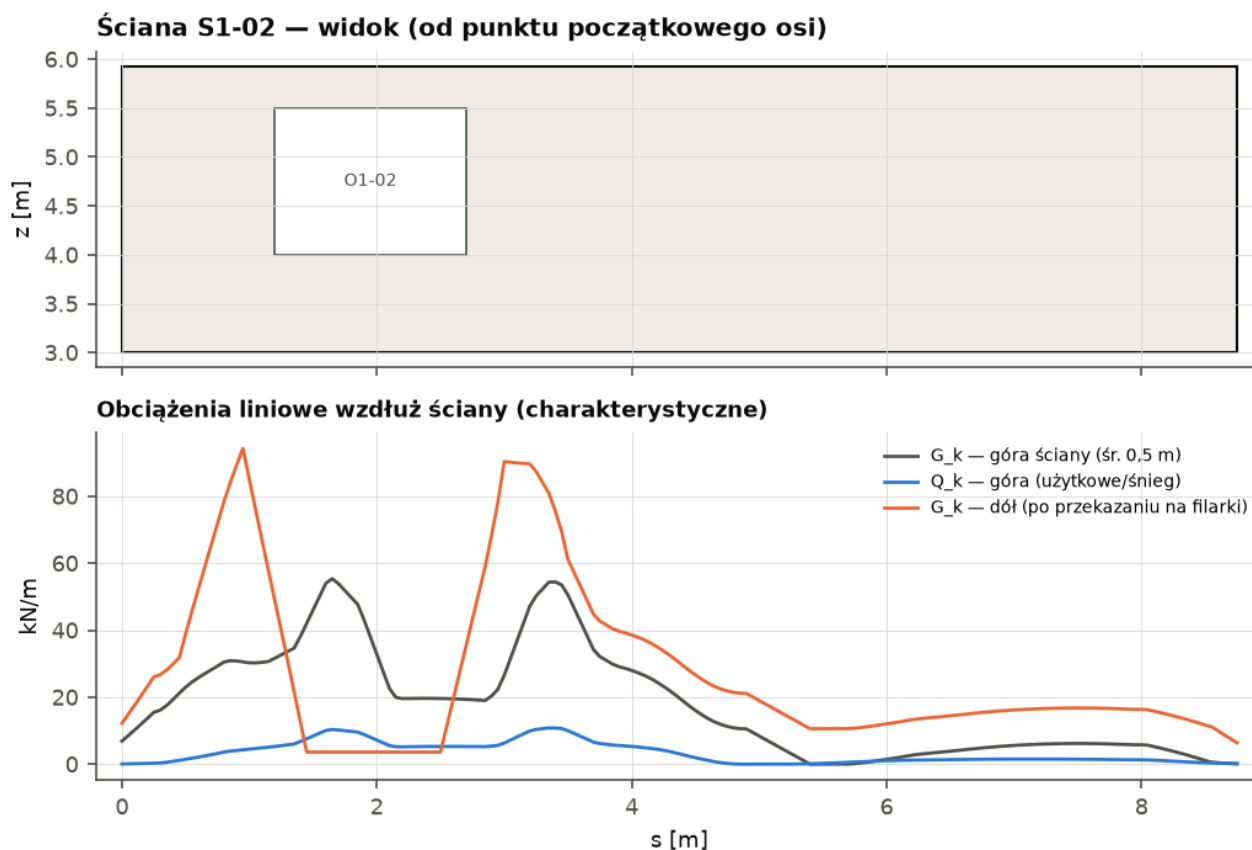
4.11.14. Poz. 9.14 — Ściana S1-02 (P1, zewnętrzna nośna)

Element modelu: S1-02 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 45\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.14.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18 \text{ cm}$, długość osi $8,75 \text{ m}$, wysokość $h = 2,930 \text{ m}$ (z 3,000 do 5,930); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: O1-02 (1,50 m).

Sprawdzono 2 odcinków (filarki $\leq 2 \text{ m}$ między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 44 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.



Ilustracja 65. Ściana S1-02: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.14.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SZ1 — Ściana zewnętrzna nośna: silikat 18 + ETICS EPS 031 20 cm ($U = 0,17$ z ΔU łączników — obl. PN-EN ISO 6946)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi \gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	$1,5 \text{ cm} \times 11,77 \text{ kN/m}^3$	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	$18,0 \text{ cm} \times 18,00 \text{ kN/m}^3$	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718

Warstwa	Obliczenie	g _k [kN/m ²]	y _G (6.10a)	g _d [kN/m ²]	ξy _G (6.10b)	g _d [kN/m ²]
Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie)	20,0 cm × 0,15 kN/m ³	0,029	1,35	0,040	1,15	0,034
ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N)	1,0 cm × 16,68 kN/m ³	0,167	1,35	0,225	1,15	0,191
Razem g_k		3,613		4,877		4,146

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń z nad otworów na filarki

Przypadek	max q _{góra} [kN/m]	średnio q _{dół} [kN/m]	max q _{dół} [kN/m]
G	71,07	27,43	124,74
H	2,81	0,50	3,19
QA	6,40	1,89	13,65
QA _{pA}	0,00	0,00	0,00
QA _{pB}	13,85	4,23	24,47
S1	5,32	0,82	6,09
S2	5,32	0,91	6,09
SB2	1,31	0,35	1,31

4.11.14.3. Obliczenia

S1-02 — ściana (odcinek 2,70–8,75 m), 6.10b (wiodące: W)

- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_{b,0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = \mathbf{7,66 \text{ MPa}}$ ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, $A_{p2:2014-09}$))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M = 7,66 / 1,7 = \mathbf{4,50 \text{ MPa}}$ (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = \rho_2 \cdot h = 0,750 \cdot 2,93 = \mathbf{2,197 \text{ m}}$ ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef} / t_{ef} = 2,197 / 0,180 = \mathbf{12,21}$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2198 / 450 = \mathbf{4,9 \text{ mm}}$ (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 0,73 / 63,6 + 0,0049 = \mathbf{16,4 \text{ mm}}$ ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 102,6 + 0,0049 = \mathbf{9,0 \text{ mm}}$ ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g / t = 1 - 2 \cdot 16,4 / 180 = \mathbf{0,817}$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d / t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = \mathbf{0,900}$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (0,37 + 1,57) / 83,1 + 0,0049 = \mathbf{28,3 \text{ mm}}$ ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0$ ($h_{ef} / t_{ef} \leq \lambda_c$) = $\mathbf{0,0 \text{ mm}}$ (6.1.2.2(2) [NZW NA])
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = \mathbf{28,3 \text{ mm}}$ ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk} / t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk} / t) = \lambda = 0,386$, $A_1 = 0,686$, $u = 0,591 = \mathbf{0,576}$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K_E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) 0,817 / 0,576 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 4,50 \text{ MPa} = \mathbf{662,7 / 467,0 / 729,6 \text{ kN/m}}$ ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef} / t_{ef} = 12,2$	$27 = 27,0$	45%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 63,57 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 662,71 \text{ kN/m}$	10%	spełniony	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 83,08 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 467,01 \text{ kN/m}$	18%	spełniony	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 102,59 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 729,61 \text{ kN/m}$	14%	spełniony	(6.2), (6.4)

S1-02 — zginanie z płaszczyzny (wiatr)

- Wskaźnik wytrzymałości (1 m): $Z = t^2 / 6 = 0,180^2 / 6 = \mathbf{5400 \text{ cm}^3/\text{m}}$
- Pasmo pionowe — moment: $M_{Ed} = w_{Ed} \cdot h^2 / 8 = 1,467 \cdot 2,93^2 / 8 = \mathbf{1,574 \text{ kNm/m}}$

- Pasma pionowe — nośność: $M_{Rd} = (f_{yk1}/\gamma_M + \sigma_d) \cdot Z = (0,20/1,7 + 0,128) \cdot 10^3 \cdot 0,00540 = 1,326 \text{ kNm/m}$ ((6.15), 6.3.1(3) [NZW f_{yk1}])

Informacyjnie (dolne oszacowanie, bez efektu przesklepienia 6.3.2): Zginanie z płaszczyzny (pasmo pionowe — dolne oszacowanie): $M_{Ed} = 1,574 \leq M_{Rd} = 1,326 \text{ kNm/m}$ ($\eta = 119\%$). Ściana obciążona pionowo — miarodajne sprawdzenie 6.1.2 z mimośrodem e_{hm} od wiatru.

S1-02 — wiatr: przesklepienie między stropami (6.3.2)

- Smukłość łuku: $l_a/t = 2,93/0,180 = 16,3$
- Nośność na obciążenie poziome: $q_{lat,d} = f_{td} \cdot (t/l_a)^2 = 4,50 \cdot 10^3 \cdot (0,180/2,93)^2 = 17,00 \text{ kN/m}^2$ ((6.20) [NZW])
- Obliczeniowy rozpór łuku (przenoszony przez stropy/wieńce): $N_{ad} = 1,5 \cdot f_{td} \cdot t/10 = 121,6 \text{ kN/m}$ ((6.19) [NZW])

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Obciążenie poziome — przesklepienie	$W_{Ed} = 1,47 \text{ kN/m}^2$	$q_{lat,d} = 17,00 \text{ kN/m}^2$	9%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 6.3.2

4.11.14.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_{td} = 4,50 \text{ MPa}$ (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

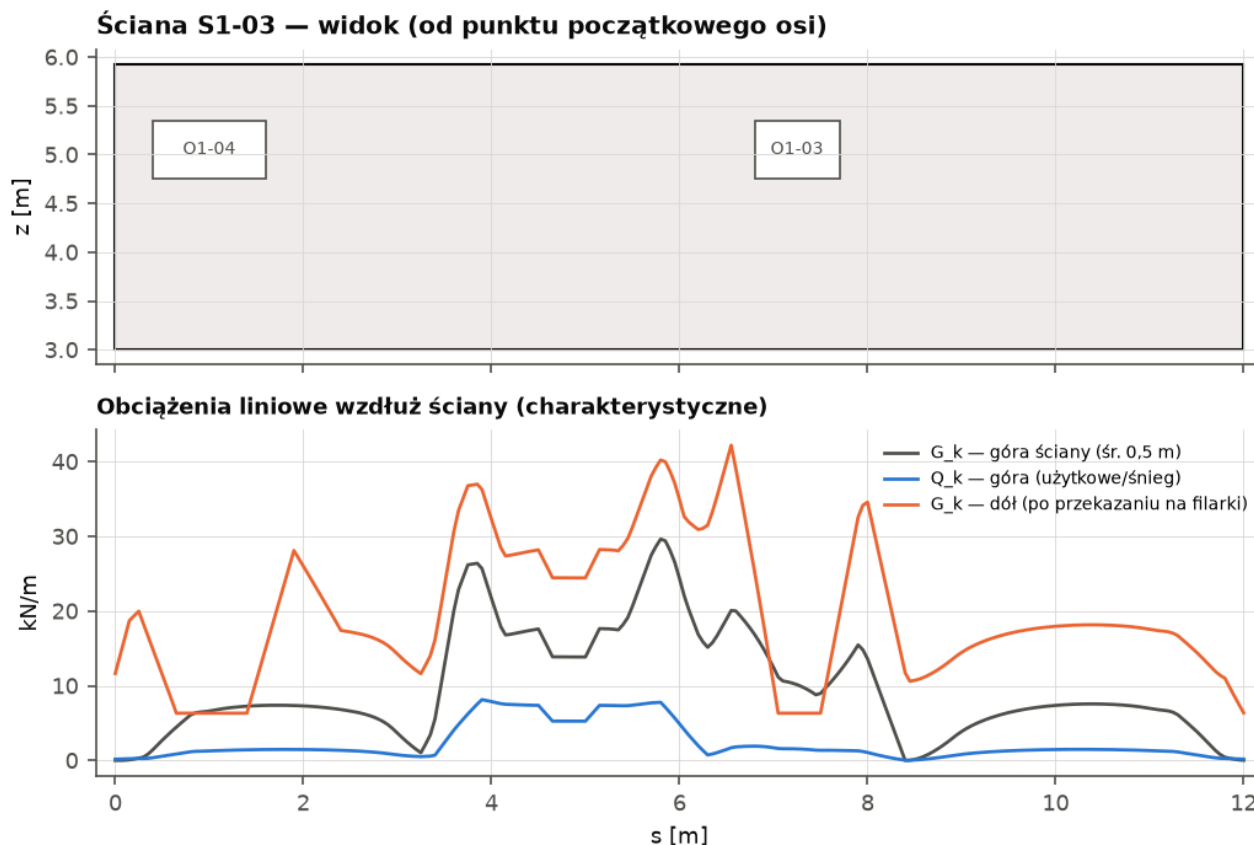
4.11.15. Poz. 9.15 — Ściana S1-03 (P1, zewnętrzna nośna)

Element modelu: S1-03 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 59\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.15.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18 \text{ cm}$, długość osi $12,00 \text{ m}$, wysokość $h = 2,930 \text{ m}$ (z 3,000 do 5,930); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: O1-04 (1,20 m), O1-03 (0,90 m).

Sprawdzono 3 odcinków (filarki $\leq 2 \text{ m}$ między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 44 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.



Ilustracja 66. Ściana S1-03: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.15.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SZ1 — Ściana zewnętrzna nośna: silikat 18 + ETICS EPS 031 20 cm ($U = 0,17$ z ΔU łączników — obl. PN-EN ISO 6946)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi \gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm × 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm × 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie)	20,0 cm × 0,15 kN/m ³	0,029	1,35	0,040	1,15	0,034
ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N)	1,0 cm × 16,68 kN/m ³	0,167	1,35	0,225	1,15	0,191
Razem g_k		3,613		4,877		4,146

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{g\text{óra}}$ [kN/m]	średnio $q_{d\text{ół}}$ [kN/m]	max $q_{d\text{ół}}$ [kN/m]
G	36,42	19,91	47,00
H	0,45	0,21	0,84
QA	7,68	1,58	7,68
QA_pA	0,51	0,12	0,51
QA_pB	1,04	0,14	1,76
S1	0,81	0,38	1,52
S2	1,06	0,49	2,06
SB2	1,31	0,48	2,39

4.11.15.3. Obliczenia

S1-03 — ściana (odcinek 7,70–12,00 m), 6.10b (wiodące: W)

- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_{b,0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = \mathbf{7,66}$ MPa ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, $A_{p2}:2014-09$))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M = 7,66 / 1,7 = \mathbf{4,50}$ MPa (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = \rho_2 \cdot h = 0,750 \cdot 2,93 = \mathbf{2,197}$ m ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef} / t_{ef} = 2,197 / 0,180 = \mathbf{12,21}$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2198 / 450 = \mathbf{4,9}$ mm (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 0,26 / 20,7 + 0,0049 = \mathbf{17,3}$ mm ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 26,1 + 0,0049 = \mathbf{9,0}$ mm ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g / t = 1 - 2 \cdot 17,3 / 180 = \mathbf{0,807}$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d / t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = \mathbf{0,900}$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (0,13 + 1,57) / 23,4 + 0,0049 = \mathbf{77,7}$ mm ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0$ ($h_{ef} / t_{ef} \leq \lambda_c$) = $\mathbf{0,0}$ mm (6.1.2.2(2) [NZW NA])
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = \mathbf{77,7}$ mm ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk} / t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk} / t) = \lambda = 0,386$, $A_1 = 0,137$, $u = 1,436 = \mathbf{0,049}$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K_E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d$ (góra / środek / dół) $0,807 / 0,049 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 4,50 \text{ MPa} = \mathbf{654,5 / 39,6 / 729,6}$ kN/m ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef} / t_{ef} = 12,2$	$27 = 27,0$	45%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 20,74$ kN/m	$N_{Rd} = 654,51$ kN/m	3%	spełniony	(6.2), (6.4)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 23,40 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 39,58 \text{ kN/m}$	59%	spełniony	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 26,06 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 729,61 \text{ kN/m}$	4%	spełniony	(6.2), (6.4)

S1-03 — zginanie z płaszczyzny (wiatr)

- Wskaźnik wytrzymałości (1 m): $Z = t^2/6 = 0,180^2/6 = \mathbf{5400 \text{ cm}^3/\text{m}}$
- Pasmo pionowe — moment: $M_{Ed} = w_{Ed} \cdot h^2/8 = 1,467 \cdot 2,93^2/8 = \mathbf{1,574 \text{ kNm/m}}$
- Pasmo pionowe — nośność: $M_{Rd} = (f_{yk1}/\gamma_M + \sigma_d) \cdot Z = (0,20/1,7 + 0,084) \cdot 10^3 \cdot 0,00540 = \mathbf{1,087 \text{ kNm/m}}$ ((6.15), 6.3.1(3) [NZW f_{yk1}])

Informacyjnie (dolne oszacowanie, bez efektu przesklepienia 6.3.2): Zginanie z płaszczyzny (pasmo pionowe — dolne oszacowanie): $M_{Ed} = 1,574 \leq M_{Rd} = 1,087 \text{ kNm/m}$ ($\eta = 145\%$). Ściana obciążona pionowo — miarodajne sprawdzenie 6.1.2 z mimośrodem e_{hm} od wiatru.

S1-03 — wiatr: przesklepienie między stropami (6.3.2)

- Smukłość łuku: $l_a/t = 2,93/0,180 = \mathbf{16,3}$
- Nośność na obciążenie poziome: $q_{lat,d} = f_d \cdot (t/l_a)^2 = 4,50 \cdot 10^3 \cdot (0,180/2,93)^2 = \mathbf{17,00 \text{ kN/m}^2}$ ((6.20) [NZW])
- Obliczeniowy rozpór łuku (przenoszony przez stropy/wieńce): $N_{ad} = 1,5 \cdot f_d \cdot t/10 = \mathbf{121,6 \text{ kN/m}}$ ((6.19) [NZW])

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Obciążenie poziome — przesklepienie	$W_{Ed} = 1,47 \text{ kN/m}^2$	$q_{lat,d} = 17,00 \text{ kN/m}^2$	9%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 6.3.2

4.11.15.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50 \text{ MPa}$ (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

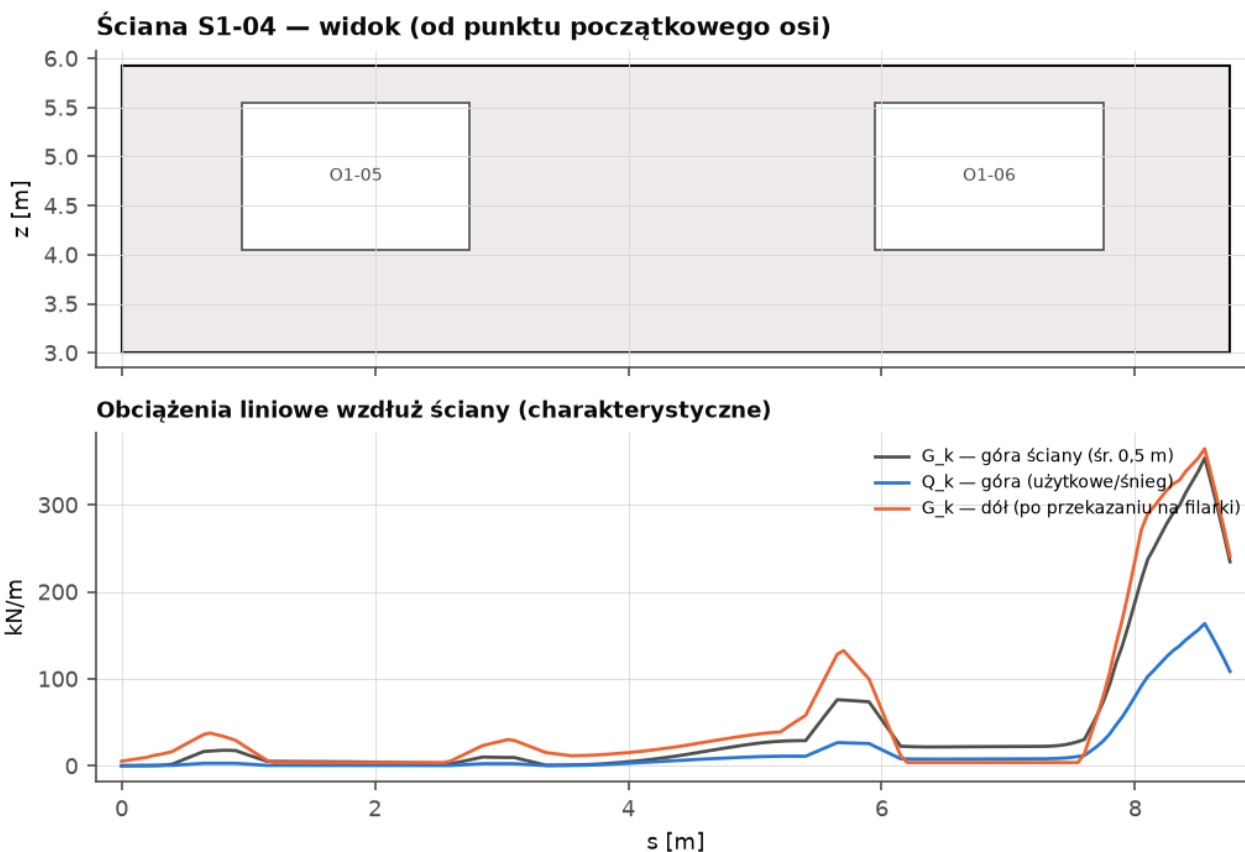
4.11.16. Poz. 9.16 — Ściana S1-04 (P1, zewnętrzna nośna)

Element modelu: S1-04 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 155\%$ · **WARUNKI NIESPEŁNIONE — patrz tabele warunków i wnioski**

4.11.16.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18 \text{ cm}$, długość osi $8,75 \text{ m}$, wysokość $h = 2,930 \text{ m}$ (z 3,000 do 5,930); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: O1-05 (1,80 m), O1-06 (1,80 m).

Sprawdzono 3 odcinków (filarki $\leq 2 \text{ m}$ między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 44 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.



Ilustracja 67. Ściana S1-04: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.16.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SZ1 — Ściana zewnętrzna nośna: silikat 18 + ETICS EPS 031 20 cm ($U = 0,17$ z ΔU łączników — obl. PN-EN ISO 6946)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	ξ_{γ_G} (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm $\times$ 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm $\times$ 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie)	20,0 cm $\times$ 0,15 kN/m ³	0,029	1,35	0,040	1,15	0,034
ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N)	1,0 cm $\times$ 16,68 kN/m ³	0,167	1,35	0,225	1,15	0,191
Razem g_k		3,613		4,877		4,146

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń z nad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{góra}$ [kN/m]	średnio $q_{dół}$ [kN/m]	max $q_{dół}$ [kN/m]
G	449,02	54,41	459,61
H	1,54	0,12	1,80
QA	208,20	18,78	208,20
QA_pA	182,15	12,43	182,15
QA_pB	38,98	6,35	49,93
S1	2,76	0,21	3,20
S2	3,86	0,29	4,43
SB2	4,26	0,31	4,74

4.11.16.3. Obliczenia

S1-04 — filarek 7,75–8,75 m (b = 1,00 m), 6.10a (wiodące: H)

- Pole przekroju filarka: $A = b \cdot t = 1,00 \cdot 0,18 = 0,180 \text{ m}^2$
- Współczynnik η_A ($A < 0,3 \text{ m}^2$): $\eta_A = (NA; \text{interpolacja wg R5-63}) = 1,29$ (NA do PN-EN 1996-1-1 [NZW])
- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_b^{0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = 7,66 \text{ MPa}$ ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, Ap2:2014-09))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M \cdot (1/\eta_A) = 7,66 / 1,7 \cdot 0,772 = 3,48 \text{ MPa}$ (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = \rho_2 \cdot h = 1,000 \cdot 2,93 = 2,930 \text{ m}$ ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef}/t_{ef} = 2,930 / 0,180 = 16,28$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2930 / 450 = 6,5 \text{ mm}$ (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 15,02 / 500,6 + 0,0065 = 36,5 \text{ mm}$ ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 550,6 + 0,0065 = 9,0 \text{ mm}$ ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g/t = 1 - 2 \cdot 36,5 / 180 = 0,594$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d/t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = 0,900$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (7,51 + 0,00) / 525,6 + 0,0065 = 20,8 \text{ mm}$ ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0,002 \cdot \varphi_{\infty} \cdot (h_{ef}/t_{ef}) \cdot \sqrt{(t \cdot e_m)} = 0,002 \cdot 1,5 \cdot 16,28 \cdot \sqrt{(0,180 \cdot 0,0208)} = 3,0 \text{ mm}$ ((6.8))
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = 23,8 \text{ mm}$ ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk}/t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk}/t) = \lambda = 0,515$, $A_1 = 0,736$, $u = 0,785 = 0,541$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K_E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) 0,594 / 0,541 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 3,48 \text{ MPa} = 372,1 / 338,4 / 563,4 \text{ kN/m}$ ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef}/t_{ef} = 16,3$	$27 = 27,0$	60%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 500,62 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 372,05 \text{ kN/m}$	135%	NIESPEŁNIONY	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 525,63 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 338,41 \text{ kN/m}$	155%	NIESPEŁNIONY	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 550,65 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 563,41 \text{ kN/m}$	98%	spełniony	(6.2), (6.4)

Filarek liczony jako ściana podparta górami i dołem, $\rho_2 = 1,0$ (bezpiecznie); siły N na 1 m = N/b.

S1-04 — zginanie z płaszczyzny (wiatr)

- Wskaźnik wytrzymałości (1 m): $Z = t^2/6 = 0,180^2/6 = 5400 \text{ cm}^3/\text{m}$
- Pasma pionowe — moment: $M_{Ed} = w_{Ed} \cdot h^2/8 = 1,467 \cdot 2,93^2/8 = 1,574 \text{ kNm/m}$
- Pasma pionowe — nośność: $M_{Rd} = (f_{xk1}/\gamma_M + \sigma_d) \cdot Z = (0,20/1,7 + 0,291) \cdot 10^3 \cdot 0,00540 = 2,208 \text{ kNm/m}$ ((6.15), 6.3.1(3) [NZW f_{xk1}])

Informacyjnie (dolne oszacowanie, bez efektu przesklepienia 6.3.2): Zginanie z płaszczyzny (pasmo pionowe — dolne oszacowanie): $M_{Ed} = 1,574 \leq M_{Rd} = 2,208 \text{ kNm/m}$ ($\eta = 71\%$). Ściana obciążona pionowo — miarodajne sprawdzenie 6.1.2 z mimośrodem e_{hm} od wiatru.

S1-04 — wiatr: przesklepienie między stropami (6.3.2)

- Smukłość łuku: $l_a/t = 2,93/0,180 = 16,3$
- Nośność na obciążenie poziome: $q_{lat,d} = f_d \cdot (t/l_a)^2 = 4,50 \cdot 10^3 \cdot (0,180/2,93)^2 = 17,00 \text{ kN/m}^2$ ((6.20) [NZW])
- Obliczeniowy rozpór łuku (przenoszony przez stropy/wieńce): $N_{ad} = 1,5 \cdot f_d \cdot t/10 = 121,6 \text{ kN/m}$ ((6.19) [NZW])

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Obciążenie poziome — przesklepienie	$W_{Ed} = 1,47 \text{ kN/m}^2$	$q_{lat,d} = 17,00 \text{ kN/m}^2$	9%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 6.3.2

S1-04 — docisk pod oparciem belki (s = 0,75 m)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,250 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0450 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,721 m** (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,62/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,145) = \mathbf{1,357}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,357 \cdot 0,0450 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{274,95 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 12,21 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 274,95 \text{ kN}$	4%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

S1-04 — docisk pod oparciem belki (s = 2,95 m)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,250 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0450 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,942 m** (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 2,83/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,129) = \mathbf{1,500}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,500 \cdot 0,0450 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{304,01 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 9,87 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 304,01 \text{ kN}$	3%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

S1-04 — docisk pod oparciem belki (s = 5,75 m)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,250 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0450 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,942 m** (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 2,88/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,129) = \mathbf{1,500}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,500 \cdot 0,0450 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{304,01 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 57,42 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 304,01 \text{ kN}$	19%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

S1-04 — docisk pod oparciem belki (s = 7,95 m)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,250 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0450 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,771 m** (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,67/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,141) = \mathbf{1,365}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,365 \cdot 0,0450 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{276,68 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 64,02 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 276,68 \text{ kN}$	23%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.11.16.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50 \text{ MPa}$ (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

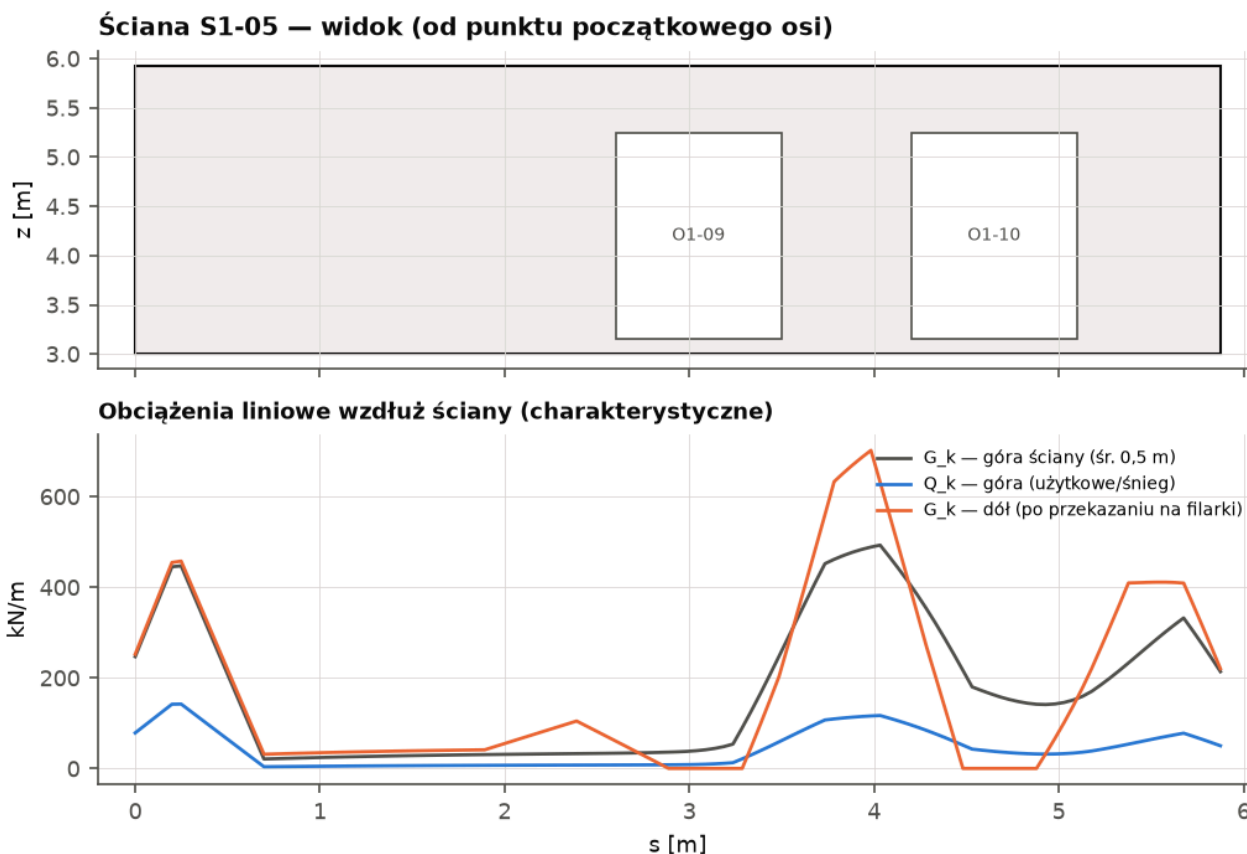
4.11.17. Poz. 9.17 — Ściana S1-05 (P1, wewnętrzna nośna)

Element modelu: S1-05 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 230\%$ · **WARUNKI NIESPEŁNIONE** — patrz tabele warunków i wnioski

4.11.17.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18$ cm, długość osi 5,88 m, wysokość $h = 2,930$ m (z 3,000 do 5,930); materiał: Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: O1-09 (0,90 m), O1-10 (0,90 m).

Sprawdzono 3 odcinków (filarki ≤ 2 m między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 34 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.



Ilustracja 68. Ściana S1-05: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.17.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SW18 — Ściana wewnętrzna nośna: silikat 18, tynk gipsowy obustronnie

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	ξ_{γ_G} (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm $\times$ 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm $\times$ 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm $\times$ 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Razem g_k		3,593		4,851		4,123

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{\text{góra}}$ [kN/m]	średnio $q_{\text{dół}}$ [kN/m]	max $q_{\text{dół}}$ [kN/m]
G	507,54	184,53	730,07
H	14,65	4,45	14,78

Przypadek	max q_góra [kN/m]	średnio q_dół [kN/m]	max q_dół [kN/m]
QA	105,48	32,36	134,80
QA_pA	108,10	6,31	108,10
QA_pB	114,32	28,19	150,32
S1	37,05	7,64	37,05
S2	38,25	7,76	38,25
SB2	3,16	0,49	3,16

4.11.17.3. Obliczenia

S1-05 — filarek 3,50–4,20 m (b = 0,70 m), 6.10a (wiodące: QA_pB)

- Pole przekroju filarka: $A = b \cdot t = 0,70 \cdot 0,18 = 0,126 \text{ m}^2$
- Współczynnik η_A ($A < 0,3 \text{ m}^2$): $\eta_A = (NA; \text{interpolacja wg R5-63}) = 1,42$ (NA do PN-EN 1996-1-1 [NZW])
- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_b^{0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = 7,66 \text{ MPa}$ ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, Ap2:2014-09))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M \cdot (1/\eta_A) = 7,66 / 1,7 \cdot 0,706 = 3,18 \text{ MPa}$ (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = \rho_2 \cdot h = 1,000 \cdot 2,93 = 2,930 \text{ m}$ ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef}/t_{ef} = 2,930 / 0,180 = 16,28$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2930 / 450 = 6,5 \text{ mm}$ (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 6,82 / 758,2 + 0,0065 = 15,5 \text{ mm}$ ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 1024,0 + 0,0065 = 9,0 \text{ mm}$ ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g/t = 1 - 2 \cdot 15,5 / 180 = 0,828$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d/t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = 0,900$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (3,41 + 0,00) / 891,1 + 0,0065 = 10,3 \text{ mm}$ ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0,002 \cdot \varphi_{\infty} \cdot (h_{ef}/t_{ef}) \cdot \sqrt{(t \cdot e_m)} = 0,002 \cdot 1,5 \cdot 16,28 \cdot \sqrt{(0,180 \cdot 0,0103)} = 2,1 \text{ mm}$ ((6.8))
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = 12,4 \text{ mm}$ ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk}/t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk}/t) = \lambda = 0,515$, $A_1 = 0,862$, $u = 0,696 = 0,676$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K_E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) 0,828 / 0,676 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 3,18 \text{ MPa} = 473,7 / 387,1 / 515,1 \text{ kN/m}$ ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef}/t_{ef} = 16,3$	$27 = 27,0$	60%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 758,23 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 473,68 \text{ kN/m}$	160%	NIESPEŁNIONY	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 891,13 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 387,09 \text{ kN/m}$	230%	NIESPEŁNIONY	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 1024,02 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 515,08 \text{ kN/m}$	199%	NIESPEŁNIONY	(6.2), (6.4)

Filarek liczony jako ściana podparta górną i dołem, $\rho_2 = 1,0$ (bezpiecznie); siły N na 1 m = N/b.

4.11.17.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50 \text{ MPa}$ (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

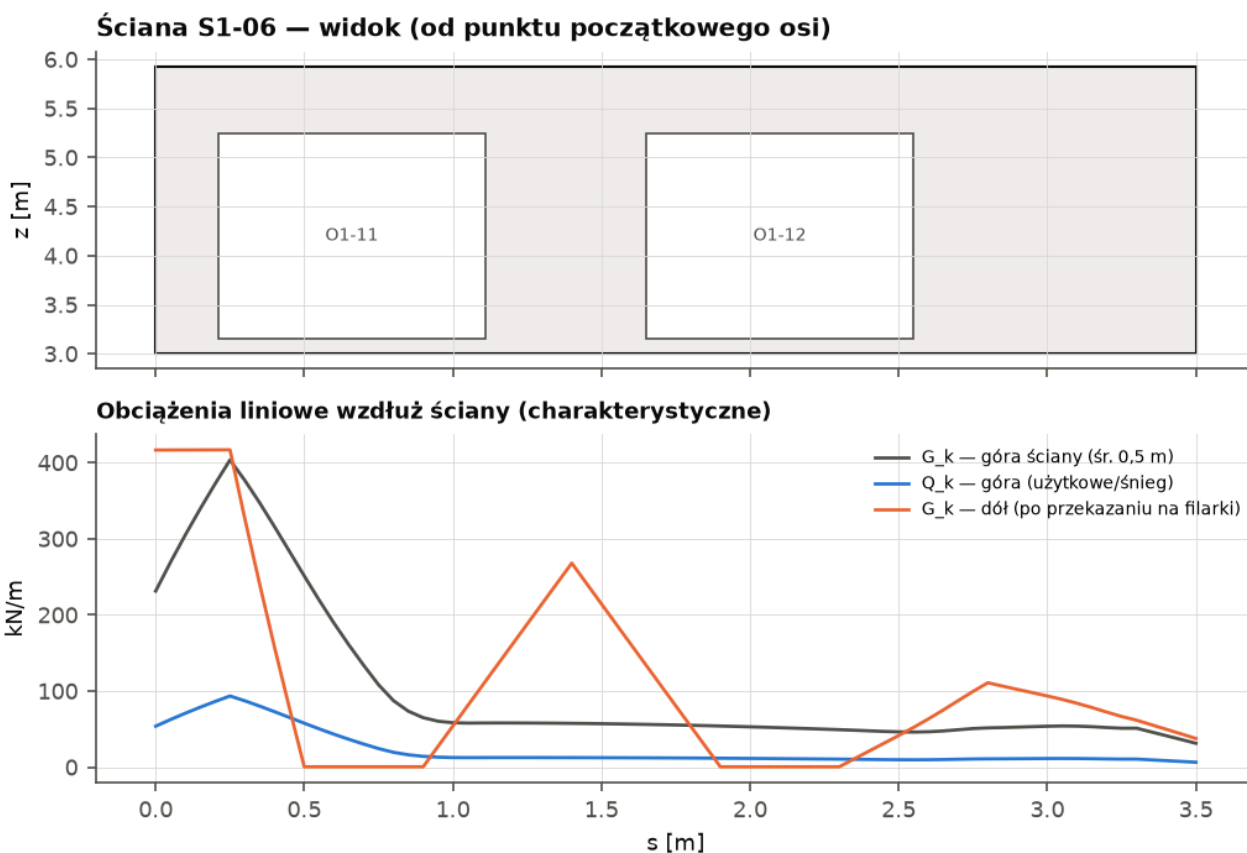
4.11.18. Poz. 9.18 — Ściana S1-06 (P1, wewnętrzna nośna)

Element modelu: S1-06 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 382\%$ · **WARUNKI NIESPEŁNIONE — patrz tabele warunków i wnioski**

4.11.18.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18 \text{ cm}$, długość osi $3,50 \text{ m}$, wysokość $h = 2,930 \text{ m}$ (z $3,000$ do $5,930$); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: O1-11 ($0,90 \text{ m}$), O1-12 ($0,90 \text{ m}$).

Sprawdzono 3 odcinków (filarki ≤ 2 m między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 34 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.



Ilustracja 69. Ściana S1-06: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.18.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SW18 — Ściana wewnętrzna nośna: silikat 18, tynk gipsowy obustronnie

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi \gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm $\times$ 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm $\times$ 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm $\times$ 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Razem g_k		3,593		4,851		4,123

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{\text{góra}}$ [kN/m]	średnio $q_{\text{dół}}$ [kN/m]	max $q_{\text{dół}}$ [kN/m]
G	534,78	115,84	905,32
H	15,24	2,73	23,05
QA	85,07	17,03	144,80
QA_pA	0,00	0,00	0,00
QA_pB	99,94	19,38	168,60
S1	24,61	4,46	37,53
S2	24,61	4,80	37,99

Przypadek	max q_góra [kN/m]	średnio q_dół [kN/m]	max q_dół [kN/m]
SB2	2,24	1,47	5,03

4.11.18.3. Obliczenia

S1-06 — filarek 0,00–0,21 m (b = 0,21 m), 6.10a (wiodące: QA_pB)

- Pole przekroju filarka: $A = b \cdot t = 0,21 \cdot 0,18 = 0,038 \text{ m}^2$
- Współczynnik η_A ($A < 0,3 \text{ m}^2$): $\eta_A = (NA; \text{interpolacja wg R5-63}) = 2,00$ (NA do PN-EN 1996-1-1 [NZW])
- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_{b,0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = 7,66 \text{ MPa}$ ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, Ap2:2014-09))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M \cdot (1/\eta_A) = 7,66 / 1,7 \cdot 0,500 = 2,25 \text{ MPa}$ (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = \rho_2 \cdot h = 1,000 \cdot 2,93 = 2,930 \text{ m}$ ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef}/t_{ef} = 2,930 / 0,180 = 16,28$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2930 / 450 = 6,5 \text{ mm}$ (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 4,59 / 770,0 + 0,0065 = 12,5 \text{ mm}$ ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 1393,9 + 0,0065 = 9,0 \text{ mm}$ ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g/t = 1 - 2 \cdot 12,5 / 180 = 0,861$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d/t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = 0,900$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (2,30 + 0,00) / 1082,0 + 0,0065 = 8,6 \text{ mm}$ ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0,002 \cdot \varphi_{\infty} \cdot (h_{ef}/t_{ef}) \cdot \sqrt{(t \cdot e_m)} = 0,002 \cdot 1,5 \cdot 16,28 \cdot \sqrt{(0,180 \cdot 0,0086)} = 1,9 \text{ mm}$ ((6.8))
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = 10,6 \text{ mm}$ ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk}/t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk}/t) = \lambda = 0,515$, $A_1 = 0,883$, $u = 0,683 = 0,699$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K \cdot E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) 0,861 / 0,699 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 2,25 \text{ MPa} = 349,1 / 283,3 / 364,8 \text{ kN/m}$ ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef}/t_{ef} = 16,3$	$27 = 27,0$	60%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 769,98 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 349,14 \text{ kN/m}$	221%	NIESPEŁNIONY	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 1081,95 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 283,34 \text{ kN/m}$	382%	NIESPEŁNIONY	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 1393,93 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 364,81 \text{ kN/m}$	382%	NIESPEŁNIONY	(6.2), (6.4)

Filarik liczony jako ściana podparta górną i dołem, $\rho_2 = 1,0$ (bezpiecznie); siły N na 1 m = N/b.

4.11.18.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50 \text{ MPa}$ (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

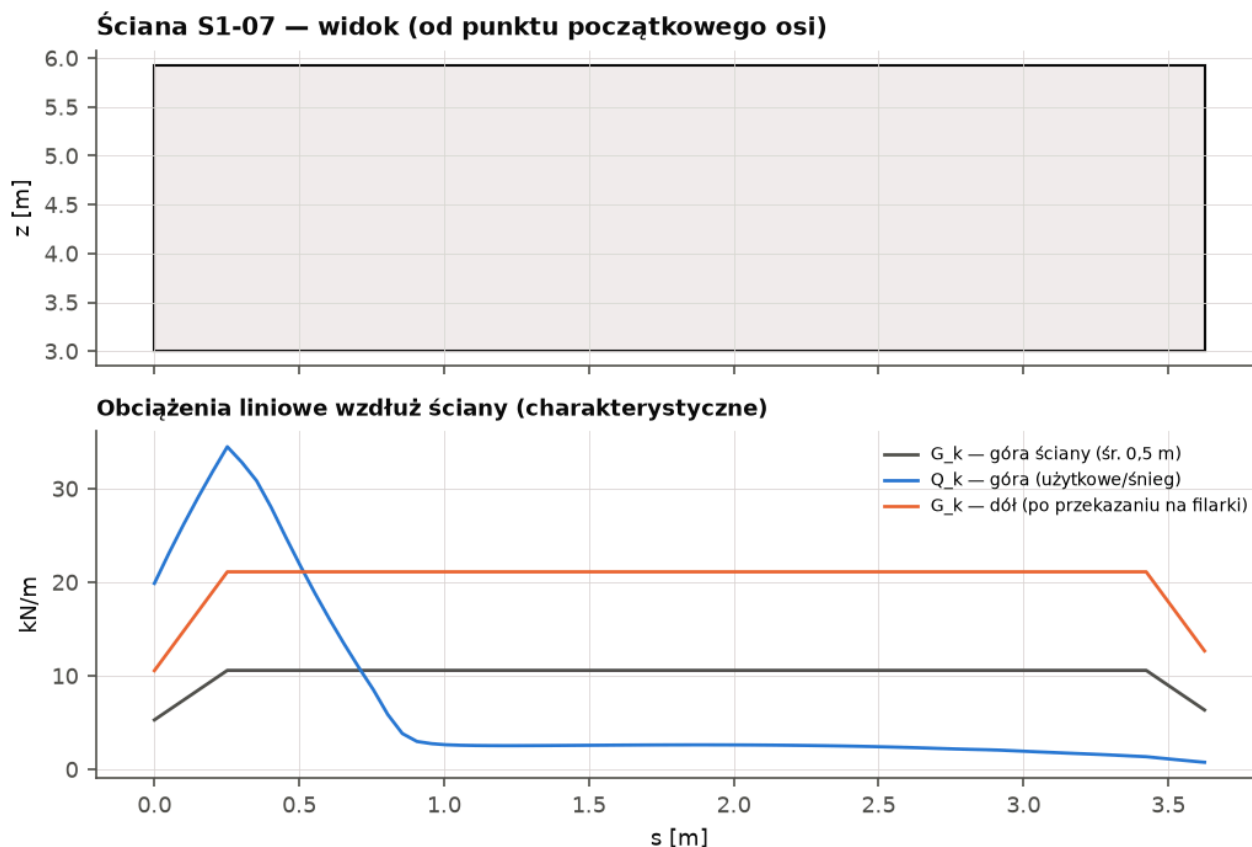
4.11.19. Poz. 9.19 — Ściana S1-07 (P1, wewnętrzna nośna)

Element modelu: S1-07 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 45\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.19.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18 \text{ cm}$, długość osi $3,62 \text{ m}$, wysokość $h = 2,930 \text{ m}$ (z 3,000 do 5,930); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: brak.

Sprawdzono 1 odcinków (filarki $\leq 2 \text{ m}$ między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 34 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.



Ilustracja 70. Ściana S1-07: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.19.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SW18 — Ściana wewnętrzna nośna: silikat 18, tynk gipsowy obustronnie

Warstwa	Obliczenie	g _k [kN/m ²]	y _G (6.10a)	g _d [kN/m ²]	ξy _G (6.10b)	g _d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm × 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm × 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm × 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Razem g_k		3,593		4,851		4,123

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max q _{góra} [kN/m]	średnio q _{dół} [kN/m]	max q _{dół} [kN/m]
G	10,59	21,11	21,11
H	2,06	0,73	2,06
QA	39,92	4,78	39,92
QA _{pA}	46,41	6,61	46,41
QA _{pB}	0,29	0,04	0,29
S1	3,47	1,29	3,47
S2	4,06	1,79	4,06
SB2	2,63	2,17	2,63

4.11.19.3. Obliczenia

S1-07 — ściana (odcinek 0,00–3,62 m), 6.10b (wiodące: QA_{pA})

- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_b^{0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = 7,66$ MPa ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, $A_{p2}:2014-09$))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M = 7,66 / 1,7 = 4,50$ MPa (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = \rho_2 \cdot h = 0,750 \cdot 2,93 = 2,197$ m ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef} / t_{ef} = 2,197 / 0,180 = 12,21$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2198 / 450 = 4,9$ mm (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 0,07 / 47,2 + 0,0049 = 9,0$ mm ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 59,3 + 0,0049 = 9,0$ mm ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g / t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = 0,900$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d / t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = 0,900$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_{w}) / N_m + e_{init} = (0,04 + 0,00) / 53,3 + 0,0049 = 5,6$ mm ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0$ ($h_{ef} / t_{ef} \leq \lambda_c$) = **0,0** mm (6.1.2.2(2) [NZW NA])
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = 9,0$ mm ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk} / t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk} / t) = \lambda = 0,386$, $A_1 = 0,900$, $u = 0,481 = 0,802$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K \cdot E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) 0,900 / 0,802 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 4,50 \text{ MPa} = 729,6 / 649,9 / 729,6 \text{ kN/m}$ ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef} / t_{ef} = 12,2$	$27 = 27,0$	45%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 47,21 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 729,61 \text{ kN/m}$	6%	spełniony	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 53,25 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 649,88 \text{ kN/m}$	8%	spełniony	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 59,30 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 729,61 \text{ kN/m}$	8%	spełniony	(6.2), (6.4)

4.11.19.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50$ MPa (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

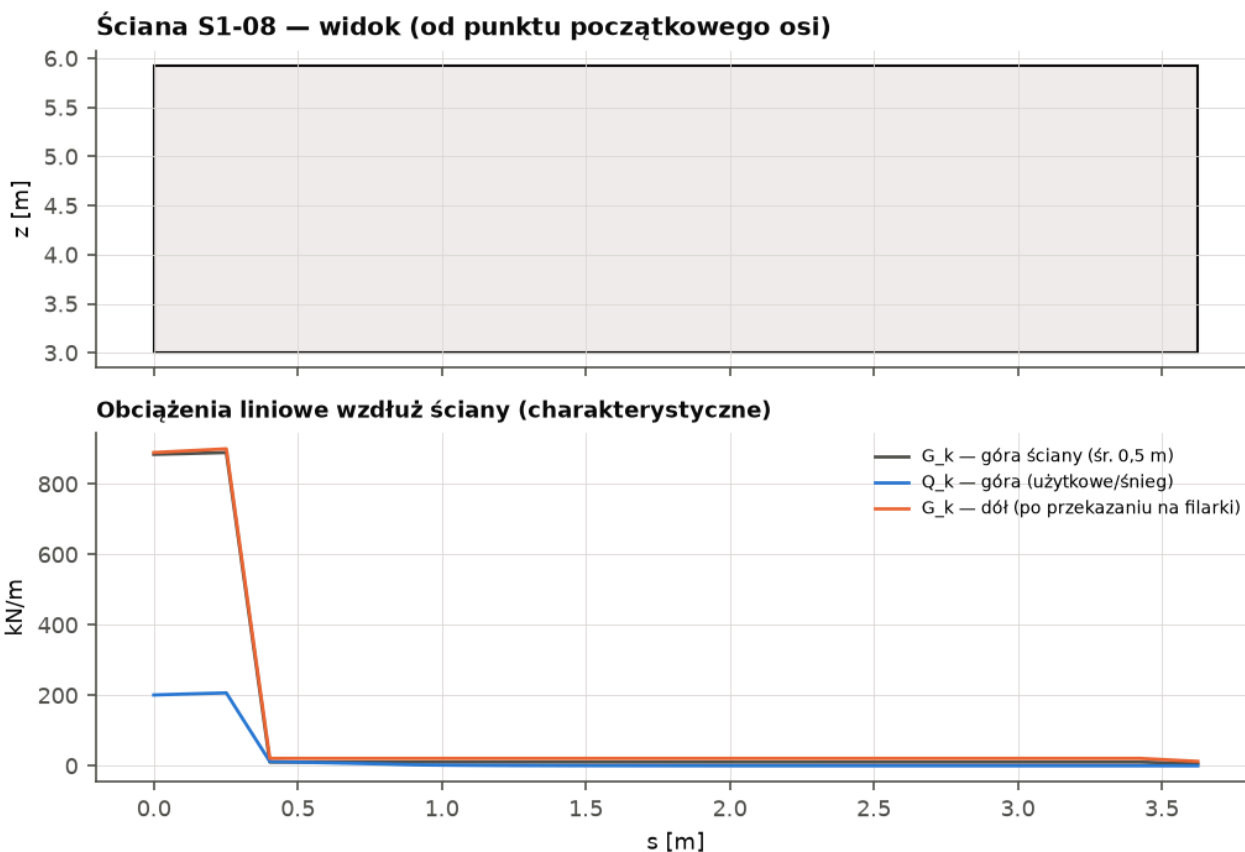
4.11.20. Poz. 9.20 — Ściana S1-08 (P1, wewnętrzna nośna)

Element modelu: S1-08 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 219\%$ · **WARUNKI NISPEŁNIONE** — patrz tabele warunków i wnioski

4.11.20.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18$ cm, długość osi 3,62 m, wysokość $h = 2,930$ m (z 3,000 do 5,930); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: brak.

Sprawdzono 1 odcinków (filarki ≤ 2 m między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 34 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.



Ilustracja 71. Ściana S1-08: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.20.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SW18 — Ściana wewnętrzna nośna: silikat 18, tynk gipsowy obustronnie

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi \gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm × 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm × 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm × 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Razem g_k		3,593		4,851		4,123

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{\text{góra}}$ [kN/m]	średnio $q_{\text{dół}}$ [kN/m]	max $q_{\text{dół}}$ [kN/m]
G	2940,45	122,79	2950,98
H	106,75	3,74	106,75
QA	386,86	15,50	386,86
QA_pA	33,29	5,11	33,29
QA_pB	390,67	13,60	390,67
S1	171,39	5,99	171,39
S2	168,40	5,86	168,40
SB2	0,00	0,00	0,00

4.11.20.3. Obliczenia

S1-08 — ściana (odcinek 0,00–3,62 m), 6.10a (wiodące: QA)

- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_b^{0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = 7,66$ MPa ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, $A_{p2}:2014-09$))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M = 7,66 / 1,7 = 4,50$ MPa (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = p_2 \cdot h = 0,750 \cdot 2,93 = 2,197$ m ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef} / t_{ef} = 2,197 / 0,180 = 12,21$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2198 / 450 = 4,9$ mm (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 4,63 / 695,2 + 0,0049 = 11,5$ mm ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 709,4 + 0,0049 = 9,0$ mm ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g / t = 1 - 2 \cdot 11,5 / 180 = 0,872$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d / t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = 0,900$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (2,31 + 0,00) / 702,3 + 0,0049 = 8,2$ mm ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0$ ($h_{ef} / t_{ef} \leq \lambda_c$) = **0,0** mm (6.1.2.2(2) [NZW NA])
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = 9,0$ mm ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk} / t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk} / t) = \lambda = 0,386$, $A_1 = 0,900$, $u = 0,481 = 0,802$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K \cdot E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) 0,872 / 0,802 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 4,50 \text{ MPa} = 706,7 / 649,9 / 729,6 \text{ kN/m}$ ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef} / t_{ef} = 12,2$	$27 = 27,0$	45%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 695,17 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 706,72 \text{ kN/m}$	98%	spełniony	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 702,28 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 649,88 \text{ kN/m}$	108%	NIESPEŁNIONY	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 709,39 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 729,61 \text{ kN/m}$	97%	spełniony	(6.2), (6.4)

S1-08 — docisk pod oparciem belki ($s = 0,00$ m)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,250 \cdot 0,180 = 0,0450 \text{ m}^2$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c / 2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,096** m (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1 / h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b / A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,00 / 2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,228) = 1,249$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,249 \cdot 0,0450 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = 253,14 \text{ kN}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 553,83 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 253,14 \text{ kN}$	219%	NIESPEŁNIONY	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.11.20.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50$ MPa (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

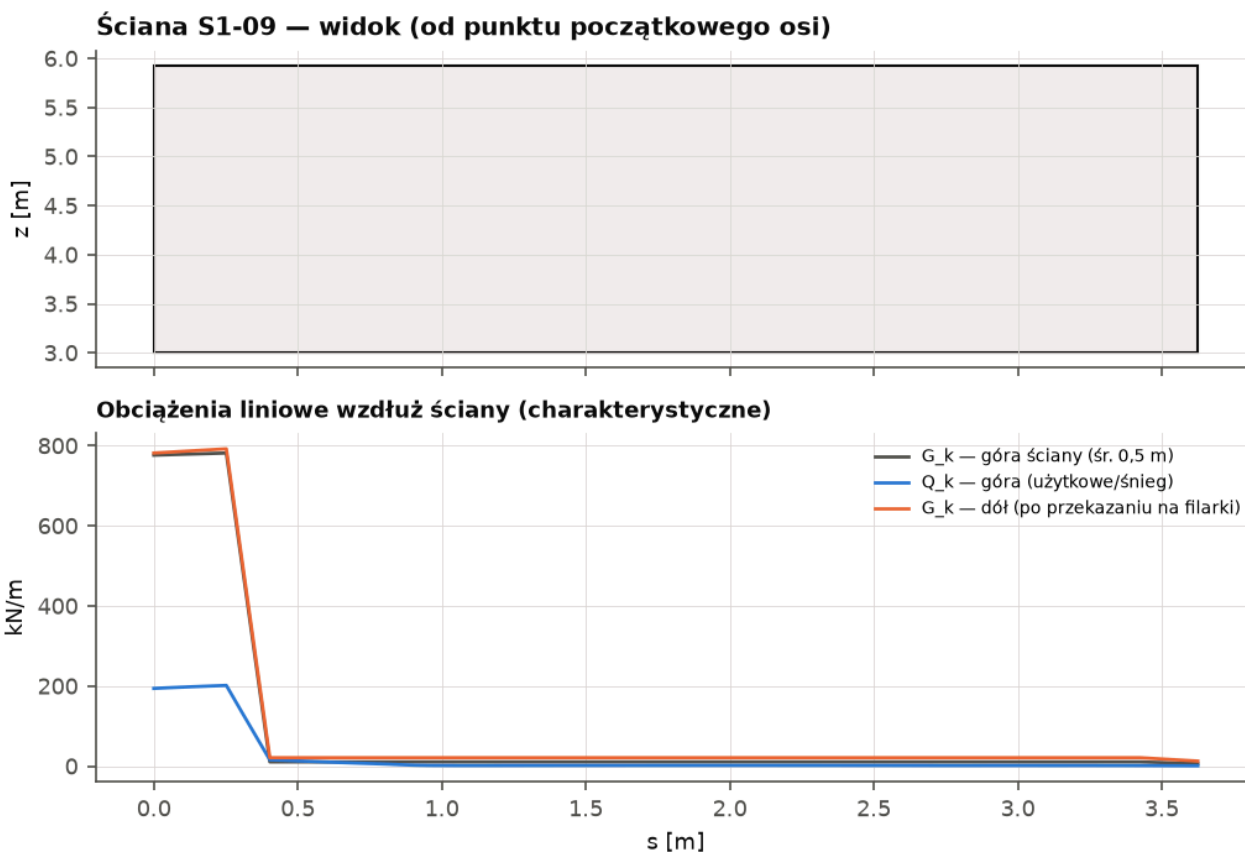
4.11.21. Poz. 9.21 — Ściana S1-09 (P1, wewnętrzna nośna)

Element modelu: S1-09 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 174\%$ · **WARUNKI NIESPEŁNIONE** — patrz tabele warunków i wnioski

4.11.21.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18$ cm, długość osi 3,62 m, wysokość $h = 2,930$ m (z 3,000 do 5,930); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: brak.

Sprawdzono 1 odcinków (filarki ≤ 2 m między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 34 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.



Ilustracja 72. Ściana S1-09: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.21.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SW18 — Ściana wewnętrzna nośna: silikat 18, tynk gipsowy obustronnie

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	ξ_{γ_G} (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm × 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm × 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm × 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Razem g_k		3,593		4,851		4,123

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{\text{góra}}$ [kN/m]	średnio $q_{\text{dół}}$ [kN/m]	max $q_{\text{dół}}$ [kN/m]
G	2581,02	110,36	2591,55
H	87,72	3,49	87,72
QA	406,70	16,03	406,70
QA_pA	41,25	5,71	41,25
QA_pB	387,49	13,68	387,49
S1	142,31	5,74	142,31
S2	142,27	6,09	142,27
SB2	3,49	1,76	3,49

4.11.21.3. Obliczenia

S1-09 — ściana (odcinek 0,00–3,62 m), 6.10a (wiodące: QA)

- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_{b,0.85} = 0,60 \cdot 20^{0.85} = 7,66$ MPa ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, $A_{p2}:2014-09$))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M = 7,66 / 1,7 = 4,50$ MPa (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = \rho_2 \cdot h = 0,750 \cdot 2,93 = 2,197$ m ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef} / t_{ef} = 2,197 / 0,180 = 12,21$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2198 / 450 = 4,9$ mm (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 3,64 / 622,9 + 0,0049 = 10,7$ mm ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 637,1 + 0,0049 = 9,0$ mm ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g / t = 1 - 2 \cdot 10,7 / 180 = 0,881$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d / t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = 0,900$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (1,82 + 0,00) / 630,0 + 0,0049 = 7,8$ mm ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0$ ($h_{ef} / t_{ef} \leq \lambda_c$) = **0,0** mm (6.1.2.2(2) [NZW NA])
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = 9,0$ mm ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk} / t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk} / t) = \lambda = 0,386$, $A_1 = 0,900$, $u = 0,481 = 0,802$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K \cdot E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) 0,881 / 0,802 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 4,50 \text{ MPa} = 714,1 / 649,9 / 729,6 \text{ kN/m}$ ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef} / t_{ef} = 12,2$	$27 = 27,0$	45%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 622,93 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 714,08 \text{ kN/m}$	87%	spełniony	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 630,04 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 649,88 \text{ kN/m}$	97%	spełniony	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 637,14 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 729,61 \text{ kN/m}$	87%	spełniony	(6.2), (6.4)

S1-09 — docisk pod oparciem belki ($s = 0,00$ m)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,250 \cdot 0,180 = 0,0450 \text{ m}^2$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c / 2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,096** m (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1 / h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b / A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,00 / 2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,228) = 1,249$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,249 \cdot 0,0450 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = 253,14 \text{ kN}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 440,69 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 253,14 \text{ kN}$	174%	NIEPEŁNIONY	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.11.21.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50$ MPa (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

4.11.22. Poz. 9.22 — Ściana S0-14 (P0, wewnętrzna nośna)

Element modelu: S0-14 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 0\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.22.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 15$ cm, długość osi 2,34 m, wysokość $h = 3,150$ m (z -0,150 do 3,000); materiał: Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany). Otwory: brak.

4.11.22.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SCZB15 — Ściana środkowa klatki schodowej: żelbet C25/30 15 cm, monolityczna z płytami biegów i spoczników, ciągła P0–P2 (przez poziomy stropów), zakotwiona w podciągach B8/B9/B10 osi 3 (audyt A2 I-2)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	y_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	ξy_G (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	15,0 cm × 25,00 kN/m ³	3,750	1,35	5,062	1,15	4,303
Razem g_k		3,750		5,062		4,303

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{g\text{óra}}$ [kN/m]	średnio $q_{d\text{ół}}$ [kN/m]	max $q_{d\text{ół}}$ [kN/m]
G	22,80	34,61	34,61
H	0,00	0,00	0,00
QA	14,79	3,36	14,79
QA_pA	14,10	3,20	14,10
QA_pB	0,69	0,16	0,69
S1	0,00	0,00	0,00
S2	0,00	0,00	0,00

Warstwa konstrukcyjna nie jest murem (np. żelbet) — ściana żelbetowa: sprawdzenie wg PN-EN 1992-1-1 (ściany 9.6, smukłość 5.8) — poza zakresem automatycznym [WYMAGA ANALIZY].

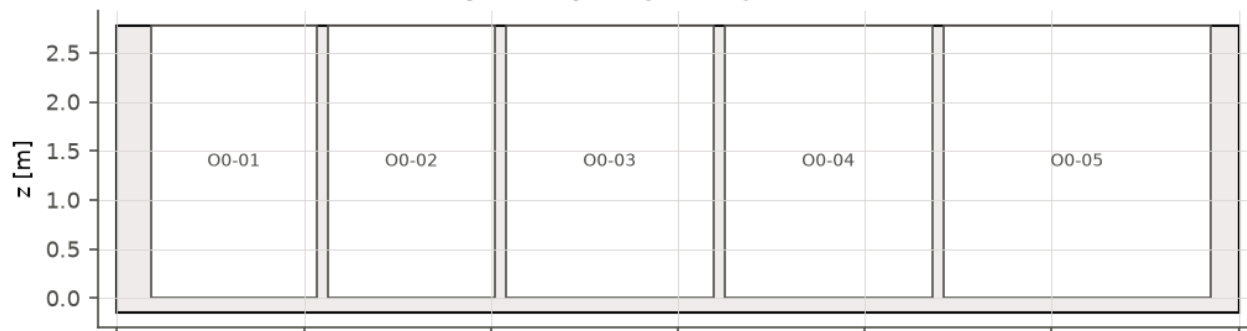
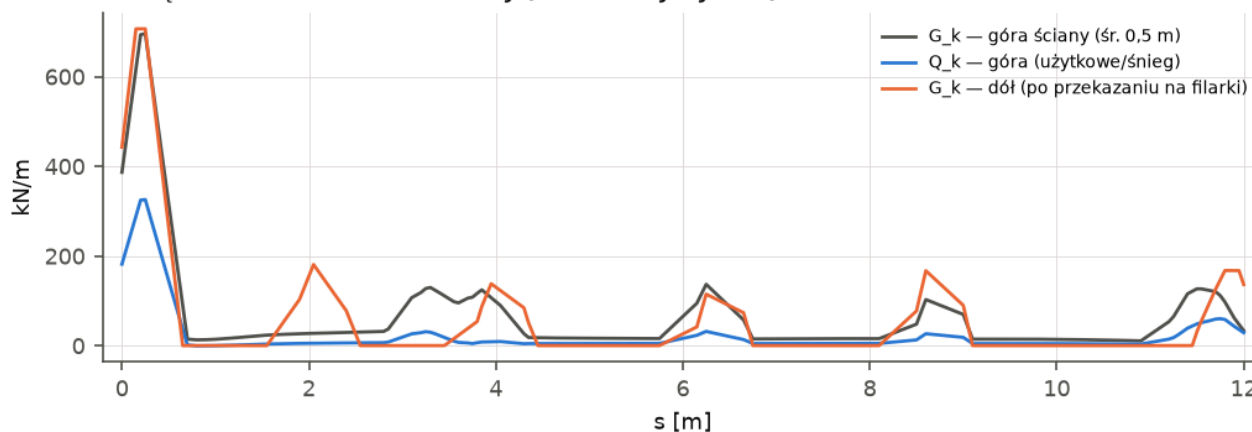
4.11.23. Poz. 9.23 — Ściana S0-01 (P0, zewnętrzna nośna)

Element modelu: S0-01 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 541\%$ · **WARUNKI NIESPEŁNIONE** — patrz tabele warunków i wnioski

4.11.23.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18$ cm, długość osi 12,00 m, wysokość $h = 2,930$ m ($z = -0,150$ do 2,780); materiał: Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: O0-01 (1,78 m), O0-02 (1,78 m), O0-03 (2,22 m), O0-04 (2,22 m), O0-05 (2,86 m).

Sprawdzono 6 odcinków (filarki ≤ 2 m między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 44 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.

Ściana S0-01 — widok (od punktu początkowego osi)**Obciążenia liniowe wzdłuż ściany (charakterystyczne)**

Ilustracja 73. Ściana S0-01: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.23.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SZ1 — Ściana zewnętrzna nośna: silikat 18 + ETICS EPS 031 20 cm ($U = 0,17$ z ΔU łączników — obl. PN-EN ISO 6946)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi \gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm $\times$ 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm $\times$ 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie)	20,0 cm $\times$ 0,15 kN/m ³	0,029	1,35	0,040	1,15	0,034
ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N)	1,0 cm $\times$ 16,68 kN/m ³	0,167	1,35	0,225	1,15	0,191
Razem g_k		3,613		4,877		4,146

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń z nad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{\text{góra}}$ [kN/m]	średnio $q_{\text{dół}}$ [kN/m]	max $q_{\text{dół}}$ [kN/m]
G	778,96	59,68	890,83
H	5,46	0,42	6,35
QA	346,00	19,01	376,49
QA_pA	352,22	17,92	381,35
QA_pB	10,62	1,37	19,40
S1	20,20	1,78	21,60
S2	20,37	1,79	21,78
SB2	0,78	0,02	0,84

4.11.23.3. Obliczenia

S0-01 — filarek 0,00–0,36 m (b = 0,36 m), 6.10a (wiodące: QA_pA)

- Pole przekroju filarka: $A = b \cdot t = 0,36 \cdot 0,18 = 0,065 \text{ m}^2$
- Współczynnik η_A ($A < 0,3 \text{ m}^2$): $\eta_A = (NA; \text{interpolacja wg R5-63}) = 2,00$ (NA do PN-EN 1996-1-1 [NZW])
- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_{b,0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = 7,66 \text{ MPa}$ ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, Ap2:2014-09))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M \cdot (1/\eta_A) = 7,66 / 1,7 \cdot 0,500 = 2,25 \text{ MPa}$ (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = \rho_2 \cdot h = 1,000 \cdot 2,93 = 2,930 \text{ m}$ ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef}/t_{ef} = 2,930 / 0,180 = 16,28$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2930 / 450 = 6,5 \text{ mm}$ (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 1,10 / 1477,7 + 0,0065 = 9,0 \text{ mm}$ ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 1668,0 + 0,0065 = 9,0 \text{ mm}$ ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g/t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = 0,900$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d/t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = 0,900$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (0,55 + 0,00) / 1572,8 + 0,0065 = 6,9 \text{ mm}$ ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0,002 \cdot \varphi_{\infty} \cdot (h_{ef}/t_{ef}) \cdot \sqrt{(t \cdot e_m)} = 0,002 \cdot 1,5 \cdot 16,28 \cdot \sqrt{(0,180 \cdot 0,0069)} = 1,7 \text{ mm}$ ((6.8))
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = 9,0 \text{ mm}$ ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk}/t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk}/t) = \lambda = 0,515$, $A_1 = 0,900$, $u = 0,673 = 0,718$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K_E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) 0,900 / 0,718 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 2,25 \text{ MPa} = 364,8 / 290,9 / 364,8 \text{ kN/m}$ ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef}/t_{ef} = 16,3$	$27 = 27,0$	60%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 1477,70 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 364,81 \text{ kN/m}$	405%	NIESPEŁNIONY	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 1572,85 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 290,93 \text{ kN/m}$	541%	NIESPEŁNIONY	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 1668,00 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 364,81 \text{ kN/m}$	457%	NIESPEŁNIONY	(6.2), (6.4)

Filarek liczony jako ściana podparta górami i dołem, $\rho_2 = 1,0$ (bezpiecznie); siły N na 1 m = N/b.

S0-01 — zginanie z płaszczyzny (wiatr)

- Wskaźnik wytrzymałości (1 m): $Z = t^2/6 = 0,180^2/6 = 5400 \text{ cm}^3/\text{m}$
- Pasma pionowe — moment: $M_{Ed} = w_{Ed} \cdot h^2/8 = 1,467 \cdot 2,93^2/8 = 1,574 \text{ kNm/m}$
- Pasma pionowe — nośność: $M_{Rd} = (f_{xk1}/\gamma_M + \sigma_d) \cdot Z = (0,20/1,7 + 0,417) \cdot 10^3 \cdot 0,00540 = 2,887 \text{ kNm/m}$ ((6.15), 6.3.1(3) [NZW f_xk1])

Informacyjnie (dolne oszacowanie, bez efektu przesklepienia 6.3.2): Zginanie z płaszczyzny (pasmo pionowe — dolne oszacowanie): $M_{Ed} = 1,574 \leq M_{Rd} = 2,887 \text{ kNm/m}$ ($\eta = 55\%$). Ściana obciążona pionowo — miarodajne sprawdzenie 6.1.2 z mimośrodem e_{hm} od wiatru.

S0-01 — wiatr: przesklepienie między stropami (6.3.2)

- Smukłość łuku: $l_a/t = 2,93/0,180 = 16,3$
- Nośność na obciążenie poziome: $q_{lat,d} = f_{d,t} \cdot (l_a/t)^2 = 4,50 \cdot 10^3 \cdot (0,180/2,93)^2 = 17,00 \text{ kN/m}^2$ ((6.20) [NZW])
- Obliczeniowy rozpór łuku (przenoszony przez stropy/wieńce): $N_{ad} = 1,5 \cdot f_{d,t}/10 = 121,6 \text{ kN/m}$ ((6.19) [NZW])

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Obciążenie poziome — przesklepienie	$W_{Ed} = 1,47 \text{ kN/m}^2$	$q_{lat,d} = 17,00 \text{ kN/m}^2$	9%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 6.3.2

4.11.23.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50$ MPa (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

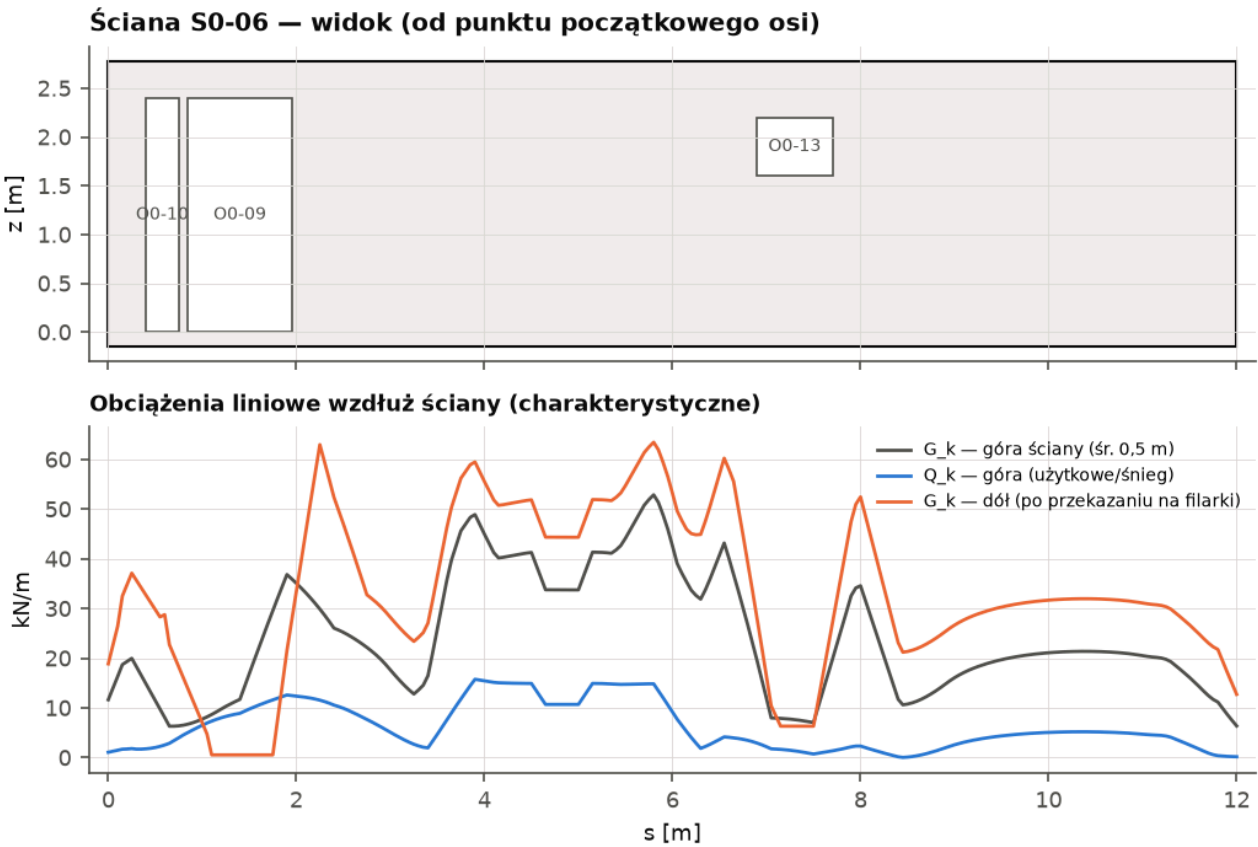
4.11.24. Poz. 9.24 — Ściana S0-06 (P0, zewnętrzna nośna)

Element modelu: S0-06 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 60\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.24.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18$ cm, długość osi 12,00 m, wysokość $h = 2,930$ m ($z = -0,150$ do $2,780$); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: O0-10 (0,35 m), O0-09 (1,10 m), O0-13 (0,80 m).

Sprawdzono 4 odcinków (filarki ≤ 2 m między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 44 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.



Ilustracja 74. Ściana S0-06: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.24.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SZ1 — Ściana zewnętrzna nośna: silikat 18 + ETICS EPS 031 20 cm ($U = 0,17$ z ΔU łączników — obl. PN-EN ISO 6946)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi \gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm $\times$ 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm $\times$ 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie)	20,0 cm $\times$ 0,15 kN/m ³	0,029	1,35	0,040	1,15	0,034

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	y_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	ξy_G (6.10b)	g_d [kN/m ²]
ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N)	1,0 cm × 16,68 kN/m ³	0,167	1,35	0,225	1,15	0,191
Razem g_k		3,613		4,877		4,146

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{g\text{óra}}$ [kN/m]	średnio $q_{d\text{ół}}$ [kN/m]	max $q_{d\text{ół}}$ [kN/m]
G	59,64	33,44	70,47
H	0,84	0,21	1,13
QA	15,39	5,50	19,85
QA_pA	5,25	1,78	9,30
QA_pB	4,37	1,07	8,84
S1	1,52	0,38	2,04
S2	2,06	0,49	2,78
SB2	2,39	0,48	3,21

4.11.24.3. Obliczenia

S0-06 — filarek 0,00–0,40 m ($b = 0,40$ m), 6.10a (wiodące: QA_pB)

- Pole przekroju filarka: $A = b \cdot t = 0,40 \cdot 0,18 = \mathbf{0,072}$ m²
- Współczynnik η_A ($A < 0,3$ m²): $\eta_A = (NA; \text{interpolacja wg R5-63}) = \mathbf{2,00}$ (NA do PN-EN 1996-1-1 [NZW])
- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_{b,0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = \mathbf{7,66}$ MPa ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, $Ap2:2014-09$))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M \cdot (1/\eta_A) = 7,66 / 1,7 \cdot 0,500 = \mathbf{2,25}$ MPa (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = \rho_2 \cdot h = 1,000 \cdot 2,93 = \mathbf{2,930}$ m ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef}/t_{ef} = 2,930 / 0,180 = \mathbf{16,28}$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2930 / 450 = \mathbf{6,5}$ mm (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 0,09 / 34,8 + 0,0065 = \mathbf{9,1}$ mm ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 62,2 + 0,0065 = \mathbf{9,0}$ mm ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g/t = 1 - 2 \cdot 9,1 / 180 = \mathbf{0,899}$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d/t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = \mathbf{0,900}$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (0,05 + 0,00) / 48,5 + 0,0065 = \mathbf{7,4}$ mm ((6.7))
- Mimośród od pelzania: $e_k = 0,002 \cdot \varphi_{\infty} \cdot (h_{ef}/t_{ef}) \cdot \sqrt{(t \cdot e_m)} = 0,002 \cdot 1,5 \cdot 16,28 \cdot \sqrt{(0,180 \cdot 0,0074)} = \mathbf{1,8}$ mm ((6.8))
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = \mathbf{9,2}$ mm ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk}/t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk}/t) = \lambda = 0,515$, $A_1 = 0,897$, $u = 0,674 = \mathbf{0,715}$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K_E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) \cdot 0,899 / 0,715 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 2,25 \text{ MPa} = \mathbf{364,3 / 289,8 / 364,8}$ kN/m ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef}/t_{ef} = 16,3$	$27 = 27,0$	60%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 34,79$ kN/m	$N_{Rd} = 364,35$ kN/m	10%	spełniony	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 48,50$ kN/m	$N_{Rd} = 289,82$ kN/m	17%	spełniony	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 62,21$ kN/m	$N_{Rd} = 364,81$ kN/m	17%	spełniony	(6.2), (6.4)

Filarek liczony jako ściana podparta górną i dołem, $\rho_2 = 1,0$ (bezpiecznie); siły N na 1 m = N/b.

S0-06 — zginanie z płaszczyzny (wiatr)

- Wskaźnik wytrzymałości (1 m): $Z = t^2/6 = 0,180^2/6 = \mathbf{5400}$ cm³/m

- Pasma pionowe — moment: $M_{Ed} = w_{Ed} \cdot h^2/8 = 1,467 \cdot 2,93^2/8 = \mathbf{1,574 \text{ kNm/m}}$
- Pasma pionowe — nośność: $M_{Rd} = (f_{yk1}/\gamma_M + \sigma_d) \cdot Z = (0,20/1,7 + 0,164) \cdot 10^3 \cdot 0,00540 = \mathbf{1,522 \text{ kNm/m}}$ ((6.15), 6.3.1(3) [NZW f_{yk1}])

Informacyjnie (dolne oszacowanie, bez efektu przesklepienia 6.3.2): Zginanie z płaszczyzny (pasmo pionowe — dolne oszacowanie): $M_{Ed} = 1,574 \leq M_{Rd} = 1,522 \text{ kNm/m}$ ($\eta = 103\%$). Ściana obciążona pionowo — miarodajne sprawdzenie 6.1.2 z mimośrodem e_{hm} od wiatru.

S0-06 — wiatr: przesklepienie między stropami (6.3.2)

- Smukłość łuku: $l_a/t = 2,93/0,180 = \mathbf{16,3}$
- Nośność na obciążenie poziome: $q_{lat,d} = f_d \cdot (t/l_a)^2 = 4,50 \cdot 10^3 \cdot (0,180/2,93)^2 = \mathbf{17,00 \text{ kN/m}^2}$ ((6.20) [NZW])
- Obliczeniowy rozpór łuku (przenoszony przez stropy/wieńce): $N_{ad} = 1,5 \cdot f_d \cdot t/10 = \mathbf{121,6 \text{ kN/m}}$ ((6.19) [NZW])

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Obciążenie poziome — przesklepienie	$W_{Ed} = 1,47 \text{ kN/m}^2$	$q_{lat,d} = 17,00 \text{ kN/m}^2$	9%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 6.3.2

4.11.24.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50 \text{ MPa}$ (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

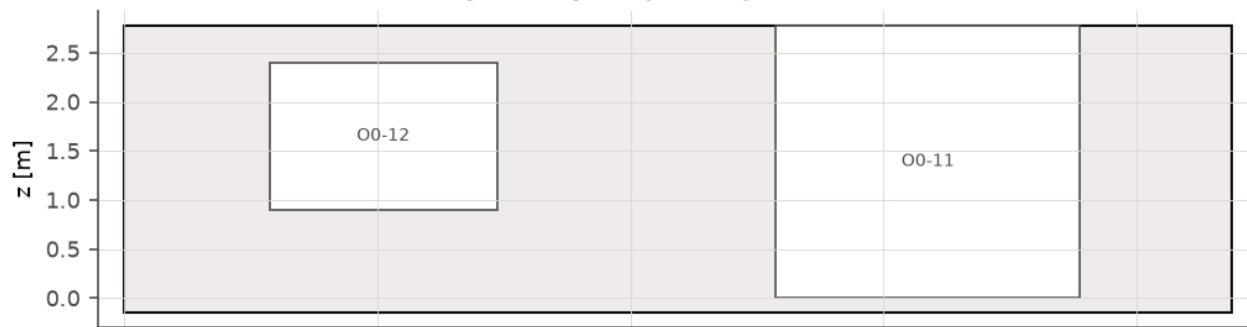
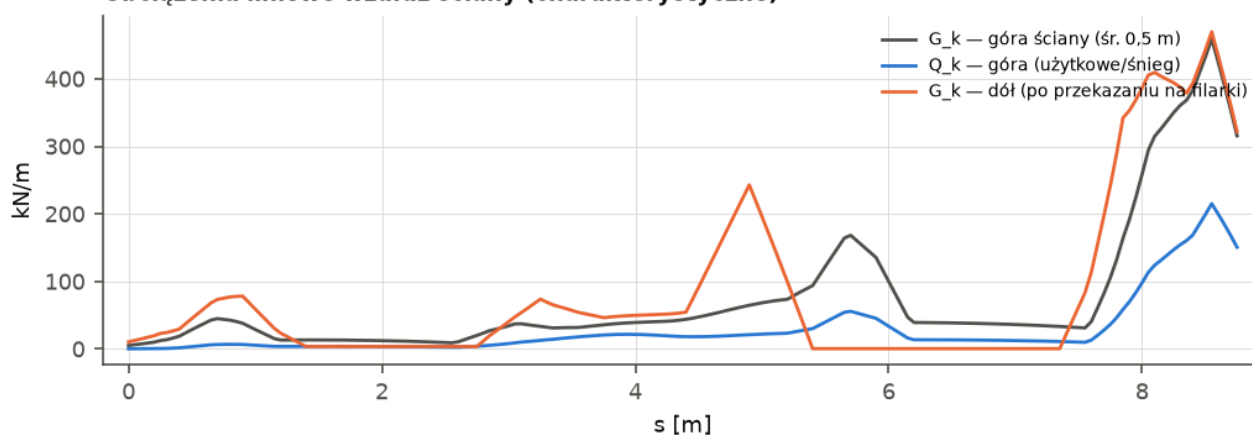
4.11.25. Poz. 9.25 — Ściana S0-07 (P0, zewnętrzna nośna)

Element modelu: S0-07 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 132\%$ · **WARUNKI NIESPEŁNIONE — patrz tabele warunków i wnioski**

4.11.25.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18 \text{ cm}$, długość osi $8,75 \text{ m}$, wysokość $h = 2,930 \text{ m}$ (z $-0,150$ do $2,780$); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: O0-12 (1,80 m), O0-11 (2,40 m).

Sprawdzono 3 odcinków (filarki $\leq 2 \text{ m}$ między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 44 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.

Ściana S0-07 — widok (od punktu początkowego osi)**Obciążenia liniowe wzdłuż ściany (charakterystyczne)**

Ilustracja 75. Ściana S0-07: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.25.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SZ1 — Ściana zewnętrzna nośna: silikat 18 + ETICS EPS 031 20 cm ($U = 0,17$ z ΔU łączników — obl. PN-EN ISO 6946)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	y_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	ξ_{y_G} (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm $\times$ 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm $\times$ 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie)	20,0 cm $\times$ 0,15 kN/m ³	0,029	1,35	0,040	1,15	0,034
ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N)	1,0 cm $\times$ 16,68 kN/m ³	0,167	1,35	0,225	1,15	0,191
Razem g_k		3,613		4,877		4,146

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń z nad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{góra}$ [kN/m]	średnio $q_{dół}$ [kN/m]	max $q_{dół}$ [kN/m]
G	656,84	85,01	667,43
H	1,80	0,12	2,05
QA	323,95	29,93	323,95
QA_pA	297,86	23,59	297,86
QA_pB	49,93	6,35	68,97
S1	3,20	0,21	3,64
S2	4,43	0,29	5,06
SB2	4,74	0,31	5,48

4.11.25.3. Obliczenia

S0-07 — filarek 7,55–8,75 m (b = 1,20 m), 6.10a (wiodące: QA)

- Pole przekroju filarka: $A = b \cdot t = 1,20 \cdot 0,18 = 0,216 \text{ m}^2$
- Współczynnik η_A ($A < 0,3 \text{ m}^2$): $\eta_A = (NA; \text{interpolacja wg R5-63}) = 1,21$ (NA do PN-EN 1996-1-1 [NZW])
- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_{b,0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = 7,66 \text{ MPa}$ ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, Ap2:2014-09))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M \cdot (1/\eta_A) = 7,66 / 1,7 \cdot 0,826 = 3,72 \text{ MPa}$ (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = \rho_2 \cdot h = 1,000 \cdot 2,93 = 2,930 \text{ m}$ ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef}/t_{ef} = 2,930 / 0,180 = 16,28$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2930 / 450 = 6,5 \text{ mm}$ (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 2,78 / 552,4 + 0,0065 = 11,5 \text{ mm}$ ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 683,0 + 0,0065 = 9,0 \text{ mm}$ ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g/t = 1 - 2 \cdot 11,5 / 180 = 0,872$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d/t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = 0,900$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (1,39 + 0,00) / 617,7 + 0,0065 = 8,8 \text{ mm}$ ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0,002 \cdot \varphi_{\infty} \cdot (h_{ef}/t_{ef}) \cdot \sqrt{(t \cdot e_m)} = 0,002 \cdot 1,5 \cdot 16,28 \cdot \sqrt{(0,180 \cdot 0,0088)} = 1,9 \text{ mm}$ ((6.8))
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = 10,7 \text{ mm}$ ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk}/t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk}/t) = \lambda = 0,515$, $A_1 = 0,881$, $u = 0,684 = 0,697$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K_E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) 0,872 / 0,697 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 3,72 \text{ MPa} = 584,0 / 467,2 / 603,0 \text{ kN/m}$ ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef}/t_{ef} = 16,3$	$27 = 27,0$	60%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 552,39 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 584,05 \text{ kN/m}$	95%	spełniony	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 617,72 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 467,19 \text{ kN/m}$	132%	NIESPEŁNIONY	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 683,05 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 602,99 \text{ kN/m}$	113%	NIESPEŁNIONY	(6.2), (6.4)

Filarek liczony jako ściana podparta górną i dołem, $\rho_2 = 1,0$ (bezpiecznie); siły N na 1 m = N/b.

S0-07 — zginanie z płaszczyzny (wiatr)

- Wskaźnik wytrzymałości (1 m): $Z = t^2/6 = 0,180^2/6 = 5400 \text{ cm}^3/\text{m}$
- Pasma pionowe — moment: $M_{Ed} = w_{Ed} \cdot h^2/8 = 1,467 \cdot 2,93^2/8 = 1,574 \text{ kNm/m}$
- Pasma pionowe — nośność: $M_{Rd} = (f_{xk1}/\gamma_M + \sigma_d) \cdot Z = (0,20/1,7 + 0,473) \cdot 10^3 \cdot 0,00540 = 3,189 \text{ kNm/m}$ ((6.15), 6.3.1(3) [NZW f_{xk1}])

Informacyjnie (dolne oszacowanie, bez efektu przesklepienia 6.3.2): Zginanie z płaszczyzny (pasmo pionowe — dolne oszacowanie): $M_{Ed} = 1,574 \leq M_{Rd} = 3,189 \text{ kNm/m}$ ($\eta = 49\%$). Ściana obciążona pionowo — miarodajne sprawdzenie 6.1.2 z mimośrodem e_{hm} od wiatru.

S0-07 — wiatr: przesklepienie między stropami (6.3.2)

- Smukłość łuku: $l_a/t = 2,93/0,180 = 16,3$
- Nośność na obciążenie poziome: $q_{lat,d} = f_{d,t} \cdot (l_a/t)^2 = 4,50 \cdot 10^3 \cdot (0,180/2,93)^2 = 17,00 \text{ kN/m}^2$ ((6.20) [NZW])
- Obliczeniowy rozpór łuku (przenoszony przez stropy/wieńce): $N_{ad} = 1,5 \cdot f_{d,t}/10 = 121,6 \text{ kN/m}$ ((6.19) [NZW])

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Obciążenie poziome — przesklepienie	$W_{Ed} = 1,47 \text{ kN/m}^2$	$q_{lat,d} = 17,00 \text{ kN/m}^2$	9%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 6.3.2

S0-07 — docisk pod oparciem belki (s = 8,75 m)

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,250 \cdot 0,180 = 0,0450 \text{ m}^2$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = **1,096 m** (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,00/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,228) = 1,249$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,249 \cdot 0,0450 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = 253,14 \text{ kN}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 51,50 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 253,14 \text{ kN}$	20%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.11.25.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50 \text{ MPa}$ (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

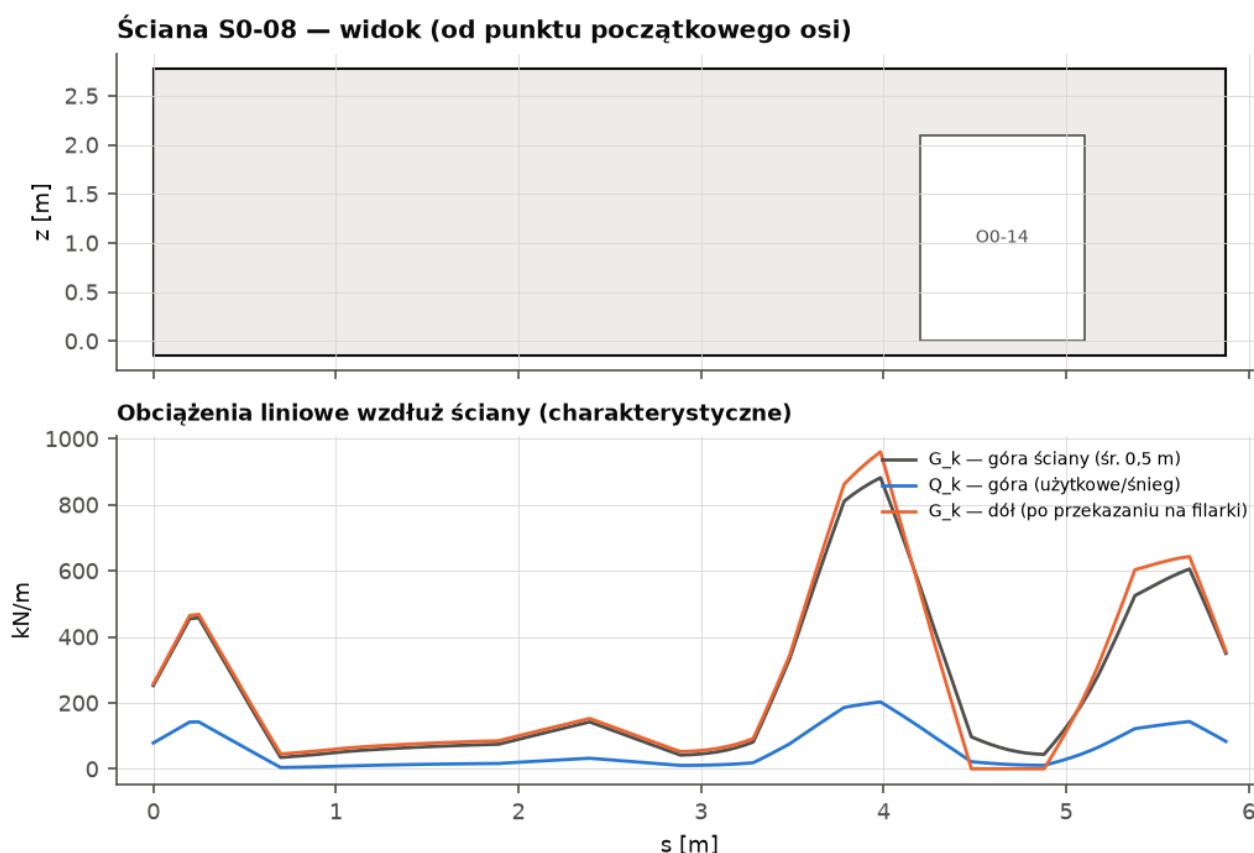
4.11.26. Poz. 9.26 — Ściana S0-08 (P0, wewnętrzna nośna)

Element modelu: S0-08 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 214\%$ · **WARUNKI NIESPEŁNIONE** — patrz tabele warunków i wnioski

4.11.26.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18 \text{ cm}$, długość osi $5,88 \text{ m}$, wysokość $h = 2,930 \text{ m}$ (z $-0,150$ do $2,780$); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: O0-14 (0,90 m).

Sprawdzono 2 odcinków (filarki $\leq 2 \text{ m}$ między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 34 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.



Ilustracja 76. Ściana S0-08: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.26.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SW18 — Ściana wewnętrzna nośna: silikat 18, tynk gipsowy obustronnie

Warstwa	Obliczenie	g _k [kN/m ²]	γ _G (6.10a)	g _d [kN/m ²]	ξγ _G (6.10b)	g _d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm × 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm × 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm × 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Razem g_k		3,593		4,851		4,123

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max q _{góra} [kN/m]	średnio q _{dół} [kN/m]	max q _{dół} [kN/m]
G	912,87	264,35	991,11
H	14,78	4,45	14,79
QA	174,95	49,31	190,26
QA _{pA}	108,10	22,96	108,10
QA _{pB}	150,32	28,50	151,48
S1	37,05	7,65	37,05
S2	38,25	7,77	38,25
SB2	3,16	0,49	3,16

4.11.26.3. Obliczenia

S0-08 — filarek 5,10–5,88 m (b = 0,77 m), 6.10a (wiodące: QA)

- Pole przekroju filarka: $A = b \cdot t = 0,77 \cdot 0,18 = \mathbf{0,139 \text{ m}^2}$
- Współczynnik η_A ($A < 0,3 \text{ m}^2$): $\eta_A = (NA; \text{interpolacja wg R5-63}) = \mathbf{1,39}$ (NA do PN-EN 1996-1-1 [NZW])
- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_b^{0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = \mathbf{7,66 \text{ MPa}}$ ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, $Ap2:2014-09$))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M \cdot (1/\eta_A) = 7,66 / 1,7 \cdot 0,721 = \mathbf{3,25 \text{ MPa}}$ (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = \rho_2 \cdot h = 1,000 \cdot 2,93 = \mathbf{2,930 \text{ m}}$ ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef}/t_{ef} = 2,930 / 0,180 = \mathbf{16,28}$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2930 / 450 = \mathbf{6,5 \text{ mm}}$ (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 2,17 / 848,2 + 0,0065 = \mathbf{9,1 \text{ mm}}$ ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 931,4 + 0,0065 = \mathbf{9,0 \text{ mm}}$ ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g/t = 1 - 2 \cdot 9,1 / 180 = \mathbf{0,899}$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d/t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = \mathbf{0,900}$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (1,09 + 0,00) / 889,8 + 0,0065 = \mathbf{7,7 \text{ mm}}$ ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0,002 \cdot \varphi_{\infty} \cdot (h_{ef}/t_{ef}) \cdot \sqrt{(t \cdot e_m)} = 0,002 \cdot 1,5 \cdot 16,28 \cdot \sqrt{(0,180 \cdot 0,0077)} = \mathbf{1,8 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = \mathbf{9,6 \text{ mm}}$ ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk}/t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk}/t) = \lambda = 0,515$, $A_1 = 0,894$, $u = 0,676 = \mathbf{0,711}$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K \cdot E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) \cdot 0,899 / 0,711 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 3,25 \text{ MPa} = \mathbf{525,9 / 415,9 / 526,4 \text{ kN/m}}$ ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef}/t_{ef} = 16,3$	$27 = 27,0$	60%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 848,18 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 525,88 \text{ kN/m}$	161%	NIESPEŁNIONY	(6.2), (6.4)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 889,79 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 415,87 \text{ kN/m}$	214%	NIESPEŁNIONY	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 931,39 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 526,37 \text{ kN/m}$	177%	NIESPEŁNIONY	(6.2), (6.4)

Filarek liczony jako ściana podparta górną i dolną, $p_2 = 1,0$ (bezpiecznie); siły N na 1 m = N/b .

4.11.26.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50 \text{ MPa}$ (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

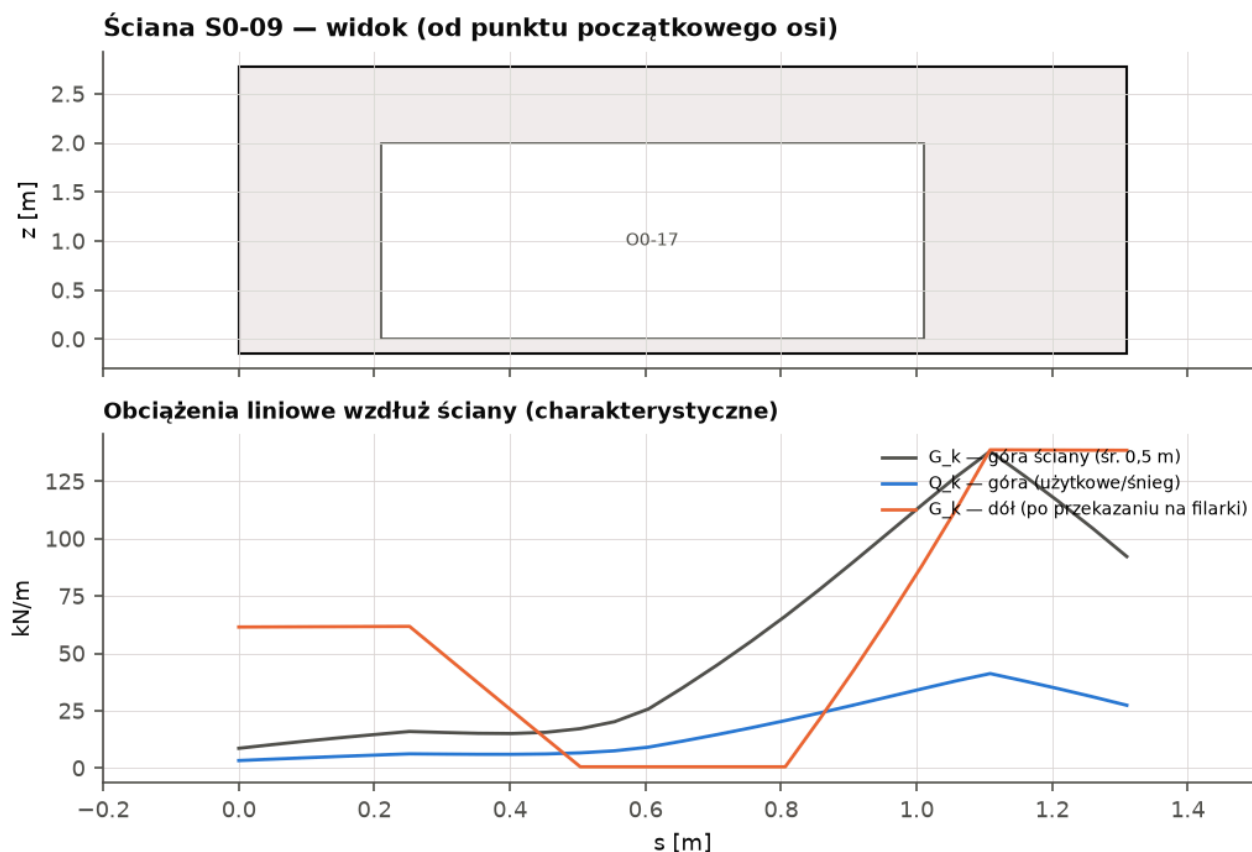
4.11.27. Poz. 9.27 — Ściana S0-09 (P0, wewnętrzna nośna)

Element modelu: S0-09 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 107\%$ · **WARUNKI NIESPEŁNIONE** — patrz tabele warunków i wnioski

4.11.27.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18 \text{ cm}$, długość osi 1,31 m, wysokość $h = 2,930 \text{ m}$ (z $-0,150$ do $2,780$); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: O0-17 (0,80 m).

Sprawdzono 2 odcinków (filarki $\leq 2 \text{ m}$ między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 34 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.



Ilustracja 77. Ściana S0-09: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.27.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SW18 — Ściana wewnętrzna nośna: silikat 18, tynk gipsowy obustronnie

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi \gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	$1,5 \text{ cm} \times 11,77 \text{ kN/m}^3$	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	ξ_{γ_G} (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm × 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm × 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Razem g_k		3,593		4,851		4,123

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{góra}$ [kN/m]	średnio $q_{dół}$ [kN/m]	max $q_{dół}$ [kN/m]
G	183,52	69,86	260,69
H	0,18	0,05	0,23
QA	53,28	19,68	73,35
QA_pA	58,72	21,26	80,23
QA_pB	0,00	0,00	0,00
S1	0,46	0,13	0,58
S2	0,67	0,20	0,85
SB2	0,64	0,19	0,81

4.11.27.3. Obliczenia

S0-09 — filarek 1,01–1,31 m (b = 0,30 m), 6.10a (wiodące: QA_pA)

- Pole przekroju filarka: $A = b \cdot t = 0,30 \cdot 0,18 = \mathbf{0,054 \text{ m}^2}$
- Współczynnik η_A ($A < 0,3 \text{ m}^2$): $\eta_A = (NA; \text{interpolacja wg R5-63}) = \mathbf{2,00}$ (NA do PN-EN 1996-1-1 [NZW])
- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_b^{0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = \mathbf{7,66 \text{ MPa}}$ ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, $A_{p2}:2014-09$))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M \cdot (1/\eta_A) = 7,66 / 1,7 \cdot 0,500 = \mathbf{2,25 \text{ MPa}}$ (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = \rho_2 \cdot h = 1,000 \cdot 2,93 = \mathbf{2,930 \text{ m}}$ ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef}/t_{ef} = 2,930 / 0,180 = \mathbf{16,28}$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2930 / 450 = \mathbf{6,5 \text{ mm}}$ (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 2,12 / 235,7 + 0,0065 = \mathbf{15,5 \text{ mm}}$ ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 352,9 + 0,0065 = \mathbf{9,0 \text{ mm}}$ ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g/t = 1 - 2 \cdot 15,5 / 180 = \mathbf{0,828}$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d/t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = \mathbf{0,900}$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (1,06 + 0,00) / 294,3 + 0,0065 = \mathbf{10,1 \text{ mm}}$ ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0,002 \cdot \varphi_{\infty} \cdot (h_{ef}/t_{ef}) \cdot \sqrt{(t \cdot e_m)} = 0,002 \cdot 1,5 \cdot 16,28 \cdot \sqrt{(0,180 \cdot 0,0101)} = \mathbf{2,1 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = \mathbf{12,2 \text{ mm}}$ ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk}/t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk}/t) = \lambda = 0,515$, $A_1 = 0,864$, $u = 0,694 = \mathbf{0,679}$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K_E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) \cdot 0,828 / 0,679 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 2,25 \text{ MPa} = \mathbf{335,5 / 275,4 / 364,8 \text{ kN/m}}$ ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef}/t_{ef} = 16,3$	$27 = 27,0$	60%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 235,71 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 335,48 \text{ kN/m}$	70%	spełniony	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 294,31 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 275,36 \text{ kN/m}$	107%	NIESPEŁNIONY	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 352,92 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 364,81 \text{ kN/m}$	97%	spełniony	(6.2), (6.4)

Filarek liczony jako ściana podparta górną i dołem, $\rho_2 = 1,0$ (bezpiecznie); siły N na 1 m = N/b.

4.11.27.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50$ MPa (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

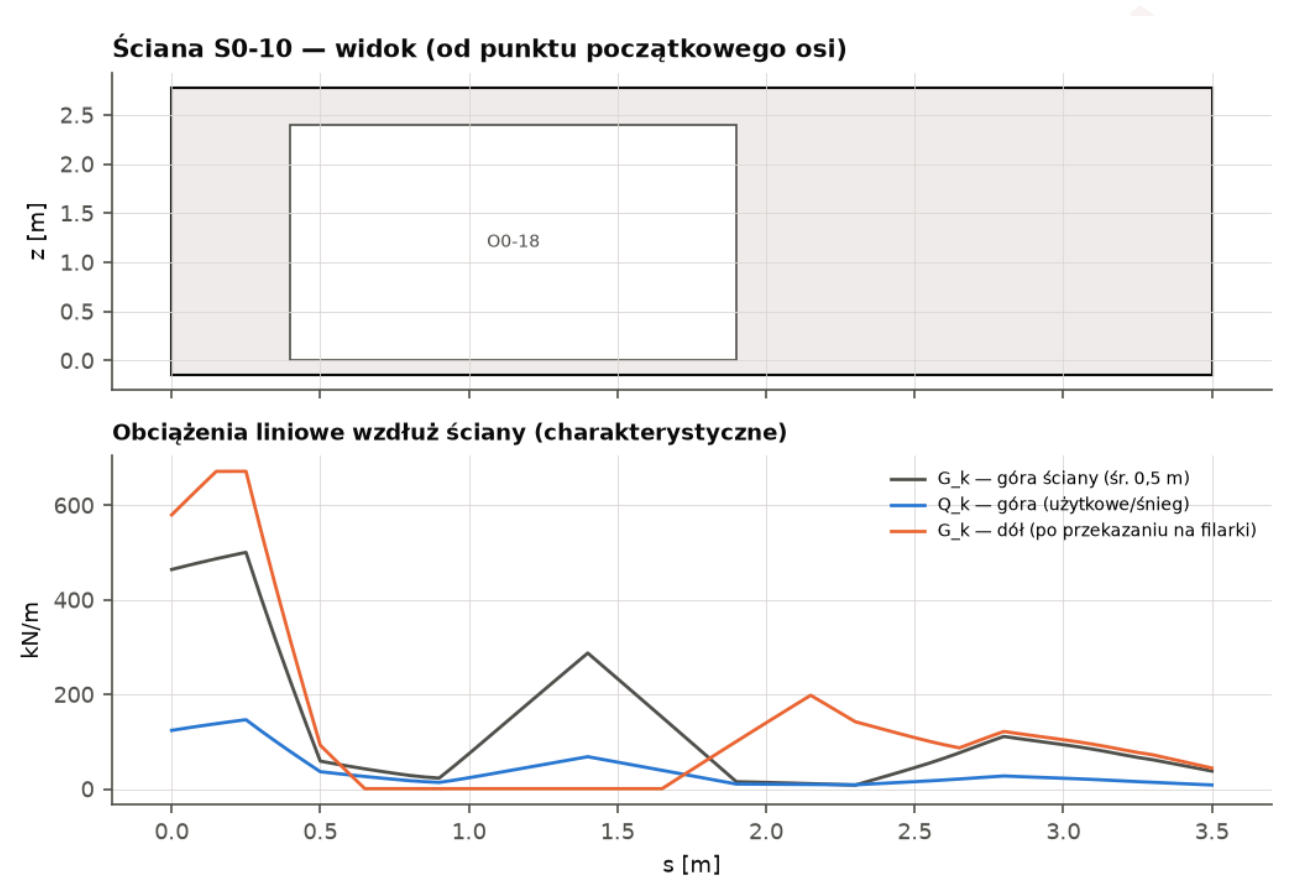
4.11.28. Poz. 9.28 — Ściana S0-10 (P0, wewnętrzna nośna)

Element modelu: S0-10 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 367\%$ · **WARUNKI NIESPEŁNIONE** — patrz tabele warunków i wnioski

4.11.28.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18$ cm, długość osi 3,50 m, wysokość $h = 2,930$ m (z $-0,150$ do $2,780$); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: O0-18 (1,50 m).

Sprawdzono 2 odcinków (filarki ≤ 2 m między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 34 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.



Ilustracja 78. Ściana S0-10: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.28.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SW18 — Ściana wewnętrzna nośna: silikat 18, tynk gipsowy obustronnie

Warstwa	Obliczenie	g _k [kN/m ²]	γ _G (6.10a)	g _d [kN/m ²]	ξγ _G (6.10b)	g _d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm × 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm × 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm × 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Razem g_k		3,593		4,851		4,123

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max q_góra [kN/m]	średnio q_dół [kN/m]	max q_dół [kN/m]
G	1013,94	143,36	1244,97
H	23,05	2,70	26,73
QA	212,40	32,47	267,99
QA_pA	70,23	12,08	92,97
QA_pB	168,60	22,72	204,11
S1	37,53	4,41	43,75
S2	37,99	4,75	44,93
SB2	5,03	1,45	5,17

4.11.28.3. Obliczenia

S0-10 — filarek 0,00–0,40 m (b = 0,40 m), 6.10a (wiodące: QA)

- Pole przekroju filarka: $A = b \cdot t = 0,40 \cdot 0,18 = \mathbf{0,072 \text{ m}^2}$
- Współczynnik η_A ($A < 0,3 \text{ m}^2$): $\eta_A = (NA; \text{interpolacja wg R5-63}) = \mathbf{2,00}$ (NA do PN-EN 1996-1-1 [NZWJ])
- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_b^{0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = \mathbf{7,66 \text{ MPa}}$ ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, Ap2:2014-09))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M \cdot (1/\eta_A) = 7,66 / 1,7 \cdot 0,500 = \mathbf{2,25 \text{ MPa}}$ (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = p_2 \cdot h = 1,000 \cdot 2,93 = \mathbf{2,930 \text{ m}}$ ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef}/t_{ef} = 2,930 / 0,180 = \mathbf{16,28}$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2930 / 450 = \mathbf{6,5 \text{ mm}}$ (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 1,61 / 898,6 + 0,0065 = \mathbf{9,0 \text{ mm}}$ ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 1233,3 + 0,0065 = \mathbf{9,0 \text{ mm}}$ ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g/t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = \mathbf{0,900}$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d/t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = \mathbf{0,900}$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (0,81 + 0,00) / 1065,9 + 0,0065 = \mathbf{7,3 \text{ mm}}$ ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0,002 \cdot \varphi_{\infty} \cdot (h_{ef}/t_{ef}) \cdot \sqrt{(t \cdot e_m)} = 0,002 \cdot 1,5 \cdot 16,28 \cdot \sqrt{(0,180 \cdot 0,0073)} = \mathbf{1,8 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = \mathbf{9,0 \text{ mm}}$ ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk}/t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk}/t) = \lambda = 0,515$, $A_1 = 0,900$, $u = 0,673 = \mathbf{0,717}$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K \cdot E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) 0,900 / 0,717 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 2,25 \text{ MPa} = \mathbf{364,8 / 290,8 / 364,8 \text{ kN/m}}$ ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef}/t_{ef} = 16,3$	$27 = 27,0$	60%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 898,56 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 364,81 \text{ kN/m}$	246%	NIESPEŁNIONY	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 1065,94 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 290,77 \text{ kN/m}$	367%	NIESPEŁNIONY	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 1233,31 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 364,81 \text{ kN/m}$	338%	NIESPEŁNIONY	(6.2), (6.4)

Filarek liczony jako ściana podparta górami i dołem, $p_2 = 1,0$ (bezpiecznie); siły N na 1 m = N/b.

4.11.28.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50 \text{ MPa}$ (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

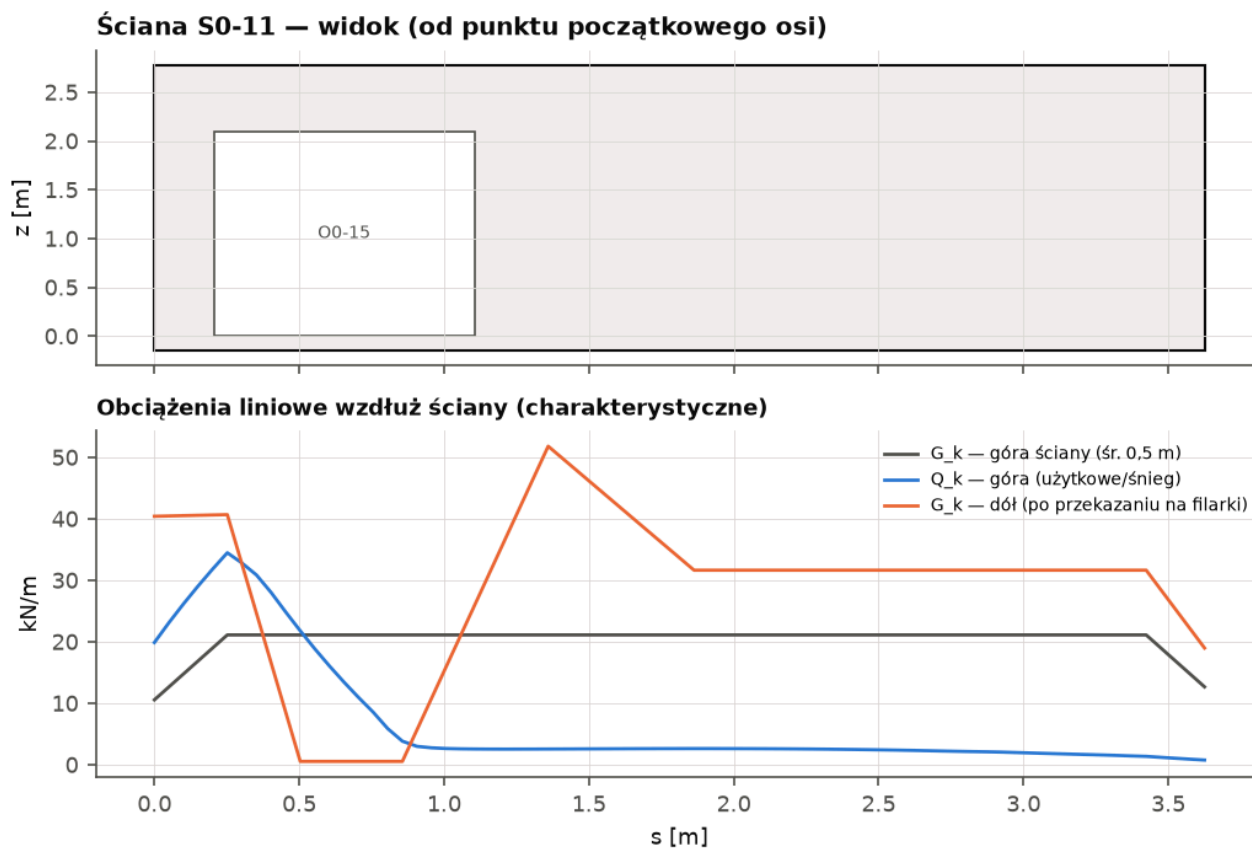
4.11.29. Poz. 9.29 — Ściana S0-11 (P0, wewnętrzna nośna)

Element modelu: S0-11 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 62\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.29.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18$ cm, długość osi 3,62 m, wysokość $h = 2,930$ m (z $-0,150$ do $2,780$); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: O0-15 (0,90 m).

Sprawdzono 2 odcinków (filarki ≤ 2 m między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 34 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.



Ilustracja 79. Ściana S0-11: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.29.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SW18 — Ściana wewnętrzna nośna: silikat 18, tynk gipsowy obustronnie

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi \gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	$1,5 \text{ cm} \times 11,77$ kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	$18,0 \text{ cm} \times 18,00$ kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	$1,5 \text{ cm} \times 11,77$ kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Razem g_k		3,593		4,851		4,123

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{\text{góra}}$ [kN/m]	średnio $q_{\text{dół}}$ [kN/m]	max $q_{\text{dół}}$ [kN/m]
G	21,11	30,17	80,82
H	2,06	0,74	3,82
QA	39,92	4,93	63,15
QA_pA	46,41	6,80	76,68
QA_pB	3,42	2,90	7,74

Przypadek	max q_góra [kN/m]	średnio q_dół [kN/m]	max q_dół [kN/m]
S1	3,47	1,30	6,53
S2	4,06	1,81	8,12
SB2	2,63	2,20	6,75

4.11.29.3. Obliczenia

S0-11 — filarek 0,00–0,20 m (b = 0,20 m), 6.10b (wiodące: QA_pA)

- Pole przekroju filarka: $A = b \cdot t = 0,20 \cdot 0,18 = 0,037 \text{ m}^2$
- Współczynnik η_A ($A < 0,3 \text{ m}^2$): $\eta_A = (NA; \text{interpolacja wg R5-63}) = 2,00$ (NA do PN-EN 1996-1-1 [NZW])
- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_b^{0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = 7,66 \text{ MPa}$ ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, Ap2:2014-09))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M \cdot (1/\eta_A) = 7,66 / 1,7 \cdot 0,500 = 2,25 \text{ MPa}$ (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = \rho_2 \cdot h = 1,000 \cdot 2,93 = 2,930 \text{ m}$ ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef}/t_{ef} = 2,930 / 0,180 = 16,28$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2930 / 450 = 6,5 \text{ mm}$ (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 95,3 + 0,0065 = 9,0 \text{ mm}$ ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 224,5 + 0,0065 = 9,0 \text{ mm}$ ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g/t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = 0,900$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d/t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = 0,900$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (0,00 + 0,00) / 159,9 + 0,0065 = 6,5 \text{ mm}$ ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0,002 \cdot \varphi_{\infty} \cdot (h_{ef}/t_{ef}) \cdot \sqrt{(t \cdot e_m)} = 0,002 \cdot 1,5 \cdot 16,28 \cdot \sqrt{(0,180 \cdot 0,0065)} = 1,7 \text{ mm}$ ((6.8))
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = 9,0 \text{ mm}$ ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk}/t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk}/t) = \lambda = 0,515$, $A_1 = 0,900$, $u = 0,673 = 0,718$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K_E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) 0,900 / 0,718 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 2,25 \text{ MPa} = 364,8 / 290,9 / 364,8 \text{ kN/m}$ ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef}/t_{ef} = 16,3$	$27 = 27,0$	60%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 95,26 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 364,81 \text{ kN/m}$	26%	spełniony	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 159,90 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 290,93 \text{ kN/m}$	55%	spełniony	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 224,54 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 364,81 \text{ kN/m}$	62%	spełniony	(6.2), (6.4)

Filarek liczony jako ściana podparta górami i dołem, $\rho_2 = 1,0$ (bezpiecznie); siły N na 1 m = N/b.

4.11.29.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Błoczek wapienno-piaskowy (siliikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50 \text{ MPa}$ (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

4.11.30. Poz. 9.30 — Ściana S0-12 (P0, wewnętrzna nośna)

Element modelu: S0-12 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 0\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.30.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18 \text{ cm}$, długość osi $3,62 \text{ m}$, wysokość $h = 2,930 \text{ m}$ (z $-0,150$ do $2,780$); materiał: Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany). Otwory: brak.

4.11.30.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SWZB — Ściana wewnętrzna nośna żelbetowa 18 cm (trzon klatki na P0 — usztywnienie w kierunku x, J2)

Warstwa	Obliczenie	g _k [kN/m ²]	y _G (6.10a)	g _d [kN/m ²]	ξy _G (6.10b)	g _d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm × 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	18,0 cm × 25,00 kN/m ³	4,500	1,35	6,075	1,15	5,164
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm × 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Razem g_k		4,853		6,552		5,569

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max q _{góra} [kN/m]	średnio q _{dół} [kN/m]	max q _{dół} [kN/m]
G	4132,01	178,02	4146,23
H	106,84	3,74	106,84
QA	710,95	26,76	710,95
QA _{pA}	371,23	16,85	371,23
QA _{pB}	393,92	16,06	393,92
S1	171,61	6,00	171,61
S2	168,72	5,87	168,72
SB2	0,30	0,01	0,30

Warstwa konstrukcyjna nie jest murem (np. żelbet) — ściana żelbetowa: sprawdzenie wg PN-EN 1992-1-1 (ściany 9.6, smukłość 5.8) — poza zakresem automatycznym [WYMAGA ANALIZY].

4.11.31. Poz. 9.31 — Ściana S0-13 (P0, wewnętrzna nośna)

Element modelu: S0 - 13 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 0\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.31.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18$ cm, długość osi 3,62 m, wysokość $h = 2,930$ m ($z = -0,150$ do $2,780$); materiał: Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany). Otwory: brak.

4.11.31.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SWZB — Ściana wewnętrzna nośna żelbetowa 18 cm (trzon klatki na P0 — usztywnienie w kierunku x, J2)

Warstwa	Obliczenie	g _k [kN/m ²]	y _G (6.10a)	g _d [kN/m ²]	ξy _G (6.10b)	g _d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm × 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Żelbet C25/30, B500SP (stropy, płyta fundamentowa, ściany)	18,0 cm × 25,00 kN/m ³	4,500	1,35	6,075	1,15	5,164
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm × 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Razem g_k		4,853		6,552		5,569

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max q _{góra} [kN/m]	średnio q _{dół} [kN/m]	max q _{dół} [kN/m]
G	3317,17	149,78	3331,39
H	88,24	3,51	88,24
QA	616,23	23,31	616,23
QA _{pA}	267,47	13,57	267,47
QA _{pB}	395,21	17,56	395,21
S1	143,65	5,79	143,65
S2	144,24	6,16	144,24

Przypadek	max $q_{\text{góra}}$ [kN/m]	średnio $q_{\text{dół}}$ [kN/m]	max $q_{\text{dół}}$ [kN/m]
SB2	5,38	1,83	5,38

Warstwa konstrukcyjna nie jest murem (np. żelbet) — ściana żelbetowa: sprawdzenie wg PN-EN 1992-1-1 (ściany 9.6, smukłość 5.8) — poza zakresem automatycznym [WYMAGA ANALIZY].

4.11.32. Poz. 9.32 — Ściana S0-15 (P0, wewnętrzna nośna)

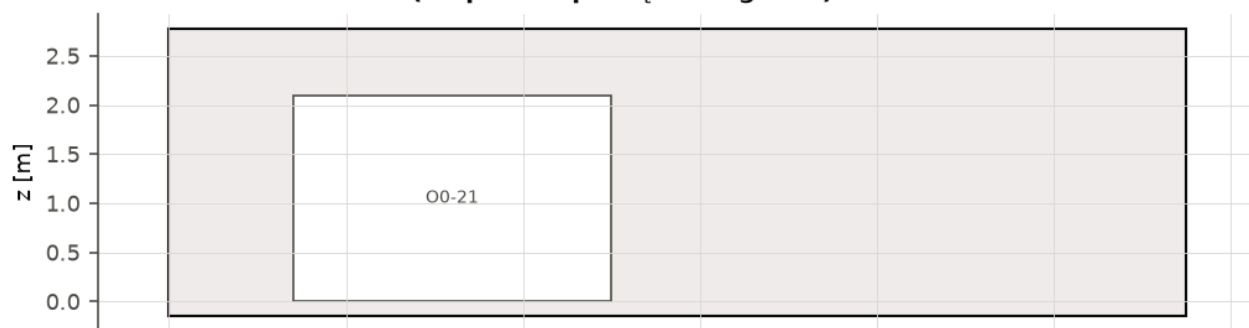
Element modelu: S0-15 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 83\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.32.1. Opis i schemat statyczny

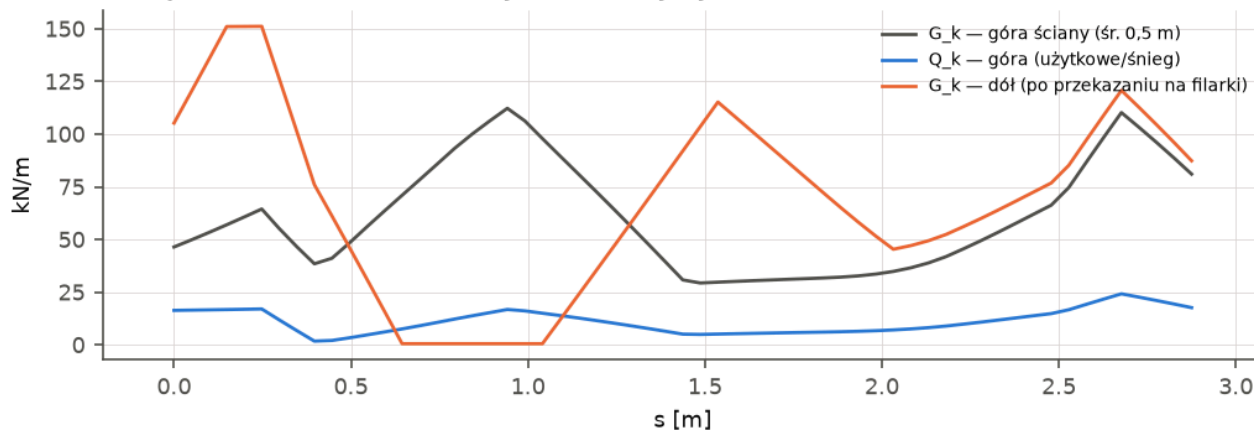
Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18$ cm, długość osi 2,88 m, wysokość $h = 2,930$ m (z $-0,150$ do $2,780$); materiał: Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: O0-21 (0,90 m).

Sprawdzono 2 odcinków (filarki ≤ 2 m między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 34 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.

Ściana S0-15 — widok (od punktu początkowego osi)



Obciążenia liniowe wzdłuż ściany (charakterystyczne)



Ilustracja 80. Ściana S0-15: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.32.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SW18 — Ściana wewnętrzna nośna: silikat 18, tynk gipsowy obustronnie

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	y_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	ξy_G (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	$1,5 \text{ cm} \times 11,77$ kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	$18,0 \text{ cm} \times 18,00$ kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	$1,5 \text{ cm} \times 11,77$ kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Razem g_k		3,593		4,851		4,123

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max q_góra [kN/m]	średnio q_dół [kN/m]	max q_dół [kN/m]
G	178,69	74,33	252,60
H	3,14	0,71	2,85
QA	52,62	10,60	60,84
QA_pA	52,19	8,55	53,42
QA_pB	23,19	7,23	32,34
S1	3,37	0,92	3,30
S2	3,71	1,12	4,11
SB2	1,17	0,61	2,43

4.11.32.3. Obliczenia**S0-15 — filarek 0,00–0,35 m (b = 0,35 m), 6.10a (wiodące: QA_pB)**

- Pole przekroju filarka: $A = b \cdot t = 0,35 \cdot 0,18 = \mathbf{0,063 \text{ m}^2}$
- Współczynnik η_A ($A < 0,3 \text{ m}^2$): $\eta_A = (NA; \text{interpolacja wg R5-63}) = \mathbf{2,00}$ (NA do PN-EN 1996-1-1 [NZW])
- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_b^{0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = \mathbf{7,66 \text{ MPa}}$ ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, Ap2:2014-09))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M \cdot (1/\eta_A) = 7,66 / 1,7 \cdot 0,500 = \mathbf{2,25 \text{ MPa}}$ (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = \rho_2 \cdot h = 1,000 \cdot 2,93 = \mathbf{2,930 \text{ m}}$ ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef}/t_{ef} = 2,930 / 0,180 = \mathbf{16,28}$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2930 / 450 = \mathbf{6,5 \text{ mm}}$ (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 0,54 / 110,1 + 0,0065 = \mathbf{11,4 \text{ mm}}$ ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 302,7 + 0,0065 = \mathbf{9,0 \text{ mm}}$ ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g/t = 1 - 2 \cdot 11,4 / 180 = \mathbf{0,873}$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d/t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = \mathbf{0,900}$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (0,27 + 0,00) / 206,4 + 0,0065 = \mathbf{7,8 \text{ mm}}$ ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0,002 \cdot \varphi_{\infty} \cdot (h_{ef}/t_{ef}) \cdot \sqrt{(t \cdot e_m)} = 0,002 \cdot 1,5 \cdot 16,28 \cdot \sqrt{(0,180 \cdot 0,0078)} = \mathbf{1,8 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = \mathbf{9,7 \text{ mm}}$ ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk}/t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk}/t) = \lambda = 0,515$, $A_1 = 0,893$, $u = 0,677 = \mathbf{0,710}$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K_E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) \cdot 0,873 / 0,710 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 2,25 \text{ MPa} = \mathbf{353,9 / 287,7 / 364,8 \text{ kN/m}}$ ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef}/t_{ef} = 16,3$	$27 = 27,0$	60%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 110,09 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 353,90 \text{ kN/m}$	31%	spełniony	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 206,39 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 287,75 \text{ kN/m}$	72%	spełniony	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 302,69 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 364,81 \text{ kN/m}$	83%	spełniony	(6.2), (6.4)

Filarek liczony jako ściana podparta górami i dołem, $\rho_2 = 1,0$ (bezpiecznie); siły N na 1 m = N/b.**S0-15 — docisk pod oparciem belki (s = 0,00 m)**

- Pole docisku: $A_b = l_b \cdot b = 0,250 \cdot 0,180 = \mathbf{0,0450 \text{ m}^2}$
- Długość efektywna w połowie wysokości: $l_{efm} = l_b + 2 \cdot (h_c/2) \cdot \tan 30^\circ$ (ograniczona a_1) = $\mathbf{1,096 \text{ m}}$ (rys. 6.2)
- Współczynnik zwiększający: $\beta = (1 + 0,3 \cdot a_1/h_c) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot A_b/A_{ef}) = (1 + 0,3 \cdot 0,00/2,93) \cdot (1,5 - 1,1 \cdot 0,228) = \mathbf{1,249}$ ((6.10))
- Nośność na docisk: $N_{Rdc} = \beta \cdot A_b \cdot f_d = 1,249 \cdot 0,0450 \cdot 4,50 \cdot 10^3 = \mathbf{253,14 \text{ kN}}$ ((6.9))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk	$N_{Edc} = 37,41 \text{ kN}$	$N_{Rdc} = 253,14 \text{ kN}$	15%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 (6.9)

Dodatkowo sprawdzić ścianę w połowie wysokości pod oparciem (6.1.3(4)) — obejmuje to sprawdzenie ściany/filarka.

4.11.32.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50 \text{ MPa}$ (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

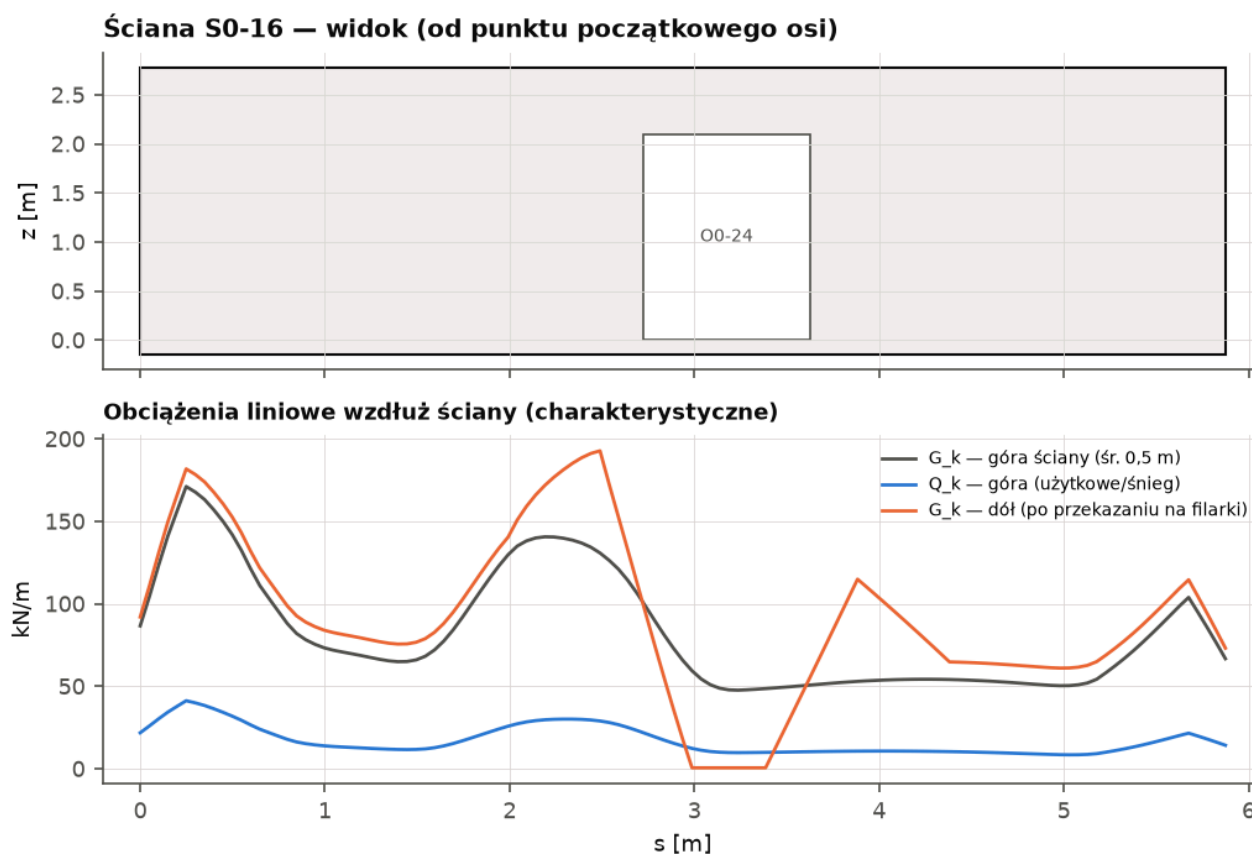
4.11.33. Poz. 9.33 — Ściana S0-16 (P0, wewnętrzna nośna)

Element modelu: S0-16 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 45\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.33.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18 \text{ cm}$, długość osi 5,88 m, wysokość $h = 2,930 \text{ m}$ (z $-0,150$ do $2,780$); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: O0-24 (0,90 m).

Sprawdzono 2 odcinków (filarki $\leq 2 \text{ m}$ między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 34 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.



Ilustracja 81. Ściana S0-16: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.33.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SWG — Ściana nośna dom-garaż nieogrzewany: silikat 18 + wełna 12 cm od strony garażu + tynk ($U = 0,27 \leq 0,30$; szczelna na spaliny)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	ξ_{γ_G} (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	$1,5 \text{ cm} \times 11,77 \text{ kN/m}^3$	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	ξ_{γ_G} (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm × 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Wełna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom-garaż)	12,0 cm × 0,39 kN/m ³	0,047	1,35	0,064	1,15	0,054
Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm (garaż, pom. techniczne)	1,0 cm × 18,15 kN/m ³	0,181	1,35	0,245	1,15	0,208
Razem g_k		3,645		4,921		4,183

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{góra}$ [kN/m]	średnio $q_{dół}$ [kN/m]	max $q_{dół}$ [kN/m]
G	188,45	94,86	204,45
H	7,50	2,89	9,59
QA	43,64	6,31	43,64
QA_pA	27,18	3,08	27,18
QA_pB	19,45	4,40	19,45
S1	13,67	5,22	17,43
S2	23,00	8,39	29,28
SB2	27,82	9,60	35,58

4.11.33.3. Obliczenia

S0-16 — ściana (odcinek 0,00–2,73 m), 6.10a (wiodące: QA_pB)

- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_{b,0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = \mathbf{7,66}$ MPa ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, $A_{p2}:2014-09$))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M = 7,66 / 1,7 = \mathbf{4,50}$ MPa (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = \rho_2 \cdot h = 0,750 \cdot 2,93 = \mathbf{2,197}$ m ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef} / t_{ef} = 2,197 / 0,180 = \mathbf{12,21}$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2198 / 450 = \mathbf{4,9}$ mm (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 1,54 / 280,2 + 0,0049 = \mathbf{10,4}$ mm ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 246,5 + 0,0049 = \mathbf{9,0}$ mm ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g / t = 1 - 2 \cdot 10,4 / 180 = \mathbf{0,885}$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d / t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = \mathbf{0,900}$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (0,77 + 0,00) / 263,3 + 0,0049 = \mathbf{7,8}$ mm ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0$ ($h_{ef} / t_{ef} \leq \lambda_c$) = $\mathbf{0,0}$ mm (6.1.2.2(2) [NZW NA])
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = \mathbf{9,0}$ mm ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk} / t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk} / t) = \lambda = 0,386$, $A_1 = 0,900$, $u = 0,481 = \mathbf{0,802}$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K \cdot E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) 0,885 / 0,802 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 4,50 \text{ MPa} = \mathbf{717,3 / 649,9 / 729,6}$ kN/m ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef} / t_{ef} = 12,2$	$27 = 27,0$	45%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 280,19$ kN/m	$N_{Rd} = 717,26$ kN/m	39%	spełniony	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 263,35$ kN/m	$N_{Rd} = 649,88$ kN/m	41%	spełniony	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 246,50$ kN/m	$N_{Rd} = 729,61$ kN/m	34%	spełniony	(6.2), (6.4)

4.11.33.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50$ MPa (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

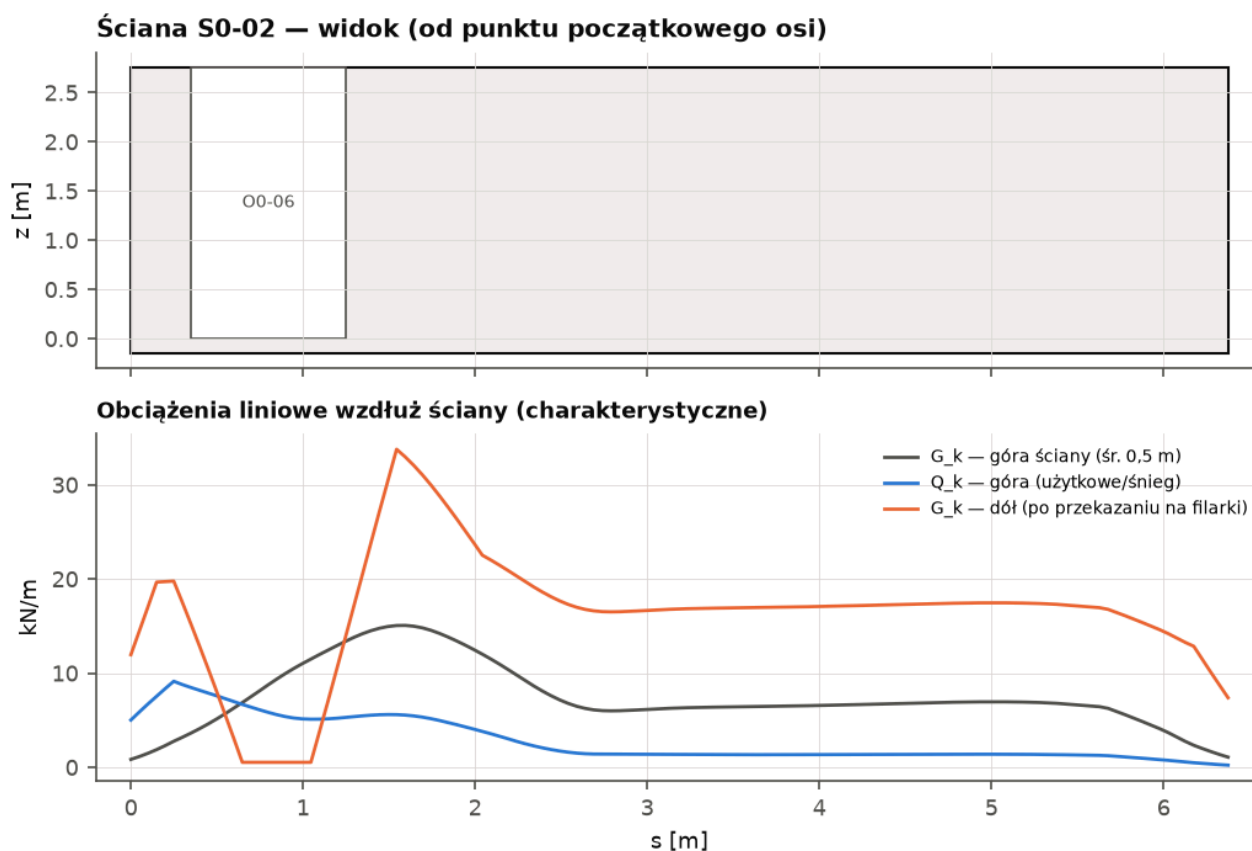
4.11.34. Poz. 9.34 — Ściana S0-02 (P0, zewnętrzna nośna)

Element modelu: S0-02 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 72\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.34.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18$ cm, długość osi 6,38 m, wysokość $h = 2,910$ m (z -0,150 do 2,760); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: O0-06 (0,90 m).

Sprawdzono 2 odcinków (filarki ≤ 2 m między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 44 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.



Ilustracja 82. Ściana S0-02: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.34.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SZ1 — Ściana zewnętrzna nośna: silikat 18 + ETICS EPS 031 20 cm ($U = 0,17$ z ΔU łączników — obl. PN-EN ISO 6946)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	ξ_{γ_G} (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm $\times$ 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm $\times$ 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie)	20,0 cm $\times$ 0,15 kN/m ³	0,029	1,35	0,040	1,15	0,034
ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N)	1,0 cm $\times$ 16,68 kN/m ³	0,167	1,35	0,225	1,15	0,191

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi \gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Razem g_k		3,613		4,877		4,146

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{góra}$ [kN/m]	średnio $q_{dół}$ [kN/m]	max $q_{dół}$ [kN/m]
G	15,67	16,64	34,39
H	0,45	0,32	0,74
QA	11,18	1,71	17,11
QA_pA	10,97	1,68	16,81
QA_pB	0,18	0,03	0,27
S1	0,82	0,58	1,32
S2	1,46	0,95	2,38
SB2	1,92	1,11	3,13

4.11.34.3. Obliczenia

S0-02 — ściana (odcinek 1,25–6,38 m), 6.10b (wiodące: W)

- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_{b,0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = 7,66$ MPa ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, $Ap2:2014-09$))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M = 7,66 / 1,7 = 4,50$ MPa (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = \rho_2 \cdot h = 0,750 \cdot 2,91 = 2,182$ m ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef} / t_{ef} = 2,182 / 0,180 = 12,12$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2182 / 450 = 4,8$ mm (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 0,48 / 16,1 + 0,0048 = 34,9$ mm ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 32,4 + 0,0048 = 9,0$ mm ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g / t = 1 - 2 \cdot 34,9 / 180 = 0,613$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d / t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = 0,900$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (0,24 + 1,55) / 24,2 + 0,0048 = 78,9$ mm ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0$ ($h_{ef} / t_{ef} \leq \lambda_c$) = 0,0 mm (6.1.2.2(2) [NZW NA])
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = 78,9$ mm ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk} / t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk} / t) = \lambda = 0,383$, $A_1 = 0,123$, $u = 1,476 = 0,041$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K_E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d$ (góra / środek / dół) $0,613 / 0,041 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 4,50 \text{ MPa} = 496,8 / 33,6 / 729,6$ kN/m ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef} / t_{ef} = 12,1$	$27 = 27,0$	45%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 16,10$ kN/m	$N_{Rd} = 496,77$ kN/m	3%	spełniony	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 24,23$ kN/m	$N_{Rd} = 33,57$ kN/m	72%	spełniony	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 32,36$ kN/m	$N_{Rd} = 729,61$ kN/m	4%	spełniony	(6.2), (6.4)

S0-02 — zginanie z płaszczyzny (wiatr)

- Wskaźnik wytrzymałości (1 m): $Z = t^2 / 6 = 0,180^2 / 6 = 5400$ cm³/m
- Pasmo pionowe — moment: $M_{Ed} = w_{Ed} \cdot h^2 / 8 = 1,467 \cdot 2,91^2 / 8 = 1,553$ kNm/m
- Pasmo pionowe — nośność: $M_{Rd} = (f_{xk1} / \gamma_M + \sigma_d) \cdot Z = (0,20 / 1,7 + 0,071) \cdot 10^3 \cdot 0,00540 = 1,016$ kNm/m ((6.15), 6.3.1(3) [NZW f_{xk1}])

Informacyjnie (dolne oszacowanie, bez efektu przesklepienia 6.3.2): Zginanie z płaszczyzny (pasmo pionowe — dolne oszacowanie): $M_{Ed} = 1,553 \leq M_{Rd} = 1,016 \text{ kNm/m}$ ($\eta = 153\%$). Ściana obciążona pionowo — miarodajne sprawdzenie 6.1.2 z mimośrodem e_{hm} od wiatru.

S0-02 — wiatr: przesklepienie między stropami (6.3.2)

- Smukłość łuku: $l_a/t = 2,91/0,180 = 16,2$
- Nośność na obciążenie poziome: $q_{lat,d} = f_d \cdot (t/l_a)^2 = 4,50 \cdot 10^3 \cdot (0,180/2,91)^2 = 17,23 \text{ kN/m}^2$ ((6.20) [NZW])
- Obliczeniowy rozpór łuku (przenoszony przez stropy/wieńce): $N_{ad} = 1,5 \cdot f_d \cdot t/10 = 121,6 \text{ kN/m}$ ((6.19) [NZW])

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Obciążenie poziome — przesklepienie	$W_{Ed} = 1,47 \text{ kN/m}^2$	$q_{lat,d} = 17,23 \text{ kN/m}^2$	9%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 6.3.2

4.11.34.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50 \text{ MPa}$ (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

4.11.35. Poz. 9.35 — Ściana S0-03 (P0, zewnętrzna nośna)

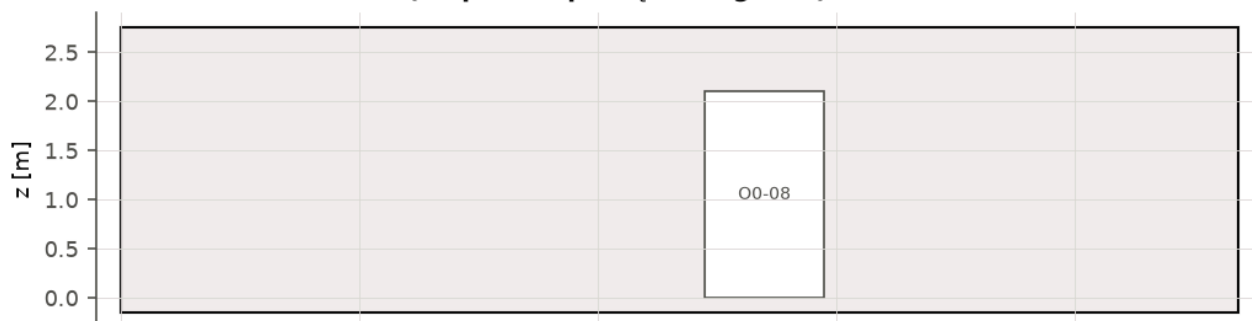
Element modelu: S0-03 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 45\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.35.1. Opis i schemat statyczny

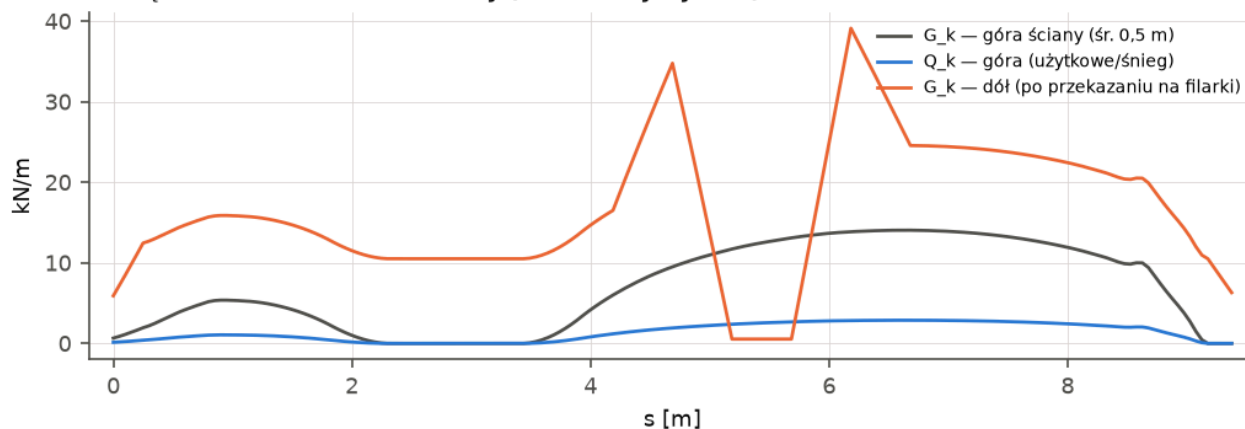
Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18 \text{ cm}$, długość osi $9,38 \text{ m}$, wysokość $h = 2,910 \text{ m}$ (z $-0,150$ do $2,760$); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: O0-08 (1,00 m).

Sprawdzono 2 odcinków (filarki $\leq 2 \text{ m}$ między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 44 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.

Ściana S0-03 — widok (od punktu początkowego osi)



Obciążenia liniowe wzdłuż ściany (charakterystyczne)



Ilustracja 83. Ściana S0-03: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.35.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SZ1 — Ściana zewnętrzna nośna: silikat 18 + ETICS EPS 031 20 cm ($U = 0,17$ z ΔU łączników — obl. PN-EN ISO 6946)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	$\xi \gamma_G$ (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm × 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm × 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie)	20,0 cm × 0,15 kN/m ³	0,029	1,35	0,040	1,15	0,034
ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N)	1,0 cm × 16,68 kN/m ³	0,167	1,35	0,225	1,15	0,191
Razem g_k		3,613		4,877		4,146

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{g\text{óra}}$ [kN/m]	średnio $q_{d\text{ół}}$ [kN/m]	max $q_{d\text{ół}}$ [kN/m]
G	14,08	16,69	39,29
H	0,77	0,38	1,44
QA	0,01	0,00	0,01
QA_pA	0,01	0,00	0,01
QA_pB	0,00	0,00	0,00
S1	1,38	0,68	2,59
S2	2,12	1,04	3,96
SB2	2,14	1,02	3,97

4.11.35.3. Obliczenia

S0-03 — ściana (odcinek 5,90–9,38 m), 6.10b (wiodące: W)

- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_{b,0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = \mathbf{7,66}$ MPa ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, $A_{p2}:2014-09$))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M = 7,66 / 1,7 = \mathbf{4,50}$ MPa (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = \rho_2 \cdot h = 0,750 \cdot 2,91 = \mathbf{2,182}$ m ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef} / t_{ef} = 2,182 / 0,180 = \mathbf{12,12}$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2182 / 450 = \mathbf{4,8}$ mm (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 0,48 / 16,1 + 0,0048 = \mathbf{34,9}$ mm ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 36,5 + 0,0048 = \mathbf{9,0}$ mm ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g / t = 1 - 2 \cdot 34,9 / 180 = \mathbf{0,613}$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d / t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = \mathbf{0,900}$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (0,24 + 1,55) / 26,3 + 0,0048 = \mathbf{73,1}$ mm ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0$ ($h_{ef} / t_{ef} \leq \lambda_c$) = $\mathbf{0,0}$ mm (6.1.2.2(2) [NZW NA])
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = \mathbf{73,1}$ mm ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk} / t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk} / t) = \lambda = 0,383$, $A_1 = 0,188$, $u = 1,256 = \mathbf{0,086}$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K \cdot E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d$ (góra / środek / dół) $0,613 / 0,086 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 4,50 \text{ MPa} = \mathbf{496,8 / 69,4 / 729,6}$ kN/m ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef} / t_{ef} = 12,1$	$27 = 27,0$	45%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 16,06$ kN/m	$N_{Rd} = 496,77$ kN/m	3%	spełniony	(6.2), (6.4)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 26,30 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 69,36 \text{ kN/m}$	38%	spełniony	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 36,55 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 729,61 \text{ kN/m}$	5%	spełniony	(6.2), (6.4)

S0-03 — zginanie z płaszczyzny (wiatr)

- Wskaźnik wytrzymałości (1 m): $Z = t^2/6 = 0,180^2/6 = \mathbf{5400 \text{ cm}^3/\text{m}}$
- Pasmo pionowe — moment: $M_{Ed} = w_{Ed} \cdot h^2/8 = 1,467 \cdot 2,91^2/8 = \mathbf{1,553 \text{ kNm/m}}$
- Pasmo pionowe — nośność: $M_{Rd} = (f_{yk1}/\gamma_M + \sigma_d) \cdot Z = (0,20/1,7 + 0,068) \cdot 10^3 \cdot 0,00540 = \mathbf{1,002 \text{ kNm/m}}$ ((6.15), 6.3.1(3) [NZW f_{yk1}])

Informacyjnie (dolne oszacowanie, bez efektu przesklepienia 6.3.2): Zginanie z płaszczyzny (pasmo pionowe — dolne oszacowanie): $M_{Ed} = 1,553 \leq M_{Rd} = 1,002 \text{ kNm/m}$ ($\eta = 155\%$). Ściana obciążona pionowo — miarodajne sprawdzenie 6.1.2 z mimośrodem e_{hm} od wiatru.

S0-03 — wiatr: przesklepienie między stropami (6.3.2)

- Smukłość łuku: $l_a/t = 2,91/0,180 = \mathbf{16,2}$
- Nośność na obciążenie poziome: $q_{lat,d} = f_d \cdot (t/l_a)^2 = 4,50 \cdot 10^3 \cdot (0,180/2,91)^2 = \mathbf{17,23 \text{ kN/m}^2}$ ((6.20) [NZW])
- Obliczeniowy rozpór łuku (przenoszony przez stropy/wieńce): $N_{ad} = 1,5 \cdot f_d \cdot t/10 = \mathbf{121,6 \text{ kN/m}}$ ((6.19) [NZW])

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Obciążenie poziome — przesklepienie	$W_{Ed} = 1,47 \text{ kN/m}^2$	$q_{lat,d} = 17,23 \text{ kN/m}^2$	9%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 6.3.2

4.11.35.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50 \text{ MPa}$ (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

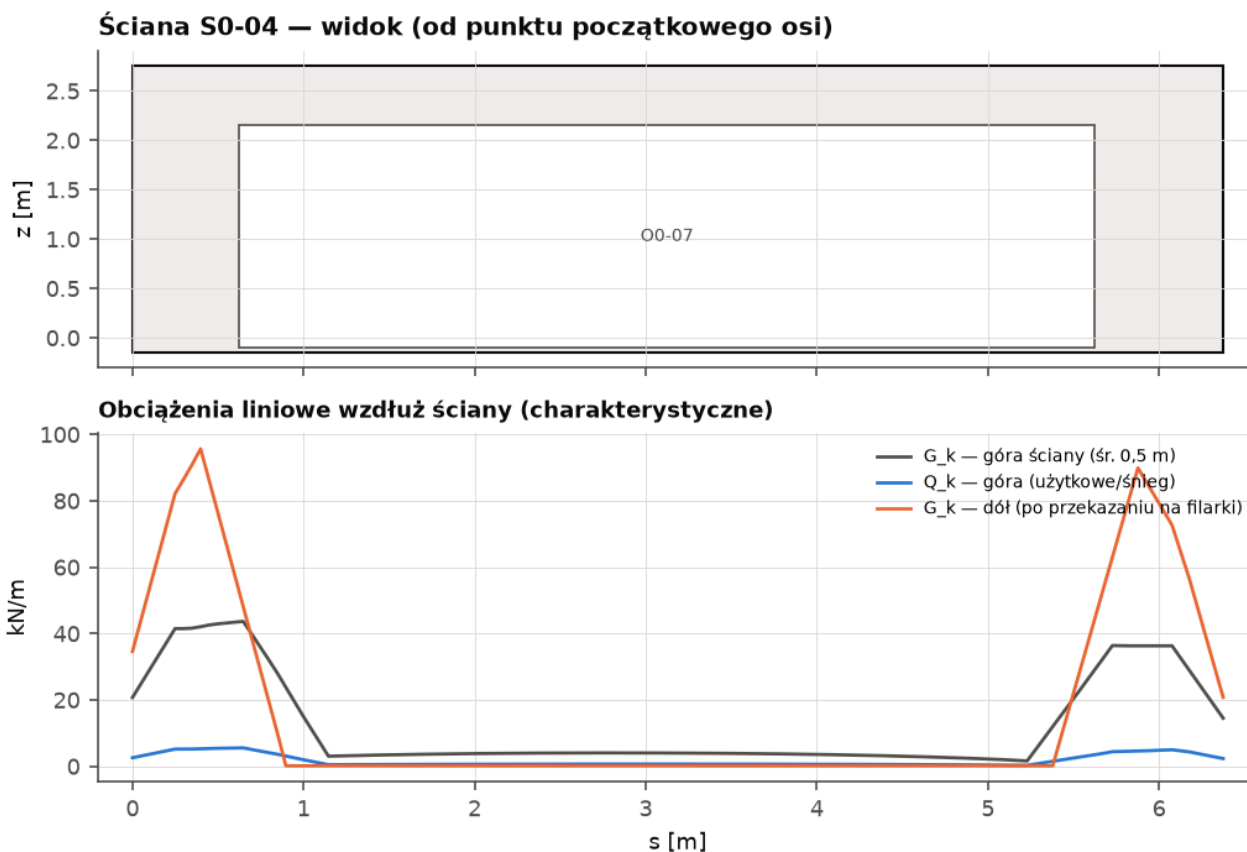
4.11.36. Poz. 9.36 — Ściana S0-04 (P0, zewnętrzna nośna)

Element modelu: S0-04 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 60\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.36.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18 \text{ cm}$, długość osi $6,38 \text{ m}$, wysokość $h = 2,910 \text{ m}$ (z $-0,150$ do $2,760$); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: O0-07 ($5,00 \text{ m}$).

Sprawdzono 2 odcinków (filarki $\leq 2 \text{ m}$ między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 44 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.



Ilustracja 84. Ściana S0-04: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.36.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SZ1 — Ściana zewnętrzna nośna: silikat 18 + ETICS EPS 031 20 cm ($U = 0,17$ z ΔU łączników — obl. PN-EN ISO 6946)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	y_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	ξy_G (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm $\times$ 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm $\times$ 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie)	20,0 cm $\times$ 0,15 kN/m ³	0,029	1,35	0,040	1,15	0,034
ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N)	1,0 cm $\times$ 16,68 kN/m ³	0,167	1,35	0,225	1,15	0,191
Razem g_k		3,613		4,877		4,146

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń z nad otworów na filarki

Przypadek	max $q_{góra}$ [kN/m]	średnio $q_{dół}$ [kN/m]	max $q_{dół}$ [kN/m]
G	46,59	17,25	99,63
H	1,58	0,45	2,81
QA	1,29	0,07	1,29
QA_pA	0,02	0,00	0,03
QA_pB	5,05	0,16	5,05
S1	2,81	0,79	4,95
S2	4,49	1,30	8,00
SB2	5,02	1,50	9,06

4.11.36.3. Obliczenia

S0-04 — filarek 0,00–0,62 m (b = 0,62 m), 6.10a (wiodące: QA_pB)

- Pole przekroju filarka: $A = b \cdot t = 0,62 \cdot 0,18 = \mathbf{0,112 \text{ m}^2}$
- Współczynnik η_A ($A < 0,3 \text{ m}^2$): $\eta_A = (NA; \text{interpolacja wg R5-63}) = \mathbf{1,57}$ (NA do PN-EN 1996-1-1 [NZW])
- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_b^{0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = \mathbf{7,66 \text{ MPa}}$ ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, Ap2:2014-09))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M \cdot (1/\eta_A) = 7,66 / 1,7 \cdot 0,636 = \mathbf{2,86 \text{ MPa}}$ (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = \rho_2 \cdot h = 1,000 \cdot 2,91 = \mathbf{2,910 \text{ m}}$ ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef}/t_{ef} = 2,910/0,180 = \mathbf{16,17}$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef}/450 = 2910/450 = \mathbf{6,5 \text{ mm}}$ (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g/N_g + e_{init} \geq 0,05t = 1,79/59,5 + 0,0065 = \mathbf{36,5 \text{ mm}}$ ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d/N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00/122,1 + 0,0065 = \mathbf{9,0 \text{ mm}}$ ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g/t = 1 - 2 \cdot 36,5/180 = \mathbf{0,595}$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d/t = 1 - 2 \cdot 9,0/180 = \mathbf{0,900}$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w)/N_m + e_{init} = (0,89 + 0,00)/90,8 + 0,0065 = \mathbf{16,3 \text{ mm}}$ ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0,002 \cdot \varphi_{\infty} \cdot (h_{ef}/t_{ef}) \cdot \sqrt{(t \cdot e_m)} = 0,002 \cdot 1,5 \cdot 16,17 \cdot \sqrt{(0,180 \cdot 0,0163)} = \mathbf{2,6 \text{ mm}}$ ((6.8))
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = \mathbf{18,9 \text{ mm}}$ ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk}/t$, $u = (\lambda - 0,063)/(0,73 - 1,17e_{mk}/t) = \lambda = 0,511$, $A_1 = 0,790$, $u = 0,738 = \mathbf{0,601}$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K_E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) 0,595 / 0,601 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 2,86 \text{ MPa} = \mathbf{306,6 / 310,0 / 464,0 \text{ kN/m}}$ ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef}/t_{ef} = 16,2$	$27 = 27,0$	60%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 59,51 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 306,65 \text{ kN/m}$	19%	spełniony	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 90,83 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 309,99 \text{ kN/m}$	29%	spełniony	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 122,14 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 463,98 \text{ kN/m}$	26%	spełniony	(6.2), (6.4)

Filarek liczony jako ściana podparta górną i dołem, $\rho_2 = 1,0$ (bezpiecznie); siły N na 1 m = N/b.

S0-04 — zginanie z płaszczyzny (wiatr)

- Wskaźnik wytrzymałości (1 m): $Z = t^2/6 = 0,180^2/6 = \mathbf{5400 \text{ cm}^3/\text{m}}$
- Pasma pionowe — moment: $M_{Ed} = w_{Ed} \cdot h^2/8 = 1,467 \cdot 2,91^2/8 = \mathbf{1,553 \text{ kNm/m}}$
- Pasma pionowe — nośność: $M_{Rd} = (f_{xk1}/\gamma_M + \sigma_d) \cdot Z = (0,20/1,7 + 0,102) \cdot 10^3 \cdot 0,00540 = \mathbf{1,188 \text{ kNm/m}}$ ((6.15), 6.3.1(3) [NZW f_xk1])

Informacyjnie (dolne oszacowanie, bez efektu przesklepienia 6.3.2): Zginanie z płaszczyzny (pasmo pionowe — dolne oszacowanie): $M_{Ed} = 1,553 \leq M_{Rd} = 1,188 \text{ kNm/m}$ ($\eta = 131\%$). Ściana obciążona pionowo — miarodajne sprawdzenie 6.1.2 z mimośrodem e_{hm} od wiatru.

S0-04 — wiatr: przesklepienie między stropami (6.3.2)

- Smukłość łuku: $l_a/t = 2,91/0,180 = \mathbf{16,2}$
- Nośność na obciążenie poziome: $q_{lat,d} = f_d \cdot (t/l_a)^2 = 4,50 \cdot 10^3 \cdot (0,180/2,91)^2 = \mathbf{17,23 \text{ kN/m}^2}$ ((6.20) [NZW])
- Obliczeniowy rozpór łuku (przenoszony przez stropy/wieńce): $N_{ad} = 1,5 \cdot f_d \cdot t/10 = \mathbf{121,6 \text{ kN/m}}$ ((6.19) [NZW])

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Obciążenie poziome — przesklepienie	$W_{Ed} = 1,47 \text{ kN/m}^2$	$q_{lat,d} = 17,23 \text{ kN/m}^2$	9%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 6.3.2

4.11.36.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50$ MPa (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

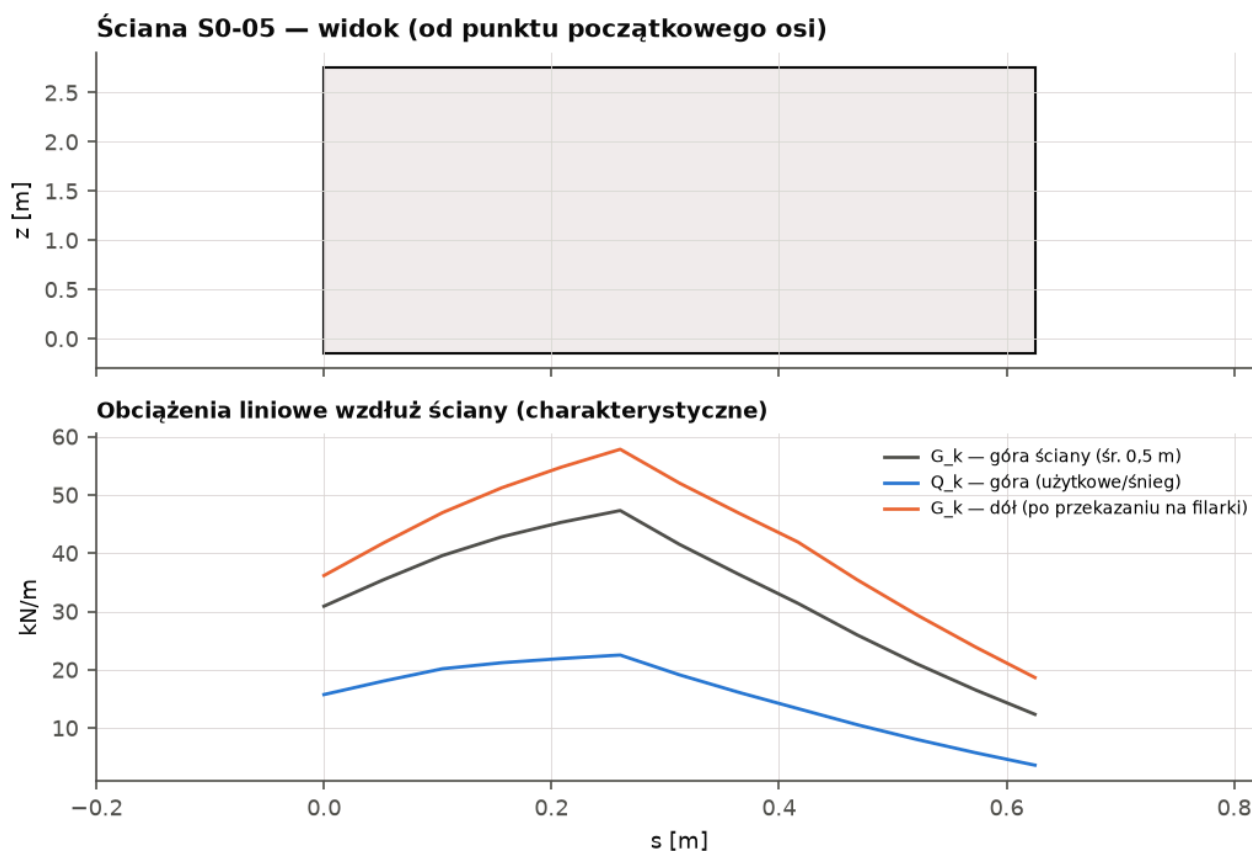
4.11.37. Poz. 9.37 — Ściana S0-05 (P0, zewnętrzna nośna)

Element modelu: S0-05 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 45\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.37.1. Opis i schemat statyczny

Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18$ cm, długość osi 0,62 m, wysokość $h = 2,910$ m (z -0,150 do 2,760); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: brak.

Sprawdzono 1 odcinków (filarki ≤ 2 m między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 44 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.



Ilustracja 85. Ściana S0-05: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.37.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SZ1 — Ściana zewnętrzna nośna: silikat 18 + ETICS EPS 031 20 cm ($U = 0,17$ z ΔU łączników — obl. PN-EN ISO 6946)

Warstwa	Obliczenie	g_k [kN/m ²]	γ_G (6.10a)	g_d [kN/m ²]	ξ_{γ_G} (6.10b)	g_d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm $\times$ 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm $\times$ 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Styropian grafitowy EPS 031 (ETICS, NRO w systemie)	20,0 cm $\times$ 0,15 kN/m ³	0,029	1,35	0,040	1,15	0,034
ETICS: warstwa zbrojona + tynk silikonowy 1,5 mm (biały / jasnoszary NCS S 1500-N)	1,0 cm $\times$ 16,68 kN/m ³	0,167	1,35	0,225	1,15	0,191

Warstwa	Obliczenie	g _k [kN/m ²]	y _G (6.10a)	g _d [kN/m ²]	ξy _G (6.10b)	g _d [kN/m ²]
Razem g _k		3,613		4,877		4,146

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max q _{góra} [kN/m]	średnio q _{dół} [kN/m]	max q _{dół} [kN/m]
G	77,49	50,15	88,00
H	3,21	1,97	3,21
QA	20,00	7,82	20,00
QA _{pA}	34,32	13,66	34,32
QA _{pB}	0,00	0,00	0,00
S1	12,31	5,82	12,31
S2	16,27	8,29	16,27
SB2	11,95	7,35	11,95

4.11.37.3. Obliczenia

S0-05 — ściana (odcinek 0,00–0,62 m), 6.10b (wiodące: W)

- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_b^{0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = 7,66$ MPa ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, $A_{p2}:2014-09$))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M = 7,66 / 1,7 = 4,50$ MPa (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = \rho_2 \cdot h = 0,750 \cdot 2,91 = 2,182$ m ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef} / t_{ef} = 2,182 / 0,180 = 12,12$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2182 / 450 = 4,8$ mm (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 2,00 / 66,8 + 0,0048 = 34,9$ mm ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 78,8 + 0,0048 = 9,0$ mm ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g / t = 1 - 2 \cdot 34,9 / 180 = 0,613$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d / t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = 0,900$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (1,00 + 1,55) / 72,8 + 0,0048 = 39,9$ mm ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0$ ($h_{ef} / t_{ef} \leq \lambda_c$) = 0,0 mm (6.1.2.2(2) [NZW NA])
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = 39,9$ mm ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk} / t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk} / t) = \lambda = 0,383$, $A_1 = 0,556$, $u = 0,681 = 0,441$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K \cdot E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d = (\text{góra} / \text{środek} / \text{dół}) 0,613 / 0,441 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 4,50 \text{ MPa} = 496,8 / 357,5 / 729,6 \text{ kN/m}$ ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef} / t_{ef} = 12,1$	$27 = 27,0$	45%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 66,75 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 496,77 \text{ kN/m}$	13%	spełniony	(6.2), (6.4)
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 72,78 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 357,50 \text{ kN/m}$	20%	spełniony	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 78,81 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 729,61 \text{ kN/m}$	11%	spełniony	(6.2), (6.4)

S0-05 — zginanie z płaszczyzny (wiatr)

- Wskaźnik wytrzymałości (1 m): $Z = t^2 / 6 = 0,180^2 / 6 = 5400 \text{ cm}^3/\text{m}$
- Pasmo pionowe — moment: $M_{Ed} = w_{Ed} \cdot h^2 / 8 = 1,467 \cdot 2,91^2 / 8 = 1,553 \text{ kNm/m}$
- Pasmo pionowe — nośność: $M_{Rd} = (f_{xk1} / \gamma_M + \sigma_d) \cdot Z = (0,20 / 1,7 + 0,251) \cdot 10^3 \cdot 0,00540 = 1,992 \text{ kNm/m}$ ((6.15), 6.3.1(3) [NZW f_{xk1}])

Informacyjnie (dolne oszacowanie, bez efektu przesklepienia 6.3.2): Zginanie z płaszczyzny (pasmo pionowe — dolne oszacowanie): $M_{Ed} = 1,553 \leq M_{Rd} = 1,992 \text{ kNm/m}$ ($\eta = 78\%$). Ściana obciążona pionowo — miarodajne sprawdzenie 6.1.2 z mimośrodem e_{hm} od wiatru.

S0-05 — wiatr: przesklepienie między stropami (6.3.2)

- Smukłość łuku: $l_a/t = 2,91/0,180 = 16,2$
- Nośność na obciążenie poziome: $q_{lat,d} = f_d \cdot (t/l_a)^2 = 4,50 \cdot 10^3 \cdot (0,180/2,91)^2 = 17,23 \text{ kN/m}^2$ ((6.20) [NZW])
- Obliczeniowy rozpór łuku (przenoszony przez stropy/wieńce): $N_{ad} = 1,5 \cdot f_d \cdot t/10 = 121,6 \text{ kN/m}$ ((6.19) [NZW])

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Obciążenie poziome — przesklepienie	$W_{Ed} = 1,47 \text{ kN/m}^2$	$q_{lat,d} = 17,23 \text{ kN/m}^2$	9%	spełniony	PN-EN 1996-1-1 6.3.2

4.11.37.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50 \text{ MPa}$ (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

4.11.38. Poz. 9.38 — Ściana S0-17 (P0, wewnętrzna nośna)

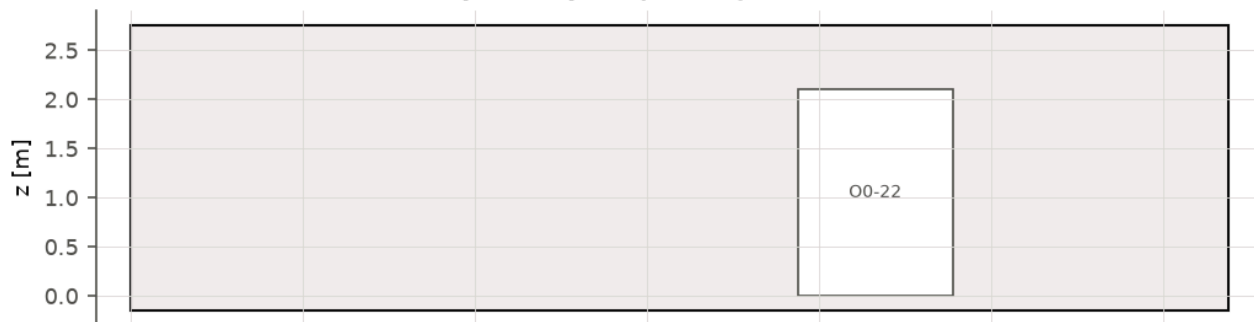
Element modelu: S0-17 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 45\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.11.38.1. Opis i schemat statyczny

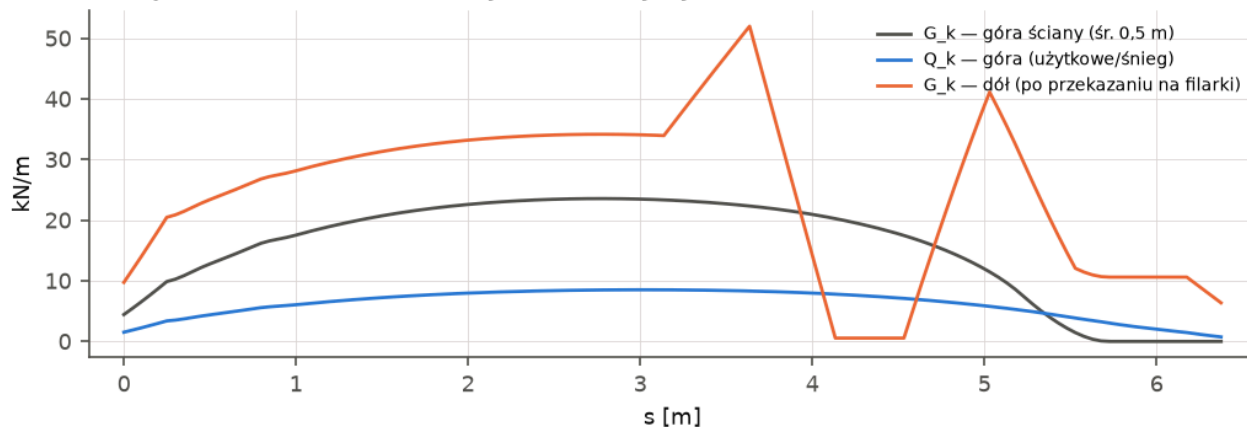
Ściana gr. konstrukcyjnej $t = 18 \text{ cm}$, długość osi $6,38 \text{ m}$, wysokość $h = 2,910 \text{ m}$ ($z = -0,150$ do $2,760$); materiał: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory: O0-22 (0,90 m).

Sprawdzono 2 odcinków (filarki $\leq 2 \text{ m}$ między otworami — siła całkowita; dłuższe pasma — maks. średnia krocząca 1 m) dla 34 kombinacji; poniżej przypadek miarodajny. Mimośród reakcji stropu $e = t/6$ (zewn.) / $0,3 \cdot t/6$ (wewn., niesymetria) [UPR]; wiatr jako moment w połowie wysokości $w \cdot h^2/8$.

Ściana S0-17 — widok (od punktu początkowego osi)



Obciążenia liniowe wzdłuż ściany (charakterystyczne)



Ilustracja 86. Ściana S0-17: widok z otworami i rozkład obciążeń charakterystycznych wzdłuż osi.

4.11.38.2. Zestawienie obciążeń

Ciężar ściany — SWG — Ściana nośna dom–garaż nieogrzewany: silikat 18 + wełna 12 cm od strony garażu + tynk (U = 0,27 ≤ 0,30; szczelna na spaliny)

Warstwa	Obliczenie	g _k [kN/m ²]	γ _G (6.10a)	g _d [kN/m ²]	ξ _{γ_G} (6.10b)	g _d [kN/m ²]
Tynk gipsowy maszynowy 1,5 cm	1,5 cm × 11,77 kN/m ³	0,177	1,35	0,238	1,15	0,203
Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej	18,0 cm × 18,00 kN/m ³	3,240	1,35	4,374	1,15	3,718
Wełna mineralna 035 (szkielet, docieplenia, ściana dom–garaż)	12,0 cm × 0,39 kN/m ³	0,047	1,35	0,064	1,15	0,054
Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm (garaż, pom. techniczne)	1,0 cm × 18,15 kN/m ³	0,181	1,35	0,245	1,15	0,208
Razem g_k		3,645		4,921		4,183

Obciążenia ściany (charakterystyczne) — góra: z płyt i ścian wyżej; dół: po przekazaniu obciążeń znad otworów na filarki

Przypadek	max q _{góra} [kN/m]	średnio q _{dół} [kN/m]	max q _{dół} [kN/m]
G	23,59	25,19	52,59
H	2,17	1,58	3,76
QA	0,00	0,00	0,00
QA _{pA}	0,00	0,00	0,00
QA _{pB}	2,67	0,27	2,67
S1	3,91	2,84	6,78
S2	6,37	4,66	11,36
SB2	7,45	5,42	13,65

4.11.38.3. Obliczenia

S0-17 — ściana (odcinek 0,00–3,88 m), 6.10a (wiodące: QA_{pB})

- Wytrzymałość charakterystyczna muru: $f_k = K \cdot f_{b,0,85} = 0,60 \cdot 20^{0,85} = 7,66$ MPa ((3.2) + NA tabl. NA.5 ($K = 0,60$, $A_{p2}:2014-09$))
- Wytrzymałość obliczeniowa: $f_d = f_k / \gamma_M = 7,66 / 1,7 = 4,50$ MPa (NA tabl. NA.1 (kat. I, zaprawa projektowana, klasa wykonania A))
- Wysokość efektywna: $h_{ef} = \rho_2 \cdot h = 0,750 \cdot 2,91 = 2,182$ m ((5.2), 5.5.1.2)
- Smukłość: $h_{ef} / t_{ef} = 2,182 / 0,180 = 12,12$
- Mimośród przypadkowy: $e_{init} = h_{ef} / 450 = 2182 / 450 = 4,8$ mm (5.5.1.1(4))
- Mimośród na górze: $e_g = M_g / N_g + e_{init} \geq 0,05t = 0,33 / 36,4 + 0,0048 = 13,8$ mm ((6.5))
- Mimośród na dole: $e_d = M_d / N_d + e_{init} \geq 0,05t = 0,00 / 64,6 + 0,0048 = 9,0$ mm ((6.5))
- Współczynnik redukcyjny — góra: $\Phi_g = 1 - 2e_g / t = 1 - 2 \cdot 13,8 / 180 = 0,846$ ((6.4))
- Współczynnik redukcyjny — dół: $\Phi_d = 1 - 2e_d / t = 1 - 2 \cdot 9,0 / 180 = 0,900$ ((6.4))
- Mimośród w połowie wysokości: $e_m = (M_{md} + M_w) / N_m + e_{init} = (0,16 + 0,00) / 50,5 + 0,0048 = 8,1$ mm ((6.7))
- Mimośród od pełzania: $e_k = 0$ ($h_{ef} / t_{ef} \leq \lambda_c$) = 0,0 mm (6.1.2.2(2) [NZW NA])
- Mimośród całkowity: $e_{mk} = e_m + e_k \geq 0,05t = 9,0$ mm ((6.6))
- Współczynnik redukcyjny w połowie wysokości: $\Phi_m = A_1 \cdot \exp(-u^2/2)$, $A_1 = 1 - 2e_{mk} / t$, $u = (\lambda - 0,063) / (0,73 - 1,17e_{mk} / t) = \lambda = 0,383$, $A_1 = 0,900$, $u = 0,477 = 0,803$ (zał. G (G.1–G.4), $E = K \cdot E \cdot f_k$)
- Nośność: $N_{Rd} = \Phi \cdot t \cdot f_d$ (góra / środek / dół) $0,846 / 0,803 / 0,900 \cdot 180 \text{ mm} \cdot 4,50 \text{ MPa} = 685,9 / 651,1 / 729,6 \text{ kN/m}$ ((6.2))

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Smukłość ściany	$h_{ef} / t_{ef} = 12,1$	27 = 27,0	45%	spełniony	5.5.1.4
Nośność — przekrój górny	$N_{Ed} = 36,40 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 685,93 \text{ kN/m}$	5%	spełniony	(6.2), (6.4)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność — połowa wysokości	$N_{Ed} = 50,51 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 651,10 \text{ kN/m}$	8%	spełniony	(6.2), zał. G
Nośność — przekrój dolny	$N_{Ed} = 64,62 \text{ kN/m}$	$N_{Rd} = 729,61 \text{ kN/m}$	9%	spełniony	(6.2), (6.4)

4.11.38.4. Wnioski

Przyjęto: Mur: Bloczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej, $f_d = 4,50 \text{ MPa}$ (klasa wykonania A, $\gamma_M = 1,7$).

4.12. Poz. 10 — Fundamenty

4.12.1. Poz. 10.1 — Płyta fundamentowa PF1

Element modelu: PF1 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 13\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.12.1.1. Obliczenia

Osiadanie płyty (średni nacisk)

- Nacisk pod fundamentem (SLS): $q = 70,9 \text{ kPa}$
- Moduł edometryczny: $M_0 = 80 \text{ MPa}$ ([ZAŁ — do badań])
- Zasięg strefy aktywnej: $z_{\max}: \sigma_z \leq 0,2 \cdot \sigma'_{v0} = (\text{warstwy } h_i = 0,500 \text{ m}) = 10,50 \text{ m}$ (PN-EN 1997-1 6.6.2(6))
- Osiadanie: $s = \sum \sigma_{z,i} \cdot h_i / M_0 = \sum (21 \text{ warstw}) = 6,7 \text{ mm}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Osiadanie	$s = 6,7 \text{ mm}$	$s_{\max} = 50,0 \text{ mm}$	13%	spełniony	PN-EN 1997-1 NA.3 (tabl. NA.3)

Osiadanie orientacyjne: pominięto wpływ fundamentów sąsiednich i odciążenie wykopem; M_0 — dane przykładowe.

Płyta fundamentowa — pasmo pod ścianą (Winkler/Hetényi)

- Sztywność pasma: $E \cdot I = (E_{cm}/2) \cdot h^3/12 = 20182 \text{ kNm}^2$
- Charakterystyka belki na podłożu sprężystym: $\lambda = \sqrt[4]{(k_s \cdot b)/(4EI)} = k_s = 10515 \text{ kN/m}^3 = 0,6008 \text{ 1/m}$
- Moment maksymalny (obciążenie na krawędzi): $M = 0,3224 \cdot P/\lambda = 0,3224 \cdot 1013,9/0,6008 = 544,13 \text{ kNm/m}$
- Osiadanie lokalne / nacisk: w ; $\sigma = k_s \cdot w = 115,85 \text{ mm}; 1218,2 \text{ kPa}$
- Wysokość użyteczna: $d = 202 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 544,13 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 202^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,7468$ (3.1.7(3))
- $\mu > \mu_{\lim}$ — przekrój podwójnie zbrojony: $\mu_{\lim} = \xi_{\lim} \cdot (1 - 0,5 \cdot \xi_{\lim}) = 0,493 \cdot (1 - 0,5 \cdot 0,493) = 0,3717$
- Zbrojenie ściskane: $A_{s2} = (M_{Ed} - M_{\lim}) / (f_{yd} \cdot (d - d_2)) = (544,13 - 270,85) \cdot 10^6 / (434,8 \cdot (202 - 50)) = 4135 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{\lim} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} + A_{s2} = 8229 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,\min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6/500 \cdot 1000 \cdot 202; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 202) = 273 \text{ mm}^2$ ((9.1N) + NA)

Przekrój podwójnie zbrojony — zalecane zwiększenie wysokości przekroju.

Płyta fundamentowa — model uproszczony (pasmo Winklera). Do PT: MES płyty na podłożu sprężystym.

4.12.1.2. Wnioski

Przyjęto: Płyta gr. 25 cm, C25/30; $k_s = 10515 \text{ kN/m}^3$ (z osiadania średniego) [UPR].

4.12.2. Poz. 10.2 — Płyta fundamentowa PF2

Element modelu: PF2 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 28\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.12.2.1. Obliczenia

Osiadanie płyty (średni nacisk)

- Nacisk pod fundamentem (SLS): $q = 199,1 \text{ kPa}$

- Moduł edometryczny: $M_0 = 80 \text{ MPa}$ ([ZAŁ — do badań])
- Zasięg strefy aktywnej: $z_{\text{max}}: \sigma_z \leq 0,2 \cdot \sigma'_v = (\text{warstwy } h_i = 0,500 \text{ m}) = 11,50 \text{ m}$ (PN-EN 1997-1 6.6.2(6))
- Osiadanie: $s = \sum \sigma_{z,i} \cdot h_i / M_0 = \sum (23 \text{ warstw}) = 14,0 \text{ mm}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Osiadanie	$s = 14,0 \text{ mm}$	$s_{\text{max}} = 50,0 \text{ mm}$	28%	spełniony	PN-EN 1997-1 NA.3 (tabl. NA.3)

Osiadanie orientacyjne: pominięto wpływ fundamentów sąsiednich i odciążenie wykopem; M_0 — dane przykładowe.

Płyta fundamentowa — pasmo pod ścianą (Winkler/Hetényi)

- Sztywność pasma: $E \cdot I = (E_{\text{cm}}/2) \cdot h^3/12 = 20182 \text{ kNm}^2$
- Charakterystyka belki na podłożu sprężystym: $\lambda = \sqrt[4]{(k_s \cdot b)/(4EI)} = k_s = 14187 \text{ kN/m}^3 = 0,6475 \text{ 1/m}$
- Moment maksymalny (obciążenie na krawędzi): $M = 0,3224 \cdot P/\lambda = 0,3224 \cdot 1013,9/0,6475 = 504,87 \text{ kNm/m}$
- Osiadanie lokalne / nacisk: $w; \sigma = k_s \cdot w = 92,54 \text{ mm}; 1313,0 \text{ kPa}$
- Wysokość użyteczna: $d = 202 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{\text{Ed}}/(b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{\text{cd}}) = 504,87 \cdot 10^6/(1000 \cdot 202^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,6929$ (3.1.7(3))
- $\mu > \mu_{\text{lim}}$ — przekrój podwójnie zbrojony: $\mu_{\text{lim}} = \xi_{\text{lim}} \cdot (1 - 0,5 \cdot \xi_{\text{lim}}) = 0,493 \cdot (1 - 0,5 \cdot 0,493) = 0,3717$
- Zbrojenie ściskane: $A_{s2} = (M_{\text{Ed}} - M_{\text{lim}})/(f_{\text{yd}} \cdot (d - d_2)) = (504,87 - 270,85) \cdot 10^6/(434,8 \cdot (202 - 50)) = 3541 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{\text{lim}} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{\text{cd}}/f_{\text{yd}} + A_{s2} = 7635 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,\text{min}} = \max(0,26 \cdot f_{\text{ctm}}/f_{\text{yk}} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6/500 \cdot 1000 \cdot 202; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 202) = 273 \text{ mm}^2$ ((9.1N) + NA)

Przekrój podwójnie zbrojony — zalecane zwiększenie wysokości przekroju.

Płyta fundamentowa — model uproszczony (pasma Winklera). Do PT: MES płyty na podłożu sprężystym.

4.12.2.2. Wnioski

Przyjęto: Płyta gr. 25 cm, C25/30; $k_s = 14187 \text{ kN/m}^3$ (z osiadania średniego) [UPR].

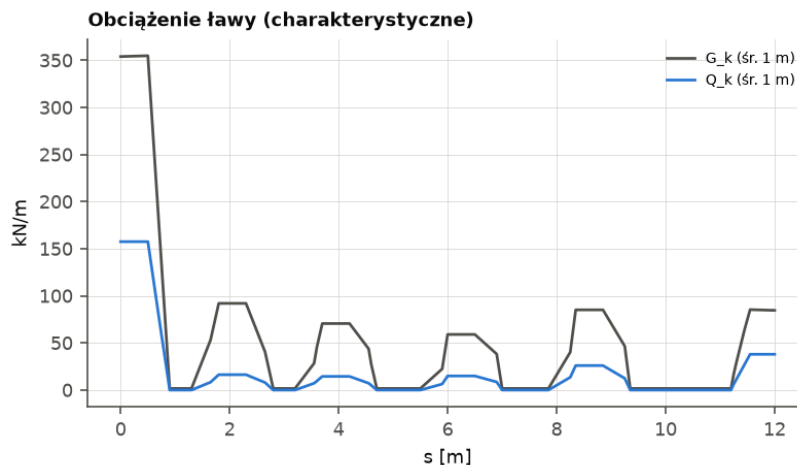
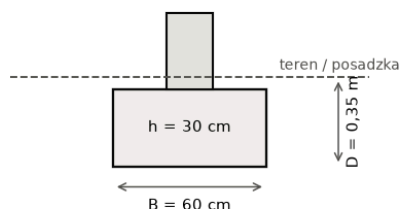
4.12.3. Poz. 10.3 — Ława fundamentowa ZF1 ($B = 0,60 \text{ m}$, $h = 0,30 \text{ m}$, $L = 12,00 \text{ m}$)

Element modelu: ZF1 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 289\%$ · **WARUNKI NIESPEŁNIONE** — patrz tabele warunków i wnioski

4.12.3.1. Opis i schemat statyczny

Ława pod ścianami: S0-01; ściana fundamentowa $h \approx 0,25 \text{ m}$, $t = 18 \text{ cm}$ (ciężar jak beton 25 kN/m^3 [UPR]). Spód ławy $-0,700 \text{ m}$; teren przy ławie $-0,35 \text{ m} \rightarrow D = 0,35 \text{ m}$ (do nośności $D_{\text{min}} = 0,35 \text{ m}$). Obciążenie miarodajne: maks. średnia krocząca na długości $2,0 \text{ m}$ wzdłuż ławy (rozdział przez ścianę i ławę) [UPR].

Ława ZF1 — przekrój



Ilustracja 87. Ława ZF1: przekrój poprzeczny i rozkład obciążenia wzdłuż ławy.

4.12.3.2. Zestawienie obciążeń

Przypadek	q _k [kN/m] (miarodajne)	Σ na ławie [kN]
QA _{pA}	75,45	215,0
QA	75,31	228,1
QA _{pB}	1,06	16,4
S2	5,10	21,5
S1	5,07	21,4
SB2	0,16	0,3
H	0,75	5,0
G	192,99	729,6

4.12.3.3. Obliczenia

ZF1

- Ciężar ławy: $g_l = B \cdot h \cdot 25 = 0,60 \cdot 0,30 \cdot 25 = \mathbf{4,50}$ kN/m
- Grunt/posadzka na odsadzkach: $g_o \approx (B - t) \cdot (D - h) \cdot 18 = \mathbf{0,35}$ kN/m ([UPR])
- Obciążenie charakterystyczne w poziomie posadowienia: $V_k = G_k + \Sigma Q_k = 197,8 + 80,4 = \mathbf{278,2}$ kN/m
- Obciążenie obliczeniowe (STR/GEO): $V_d = \max(6.10a; 6.10b) = \max(350,0; 343,8) = \mathbf{350,0}$ kN/m (PN-EN 1990 + NA)
- Nośność podłoża
- Parametry podłoża (charakterystyczne, M1: $\gamma_\phi = 1,0$): ϕ'_k ; c'_k ; $\gamma = \mathbf{33,0^\circ}$; $\mathbf{0,0}$ kPa; $\mathbf{18,5}$ kN/m³ — Piasek średni (Ps), średnio zagęszczony, $I_D \approx \mathbf{0,6}$ [DANE PRZYKŁADOWE]
- Współczynnik nośności (nadkład): $N_q = e^{(\pi \cdot \tan \phi') \cdot \tan^2(45^\circ + \phi'/2)} = \mathbf{26,09}$ ((D.2))
- Współczynnik nośności (spójność): $N_c = (N_q - 1) \cdot \cot \phi' = \mathbf{38,64}$
- Współczynnik nośności (ciężar gruntu): $N_\gamma = 2 \cdot (N_q - 1) \cdot \tan \phi' = \mathbf{32,59}$
- Szerokość efektywna ławy: $B' = B - 2e_B = 0,60 - 2 \cdot 0,000 = \mathbf{0,600}$ m
- Naprężenie od nadkładu w poziomie posadowienia: $q' = \gamma \cdot D = 18,50 \cdot 0,35 = \mathbf{6,40}$ kPa
- Jednostkowy opór graniczny: $R_{kA'} = c' \cdot N_{c,s_c,i_c} + q' \cdot N_{q,s_q,i_q} + \frac{1}{2} \cdot \gamma' \cdot B' \cdot N_{\gamma,s_\gamma,i_\gamma} = 0,0 + 6,40 \cdot 26,09 \cdot 1,000 \cdot 1,000 + 0,5 \cdot 18,50 \cdot 0,600 \cdot 32,59 \cdot 1,000 \cdot 1,000 = \mathbf{347,9}$ kPa ((D.2))
- Opór graniczny (na 1 m ławy): $R_k = (R_{kA'}) \cdot A' = 347,9 \cdot 0,600 = \mathbf{208,7}$ kN/m
- Obliczeniowy opór graniczny (DA2): $R_d = R_k / \gamma_{R,v} = 208,7 / 1,40 = \mathbf{149,1}$ kN/m (NA.2.6 (Ap2:2010), tabl. A.5)*
- Osiadanie
- Nacisk pod fundamentem (SLS): $q = \mathbf{463,7}$ kPa
- Moduł edometryczny: $M_o = \mathbf{80}$ MPa ([ZAŁ — do badań])
- Zasięg strefy aktywnej: $z_{\max}: \sigma_z \leq 0,2 \cdot \sigma'_{v0} = (\text{warstwy } h_i = 0,150 \text{ m}) = \mathbf{6,00}$ m (PN-EN 1997-1 6.6.2(6))
- Osiadanie: $s = \Sigma \sigma_{z,i} \cdot h_i / M_o = \Sigma (40 \text{ warstw}) = \mathbf{7,3}$ mm
- Głębokość posadowienia: D (od terenu/posadzki) = $\mathbf{0,35}$ m
- Odpór obliczeniowy: $\sigma_{gd} = V_d / B = 350,0 / 0,60 = \mathbf{583,3}$ kPa
- Wysięg odsadzki: $a = (B - t) / 2 = (0,60 - 0,18) / 2 = \mathbf{0,210}$ m
- Warunek ławy niezbrojonej poprzecznie: $0,85 \cdot h_{F/a} \geq \sqrt{(3 \cdot \sigma_{gd} / f_{ctd,pl})}$, $f_{ctd,pl} = 0,8 \cdot f_{ctk,0,05} / \gamma_c = 1,21 \geq \sqrt{(3 \cdot 0,5833 / 1,029)} = 1,304 = \mathbf{\text{niespełniony}}$ (PN-EN 1992-1-1 (12.13), $\alpha_{ct,pl} = 0,8$ [NZW NA])
- Zbrojenie poprzeczne odsadzki
- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{254}$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 12,86 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 254^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0112}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{(1 - 2\mu)} = 1 - \sqrt{(1 - 2 \cdot 0,0112)} = \mathbf{0,0112}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \epsilon_{cu3} / (\epsilon_{cu3} + f_{yd} / E_s) = 0,011 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0112 \cdot 1000 \cdot 254 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{117}$ mm²
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 254; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 254) = \mathbf{343}$ mm² ((9.1N) + NA)

- Zbrojenie podłużne (konstrukcyjne, rozkład nierównomiernych osiadań): $A_s \geq \max(0,0013 \cdot B \cdot d; 4\phi 12) = \max(0,0013 \cdot 600 \cdot 254; 452) = 452 \text{ mm}^2$ (9.2.1.1 (analogia belki) [UPR])
- Przyjęto zbrojenie podłużne: **4φ12 ($A_s = 4,52 \text{ cm}^2$), strzemiona φ6 co 30 cm**

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność podłoża (GEO, DA2*)	$V_d = 350,0 \text{ kN/m}$	$R_d = 149,1 \text{ kN/m}$	235%	NIESPEŁNIONY	PN-EN 1997-1 (6.1), NA.2.6
Osiadanie	$s = 7,3 \text{ mm}$	$s_{\max} = 50,0 \text{ mm}$	15%	spełniony	PN-EN 1997-1 NA.3 (tabl. NA.3)
Głębokość posadowienia (R5 3.8: zewn. $\geq 1,0 \text{ m}$, wewn. $\geq 0,5 \text{ m}$)	$D_{\min} = 1,00 \text{ m}$	$D = 0,35 \text{ m}$	289%	NIESPEŁNIONY	W-284
Zbrojenie poprzeczne ławy	$A_{s,\text{req}} = 117 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,\text{prov}} = 357 \text{ mm}^2/\text{m}$	33%	spełniony	6.1

Parametry gruntu PRZYKŁADOWE (brief) — w II kat. geotechnicznej wymagane badania CPT/DPL (W-282, E-04). Osiadanie orientacyjne: pominięto wpływ fundamentów sąsiednich i odciążenie wykopem; M_o — dane przykładowe. Zagłębienie od terenu $D = 0,35 \text{ m} < 1,00 \text{ m}$ — pogłębić posadowienie (W-284).

4.12.3.4. Wnioski

Przyjęto: Ława 60×30 cm, C25/30; zbrojenie podłużne 4φ12 ($A_s = 4,52 \text{ cm}^2$), strzemiona φ6 co 30 cm; poprzecznie: φ10 co 22 cm.

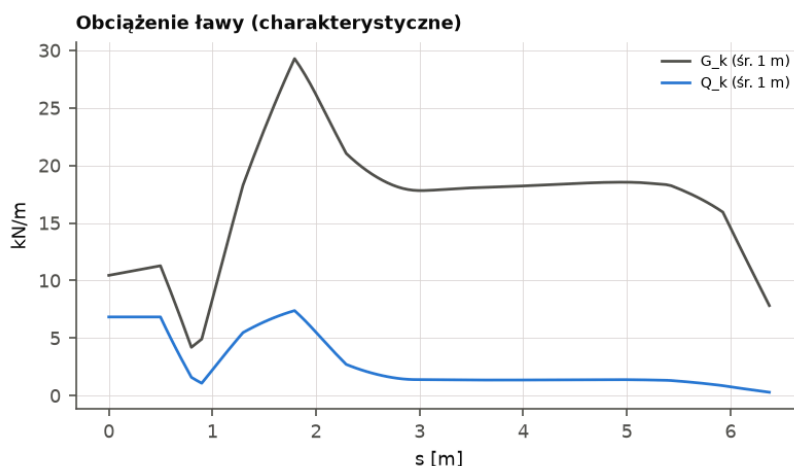
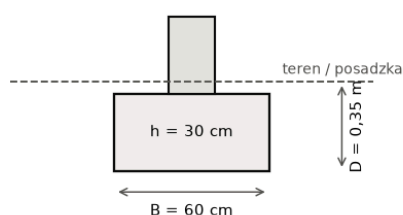
4.12.4. Poz. 10.4 — Ława fundamentowa ZF2 ($B = 0,60 \text{ m}$, $h = 0,30 \text{ m}$, $L = 6,38 \text{ m}$)

Element modelu: ZF2 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 289\%$ · **WARUNKI NIESPEŁNIONE** — patrz tabele warunków i wnioski

4.12.4.1. Opis i schemat statyczny

Ława pod ścianami: S0-02; ściana fundamentowa $h \approx 0,25 \text{ m}$, $t = 18 \text{ cm}$ (ciężar jak beton 25 kN/m^3 [UPR]). Spód ławy $-0,700 \text{ m}$; teren przy ławie $-0,35 \text{ m} \rightarrow D = 0,35 \text{ m}$ (do nośności $D_{\min} = 0,35 \text{ m}$). Obciążenie miarodajne: maks. średnia krocząca na długości 2,0 m wzdłuż ławy (rozdział przez ścianę i ławę) [UPR].

Ława ZF2 — przekrój



Ilustracja 88. Ława ZF2: przekrój poprzeczny i rozkład obciążenia wzdłuż ławy.

4.12.4.2. Zestawienie obciążeń

Przypadek	q_k [kN/m] (miarodajne)	Σ na ławie [kN]
QA_pA	2,57	10,7
QA	2,60	10,9
QA_pB	0,02	0,2
S2	1,40	6,1
S1	0,81	3,7
SB2	1,77	7,1

Przypadek	q_k [kN/m] (miarodajne)	Σ na ławie [kN]
H	0,45	2,0
G	23,71	113,3

4.12.4.3. Obliczenia

ZF2

- Ciężar ławy: $g_l = B \cdot h \cdot 25 = 0,60 \cdot 0,30 \cdot 25 = \mathbf{4,50}$ kN/m
- Grunt/posadzka na odsadzkach: $g_o \approx (B - t) \cdot (D - h) \cdot 18 = \mathbf{0,35}$ kN/m ([UPR])
- Obciążenie charakterystyczne w poziomie posadowienia: $V_k = G_k + \Sigma Q_k = 28,6 + 4,0 = \mathbf{32,6}$ kN/m
- Obciążenie obliczeniowe (STR/GEO): $V_d = \max(6.10a; 6.10b) = \max(42,3; 37,7) = \mathbf{42,3}$ kN/m (PN-EN 1990 + NA)
- Nośność podłoża
- Parametry podłoża (charakterystyczne, M1: $\gamma_\phi = 1,0$): ϕ'_k ; c'_k ; $\gamma = \mathbf{33,0^\circ}$; $\mathbf{0,0}$ kPa; $\mathbf{18,5}$ kN/m³ — Piasek średni (Ps), średnio zagęszczony, $I_D \approx \mathbf{0,6}$ [DANE PRZYKŁADOWE]
- Współczynnik nośności (nadkład): $N_q = e^{(\pi \cdot \tan \phi') \cdot \tan^2(45^\circ + \phi'/2)} = \mathbf{26,09}$ ((D.2))
- Współczynnik nośności (spójność): $N_c = (N_q - 1) \cdot \cot \phi' = \mathbf{38,64}$
- Współczynnik nośności (ciężar gruntu): $N_\gamma = 2 \cdot (N_q - 1) \cdot \tan \phi' = \mathbf{32,59}$
- Szerokość efektywna ławy: $B' = B - 2e_B = 0,60 - 2 \cdot 0,000 = \mathbf{0,600}$ m
- Naprężenie od nadkładu w poziomie posadowienia: $q' = \gamma \cdot D = 18,50 \cdot 0,35 = \mathbf{6,40}$ kPa
- Jednostkowy opór graniczny: $R_{k/A'} = c' \cdot N_{c,s} \cdot c_{i,c} + q' \cdot N_{q,s} \cdot q_{i,q} + \frac{1}{2} \cdot \gamma' \cdot B' \cdot N_{\gamma,s} \cdot \gamma_{i,\gamma} = 0,0 + 6,40 \cdot 26,09 \cdot 1,000 \cdot 1,000 + 0,5 \cdot 18,50 \cdot 0,600 \cdot 32,59 \cdot 1,000 \cdot 1,000 = \mathbf{347,9}$ kPa ((D.2))
- Opór graniczny (na 1 m ławy): $R_k = (R_{k/A'}) \cdot A' = 347,9 \cdot 0,600 = \mathbf{208,7}$ kN/m
- Obliczeniowy opór graniczny (DA2): $R_d = R_k / \gamma_{R,\gamma} = 208,7 / 1,40 = \mathbf{149,1}$ kN/m (NA.2.6 (Ap2:2010), tabl. A.5)*
- Osiadanie
- Nacisk pod fundamentem (SLS): $q = \mathbf{54,3}$ kPa
- Moduł edometryczny: $M_o = \mathbf{80}$ MPa ([ZAŁ — do badań])
- Zasięg strefy aktywnej: $z_{\max}: \sigma_z \leq 0,2 \cdot \sigma'_{v0} = (\text{warstwy } h_i = 0,150 \text{ m}) = \mathbf{2,25}$ m (PN-EN 1997-1 6.6.2(6))
- Osiadanie: $s = \Sigma \sigma_{z,i} \cdot h_i / M_o = \Sigma (15 \text{ warstw}) = \mathbf{0,6}$ mm
- Głębokość posadowienia: D (od terenu/posadzki) = $\mathbf{0,35}$ m
- Odpór obliczeniowy: $\sigma_{gd} = V_d / B = 42,3 / 0,60 = \mathbf{70,6}$ kPa
- Wysięg odsadzki: $a = (B - t) / 2 = (0,60 - 0,18) / 2 = \mathbf{0,210}$ m
- Warunek ławy niezbrojonej poprzecznie: $0,85 \cdot h_{F/a} \geq \sqrt{(3 \cdot \sigma_{gd} / f_{ctd,pl})}$, $f_{ctd,pl} = 0,8 \cdot f_{ctk,0,05} / \gamma_c = 1,21 \geq \sqrt{(3 \cdot 0,0706 / 1,029)} = 0,454 = \mathbf{\text{spełniony}}$ (PN-EN 1992-1-1 (12.13), $\alpha_{ct,pl} = 0,8$ [NZW NA])
- Zbrojenie podłużne (konstrukcyjne, rozkład nierównomiernych osiadań): $A_s \geq \max(0,0013 \cdot B \cdot d; 4\phi_{12}) = \max(0,0013 \cdot 600 \cdot 254; 452) = \mathbf{452}$ mm² (9.2.1.1 (analogia belki) [UPR])
- Przyjęto zbrojenie podłużne: $\mathbf{4\phi_{12}}$ ($A_s = \mathbf{4,52}$ cm²), strzemiona $\phi 6$ co 30 cm

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność podłoża (GEO, DA2*)	$V_d = 42,3$ kN/m	$R_d = 149,1$ kN/m	28%	spełniony	PN-EN 1997-1 (6.1), NA.2.6
Osiadanie	$s = 0,6$ mm	$s_{\max} = 50,0$ mm	1%	spełniony	PN-EN 1997-1 NA.3 (tabl. NA.3)
Głębokość posadowienia (R5 3.8: zewn. $\geq 1,0$ m, wewn. $\geq 0,5$ m)	$D_{\min} = 1,00$ m	$D = 0,35$ m	289%	NIEPEŁNIONY	W-284
Ława betonowa — odsadzka (12.13)	$\sqrt{(3\sigma/f)} = 0,454$	$0,85h/a = 1,214$	37%	spełniony	(12.13)

Parametry gruntu PRZYKŁADOWE (brief) — w II kat. geotechnicznej wymagane badania CPT/DPL (W-282, E-04). Osiadanie orientacyjne: pominięto wpływ fundamentów sąsiednich i odciążenie wykopem; M_o — dane przykładowe. Zagłębienie od terenu $D = 0,35$ m $< 1,00$ m — pogłębić posadowienie (W-284).

4.12.4.4. Wnioski

Przyjęto: Ława 60×30 cm, C25/30; zbrojenie podłużne 4φ12 ($A_s = 4,52 \text{ cm}^2$), strzemiona φ6 co 30 cm; poprzecznie: nie wymaga zbrojenia poprzecznego (strzemiona konstrukcyjne φ6 co 30 cm).

4.12.5. Poz. 10.5 — Ława ZF3

Element modelu: ZF3 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 0\%$ · wszystkie warunki spełnione

Nie znaleziono ścian nośnych na osi ławy — obciążenie nieznane.

4.12.6. Poz. 10.6 — Ława ZF4

Element modelu: ZF4 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 0\%$ · wszystkie warunki spełnione

Nie znaleziono ścian nośnych na osi ławy — obciążenie nieznane.

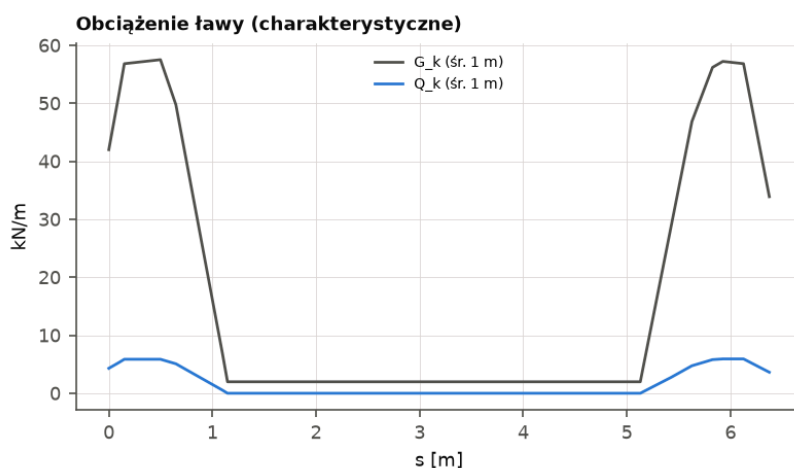
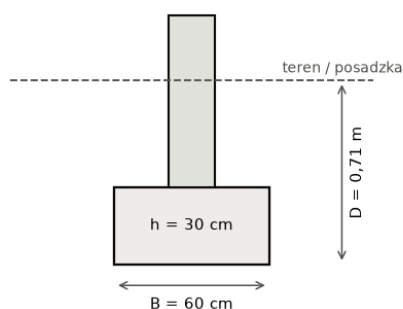
4.12.7. Poz. 10.7 — Ława fundamentowa ZF5 ($B = 0,60 \text{ m}$, $h = 0,30 \text{ m}$, $L = 6,38 \text{ m}$)

Element modelu: ZF5 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 143\%$ · **WARUNKI NIESPEŁNIONE** — patrz tabele warunków i wnioski

4.12.7.1. Opis i schemat statyczny

Ława pod ścianami: S0-04; ściana fundamentowa $h \approx 0,40 \text{ m}$, $t = 18 \text{ cm}$ (ciężar jak beton 25 kN/m^3 [UPR]). Spód ławy $-0,850 \text{ m}$; teren przy ławie $-0,14 \text{ m}$ → $D = 0,71 \text{ m}$ (do nośności $D_{\min} = 0,70 \text{ m}$). Obciążenie miarodajne: maks. średnia krocząca na długości 2,0 m wzdłuż ławy (rozdział przez ścianę i ławę) [UPR].

Ława ZF5 — przekrój



Ilustracja 89. Ława ZF5: przekrój poprzeczny i rozkład obciążenia wzdłuż ławy.

4.12.7.2. Zestawienie obciążeń

Przypadek	q_k [kN/m] (miarodajne)	Σ na ławie [kN]
QA_pA	0,01	0,0
QA	0,24	0,5
QA_pB	0,50	1,1
S2	2,03	8,3
S1	1,23	5,1
SB2	2,40	9,6
H	0,69	2,9
G	29,60	121,4

4.12.7.3. Obliczenia

ZF5

– Ciężar ławy: $g_{\text{ł}} = B \cdot h \cdot 25 = 0,60 \cdot 0,30 \cdot 25 = 4,50 \text{ kN/m}$

- Grunt/posadzka na odsadzkach: $g_o \approx (B - t) \cdot (D - h) \cdot 18 = 3,02 \text{ kN/m}$ ([UPR])
- Obciążenie charakterystyczne w poziomie posadowienia: $V_k = G_k + \Sigma Q_k = 37,1 + 2,3 = 39,4 \text{ kN/m}$
- Obciążenie obliczeniowe (STR/GEO): $V_d = \max(6.10a; 6.10b) = \max(51,9; 45,9) = 51,9 \text{ kN/m}$ (PN-EN 1990 + NA)
- Nośność podłoża
- Parametry podłoża (charakterystyczne, M1: $\gamma_\phi = 1,0$): ϕ'_k ; c'_k ; $\gamma = 33,0^\circ$; **0,0 kPa; 18,5 kN/m³ — Piasek średni (Ps), średnio zagęszczony, $I_D \approx 0,6$ [DANE PRZYKŁADOWE]**
- Współczynnik nośności (nadkład): $N_q = e^{(\pi \cdot \tan \phi') \cdot \tan^2(45^\circ + \phi'/2)} = 26,09$ ((D.2))
- Współczynnik nośności (spójność): $N_c = (N_q - 1) \cdot \cotg \phi' = 38,64$
- Współczynnik nośności (ciężar gruntu): $N_\gamma = 2 \cdot (N_q - 1) \cdot \tan \phi' = 32,59$
- Szerokość efektywna ławy: $B' = B - 2e_B = 0,60 - 2 \cdot 0,000 = 0,600 \text{ m}$
- Naprężenie od nadkładu w poziomie posadowienia: $q' = \gamma \cdot D = 18,50 \cdot 0,70 = 12,95 \text{ kPa}$
- Jednostkowy opór graniczny: $R_{k/A'} = c' \cdot N_{c,s_c,i_c} + q' \cdot N_{q,s_q,i_q} + \frac{1}{2} \cdot \gamma' \cdot B' \cdot N_{\gamma,s_\gamma,i_\gamma} = 0,0 + 12,95 \cdot 26,09 \cdot 1,000 \cdot 1,000 + 0,5 \cdot 18,50 \cdot 0,600 \cdot 32,59 \cdot 1,000 \cdot 1,000 = 518,8 \text{ kPa}$ ((D.2))
- Opór graniczny (na 1 m ławy): $R_k = (R_{k/A'}) \cdot A' = 518,8 \cdot 0,600 = 311,3 \text{ kN/m}$
- Obliczeniowy opór graniczny (DA2): $R_d = R_k / \gamma_{R,v} = 311,3 / 1,40 = 222,3 \text{ kN/m}$ (NA.2.6 (Ap2:2010), tabl. A.5)*
- Osiadanie
- Nacisk pod fundamentem (SLS): $q = 65,7 \text{ kPa}$
- Moduł edometryczny: $M_o = 80 \text{ MPa}$ ([ZAŁ — do badań])
- Zasięg strefy aktywnej: $z_{\max}: \sigma_z \leq 0,2 \cdot \sigma'_{v0} = (\text{warstwy } h_i = 0,150 \text{ m}) = 2,40 \text{ m}$ (PN-EN 1997-1 6.6.2(6))
- Osiadanie: $s = \Sigma \sigma_{z,i} \cdot h_i / M_o = \Sigma (16 \text{ warstw}) = 0,8 \text{ mm}$
- Głębokość posadowienia: D (od terenu/posadzki) = **0,70 m**
- Odpór obliczeniowy: $\sigma_{gd} = V_d / B = 51,9 / 0,60 = 86,5 \text{ kPa}$
- Wysięg odsadzki: $a = (B - t) / 2 = (0,60 - 0,18) / 2 = 0,210 \text{ m}$
- Warunek ławy niezbrojonej poprzecznie: $0,85 \cdot h \cdot F/a \geq \sqrt{(3 \cdot \sigma_{gd} / f_{ctd,pl})}$, $f_{ctd,pl} = 0,8 \cdot f_{ctk} \cdot 0,05 / \gamma_c = 1,21 \geq \sqrt{(3 \cdot 0,0865 / 1,029)} = 0,502 = \text{spełniony}$ (PN-EN 1992-1-1 (12.13), $\alpha_{ct,pl} = 0,8$ [NZW NA])
- Zbrojenie podłużne (konstrukcyjne, rozkład nierównomiernych osiadań): $A_s \geq \max(0,0013 \cdot B \cdot d; 4\phi 12) = \max(0,0013 \cdot 600 \cdot 254; 452) = 452 \text{ mm}^2$ (9.2.1.1 (analogia belki) [UPR])
- Przyjęto zbrojenie podłużne: **4φ12 ($A_s = 4,52 \text{ cm}^2$), strzemiona φ6 co 30 cm**

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność podłoża (GEO, DA2*)	$V_d = 51,9 \text{ kN/m}$	$R_d = 222,3 \text{ kN/m}$	23%	spełniony	PN-EN 1997-1 (6.1), NA.2.6
Osiadanie	$s = 0,8 \text{ mm}$	$s_{\max} = 50,0 \text{ mm}$	2%	spełniony	PN-EN 1997-1 NA.3 (tabl. NA.3)
Głębokość posadowienia (R5 3.8: zewn. $\geq 1,0 \text{ m}$, wewn. $\geq 0,5 \text{ m}$)	$D_{\min} = 1,00 \text{ m}$	$D = 0,70 \text{ m}$	143%	NIEPEŁNIONY	W-284
Ława betonowa — odsadzka (12.13)	$\sqrt{(3\sigma/f)} = 0,502$	$0,85h/a = 1,214$	41%	spełniony	(12.13)

Parametry gruntu PRZYKŁADOWE (brief) — w II kat. geotechnicznej wymagane badania CPT/DPL (W-282, E-04). Osiadanie orientacyjne: pominięto wpływ fundamentów sąsiednich i odciążenie wykopem; M_o — dane przykładowe. Zagłębienie od terenu $D = 0,71 \text{ m} < 1,00 \text{ m}$ — pogłębić posadowienie (W-284).

4.12.7.4. Wnioski

Przyjęto: Ława 60×30 cm, C25/30; zbrojenie podłużne 4φ12 ($A_s = 4,52 \text{ cm}^2$), strzemiona φ6 co 30 cm; poprzecznie: nie wymaga zbrojenia poprzecznego (strzemiona konstrukcyjne φ6 co 30 cm).

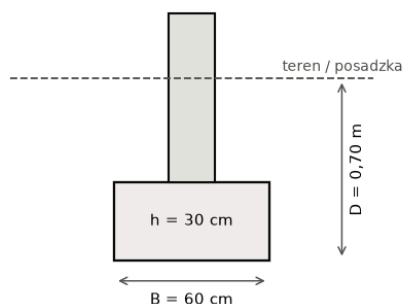
4.12.8. Poz. 10.8 — Ława fundamentowa ZF6 ($B = 0,60 \text{ m}$, $h = 0,30 \text{ m}$, $L = 0,62 \text{ m}$)

Element modelu: ZF6 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 71\%$ · wszystkie warunki spełnione

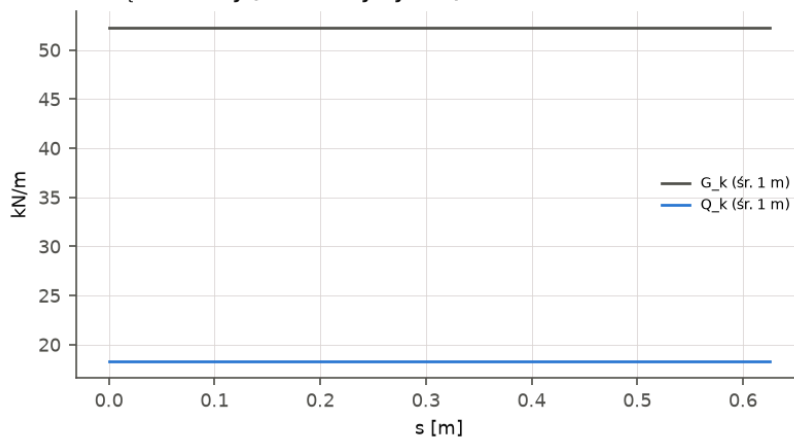
4.12.8.1. Opis i schemat statyczny

Ława pod ścianami: S0-05; ściana fundamentowa $h \approx 0,40$ m, $t = 18$ cm (ciężar jak beton 25 kN/m^3 [UPR]). Spód ławy $-0,850$ m; ława wewnętrzna, posadzka $-0,150$ m $\rightarrow D = 0,70$ m (do nośności $D_{\min} = 0,70$ m). Obciążenie miarodajne: maks. średnia krocząca na długości 2,0 m wzdłuż ławy (rozdział przez ścianę i ławę) [UPR].

Ława ZF6 – przekrój



Obciążenie ławy (charakterystyczne)



Ilustracja 90. Ława ZF6: przekrój poprzeczny i rozkład obciążenia wzdłuż ławy.

4.12.8.2. Zestawienie obciążeń

Przypadek	q_k [kN/m] (miarodajne)	Σ na ławie [kN]
QA_pA	13,93	8,5
QA	7,99	4,9
QA_pB	0,00	0,0
S2	8,35	5,2
S1	5,88	3,6
SB2	7,36	4,6
H	1,97	1,2
G	52,28	32,5

4.12.8.3. Obliczenia

ZF6

- Ciężar ławy: $g_l = B \cdot h \cdot 25 = 0,60 \cdot 0,30 \cdot 25 = 4,50 \text{ kN/m}$
- Grunt/posadzka na odsadzkach: $g_o \approx (B - t) \cdot (D - h) \cdot 18 = 3,02 \text{ kN/m}$ ([UPR])
- Obciążenie charakterystyczne w poziomie posadowienia: $V_k = G_k + \Sigma Q_k = 59,8 + 16,3 = 76,1 \text{ kN/m}$
- Obciążenie obliczeniowe (STR/GEO): $V_d = \max(6 \cdot 10a; 6 \cdot 10b) = \max(95,4; 89,5) = 95,4 \text{ kN/m}$ (PN-EN 1990 + NA)
- Nośność podłoża
- Parametry podłoża (charakterystyczne, M1: $\gamma_{\varphi} = 1,0$): φ'_k ; c'_k ; $\gamma = 33,0^\circ$; $0,0 \text{ kPa}$; $18,5 \text{ kN/m}^3$ — Piasek średni (Ps), średnio zagęszczony, $I_D \approx 0,6$ [DANE PRZYKŁADOWE]
- Współczynnik nośności (nadkład): $N_q = e^{(\pi \cdot \tan \varphi') \cdot \tan^2(45^\circ + \varphi'/2)} = 26,09$ ((D.2))
- Współczynnik nośności (spójność): $N_c = (N_q - 1) \cdot \cot \varphi' = 38,64$
- Współczynnik nośności (ciężar gruntu): $N_\gamma = 2 \cdot (N_q - 1) \cdot \tan \varphi' = 32,59$
- Szerokość efektywna ławy: $B' = B - 2e_{B'} = 0,60 - 2 \cdot 0,000 = 0,600 \text{ m}$
- Naprężenie od nadkładu w poziomie posadowienia: $q' = \gamma \cdot D = 18,50 \cdot 0,70 = 12,95 \text{ kPa}$
- Jednostkowy opór graniczny: $R_{k/A'} = c' \cdot N_{c,s_c,i_c} + q' \cdot N_{q,s_q,i_q} + \frac{1}{2} \cdot \gamma' \cdot B' \cdot N_{\gamma,s_\gamma,i_\gamma} = 0,0 + 12,95 \cdot 26,09 \cdot 1,000 \cdot 1,000 + 0,5 \cdot 18,50 \cdot 0,600 \cdot 32,59 \cdot 1,000 \cdot 1,000 = 518,8 \text{ kPa}$ ((D.2))
- Opór graniczny (na 1 m ławy): $R_k = (R_{k/A'}) \cdot A' = 518,8 \cdot 0,600 = 311,3 \text{ kN/m}$
- Obliczeniowy opór graniczny (DA2): $R_d = R_k / \gamma_{R,v} = 311,3 / 1,40 = 222,3 \text{ kN/m}$ (NA.2.6 (Ap2:2010), tabl. A.5)*

- **Osiadanie**
- Nacisk pod fundamentem (SLS): $q = 126,9$ kPa
- Moduł edometryczny: $M_0 = 80$ MPa ([ZAŁ — do badań])
- Zasięg strefy aktywnej: $z_{\max}: \sigma_z \leq 0,2 \cdot \sigma'_{v0}$ (warstwy $h_i = 0,150$ m) = **3,15** m (PN-EN 1997-1 6.6.2(6))
- Osiadanie: $s = \sum \sigma_{z,i} \cdot h_i / M_0 = \sum (21 \text{ warstw}) = 1,7$ mm
- Głębokość posadowienia: D (od terenu/posadzki) = **0,70** m
- Odpór obliczeniowy: $\sigma_{gd} = V_d / B = 95,4 / 0,60 = 159,0$ kPa
- Wysięg odsadzki: $a = (B - t) / 2 = (0,60 - 0,18) / 2 = 0,210$ m
- Warunek ławy niezbrojonej poprzecznie: $0,85 \cdot h_F / a \geq \sqrt{(3 \cdot \sigma_{gd} / f_{ctd,pl})}$, $f_{ctd,pl} = 0,8 \cdot f_{ctk,0,05} / \gamma_c = 1,21 \geq \sqrt{(3 \cdot 0,1590 / 1,029)} = 0,681$ = **spełniony** (PN-EN 1992-1-1 (12.13), $\alpha_{ct,pl} = 0,8$ [NZW NA])
- Zbrojenie podłużne (konstrukcyjne, rozkład nierównomiernych osiadań): $A_s \geq \max(0,0013 \cdot B \cdot d; 4\phi 12) = \max(0,0013 \cdot 600 \cdot 254; 452) = 452$ mm² (9.2.1.1 (analogia belki) [UPR])
- Przyjęto zbrojenie podłużne: **4φ12 ($A_s = 4,52$ cm²), strzemiona φ6 co 30 cm**

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność podłoża (GEO, DA2*)	$V_d = 95,4$ kN/m	$R_d = 222,3$ kN/m	43%	spełniony	PN-EN 1997-1 (6.1), NA.2.6
Osiadanie	$s = 1,7$ mm	$s_{\max} = 50,0$ mm	3%	spełniony	PN-EN 1997-1 NA.3 (tabl. NA.3)
Głębokość posadowienia (R5 3.8: zewn. $\geq 1,0$ m, wewn. $\geq 0,5$ m)	$D_{\min} = 0,50$ m	$D = 0,70$ m	71%	spełniony	W-284
Ława betonowa — odsadzka (12.13)	$\sqrt{(3\sigma/f)} = 0,681$	$0,85h/a = 1,214$	56%	spełniony	(12.13)

Parametry gruntu PRZYKŁADOWE (brief) — w II kat. geotechnicznej wymagane badania CPT/DPL (W-282, E-04). Osiadanie orientacyjne: pominięto wpływ fundamentów sąsiednich i odciążenie wykopem; M_0 — dane przykładowe.

4.12.8.4. Wnioski

Przyjęto: Ława 60×30 cm, C25/30; zbrojenie podłużne 4φ12 ($A_s = 4,52$ cm²), strzemiona φ6 co 30 cm; poprzecznie: nie wymaga zbrojenia poprzecznego (strzemiona konstrukcyjne φ6 co 30 cm).

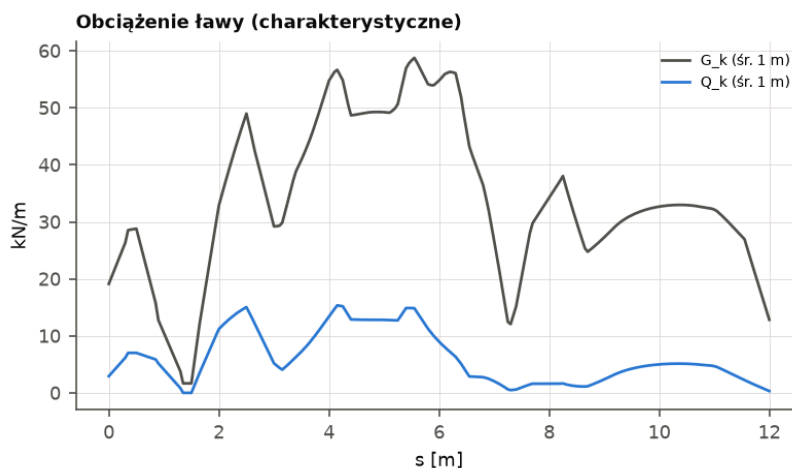
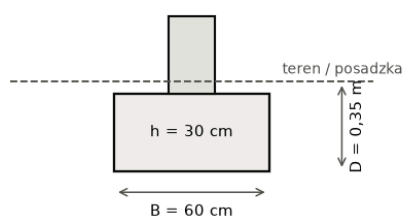
4.12.9. Poz. 10.9 — Ława fundamentowa ZF7 ($B = 0,60$ m, $h = 0,30$ m, $L = 12,00$ m)

Element modelu: ZF7 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 289\%$ · **WARUNKI NISPEŁNIONE** — patrz tabele warunków i wnioski

4.12.9.1. Opis i schemat statyczny

Ława pod ścianami: S0-06; ściana fundamentowa $h \approx 0,25$ m, $t = 18$ cm (ciężar jak beton 25 kN/m³ [UPR]). Spód ławy $-0,700$ m; teren przy ławie $-0,35$ m → $D = 0,35$ m (do nośności $D_{\min} = 0,35$ m). Obciążenie miarodajne: maks. średnia krocząca na długości 2,0 m wzdłuż ławy (rozdział przez ścianę i ławę) [UPR].

Ława ZF7 — przekrój



Ilustracja 91. Ława ZF7: przekrój poprzeczny i rozkład obciążenia wzdłuż ławy.

4.12.9.2. Zestawienie obciążeń

Przypadek	q _k [kN/m] (miarodajne)	Σ na ławie [kN]
QA _{pA}	1,07	21,3
QA	13,66	66,1
QA _{pB}	0,02	12,8
S2	0,13	5,9
S1	0,11	4,5
SB2	0,05	5,8
H	0,06	2,5
G	53,84	414,8

4.12.9.3. Obliczenia

ZF7

- Ciężar ławy: $g_l = B \cdot h \cdot 25 = 0,60 \cdot 0,30 \cdot 25 = \mathbf{4,50}$ kN/m
- Grunt/posadzka na odsadzkach: $g_o \approx (B - t) \cdot (D - h) \cdot 18 = \mathbf{0,35}$ kN/m ([UPR])
- Obciążenie charakterystyczne w poziomie posadowienia: $V_k = G_k + \Sigma Q_k = 58,7 + 13,8 = \mathbf{72,5}$ kN/m
- Obciążenie obliczeniowe (STR/GEO): $V_d = \max(6.10a; 6.10b) = \max(93,7; 87,9) = \mathbf{93,7}$ kN/m (PN-EN 1990 + NA)
- Nośność podłoża
- Parametry podłoża (charakterystyczne, M1: $\gamma_\phi = 1,0$): ϕ'_k ; c'_k ; $\gamma = \mathbf{33,0^\circ}$; $\mathbf{0,0}$ kPa; $\mathbf{18,5}$ kN/m³ — Piasek średni (Ps), średnio zagęszczony, $I_D \approx \mathbf{0,6}$ [DANE PRZYKŁADOWE]
- Współczynnik nośności (nadkład): $N_q = e^{(\pi \cdot \tan \phi') \cdot \tan^2(45^\circ + \phi'/2)} = \mathbf{26,09}$ ((D.2))
- Współczynnik nośności (spójność): $N_c = (N_q - 1) \cdot \cot \phi' = \mathbf{38,64}$
- Współczynnik nośności (ciężar gruntu): $N_\gamma = 2 \cdot (N_q - 1) \cdot \tan \phi' = \mathbf{32,59}$
- Szerokość efektywna ławy: $B' = B - 2e_B = 0,60 - 2 \cdot 0,000 = \mathbf{0,600}$ m
- Naprężenie od nadkładu w poziomie posadowienia: $q' = \gamma \cdot D = 18,50 \cdot 0,35 = \mathbf{6,40}$ kPa
- Jednostkowy opór graniczny: $R_{k/A'} = c' \cdot N_{c,s,c-i,c} + q' \cdot N_{q,s,q-i,q} + \frac{1}{2} \cdot \gamma' \cdot B' \cdot N_{\gamma,s,\gamma-i,\gamma} = 0,0 + 6,40 \cdot 26,09 \cdot 1,000 \cdot 1,000 + 0,5 \cdot 18,50 \cdot 0,600 \cdot 32,59 \cdot 1,000 \cdot 1,000 = \mathbf{347,9}$ kPa ((D.2))
- Opór graniczny (na 1 m ławy): $R_k = (R_{k/A'}) \cdot A' = 347,9 \cdot 0,600 = \mathbf{208,7}$ kN/m
- Obliczeniowy opór graniczny (DA2): $R_d = R_k / \gamma_{R,v} = 208,7 / 1,40 = \mathbf{149,1}$ kN/m (NA.2.6 (Ap2:2010), tabl. A.5)*
- Osiadanie
- Nacisk pod fundamentem (SLS): $q = \mathbf{120,8}$ kPa
- Moduł edometryczny: $M_o = \mathbf{80}$ MPa ([ZAŁ — do badań])
- Zasięg strefy aktywnej: $z_{\max}: \sigma_z \leq 0,2 \cdot \sigma'_{v0} = (\text{warstwy } h_i = 0,150 \text{ m}) = \mathbf{3,30}$ m (PN-EN 1997-1 6.6.2(6))
- Osiadanie: $s = \Sigma \sigma_{z,i} \cdot h_i / M_o = \Sigma (22 \text{ warstw}) = \mathbf{1,6}$ mm
- Głębokość posadowienia: D (od terenu/posadzki) = $\mathbf{0,35}$ m
- Odpór obliczeniowy: $\sigma_{gd} = V_d / B = 93,7 / 0,60 = \mathbf{156,1}$ kPa
- Wysięg odsadzki: $a = (B - t) / 2 = (0,60 - 0,18) / 2 = \mathbf{0,210}$ m
- Warunek ławy niezbrojonej poprzecznie: $0,85 \cdot h_{F/a} \geq \sqrt{(3 \cdot \sigma_{gd} / f_{ctd,pl})}$, $f_{ctd,pl} = 0,8 \cdot f_{ctk,0,05} / \gamma_c = 1,21 \geq \sqrt{(3 \cdot 0,1561 / 1,029)} = 0,675 = \mathbf{\text{spełniony}}$ (PN-EN 1992-1-1 (12.13), $\alpha_{ct,pl} = 0,8$ [NZW NA])
- Zbrojenie podłużne (konstrukcyjne, rozkład nierównomiernych osiadań): $A_s \geq \max(0,0013 \cdot B \cdot d; 4\phi_{12}) = \max(0,0013 \cdot 600 \cdot 254; 452) = \mathbf{452}$ mm² (9.2.1.1 (analogia belki) [UPR])
- Przyjęto zbrojenie podłużne: $\mathbf{4\phi_{12}}$ ($A_s = \mathbf{4,52}$ cm²), strzemiona $\phi 6$ co 30 cm

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność podłoża (GEO, DA2*)	$V_d = 93,7$ kN/m	$R_d = 149,1$ kN/m	63%	spełniony	PN-EN 1997-1 (6.1), NA.2.6
Osiadanie	$s = 1,6$ mm	$s_{\max} = 50,0$ mm	3%	spełniony	PN-EN 1997-1 NA.3 (tabl. NA.3)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Głębokość posadowienia (R5 3.8: zewn. $\geq 1,0$ m, wewn. $\geq 0,5$ m)	$D_{\min} = 1,00$ m	$D = 0,35$ m	289%	NIESPEŁNIONY	W-284
Ława betonowa — odsadzka (12.13)	$\sqrt{(3\sigma/f)} = 0,675$	$0,85h/a = 1,214$	56%	spełniony	(12.13)

Parametry gruntu PRZYKŁADOWE (brief) — w II kat. geotechnicznej wymagane badania CPT/DPL (W-282, E-04). Osiadanie orientacyjne: pominięto wpływ fundamentów sąsiednich i odciążenie wykopem; M_0 — dane przykładowe. Zagłębienie od terenu $D = 0,35$ m $< 1,00$ m — pogłębić posadowienie (W-284).

4.12.9.4. Wnioski

Przyjęto: Ława 60×30 cm, C25/30; zbrojenie podłużne 4 ϕ 12 ($A_s = 4,52$ cm²), strzemiona ϕ 6 co 30 cm; poprzecznie: nie wymaga zbrojenia poprzecznego (strzemiona konstrukcyjne ϕ 6 co 30 cm).

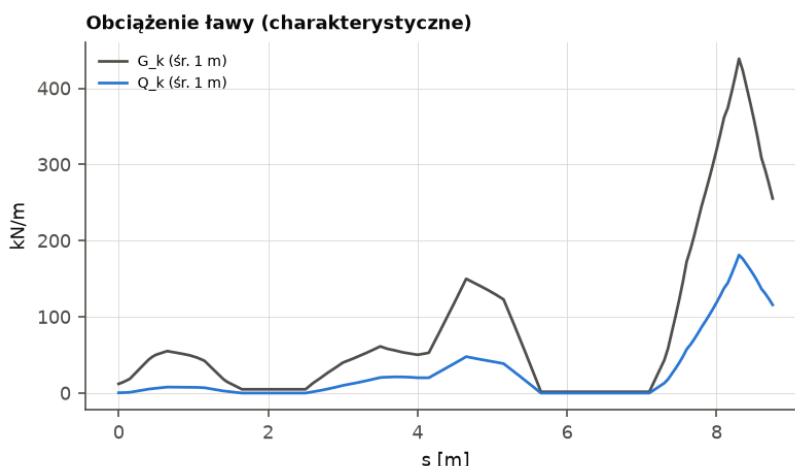
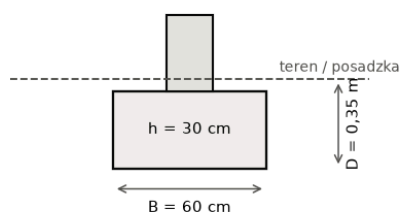
4.12.10. Poz. 10.10 — Ława fundamentowa ZF8 ($B = 0,60$ m, $h = 0,30$ m, $L = 8,75$ m)

Element modelu: ZF8 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 291\%$ · **WARUNKI NIESPEŁNIONE** — patrz tabele warunków i wnioski

4.12.10.1. Opis i schemat statyczny

Ława pod ścianami: S0-07; ściana fundamentowa $h \approx 0,25$ m, $t = 18$ cm (ciężar jak beton 25 kN/m³ [UPR]). Spód ławy $-0,700$ m; teren przy ławie $-0,35$ m $\rightarrow D = 0,35$ m (do nośności $D_{\min} = 0,35$ m). Obciążenie miarodajne: maks. średnia krocząca na długości 2,0 m wzdłuż ławy (rozdział przez ścianę i ławę) [UPR].

Ława ZF8 — przekrój



Ilustracja 92. Ława ZF8: przekrój poprzeczny i rozkład obciążenia wzdłuż ławy.

4.12.10.2. Zestawienie obciążeń

Przypadek	q_k [kN/m] (miarodajne)	Σ na ławie [kN]
QA_pA	77,43	206,4
QA	97,08	261,9
QA_pB	20,05	55,6
S2	0,00	2,5
S1	0,00	1,8
SB2	0,00	2,7
H	0,00	1,0
G	240,89	753,7

4.12.10.3. Obliczenia

ZF8

- Ciężar ławy: $g_l = B \cdot h \cdot 25 = 0,60 \cdot 0,30 \cdot 25 = \mathbf{4,50 \text{ kN/m}}$
- Grunt/posadzka na odsadzkach: $g_o \approx (B - t) \cdot (D - h) \cdot 18 = \mathbf{0,35 \text{ kN/m}}$ ([UPR])
- Obciążenie charakterystyczne w poziomie posadowienia: $V_k = G_k + \Sigma Q_k = 245,7 + 97,1 = \mathbf{342,8 \text{ kN/m}}$
- Obciążenie obliczeniowe (STR/GEO): $V_d = \max(6.10a; 6.10b) = \max(433,7; 427,6) = \mathbf{433,7 \text{ kN/m}}$ (PN-EN 1990 + NA)
- Nośność podłoża
- Parametry podłoża (charakterystyczne, M1: $\gamma_\phi = 1,0$): ϕ'_k ; c'_k ; $\gamma = \mathbf{33,0^\circ}$; $\mathbf{0,0 \text{ kPa}}$; $\mathbf{18,5 \text{ kN/m}^3}$ — **Piasek średni (Ps), średnio zagęszczony, $I_D \approx 0,6$ [DANE PRZYKŁADOWE]**
- Współczynnik nośności (nadkład): $N_q = e^{(\pi \cdot \tan \phi') \cdot \tan^2(45^\circ + \phi'/2)} = \mathbf{26,09}$ ((D.2))
- Współczynnik nośności (spójność): $N_c = (N_q - 1) \cdot \cot \phi' = \mathbf{38,64}$
- Współczynnik nośności (ciężar gruntu): $N_\gamma = 2 \cdot (N_q - 1) \cdot \tan \phi' = \mathbf{32,59}$
- Szerokość efektywna ławy: $B' = B - 2e_B = 0,60 - 2 \cdot 0,000 = \mathbf{0,600 \text{ m}}$
- Naprężenie od nadkładu w poziomie posadowienia: $q' = \gamma \cdot D = 18,50 \cdot 0,35 = \mathbf{6,40 \text{ kPa}}$
- Jednostkowy opór graniczny: $R_{k/A'} = c' \cdot N_c \cdot s_{c-i_c} + q' \cdot N_q \cdot s_{q-i_q} + \frac{1}{2} \cdot \gamma' \cdot B' \cdot N_\gamma \cdot s_{\gamma-i_\gamma} = 0,0 + 6,40 \cdot 26,09 \cdot 1,000 \cdot 1,000 + 0,5 \cdot 18,50 \cdot 0,600 \cdot 32,59 \cdot 1,000 \cdot 1,000 = \mathbf{347,9 \text{ kPa}}$ ((D.2))
- Opór graniczny (na 1 m ławy): $R_k = (R_{k/A'}) \cdot A' = 347,9 \cdot 0,600 = \mathbf{208,7 \text{ kN/m}}$
- Obliczeniowy opór graniczny (DA2): $R_d = R_k / \gamma_{R,v} = 208,7 / 1,40 = \mathbf{149,1 \text{ kN/m}}$ (NA.2.6 (Ap2:2010), tabl. A.5)*
- Osiadanie
- Nacisk pod fundamentem (SLS): $q = \mathbf{571,4 \text{ kPa}}$
- Moduł edometryczny: $M_o = \mathbf{80 \text{ MPa}}$ ([ZAŁ — do badań])
- Zasięg strefy aktywnej: $z_{\max}: \sigma_z \leq 0,2 \cdot \sigma'_{v0}$ (warstwy $h_i = 0,150 \text{ m}$) = $\mathbf{6,60 \text{ m}}$ (PN-EN 1997-1 6.6.2(6))
- Osiadanie: $s = \Sigma \sigma_{z,i} \cdot h_i / M_o = \Sigma (44 \text{ warstw}) = \mathbf{9,1 \text{ mm}}$
- Głębokość posadowienia: D (od terenu/posadzki) = $\mathbf{0,35 \text{ m}}$
- Odpór obliczeniowy: $\sigma_{gd} = V_d / B = 433,7 / 0,60 = \mathbf{722,8 \text{ kPa}}$
- Wysięg odsadzki: $a = (B - t) / 2 = (0,60 - 0,18) / 2 = \mathbf{0,210 \text{ m}}$
- Warunek ławy niezbrojonej poprzecznie: $0,85 \cdot h_F / a \geq \sqrt{(3 \cdot \sigma_{gd} / f_{ctd,pl})}$, $f_{ctd,pl} = 0,8 \cdot f_{ctk,0,05} / \gamma_c = 1,21 \geq \sqrt{(3 \cdot 0,7228 / 1,029)} = 1,452 = \mathbf{\text{niespełniony}}$ (PN-EN 1992-1-1 (12.13), $\alpha_{ct,pl} = 0,8$ [NZW NA])
- Zbrojenie poprzeczne odsadzki
- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{254 \text{ mm}}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 15,94 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 254^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0138}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{(1 - 2\mu)} = 1 - \sqrt{(1 - 2 \cdot 0,0138)} = \mathbf{0,0139}$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd} / E_s) = 0,014 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0139 \cdot 1000 \cdot 254 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{145 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 254; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 254) = \mathbf{343 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)
- Zbrojenie podłużne (konstrukcyjne, rozkład nierównomiernych osiadań): $A_s \geq \max(0,0013 \cdot B \cdot d; 4\phi_{12}) = \max(0,0013 \cdot 600 \cdot 254; 452) = \mathbf{452 \text{ mm}^2}$ (9.2.1.1 (analogia belki) [UPR])
- Przyjęto zbrojenie podłużne: $\mathbf{4\phi_{12} (A_s = 4,52 \text{ cm}^2)}$, strzemiona $\phi 6$ co 30 cm

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność podłoża (GEO, DA2*)	$V_d = 433,7 \text{ kN/m}$	$R_d = 149,1 \text{ kN/m}$	291%	NIESPEŁNIONY	PN-EN 1997-1 (6.1), NA.2.6
Osiadanie	$s = 9,1 \text{ mm}$	$s_{\max} = 50,0 \text{ mm}$	18%	spełniony	PN-EN 1997-1 NA.3 (tabl. NA.3)
Głębokość posadowienia (R5 3.8: zewn. $\geq 1,0 \text{ m}$, wewn. $\geq 0,5 \text{ m}$)	$D_{\min} = 1,00 \text{ m}$	$D = 0,35 \text{ m}$	289%	NIESPEŁNIONY	W-284
Zbrojenie poprzeczne ławy	$A_{s,req} = 145 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 357 \text{ mm}^2/\text{m}$	41%	spełniony	6.1

Parametry gruntu PRZYKŁADOWE (brief) — w II kat. geotechnicznej wymagane badania CPT/DPL (W-282, E-04). Osiadanie orientacyjne: pominięto wpływ fundamentów sąsiednich i odciążenie wykopem; M_o — dane przykładowe. Zagłębienie od terenu $D = 0,35 \text{ m} < 1,00 \text{ m}$ — pogłębić posadowienie (W-284).

4.12.10.4. Wnioski

Przyjęto: Ława 60×30 cm, C25/30; zbrojenie podłużne 4φ12 ($A_s = 4,52 \text{ cm}^2$), strzemiona φ6 co 30 cm; poprzecznie: φ10 co 22 cm.

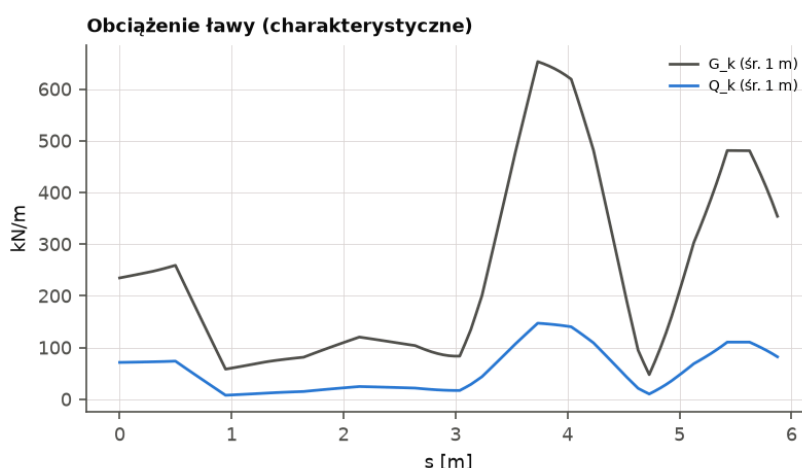
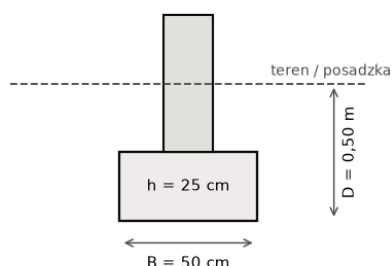
4.12.11. Poz. 10.11 — Ława fundamentowa ZF9 ($B = 0,50 \text{ m}$, $h = 0,25 \text{ m}$, $L = 5,88 \text{ m}$)

Element modelu: ZF9 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 482\%$ · **WARUNKI NIESPEŁNIONE** — patrz tabele warunków i wnioski

4.12.11.1. Opis i schemat statyczny

Ława pod ścianami: S0-08; ściana fundamentowa $h \approx 0,25 \text{ m}$, $t = 18 \text{ cm}$ (ciężar jak beton 25 kN/m^3 [UPR]). Spód ławy $-0,650 \text{ m}$; ława wewnętrzna, posadzka $-0,150 \text{ m} \rightarrow D = 0,50 \text{ m}$ (do nośności $D_{\min} = 0,50 \text{ m}$). Obciążenie miarodajne: maks. średnia krocząca na długości 2,0 m wzdłuż ławy (rozdział przez ścianę i ławę) [UPR].

Ława ZF9 — przekrój



Ilustracja 93. Ława ZF9: przekrój poprzeczny i rozkład obciążenia wzdłuż ławy.

4.12.11.2. Zestawienie obciążeń

Przypadek	q_k [kN/m] (miarodajne)	Σ na ławie [kN]
QA _{pA}	21,93	134,9
QA	79,78	289,7
QA _{pB}	59,62	167,4
S2	10,19	45,6
S1	10,39	44,9
SB2	0,24	2,9
H	7,03	26,1
G	427,72	1559,7

4.12.11.3. Obliczenia

ZF9

- Ciężar ławy: $g_l = B \cdot h \cdot 25 = 0,50 \cdot 0,25 \cdot 25 = 3,12 \text{ kN/m}$
- Grunt/posadzka na odsadzkach: $g_o \approx (B - t) \cdot (D - h) \cdot 18 = 1,44 \text{ kN/m}$ ([UPR])
- Obciążenie charakterystyczne w poziomie posadowienia: $V_k = G_k + \Sigma Q_k = 432,3 + 90,2 = 522,5 \text{ kN/m}$
- Obciążenie obliczeniowe (STR/GEO): $V_d = \max(6.10a; 6.10b) = \max(675,1; 623,5) = 675,1 \text{ kN/m}$ (PN-EN 1990 + NA)
- Nośność podłoża
- Parametry podłoża (charakterystyczne, M1: $\gamma_\phi = 1,0$): ϕ'_k ; c'_k ; $\gamma = 33,0^\circ$; $0,0 \text{ kPa}$; $18,5 \text{ kN/m}^3$ — Piasek średni (Ps), średnio zagęszczony, $I_D \approx 0,6$ [DANE PRZYKŁADOWE]
- Współczynnik nośności (nadkład): $N_q = e^{(\pi \cdot \tan \phi')} \cdot \tan^2(45^\circ + \phi'/2) = 26,09$ ((D.2))
- Współczynnik nośności (spójność): $N_c = (N_q - 1) \cdot \cot \phi' = 38,64$

- Współczynnik nośności (ciężar gruntu): $N_y = 2 \cdot (N_q - 1) \cdot \tan \varphi' = \mathbf{32,59}$
- Szerokość efektywna ławy: $B' = B - 2e_B = 0,50 - 2 \cdot 0,000 = \mathbf{0,500 \text{ m}}$
- Naprężenie od nadkładu w poziomie posadowienia: $q' = \gamma \cdot D = 18,50 \cdot 0,50 = \mathbf{9,25 \text{ kPa}}$
- Jednostkowy opór graniczny: $R_{k/A'} = c' \cdot N_{c,s,c-i,c} + q' \cdot N_{q,s,q-i,q} + \frac{1}{2} \cdot \gamma' \cdot B' \cdot N_{\gamma,s,\gamma-i,\gamma} = 0,0 + 9,25 \cdot 26,09 \cdot 1,000 \cdot 1,000 + 0,5 \cdot 18,50 \cdot 0,500 \cdot 32,59 \cdot 1,000 \cdot 1,000 = \mathbf{392,1 \text{ kPa}} \text{ ((D.2))}$
- Opór graniczny (na 1 m ławy): $R_k = (R_{k/A'}) \cdot A' = 392,1 \cdot 0,500 = \mathbf{196,0 \text{ kN/m}}$
- Obliczeniowy opór graniczny (DA2): $R_d = R_k / \gamma_{R,v} = 196,0 / 1,40 = \mathbf{140,0 \text{ kN/m}}$ (NA.2.6 (Ap2:2010), tabl. A.5)*
- Osiadanie
- Nacisk pod fundamentem (SLS): $q = \mathbf{1044,9 \text{ kPa}}$
- Moduł edometryczny: $M_o = \mathbf{80 \text{ MPa}}$ ([ZAŁ — do badań])
- Zasięg strefy aktywnej: $z_{\max}: \sigma_z \leq 0,2 \cdot \sigma'_{v0} = (\text{warstwy } h_i = 0,125 \text{ m}) = \mathbf{7,38 \text{ m}}$ (PN-EN 1997-1 6.6.2(6))
- Osiadanie: $s = \sum \sigma_{z,i} \cdot h_i / M_o = \sum (59 \text{ warstw}) = \mathbf{14,6 \text{ mm}}$
- Głębokość posadowienia: D (od terenu/posadzki) = $\mathbf{0,50 \text{ m}}$
- Odpór obliczeniowy: $\sigma_{gd} = V_d / B = 675,1 / 0,50 = \mathbf{1350,3 \text{ kPa}}$
- Wysięg odsadzki: $a = (B - t) / 2 = (0,50 - 0,18) / 2 = \mathbf{0,160 \text{ m}}$
- Warunek ławy niezbrojonej poprzecznie: $0,85 \cdot h_{F/a} \geq \sqrt{(3 \cdot \sigma_{gd} / f_{ctd,pl})}$, $f_{ctd,pl} = 0,8 \cdot f_{ctk,0,05} / \gamma_c = 1,33 \geq \sqrt{(3 \cdot 1,3503 / 1,029)} = 1,985 = \mathbf{\text{niepełniony}}$ (PN-EN 1992-1-1 (12.13), $\alpha_{ct,pl} = 0,8$ [NZW NA])
- Zbrojenie poprzeczne odsadzki
- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{204 \text{ mm}}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 17,28 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 204^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0233}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{(1 - 2\mu)} = 1 - \sqrt{(1 - 2 \cdot 0,0233)} = \mathbf{0,0235}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd} / E_s) = 0,024 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0235 \cdot 1000 \cdot 204 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{197 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 204; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 204) = \mathbf{276 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)
- Zbrojenie podłużne (konstrukcyjne, rozkład nierównomiernych osiadań): $A_s \geq \max(0,0013 \cdot B \cdot d; 4\phi 12) = \max(0,0013 \cdot 500 \cdot 204; 452) = \mathbf{452 \text{ mm}^2}$ (9.2.1.1 (analogia belki) [UPR])
- Przyjęto zbrojenie podłużne: $\mathbf{4\phi 12 (A_s = 4,52 \text{ cm}^2)}$, strzemiona $\phi 6$ co $\mathbf{30 \text{ cm}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność podłoża (GEO, DA2*)	$V_d = 675,1 \text{ kN/m}$	$R_d = 140,0 \text{ kN/m}$	482%	NIEPEŁNIONY	PN-EN 1997-1 (6.1), NA.2.6
Osiadanie	$s = 14,6 \text{ mm}$	$s_{\max} = 50,0 \text{ mm}$	29%	spełniony	PN-EN 1997-1 NA.3 (tabl. NA.3)
Głębokość posadowienia (R5 3.8: zewn. $\geq 1,0 \text{ m}$, wewn. $\geq 0,5 \text{ m}$)	$D_{\min} = 0,50 \text{ m}$	$D = 0,50 \text{ m}$	100%	spełniony	W-284
Zbrojenie poprzeczne ławy	$A_{s,req} = 197 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 314 \text{ mm}^2/\text{m}$	63%	spełniony	6.1

Parametry gruntu PRZYKŁADOWE (brief) — w II kat. geotechnicznej wymagane badania CPT/DPL (W-282, E-04). Osiadanie orientacyjne: pominięto wpływ fundamentów sąsiednich i odciążenie wykopem; M_o — dane przykładowe.

4.12.11.4. Wnioski

Przyjęto: Ława $50 \times 25 \text{ cm}$, C25/30; zbrojenie podłużne $4\phi 12$ ($A_s = 4,52 \text{ cm}^2$), strzemiona $\phi 6$ co 30 cm ; poprzecznie: $\phi 10$ co 25 cm .

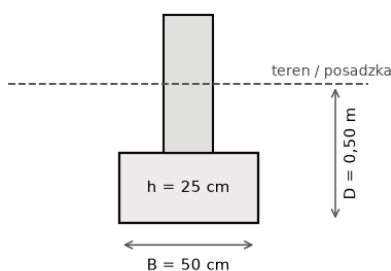
4.12.12. Poz. 10.12 — Ława fundamentowa ZF10 ($B = 0,50 \text{ m}$, $h = 0,25 \text{ m}$, $L = 1,31 \text{ m}$)

Element modelu: ZF10 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 100\%$ · wszystkie warunki spełnione

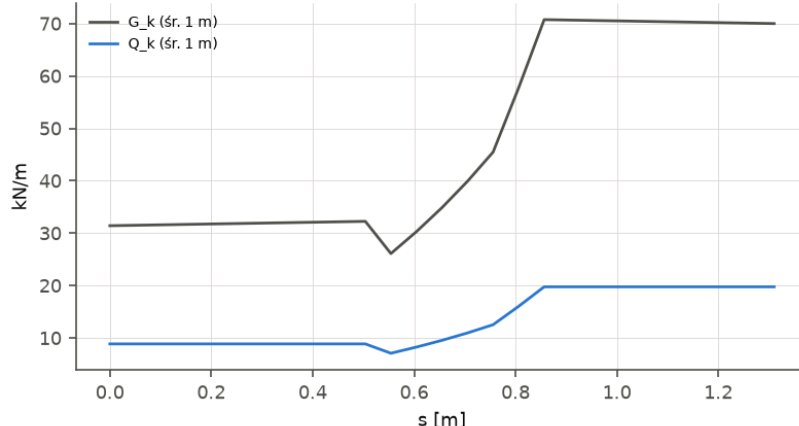
4.12.12.1. Opis i schemat statyczny

Ława pod ścianami: S0-09; ściana fundamentowa $h \approx 0,25 \text{ m}$, $t = 18 \text{ cm}$ (ciężar jak beton 25 kN/m^3 [UPR]). Spód ławy $-0,650 \text{ m}$; ława wewnętrzna, posadzka $-0,150 \text{ m} \rightarrow D = 0,50 \text{ m}$ (do nośności $D_{\min} = 0,50 \text{ m}$). Obciążenie miarodajne: maks. średnia krocząca na długości $2,0 \text{ m}$ wzdłuż ławy (rozdział przez ścianę i ławę) [UPR].

Ława ZF10 — przekrój



Obciążenie ławy (charakterystyczne)



Ilustracja 94. Ława ZF10: przekrój poprzeczny i rozkład obciążenia wzdłuż ławy.

4.12.12.2. Zestawienie obciążeń

Przypadek	q_k [kN/m] (miarodajne)	Σ na ławie [kN]
QA_pA	22,65	27,9
QA	20,96	25,8
QA_pB	0,00	0,0
S2	0,21	0,3
S1	0,14	0,2
SB2	0,20	0,2
H	0,06	0,1
G	75,51	93,0

4.12.12.3. Obliczenia

ZF10

- Ciężar ławy: $g_l = B \cdot h \cdot 25 = 0,50 \cdot 0,25 \cdot 25 = \mathbf{3,12}$ kN/m
- Grunt/posadzka na odsadzkach: $g_o \approx (B - t) \cdot (D - h) \cdot 18 = \mathbf{1,44}$ kN/m ([UPR])
- Obciążenie charakterystyczne w poziomie posadowienia: $V_k = G_k + \Sigma Q_k = 80,1 + 21,2 = \mathbf{101,2}$ kN/m
- Obciążenie obliczeniowe (STR/GEO): $V_d = \max(6.10a; 6.10b) = \max(130,3; 123,5) = \mathbf{130,3}$ kN/m (PN-EN 1990 + NA)
- Nośność podłoża
- Parametry podłoża (charakterystyczne, M1: $\gamma_\phi = 1,0$): ϕ'_k ; c'_k ; $\gamma = \mathbf{33,0^\circ}$; $\mathbf{0,0}$ kPa; $\mathbf{18,5}$ kN/m³ — Piasek średni (Ps), średnio zagęszczony, $I_D \approx \mathbf{0,6}$ [DANE PRZYKŁADOWE]
- Współczynnik nośności (nadkład): $N_q = e^{(\pi \cdot \tan \phi')} \cdot \tan^2(45^\circ + \phi'/2) = \mathbf{26,09}$ ((D.2))
- Współczynnik nośności (spójność): $N_c = (N_q - 1) \cdot \cot \phi' = \mathbf{38,64}$
- Współczynnik nośności (ciężar gruntu): $N_\gamma = 2 \cdot (N_q - 1) \cdot \tan \phi' = \mathbf{32,59}$
- Szerokość efektywna ławy: $B' = B - 2e_B = 0,50 - 2 \cdot 0,000 = \mathbf{0,500}$ m
- Naprężenie od nadkładu w poziomie posadowienia: $q' = \gamma \cdot D = 18,50 \cdot 0,50 = \mathbf{9,25}$ kPa
- Jednostkowy opór graniczny: $R_{k/A'} = c' \cdot N_{c,s_c,i_c} + q' \cdot N_{q,s_q,i_q} + \frac{1}{2} \cdot \gamma' \cdot B' \cdot N_{\gamma,s_\gamma,i_\gamma} = 0,0 + 9,25 \cdot 26,09 \cdot 1,000 \cdot 1,000 + 0,5 \cdot 18,50 \cdot 0,500 \cdot 32,59 \cdot 1,000 \cdot 1,000 = \mathbf{392,1}$ kPa ((D.2))
- Opór graniczny (na 1 m ławy): $R_k = (R_{k/A'}) \cdot A' = 392,1 \cdot 0,500 = \mathbf{196,0}$ kN/m
- Obliczeniowy opór graniczny (DA2): $R_d = R_k / \gamma_{R,v} = 196,0 / 1,40 = \mathbf{140,0}$ kN/m (NA.2.6 (Ap2:2010), tabl. A.5)*
- Osiadanie
- Nacisk pod fundamentem (SLS): $q = \mathbf{202,5}$ kPa
- Moduł edometryczny: $M_o = \mathbf{80}$ MPa ([ZAŁ — do badań])
- Zasięg strefy aktywnej: $z_{\max}: \sigma_z \leq 0,2 \cdot \sigma'_{v0} = (\text{warstwy } h_i = 0,125 \text{ m}) = \mathbf{3,62}$ m (PN-EN 1997-1 6.6.2(6))

- Osiadanie: $s = \sum \sigma_{z,i} \cdot h_i / M_0 = \sum (29 \text{ warstw}) = 2,5 \text{ mm}$
- Głębokość posadowienia: D (od terenu/posadzki) = **0,50 m**
- Odpór obliczeniowy: $\sigma_{gd} = V_d / B = 130,3 / 0,50 = 260,5 \text{ kPa}$
- Wysięg odsadzki: $a = (B - t) / 2 = (0,50 - 0,18) / 2 = 0,160 \text{ m}$
- Warunek ławy niezbrojonej poprzecznie: $0,85 \cdot h \cdot F / a \geq \sqrt{(3 \cdot \sigma_{gd} / f_{ctd,pl})}$, $f_{ctd,pl} = 0,8 \cdot f_{ctk,0,05} / \gamma_c = 1,33 \geq \sqrt{(3 \cdot 0,2605 / 1,029)} = 0,872 = \text{spełniony (PN-EN 1992-1-1 (12.13), } \alpha_{ct,pl} = 0,8 \text{ [NZW NA])}$
- Zbrojenie podłużne (konstrukcyjne, rozkład nierównomiernych osiadań): $A_s \geq \max(0,0013 \cdot B \cdot d; 4\phi 12) = \max(0,0013 \cdot 500 \cdot 204; 452) = 452 \text{ mm}^2 \text{ (9.2.1.1 (analogia belki) [UPR])}$
- Przyjęto zbrojenie podłużne: **4φ12 ($A_s = 4,52 \text{ cm}^2$), strzemiona φ6 co 30 cm**

Warunek	Effekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność podłoża (GEO, DA2*)	$V_d = 130,3 \text{ kN/m}$	$R_d = 140,0 \text{ kN/m}$	93%	spełniony	PN-EN 1997-1 (6.1), NA.2.6
Osiadanie	$s = 2,5 \text{ mm}$	$s_{\max} = 50,0 \text{ mm}$	5%	spełniony	PN-EN 1997-1 NA.3 (tabl. NA.3)
Głębokość posadowienia (R5 3.8: zewn. $\geq 1,0 \text{ m}$, wewn. $\geq 0,5 \text{ m}$)	$D_{\min} = 0,50 \text{ m}$	$D = 0,50 \text{ m}$	100%	spełniony	W-284
Ława betonowa — odsadzka (12.13)	$\sqrt{(3\sigma/f)} = 0,872$	$0,85h/a = 1,328$	66%	spełniony	(12.13)

Parametry gruntu PRZYKŁADOWE (brief) — w II kat. geotechnicznej wymagane badania CPT/DPL (W-282, E-04). Osiadanie orientacyjne: pominięto wpływ fundamentów sąsiednich i odciążenie wykopem; M_0 — dane przykładowe.

4.12.12.4. Wnioski

Przyjęto: Ława 50×25 cm, C25/30; zbrojenie podłużne 4φ12 ($A_s = 4,52 \text{ cm}^2$), strzemiona φ6 co 30 cm; poprzecznie: nie wymaga zbrojenia poprzecznego (strzemiona konstrukcyjne φ6 co 30 cm).

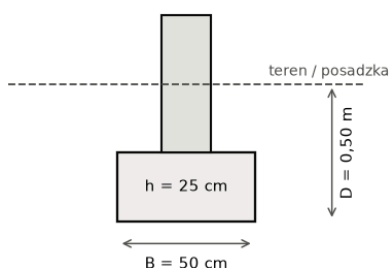
4.12.13. Poz. 10.13 — Ława fundamentowa ZF11 ($B = 0,50 \text{ m}$, $h = 0,25 \text{ m}$, $L = 3,50 \text{ m}$)

Element modelu: ZF11 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 212\%$ · **WARUNKI NIESPEŁNIONE** — patrz tabele warunków i wnioski

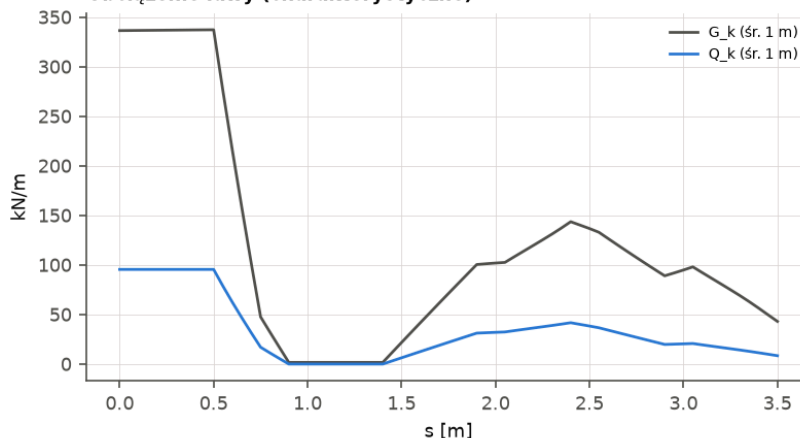
4.12.13.1. Opis i schemat statyczny

Ława pod ścianami: S0-10; ściana fundamentowa $h \approx 0,25 \text{ m}$, $t = 18 \text{ cm}$ (ciężar jak beton 25 kN/m^3 [UPR]). Spód ławy $-0,650 \text{ m}$; ława wewnętrzna, posadzka $-0,150 \text{ m} \rightarrow D = 0,50 \text{ m}$ (do nośności $D_{\min} = 0,50 \text{ m}$). Obciążenie miarodajne: maks. średnia krocząca na długości 2,0 m wzdłuż ławy (rozdział przez ścianę i ławę) [UPR].

Ława ZF11 — przekrój



Obciążenie ławy (charakterystyczne)



Ilustracja 95. Ława ZF11: przekrój poprzeczny i rozkład obciążenia wzdłuż ławy.

4.12.13.2. Zestawienie obciążeń

Przypadek	q_k [kN/m] (miarodajne)	Σ na ławie [kN]
QA_pA	16,84	42,3

Przypadek	q_k [kN/m] (miarodajne)	Σ na ławie [kN]
QA	41,44	113,6
QA_pB	28,16	79,5
S2	5,97	16,6
S1	5,74	15,4
SB2	1,00	5,1
H	3,49	9,5
G	179,52	505,7

4.12.13.3. Obliczenia

ZF11

- Ciężar ławy: $g_l = B \cdot h \cdot 25 = 0,50 \cdot 0,25 \cdot 25 = \mathbf{3,12}$ kN/m
- Grunt/posadzka na odsadzkach: $g_o \approx (B - t) \cdot (D - h) \cdot 18 = \mathbf{1,44}$ kN/m ([UPR])
- Obciążenie charakterystyczne w poziomie posadowienia: $V_k = G_k + \Sigma Q_k = 184,1 + 47,4 = \mathbf{231,5}$ kN/m
- Obciążenie obliczeniowe (STR/GEO): $V_d = \max(6.10a; 6.10b) = \max(296,5; 277,9) = \mathbf{296,5}$ kN/m (PN-EN 1990 + NA)
- Nośność podłoża
- Parametry podłoża (charakterystyczne, M1: $\gamma_\phi = 1,0$): ϕ'_k ; c'_k ; $\gamma = \mathbf{33,0^\circ}$; $\mathbf{0,0}$ kPa; $\mathbf{18,5}$ kN/m³ — Piasek średni (Ps), średnio zagęszczony, $I_D \approx \mathbf{0,6}$ [DANE PRZYKŁADOWE]
- Współczynnik nośności (nadkład): $N_q = e^{(\pi \cdot \tan \phi') \cdot \tan^2(45^\circ + \phi'/2)} = \mathbf{26,09}$ ((D.2))
- Współczynnik nośności (spójność): $N_c = (N_q - 1) \cdot \cot \phi' = \mathbf{38,64}$
- Współczynnik nośności (ciężar gruntu): $N_\gamma = 2 \cdot (N_q - 1) \cdot \tan \phi' = \mathbf{32,59}$
- Szerokość efektywna ławy: $B' = B - 2e_B = 0,50 - 2 \cdot 0,000 = \mathbf{0,500}$ m
- Naprężenie od nadkładu w poziomie posadowienia: $q' = \gamma \cdot D = 18,50 \cdot 0,50 = \mathbf{9,25}$ kPa
- Jednostkowy opór graniczny: $R_{k/A'} = c' \cdot N_{c,s,c-i_c} + q' \cdot N_{q,s,q-i_q} + \frac{1}{2} \cdot \gamma' \cdot B' \cdot N_{\gamma,s,\gamma-i_\gamma} = 0,0 + 9,25 \cdot 26,09 \cdot 1,000 \cdot 1,000 + 0,5 \cdot 18,50 \cdot 0,500 \cdot 32,59 \cdot 1,000 \cdot 1,000 = \mathbf{392,1}$ kPa ((D.2))
- Opór graniczny (na 1 m ławy): $R_k = (R_{k/A'}) \cdot A' = 392,1 \cdot 0,500 = \mathbf{196,0}$ kN/m
- Obliczeniowy opór graniczny (DA2): $R_d = R_k / \gamma_{R;\gamma} = 196,0 / 1,40 = \mathbf{140,0}$ kN/m (NA.2.6 (Ap2:2010), tabl. A.5)*
- Osiadanie
- Nacisk pod fundamentem (SLS): $q = \mathbf{463,0}$ kPa
- Moduł edometryczny: $M_o = \mathbf{80}$ MPa ([ZAŁ — do badań])
- Zasięg strefy aktywnej: $z_{\max}: \sigma_z \leq 0,2 \cdot \sigma'_{v0} = (\text{warstwy } h_i = 0,125 \text{ m}) = \mathbf{5,25}$ m (PN-EN 1997-1 6.6.2(6))
- Osiadanie: $s = \Sigma \sigma_{z,i} \cdot h_i / M_o = \Sigma (42 \text{ warstw}) = \mathbf{6,1}$ mm
- Głębokość posadowienia: D (od terenu/posadzki) = $\mathbf{0,50}$ m
- Odpór obliczeniowy: $\sigma_{gd} = V_d / B = 296,5 / 0,50 = \mathbf{593,0}$ kPa
- Wysięg odsadzki: $a = (B - t) / 2 = (0,50 - 0,18) / 2 = \mathbf{0,160}$ m
- Warunek ławy niezbrojonej poprzecznie: $0,85 \cdot h_{F/a} \geq \sqrt{(3 \cdot \sigma_{gd} / f_{ctd,pl})}$, $f_{ctd,pl} = 0,8 \cdot f_{ctk,0,05} / \gamma_c = 1,33 \geq \sqrt{(3 \cdot 0,5930 / 1,029)} = 1,315 = \mathbf{\text{spełniony}}$ (PN-EN 1992-1-1 (12.13), $\alpha_{ct,pl} = 0,8$ [NZW NA])
- Zbrojenie podłużne (konstrukcyjne, rozkład nierównomiernych osiadań): $A_s \geq \max(0,0013 \cdot B \cdot d; 4\phi_{12}) = \max(0,0013 \cdot 500 \cdot 204; 452) = \mathbf{452}$ mm² (9.2.1.1 (analogia belki) [UPR])
- Przyjęto zbrojenie podłużne: $\mathbf{4\phi_{12}}$ ($A_s = \mathbf{4,52}$ cm²), strzemiona $\phi 6$ co 30 cm

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność podłoża (GEO, DA2*)	$V_d = 296,5$ kN/m	$R_d = 140,0$ kN/m	212%	NIEPEŁNIONY	PN-EN 1997-1 (6.1), NA.2.6
Osiadanie	$s = 6,1$ mm	$s_{\max} = 50,0$ mm	12%	spełniony	PN-EN 1997-1 NA.3 (tabl. NA.3)
Głębokość posadowienia (R5 3.8: zewn. $\geq 1,0$ m, wewn. $\geq 0,5$ m)	$D_{\min} = 0,50$ m	$D = 0,50$ m	100%	spełniony	W-284
Ława betonowa — odsadzka (12.13)	$\sqrt{(3\sigma/f)} = 1,315$	$0,85h/a = 1,328$	99%	spełniony	(12.13)

Parametry gruntu PRZYKŁADOWE (brief) — w II kat. geotechnicznej wymagane badania CPT/DPL (W-282, E-04). Osiadanie orientacyjne: pominięto wpływ fundamentów sąsiednich i odciążenie wykopem; M_0 — dane przykładowe.

4.12.13.4. Wnioski

Przyjęto: Ława 50×25 cm, C25/30; zbrojenie podłużne 4φ12 ($A_s = 4,52 \text{ cm}^2$), strzemiona φ6 co 30 cm; poprzecznie: nie wymaga zbrojenia poprzecznego (strzemiona konstrukcyjne φ6 co 30 cm).

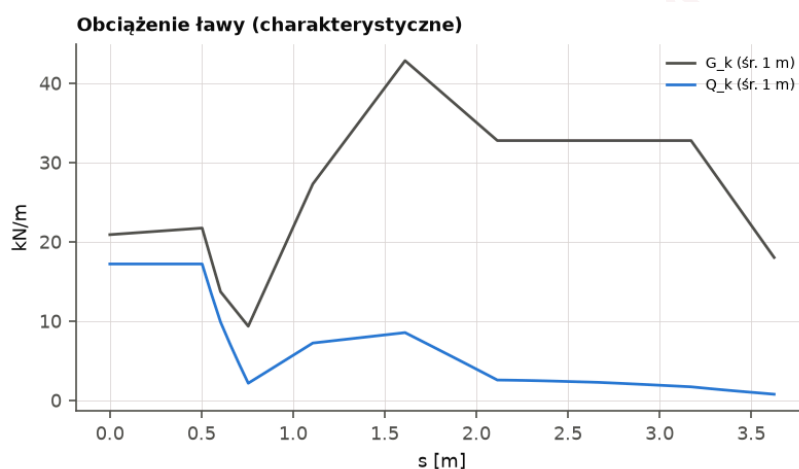
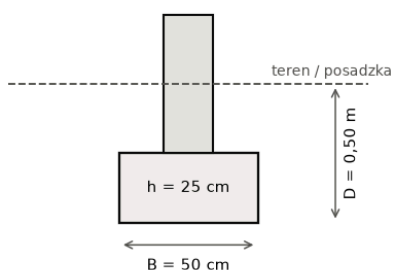
4.12.14. Poz. 10.14 — Ława fundamentowa ZF12 ($B = 0,50 \text{ m}$, $h = 0,25 \text{ m}$, $L = 3,62 \text{ m}$)

Element modelu: ZF12 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 100\%$ · wszystkie warunki spełnione

4.12.14.1. Opis i schemat statyczny

Ława pod ścianami: S0-11; ściana fundamentowa $h \approx 0,25 \text{ m}$, $t = 18 \text{ cm}$ (ciężar jak beton 25 kN/m^3 [UPR]). Spód ławy $-0,650 \text{ m}$; ława wewnętrzna, posadzka $-0,150 \text{ m} \rightarrow D = 0,50 \text{ m}$ (do nośności $D_{\min} = 0,50 \text{ m}$). Obciążenie miarodajne: maks. średnia krocząca na długości 2,0 m wzdłuż ławy (rozdział przez ścianę i ławę) [UPR].

Ława ZF12 — przekrój



Ilustracja 96. Ława ZF12: przekrój poprzeczny i rozkład obciążenia wzdłuż ławy.

4.12.14.2. Zestawienie obciążeń

Przypadek	q_k [kN/m] (miarodajne)	Σ na ławie [kN]
QA_pA	12,51	24,7
QA	9,66	17,9
QA_pB	3,04	10,5
S2	2,16	6,6
S1	1,61	4,7
SB2	2,38	8,0
H	0,92	2,7
G	30,74	113,5

4.12.14.3. Obliczenia

ZF12

- Ciężar ławy: $g_{\text{ł}} = B \cdot h \cdot 25 = 0,50 \cdot 0,25 \cdot 25 = 3,12 \text{ kN/m}$
- Grunt/posadzka na odsadzkach: $g_o \approx (B - t) \cdot (D - h) \cdot 18 = 1,44 \text{ kN/m}$ ([UPR])
- Obciążenie charakterystyczne w poziomie posadowienia: $V_k = G_k + \Sigma Q_k = 35,3 + 11,8 = 47,1 \text{ kN/m}$
- Obciążenie obliczeniowe (STR/GEO): $V_d = \max(6.10a; 6.10b) = \max(59,4; 56,6) = 59,4 \text{ kN/m}$ (PN-EN 1990 + NA)
- Nośność podłoża
- Parametry podłoża (charakterystyczne, M1: $\gamma_{\varphi} = 1,0$): φ'_k ; c'_k ; $\gamma = 33,0^\circ$; $0,0 \text{ kPa}$; $18,5 \text{ kN/m}^3$ — Piasek średni (Ps), średnio zagęszczony, $I_D \approx 0,6$ [DANE PRZYKŁADOWE]

- Współczynnik nośności (nadkład): $N_q = e^{(\pi \cdot \tan \varphi')} \cdot \tan^2(45^\circ + \varphi'/2) = 26,09$ ((D.2))
- Współczynnik nośności (spójność): $N_c = (N_q - 1) \cdot \cotg \varphi' = 38,64$
- Współczynnik nośności (ciężar gruntu): $N_\gamma = 2 \cdot (N_q - 1) \cdot \tan \varphi' = 32,59$
- Szerokość efektywna ławy: $B' = B - 2e_B = 0,50 - 2 \cdot 0,000 = 0,500$ m
- Naprężenie od nadkładu w poziomie posadowienia: $q' = \gamma \cdot D = 18,50 \cdot 0,50 = 9,25$ kPa
- Jednostkowy opór graniczny: $R_{k/A'} = c' \cdot N_c \cdot s_{c,i_c} + q' \cdot N_q \cdot s_{q,i_q} + \frac{1}{2} \cdot \gamma' \cdot B' \cdot N_\gamma \cdot s_{\gamma,i_\gamma} = 0,0 + 9,25 \cdot 26,09 \cdot 1,000 \cdot 1,000 + 0,5 \cdot 18,50 \cdot 0,500 \cdot 32,59 \cdot 1,000 \cdot 1,000 = 392,1$ kPa ((D.2))
- Opór graniczny (na 1 m ławy): $R_k = (R_{k/A'}) \cdot A' = 392,1 \cdot 0,500 = 196,0$ kN/m
- Obliczeniowy opór graniczny (DA2): $R_d = R_k / \gamma_{R;\gamma} = 196,0 / 1,40 = 140,0$ kN/m (NA.2.6 (Ap2:2010), tabl. A.5)*
- Osiadanie
- Nacisk pod fundamentem (SLS): $q = 94,2$ kPa
- Moduł edometryczny: $M_0 = 80$ MPa ([ZAŁ — do badań])
- Zasięg strefy aktywnej: $z_{\max}: \sigma_z \leq 0,2 \cdot \sigma'_{v0} = (\text{warstwy } h_i = 0,125 \text{ m}) = 2,62$ m (PN-EN 1997-1 6.6.2(6))
- Osiadanie: $s = \sum \sigma_{z,i} \cdot h_i / M_0 = \sum (21 \text{ warstw}) = 1,1$ mm
- Głębokość posadowienia: D (od terenu/posadzki) = **0,50** m
- Odpór obliczeniowy: $\sigma_{gd} = V_d / B = 59,4 / 0,50 = 118,8$ kPa
- Wysięg odsadzki: $a = (B - t) / 2 = (0,50 - 0,18) / 2 = 0,160$ m
- Warunek ławy niezbrojonej poprzecznie: $0,85 \cdot h \cdot f_a \geq \sqrt{(3 \cdot \sigma_{gd} / f_{ctd,pl})}$, $f_{ctd,pl} = 0,8 \cdot f_{ctk,0,05} / \gamma_c = 1,33 \geq \sqrt{(3 \cdot 0,1188 / 1,029)} = 0,589 = \text{spełniony}$ (PN-EN 1992-1-1 (12.13), $\alpha_{ct,pl} = 0,8$ [NZW NA])
- Zbrojenie podłużne (konstrukcyjne, rozkład nierównomiernych osiadań): $A_s \geq \max(0,0013 \cdot B \cdot d; 4\phi 12) = \max(0,0013 \cdot 500 \cdot 204; 452) = 452$ mm² (9.2.1.1 (analogia belki) [UPR])
- Przyjęto zbrojenie podłużne: **4φ12 ($A_s = 4,52$ cm²), strzemiona φ6 co 30 cm**

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność podłoża (GEO, DA2*)	$V_d = 59,4$ kN/m	$R_d = 140,0$ kN/m	42%	spełniony	PN-EN 1997-1 (6.1), NA.2.6
Osiadanie	$s = 1,1$ mm	$s_{\max} = 50,0$ mm	2%	spełniony	PN-EN 1997-1 NA.3 (tabl. NA.3)
Głębokość posadowienia (R5 3.8: zewn. $\geq 1,0$ m, wewn. $\geq 0,5$ m)	$D_{\min} = 0,50$ m	$D = 0,50$ m	100%	spełniony	W-284
Ława betonowa — odsadzka (12.13)	$\sqrt{(3\sigma/f)} = 0,589$	$0,85h/a = 1,328$	44%	spełniony	(12.13)

Parametry gruntu PRZYKŁADOWE (brief) — w II kat. geotechnicznej wymagane badania CPT/DPL (W-282, E-04). Osiadanie orientacyjne: pominięto wpływ fundamentów sąsiednich i odciążenie wykopem; M_0 — dane przykładowe.

4.12.14.4. Wnioski

Przyjęto: Ława 50×25 cm, C25/30; zbrojenie podłużne 4φ12 ($A_s = 4,52$ cm²), strzemiona φ6 co 30 cm; poprzecznie: nie wymaga zbrojenia poprzecznego (strzemiona konstrukcyjne φ6 co 30 cm).

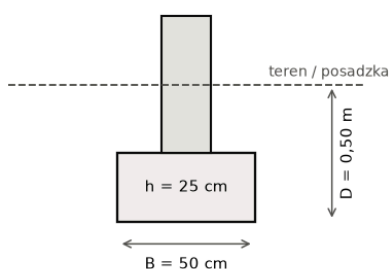
4.12.15. Poz. 10.15 — Ława fundamentowa ZF13 ($B = 0,50$ m, $h = 0,25$ m, $L = 3,62$ m)

Element modelu: ZF13 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 386\%$ · **WARUNKI NIESPEŁNIONE** — patrz tabele warunków i wnioski

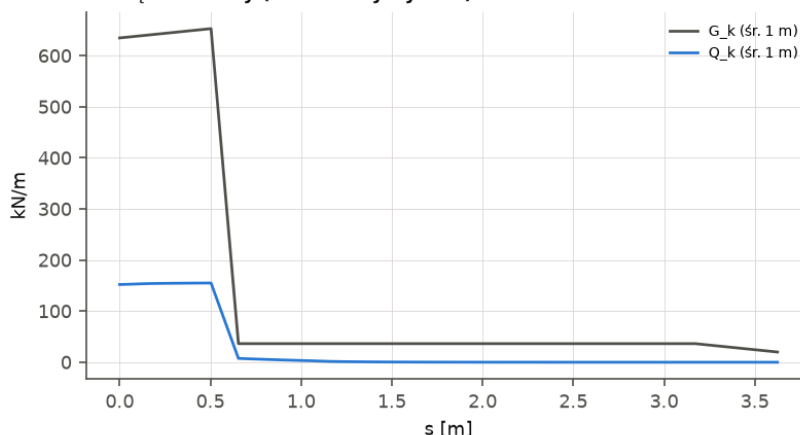
4.12.15.1. Opis i schemat statyczny

Ława pod ścianami: S0-12; ściana fundamentowa $h \approx 0,25$ m, $t = 18$ cm (ciężar jak beton 25 kN/m³ [UPR]). Spód ławy $-0,650$ m; ława wewnętrzna, posadzka $-0,150$ m → $D = 0,50$ m (do nośności $D_{\min} = 0,50$ m). Obciążenie miarodajne: maks. średnia krocząca na długości 2,0 m wzdłuż ławy (rozdział przez ścianę i ławę) [UPR].

Ława ZF13 – przekrój



Obciążenie ławy (charakterystyczne)



Ilustracja 97. Ława ZF13: przekrój poprzeczny i rozkład obciążenia wzdłuż ławy.

4.12.15.2. Zestawienie obciążeń

Przypadek	q_k [kN/m] (miarodajne)	Σ na ławie [kN]
QA_pA	34,69	61,1
QA	57,04	97,0
QA_pB	31,95	58,2
S2	12,68	21,3
S1	12,95	21,8
SB2	0,02	0,0
H	8,07	13,6
G	344,72	649,4

4.12.15.3. Obliczenia

ZF13

- Ciężar ławy: $g_l = B \cdot h \cdot 25 = 0,50 \cdot 0,25 \cdot 25 = \mathbf{3,12}$ kN/m
- Grunt/posadzka na odsadzkach: $g_o \approx (B - t) \cdot (D - h) \cdot 18 = \mathbf{1,44}$ kN/m ([UPR])
- Obciążenie charakterystyczne w poziomie posadowienia: $V_k = G_k + \Sigma Q_k = 349,3 + 70,0 = \mathbf{419,3}$ kN/m
- Obciążenie obliczeniowe (STR/GEO): $V_d = \max(6.10a; 6.10b) = \max(541,1; 496,1) = \mathbf{541,1}$ kN/m (PN-EN 1990 + NA)
- Nośność podłoża
- Parametry podłoża (charakterystyczne, M1: $\gamma_\phi = 1,0$): ϕ'_k ; c'_k ; $\gamma = \mathbf{33,0^\circ}$; $\mathbf{0,0}$ kPa; $\mathbf{18,5}$ kN/m³ — Piasek średni (Ps), średnio zagęszczony, $I_D \approx \mathbf{0,6}$ [DANE PRZYKŁADOWE]
- Współczynnik nośności (nadkład): $N_q = e^{(\pi \cdot \tan \phi')} \cdot \tan^2(45^\circ + \phi'/2) = \mathbf{26,09}$ ((D.2))
- Współczynnik nośności (spójność): $N_c = (N_q - 1) \cdot \cot \phi' = \mathbf{38,64}$
- Współczynnik nośności (ciężar gruntu): $N_\gamma = 2 \cdot (N_q - 1) \cdot \tan \phi' = \mathbf{32,59}$
- Szerokość efektywna ławy: $B' = B - 2e_B = 0,50 - 2 \cdot 0,000 = \mathbf{0,500}$ m
- Naprężenie od nadkładu w poziomie posadowienia: $q' = \gamma \cdot D = 18,50 \cdot 0,50 = \mathbf{9,25}$ kPa
- Jednostkowy opór graniczny: $R_{k/A'} = c' \cdot N_{c,s_c,i_c} + q' \cdot N_{q,s_q,i_q} + \frac{1}{2} \cdot \gamma' \cdot B' \cdot N_{\gamma,s_\gamma,i_\gamma} = 0,0 + 9,25 \cdot 26,09 \cdot 1,000 \cdot 1,000 + 0,5 \cdot 18,50 \cdot 0,500 \cdot 32,59 \cdot 1,000 \cdot 1,000 = \mathbf{392,1}$ kPa ((D.2))
- Opór graniczny (na 1 m ławy): $R_k = (R_{k/A'}) \cdot A' = 392,1 \cdot 0,500 = \mathbf{196,0}$ kN/m
- Obliczeniowy opór graniczny (DA2): $R_d = R_k / \gamma_{R,v} = 196,0 / 1,40 = \mathbf{140,0}$ kN/m (NA.2.6 (Ap2:2010), tabl. A.5)*
- Osiadanie
- Nacisk pod fundamentem (SLS): $q = \mathbf{838,5}$ kPa
- Moduł edometryczny: $M_o = \mathbf{80}$ MPa ([ZAŁ — do badań])
- Zasięg strefy aktywnej: $z_{\max}: \sigma_z \leq 0,2 \cdot \sigma_{v0} = (\text{warstwy } h_i = 0,125 \text{ m}) = \mathbf{6,75}$ m (PN-EN 1997-1 6.6.2(6))

- Osiadanie: $s = \sum \sigma_{z,i} \cdot h_i / M_0 = \sum (54 \text{ warstw}) = \mathbf{11,5 \text{ mm}}$
- Głębokość posadowienia: D (od terenu/posadzki) = **0,50 m**
- Odpór obliczeniowy: $\sigma_{gd} = V_d / B = 541,1 / 0,50 = \mathbf{1082,3 \text{ kPa}}$
- Wysięg odsadzki: $a = (B - t) / 2 = (0,50 - 0,18) / 2 = \mathbf{0,160 \text{ m}}$
- Warunek ławy niezbrojonej poprzecznie: $0,85 \cdot h_{F/a} \geq \sqrt{(3 \cdot \sigma_{gd} / f_{ctd,pl})}$, $f_{ctd,pl} = 0,8 \cdot f_{ctk,0,05} / \gamma_c = 1,33 \geq \sqrt{(3 \cdot 1,0823 / 1,029)} = 1,777 = \mathbf{\text{niespełniony}}$ (PN-EN 1992-1-1 (12.13), $\alpha_{ct,pl} = 0,8$ [NZW NA])
- Zbrojenie poprzeczne odsadzki
- Wysokość użyteczna: d = **204 mm**
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 13,85 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 204^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0186}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{(1 - 2\mu)} = 1 - \sqrt{(1 - 2 \cdot 0,0186)} = \mathbf{0,0188}$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd} / E_s) = 0,019 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0188 \cdot 1000 \cdot 204 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{158 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 204; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 204) = \mathbf{276 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)
- Zbrojenie podłużne (konstrukcyjne, rozkład nierównomiernych osiadań): $A_s \geq \max(0,0013 \cdot B \cdot d; 4\phi 12) = \max(0,0013 \cdot 500 \cdot 204; 452) = \mathbf{452 \text{ mm}^2}$ (9.2.1.1 (analogia belki) [UPR])
- Przyjęto zbrojenie podłużne: **4φ12 (A_s = 4,52 cm²), strzemiona φ6 co 30 cm**

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność podłoża (GEO, DA2*)	$V_d = 541,1 \text{ kN/m}$	$R_d = 140,0 \text{ kN/m}$	386%	NIESPEŁNIONY	PN-EN 1997-1 (6.1), NA.2.6
Osiadanie	$s = 11,5 \text{ mm}$	$s_{max} = 50,0 \text{ mm}$	23%	spełniony	PN-EN 1997-1 NA.3 (tabl. NA.3)
Głębokość posadowienia (R5 3.8: zewn. $\geq 1,0 \text{ m}$, wewn. $\geq 0,5 \text{ m}$)	$D_{min} = 0,50 \text{ m}$	$D = 0,50 \text{ m}$	100%	spełniony	W-284
Zbrojenie poprzeczne ławy	$A_{s,req} = 158 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 314 \text{ mm}^2/\text{m}$	50%	spełniony	6.1

Parametry gruntu PRZYKŁADOWE (brief) — w II kat. geotechnicznej wymagane badania CPT/DPL (W-282, E-04). Osiadanie orientacyjne: pominięto wpływ fundamentów sąsiednich i odciążenie wykopem; M_0 — dane przykładowe.

4.12.15.4. Wnioski

Przyjęto: Ława 50×25 cm, C25/30; zbrojenie podłużne 4φ12 ($A_s = 4,52 \text{ cm}^2$), strzemiona φ6 co 30 cm; poprzecznie: φ10 co 25 cm.

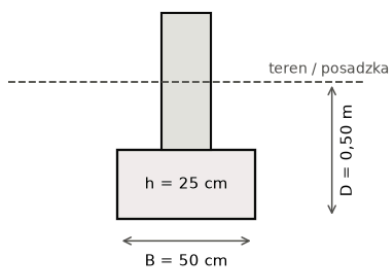
4.12.16. Poz. 10.16 — Ława fundamentowa ZF14 ($B = 0,50 \text{ m}$, $h = 0,25 \text{ m}$, $L = 3,62 \text{ m}$)

Element modelu: ZF14 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 322\%$ · **WARUNKI NIESPEŁNIONE** — patrz tabele warunków i wnioski

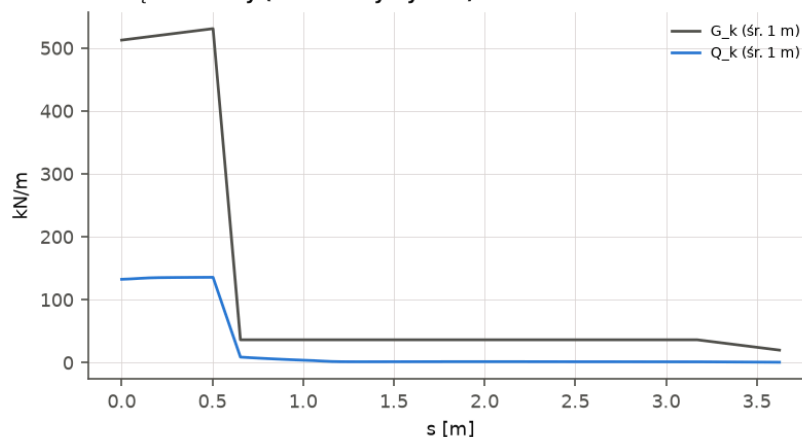
4.12.16.1. Opis i schemat statyczny

Ława pod ścianami: S0-13; ściana fundamentowa $h \approx 0,25 \text{ m}$, $t = 18 \text{ cm}$ (ciężar jak beton 25 kN/m^3 [UPR]). Spód ławy $-0,650 \text{ m}$; ława wewnętrzna, posadzka $-0,150 \text{ m} \rightarrow D = 0,50 \text{ m}$ (do nośności $D_{min} = 0,50 \text{ m}$). Obciążenie miarodajne: maks. średnia krocząca na długości 2,0 m wzdłuż ławy (rozdział przez ścianę i ławę) [UPR].

Ława ZF14 – przekrój



Obciążenie ławy (charakterystyczne)



Ilustracja 98. Ława ZF14: przekrój poprzeczny i rozkład obciążenia wzdłuż ławy.

4.12.16.2. Zestawienie obciążeń

Przypadek	q_k [kN/m] (miarodajne)	Σ na ławie [kN]
QA_pA	27,42	49,2
QA	49,66	84,5
QA_pB	33,75	63,7
S2	11,98	22,3
S1	11,57	21,0
SB2	2,06	6,6
H	7,06	12,7
G	283,66	547,0

4.12.16.3. Obliczenia

ZF14

- Ciężar ławy: $g_l = B \cdot h \cdot 25 = 0,50 \cdot 0,25 \cdot 25 = \mathbf{3,12}$ kN/m
- Grunt/posadzka na odsadzkach: $g_o \approx (B - t) \cdot (D - h) \cdot 18 = \mathbf{1,44}$ kN/m ([UPR])
- Obciążenie charakterystyczne w poziomie posadowienia: $V_k = G_k + \Sigma Q_k = 288,2 + 61,6 = \mathbf{349,9}$ kN/m
- Obciążenie obliczeniowe (STR/GEO): $V_d = \max(6.10a; 6.10b) = \max(450,2; 414,2) = \mathbf{450,2}$ kN/m (PN-EN 1990 + NA)
- Nośność podłoża
- Parametry podłoża (charakterystyczne, M1: $\gamma_\phi = 1,0$): ϕ'_k ; c'_k ; $\gamma = \mathbf{33,0^\circ}$; $\mathbf{0,0}$ kPa; $\mathbf{18,5}$ kN/m³ — Piasek średni (Ps), średnio zagęszczony, $I_D \approx \mathbf{0,6}$ [DANE PRZYKŁADOWE]
- Współczynnik nośności (nadkład): $N_q = e^{(\pi \cdot \tan \phi')} \cdot \tan^2(45^\circ + \phi'/2) = \mathbf{26,09}$ ((D.2))
- Współczynnik nośności (spójność): $N_c = (N_q - 1) \cdot \cot \phi' = \mathbf{38,64}$
- Współczynnik nośności (ciężar gruntu): $N_\gamma = 2 \cdot (N_q - 1) \cdot \tan \phi' = \mathbf{32,59}$
- Szerokość efektywna ławy: $B' = B - 2e_B = 0,50 - 2 \cdot 0,000 = \mathbf{0,500}$ m
- Naprężenie od nadkładu w poziomie posadowienia: $q' = \gamma \cdot D = 18,50 \cdot 0,50 = \mathbf{9,25}$ kPa
- Jednostkowy opór graniczny: $R_{k/A'} = c' \cdot N_c \cdot s_{c-i_c} + q' \cdot N_q \cdot s_{q-i_q} + \frac{1}{2} \cdot \gamma' \cdot B' \cdot N_\gamma \cdot s_{\gamma-i_\gamma} = 0,0 + 9,25 \cdot 26,09 \cdot 1,000 \cdot 1,000 + 0,5 \cdot 18,50 \cdot 0,500 \cdot 32,59 \cdot 1,000 \cdot 1,000 = \mathbf{392,1}$ kPa ((D.2))
- Opór graniczny (na 1 m ławy): $R_k = (R_{k/A'}) \cdot A' = 392,1 \cdot 0,500 = \mathbf{196,0}$ kN/m
- Obliczeniowy opór graniczny (DA2): $R_d = R_k / \gamma_{R,v} = 196,0 / 1,40 = \mathbf{140,0}$ kN/m (NA.2.6 (Ap2:2010), tabl. A.5)*
- Osiedlenie
- Nacisk pod fundamentem (SLS): $q = \mathbf{699,7}$ kPa
- Moduł edometryczny: $M_o = \mathbf{80}$ MPa ([ZAŁ — do badań])
- Zasięg strefy aktywnej: $z_{\max}: \sigma_z \leq 0,2 \cdot \sigma'_{v0} = (\text{warstwy } h_i = 0,125 \text{ m}) = \mathbf{6,25}$ m (PN-EN 1997-1 6.6.2(6))

- Osiadanie: $s = \sum \sigma_{z,i} \cdot h_i / M_0 = \sum (50 \text{ warstw}) = \mathbf{9,5 \text{ mm}}$
- Głębokość posadowienia: D (od terenu/posadzki) = **0,50 m**
- Odpór obliczeniowy: $\sigma_{gd} = V_d / B = 450,2 / 0,50 = \mathbf{900,5 \text{ kPa}}$
- Wysięg odsadzki: $a = (B - t) / 2 = (0,50 - 0,18) / 2 = \mathbf{0,160 \text{ m}}$
- Warunek ławy niezbrojonej poprzecznie: $0,85 \cdot h_{F/a} \geq \sqrt{(3 \cdot \sigma_{gd} / f_{ctd,pl})}$, $f_{ctd,pl} = 0,8 \cdot f_{ctk,0,05} / \gamma_c = 1,33 \geq \sqrt{(3 \cdot 0,9005 / 1,029)} = 1,621 = \mathbf{\text{niespełniony}}$ (PN-EN 1992-1-1 (12.13), $\alpha_{ct,pl} = 0,8$ [NZW NA])
- Zbrojenie poprzeczne odsadzki
- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{204 \text{ mm}}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 11,53 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 204^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0155}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{(1 - 2\mu)} = 1 - \sqrt{(1 - 2 \cdot 0,0155)} = \mathbf{0,0156}$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd} / E_s) = 0,016 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0156 \cdot 1000 \cdot 204 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{131 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 204; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 204) = \mathbf{276 \text{ mm}^2}$ ((9.1N) + NA)
- Zbrojenie podłużne (konstrukcyjne, rozkład nierównomiernych osiadań): $A_s \geq \max(0,0013 \cdot B \cdot d; 4\phi 12) = \max(0,0013 \cdot 500 \cdot 204; 452) = \mathbf{452 \text{ mm}^2}$ (9.2.1.1 (analogia belki) [UPR])
- Przyjęto zbrojenie podłużne: **4φ12 ($A_s = 4,52 \text{ cm}^2$), strzemiona φ6 co 30 cm**

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność podłoża (GEO, DA2*)	$V_d = 450,2 \text{ kN/m}$	$R_d = 140,0 \text{ kN/m}$	322%	NIESPEŁNIONY	PN-EN 1997-1 (6.1), NA.2.6
Osiadanie	$s = 9,5 \text{ mm}$	$s_{max} = 50,0 \text{ mm}$	19%	spełniony	PN-EN 1997-1 NA.3 (tabl. NA.3)
Głębokość posadowienia (R5 3.8: zewn. $\geq 1,0 \text{ m}$, wewn. $\geq 0,5 \text{ m}$)	$D_{min} = 0,50 \text{ m}$	$D = 0,50 \text{ m}$	100%	spełniony	W-284
Zbrojenie poprzeczne ławy	$A_{s,req} = 131 \text{ mm}^2/\text{m}$	$A_{s,prov} = 314 \text{ mm}^2/\text{m}$	42%	spełniony	6.1

Parametry gruntu PRZYKŁADOWE (brief) — w II kat. geotechnicznej wymagane badania CPT/DPL (W-282, E-04). Osiadanie orientacyjne: pominięto wpływ fundamentów sąsiednich i odciążenie wykopem; M_0 — dane przykładowe.

4.12.16.4. Wnioski

Przyjęto: Ława 50×25 cm, C25/30; zbrojenie podłużne 4φ12 ($A_s = 4,52 \text{ cm}^2$), strzemiona φ6 co 30 cm; poprzecznie: φ10 co 25 cm.

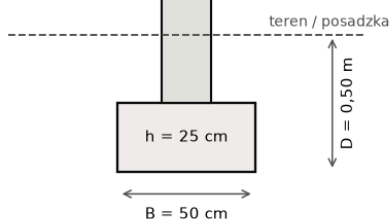
4.12.17. Poz. 10.17 — Ława fundamentowa ZF15 ($B = 0,50 \text{ m}$, $h = 0,25 \text{ m}$, $L = 2,88 \text{ m}$)

Element modelu: ZF15 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 100\%$ · wszystkie warunki spełnione

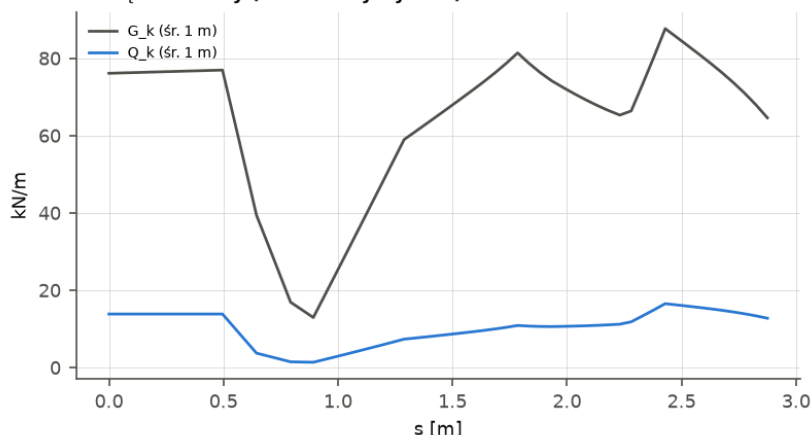
4.12.17.1. Opis i schemat statyczny

Ława pod ścianami: S0-15; ściana fundamentowa $h \approx 0,25 \text{ m}$, $t = 18 \text{ cm}$ (ciężar jak beton 25 kN/m^3 [UPR]). Spód ławy $-0,650 \text{ m}$; ława wewnętrzna, posadzka $-0,150 \text{ m} \rightarrow D = 0,50 \text{ m}$ (do nośności $D_{min} = 0,50 \text{ m}$). Obciążenie miarodajne: maks. średnia krocząca na długości $2,0 \text{ m}$ wzdłuż ławy (rozdział przez ścianę i ławę) [UPR].

Ława ZF15 – przekrój



Obciążenie ławy (charakterystyczne)



Ilustracja 99. Ława ZF15: przekrój poprzeczny i rozkład obciążenia wzdłuż ławy.

4.12.17.2. Zestawienie obciążeń

Przypadek	q_k [kN/m] (miarodajne)	Σ na ławie [kN]
QA_pA	9,22	24,6
QA	10,99	30,5
QA_pB	4,91	20,8
S2	0,89	3,2
S1	0,74	2,6
SB2	0,44	1,7
H	0,54	2,0
G	76,48	216,9

4.12.17.3. Obliczenia

ZF15

- Ciężar ławy: $g_l = B \cdot h \cdot 25 = 0,50 \cdot 0,25 \cdot 25 = \mathbf{3,12}$ kN/m
- Grunt/posadzka na odsadzkach: $g_o \approx (B - t) \cdot (D - h) \cdot 18 = \mathbf{1,44}$ kN/m ([UPR])
- Obciążenie charakterystyczne w poziomie posadowienia: $V_k = G_k + \Sigma Q_k = 81,0 + 11,9 = \mathbf{92,9}$ kN/m
- Obciążenie obliczeniowe (STR/GEO): $V_d = \max(6,10a; 6,10b) = \max(121,6; 110,2) = \mathbf{121,6}$ kN/m (PN-EN 1990 + NA)
- Nośność podłoża
- Parametry podłoża (charakterystyczne, M1: $\gamma_\phi = 1,0$): ϕ'_k ; c'_k ; $\gamma = \mathbf{33,0^\circ}$; $\mathbf{0,0}$ kPa; $\mathbf{18,5}$ kN/m³ — Piasek średni (Ps), średnio zagęszczony, $I_D \approx \mathbf{0,6}$ [DANE PRZYKŁADOWE]
- Współczynnik nośności (nadkład): $N_q = e^{(\pi \cdot \tan \phi') \cdot \tan^2(45^\circ + \phi'/2)} = \mathbf{26,09}$ ((D.2))
- Współczynnik nośności (spójność): $N_c = (N_q - 1) \cdot \cot \phi' = \mathbf{38,64}$
- Współczynnik nośności (ciężar gruntu): $N_\gamma = 2 \cdot (N_q - 1) \cdot \tan \phi' = \mathbf{32,59}$
- Szerokość efektywna ławy: $B' = B - 2e_B = 0,50 - 2 \cdot 0,000 = \mathbf{0,500}$ m
- Naprężenie od nadkładu w poziomie posadowienia: $q' = \gamma \cdot D = 18,50 \cdot 0,50 = \mathbf{9,25}$ kPa
- Jednostkowy opór graniczny: $R_{k/A'} = c' \cdot N_c \cdot s_{c-i_c} + q' \cdot N_q \cdot s_{q-i_q} + \frac{1}{2} \cdot \gamma' \cdot B' \cdot N_\gamma \cdot s_{\gamma-i_\gamma} = 0,0 + 9,25 \cdot 26,09 \cdot 1,000 \cdot 1,000 + 0,5 \cdot 18,50 \cdot 0,500 \cdot 32,59 \cdot 1,000 \cdot 1,000 = \mathbf{392,1}$ kPa ((D.2))
- Opór graniczny (na 1 m ławy): $R_k = (R_{k/A'}) \cdot A' = 392,1 \cdot 0,500 = \mathbf{196,0}$ kN/m
- Obliczeniowy opór graniczny (DA2): $R_d = R_k / \gamma_{R,v} = 196,0 / 1,40 = \mathbf{140,0}$ kN/m (NA.2.6 (Ap2:2010), tabl. A.5)*
- Osiadanie
- Nacisk pod fundamentem (SLS): $q = \mathbf{185,8}$ kPa
- Moduł edometryczny: $M_o = \mathbf{80}$ MPa ([ZAŁ — do badań])
- Zasięg strefy aktywnej: $z_{\max}: \sigma_z \leq 0,2 \cdot \sigma'_{v0} = (\text{warstwy } h_i = 0,125 \text{ m}) = \mathbf{3,50}$ m (PN-EN 1997-1 6.6.2(6))

- Osiadanie: $s = \sum \sigma_{z,i} \cdot h_i / M_0 = \sum (28 \text{ warstw}) = 2,3 \text{ mm}$
- Głębokość posadowienia: D (od terenu/posadzki) = **0,50 m**
- Odpór obliczeniowy: $\sigma_{gd} = V_d / B = 121,6 / 0,50 = 243,2 \text{ kPa}$
- Wysięg odsadzki: $a = (B - t) / 2 = (0,50 - 0,18) / 2 = 0,160 \text{ m}$
- Warunek ławy niezbrojonej poprzecznie: $0,85 \cdot h \cdot F / a \geq \sqrt{(3 \cdot \sigma_{gd} / f_{ctd,pl})}$, $f_{ctd,pl} = 0,8 \cdot f_{ctk,0,05} / \gamma_c = 1,33 \geq \sqrt{(3 \cdot 0,2432 / 1,029)} = 0,842 = \text{spełniony (PN-EN 1992-1-1 (12.13), } \alpha_{ct,pl} = 0,8 \text{ [NZW NA])}$
- Zbrojenie podłużne (konstrukcyjne, rozkład nierównomiernych osiadań): $A_s \geq \max(0,0013 \cdot B \cdot d; 4\phi 12) = \max(0,0013 \cdot 500 \cdot 204; 452) = 452 \text{ mm}^2 \text{ (9.2.1.1 (analogia belki) [UPR])}$
- Przyjęto zbrojenie podłużne: **4φ12 ($A_s = 4,52 \text{ cm}^2$), strzemiona φ6 co 30 cm**

Warunek	Effekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność podłoża (GEO, DA2*)	$V_d = 121,6 \text{ kN/m}$	$R_d = 140,0 \text{ kN/m}$	87%	spełniony	PN-EN 1997-1 (6.1), NA.2.6
Osiadanie	$s = 2,3 \text{ mm}$	$s_{\max} = 50,0 \text{ mm}$	5%	spełniony	PN-EN 1997-1 NA.3 (tabl. NA.3)
Głębokość posadowienia (R5 3.8: zewn. $\geq 1,0 \text{ m}$, wewn. $\geq 0,5 \text{ m}$)	$D_{\min} = 0,50 \text{ m}$	$D = 0,50 \text{ m}$	100%	spełniony	W-284
Ława betonowa — odsadzka (12.13)	$\sqrt{(3\sigma/f)} = 0,842$	$0,85h/a = 1,328$	63%	spełniony	(12.13)

Parametry gruntu PRZYKŁADOWE (brief) — w II kat. geotechnicznej wymagane badania CPT/DPL (W-282, E-04). Osiadanie orientacyjne: pominięto wpływ fundamentów sąsiednich i odciążenie wykopem; M_0 — dane przykładowe.

4.12.17.4. Wnioski

Przyjęto: Ława 50×25 cm, C25/30; zbrojenie podłużne 4φ12 ($A_s = 4,52 \text{ cm}^2$), strzemiona φ6 co 30 cm; poprzecznie: nie wymaga zbrojenia poprzecznego (strzemiona konstrukcyjne φ6 co 30 cm).

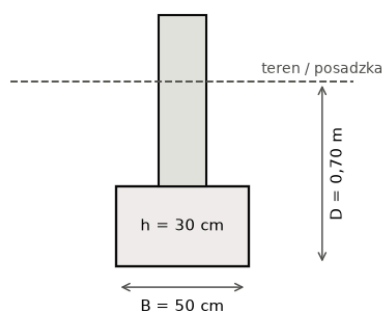
4.12.18. Poz. 10.18 — Ława fundamentowa ZF16 ($B = 0,50 \text{ m}$, $h = 0,30 \text{ m}$, $L = 5,88 \text{ m}$)

Element modelu: ZF16 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 110\%$ · **WARUNKI NIEPEŁNIONE** — patrz tabele warunków i wnioski

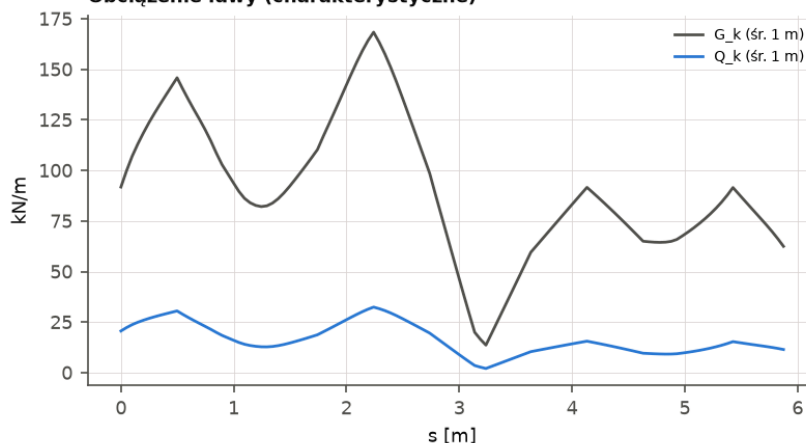
4.12.18.1. Opis i schemat statyczny

Ława pod ścianami: S0-16; ściana fundamentowa $h \approx 0,40 \text{ m}$, $t = 18 \text{ cm}$ (ciężar jak beton 25 kN/m^3 [UPR]). Spód ławy $-0,850 \text{ m}$; ława wewnętrzna, posadzka $-0,150 \text{ m} \rightarrow D = 0,70 \text{ m}$ (do nośności $D_{\min} = 0,70 \text{ m}$). Obciążenie miarodajne: maks. średnia krocząca na długości 2,0 m wzdłuż ławy (rozdział przez ścianę i ławę) [UPR].

Ława ZF16 — przekrój



Obciążenie ławy (charakterystyczne)



Ilustracja 100. Ława ZF16: przekrój poprzeczny i rozkład obciążenia wzdłuż ławy.

4.12.18.2. Zestawienie obciążeń

Przypadek	q_k [kN/m] (miarodajne)	Σ na ławie [kN]
QA_pA	2,34	18,1

Przypadek	q_k [kN/m] (miarodajne)	Σ na ławie [kN]
QA	4,34	37,1
QA_pB	4,13	25,8
S2	13,71	49,3
S1	8,34	30,6
SB2	16,09	56,4
H	4,53	17,0
G	125,21	567,9

4.12.18.3. Obliczenia

ZF16

- Ciężar ławy: $g_l = B \cdot h \cdot 25 = 0,50 \cdot 0,30 \cdot 25 = \mathbf{3,75}$ kN/m
- Grunt/posadzka na odsadzkach: $g_o \approx (B - t) \cdot (D - h) \cdot 18 = \mathbf{2,30}$ kN/m ([UPR])
- Obciążenie charakterystyczne w poziomie posadowienia: $V_k = G_k + \Sigma Q_k = 131,3 + 18,1 = \mathbf{149,3}$ kN/m
- Obciążenie obliczeniowe (STR/GEO): $V_d = \max(6.10a; 6.10b) = \max(192,1; 175,8) = \mathbf{192,1}$ kN/m (PN-EN 1990 + NA)
- Nośność podłoża
- Parametry podłoża (charakterystyczne, M1: $\gamma_\phi = 1,0$): ϕ'_k ; c'_k ; $\gamma = \mathbf{33,0^\circ}$; $\mathbf{0,0}$ kPa; $\mathbf{18,5}$ kN/m³ — Piasek średni (Ps), średnio zagęszczony, $I_D \approx \mathbf{0,6}$ [DANE PRZYKŁADOWE]
- Współczynnik nośności (nadkład): $N_q = e^{(\pi \cdot \tan \phi') \cdot \tan^2(45^\circ + \phi'/2)} = \mathbf{26,09}$ ((D.2))
- Współczynnik nośności (spójność): $N_c = (N_q - 1) \cdot \cot \phi' = \mathbf{38,64}$
- Współczynnik nośności (ciężar gruntu): $N_\gamma = 2 \cdot (N_q - 1) \cdot \tan \phi' = \mathbf{32,59}$
- Szerokość efektywna ławy: $B' = B - 2e_B = 0,50 - 2 \cdot 0,000 = \mathbf{0,500}$ m
- Naprężenie od nadkładu w poziomie posadowienia: $q' = \gamma \cdot D = 18,50 \cdot 0,70 = \mathbf{12,95}$ kPa
- Jednostkowy opór graniczny: $R_{k/A'} = c' \cdot N_{c,s,c-i_c} + q' \cdot N_{q,s,q-i_q} + \frac{1}{2} \cdot \gamma' \cdot B' \cdot N_{\gamma,s,\gamma-i_\gamma} = 0,0 + 12,95 \cdot 26,09 \cdot 1,000 \cdot 1,000 + 0,5 \cdot 18,50 \cdot 0,500 \cdot 32,59 \cdot 1,000 \cdot 1,000 = \mathbf{488,6}$ kPa ((D.2))
- Opór graniczny (na 1 m ławy): $R_k = (R_{k/A'}) \cdot A' = 488,6 \cdot 0,500 = \mathbf{244,3}$ kN/m
- Obliczeniowy opór graniczny (DA2): $R_d = R_k / \gamma_{R,\gamma} = 244,3 / 1,40 = \mathbf{174,5}$ kN/m (NA.2.6 (Ap2:2010), tabl. A.5)*
- Osiadanie
- Nacisk pod fundamentem (SLS): $q = \mathbf{298,7}$ kPa
- Moduł edometryczny: $M_o = \mathbf{80}$ MPa ([ZAŁ — do badań])
- Zasięg strefy aktywnej: $z_{\max}: \sigma_z \leq 0,2 \cdot \sigma'_{v0} = (\text{warstwy } h_i = 0,125 \text{ m}) = \mathbf{4,25}$ m (PN-EN 1997-1 6.6.2(6))
- Osiadanie: $s = \Sigma \sigma_z \cdot i \cdot h_i / M_o = \Sigma (34 \text{ warstw}) = \mathbf{3,8}$ mm
- Głębokość posadowienia: D (od terenu/posadzki) = $\mathbf{0,70}$ m
- Odpór obliczeniowy: $\sigma_{gd} = V_d / B = 192,1 / 0,50 = \mathbf{384,1}$ kPa
- Wysięg odsadzki: $a = (B - t) / 2 = (0,50 - 0,18) / 2 = \mathbf{0,160}$ m
- Warunek ławy niezbrojonej poprzecznie: $0,85 \cdot h \cdot F/a \geq \sqrt{(3 \cdot \sigma_{gd} / f_{ctd,pl})}$, $f_{ctd,pl} = 0,8 \cdot f_{ctk,0,05} / \gamma_c = 1,59 \geq \sqrt{(3 \cdot 0,3841 / 1,029)} = 1,058 = \mathbf{\text{spełniony}}$ (PN-EN 1992-1-1 (12.13), $\alpha_{ct,pl} = 0,8$ [NZW NA])
- Zbrojenie podłużne (konstrukcyjne, rozkład nierównomiernych osiadań): $A_s \geq \max(0,0013 \cdot B \cdot d; 4\phi 12) = \max(0,0013 \cdot 500 \cdot 254; 452) = \mathbf{452}$ mm² (9.2.1.1 (analogia belki) [UPR])
- Przyjęto zbrojenie podłużne: $\mathbf{4\phi 12}$ ($A_s = \mathbf{4,52}$ cm²), strzemiona $\phi 6$ co 30 cm

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność podłoża (GEO, DA2*)	$V_d = 192,1$ kN/m	$R_d = 174,5$ kN/m	110%	NIESPEŁNIONY	PN-EN 1997-1 (6.1), NA.2.6
Osiadanie	$s = 3,8$ mm	$s_{\max} = 50,0$ mm	8%	spełniony	PN-EN 1997-1 NA.3 (tabl. NA.3)
Głębokość posadowienia (R5 3.8: zewn. $\geq 1,0$ m, wewn. $\geq 0,5$ m)	$D_{\min} = 0,50$ m	$D = 0,70$ m	71%	spełniony	W-284
Ława betonowa — odsadzka (12.13)	$\sqrt{(3\sigma/f)} = 1,058$	$0,85h/a = 1,594$	66%	spełniony	(12.13)

Parametry gruntu PRZYKŁADOWE (brief) — w II kat. geotechnicznej wymagane badania CPT/DPL (W-282, E-04). Osiadanie orientacyjne: pominięto wpływ fundamentów sąsiednich i odciążenie wykopem; M_0 — dane przykładowe.

4.12.18.4. Wnioski

Przyjęto: Ława 50×30 cm, C25/30; zbrojenie podłużne 4φ12 ($A_s = 4,52 \text{ cm}^2$), strzemiona φ6 co 30 cm; poprzecznie: nie wymaga zbrojenia poprzecznego (strzemiona konstrukcyjne φ6 co 30 cm).

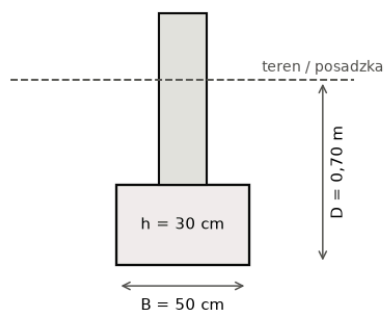
4.12.19. Poz. 10.19 — Ława fundamentowa ZF17 ($B = 0,50 \text{ m}$, $h = 0,30 \text{ m}$, $L = 6,38 \text{ m}$)

Element modelu: ZF17 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 71\%$ · wszystkie warunki spełnione

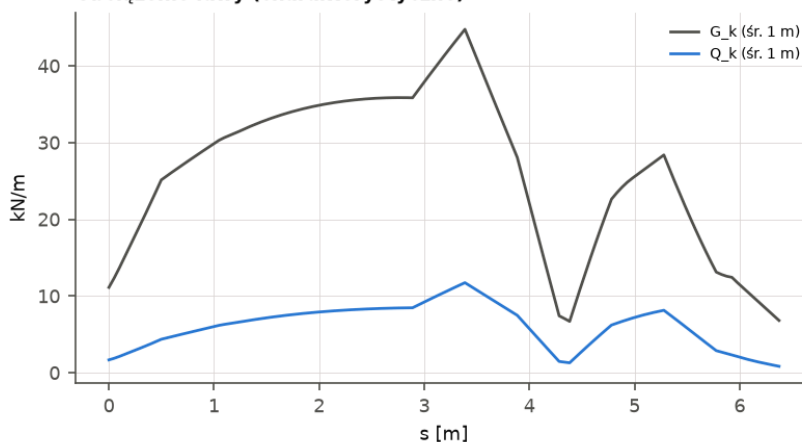
4.12.19.1. Opis i schemat statyczny

Ława pod ścianami: S0-17; ściana fundamentowa $h \approx 0,40 \text{ m}$, $t = 18 \text{ cm}$ (ciężar jak beton 25 kN/m^3 [UPR]). Spód ławy $-0,850 \text{ m}$; ława wewnętrzna, posadzka $-0,150 \text{ m} \rightarrow D = 0,70 \text{ m}$ (do nośności $D_{\min} = 0,70 \text{ m}$). Obciążenie miarodajne: maks. średnia krocząca na długości 2,0 m wzdłuż ławy (rozdział przez ścianę i ławę) [UPR].

Ława ZF17 — przekrój



Obciążenie ławy (charakterystyczne)



Ilustracja 101. Ława ZF17: przekrój poprzeczny i rozkład obciążenia wzdłuż ławy.

4.12.19.2. Zestawienie obciążeń

Przypadek	q_k [kN/m] (miarodajne)	Σ na ławie [kN]
QA_pA	0,00	0,0
QA	0,00	0,0
QA_pB	0,00	1,7
S2	7,48	29,7
S1	4,56	18,1
SB2	8,70	34,6
H	2,53	10,1
G	40,20	172,1

4.12.19.3. Obliczenia

ZF17

- Ciężar ławy: $g_l = B \cdot h \cdot 25 = 0,50 \cdot 0,30 \cdot 25 = 3,75 \text{ kN/m}$
- Grunt/posadzka na odsadzkach: $g_o \approx (B - t) \cdot (D - h) \cdot 18 = 2,30 \text{ kN/m}$ ([UPR])
- Obciążenie charakterystyczne w poziomie posadowienia: $V_k = G_k + \Sigma Q_k = 46,3 + 7,5 = 53,7 \text{ kN/m}$
- Obciążenie obliczeniowe (STR/GEO): $V_d = \max(6 \cdot 10a; 6 \cdot 10b) = \max(68,1; 64,3) = 68,1 \text{ kN/m}$ (PN-EN 1990 + NA)
- Nośność podłoża
- Parametry podłoża (charakterystyczne, M1: $\gamma_\phi = 1,0$): ϕ'_k ; c'_k ; $\gamma = 33,0^\circ$; $0,0 \text{ kPa}$; $18,5 \text{ kN/m}^3$ — Piasek średni (Ps), średnio zagęszczony, $I_D \approx 0,6$ [DANE PRZYKŁADOWE]

- Współczynnik nośności (nadkład): $N_q = e^{(\pi \cdot \tan \varphi')} \cdot \tan^2(45^\circ + \varphi'/2) = 26,09$ ((D.2))
- Współczynnik nośności (spójność): $N_c = (N_q - 1) \cdot \cot \varphi' = 38,64$
- Współczynnik nośności (ciężar gruntu): $N_\gamma = 2 \cdot (N_q - 1) \cdot \tan \varphi' = 32,59$
- Szerokość efektywna ławy: $B' = B - 2e_B = 0,50 - 2 \cdot 0,000 = 0,500$ m
- Naprężenie od nadkładu w poziomie posadowienia: $q' = \gamma \cdot D = 18,50 \cdot 0,70 = 12,95$ kPa
- Jednostkowy opór graniczny: $R_{k/A'} = c' \cdot N_c \cdot s_{c,i_c} + q' \cdot N_q \cdot s_{q,i_q} + \frac{1}{2} \cdot \gamma' \cdot B' \cdot N_\gamma \cdot s_{\gamma,i_\gamma} = 0,0 + 12,95 \cdot 26,09 \cdot 1,000 \cdot 1,000 + 0,5 \cdot 18,50 \cdot 0,500 \cdot 32,59 \cdot 1,000 \cdot 1,000 = 488,6$ kPa ((D.2))
- Opór graniczny (na 1 m ławy): $R_k = (R_{k/A'}) \cdot A' = 488,6 \cdot 0,500 = 244,3$ kN/m
- Obliczeniowy opór graniczny (DA2): $R_d = R_k / \gamma_{R;\gamma} = 244,3 / 1,40 = 174,5$ kN/m (NA.2.6 (Ap2:2010), tabl. A.5)*
- Osiadanie
- Nacisk pod fundamentem (SLS): $q = 107,5$ kPa
- Moduł edometryczny: $M_o = 80$ MPa ([ZAŁ — do badań])
- Zasięg strefy aktywnej: $z_{\max}: \sigma_z \leq 0,2 \cdot \sigma'_{v0} = (\text{warstwy } h_i = 0,125 \text{ m}) = 2,62$ m (PN-EN 1997-1 6.6.2(6))
- Osiadanie: $s = \sum \sigma_{z,i} \cdot h_i / M_o = \sum (21 \text{ warstw}) = 1,2$ mm
- Głębokość posadowienia: D (od terenu/posadzki) = **0,70** m
- Odpór obliczeniowy: $\sigma_{gd} = V_d / B = 68,1 / 0,50 = 136,1$ kPa
- Wysięg odsadzki: $a = (B - t) / 2 = (0,50 - 0,18) / 2 = 0,160$ m
- Warunek ławy niezbrojonej poprzecznie: $0,85 \cdot h \cdot F/a \geq \sqrt{(3 \cdot \sigma_{gd} / f_{ctd,pl})}$, $f_{ctd,pl} = 0,8 \cdot f_{ctk,0,05} / \gamma_c = 1,59 \geq \sqrt{(3 \cdot 0,1361 / 1,029)} = 0,630 = \text{spełniony}$ (PN-EN 1992-1-1 (12.13), $\alpha_{ct,pl} = 0,8$ [NZW NA])
- Zbrojenie podłużne (konstrukcyjne, rozkład nierównomiernych osiadań): $A_s \geq \max(0,0013 \cdot B \cdot d; 4\phi 12) = \max(0,0013 \cdot 500 \cdot 254; 452) = 452$ mm² (9.2.1.1 (analogia belki) [UPR])
- Przyjęto zbrojenie podłużne: **4φ12 ($A_s = 4,52$ cm²), strzemiona φ6 co 30 cm**

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność podłoża (GEO, DA2*)	$V_d = 68,1$ kN/m	$R_d = 174,5$ kN/m	39%	spełniony	PN-EN 1997-1 (6.1), NA.2.6
Osiadanie	$s = 1,2$ mm	$s_{\max} = 50,0$ mm	2%	spełniony	PN-EN 1997-1 NA.3 (tabl. NA.3)
Głębokość posadowienia (R5 3.8: zewn. $\geq 1,0$ m, wewn. $\geq 0,5$ m)	$D_{\min} = 0,50$ m	$D = 0,70$ m	71%	spełniony	W-284
Ława betonowa — odsadzka (12.13)	$\sqrt{(3\sigma/f)} = 0,630$	$0,85h/a = 1,594$	40%	spełniony	(12.13)

Parametry gruntu PRZYKŁADOWE (brief) — w II kat. geotechnicznej wymagane badania CPT/DPL (W-282, E-04). Osiadanie orientacyjne: pominięto wpływ fundamentów sąsiednich i odciążenie wykopem; M_o — dane przykładowe.

4.12.19.4. Wnioski

Przyjęto: Ława 50×30 cm, C25/30; zbrojenie podłużne 4φ12 ($A_s = 4,52$ cm²), strzemiona φ6 co 30 cm; poprzecznie: nie wymaga zbrojenia poprzecznego (strzemiona konstrukcyjne φ6 co 30 cm).

4.12.20. Poz. 10.20 — Stopa fundamentowa SF1 (1,00 × 1,01 × 0,45 m) pod słupem SL1

Element modelu: SF1 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 204\%$ · **WARUNKI NIESPEŁNIONE** — patrz tabele warunków i wnioski

4.12.20.1. Opis i schemat statyczny

Spód stopy −0,850 m, teren −0,36 m → zagłębienie $D = 0,49$ m.

4.12.20.2. Obliczenia

SF1

- Ciężar stopy i gruntu nad nią: $G_f = B \cdot L \cdot h \cdot 25 + B \cdot L \cdot (D - h) \cdot 18 = 12,09$ kN
- Obciążenie obliczeniowe: $V_d = \max(6.10a; 6.10b) = 67,8$ kN
- Nośność podłoża

- Parametry podłoża (charakterystyczne, M1: $\gamma_{\varphi} = 1,0$): φ'_k ; c'_k ; $\gamma = 33,0^\circ$; **0,0 kPa**; **18,5 kN/m³** — **Piasek średni (Ps), średnio zagęszczony, I_D ≈ 0,6 [DANE PRZYKŁADOWE]**
- Współczynnik nośności (nadkład): $N_q = e^{(\pi \cdot \tan \varphi') \cdot \tan^2(45^\circ + \varphi'/2)} = 26,09$ ((D.2))
- Współczynnik nośności (spójność): $N_c = (N_q - 1) \cdot \cotg \varphi' = 38,64$
- Współczynnik nośności (ciężar gruntu): $N_y = 2 \cdot (N_q - 1) \cdot \tan \varphi' = 32,59$
- Wymiary efektywne: $B' = B - 2e_B$; $L' = L - 2e_L = 1,000 \text{ m} \times 1,010 \text{ m}$
- Współczynniki kształtu: $s_q = 1 + (B'/L') \cdot \sin \varphi'$; $s_y = 1 - 0,3 \cdot B'/L' = s_q = 1,539$; $s_y = 0,703$ ((D.4))
- Naprężenie od nadkładu w poziomie posadowienia: $q' = \gamma \cdot D = 18,50 \cdot 0,49 = 9,07 \text{ kPa}$
- Jednostkowy opór graniczny: $R_{k/A'} = c' \cdot N_c \cdot s_c \cdot i_c + q' \cdot N_q \cdot s_q \cdot i_q + \frac{1}{2} \cdot \gamma' \cdot B' \cdot N_y \cdot s_y \cdot i_y = 0,0 + 9,07 \cdot 26,09 \cdot 1,539 \cdot 1,000 + 0,5 \cdot 18,50 \cdot 1,000 \cdot 32,59 \cdot 0,703 \cdot 1,000 = 576,0 \text{ kPa}$ ((D.2))
- Opór graniczny: $R_k = (R_{k/A'}) \cdot A' = 576,0 \cdot 1,010 = 581,7 \text{ kN}$
- Obliczeniowy opór graniczny (DA2): $R_d = R_k / \gamma_{R,v} = 581,7 / 1,40 = 415,5 \text{ kN}$ (NA.2.6 (Ap2:2010), tabl. A.5)*
- *Osiadanie*
- Nacisk pod fundamentem (SLS): $q = 51,4 \text{ kPa}$
- Moduł edometryczny: $M_0 = 80 \text{ MPa}$ ([ZAŁ — do badań])
- Zasięg strefy aktywnej: $z_{\max}: \sigma_z \leq 0,2 \cdot \sigma'_{v0} = (\text{warstwy } h_i = 0,250 \text{ m}) = 2,00 \text{ m}$ (PN-EN 1997-1 6.6.2(6))
- Osiadanie: $s = \sum \sigma_z \cdot i \cdot h_i / M_0 = \sum (8 \text{ warstw}) = 0,6 \text{ mm}$
- Przebiecie — obwód kontrolny w odległości $a = d$: $u = 4 \cdot c + 2\pi \cdot a = 4 \cdot 0,22 + 2\pi \cdot 0,398 = 3,381 \text{ m}$ (6.4.4(2))
- Siła przebijająca zredukowana o odpór: $V_{Ed,red} = V_{Ed} - \sigma \cdot A_{in} = 5,8 \text{ kN}$
- Naprężenie: $v_{Ed} = V_{Ed,red} / (u \cdot d) = 0,004 \text{ MPa}$
- Nośność ($p_l = 0,2 \text{ \%}$ — min.): $v_{Rd} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 p_{f,ck})^{1/3} \cdot 2d/a \geq v_{\min} \cdot 2d/a = 0,782 \text{ MPa}$ ((6.50))
- Wspornik stopy (miarodajny): $M = \sigma \cdot b \cdot c^2 / 2 = 51,0 \cdot 1,00 \cdot 0,395^2 / 2 = 3,97 \text{ kNm}$
- *Zbrojenie dolne stopy*
- Wysokość użyteczna: $d = 398 \text{ mm}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 3,97 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 398^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0014$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0014} = 0,0014$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd} / E_s) = 0,001 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0014 \cdot 1000 \cdot 398 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 23 \text{ mm}^2$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 398; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 398) = 538 \text{ mm}^2$ ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność podłoża (GEO, DA2*)	$V_d = 67,8 \text{ kN}$	$R_d = 415,5 \text{ kN}$	16%	spełniony	PN-EN 1997-1 (6.1), NA.2.6
Osiadanie	$s = 0,6 \text{ mm}$	$s_{\max} = 50,0 \text{ mm}$	1%	spełniony	PN-EN 1997-1 NA.3 (tabl. NA.3)
Głębokość posadowienia	$D_{\min} = 1,00 \text{ m}$	$D = 0,49 \text{ m}$	204%	NIESPEŁNIONY	W-284
Przebiecie stopy	$v_{Ed} = 0,004 \text{ MPa}$	$v_{Rd} = 0,782 \text{ MPa}$	1%	spełniony	(6.50)

Parametry gruntu PRZYKŁADOWE (brief) — w II kat. geotechnicznej wymagane badania CPT/DPL (W-282, E-04). Osiadanie orientacyjne: pominięto wpływ fundamentów sąsiednich i odciążenie wykopem; M_0 — dane przykładowe.

4.12.20.3. Wnioski

Przyjęto: Stopa 100×101×45 cm, C25/30; siatka dołem $\phi 12$ co 21 cm w obu kierunkach.

4.12.21. Poz. 10.21 — Stopa fundamentowa SF2 (1,00 × 1,01 × 0,45 m) pod słupem SL2

Element modelu: SF2 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 204\%$ · **WARUNKI NIESPEŁNIONE** — patrz tabele warunków i wnioski

4.12.21.1. Opis i schemat statyczny

Spód stopy −0,850 m, teren −0,36 m → zagłębienie $D = 0,49 \text{ m}$.

4.12.21.2. Obliczenia

SF2

- Ciężar stopy i gruntu nad nią: $G_f = B \cdot L \cdot h \cdot 25 + B \cdot L \cdot (D - h) \cdot 18 = \mathbf{12,09 \text{ kN}}$
- Obciążenie obliczeniowe: $V_d = \max(6.10a; 6.10b) = \mathbf{88,3 \text{ kN}}$
- Nośność podłoża
- Parametry podłoża (charakterystyczne, M1: $\gamma_\varphi = 1,0$): φ'_k ; c'_k ; $\gamma = \mathbf{33,0^\circ}$; $\mathbf{0,0 \text{ kPa}}$; $\mathbf{18,5 \text{ kN/m}^3}$ — **Piasek średni (Ps), średnio zagęszczony, $I_D \approx 0,6$ [DANE PRZYKŁADOWE]**
- Współczynnik nośności (nadkład): $N_q = e^{(\pi \cdot \tan \varphi') \cdot \tan^2(45^\circ + \varphi'/2)} = \mathbf{26,09 ((D.2))}$
- Współczynnik nośności (spójność): $N_c = (N_q - 1) \cdot \cotg \varphi' = \mathbf{38,64}$
- Współczynnik nośności (ciężar gruntu): $N_\gamma = 2 \cdot (N_q - 1) \cdot \tan \varphi' = \mathbf{32,59}$
- Wymiary efektywne: $B' = B - 2e_B$; $L' = L - 2e_L = \mathbf{1,000 \text{ m} \times 1,010 \text{ m}}$
- Współczynniki kształtu: $s_q = 1 + (B'/L') \cdot \sin \varphi'$; $s_\gamma = 1 - 0,3 \cdot B'/L' = \mathbf{s_q = 1,539; s_\gamma = 0,703 ((D.4))}$
- Naprężenie od nadkładu w poziomie posadowienia: $q' = \gamma \cdot D = 18,50 \cdot 0,49 = \mathbf{9,07 \text{ kPa}}$
- Jednostkowy opór graniczny: $R_{k/A'} = c' \cdot N_c \cdot s_c \cdot i_c + q' \cdot N_q \cdot s_q \cdot i_q + \frac{1}{2} \cdot \gamma' \cdot B' \cdot N_\gamma \cdot s_\gamma \cdot i_\gamma = 0,0 + 9,07 \cdot 26,09 \cdot 1,539 \cdot 1,000 + 0,5 \cdot 18,50 \cdot 1,000 \cdot 32,59 \cdot 0,703 \cdot 1,000 = \mathbf{576,0 \text{ kPa ((D.2))}}$
- Opór graniczny: $R_k = (R_{k/A'}) \cdot A' = 576,0 \cdot 1,010 = \mathbf{581,7 \text{ kN}}$
- Obliczeniowy opór graniczny (DA2): $R_d = R_k / \gamma_{R;\gamma} = 581,7 / 1,40 = \mathbf{415,5 \text{ kN}}$ (NA.2.6 (Ap2:2010), tabl. A.5)*
- Osiadanie
- Nacisk pod fundamentem (SLS): $q = \mathbf{67,2 \text{ kPa}}$
- Moduł edometryczny: $M_0 = \mathbf{80 \text{ MPa}}$ ([ZAŁ — do badań])
- Zasięg strefy aktywnej: $z_{\max}: \sigma_z \leq 0,2 \cdot \sigma'_{v0} = (\text{warstwy } h_i = 0,250 \text{ m}) = \mathbf{2,00 \text{ m}}$ (PN-EN 1997-1 6.6.2(6))
- Osiadanie: $s = \sum \sigma_{z,i} \cdot h_i / M_0 = \sum (8 \text{ warstw}) = \mathbf{0,8 \text{ mm}}$
- Przebicie — obwód kontrolny w odległości $a = d$: $u = 4 \cdot c + 2\pi \cdot a = 4 \cdot 0,22 + 2\pi \cdot 0,398 = \mathbf{3,381 \text{ m}}$ (6.4.4(2))
- Siła przebijająca zredukowana o odpór: $V_{Ed,red} = V_{Ed} - \sigma \cdot A_{in} = \mathbf{8,1 \text{ kN}}$
- Naprężenie: $v_{Ed} = V_{Ed,red} / (u \cdot d) = \mathbf{0,006 \text{ MPa}}$
- Nośność ($p_l = 0,2 \%$ — min.): $v_{Rd} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 p_{f,ck})^{1/3} \cdot 2d/a \geq v_{\min} \cdot 2d/a = \mathbf{0,782 \text{ MPa ((6.50))}}$
- Wspornik stopy (miarodajny): $M = \sigma \cdot b \cdot c^2 / 2 = 71,3 \cdot 1,00 \cdot 0,395^2 / 2 = \mathbf{5,56 \text{ kNm}}$
- Zbrojenie dolne stopy
- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{398 \text{ mm}}$
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 5,56 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 398^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0020}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0020} = \mathbf{0,0020}$
- Warunek ciągliwości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd} / E_s) = 0,002 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0020 \cdot 1000 \cdot 398 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{32 \text{ mm}^2}$
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 398; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 398) = \mathbf{538 \text{ mm}^2 ((9.1N) + NA)}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność podłoża (GEO, DA2*)	$V_d = 88,3 \text{ kN}$	$R_d = 415,5 \text{ kN}$	21%	spełniony	PN-EN 1997-1 (6.1), NA.2.6
Osiadanie	$s = 0,8 \text{ mm}$	$s_{\max} = 50,0 \text{ mm}$	2%	spełniony	PN-EN 1997-1 NA.3 (tabl. NA.3)
Głębokość posadowienia	$D_{\min} = 1,00 \text{ m}$	$D = 0,49 \text{ m}$	204%	NIESPEŁNIONY	W-284
Przebicie stopy	$v_{Ed} = 0,006 \text{ MPa}$	$v_{Rd} = 0,782 \text{ MPa}$	1%	spełniony	(6.50)

Parametry gruntu PRZYKŁADOWE (brief) — w II kat. geotechnicznej wymagane badania CPT/DPL (W-282, E-04). Osiadanie orientacyjne: pominięto wpływ fundamentów sąsiednich i odciążenie wykopem; M_0 — dane przykładowe.

4.12.21.3. Wnioski

Przyjęto: Stopa $100 \times 101 \times 45 \text{ cm}$, C25/30; siatka dołem $\phi 12$ co 21 cm w obu kierunkach.

4.12.22. Poz. 10.22 — Stopa fundamentowa SF3 (1,00 × 1,01 × 0,45 m) pod słupem SL3

Element modelu: SF3 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 204\%$ · **WARUNKI NIESPEŁNIONE** — patrz tabele warunków i wnioski

4.12.22.1. Opis i schemat statyczny

Spód stopy $-0,850$ m, teren $-0,36$ m → zagłębienie $D = 0,49$ m.

4.12.22.2. Obliczenia**SF3**

- Ciężar stopy i gruntu nad nią: $G_f = B \cdot L \cdot h \cdot 25 + B \cdot L \cdot (D - h) \cdot 18 = \mathbf{12,09}$ kN
- Obciążenie obliczeniowe: $V_d = \max(6.10a; 6.10b) = \mathbf{79,8}$ kN
- Nośność podłoża
- Parametry podłoża (charakterystyczne, M1: $\gamma_\varphi = 1,0$): φ'_k ; c'_k ; $\gamma = \mathbf{33,0^\circ}$; $\mathbf{0,0}$ kPa; $\mathbf{18,5}$ kN/m³ — Piasek średni (Ps), średnio zagęszczony, $I_D \approx \mathbf{0,6}$ **[DANE PRZYKŁADOWE]**
- Współczynnik nośności (nadkład): $N_q = e^{(\pi \cdot \tan \varphi') \cdot \tan^2(45^\circ + \varphi'/2)} = \mathbf{26,09}$ ((D.2))
- Współczynnik nośności (spójność): $N_c = (N_q - 1) \cdot \cotg \varphi' = \mathbf{38,64}$
- Współczynnik nośności (ciężar gruntu): $N_\gamma = 2 \cdot (N_q - 1) \cdot \tan \varphi' = \mathbf{32,59}$
- Wymiary efektywne: $B' = B - 2e_B$; $L' = L - 2e_L = \mathbf{1,000\text{ m} \times 1,010\text{ m}}$
- Współczynniki kształtu: $s_q = 1 + (B'/L') \cdot \sin \varphi'$; $s_\gamma = 1 - 0,3 \cdot B'/L' = \mathbf{s_q = 1,539; s_\gamma = 0,703}$ ((D.4))
- Naprężenie od nadkładu w poziomie posadowienia: $q' = \gamma \cdot D = 18,50 \cdot 0,49 = \mathbf{9,07}$ kPa
- Jednostkowy opór graniczny: $R_{k/A'} = c' \cdot N_c \cdot s_c \cdot i_c + q' \cdot N_q \cdot s_q \cdot i_q + \frac{1}{2} \cdot \gamma' \cdot B' \cdot N_\gamma \cdot s_\gamma \cdot i_\gamma = 0,0 + 9,07 \cdot 26,09 \cdot 1,539 \cdot 1,000 + 0,5 \cdot 18,50 \cdot 1,000 \cdot 32,59 \cdot 0,703 \cdot 1,000 = \mathbf{576,0}$ kPa ((D.2))
- Opór graniczny: $R_k = (R_{k/A'}) \cdot A' = 576,0 \cdot 1,010 = \mathbf{581,7}$ kN
- Obliczeniowy opór graniczny (DA2): $R_d = R_k / \gamma_{R_d} = 581,7 / 1,40 = \mathbf{415,5}$ kN (NA.2.6 (Ap2:2010), tabl. A.5)*
- Osiadanie
- Nacisk pod fundamentem (SLS): $q = \mathbf{60,9}$ kPa
- Moduł edometryczny: $M_o = \mathbf{80}$ MPa ([ZAŁ — do badań])
- Zasięg strefy aktywnej: $z_{\max}: \sigma_z \leq 0,2 \cdot \sigma'_{v0} = (\text{warstwy } h_i = 0,250 \text{ m}) = \mathbf{2,00}$ m (PN-EN 1997-1 6.6.2(6))
- Osiadanie: $s = \sum \sigma_{z,i} \cdot h_i / M_o = \sum (8 \text{ warstw}) = \mathbf{0,7}$ mm
- Przebiecie — obwód kontrolny w odległości $a = d$: $u = 4 \cdot c + 2\pi \cdot a = 4 \cdot 0,22 + 2\pi \cdot 0,398 = \mathbf{3,381}$ m (6.4.4(2))
- Siła przebijająca zredukowana o odpór: $V_{Ed,red} = V_{Ed} - \sigma \cdot A_{in} = \mathbf{7,1}$ kN
- Naprężenie: $v_{Ed} = V_{Ed,red} / (u \cdot d) = \mathbf{0,005}$ MPa
- Nośność ($p_{li} = 0,2\%$ — min.): $v_{Rd} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 p_{f,ck})^{1/3} \cdot 2d/a \geq v_{\min} \cdot 2d/a = \mathbf{0,782}$ MPa ((6.50))
- Wspornik stopy (miarodajny): $M = \sigma \cdot b \cdot c^2 / 2 = 62,9 \cdot 1,00 \cdot 0,395^2 / 2 = \mathbf{4,90}$ kNm
- Zbrojenie dolne stopy
- Wysokość użyteczna: $d = \mathbf{398}$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 4,90 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 398^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = \mathbf{0,0017}$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0017} = \mathbf{0,0017}$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd} / E_s) = 0,002 \leq 0,493 = \mathbf{\text{spełniony}}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0017 \cdot 1000 \cdot 398 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = \mathbf{28}$ mm²
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 398; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 398) = \mathbf{538}$ mm² ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność podłoża (GEO, DA2*)	$V_d = 79,8$ kN	$R_d = 415,5$ kN	19%	spełniony	PN-EN 1997-1 (6.1), NA.2.6
Osiadanie	$s = 0,7$ mm	$s_{\max} = 50,0$ mm	1%	spełniony	PN-EN 1997-1 NA.3 (tabl. NA.3)
Głębokość posadowienia	$D_{\min} = 1,00$ m	$D = 0,49$ m	204%	NIESPEŁNIONY	W-284
Przebiecie stopy	$v_{Ed} = 0,005$ MPa	$v_{Rd} = 0,782$ MPa	1%	spełniony	(6.50)

Parametry gruntu PRZYKŁADOWE (brief) — w II kat. geotechnicznej wymagane badania CPT/DPL (W-282, E-04). Osiadanie orientacyjne: pominięto wpływ fundamentów sąsiednich i odciążenie wykopem; M_0 — dane przykładowe.

4.12.22.3. Wnioski

Przyjęto: Stopa 100×101×45 cm, C25/30; siatka dołem $\phi 12$ co 21 cm w obu kierunkach.

4.12.23. Poz. 10.23 — Stopa fundamentowa SF4 (1,00 × 1,01 × 0,45 m) pod słupem SL4

Element modelu: SF4 · maks. wykorzystanie nośności $\eta = 204\%$ · **WARUNKI NIESPEŁNIONE** — patrz tabele warunków i wnioski

4.12.23.1. Opis i schemat statyczny

Spód stopy −0,850 m, teren −0,36 m → zagłębienie $D = 0,49$ m.

4.12.23.2. Obliczenia

SF4

- Ciężar stopy i gruntu nad nią: $G_f = B \cdot L \cdot h \cdot 25 + B \cdot L \cdot (D - h) \cdot 18 = 12,09$ kN
- Obciążenie obliczeniowe: $V_d = \max(6.10a; 6.10b) = 105,3$ kN
- Nośność podłoża
- Parametry podłoża (charakterystyczne, M1: $\gamma_\phi = 1,0$): ϕ'_k ; c'_k ; $\gamma = 33,0^\circ$; **0,0 kPa; 18,5 kN/m³ — Piasek średni (Ps), średnio zagęszczony, $I_D \approx 0,6$ [DANE PRZYKŁADOWE]**
- Współczynnik nośności (nadkład): $N_q = e^{(\pi \cdot \tan \phi') \cdot \tan^2(45^\circ + \phi'/2)} = 26,09$ ((D.2))
- Współczynnik nośności (spójność): $N_c = (N_q - 1) \cdot \cot \phi' = 38,64$
- Współczynnik nośności (ciężar gruntu): $N_\gamma = 2 \cdot (N_q - 1) \cdot \tan \phi' = 32,59$
- Wymiary efektywne: $B' = B - 2e_B$; $L' = L - 2e_L = 1,000$ m × 1,010 m
- Współczynniki kształtu: $s_q = 1 + (B'/L') \cdot \sin \phi'$; $s_\gamma = 1 - 0,3 \cdot B'/L' = s_q = 1,539$; $s_\gamma = 0,703$ ((D.4))
- Naprężenie od nadkładu w poziomie posadowienia: $q' = \gamma \cdot D = 18,50 \cdot 0,49 = 9,07$ kPa
- Jednostkowy opór graniczny: $R_{k/A'} = c' \cdot N_c \cdot s_c \cdot i_c + q' \cdot N_q \cdot s_q \cdot i_q + \frac{1}{2} \cdot \gamma' \cdot B' \cdot N_\gamma \cdot s_\gamma \cdot i_\gamma = 0,0 + 9,07 \cdot 26,09 \cdot 1,539 \cdot 1,000 + 0,5 \cdot 18,50 \cdot 1,000 \cdot 32,59 \cdot 0,703 \cdot 1,000 = 576,0$ kPa ((D.2))
- Opór graniczny: $R_k = (R_{k/A'}) \cdot A' = 576,0 \cdot 1,010 = 581,7$ kN
- Obliczeniowy opór graniczny (DA2): $R_d = R_k / \gamma_{R,v} = 581,7 / 1,40 = 415,5$ kN (NA.2.6 (Ap2:2010), tabl. A.5)*
- Osiadanie
- Nacisk pod fundamentem (SLS): $q = 80,7$ kPa
- Moduł edometryczny: $M_0 = 80$ MPa ([ZAŁ — do badań])
- Zasięg strefy aktywnej: $z_{\max}: \sigma_z \leq 0,2 \cdot \sigma'_{v0} = (\text{warstwy } h_i = 0,250 \text{ m}) = 2,25$ m (PN-EN 1997-1 6.6.2(6))
- Osiadanie: $s = \sum \sigma_{z,i} \cdot h_i / M_0 = \sum (9 \text{ warstw}) = 0,9$ mm
- Przebiecie — obwód kontrolny w odległości $a = d$: $u = 4 \cdot c + 2\pi \cdot a = 4 \cdot 0,22 + 2\pi \cdot 0,398 = 3,381$ m (6.4.4(2))
- Siła przebijająca zredukowana o odpór: $V_{Ed,red} = V_{Ed} - \sigma \cdot A_{in} = 10,0$ kN
- Naprężenie: $v_{Ed} = V_{Ed,red} / (u \cdot d) = 0,007$ MPa
- Nośność ($p_l = 0,2\%$ — min.): $v_{Rd} = C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 p_{f,ck})^{1/3} \cdot 2d/a \geq v_{\min} \cdot 2d/a = 0,782$ MPa ((6.50))
- Wspornik stopy (miarodajny): $M = \sigma \cdot b \cdot c^2 / 2 = 88,1 \cdot 1,00 \cdot 0,395^2 / 2 = 6,87$ kNm
- Zbrojenie dolne stopy
- Wysokość użyteczna: $d = 398$ mm
- Moment względny: $\mu = M_{Ed} / (b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}) = 6,87 \cdot 10^6 / (1000 \cdot 398^2 \cdot 1,0 \cdot 17,86) = 0,0024$ (3.1.7(3))
- Względna wysokość strefy ściskanej: $\xi_{eff} = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} = 1 - \sqrt{1 - 2 \cdot 0,0024} = 0,0024$
- Warunek ciągłości: $\xi_{eff} \leq \xi_{eff,lim} = \lambda \cdot \varepsilon_{cu3} / (\varepsilon_{cu3} + f_{yd} / E_s) = 0,002 \leq 0,493 = \text{spełniony}$
- Wymagane zbrojenie rozciągane: $A_{s1} = \xi_{eff} \cdot b \cdot d \cdot \eta \cdot f_{cd} / f_{yd} = 0,0024 \cdot 1000 \cdot 398 \cdot 1,0 \cdot 17,86 / 434,8 = 40$ mm²
- Zbrojenie minimalne: $A_{s,min} = \max(0,26 \cdot f_{ctm} / f_{yk} \cdot b \cdot d; 0,0013 \cdot b \cdot d) = \max(0,26 \cdot 2,6 / 500 \cdot 1000 \cdot 398; 0,0013 \cdot 1000 \cdot 398) = 538$ mm² ((9.1N) + NA)

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność podłoża (GEO, DA2*)	$V_d = 105,3 \text{ kN}$	$R_d = 415,5 \text{ kN}$	25%	spełniony	PN-EN 1997-1 (6.1), NA.2.6
Osiadanie	$s = 0,9 \text{ mm}$	$s_{\text{max}} = 50,0 \text{ mm}$	2%	spełniony	PN-EN 1997-1 NA.3 (tabl. NA.3)
Głębokość posadowienia	$D_{\text{min}} = 1,00 \text{ m}$	$D = 0,49 \text{ m}$	204%	NIEPEŁNIONY	W-284
Przebiecie stopy	$v_{Ed} = 0,007 \text{ MPa}$	$v_{Rd} = 0,782 \text{ MPa}$	1%	spełniony	(6.50)

Parametry gruntu PRZYKŁADOWE (brief) — w II kat. geotechnicznej wymagane badania CPT/DPL (W-282, E-04). Osiadanie orientacyjne: pominięto wpływ fundamentów sąsiednich i odciążenie wykopem; M_o — dane przykładowe.

4.12.23.3. Wnioski

Przyjęto: Stopa 100×101×45 cm, C25/30; siatka dołem $\phi 12$ co 21 cm w obu kierunkach.

4.13. Zestawienie stali zbrojeniowej (orientacyjne — dane do rysunków zbrojenia, PN-EN ISO 3766)

Kody kształtu wg PN-EN ISO 3766: 00 — pręt prosty, 11 — odgięty 90°, 21 — U, 51 — strzemie zamknięte. Długości bez zakładów montażowych (doliczyć wg tabeli zakotwień). Ilości płyt — z pól wymiarowania.

Element	Nr	ϕ [mm]	Kształt (ISO 3766)	Długość [m]	Szt.	$\phi 6$ [m]	$\phi 8$ [m]	$\phi 10$ [m]	$\phi 12$ [m]	$\phi 14$ [m]	$\phi 16$ [m]	$\phi 25$ [m]
D1/P1	1	8	00 dół x	14,70	34		499,80					
D1/P1	2	8	00 dół y	6,72	73		490,56					
D1/P1	3	8	00 góra x (nad podporami)	8,94	54		482,76					
D1/P1	4	10	00 góra y (nad podporami)	4,15	69			286,35				
D1/P2	1	8	00 dół x	13,30	27		359,10					
D1/P2	2	8	00 dół y	5,42	69		373,98					
D1/P2	3	8	00 góra x (nad podporami)	8,10	27		218,70					
D1/P2	4	10	00 góra y (nad podporami)	3,37	101			340,37				
D1/P2	5	10	00 narożne góra i dół, 2 kierunki	1,43	80			114,40				
D1/P4	1	8	00 dół x	2,30	20		46,00					
D1/P4	2	8	00 dół y	3,92	11		43,12					
D1/P4	3	10	00 góra x (nad podporami)	1,50	16			24,00				
D1/P4	4	8	00 góra y (nad podporami)	2,47	11		27,17					
D1/P4	5	12	00 narożne góra i dół, 2 kierunki	0,80	48				38,40			
D1/P5	1	8	00 dół x	1,62	20		32,40					
D1/P5	2	8	00 dół y	3,92	7		27,44					
D1/P5	3	8	00 góra x (nad podporami)	1,09	20		21,80					
D1/P5	4	8	00 góra y (nad podporami)	2,47	8		19,76					
D1/P5	5	8	00 narożne góra i dół, 2 kierunki	0,66	16		10,56					
D1/P6	1	8	00 dół x	1,61	20		32,20					
D1/P6	2	8	00 dół y	3,92	7		27,44					
D1/P6	3	8	00 góra x (nad podporami)	1,09	20		21,80					

Element	Nr	φ [mm]	Kształt (ISO 3766)	Długość [m]	Szt.	φ6 [m]	φ8 [m]	φ10 [m]	φ12 [m]	φ14 [m]	φ16 [m]	φ25 [m]
D1/P6	4	8	00 góra y (nad podporami)	2,47	8		19,76					
D1/P6	5	10	00 narożne góra i dół, 2 kierunki	0,66	16			10,56				
D2/P5	1	8	00 dół x	4,17	20		83,40					
D2/P5	2	8	00 dół y	3,92	20		78,40					
D2/P5	3	8	00 góra x (nad podporami)	2,62	20		52,40					
D2/P5	4	8	00 góra y (nad podporami)	2,47	22		54,34					
D2/P5	5	8	00 narożne góra i dół, 2 kierunki	1,12	64		71,68					
D3/P8	1	8	00 dół x	3,80	20		76,00					
D3/P8	2	8	00 dół y	3,92	18		70,56					
D3/P8	3	8	00 góra x (nad podporami)	2,40	20		48,00					
D3/P8	4	8	00 góra y (nad podporami)	2,47	18		44,46					
D3/P8	5	8	00 narożne góra i dół, 2 kierunki	1,10	64		70,40					
D4/P3	1	8	00 dół x	6,67	17		113,39					
D4/P3	2	8	00 dół y	3,17	36		114,12					
D4/P3	3	8	00 góra x (nad podporami)	4,12	17		70,04					
D4/P3	4	8	00 góra y (nad podporami)	2,02	36		72,72					
D4/P3	5	8	00 narożne góra i dół, 2 kierunki	0,98	64		62,72					
D4/P4	1	8	00 dół x	6,67	39		260,13					
D4/P4	2	8	00 dół y	6,80	36		244,80					
D4/P4	3	10	00 góra x (nad podporami)	4,12	31			127,72				
D4/P4	4	8	00 góra y (nad podporami)	4,20	50		210,00					
D4/P4	5	8	00 narożne góra i dół, 2 kierunki	1,68	128		215,04					
ST2/P1	1	8	00 dół x	14,70	54		793,80					
ST2/P1	2	16	00 dół y	6,72	131						880,32	
ST2/P1	3	8	00 góra x (nad podporami)	8,94	34		303,96					
ST2/P1	4	8	00 góra y (nad podporami)	4,15	85		352,75					
ST2/P3	1	8	00 dół x	12,30	27		332,10					
ST2/P3	2	10	00 dół y	5,42	67			363,14				
ST2/P3	3	10	00 góra x (nad podporami)	7,50	31			232,50				
ST2/P3	4	16	00 góra y (nad podporami)	3,37	76						256,12	
ST2/P3	5	14	00 narożne góra i dół, 2 kierunki	1,43	112					160,16		
ST2/P6	1	8	00 dół x	2,30	20		46,00					

Element	Nr	φ [mm]	Kształt (ISO 3766)	Długość [m]	Szt.	φ6 [m]	φ8 [m]	φ10 [m]	φ12 [m]	φ14 [m]	φ16 [m]	φ25 [m]
ST2/P6	2	8	00 dół y	3,92	11		43,12					
ST2/P6	3	8	00 góra x (nad podporami)	1,50	20		30,00					
ST2/P6	4	8	00 góra y (nad podporami)	2,47	23		56,81					
ST2/P6	5	16	00 narożne góra i dół, 2 kierunki	0,80	48						38,40	
ST2/P7	1	8	00 dół x	2,92	20		58,40					
ST2/P7	2	8	00 dół y	3,92	14		54,88					
ST2/P7	3	8	00 góra x (nad podporami)	1,88	20		37,60					
ST2/P7	4	8	00 góra y (nad podporami)	2,47	14		34,58					
ST2/P7	5	14	00 narożne góra i dół, 2 kierunki	0,93	80					74,40		
ST2Z/P2	1	10	00 dół x	1,30	33			42,90				
ST2Z/P2	2	12	00 dół y	5,42	11				59,62			
ST2Z/P2	3	8	00 góra x (nad podporami)	0,90	27		24,30					
ST2Z/P2	4	8	00 góra y (nad podporami)	3,37	6		20,22					
ST2Z/P2	5	16	00 narożne góra i dół, 2 kierunki	0,60	32						19,20	
ST1/P1	1	8	00 dół x	20,48	34		696,32					
ST1/P1	2	8	00 dół y	6,72	101		678,72					
ST1/P1	3	8	00 góra x (nad podporami)	12,41	72		893,52					
ST1/P1	4	8	00 góra y (nad podporami)	4,15	169		701,35					
ST1/P2	1	8	00 dół x	12,30	27		332,10					
ST1/P2	2	8	00 dół y	5,42	76		411,92					
ST1/P2	3	8	00 góra x (nad podporami)	7,50	43		322,50					
ST1/P2	4	10	00 góra y (nad podporami)	3,37	151			508,87				
ST1/P2	5	10	00 narożne góra i dół, 2 kierunki	1,43	80			114,40				
ST1/P5	1	8	00 dół x	4,17	20		83,40					
ST1/P5	2	8	00 dół y	3,92	20		78,40					
ST1/P5	3	8	00 góra x (nad podporami)	2,62	20		52,40					
ST1/P5	4	8	00 góra y (nad podporami)	2,47	26		64,22					
ST1/P5	5	12	00 narożne góra i dół, 2 kierunki	1,12	64				71,68			
ST1/P6	1	8	00 dół x	2,30	20		46,00					
ST1/P6	2	8	00 dół y	3,92	11		43,12					
ST1/P6	3	8	00 góra x (nad podporami)	1,50	20		30,00					
ST1/P6	4	10	00 góra y (nad podporami)	2,47	13			32,11				

Element	Nr	φ [mm]	Kształt (ISO 3766)	Długość [m]	Szt.	φ6 [m]	φ8 [m]	φ10 [m]	φ12 [m]	φ14 [m]	φ16 [m]	φ25 [m]
ST1/P6	5	16	00 narożne góra i dół, 2 kierunki	0,80	32						25,60	
ST1/P7	1	8	00 dół x	2,92	20		58,40					
ST1/P7	2	8	00 dół y	3,92	14		54,88					
ST1/P7	3	8	00 góra x (nad podporami)	1,88	20		37,60					
ST1/P7	4	8	00 góra y (nad podporami)	2,47	14		34,58					
ST1/P7	5	14	00 narożne góra i dół, 2 kierunki	0,93	64					59,52		
ST1/P8	1	8	00 dół x	3,80	20		76,00					
ST1/P8	2	8	00 dół y	3,92	18		70,56					
ST1/P8	3	8	00 góra x (nad podporami)	2,40	20		48,00					
ST1/P8	4	8	00 góra y (nad podporami)	2,47	24		59,28					
ST1/P8	5	14	00 narożne góra i dół, 2 kierunki	1,10	64					70,40		
PL-3/P1	1	8	00 dół x	14,70	54		793,80					
PL-3/P1	2	10	00 dół y	6,72	76			510,72				
PL-3/P1	3	8	00 góra x (nad podporami)	8,94	54		482,76					
PL-3/P1	4	10	00 góra y (nad podporami)	4,15	76			315,40				
PL-2/P1	1	8	00 dół x	14,70	81		1190,70					
PL-2/P1	2	16	00 dół y	6,72	121						813,12	
PL-2/P1	3	16	00 góra x (nad podporami)	8,94	81						724,14	
PL-2/P1	4	16	00 góra y (nad podporami)	4,15	193						800,95	
PL-E/P1	1	10	00 dół x	20,48	33			675,84				
PL-E/P1	2	8	00 dół y	6,72	156		1048,32					
PL-E/P1	3	10	00 góra x (nad podporami)	12,41	33			409,53				
PL-E/P1	4	8	00 góra y (nad podporami)	4,15	156		647,40					
PL-DA/P9	1	8	00 dół x	3,80	10		38,00					
PL-DA/P9	2	8	00 dół y	1,90	21		39,90					
PL-DA/P9	3	8	00 góra x (nad podporami)	2,40	10		24,00					
PL-DA/P9	4	8	00 góra y (nad podporami)	1,26	21		26,46					
SCH1 — bieg 1	1	10	00 dołem wzdłuż biegu (+ odgęcia w podporach)	4,22	6			25,32				
SCH1 — bieg 1	2	8	00 rozdzielcze	1,08	10		10,80					
SCH1 — bieg 1	3	10	11 górą przy podporach	1,18	6			7,08				
SCH1 — bieg 2	1	10	00 dołem wzdłuż biegu (+ odgęcia w podporach)	4,22	6			25,32				

Element	Nr	φ [mm]	Kształt (ISO 3766)	Długość [m]	Szt.	φ6 [m]	φ8 [m]	φ10 [m]	φ12 [m]	φ14 [m]	φ16 [m]	φ25 [m]
SCH1 — bieg 2	2	8	00 rozdzielcze	1,08	10		10,80					
SCH1 — bieg 2	3	10	11 górą przy podporach	1,18	6			7,08				
SCH2 — bieg 1	1	10	00 dołem wzdłuż biegu (+ odgięcia w podporach)	4,22	6			25,32				
SCH2 — bieg 1	2	8	00 rozdzielcze	1,08	10		10,80					
SCH2 — bieg 1	3	10	11 górą przy podporach	1,18	6			7,08				
SCH2 — bieg 2	1	10	00 dołem wzdłuż biegu (+ odgięcia w podporach)	4,22	6			25,32				
SCH2 — bieg 2	2	8	00 rozdzielcze	1,08	10		10,80					
SCH2 — bieg 2	3	10	11 górą przy podporach	1,18	6			7,08				
B6	1	14	00 dołem	5,53	3					16,59		
B6	2	12	00 górą	5,53	2				11,06			
B6	3	8	51 14×34 cm	1,16	20		23,20					
B10	1	12	00 dołem	3,02	4				12,08			
B10	2	12	00 górą	3,02	2				6,04			
B10	3	8	51 19×44 cm	1,46	12		17,52					
N22	1	12	00 dołem	3,80	2				7,60			
N22	2	12	00 górą	3,80	2				7,60			
N22	3	8	51 12×34 cm	1,12	14		15,68					
N23	1	12	00 dołem	2,00	2				4,00			
N23	2	12	00 górą	2,00	2				4,00			
N23	3	8	51 12×34 cm	1,12	7		7,84					
N24	1	12	00 dołem	3,20	2				6,40			
N24	2	12	00 górą	3,20	2				6,40			
N24	3	8	51 12×34 cm	1,12	11		12,32					
N25	1	12	00 dołem	2,00	2				4,00			
N25	2	12	00 górą	2,00	2				4,00			
N25	3	8	51 12×34 cm	1,12	7		7,84					
N27	1	12	00 dołem	2,50	2				5,00			
N27	2	12	00 górą	2,50	2				5,00			
N27	3	8	51 12×50 cm	1,44	6		8,64					
B3	1	12	00 dołem	5,53	8				44,24			
B3	2	12	00 górą	5,53	2				11,06			
B3	3	8	51 14×54 cm	1,56	52		81,12					
B4	1	12	00 dołem	5,28	2				10,56			
B4	2	25	00 górą	5,28	3							15,84
B4	3	8	51 12×74 cm	1,92	38		72,96					
B5	1	12	00 dołem	5,28	2				10,56			
B5	2	12	00 górą	5,28	5				26,40			
B5	3	8	51 12×74 cm	1,92	31		59,52					
B2	1	12	00 dołem	7,92	2				15,84			

Element	Nr	φ [mm]	Kształt (ISO 3766)	Długość [m]	Szt.	φ6 [m]	φ8 [m]	φ10 [m]	φ12 [m]	φ14 [m]	φ16 [m]	φ25 [m]
B2	2	12	00 górą	7,92	2				15,84			
B2	3	8	51 12×74 cm	1,92	19		36,48					
B9	1	12	00 dołem	3,02	6				18,12			
B9	2	12	00 górą	3,02	2				6,04			
B9	3	8	51 19×44 cm	1,46	38		55,48					
N16	1	12	00 dołem	2,60	2				5,20			
N16	2	12	00 górą	2,60	2				5,20			
N16	3	8	51 12×48 cm	1,40	6		8,40					
N17	1	12	00 dołem	2,60	2				5,20			
N17	2	12	00 górą	2,60	2				5,20			
N17	3	8	51 12×48 cm	1,40	6		8,40					
B1	1	14	00 dołem	12,40	2					24,80		
B1	2	14	00 górą	12,40	2					24,80		
B1	3	8	51 12×101 cm	2,46	31		76,26					
B7	1	14	00 dołem	5,85	2					11,70		
B7	2	12	00 górą	5,85	2				11,70			
B7	3	8	51 19×79 cm	2,16	14		30,24					
B8	1	12	00 dołem	3,02	2				6,04			
B8	2	12	00 górą	3,02	2				6,04			
B8	3	8	51 19×44 cm	1,46	19		27,74					
N-O0-06	1	10	00 dołem	1,50	2			3,00				
N-O0-06	2	10	00 górą montażowe	1,50	2			3,00				
N-O0-06	3	6	51	0,79	9	7,11						
N-O0-08	1	10	00 dołem	1,60	2			3,20				
N-O0-08	2	10	00 górą montażowe	1,60	2			3,20				
N-O0-08	3	6	51	0,81	10	8,10						
N-O0-09	1	10	00 dołem	1,70	2			3,40				
N-O0-09	2	10	00 górą montażowe	1,70	2			3,40				
N-O0-09	3	6	51	0,81	11	8,91						
N-O0-10	1	10	00 dołem	0,95	2			1,90				
N-O0-10	2	10	00 górą montażowe	0,95	2			1,90				
N-O0-10	3	6	51	0,81	6	4,86						
N-O0-11	1	14	00 dołem	3,10	5					15,50		
N-O0-11	2	10	00 górą montażowe	3,10	2			6,20				
N-O0-11	3	6	51	1,15	27	31,05						
N-O0-12	1	10	00 dołem	2,50	2			5,00				
N-O0-12	2	10	00 górą montażowe	2,50	2			5,00				
N-O0-12	3	6	51	0,81	16	12,96						
N-O0-13	1	10	00 dołem	1,40	2			2,80				
N-O0-13	2	10	00 górą montażowe	1,40	2			2,80				
N-O0-13	3	6	51	0,81	9	7,29						
N-O0-14	1	12	00 dołem	1,50	2				3,00			
N-O0-14	2	10	00 górą montażowe	1,50	2			3,00				

Element	Nr	φ [mm]	Kształt (ISO 3766)	Długość [m]	Szt.	φ6 [m]	φ8 [m]	φ10 [m]	φ12 [m]	φ14 [m]	φ16 [m]	φ25 [m]
N-O0-14	3	6	51	0,81	9	7,29						
N-O0-15	1	10	00 dołem	1,50	2			3,00				
N-O0-15	2	10	00 górą montażowe	1,50	2			3,00				
N-O0-15	3	6	51	0,81	9	7,29						
N-O0-17	1	10	00 dołem	1,40	2			2,80				
N-O0-17	2	10	00 górą montażowe	1,40	2			2,80				
N-O0-17	3	6	51	0,81	9	7,29						
N-O0-18	1	16	00 dołem	2,10	6						12,60	
N-O0-18	2	10	00 górą montażowe	2,10	2			4,20				
N-O0-18	3	6	51	0,81	38	30,78						
N-O0-21	1	12	00 dołem	1,50	2				3,00			
N-O0-21	2	10	00 górą montażowe	1,50	2			3,00				
N-O0-21	3	6	51	0,81	9	7,29						
N-O0-22	1	10	00 dołem	1,50	2			3,00				
N-O0-22	2	10	00 górą montażowe	1,50	2			3,00				
N-O0-22	3	6	51	0,81	9	7,29						
N-O0-24	1	10	00 dołem	1,50	2			3,00				
N-O0-24	2	10	00 górą montażowe	1,50	2			3,00				
N-O0-24	3	6	51	0,81	9	7,29						
N-O1-02	1	10	00 dołem	2,10	3			6,30				
N-O1-02	2	10	00 górą montażowe	2,10	2			4,20				
N-O1-02	3	6	51	0,81	13	10,53						
N-O1-03	1	10	00 dołem	1,50	2			3,00				
N-O1-03	2	10	00 górą montażowe	1,50	2			3,00				
N-O1-03	3	6	51	0,81	9	7,29						
N-O1-04	1	10	00 dołem	1,80	2			3,60				
N-O1-04	2	10	00 górą montażowe	1,80	2			3,60				
N-O1-04	3	6	51	0,81	11	8,91						
N-O1-05	1	10	00 dołem	2,50	2			5,00				
N-O1-05	2	10	00 górą montażowe	2,50	2			5,00				
N-O1-05	3	6	51	0,81	16	12,96						
N-O1-06	1	14	00 dołem	2,50	2					5,00		
N-O1-06	2	10	00 górą montażowe	2,50	2			5,00				
N-O1-06	3	6	51	0,81	16	12,96						
N-O1-09	1	12	00 dołem	1,50	2				3,00			
N-O1-09	2	10	00 górą montażowe	1,50	2			3,00				
N-O1-09	3	6	51	0,81	9	7,29						
N-O1-10	1	16	00 dołem	1,50	3						4,50	
N-O1-10	2	10	00 górą montażowe	1,50	2			3,00				
N-O1-10	3	6	51	0,81	19	15,39						
N-O1-11	1	10	00 dołem	1,50	7			10,50				
N-O1-11	2	10	00 górą montażowe	1,50	2			3,00				
N-O1-11	3	6	51	0,81	19	15,39						

Element	Nr	φ [mm]	Kształt (ISO 3766)	Długość [m]	Szt.	φ6 [m]	φ8 [m]	φ10 [m]	φ12 [m]	φ14 [m]	φ16 [m]	φ25 [m]
N-O1-12	1	10	00 dołem	1,50	2			3,00				
N-O1-12	2	10	00 górą montażowe	1,50	2			3,00				
N-O1-12	3	6	51	0,81	9	7,29						
N-O2-01	1	10	00 dołem	3,70	2			7,40				
N-O2-01	2	10	00 górą montażowe	3,70	2			7,40				
N-O2-01	3	6	51	1,11	13	14,43						
N-O2-02	1	10	00 dołem	1,80	2			3,60				
N-O2-02	2	10	00 górą montażowe	1,80	2			3,60				
N-O2-02	3	6	51	1,11	6	6,66						
N-O2-03	1	10	00 dołem	3,10	2			6,20				
N-O2-03	2	10	00 górą montażowe	3,10	2			6,20				
N-O2-03	3	6	51	1,11	11	12,21						
N-O2-05	1	10	00 dołem	1,80	2			3,60				
N-O2-05	2	10	00 górą montażowe	1,80	2			3,60				
N-O2-05	3	6	51	1,11	6	6,66						
N-O2-06	1	10	00 dołem	1,50	2			3,00				
N-O2-06	2	10	00 górą montażowe	1,50	2			3,00				
N-O2-06	3	6	51	0,81	9	7,29						
N-O2-07	1	10	00 dołem	2,40	2			4,80				
N-O2-07	2	10	00 górą montażowe	2,40	2			4,80				
N-O2-07	3	6	51	0,81	15	12,15						
N-O2-10	1	12	00 dołem	1,50	2				3,00			
N-O2-10	2	10	00 górą montażowe	1,50	2			3,00				
N-O2-10	3	6	51	0,81	9	7,29						
W-D1_PL-3	1	12	00 (łącznie, + zakłady)	52,80	4				211,20			
W-D1_PL-3	2	6	51	0,80	212	169,60						
W-ST2_ST2Z_D2_D3_PL-2	1	12	00 (łącznie, + zakłady)	61,80	4				247,20			
W-ST2_ST2Z_D2_D3_PL-2	2	6	51	0,80	248	198,40						
W-ST1_D4_PL-E_PL-DA	1	12	00 (łącznie, + zakłady)	91,90	4				367,60			
W-ST1_D4_PL-E_PL-DA	2	6	51	0,80	368	294,40						
ZF1	1	12	00 (+ zakłady/zakotwienia w narożach)	13,60	4				54,40			
ZF1	2	6	51 50×20 cm	1,60	43	68,80						
ZF2	1	12	00 (+ zakłady/zakotwienia w narożach)	7,97	4				31,88			
ZF2	2	6	51 50×20 cm	1,60	24	38,40						
ZF5	1	12	00 (+ zakłady/zakotwienia w narożach)	7,97	4				31,88			

Element	Nr	φ [mm]	Kształt (ISO 3766)	Długość [m]	Szt.	φ6 [m]	φ8 [m]	φ10 [m]	φ12 [m]	φ14 [m]	φ16 [m]	φ25 [m]
ZF5	2	6	51 50×20 cm	1,60	24	38,40						
ZF6	1	12	00 (+ zakłady/zakotwienia w narożach)	2,23	4				8,92			
ZF6	2	6	51 50×20 cm	1,60	5	8,00						
ZF7	1	12	00 (+ zakłady/zakotwienia w narożach)	13,60	4				54,40			
ZF7	2	6	51 50×20 cm	1,60	43	68,80						
ZF8	1	12	00 (+ zakłady/zakotwienia w narożach)	10,35	4				41,40			
ZF8	2	6	51 50×20 cm	1,60	32	51,20						
ZF9	1	12	00 (+ zakłady/zakotwienia w narożach)	7,38	4				29,52			
ZF9	2	6	51 40×15 cm	1,30	22	28,60						
ZF10	1	12	00 (+ zakłady/zakotwienia w narożach)	2,81	4				11,24			
ZF10	2	6	51 40×15 cm	1,30	7	9,10						
ZF11	1	12	00 (+ zakłady/zakotwienia w narożach)	5,00	4				20,00			
ZF11	2	6	51 40×15 cm	1,30	14	18,20						
ZF12	1	12	00 (+ zakłady/zakotwienia w narożach)	5,12	4				20,48			
ZF12	2	6	51 40×15 cm	1,30	14	18,20						
ZF13	1	12	00 (+ zakłady/zakotwienia w narożach)	5,12	4				20,48			
ZF13	2	6	51 40×15 cm	1,30	14	18,20						
ZF14	1	12	00 (+ zakłady/zakotwienia w narożach)	5,12	4				20,48			
ZF14	2	6	51 40×15 cm	1,30	14	18,20						
ZF15	1	12	00 (+ zakłady/zakotwienia w narożach)	4,38	4				17,52			
ZF15	2	6	51 40×15 cm	1,30	12	15,60						
ZF16	1	12	00 (+ zakłady/zakotwienia w narożach)	7,38	4				29,52			
ZF16	2	6	51 40×20 cm	1,40	22	30,80						
ZF17	1	12	00 (+ zakłady/zakotwienia w narożach)	7,88	4				31,52			
ZF17	2	6	51 40×20 cm	1,40	23	32,20						
SF1	1	12	21 z odgięciem 15 cm	1,20	10				12,00			
SF2	1	12	21 z odgięciem 15 cm	1,20	10				12,00			

Element	Nr	φ [mm]	Kształt (ISO 3766)	Długość [m]	Szt.	φ6 [m]	φ8 [m]	φ10 [m]	φ12 [m]	φ14 [m]	φ16 [m]	φ25 [m]
SF3	1	12	21 z odgięciem 15 cm	1,20	10				12,00			
SF4	1	12	21 z odgięciem 15 cm	1,20	10				12,00			
Długość łączna [m]						1444,6	16712,9	4441,4	1765,8	462,9	3575,0	15,8
Masa 1 m [kg/m]						0,222	0,395	0,617	0,888	1,208	1,578	3,853
Masa [kg]						320,6	6594,7	2738,3	1567,7	559,3	5642,5	61,0

Masa całkowita stali B500SP: **17484,1 kg**.

4.14. Uwagi, uproszczenia i dane do uzupełnienia

Uwagi z analizy:

- PL-C1: element płytowy z materiału niekonstrukcyjnego (RAMA_C) — pominięty w analizie płyt (ciężar ujęty w warstwach przegród / do sprawdzenia w pozycji elementu nośnego).
- PL-C2: element płytowy z materiału niekonstrukcyjnego (RAMA_C) — pominięty w analizie płyt (ciężar ujęty w warstwach przegród / do sprawdzenia w pozycji elementu nośnego).
- IZ-ST2Z: element płytowy z materiału niekonstrukcyjnego (WELNA_035) — pominięty w analizie płyt (ciężar ujęty w warstwach przegród / do sprawdzenia w pozycji elementu nośnego).
- PS-A: element płytowy z materiału niekonstrukcyjnego (PODSUF) — pominięty w analizie płyt (ciężar ujęty w warstwach przegród / do sprawdzenia w pozycji elementu nośnego).
- OB-A: element płytowy z materiału niekonstrukcyjnego (PODSUF) — pominięty w analizie płyt (ciężar ujęty w warstwach przegród / do sprawdzenia w pozycji elementu nośnego).
- OB-A2: element płytowy z materiału niekonstrukcyjnego (PODSUF) — pominięty w analizie płyt (ciężar ujęty w warstwach przegród / do sprawdzenia w pozycji elementu nośnego).
- SW1: element płytowy z materiału niekonstrukcyjnego (SZKLO_VSG) — pominięty w analizie płyt (ciężar ujęty w warstwach przegród / do sprawdzenia w pozycji elementu nośnego).
- WYL1: element płytowy z materiału niekonstrukcyjnego (RAMA_C) — pominięty w analizie płyt (ciężar ujęty w warstwach przegród / do sprawdzenia w pozycji elementu nośnego).
- PL-D: element płytowy z materiału niekonstrukcyjnego (RAMA_C) — pominięty w analizie płyt (ciężar ujęty w warstwach przegród / do sprawdzenia w pozycji elementu nośnego).
- D1 – PL-3: szczelina 20 cm (łącznik termoizolacyjny w strefie izolacji) — w MES pas ciągły o grubości płyty (łącznik przenosi m_{Ed} , v_{Ed} ; podatność łącznika pominięta) [ZAŁ].
- ST2 – PL-2: szczelina 21 cm (łącznik termoizolacyjny w strefie izolacji) — w MES pas ciągły o grubości płyty (łącznik przenosi m_{Ed} , v_{Ed} ; podatność łącznika pominięta) [ZAŁ].
- D3 – PL-2: szczelina 21 cm (łącznik termoizolacyjny w strefie izolacji) — w MES pas ciągły o grubości płyty (łącznik przenosi m_{Ed} , v_{Ed} ; podatność łącznika pominięta) [ZAŁ].
- ST1 – PL-E: szczelina 21 cm (łącznik termoizolacyjny w strefie izolacji) — w MES pas ciągły o grubości płyty (łącznik przenosi m_{Ed} , v_{Ed} ; podatność łącznika pominięta) [ZAŁ].
- ST1 – PL-DA: szczelina 21 cm (łącznik termoizolacyjny w strefie izolacji) — w MES pas ciągły o grubości płyty (łącznik przenosi m_{Ed} , v_{Ed} ; podatność łącznika pominięta) [ZAŁ].
- D4 – PL-E: szczelina 21 cm (łącznik termoizolacyjny w strefie izolacji) — w MES pas ciągły o grubości płyty (łącznik przenosi m_{Ed} , v_{Ed} ; podatność łącznika pominięta) [ZAŁ].
- D4 – PL-DA: szczelina 21 cm (łącznik termoizolacyjny w strefie izolacji) — w MES pas ciągły o grubości płyty (łącznik przenosi m_{Ed} , v_{Ed} ; podatność łącznika pominięta) [ZAŁ].
- PL-3, pole P1: momenty wspornika uśrednione na szerokości 1,0 m ($M_{x,góra} -29,2 \rightarrow -21,1$; $M_{y,góra} -26,2 \rightarrow -18,7$ kNm/m) — osobliwość MES w narożu linii podparcia [ZAŁ].
- Ściana nośna S2-07 stoi na płycie ST2 + ST2Z + D2 + D3 + PL-2 bez ściany poniżej — obciążenie liniowe płyty; sprawdzić podciąg/żebro [WYMAGA ANALIZY].
- Ściana nośna S2-08 stoi na płycie ST2 + ST2Z + D2 + D3 + PL-2 bez ściany poniżej — obciążenie liniowe płyty; sprawdzić podciąg/żebro [WYMAGA ANALIZY].

- Ściana nośna S2-09 stoi na płycie ST2 + ST2Z + D2 + D3 + PL-2 bez ściany poniżej — obciążenie liniowe płyty; sprawdzić podciąg/żebro [WYMAGA ANALIZY].
- PL-2, pole P1: momenty wspornika uśrednione na szerokości 1,0 m ($M_{x,góra} -351,7 \rightarrow -231,6$; $M_{y,góra} -464,5 \rightarrow -346,0$ kNm/m) — osobliwość MES w narożu linii podparcia [ZAL].
- Belka B3: podpory wyznaczone rozszerzenie (ściany współliniowe/poprzeczne, oparcie na belce) — B4, B5 [ZAL].
- Belka B4: podpory wyznaczone rozszerzenie (ściany współliniowe/poprzeczne, oparcie na belce) — S1-01, S1-04 [ZAL].
- Belka B5: podpory wyznaczone rozszerzenie (ściany współliniowe/poprzeczne, oparcie na belce) — S1-04, S1-05, S1-07 [ZAL].
- ST1: podpora punktowa SL1 w polu P1 — sprawdzić przebiecie (6.4) [WYMAGA ANALIZY]
- ST1: podpora punktowa SL2 w polu P1 — sprawdzić przebiecie (6.4) [WYMAGA ANALIZY]
- ST1: podpora punktowa SL3 w polu P1 — sprawdzić przebiecie (6.4) [WYMAGA ANALIZY]
- ST1: podpora punktowa SL4 w polu P1 — sprawdzić przebiecie (6.4) [WYMAGA ANALIZY]
- ST1: podpora punktowa SL1 w polu P2 — sprawdzić przebiecie (6.4) [WYMAGA ANALIZY]
- ST1: podpora punktowa SL2 w polu P2 — sprawdzić przebiecie (6.4) [WYMAGA ANALIZY]
- ST1: podpora punktowa SL3 w polu P2 — sprawdzić przebiecie (6.4) [WYMAGA ANALIZY]
- ST1: podpora punktowa SL4 w polu P2 — sprawdzić przebiecie (6.4) [WYMAGA ANALIZY]
- PL-E, pole P1: momenty wspornika uśrednione na szerokości 1,0 m ($M_{x,góra} -36,9 \rightarrow -28,2$; $M_{y,góra} -18,0 \rightarrow -17,1$ kNm/m) — osobliwość MES w narożu linii podparcia [ZAL].
- PL-E: podpora punktowa SL1 w polu P1 — sprawdzić przebiecie (6.4) [WYMAGA ANALIZY]
- PL-E: podpora punktowa SL2 w polu P1 — sprawdzić przebiecie (6.4) [WYMAGA ANALIZY]
- PL-E: podpora punktowa SL3 w polu P1 — sprawdzić przebiecie (6.4) [WYMAGA ANALIZY]
- PL-E: podpora punktowa SL4 w polu P1 — sprawdzić przebiecie (6.4) [WYMAGA ANALIZY]
- PL-DA, pole P9: momenty wspornika uśrednione na szerokości 1,0 m ($M_{x,góra} -7,7 \rightarrow -5,1$; $M_{y,góra} -14,6 \rightarrow -11,7$ kNm/m) — osobliwość MES w narożu linii podparcia [ZAL].
- Otwór O0-01 (S0-01): nadprożem jest belka modelu B1 — pozycja nadproża pominięta (belka wymiarowana w pozycji belek).
- Otwór O0-02 (S0-01): nadprożem jest belka modelu B1 — pozycja nadproża pominięta (belka wymiarowana w pozycji belek).
- Otwór O0-03 (S0-01): nadprożem jest belka modelu B1 — pozycja nadproża pominięta (belka wymiarowana w pozycji belek).
- Otwór O0-04 (S0-01): nadprożem jest belka modelu B1 — pozycja nadproża pominięta (belka wymiarowana w pozycji belek).
- Otwór O0-05 (S0-01): nadprożem jest belka modelu B1 — pozycja nadproża pominięta (belka wymiarowana w pozycji belek).
- Otwór O0-07 (S0-04): nadprożem jest belka modelu B7 — pozycja nadproża pominięta (belka wymiarowana w pozycji belek).
- Otwór O1-01 (S1-01): nadprożem jest belka modelu B2 — pozycja nadproża pominięta (belka wymiarowana w pozycji belek).
- Otwór O1-13 (S1-01): nadprożem jest belka modelu B2 — pozycja nadproża pominięta (belka wymiarowana w pozycji belek).
- Otwór O1-14 (S1-01): nadprożem jest belka modelu B2 — pozycja nadproża pominięta (belka wymiarowana w pozycji belek).
- Otwór O2-04 (S2-08): nadprożem jest belka modelu B6 — pozycja nadproża pominięta (belka wymiarowana w pozycji belek).

Zakres wymagający osobnej analizy: ściany-tarcze: analiza liniowo-sprężysta + STM (bez redystrybucji po zarysowaniu), otwory prostokątne, bez zginania z płaszczyzny i stateczności strefy ściskanej; tarcze podparte na ścianach poprzecznych (bez ściany poniżej) — indywidualnie; przebiecie płyt nad słupami (6.4) i płyt fundamentowych — tylko sygnalizowane; słupy żelbetowe i ściany żelbetowe (5.8, efekty II rzędu); sztywność przestrzenna i stateczność ogólna budynku (tarcze stropowe, usztywnienie ścianami), oddziaływania wyjątkowe; drgania stropów i wsporników (PN-B-02171); łączniki termoizolacyjne (ETA) — dobór wg producenta na siły z pozycji; połączenia stalowe (blachy podstaw, kotwy) — tylko śruby/spoiny

podstawowe; ugięcia z uwzględnieniem kolejności wznoszenia, obrotu podpór wsporników i sztywności ścian; płyta fundamentowa — tylko model Winklera pasma; osiadania — bez wpływu fundamentów sąsiednich; stateczność skarp/wykopów, wypór wody, parcie gruntu na ściany piwnic

PRZYKŁAD – NIE DO ZŁOŻENIA

5. Płyta fundamentowa — analiza MES na podłożu sprężystym

PN-EN 1992-1-1; PN-EN 1997-1

Opracowanie generowane automatycznie z modelu budynku. Model: płyta ACM z żebrami/pogrubieniami jako strefami zwiększonej grubości, sprężyny Winklera w węzłach, kontakt jednostronny (iteracja strefy docisku), obciążenia ścian parteru i słupów z obliczeń statycznych (profile obciążeń, średnia krocząca 2,0 m), obwiednia kombinacji STR (PN-EN 1990 + NA) × 3 warianty k_s (30 rozwiązań). Siatka elementów ≤ 0,30 m, 2865 elementów.

5.1. Weryfikacja modelu

Belka nieskończona na podłożu sprężystym (Hetényi 1946): ugięcie pod siłą — błąd < 0,1 %, moment w środku elementu — błąd < 0,5 % (test kontrolny programu obliczeń).

5.2. Współczynnik podatności podłoża (Winkler) z parametrów geotechnicznych

- Moduł sprężystości gruntu z modułu edometrycznego: $E_s = M_o \cdot (1+\nu)(1-2\nu)/(1-\nu) = 80000 \cdot (1+0,30)(1-2 \cdot 0,30)/(1-0,30) = 59429$ kPa (teoria sprężystości (jednoosiowy stan odkształcenia); PN-EN 1997-2 zał. K)
- Współczynnik wpływu (środek prostokąta, $m = L/B$): $I_c(m)$, $m = L/B = I_c(1,940) = 1,513$ (Bowles (1996) (5-16a); PN-EN 1997-1 zał. F.2)
- Współczynnik podatności (osiadanie średnie $\alpha \cdot s_c$): $k_s = E_s/(\alpha \cdot B \cdot (1-\nu^2) \cdot I_c) = 59429/(0,85 \cdot 9,57 \cdot (1-0,30^2) \cdot 1,513) = 5303$ kN/m³
- Obwiednia wariantów (niepewność modelu Winklera): $k_{s,min} = k_s/r$; $k_{s,max} = k_s \cdot r = 5303/2,0$; $5303 \cdot 2,0 = 2652$; **10606** kN/m³ ([ZAL] Bowles 9.7)

5.3. Nośność podłoża pod płytą fundamentową (PN-EN 1997-1 zał. D, DA2*)

- Parametry podłoża (charakterystyczne, M1: $\gamma_\varphi = 1,0$): φ'_k ; c'_k ; $\gamma = 33,0^\circ$; **0,0 kPa**; **18,5 kN/m³** — Piasek średni (Ps), średnio zagęszczony, $I_D \approx 0,6$ [DANE PRZYKŁADOWE]
- Współczynnik nośności (nadkład): $N_q = e^{(\pi \cdot \tan \varphi')} \cdot \tan^2(45^\circ + \varphi'/2) = 26,09$ ((D.2))
- Współczynnik nośności (spójność): $N_c = (N_q - 1) \cdot \cotg \varphi' = 38,64$
- Współczynnik nośności (ciężar gruntu): $N_\gamma = 2 \cdot (N_q - 1) \cdot \tan \varphi' = 32,59$
- Wymiary efektywne: $B' = B - 2e_B$; $L' = L - 2e_L = 18,575$ m × **9,575** m
- Współczynniki kształtu: $s_q = 1 + (B'/L') \cdot \sin \varphi'$; $s_\gamma = 1 - 0,3 \cdot B'/L' = s_q = 2,057$; **$s_\gamma = 0,418$** ((D.4))
- Naprężenie od nadkładu w poziomie posadowienia: $q' = \gamma \cdot D = 18,50 \cdot 0,30 = 5,55$ kPa
- Ciężar efektywny gruntu pod fundamentem (wpływ ZWG): $\gamma' = 11,60$ kN/m³
- Jednostkowy opór graniczny: $R_{k/A'} = c' \cdot N_c \cdot s_c \cdot i_c + q' \cdot N_q \cdot s_q \cdot i_q + \frac{1}{2} \cdot \gamma' \cdot B' \cdot N_\gamma \cdot s_\gamma \cdot i_\gamma = 0,0 + 5,55 \cdot 26,09 \cdot 2,057 \cdot 1,000 + 0,5 \cdot 11,60 \cdot 18,575 \cdot 32,59 \cdot 0,418 \cdot 1,000 = 1765,7$ kPa ((D.2))
- Opór graniczny: $R_k = (R_{k/A'}) \cdot A' = 1765,7 \cdot 177,856 = 314039,8$ kN
- Obliczeniowy opór graniczny (DA2): $R_d = R_k/\gamma_{R,v} = 314039,8/1,40 = 224314,1$ kN (NA.2.6 (Ap2:2010), tabl. A.5)*

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Nośność podłoża (GEO, DA2*)	$V_d = 13434,7$ kN	$R_d = 224314,1$ kN	6%	spełniony	PN-EN 1997-1 (6.1), NA.2.6

Parametry gruntu PRZYKŁADOWE (brief) — w II kat. geotechnicznej wymagane badania CPT/DPL (W-282, E-04).

5.4. Nacisk lokalny — maks. docisk MES p_d pod pasmem $b = 1,00$ m (żebro + 2h)

- Parametry podłoża (charakterystyczne, M1: $\gamma_\varphi = 1,0$): φ'_k ; c'_k ; $\gamma = 33,0^\circ$; **0,0 kPa**; **18,5 kN/m³** — Piasek średni (Ps), średnio zagęszczony, $I_D \approx 0,6$ [DANE PRZYKŁADOWE]
- Współczynnik nośności (nadkład): $N_q = e^{(\pi \cdot \tan \varphi')} \cdot \tan^2(45^\circ + \varphi'/2) = 26,09$ ((D.2))
- Współczynnik nośności (spójność): $N_c = (N_q - 1) \cdot \cotg \varphi' = 38,64$
- Współczynnik nośności (ciężar gruntu): $N_\gamma = 2 \cdot (N_q - 1) \cdot \tan \varphi' = 32,59$
- Szerokość efektywna ławy: $B' = B - 2e_B = 1,00 - 2 \cdot 0,000 = 1,000$ m
- Naprężenie od nadkładu w poziomie posadowienia: $q' = \gamma \cdot D = 18,50 \cdot 0,30 = 5,55$ kPa
- Jednostkowy opór graniczny: $R_{k/A'} = c' \cdot N_c \cdot s_c \cdot i_c + q' \cdot N_q \cdot s_q \cdot i_q + \frac{1}{2} \cdot \gamma' \cdot B' \cdot N_\gamma \cdot s_\gamma \cdot i_\gamma = 0,0 + 5,55 \cdot 26,09 \cdot 1,000 \cdot 1,000 + 0,5 \cdot 18,50 \cdot 1,000 \cdot 32,59 \cdot 1,000 \cdot 1,000 = 446,3$ kPa ((D.2))

- Opór graniczny (na 1 m ławy): $R_k = (R_{k/A'}) \cdot A' = 446,3 \cdot 1,000 = \mathbf{446,3 \text{ kN/m}}$
- Obliczeniowy opór graniczny (DA2): $R_d = R_k / \gamma_{R;v} = 446,3 / 1,40 = 318,8 \text{ kN/m}$ (NA.2.6 (Ap2:2010), tabl. A.5)*
- Maks. docisk obliczeniowy z MES (obwiednia k_s , kombinacje STR/GEO): $p_{d,max} = \mathbf{364,0 \text{ kPa}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Docisk lokalny do podłoża (pasmo pod żebrem)	$p_{d,max} = 364,0 \text{ kPa}$	$q_{Rd} = 318,8 \text{ kPa}$	114%	NIEPEŁNIONY	PN-EN 1997-1 6.5.2, zał. D

Parametry gruntu PRZYKŁADOWE (brief) — w II kat. geotechnicznej wymagane badania CPT/DPL (W-282, E-04).

5.5. Odrywanie płyty od podłoża i osiadanie (MES, kontakt jednostronny)

- Udział powierzchni bez kontaktu (maks. po kombinacjach ULS i wariantach k_s): $A_{oder}/A = \mathbf{0,0 \text{ \%}}$
- Maks. docisk charakterystyczny (SLS): $p_{k,max} = \mathbf{287,3 \text{ kPa}}$
- Maks. osiadanie sprężyste (SLS, k_s nominalne): $w_{k,max} = \mathbf{43,9 \text{ mm}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Osiadanie (PN-EN 1997-1 zał. H: $s \leq 50 \text{ mm}$ dla fundamentów bezpośrednich)	$w_k = 43,9 \text{ mm}$	$s_{dop} = 50,0 \text{ mm}$	88%	spełniony	PN-EN 1997-1 zał. H

5.6. Przebiecie płyty pod słupem SL1 (6.4.4(2))

- Siła od słupa (obwiednia ULS): $V_{Ed} = \mathbf{51,5 \text{ kN}}$
- Wysokość użyteczna w strefie słupa: $d = h = 0,70 \text{ m} = \mathbf{638 \text{ mm}}$
- Obwód miarodajny (min v_{Rd}/v_{Ed} dla $a \leq 2d$; bez redukcji odporem): $a; u = \mathbf{1,276 \text{ m}; 8,897 \text{ m}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Przebiecie — fundament (6.4.4(2), (6.51)–(6.53))	$v_{Ed} = 0,009 \text{ MPa}$	$v_{Rd} = 0,343 \text{ MPa}$	3%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 6.4.4

5.7. Przebiecie płyty pod słupem SL2 (6.4.4(2))

- Siła od słupa (obwiednia ULS): $V_{Ed} = \mathbf{72,0 \text{ kN}}$
- Wysokość użyteczna w strefie słupa: $d = h = 0,70 \text{ m} = \mathbf{638 \text{ mm}}$
- Obwód miarodajny (min v_{Rd}/v_{Ed} dla $a \leq 2d$; bez redukcji odporem): $a; u = \mathbf{1,276 \text{ m}; 8,897 \text{ m}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Przebiecie — fundament (6.4.4(2), (6.51)–(6.53))	$v_{Ed} = 0,013 \text{ MPa}$	$v_{Rd} = 0,343 \text{ MPa}$	4%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 6.4.4

5.8. Przebiecie płyty pod słupem SL3 (6.4.4(2))

- Siła od słupa (obwiednia ULS): $V_{Ed} = \mathbf{63,5 \text{ kN}}$
- Wysokość użyteczna w strefie słupa: $d = h = 0,70 \text{ m} = \mathbf{638 \text{ mm}}$
- Obwód miarodajny (min v_{Rd}/v_{Ed} dla $a \leq 2d$; bez redukcji odporem): $a; u = \mathbf{1,276 \text{ m}; 8,897 \text{ m}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Przebiecie — fundament (6.4.4(2), (6.51)–(6.53))	$v_{Ed} = 0,011 \text{ MPa}$	$v_{Rd} = 0,343 \text{ MPa}$	3%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 6.4.4

5.9. Przebiecie płyty pod słupem SL4 (6.4.4(2))

- Siła od słupa (obwiednia ULS): $V_{Ed} = \mathbf{89,0 \text{ kN}}$
- Wysokość użyteczna w strefie słupa: $d = h = 0,70 \text{ m} = \mathbf{638 \text{ mm}}$
- Obwód miarodajny (min v_{Rd}/v_{Ed} dla $a \leq 2d$; bez redukcji odporem): $a; u = \mathbf{1,276 \text{ m}; 8,897 \text{ m}}$

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan	Podstawa
Przebiecie — fundament (6.4.4(2), (6.51)–(6.53))	$v_{Ed} = 0,016 \text{ MPa}$	$v_{Rd} = 0,343 \text{ MPa}$	5%	spełniony	PN-EN 1992-1-1 6.4.4

5.10. Obwiednia momentów i zbrojenie wymagane

Kierunek	M _{Ed} ekstremalny [kNm/m]	A _{s,req} maks. [mm²/m]	A _{s,req} 90 % pola płyty [mm²/m]
dol_x	577.2	2894	711
dol_y	838.2	5243	942
gora_x	-2046.5	9866	1387
gora_y	-1251.4	6987	2003

Elementy z $\mu > \mu_{lim}$ — przekrój podwójnie zbrojony: 16 z 2865 ($A_{s2,max} = 1829 \text{ mm}^2/\text{m}$; $A_{s2} = \Delta M / (\sigma_{s2} \cdot (d - a_2))$, $\Delta M = M_{Ed} - \mu_{lim} \cdot b \cdot d^2 \cdot \eta \cdot f_{cd}$, $\sigma_{s2} = \min(f_{yd}; E_s \cdot \epsilon_{cu3} \cdot (1 - a_2/x_{lim}))$; A_{s2} dodane do wymagania warstwy przeciwnej, $A_{s1} = A_{s,lim} + A_{s2} \cdot \sigma_{s2} / f_{yd}$).

6. Kontrola zbrojenia rysunków

PN-EN 1992-1-1 9.2.1.1, 9.3.1.1; RPB § 24 pkt 1

Opracowanie generowane automatycznie z modelu budynku. $A_{s,req}$, $A_{s,min}$ — z obiektów wyników program obliczeń konstrukcji (pozycje obliczeń statycznych); $A_{s,prov}$ — zbrojenie NARYSOWANE na arkuszach (ϕ/s lub $n\cdot\phi$). Warunki: PN-EN 1992-1-1 6.1, 9.2.1.1(1) (9.1N) + NA, 9.2.1.1(3) ($A_{s,max} = 0,04\cdot A_c$), 9.3.1.1(3) (s_{max}).

Wynik: 273/275 pozycji spełnia warunek $A_{s,prov} \geq A_{s,req}$ (2 niespełnionych — kolumna „Uwagi”).

Element	Miejsce	Poz. obl.	$A_{s,req}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Jedn.	Zbrojenie	Zapas	Wynik	Arkusze	Uwagi
B1	dołem (przęsło)	5.15	42	279	308	mm ²	2Ø14	+10%	✓	PT-BO-20	
B1	górá (podpory; $\geq 0,15\cdot A_{s,dół}$ — 9.2.1.2(1))	5.15	279	0	308	mm ²	2Ø14	+10%	✓	PT-BO-20	
B10	dołem (przęsło)	5.2	404	155	452	mm ²	4Ø12	+12%	✓	PT-BO-21	
B10	górá (podpory; $\geq 0,15\cdot A_{s,dół}$ — 9.2.1.2(1))	5.2	68	0	226	mm ²	2Ø12	+233%	✓	PT-BO-21	
B2	dołem (przęsło)	5.11	57	206	226	mm ²	2Ø12	+10%	✓	PT-BO-20	
B2	górá (podpory; $\geq 0,15\cdot A_{s,dół}$ — 9.2.1.2(1))	5.11	206	0	226	mm ²	2Ø12	+10%	✓	PT-BO-20	
B3	dołem (przęsło)	5.8	861	169	905	mm ²	8Ø12	+5%	✓	PT-BO-20	pręty dolne w 2 warstwach (4 + 4)
B3	górá (podpory; $\geq 0,15\cdot A_{s,dół}$ — 9.2.1.2(1))	5.8	136	0	226	mm ²	2Ø12	+67%	✓	PT-BO-20	
B4	dołem (przęsło)	5.9	0	206	226	mm ²	2Ø12	+10%	✓	PT-BO-20	
B4	górá (podpory; $\geq 0,15\cdot A_{s,dół}$ — 9.2.1.2(1))	5.9	1443	0	1473	mm ²	3Ø25	+2%	✓	PT-BO-20	pręty górne w 2 warstwach (2 + 1)
B5	dołem (przęsło)	5.10	196	206	226	mm ²	2Ø12	+10%	✓	PT-BO-20	
B5	górá (podpory; $\geq 0,15\cdot A_{s,dół}$ — 9.2.1.2(1))	5.10	540	0	566	mm ²	5Ø12	+5%	✓	PT-BO-20	pręty górne w 2 warstwach (4 + 1)
B6	dołem (przęsło)	5.1	453	108	462	mm ²	3Ø14	+2%	✓	PT-BO-21	
B6	górá (podpory; $\geq 0,15\cdot A_{s,dół}$ — 9.2.1.2(1))	5.1	69	0	226	mm ²	2Ø12	+226%	✓	PT-BO-21	
B7	dołem (przęsło)	5.16	200	305	308	mm ²	2Ø14	+1%	✓	PT-BO-21	
B7	górá (podpory; $\geq 0,15\cdot A_{s,dół}$ — 9.2.1.2(1))	5.16	46	0	226	mm ²	2Ø12	+390%	✓	PT-BO-21	
B8	dołem (przęsło)	5.17	222	155	226	mm ²	2Ø12	+2%	✓	PT-BO-21	
B8	górá (podpory; $\geq 0,15\cdot A_{s,dół}$ — 9.2.1.2(1))	5.17	34	0	226	mm ²	2Ø12	+567%	✓	PT-BO-21	
B9	dołem (przęsło)	5.12	672	155	679	mm ²	6Ø12	+1%	✓	PT-BO-21	

Element	Miejsce	Poz. obl.	A_s,req	A_s,min	A_s,prov	Jedn.	Zbrojenie	Zapas	Wynik	Arkusze	Uwagi
B9	górá (podporý; ≥ 0,15·A_s,dół — 9.2.1.2(1))	5.12	102	0	226	mm²	2Ø12	+122%	✓	PT-BO-21	
D1	nad podporą B10 — góra y	1.1	573	243	604	mm²/m	Ø10 co 13	+5%	✓	PT-BO-16, PT-BO-17	
D1	nad podporą N27 — góra y	1.1	293	243	296	mm²/m	Ø8 co 17	+1%	✓	PT-BO-16, PT-BO-17	
D1	nad podporą S2-03 — góra y	1.1	573	243	604	mm²/m	Ø10 co 13	+5%	✓	PT-BO-16, PT-BO-17	
D1	nad podporą S2-04 — góra x	1.1	117	257	265	mm²/m	Ø8 co 19	+3%	✓	PT-BO-16, PT-BO-17	
D1	nad podporą S2-05 — góra y	1.1	293	243	296	mm²/m	Ø8 co 17	+1%	✓	PT-BO-16, PT-BO-17	
D1	nad podporą S2-06 — góra x	1.1	340	257	342	mm²/m	Ø10 co 23	+0%	✓	PT-BO-16, PT-BO-17	
D1	nad podporą S2-07 — góra y	1.1	573	243	604	mm²/m	Ø10 co 13	+5%	✓	PT-BO-16, PT-BO-17	
D1	nad podporą S2-09 — góra y	1.1	573	243	604	mm²/m	Ø10 co 13	+5%	✓	PT-BO-16, PT-BO-17	
D1	nad podporą S2-10 — góra x	1.1	340	257	342	mm²/m	Ø10 co 23	+0%	✓	PT-BO-16, PT-BO-17	
D1	pole P2 — dół x	1.1	96	257	265	mm²/m	Ø8 co 19	+3%	✓	PT-BO-15, PT-BO-17	
D1	pole P2 — dół y	1.1	240	243	265	mm²/m	Ø8 co 19	+9%	✓	PT-BO-15, PT-BO-17	
D1	pole P4 — dół x	1.1	67	257	265	mm²/m	Ø8 co 19	+3%	✓	PT-BO-15, PT-BO-17	
D1	pole P4 — dół y	1.1	68	243	251	mm²/m	Ø8 co 20	+3%	✓	PT-BO-15, PT-BO-17	
D1	pole P4 — naroże (dół x)	1.1	566	243	595	mm²/m	Ø12 co 19	+5%	✓	PT-BO-15, PT-BO-17	
D1	pole P4 — naroże (dół y)	1.1	566	243	595	mm²/m	Ø12 co 19	+5%	✓	PT-BO-15, PT-BO-17	
D1	pole P4 — naroże (górá x)	1.1	566	243	595	mm²/m	Ø12 co 19	+5%	✓	PT-BO-16, PT-BO-17	
D1	pole P4 — naroże (górá y)	1.1	566	243	595	mm²/m	Ø12 co 19	+5%	✓	PT-BO-16, PT-BO-17	
D1	pole P5 — dół x	1.1	93	257	265	mm²/m	Ø8 co 19	+3%	✓	PT-BO-15, PT-BO-17	

Element	Miejsce	Poz. obl.	A_s,req	A_s,min	A_s,prov	Jedn.	Zbrojenie	Zapas	Wynik	Arkusze	Uwagi
D1	pole P5 — dół y	1.1	34	243	251	mm²/m	Ø8 co 20	+3%	✓	PT-BO-15, PT-BO-17	
D1	pole P5 — naroże (dół x)	1.1	296	243	314	mm²/m	Ø8 co 16	+6%	✓	PT-BO-15, PT-BO-17	
D1	pole P5 — naroże (dół y)	1.1	296	243	314	mm²/m	Ø8 co 16	+6%	✓	PT-BO-15, PT-BO-17	
D1	pole P5 — naroże (góra x)	1.1	296	243	314	mm²/m	Ø8 co 16	+6%	✓	PT-BO-16, PT-BO-17	
D1	pole P5 — naroże (góra y)	1.1	296	243	314	mm²/m	Ø8 co 16	+6%	✓	PT-BO-16, PT-BO-17	
D1	pole P6 — dół x	1.1	72	257	265	mm²/m	Ø8 co 19	+3%	✓	PT-BO-15, PT-BO-17	
D1	pole P6 — dół y	1.1	69	243	251	mm²/m	Ø8 co 20	+3%	✓	PT-BO-15, PT-BO-17	
D1	pole P6 — naroże (dół x)	1.1	516	243	524	mm²/m	Ø10 co 15	+2%	✓	PT-BO-15, PT-BO-17	
D1	pole P6 — naroże (dół y)	1.1	516	243	524	mm²/m	Ø10 co 15	+2%	✓	PT-BO-15, PT-BO-17	
D1	pole P6 — naroże (góra x)	1.1	516	243	524	mm²/m	Ø10 co 15	+2%	✓	PT-BO-16, PT-BO-17	
D1	pole P6 — naroże (góra y)	1.1	516	243	524	mm²/m	Ø10 co 15	+2%	✓	PT-BO-16, PT-BO-17	
D2	nad podporą N16 — góra x	1.2	243	257	265	mm²/m	Ø8 co 19	+3%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
D2	nad podporą S1-03 — góra y	1.2	270	243	279	mm²/m	Ø8 co 18	+3%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
D2	nad podporą S1-04 — góra x	1.2	243	257	265	mm²/m	Ø8 co 19	+3%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
D2	nad podporą S1-07 — góra x	1.2	243	257	265	mm²/m	Ø8 co 19	+3%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
D2	pole P5 — dół x	1.2	104	257	265	mm²/m	Ø8 co 19	+3%	✓	PT-BO-12, PT-BO-14	
D2	pole P5 — dół y	1.2	123	243	251	mm²/m	Ø8 co 20	+3%	✓	PT-BO-12, PT-BO-14	
D2	pole P5 — naroże (dół x)	1.2	170	243	251	mm²/m	Ø8 co 20	+3%	✓	PT-BO-12, PT-BO-14	
D2	pole P5 — naroże (dół y)	1.2	170	243	251	mm²/m	Ø8 co 20	+3%	✓	PT-BO-12, PT-BO-14	

Element	Miejsce	Poz. obl.	A _{s,req}	A _{s,min}	A _{s,prov}	Jedn.	Zbrojenie	Zapas	Wynik	Arkusze	Uwagi
D2	pole P5 — naroże (góra x)	1.2	170	243	251	mm ² /m	Ø8 co 20	+3%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
D2	pole P5 — naroże (góra y)	1.2	170	243	251	mm ² /m	Ø8 co 20	+3%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
D3	nad podporą S1-03 — góra y	1.3	211	243	251	mm ² /m	Ø8 co 20	+3%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
D3	pole P8 — dół x	1.3	50	257	265	mm ² /m	Ø8 co 19	+3%	✓	PT-BO-12, PT-BO-14	
D3	pole P8 — dół y	1.3	55	243	251	mm ² /m	Ø8 co 20	+3%	✓	PT-BO-12, PT-BO-14	
D3	pole P8 — naroże (dół x)	1.3	199	243	251	mm ² /m	Ø8 co 20	+3%	✓	PT-BO-12, PT-BO-14	
D3	pole P8 — naroże (dół y)	1.3	199	243	251	mm ² /m	Ø8 co 20	+3%	✓	PT-BO-12, PT-BO-14	
D3	pole P8 — naroże (góra x)	1.3	199	243	251	mm ² /m	Ø8 co 20	+3%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
D3	pole P8 — naroże (góra y)	1.3	199	243	251	mm ² /m	Ø8 co 20	+3%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
D4	nad podporą B7 — góra y	1.4	375	270	387	mm ² /m	Ø8 co 13	+3%	✓	PT-BO-10, PT-BO-11	
D4	nad podporą S0-03 — góra x	1.4	362	284	374	mm ² /m	Ø10 co 21	+3%	✓	PT-BO-10, PT-BO-11	
D4	nad podporą S0-04 — góra y	1.4	375	270	387	mm ² /m	Ø8 co 13	+3%	✓	PT-BO-10, PT-BO-11	
D4	nad podporą S0-17 — góra y	1.4	375	270	387	mm ² /m	Ø8 co 13	+3%	✓	PT-BO-10, PT-BO-11	
D4	pole P3 — dół x	1.4	98	284	296	mm ² /m	Ø8 co 17	+4%	✓	PT-BO-09, PT-BO-11	
D4	pole P3 — dół y	1.4	103	270	279	mm ² /m	Ø8 co 18	+3%	✓	PT-BO-09, PT-BO-11	
D4	pole P3 — naroże (dół x)	1.4	115	270	279	mm ² /m	Ø8 co 18	+3%	✓	PT-BO-09, PT-BO-11	
D4	pole P3 — naroże (dół y)	1.4	115	270	279	mm ² /m	Ø8 co 18	+3%	✓	PT-BO-09, PT-BO-11	
D4	pole P3 — naroże (góra x)	1.4	115	270	279	mm ² /m	Ø8 co 18	+3%	✓	PT-BO-10, PT-BO-11	
D4	pole P3 — naroże (góra y)	1.4	115	270	279	mm ² /m	Ø8 co 18	+3%	✓	PT-BO-10, PT-BO-11	

Element	Miejsce	Poz. obl.	A_s,req	A_s,min	A_s,prov	Jedn.	Zbrojenie	Zapas	Wynik	Arkusze	Uwagi
D4	pole P4 — dół x	1.4	167	284	296	mm ² /m	Ø8 co 17	+4%	✓	PT-BO-09, PT-BO-11	
D4	pole P4 — dół y	1.4	174	270	279	mm ² /m	Ø8 co 18	+3%	✓	PT-BO-09, PT-BO-11	
D4	pole P4 — naroże (dół x)	1.4	196	270	279	mm ² /m	Ø8 co 18	+3%	✓	PT-BO-09, PT-BO-11	
D4	pole P4 — naroże (dół y)	1.4	196	270	279	mm ² /m	Ø8 co 18	+3%	✓	PT-BO-09, PT-BO-11	
D4	pole P4 — naroże (góra x)	1.4	196	270	279	mm ² /m	Ø8 co 18	+3%	✓	PT-BO-10, PT-BO-11	
D4	pole P4 — naroże (góra y)	1.4	196	270	279	mm ² /m	Ø8 co 18	+3%	✓	PT-BO-10, PT-BO-11	
N-O0-06	dołem (przęsło)	6.1	35	49	157	mm ²	2Ø10	+218%	✓	PT-BO-23	
N-O0-06	górá (podpory; $\geq 0,15 \cdot A_{s,dół}$ — 9.2.1.2(1))	6.1	24	0	157	mm ²	2Ø10	+567%	✓	PT-BO-23	
N-O0-08	dołem (przęsło)	6.2	45	52	157	mm ²	2Ø10	+203%	✓	PT-BO-24	
N-O0-08	górá (podpory; $\geq 0,15 \cdot A_{s,dół}$ — 9.2.1.2(1))	6.2	24	0	157	mm ²	2Ø10	+567%	✓	PT-BO-24	
N-O0-09	dołem (przęsło)	6.3	86	52	157	mm ²	2Ø10	+83%	✓	PT-BO-24	
N-O0-09	górá (podpory; $\geq 0,15 \cdot A_{s,dół}$ — 9.2.1.2(1))	6.3	24	0	157	mm ²	2Ø10	+567%	✓	PT-BO-24	
N-O0-10	dołem (przęsło)	6.4	5	52	157	mm ²	2Ø10	+203%	✓	PT-BO-23	
N-O0-10	górá (podpory; $\geq 0,15 \cdot A_{s,dół}$ — 9.2.1.2(1))	6.4	24	0	157	mm ²	2Ø10	+567%	✓	PT-BO-23	
N-O0-11	dołem (przęsło)	6.5	699	93	770	mm ²	5Ø14	+10%	✓	PT-BO-25	pręty dolne w 2 warstwach (3 + 2)
N-O0-11	górá (podpory; $\geq 0,15 \cdot A_{s,dół}$ — 9.2.1.2(1))	6.5	116	0	157	mm ²	2Ø10	+36%	✓	PT-BO-25	
N-O0-12	dołem (przęsło)	6.6	155	52	157	mm ²	2Ø10	+2%	✓	PT-BO-25	
N-O0-12	górá (podpory; $\geq 0,15 \cdot A_{s,dół}$ — 9.2.1.2(1))	6.6	24	0	157	mm ²	2Ø10	+567%	✓	PT-BO-25	
N-O0-13	dołem (przęsło)	6.7	20	52	157	mm ²	2Ø10	+203%	✓	PT-BO-23	
N-O0-13	górá (podpory; $\geq 0,15 \cdot A_{s,dół}$ — 9.2.1.2(1))	6.7	24	0	157	mm ²	2Ø10	+567%	✓	PT-BO-23	
N-O0-14	dołem (przęsło)	6.8	210	52	226	mm ²	2Ø12	+8%	✓	PT-BO-24	

Element	Miejsce	Poz. obl.	A_s,req	A_s,min	A_s,prov	Jedn.	Zbrojenie	Zapas	Wynik	Arkusze	Uwagi
N-O0-14	górá (podpory; ≥ 0,15·A_s,dół — 9.2.1.2(1))	6.8	34	0	157	mm ²	2Ø10	+363%	✓	PT-BO-24	
N-O0-15	dołem (przęsło)	6.9	78	52	157	mm ²	2Ø10	+101%	✓	PT-BO-23	
N-O0-15	górá (podpory; ≥ 0,15·A_s,dół — 9.2.1.2(1))	6.9	24	0	157	mm ²	2Ø10	+567%	✓	PT-BO-23	
N-O0-17	dołem (przęsło)	6.10	116	52	157	mm ²	2Ø10	+35%	✓	PT-BO-23	
N-O0-17	górá (podpory; ≥ 0,15·A_s,dół — 9.2.1.2(1))	6.10	24	0	157	mm ²	2Ø10	+567%	✓	PT-BO-23	
N-O0-18	dołem (przęsło)	6.11	1012	52	1206	mm ²	6Ø16	+19%	✓	PT-BO-25	pręty dolne w 2 warstwach (3 + 3)
N-O0-18	górá (podpory; ≥ 0,15·A_s,dół — 9.2.1.2(1))	6.11	181	0	226	mm ²	2Ø12	+25%	✓	PT-BO-25	
N-O0-21	dołem (przęsło)	6.12	220	52	226	mm ²	2Ø12	+3%	✓	PT-BO-24	
N-O0-21	górá (podpory; ≥ 0,15·A_s,dół — 9.2.1.2(1))	6.12	34	0	157	mm ²	2Ø10	+363%	✓	PT-BO-24	
N-O0-22	dołem (przęsło)	6.13	61	52	157	mm ²	2Ø10	+156%	✓	PT-BO-23	
N-O0-22	górá (podpory; ≥ 0,15·A_s,dół — 9.2.1.2(1))	6.13	24	0	157	mm ²	2Ø10	+567%	✓	PT-BO-23	
N-O0-24	dołem (przęsło)	6.14	153	52	157	mm ²	2Ø10	+2%	✓	PT-BO-23	
N-O0-24	górá (podpory; ≥ 0,15·A_s,dół — 9.2.1.2(1))	6.14	24	0	157	mm ²	2Ø10	+567%	✓	PT-BO-23	
N-O1-02	dołem (przęsło)	6.15	227	52	236	mm ²	3Ø10	+4%	✓	PT-BO-25	
N-O1-02	górá (podpory; ≥ 0,15·A_s,dół — 9.2.1.2(1))	6.15	35	0	157	mm ²	2Ø10	+344%	✓	PT-BO-25	
N-O1-03	dołem (przęsło)	6.16	30	52	157	mm ²	2Ø10	+203%	✓	PT-BO-23	
N-O1-03	górá (podpory; ≥ 0,15·A_s,dół — 9.2.1.2(1))	6.16	24	0	157	mm ²	2Ø10	+567%	✓	PT-BO-23	
N-O1-04	dołem (przęsło)	6.17	33	52	157	mm ²	2Ø10	+203%	✓	PT-BO-25	
N-O1-04	górá (podpory; ≥ 0,15·A_s,dół — 9.2.1.2(1))	6.17	24	0	157	mm ²	2Ø10	+567%	✓	PT-BO-25	
N-O1-09	dołem (przęsło)	6.20	190	52	226	mm ²	2Ø12	+19%	✓	PT-BO-24	
N-O1-09	górá (podpory; ≥ 0,15·A_s,dół — 9.2.1.2(1))	6.20	34	0	157	mm ²	2Ø10	+363%	✓	PT-BO-24	
N-O1-10	dołem (przęsło)	6.21	595	52	603	mm ²	3Ø16	+1%	✓	PT-BO-24	

Element	Miejsce	Poz. obl.	A_s,req	A_s,min	A_s,prov	Jedn.	Zbrojenie	Zapas	Wynik	Arkusze	Uwagi
N-O1-10	górá (podpory; ≥ 0,15·A_s,dół — 9.2.1.2(1))	6.21	90	0	157	mm ²	2Ø10	+74%	✓	PT-BO-24	
N-O1-11	dołem (przęsło)	6.22	522	52	550	mm ²	7Ø10	+5%	✓	PT-BO-24	pręty dolne w 2 warstwach (4 + 3)
N-O1-11	górá (podpory; ≥ 0,15·A_s,dół — 9.2.1.2(1))	6.22	82	0	157	mm ²	2Ø10	+90%	✓	PT-BO-24	
N-O1-12	dołem (przęsło)	6.23	146	52	157	mm ²	2Ø10	+8%	✓	PT-BO-23	
N-O1-12	górá (podpory; ≥ 0,15·A_s,dół — 9.2.1.2(1))	6.23	24	0	157	mm ²	2Ø10	+567%	✓	PT-BO-23	
N-O2-06	dołem (przęsło)	6.28	15	52	157	mm ²	2Ø10	+203%	✓	PT-BO-23	
N-O2-06	górá (podpory; ≥ 0,15·A_s,dół — 9.2.1.2(1))	6.28	24	0	157	mm ²	2Ø10	+567%	✓	PT-BO-23	
N-O2-10	dołem (przęsło)	6.30	210	52	226	mm ²	2Ø12	+8%	✓	PT-BO-24	
N-O2-10	górá (podpory; ≥ 0,15·A_s,dół — 9.2.1.2(1))	6.30	34	0	157	mm ²	2Ø10	+363%	✓	PT-BO-24	
N16	dołem (przęsło)	5.13	20	121	226	mm ²	2Ø12	+86%	✓	PT-BO-21	
N16	górá (podpory; ≥ 0,15·A_s,dół — 9.2.1.2(1))	5.13	34	0	226	mm ²	2Ø12	+567%	✓	PT-BO-21	
N17	dołem (przęsło)	5.14	102	121	226	mm ²	2Ø12	+86%	✓	PT-BO-22	
N17	górá (podpory; ≥ 0,15·A_s,dół — 9.2.1.2(1))	5.14	34	0	226	mm ²	2Ø12	+567%	✓	PT-BO-22	
N22	dołem (przęsło)	5.3	152	87	226	mm ²	2Ø12	+49%	✓	PT-BO-22	
N22	górá (podpory; ≥ 0,15·A_s,dół — 9.2.1.2(1))	5.3	34	0	226	mm ²	2Ø12	+567%	✓	PT-BO-22	
N23	dołem (przęsło)	5.4	38	87	226	mm ²	2Ø12	+159%	✓	PT-BO-22	
N23	górá (podpory; ≥ 0,15·A_s,dół — 9.2.1.2(1))	5.4	34	0	226	mm ²	2Ø12	+567%	✓	PT-BO-22	
N24	dołem (przęsło)	5.5	108	87	226	mm ²	2Ø12	+108%	✓	PT-BO-22	
N24	górá (podpory; ≥ 0,15·A_s,dół — 9.2.1.2(1))	5.5	34	0	226	mm ²	2Ø12	+567%	✓	PT-BO-22	
N25	dołem (przęsło)	5.6	27	87	226	mm ²	2Ø12	+159%	✓	PT-BO-22	
N25	górá (podpory; ≥ 0,15·A_s,dół — 9.2.1.2(1))	5.6	34	0	226	mm ²	2Ø12	+567%	✓	PT-BO-22	
N27	dołem (przęsło)	5.7	7	126	226	mm ²	2Ø12	+79%	✓	PT-BO-22	

Element	Miejsce	Poz. obl.	A _{s,req}	A _{s,min}	A _{s,prov}	Jedn.	Zbrojenie	Zapas	Wynik	Arkusze	Uwagi
N27	górá (podpory; ≥ 0,15·A _{s,dół} — 9.2.1.2(1))	5.7	34	0	226	mm ²	2Ø12	+567%	✓	PT-BO-22	
PF1+PF2	dozbrojenie D1 dół x	MES-PF	2583	0	3121	mm ² /m	Ø14 co 15 + Ø20 co 15	+21%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	
PF1+PF2	dozbrojenie D1 dół y	MES-PF	5243	0	4299	mm ² /m	Ø14 co 15 + Ø25 co 15	-18%	✗	PT-BO-03, PT-BO-05	wymagane zbrojenie niewykonalne w grubości płyty (rozstaw w świetle 8.2(2)) — obciążenie skupione węzła ścian/belek: pogrubienie płyty (stopa) pod węzłem — zalecenia zmian modelu zespołu konstrukcji [WYMAGA ZMIANY MODELU]
PF1+PF2	dozbrojenie D1 górá x	MES-PF	2215	0	2723	mm ² /m	Ø14 co 7.5 + Ø8 co 7.5	+23%	✓	PT-BO-04, PT-BO-05	
PF1+PF2	dozbrojenie D1 górá y	MES-PF	3020	0	3100	mm ² /m	Ø14 co 7.5 + Ø10 co 7.5	+3%	✓	PT-BO-04, PT-BO-05	
PF1+PF2	dozbrojenie D2 dół x	MES-PF	1263	0	1361	mm ² /m	Ø14 co 15 + Ø8 co 15	+8%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	
PF1+PF2	dozbrojenie D2 dół y	MES-PF	1474	0	1550	mm ² /m	Ø14 co 15 + Ø10 co 15	+5%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	
PF1+PF2	dozbrojenie D2 górá x	MES-PF	2608	0	2723	mm ² /m	Ø14 co 7.5 + Ø8 co 7.5	+4%	✓	PT-BO-04, PT-BO-05	
PF1+PF2	dozbrojenie D3 dół x	MES-PF	1272	0	1361	mm ² /m	Ø14 co 15 + Ø8 co 15	+7%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	
PF1+PF2	dozbrojenie D3 dół y	MES-PF	2556	0	3121	mm ² /m	Ø14 co 15 + Ø20 co 15	+22%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	
PF1+PF2	dozbrojenie D3 górá x	MES-PF	2429	0	2723	mm ² /m	Ø14 co 7.5 + Ø8 co 7.5	+12%	✓	PT-BO-04, PT-BO-05	
PF1+PF2	dozbrojenie D4 dół x	MES-PF	1086	0	1361	mm ² /m	Ø14 co 15 + Ø8 co 15	+25%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	
PF1+PF2	dozbrojenie D4 dół y	MES-PF	1456	0	1550	mm ² /m	Ø14 co 15 + Ø10 co 15	+6%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	
PF1+PF2	siatka dolna x (MES, poza dozbrojeniami)	MES-PF	1019	246	1026	mm ² /m	Ø14 co 15	+1%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	
PF1+PF2	siatka dolna y (MES, poza dozbrojeniami)	MES-PF	1020	246	1026	mm ² /m	Ø14 co 15	+1%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	

Element	Miejsce	Poz. obl.	A _{s,req}	A _{s,min}	A _{s,prov}	Jedn.	Zbrojenie	Zapas	Wynik	Arkusze	Uwagi
PF1+PF2	siatka górna x (MES, poza dozbrojeniami)	MES-PF	2049	246	2052	mm ² /m	Ø14 co 7.5	+0%	✓	PT-BO-04, PT-BO-05	
PF1+PF2	siatka górna y (MES, poza dozbrojeniami)	MES-PF	2052	246	2052	mm ² /m	Ø14 co 7.5	+0%	✓	PT-BO-04, PT-BO-05	
PF1+PF2	strefa S1 (płyta) — podwójnie zbrojona, najniekorz. el. (dół y)	MES-PF	5243	0	4299	mm ² /m	siatka + dozbr./żebro	-18%	✗	PT-BO-03, PT-BO-05	zbrojenie wymagane niewykonalne w grubości płyty — pogrubienie (stopa) pod węzłem, zalecenia zmian modelu zespołu konstrukcji [WYMAGA ZMIANY MODELU]; A _{s2,max} = 1829 mm ² /m; A _{s1} + A _{s2} = 7072 ≤ A _{s,max} = 10000 mm ² /m; płyta: pręty ściskane usztywnione siatką poprzeczną s = 7.5 cm ≤ 15φ [ZAŁ]
PL-2	pole P1 — dół x	3.2	609	392	628	mm ² /m	Ø8 co 8	+3%	✓	PT-BO-12, PT-BO-14	Zbrojenie na zginanie (η = 140%); Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N) (η = 336%)
PL-2	pole P1 — dół y	3.2	1621	377	1676	mm ² /m	Ø16 co 12	+3%	✓	PT-BO-12, PT-BO-14	Zbrojenie na zginanie (η = 140%); Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N) (η = 336%)
PL-2	wspornik — góra x	3.2	2246	392	2513	mm ² /m	Ø16 co 8	+12%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	Zbrojenie na zginanie (η = 140%); Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N) (η = 336%)
PL-2	wspornik — góra y	3.2	3756	377	3776	mm ² /m	Ø25 co 13	+0%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	Zbrojenie na zginanie (η = 140%); Rysy: średnica prętów (tabl. 7.2N) (η = 336%)
PL-3	pole P1 — dół x	3.1	43	415	419	mm ² /m	Ø8 co 12	+1%	✓	PT-BO-15, PT-BO-17	
PL-3	pole P1 — dół y	3.1	43	400	413	mm ² /m	Ø10 co 19	+3%	✓	PT-BO-15, PT-BO-17	
PL-3	wspornik — góra x	3.1	178	415	419	mm ² /m	Ø8 co 12	+1%	✓	PT-BO-16, PT-BO-17	

Element	Miejsce	Poz. obl.	A_s,req	A_s,min	A_s,prov	Jedn.	Zbrojenie	Zapas	Wynik	Arkusze	Uwagi
PL-3	wspornik — góra y	3.1	163	400	413	mm ² /m	Ø10 co 19	+3%	✓	PT-BO-16, PT-BO-17	
PL-DA	pole P9 — dół x	3.4	68	309	314	mm ² /m	Ø8 co 16	+2%	✓	PT-BO-09, PT-BO-11	
PL-DA	pole P9 — dół y	3.4	15	294	296	mm ² /m	Ø8 co 17	+1%	✓	PT-BO-09, PT-BO-11	
PL-DA	wspornik — góra x	3.4	58	309	314	mm ² /m	Ø8 co 16	+2%	✓	PT-BO-10, PT-BO-11	
PL-DA	wspornik — góra y	3.4	139	294	296	mm ² /m	Ø8 co 17	+1%	✓	PT-BO-10, PT-BO-11	
PL-E	pole P1 — dół x	3.3	88	392	393	mm ² /m	Ø10 co 20	+0%	✓	PT-BO-09, PT-BO-11	
PL-E	pole P1 — dół y	3.3	94	377	387	mm ² /m	Ø8 co 13	+3%	✓	PT-BO-09, PT-BO-11	
PL-E	wspornik — góra x	3.3	252	392	393	mm ² /m	Ø10 co 20	+0%	✓	PT-BO-10, PT-BO-11	
PL-E	wspornik — góra y	3.3	159	377	387	mm ² /m	Ø8 co 13	+3%	✓	PT-BO-10, PT-BO-11	
SCH1/bieg 1	plyta biegu — dołem (główne)	4.1	386	201	393	mm ² /m	Ø10 co 20	+2%	✓	PT-BO-26	
SCH1/bieg 2	plyta biegu — dołem (główne)	4.1	386	201	393	mm ² /m	Ø10 co 20	+2%	✓	PT-BO-26	
SCH2/bieg 1	plyta biegu — dołem (główne)	4.2	386	201	393	mm ² /m	Ø10 co 20	+2%	✓	PT-BO-26	
SCH2/bieg 2	plyta biegu — dołem (główne)	4.2	386	201	393	mm ² /m	Ø10 co 20	+2%	✓	PT-BO-26	
SF1	pogrubienie — siatka dolna (MES)	10.20	1534	538	1539	mm ² /m	Ø14 co 10	+0%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	
SF2	pogrubienie — siatka dolna (MES)	10.21	1931	538	1964	mm ² /m	Ø20 co 16	+2%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	
SF3	pogrubienie — siatka dolna (MES)	10.22	899	538	905	mm ² /m	Ø12 co 12.5	+1%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	
SF4	pogrubienie — siatka dolna (MES)	10.23	789	538	789	mm ² /m	Ø14 co 19.5	+0%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	
ST1	nad podporą B8 — góra y	2.3	973	243	982	mm ² /m	Ø10 co 8	+1%	✓	PT-BO-10, PT-BO-11	
ST1	nad podporą S0-06 — góra y	2.3	218	243	251	mm ² /m	Ø8 co 20	+3%	✓	PT-BO-10, PT-BO-11	

Element	Miejsce	Poz. obl.	A_s,req	A_s,min	A_s,prov	Jedn.	Zbrojenie	Zapas	Wynik	Arkusze	Uwagi
ST1	nad podporą S0-08 — góra y	2.3	973	243	982	mm²/m	Ø10 co 8	+1%	✓	PT-BO- 10, PT- BO-11	
ST1	nad podporą S0-09 — góra y	2.3	973	243	982	mm²/m	Ø10 co 8	+1%	✓	PT-BO- 10, PT- BO-11	
ST1	nad podporą S0-10 — góra y	2.3	973	243	982	mm²/m	Ø10 co 8	+1%	✓	PT-BO- 10, PT- BO-11	
ST1	nad podporą S0-11 — góra x	2.3	146	257	265	mm²/m	Ø8 co 19	+3%	✓	PT-BO- 10, PT- BO-11	
ST1	nad podporą S0-12 — góra x	2.3	162	257	265	mm²/m	Ø8 co 19	+3%	✓	PT-BO- 10, PT- BO-11	
ST1	nad podporą S0-13 — góra x	2.3	186	257	265	mm²/m	Ø8 co 19	+3%	✓	PT-BO- 10, PT- BO-11	
ST1	nad podporą S0-15 — góra x	2.3	406	257	419	mm²/m	Ø8 co 12	+3%	✓	PT-BO- 10, PT- BO-11	
ST1	nad podporą S0-16 — góra x	2.3	362	284	374	mm²/m	Ø10 co 21	+3%	✓	PT-BO- 10, PT- BO-11	
ST1	pole P2 — dół x	2.3	131	257	265	mm²/m	Ø8 co 19	+3%	✓	PT-BO- 09, PT- BO-11	
ST1	pole P2 — dół y	2.3	302	243	314	mm²/m	Ø8 co 16	+4%	✓	PT-BO- 09, PT- BO-11	
ST1	pole P5 — dół x	2.3	73	257	265	mm²/m	Ø8 co 19	+3%	✓	PT-BO- 09, PT- BO-11	
ST1	pole P5 — dół y	2.3	77	243	251	mm²/m	Ø8 co 20	+3%	✓	PT-BO- 09, PT- BO-11	
ST1	pole P5 — naroże (dół x)	2.3	567	243	595	mm²/m	Ø12 co 19	+5%	✓	PT-BO- 09, PT- BO-11	
ST1	pole P5 — naroże (dół y)	2.3	567	243	595	mm²/m	Ø12 co 19	+5%	✓	PT-BO- 09, PT- BO-11	
ST1	pole P5 — naroże (górá x)	2.3	567	243	595	mm²/m	Ø12 co 19	+5%	✓	PT-BO- 10, PT- BO-11	
ST1	pole P5 — naroże (górá y)	2.3	567	243	595	mm²/m	Ø12 co 19	+5%	✓	PT-BO- 10, PT- BO-11	
ST1	pole P6 — dół x	2.3	149	257	265	mm²/m	Ø8 co 19	+3%	✓	PT-BO- 09, PT- BO-11	
ST1	pole P6 — dół y	2.3	41	243	251	mm²/m	Ø8 co 20	+3%	✓	PT-BO- 09, PT- BO-11	
ST1	pole P6 — naroże (dół x)	2.3	831	243	838	mm²/m	Ø16 co 24	+1%	✓	PT-BO- 09, PT- BO-11	

Element	Miejsce	Poz. obl.	A_s,req	A_s,min	A_s,prov	Jedn.	Zbrojenie	Zapas	Wynik	Arkusze	Uwagi
ST1	pole P6 — naroże (dół y)	2.3	831	243	838	mm ² /m	Ø16 co 24	+1%	✓	PT-BO-09, PT-BO-11	
ST1	pole P6 — naroże (góra x)	2.3	831	243	838	mm ² /m	Ø16 co 24	+1%	✓	PT-BO-10, PT-BO-11	
ST1	pole P6 — naroże (góra y)	2.3	831	243	838	mm ² /m	Ø16 co 24	+1%	✓	PT-BO-10, PT-BO-11	
ST1	pole P7 — dół x	2.3	120	257	265	mm ² /m	Ø8 co 19	+3%	✓	PT-BO-09, PT-BO-11	
ST1	pole P7 — dół y	2.3	106	243	251	mm ² /m	Ø8 co 20	+3%	✓	PT-BO-09, PT-BO-11	
ST1	pole P7 — naroże (dół x)	2.3	1073	243	1100	mm ² /m	Ø14 co 14	+2%	✓	PT-BO-09, PT-BO-11	
ST1	pole P7 — naroże (dół y)	2.3	1073	243	1100	mm ² /m	Ø14 co 14	+2%	✓	PT-BO-09, PT-BO-11	
ST1	pole P7 — naroże (góra x)	2.3	1073	243	1100	mm ² /m	Ø14 co 14	+2%	✓	PT-BO-10, PT-BO-11	
ST1	pole P7 — naroże (góra y)	2.3	1073	243	1100	mm ² /m	Ø14 co 14	+2%	✓	PT-BO-10, PT-BO-11	
ST1	pole P8 — dół x	2.3	73	257	265	mm ² /m	Ø8 co 19	+3%	✓	PT-BO-09, PT-BO-11	
ST1	pole P8 — dół y	2.3	62	243	251	mm ² /m	Ø8 co 20	+3%	✓	PT-BO-09, PT-BO-11	
ST2	nad podporą B5 — góra y	2.1	1192	243	1257	mm ² /m	Ø16 co 16	+5%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
ST2	nad podporą B9 — góra y	2.1	1192	243	1257	mm ² /m	Ø16 co 16	+5%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
ST2	nad podporą S1-03 — góra y	2.1	241	243	265	mm ² /m	Ø8 co 19	+9%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
ST2	nad podporą S1-05 — góra y	2.1	1192	243	1257	mm ² /m	Ø16 co 16	+5%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
ST2	nad podporą S1-06 — góra y	2.1	1192	243	1257	mm ² /m	Ø16 co 16	+5%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
ST2	nad podporą S1-08 — góra x	2.1	190	257	265	mm ² /m	Ø8 co 19	+3%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
ST2	nad podporą S1-09 — góra x	2.1	210	257	265	mm ² /m	Ø8 co 19	+3%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
ST2	pole P3 — dół x	2.1	206	257	265	mm ² /m	Ø8 co 19	+3%	✓	PT-BO-12, PT-BO-14	

Element	Miejsce	Poz. obl.	A_s,req	A_s,min	A_s,prov	Jedn.	Zbrojenie	Zapas	Wynik	Arkusze	Uwagi
ST2	pole P3 — dół y	2.1	420	243	436	mm²/m	Ø10 co 18	+4%	✓	PT-BO-12, PT-BO-14	
ST2	pole P6 — dół x	2.1	170	257	265	mm²/m	Ø8 co 19	+3%	✓	PT-BO-12, PT-BO-14	
ST2	pole P6 — dół y	2.1	54	243	251	mm²/m	Ø8 co 20	+3%	✓	PT-BO-12, PT-BO-14	
ST2	pole P6 — naroże (dół x)	2.1	998	243	1005	mm²/m	Ø16 co 20	+1%	✓	PT-BO-12, PT-BO-14	
ST2	pole P6 — naroże (dół y)	2.1	998	243	1005	mm²/m	Ø16 co 20	+1%	✓	PT-BO-12, PT-BO-14	
ST2	pole P6 — naroże (górá x)	2.1	998	243	1005	mm²/m	Ø16 co 20	+1%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
ST2	pole P6 — naroże (górá y)	2.1	998	243	1005	mm²/m	Ø16 co 20	+1%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
ST2	pole P7 — dół x	2.1	138	257	265	mm²/m	Ø8 co 19	+3%	✓	PT-BO-12, PT-BO-14	
ST2	pole P7 — dół y	2.1	134	243	251	mm²/m	Ø8 co 20	+3%	✓	PT-BO-12, PT-BO-14	
ST2	pole P7 — naroże (dół x)	2.1	1282	243	1283	mm²/m	Ø14 co 12	+0%	✓	PT-BO-12, PT-BO-14	
ST2	pole P7 — naroże (dół y)	2.1	1282	243	1283	mm²/m	Ø14 co 12	+0%	✓	PT-BO-12, PT-BO-14	
ST2	pole P7 — naroże (górá x)	2.1	1282	243	1283	mm²/m	Ø14 co 12	+0%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
ST2	pole P7 — naroże (górá y)	2.1	1282	243	1283	mm²/m	Ø14 co 12	+0%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
ST2Z	nad podporą B5 — góra y	2.2	264	243	265	mm²/m	Ø8 co 19	+0%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
ST2Z	nad podporą N17 — góra x	2.2	458	257	462	mm²/m	Ø10 co 17	+1%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
ST2Z	nad podporą S1-04 — góra x	2.2	458	257	462	mm²/m	Ø10 co 17	+1%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
ST2Z	pole P2 — dół x	2.2	470	257	491	mm²/m	Ø10 co 16	+4%	✓	PT-BO-12, PT-BO-14	
ST2Z	pole P2 — dół y	2.2	1122	243	1131	mm²/m	Ø12 co 10	+1%	✓	PT-BO-12, PT-BO-14	
ST2Z	pole P2 — naroże (dół x)	2.2	1177	243	1183	mm²/m	Ø16 co 17	+0%	✓	PT-BO-12, PT-BO-14	

Element	Miejsce	Poz. obl.	A _{s,req}	A _{s,min}	A _{s,prov}	Jedn.	Zbrojenie	Zapas	Wynik	Arkusze	Uwagi
ST2Z	pole P2 — naroże (dół y)	2.2	1177	243	1183	mm ² /m	Ø16 co 17	+0%	✓	PT-BO-12, PT-BO-14	
ST2Z	pole P2 — naroże (góraż)	2.2	1177	243	1183	mm ² /m	Ø16 co 17	+0%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
ST2Z	pole P2 — naroże (góraż)	2.2	1177	243	1183	mm ² /m	Ø16 co 17	+0%	✓	PT-BO-13, PT-BO-14	
ZF1	żebro — dołem (MES: A _{s,req} ·b)	10.3	1249	0	1294	mm ²	6Ø12 + siatka	+4%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF1	żebro — góraż (MES: A _{s,req} ·b)	10.3	5920	0	6140	mm ²	10Ø25 + siatka	+4%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF10	żebro — dołem (MES: A _{s,req} ·b)	10.12	800	0	852	mm ²	3Ø12 + siatka	+6%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF10	żebro — góraż (MES: A _{s,req} ·b)	10.12	116	0	1252	mm ²	2Ø12 + siatka	+979%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF11	żebro — dołem (MES: A _{s,req} ·b)	10.13	902	0	966	mm ²	4Ø12 + siatka	+7%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF11	żebro — góraż (MES: A _{s,req} ·b)	10.13	198	0	1252	mm ²	2Ø12 + siatka	+532%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF12	żebro — dołem (MES: A _{s,req} ·b)	10.14	2618	0	2712	mm ²	7Ø20 + siatka	+4%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF12	żebro — góraż (MES: A _{s,req} ·b)	10.14	415	0	1252	mm ²	2Ø12 + siatka	+202%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF13	żebro — dołem (MES: A _{s,req} ·b)	10.15	2376	0	2524	mm ²	10Ø16 + siatka	+6%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF13	żebro — góraż (MES: A _{s,req} ·b)	10.15	412	0	1252	mm ²	2Ø12 + siatka	+204%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami

Element	Miejsce	Poz. obl.	A _{s,req}	A _{s,min}	A _{s,prov}	Jedn.	Zbrojenie	Zapas	Wynik	Arkusze	Uwagi
ZF14	żebro — dołem (MES: A _{s,req} ·b)	10.16	2189	0	2323	mm ²	9Ø16 + siatka	+6%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF14	żebro — górą (MES: A _{s,req} ·b)	10.16	385	0	1252	mm ²	2Ø12 + siatka	+225%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF15	żebro — dołem (MES: A _{s,req} ·b)	10.17	180	0	739	mm ²	2Ø12 + siatka	+311%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF15	żebro — górą (MES: A _{s,req} ·b)	10.17	822	0	1252	mm ²	2Ø12 + siatka	+52%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF16	żebro — dołem (MES: A _{s,req} ·b)	10.18	1012	0	1079	mm ²	5Ø12 + siatka	+7%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF16	żebro — górą (MES: A _{s,req} ·b)	10.18	823	0	1252	mm ²	2Ø12 + siatka	+52%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF17	żebro — dołem (MES: A _{s,req} ·b)	10.19	694	0	739	mm ²	2Ø12 + siatka	+7%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF17	żebro — górą (MES: A _{s,req} ·b)	10.19	628	0	1252	mm ²	2Ø12 + siatka	+99%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF2	żebro — dołem (MES: A _{s,req} ·b)	10.4	503	0	842	mm ²	2Ø12 + siatka	+67%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF2	żebro — górą (MES: A _{s,req} ·b)	10.4	345	0	1458	mm ²	2Ø12 + siatka	+322%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF5	żebro — dołem (MES: A _{s,req} ·b)	10.7	135	0	842	mm ²	2Ø12 + siatka	+526%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF5	żebro — górą (MES: A _{s,req} ·b)	10.7	996	0	1458	mm ²	2Ø12 + siatka	+46%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami

Element	Miejsce	Poz. obl.	A_s,req	A_s,min	A_s,prov	Jedn.	Zbrojenie	Zapas	Wynik	Arkusze	Uwagi
ZF6	żebro — dołem (MES: A_s,req·b)	10.8	0	0	842	mm ²	2Ø12 + siatka	—	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF6	żebro — górą (MES: A_s,req·b)	10.8	452	0	1458	mm ²	2Ø12 + siatka	+222%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF7	żebro — dołem (MES: A_s,req·b)	10.9	1736	0	1747	mm ²	10Ø12 + siatka	+1%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF7	żebro — górą (MES: A_s,req·b)	10.9	1912	0	2023	mm ²	7Ø12 + siatka	+6%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF8	żebro — dołem (MES: A_s,req·b)	10.10	1540	0	1634	mm ²	9Ø12 + siatka	+6%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF8	żebro — górą (MES: A_s,req·b)	10.10	4192	0	4373	mm ²	10Ø20 + siatka	+4%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF9	żebro — dołem (MES: A_s,req·b)	10.11	1417	0	1418	mm ²	8Ø12 + siatka	+0%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami
ZF9	żebro — górą (MES: A_s,req·b)	10.11	2454	0	2635	mm ²	8Ø16 + siatka	+7%	✓	PT-BO-03, PT-BO-05	warunki ław biblioteki (model ławy izolowanej) zastąpione MES płyty z żebrami

7. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia

§ 23 pkt 2 RPB; Dz.U. 2012 poz. 463 § 7 ust. 2

Dane gruntowe są **[DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]** (brief; rejestr E-04, W-282). Przed wydaniem PT wymagane są dokumentacja badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny sporządzone na podstawie badań polowych (CPT/DPL) — do tego czasu wyniki nośności i osiadania są ilustracyjne.

Kategoria geotechniczna obiektu: **II** (2 w obliczeniach; W-280, rejestr D-08) — zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia (Dz.U. 2012 poz. 463) opracowuje się dodatkowo dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny. Warunki gruntowe proste — dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (§ 7 ust. 3) nie sporządza się (§ 23 pkt 3 RPB — nie dotyczy). Opinia geotechniczna (§ 7 ust. 1, § 8) — w projekcie architektoniczno-budowlanym (PAB). Zakres badań: opinia geotechniczna + dokumentacja badań podłoża (≥ 3 sondowania do 6 m) + projekt geotechniczny (W-280...W-282).

7.1. Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Dz.U. 2012 poz. 463 § 9

Rozpoznanie przyjęte do projektu **[DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]**: 0,0–0,4 ziemia urodzajna; piaski średnie I_D $\approx$ 0,6; ZWG $\approx$ 3,8 m p.p.t. Teren istniejący w obrysie działki: rzędne 101,05...101,68 m n.p.m.; poziom $\pm 0,000 = 101,65$ m n.p.m.; zwierciadło wody gruntowej $\approx$ 3,8 m p.p.t. (rzędna 97,60 m n.p.m.). Dokumentacja badań (opis metodyki badań polowych i laboratoryjnych, wyniki, interpretacja, model geologiczny, wartości wyprowadzone dla każdej warstwy) — **[DOKUMENT ZEWNĘTRZNY – do dołączenia: dokumentacja badań podłoża gruntowego, geotechnik z uprawnieniami (E-04)]**.

7.2. Projekt geotechniczny

Dz.U. 2012 poz. 463 § 10 pkt 1–10

7.2.1. Prognoza zmian właściwości podłoża w czasie

§ 10 pkt 1

Piaski średnie niewysadzinowe, ZWG ok. 3,8 m p.p.t. — poniżej strefy wpływu fundamentu płytkiego; istotnych zmian właściwości w czasie nie przewiduje się pod warunkiem ochrony dna wykopu przed rozluźnieniem, rozmoczeniem i przemarzaniem w czasie robót oraz wykonania izolacji obwodowej (izolacja przeciwpromarzaniowa XPS 10 cm $\times$ 1,00 m (garaż 1,20 m) wokół płyty, spadek 2 % od budynku).

7.2.2. Obliczeniowe parametry geotechniczne

§ 10 pkt 2

Podejście obliczeniowe DA2* (PN-EN 1997-1 + NA): parametry materiałowe M1 ($\gamma_{\varphi'} = \gamma_{c'} = \gamma_{\gamma} = 1,0$) — wartości obliczeniowe równe charakterystycznym z tabeli poniżej (kolumna „Model”).

Tabela 9. Parametry geotechniczne podłoża **[DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]**

Parametr (wartość charakterystyczna)	Model (geotechnika)	Obliczenia statyczne	MES płyty
rodzaj gruntu nośnego	piasek średni (MSa), średniozagęszczony	Piasek średni (Ps), średnio zagęszczony, I _D $\approx$ 0,6 [DANE PRZYKŁADOWE]	jw. (M1)
stopień zagęszczenia I _D	0,60	$\approx$ 0,6 (opis gruntu)	$\approx$ 0,6 (opis gruntu)
kąt tarcia wewnętrznego φ'_{k} [°]	33,0	33,0	33,0
ciężar objętościowy γ [kN/m ³]	18,5	18,5	18,5
moduł edometryczny M_o [kPa]	80 000	100 000	80 000
ZWG [m p.p.t.]	3,8	3,8	γ' pod fundamentem

Źródłem parametrów projektu geotechnicznego jest model geotechniczny (kolumna „Model”). Rozbieżność w innej kolumnie oznacza obliczenia do powtórzenia na parametrach modelu — pozycja „Projekt geotechniczny” w rozdz. 1 (stan: NIEZAMKNIĘTE). W II kat. geotechnicznej korelacji PN-81/B-03020 niedopuszczalne (W-282).

Źródło danych: model budynku (geotechnika); parametry obliczeń; raport MES płyty fundamentowej

7.2.3. Częściowe współczynniki bezpieczeństwa

§ 10 pkt 3

A1: $\gamma_G = 1,35$ ($\xi = 0,85$), $\gamma_Q = 1,50$; M1: 1,0; R2: $\gamma_{R,v} = 1,4$, $\gamma_{R,h} = 1,1$ (PN-EN 1997-1 NA.2.6, W-283).

7.2.4. Oddziaływania od gruntu

§ 10 pkt 4

Budynek niepodpiwniczony — parcie gruntu na ściany nie występuje. Nadkład w poziomie posadowienia: $q' = 5,55$ kPa; wypór wody nie występuje (ZWG poniżej posadowienia).

7.2.5. Model obliczeniowy podłoża

§ 10 pkt 5

Projektowy przekrój geotechniczny: 0,0–0,4 ziemia urodzajna; piaski średnie $I_D \approx 0,6$; ZWG $\approx 3,8$ m p.p.t. Model Winklera płyty fundamentowej: $k_s = 5303$ kN/m³, obwiednia wariantów $k_{s,min}$; $k_{s,max} = 2652$; 10606 kN/m³ (rozdz. 5).

Tabela 10. Nośność i osiadanie podłoża (§ 10 pkt 6) — wyniki MES płyty fundamentowej

Warunek	Efekt	Nośność / limit	η	Stan
Nośność podłoża (GEO, DA2*)	$V_d = 13434,7$ kN	$R_d = 224314,1$ kN	6%	spełniony
Docisk lokalny do podłoża (pasma pod żebrami)	$p_{d,max} = 364,0$ kPa	$q_{Rd} = 318,8$ kPa	114%	NIESPEŁNIONY — NIEZAMKNIĘTE
Osiadanie (PN-EN 1997-1 zał. H: $s \leq 50$ mm dla fundamentów bezpośrednich)	$w_k = 43,9$ mm	$s_{dop} = 50,0$ mm	88%	spełniony

Stateczność ogólna: teren płaski (spadek 0,63 m na obszarze działki), brak skarp i wykopów głębokich — sprawdzenie stateczności ogólnej nie jest miarodajne [ZAŁ].

Źródło danych: raport MES płyty fundamentowej (rozdz. 5)

7.2.6. Dane do zaprojektowania fundamentów

§ 10 pkt 7

Posadowienie bezpośrednio: płyta fundamentowa z żebrami, spód elementów na rzędnych $-0,40 \dots -0,85$ m (względem $\pm 0,000$); usunięcie ziemi urodzajnej 0,4 m; strefa przemarzania $h_z = 0,8$ m — ochrona izolacją obwodową (W-284; wymiary wg PN-EN ISO 13793 — pozycja „Posadowienie” NIEZAMKNIĘTE, rozdz. 1); osiadanie dopuszczalne $s \leq 50$ mm (W-283).

7.2.7. Specyfikacja badań kontrolnych robót ziemnych

§ 10 pkt 8

Odbiór dna wykopu przez geotechnika (zgodność gruntu z dokumentacją badań); kontrola zagęszczenia podsypki pod płytą (wskaźnik zagęszczenia lub moduł odkształcenia — wartości wymagane wg dokumentacji badań podłoża, rozdz. 7.1); kontrola grubości i ciągłości izolacji XPS pod płytą.

7.2.8. Wody gruntowe

§ 10 pkt 9

ZWG $\approx 3,8$ m p.p.t. — poniżej poziomu posadowienia; odwodnienie wykopu i drenaż opaskowy zbędne (W-285); agresywność wód gruntowych względem betonu — wg dokumentacji badań podłoża (rozdz. 7.1).

7.2.9. Monitorowanie

§ 10 pkt 10

Pomiar osiadań płyty (rozdz. 3). Najbliższa zabudowa sąsiednia (dz. 123/5) w odległości $\approx 13,9$ m od płyty fundamentowej [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]; przy wykopie płytkim (spód fundamentów $\leq 0,85$ m poniżej $\pm 0,000$) monitoring obiektów sąsiednich nie jest wymagany [ZAŁ].

7.3. Wpływy eksploatacji górniczej

§ 23 pkt 2 RPB

Nie dotyczy — działka poza terenem górniczym [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE].

8. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

§ 23 pkt 10 RPB

Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący: kategoria zagrożenia ludzi **ZL IV** (WT §209 ust. 2 pkt 4; W-210), grupa wysokości **N** (WT §8 pkt 1), 3 kondygnacje nadziemne. Budynek spełnia warunek zwolnienia z wymagań klasy odporności pożarowej (≤ 3 kondygnacje nadziemne — WT §213 pkt 1 lit. a; W-211) — dla elementów konstrukcji (główna konstrukcja nośna, stropy, ściany) przepisy nie stawiają wymagań klas odporności ogniowej R/REI; na rysunkach PT-BO klas odporności ogniowej nie podaje się (RPB § 9 ust. 2; W-219).

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe: żelbet, mur z bloczków silikatowych i stal konstrukcyjna — wyroby niepalne. Słupy stalowe fasady i łączniki termoizolacyjne wsporników — bez wymagań odporności ogniowej (zwolnienie jw.); przejścia instalacyjne przez stropy — wg PT-3 IS i PT-4 IE. Dane ppoż. zagospodarowania (droga pożarowa, zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru) — PZT i PAB.

9. Dane do uzupełnienia i uzgodnienia międzybranżowe

W-272, W-286, E-04

- Łączniki termoizolacyjne płyt wspornikowych (PL-*): model nie określa wyrobu (typ, wysokość, klasa odporności ogniowej, ETA) — rysunki podają siły m_{Ed} , v_{Ed} z obliczeń; dobór wyrobu „lub równoważnego” i sprawdzenie ugięcia z podatnością łącznika — przed wydaniem PT.
- Uziom fundamentowy: brak danych branży E (położenie GSU, potrzeba i klasa LPS wg analizy ryzyka PN-EN 62305-2, liczba przewodów odprowadzających) — trasa otoku, połączenia i wyprowadzenia na rzucie fundamentów są propozycją do uzgodnienia.
- Izolacja obwodowa przeciwprzemarzaniowa: brak w modelu danych klimatycznych do obliczenia wg PN-EN ISO 13793 (wskaźnik mrozowy F_d / F_n , średnia roczna temperatura) — wymiary $D = 1,00$ m (garaż $1,20$ m), $d_n = 10$ cm przyjęte z modelu bez sprawdzenia.
- Przejścia instalacyjne przez płytę: model instalacji zawiera tylko położenia pionów i przyborów — brak średnic tulei, rzędnych i spadków podejść kanalizacji pod płytą (projekt branży S).
- Geotechnika: parametry gruntu w modelu przykładowe (brief) — wymagana dokumentacja badań podłoża / projekt geotechniczny (kat. II) przed wydaniem PT; k_s płyty wyznaczono z M_0 modelu z obwiednią $\times 0,5/\times 2$.
- Obciążenie posadzki garażu i pasa gospodarczego (kat. F / sprzęt techniczny) — model nie przypisuje kategorii obciążenia użytkowego do płyty fundamentowej; w MES płyty przyjęto kat. A ($2,0$ kN/m²) na całej powierzchni.
- Obrysy stropów/dachów w modelu po licu ocieplenia (płyty nad warstwą EPS) — do korekty w audycie A2 (lico warstwy konstrukcyjnej); rysunki są generowane z modelu i zaktualizują się automatycznie.
- Beton krawędzi wysuniętych: model XC4 + XF1 (C30/37, c_{nom} 40 mm) — biblioteka wymiaruje dla XC4 (c_{nom} 40 mm, zgodne); klasa XF1 wymaga napowietrzenia/w/c wg PN-B-06265 — wpisać w specyfikacji betonu.
- Zmiany modelu wymagane do spełnienia wszystkich warunków (słupy ŻB w węzłach A/1, A/3, C/3, D/3 ze stopami, jawny schemat wsporników B3–B5, ścieżka obciążeń fasady S1-01 przez B1, naroże PL-2, elementy niekonstrukcyjne w wspornikach) — zalecenia zmian modelu zespołu konstrukcji.

Wyroby wskazane z nazwy w dokumentacji zespołu BO należy traktować jako przykładowe — dopuszcza się wyroby równoważne spełniające parametry wymagane (nośność, klasa, deklaracja właściwości użytkowych, ETA/EAD dla łączników termoizolacyjnych).

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

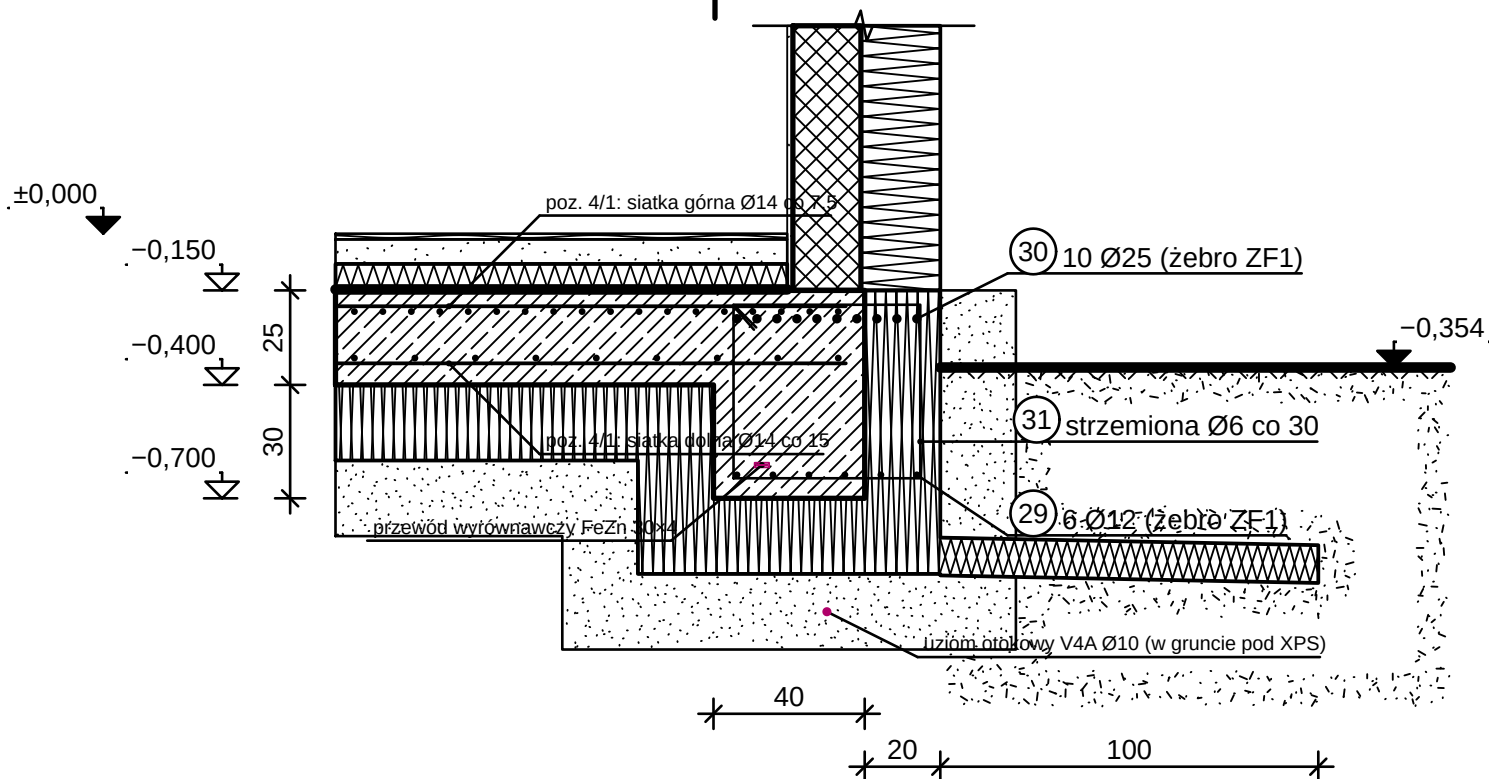
§ 24 pkt 1 RPB; § 7 ust. 1 pkt 4, § 10 RPB

OBIEKT	Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”
ELEMENT PROJEKTU	PT-2 BO — Projekt techniczny
BRANŻA	konstrukcja (konstrukcyjno-budowlana)
AUTORZY RYSUNKÓW	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko] — konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń, nr upr. [DO UZUPEŁNIENIA: nr uprawnień budowlanych]
SPRAWDZAJĄCY	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)
DATA	25 września 2026 r.
LICZBA RYSUNKÓW	26 rysunków
POSTAĆ	PDF wektorowy (RPB § 2b ust. 2); arkusze w formatach oryginalnych wg PN-EN ISO 5457. W postaci papierowej arkusze składa się do formatu A4 „do wpięcia” (RPB § 2a) — tabliczka na wierzchu.
NUMERACJA	rysunki identyfikuje numer rysunku w metryce (RPB § 6 ust. 3, § 10 ust. 1)

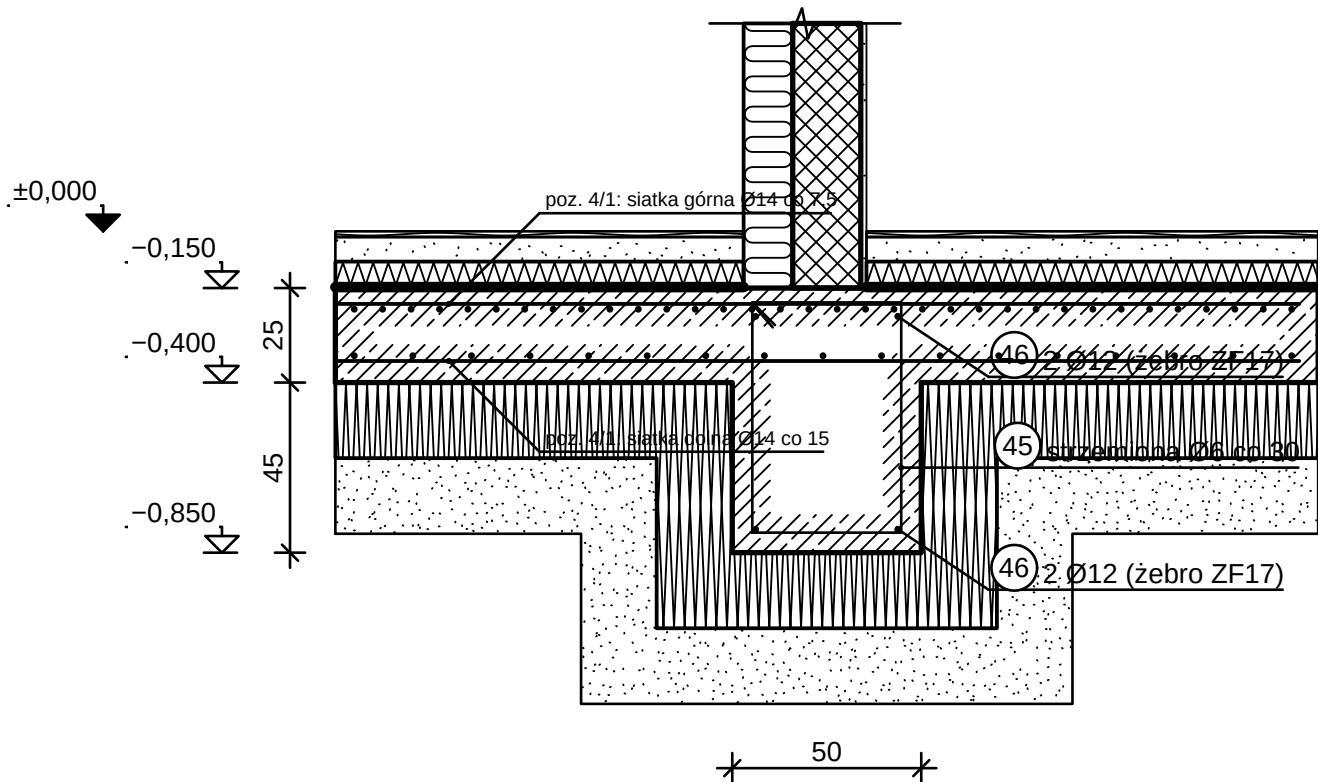
Tabela 11. Wykaz rysunków

Lp.	Nr rysunku	Tytuł rysunku	Skala	Format	Wymiary [mm]	Uwagi
1.	PT-BO-01	RZUT FUNDAMENTÓW	1:50	nst.	540×594	format poza szeregiem PN-EN ISO 5457 — rozdz. 1
2.	PT-BO-02	PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE FUNDAMENTU	1:20	nst.	250×594	format poza szeregiem PN-EN ISO 5457 — rozdz. 1
3.	PT-BO-03	ZBROJENIE DOLNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ	1:50	A2	594×420	
4.	PT-BO-04	ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ	1:50	A2	594×420	
5.	PT-BO-05	ZESTAWIENIE STALI — FUNDAMENT	—	nst.	230×594	format poza szeregiem PN-EN ISO 5457 — rozdz. 1
6.	PT-BO-06	RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM	1:50	nst.	520×594	format poza szeregiem PN-EN ISO 5457 — rozdz. 1
7.	PT-BO-07	RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD I PIĘTREM	1:50	A2	420×594	
8.	PT-BO-08	RZUT KONSTRUKCJI STROPODACHU	1:50	A2	420×594	
9.	PT-BO-09	ZBROJENIE DOLNE STROPU NAD PARTEREM	1:50	nst.	510×594	format poza szeregiem PN-EN ISO 5457 — rozdz. 1
10.	PT-BO-10	ZBROJENIE GÓRNE STROPU NAD PARTEREM	1:50	nst.	510×594	format poza szeregiem PN-EN ISO 5457 — rozdz. 1
11.	PT-BO-11	ZESTAWIENIE STALI — STROP NAD PARTEREM	—	A2	420×594	
12.	PT-BO-12	ZBROJENIE DOLNE STROPU NAD I PIĘTREM	1:50	nst.	400×594	format poza szeregiem PN-EN ISO 5457 — rozdz. 1
13.	PT-BO-13	ZBROJENIE GÓRNE STROPU NAD I PIĘTREM	1:50	nst.	400×594	format poza szeregiem PN-EN ISO 5457 — rozdz. 1
14.	PT-BO-14	ZESTAWIENIE STALI — STROP NAD I PIĘTREM	—	nst.	460×420	format poza szeregiem PN-EN ISO 5457 — rozdz. 1
15.	PT-BO-15	ZBROJENIE DOLNE STROPODACHU	1:50	nst.	400×594	format poza szeregiem PN-EN ISO 5457 — rozdz. 1
16.	PT-BO-16	ZBROJENIE GÓRNE STROPODACHU	1:50	nst.	400×594	format poza szeregiem PN-EN ISO 5457 — rozdz. 1
17.	PT-BO-17	ZESTAWIENIE STALI — STROPODACH	—	nst.	230×594	format poza szeregiem PN-EN ISO 5457 — rozdz. 1
18.	PT-BO-18	WĘZŁY WSPORNIKÓW Z ŁĄCZNIKAMI TERMOIZOLACYJNYMI	1:20	nst.	310×594	format poza szeregiem PN-EN ISO 5457 — rozdz. 1

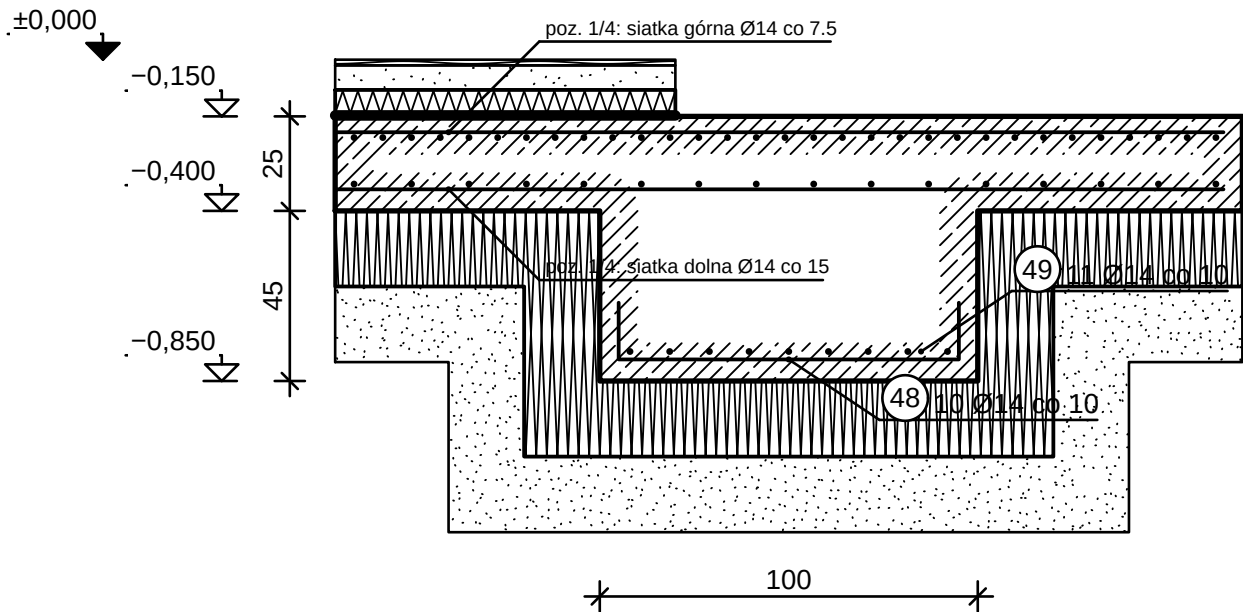
Lp.	Nr rysunku	Tytuł rysunku	Skala	Format	Wymiary [mm]	Uwagi
19.	PT-BO-19	WIENIEC I OPARCIE STROPU NA MURZE SILIKATOWYM	1:20	nst.	470×297	format poza szeregiem PN-EN ISO 5457 — rozdz. 1
20.	PT-BO-20	ZBROJENIE BELEK (1)	1:25	nst.	600×841	format poza szeregiem PN-EN ISO 5457 — rozdz. 1
21.	PT-BO-21	ZBROJENIE BELEK (2)	1:25	nst.	500×841	format poza szeregiem PN-EN ISO 5457 — rozdz. 1
22.	PT-BO-22	ZBROJENIE BELEK (3)	1:25	nst.	470×594	format poza szeregiem PN-EN ISO 5457 — rozdz. 1
23.	PT-BO-23	ZBROJENIE NADPROŻY (1)	1:25	nst.	410×420	format poza szeregiem PN-EN ISO 5457 — rozdz. 1
24.	PT-BO-24	ZBROJENIE NADPROŻY (2)	1:25	nst.	350×594	format poza szeregiem PN-EN ISO 5457 — rozdz. 1
25.	PT-BO-25	ZBROJENIE NADPROŻY (3)	1:25	nst.	400×594	format poza szeregiem PN-EN ISO 5457 — rozdz. 1
26.	PT-BO-26	ZBROJENIE SCHODÓW	1:25	nst.	400×297	format poza szeregiem PN-EN ISO 5457 — rozdz. 1



PRZEKRÓJ 1-1 — ŻEBRO ZF1 1:20



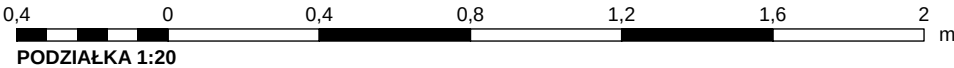
PRZEKRÓJ 2-2 — ŻEBRO ZF17 1:20



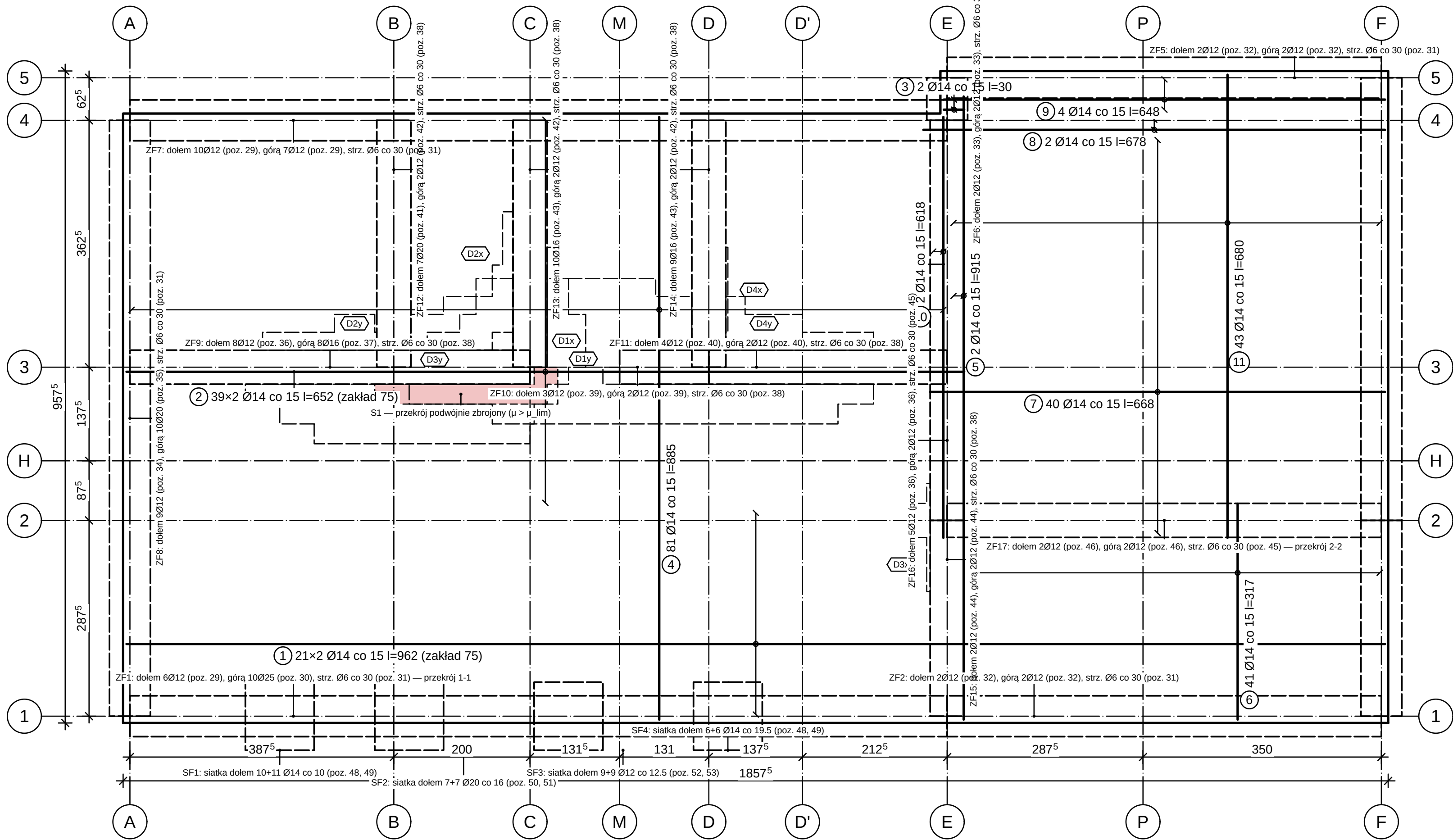
PRZEKRÓJ 3-3 — POGRUBIENIE SF1 1:20

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Przekroje fundamentu: warstwy wg przegrody podłogi na gruncie i ściany z modelu; izolacja obwodowa wg PN-EN ISO 13793; zbrojenie — numery pozycji jak na arkuszu zbrojenia fundamentu.
- Otuliny (c_nom) — wg klasy ekspozycji elementów (PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N + NA, Δc_dev = 10 mm); podkładki dystansowe wg PN-EN 13670.
- Stal B500SP (PN-H-93220), beton wg arkuszy zbrojenia; oznaczenia prętów wg PN-EN ISO 3766.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.		OPIS ZMIANY		DATA	
0		Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia				STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
Sprawdzający	nie dotyczy		art. 20 ust. 3 pkt 2 PB		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
TYTUŁ RYSUNKU PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE FUNDAMENTU					
SKALA 1:20	FORMAT 250×594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. przekrój konstrukcyjny	NR RYSUNKU PT-BO-02	ARKUSZ 2/26
					REW. 0



ZBROJENIE DOLNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ PF1+PF2 1:50

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Zestawienie stali, strefy zbrojenia narożnego/na ścinanie i dozbrojenia — arkusz PT-BO-05.
- Naroża żeber obwodowych: pręty narożne L (poz. 47) 24 Ø20, ramiona l₀ = 110 cm — po 2 dołem i 2 górą w każdym narożu i na styku żeber (ciągłość zbrojenia podłużnego, PN-EN 1992-1-1 8.7).
- Stal zbrojeniowa B500SP (klasa ciągliwości C, f_{yk} = 500 MPa) wg PN-H-93220:2018-02 / PN-EN 10080; pręty gięte na zimno na trzpieniach $\phi_m \geq 4\phi$ ($\phi \leq 16$ mm) i $\geq 7\phi$ ($\phi > 16$ mm) — PN-EN 1992-1-1 tabl. 8.1N; oznaczenia prętów i kształtów wg PN-EN ISO 3766 (liczba, nr pozycji, Ø, rozstaw [cm], długość rozwinięcia l [cm]).
- Otuliny zapewnić podkładkami dystansowymi (rozstaw $\leq 1,0$ m, dla siatek górnych — podpórki „kobyłki” $\leq 1,0$ m) — PN-EN 13670 p. 6.5; odchyłka wykonawcza $\Delta c_{dev} = 10$ mm uwzględniona w c_{nom} (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3 + NA).
- Pręty łączące na zakład l₀ (tabela w stopce zestawienia), styki mijankowo — w jednym przekroju ≤ 50 % prętów; odstęp w świetle prętów $\geq \max(\phi; d_g + 5$ mm; 20 mm) — PN-EN 1992-1-1 8.2(2), 8.7.2; pręty dolne w strefie podpory zakotwić $\geq 10\phi$ za licem (9.3.1.2(1) → 9.2.1.5).
- Siatki płyty: dołem Ø14 co 15, górą Ø14 co 7,5 cm w obu kierunkach — dobór modułu („dobierz siatkę”) z A_{s,req} (MES płyty fundamentowej (90 % pola poza żebrami)); dozbrojenia (obszary kreskowe D...) — pręty między prętami siatki; pręty > 12 m łączone na zakład (mijankowo).
- Kolejność robót: podsypka zagęszczona (l_s $\geq 0,98$) → XPS (płyty układane mijankowo, szczelnie) → folia PE → zbrojenie żeber i płyty, uziom/przewód wyrównawczy, tuleje przejść → betonowanie płyty z żebrami jednym zabiegiem (bez przerw roboczych) → pielęgnacja ≥ 7 dni (PN-EN 13670 p. 8.5).
- Płyta fundamentowa — analiza MES na podłożu sprężystym (moduł płyty fundamentowa: płyta ACM z żebrami jako pasma h = h_{płyty} + h_{żebra}, sprężyny Winklera, kontakt jednostronny, 30 obliczeń: kombinacje STR × 3 warianty k_s = 2652, 5303 i 10606 kN/m³ z M₀ i wymiarów płyty — Bowles (5-16a), PN-EN 1997-1 zał. F.2; weryfikacja: belka Hetényiego, błąd < 1 %). Maks. docisk p_d = 364 kPa (q_{Rd,lok} = 319 kPa), osiadanie w_k = 44 mm, odrywanie 0 % powierzchni.
- UWAGA — MES płyty wykazuje niespełnione warunki: Docisk lokalny do podłoża (pasma pod żebrami) (364 > 319) [WYMAGA ZMIANY MODELU].
- Strefy zakreskowane ($\mu > \mu_{lim}$, 16 el. MES): przekrój podwójnie zbrojony — A_{s1} w warstwie rozciąganej (siatka + dozbrojenie/pręty żebra), A_{s2} w warstwie przeciwniej (ujęte w wymaganiu tej warstwy); pręty ściskane objęte strzemiionami żebra s $\leq 15\phi$ (PN-EN 1992-1-1 9.2.1.2(3)).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

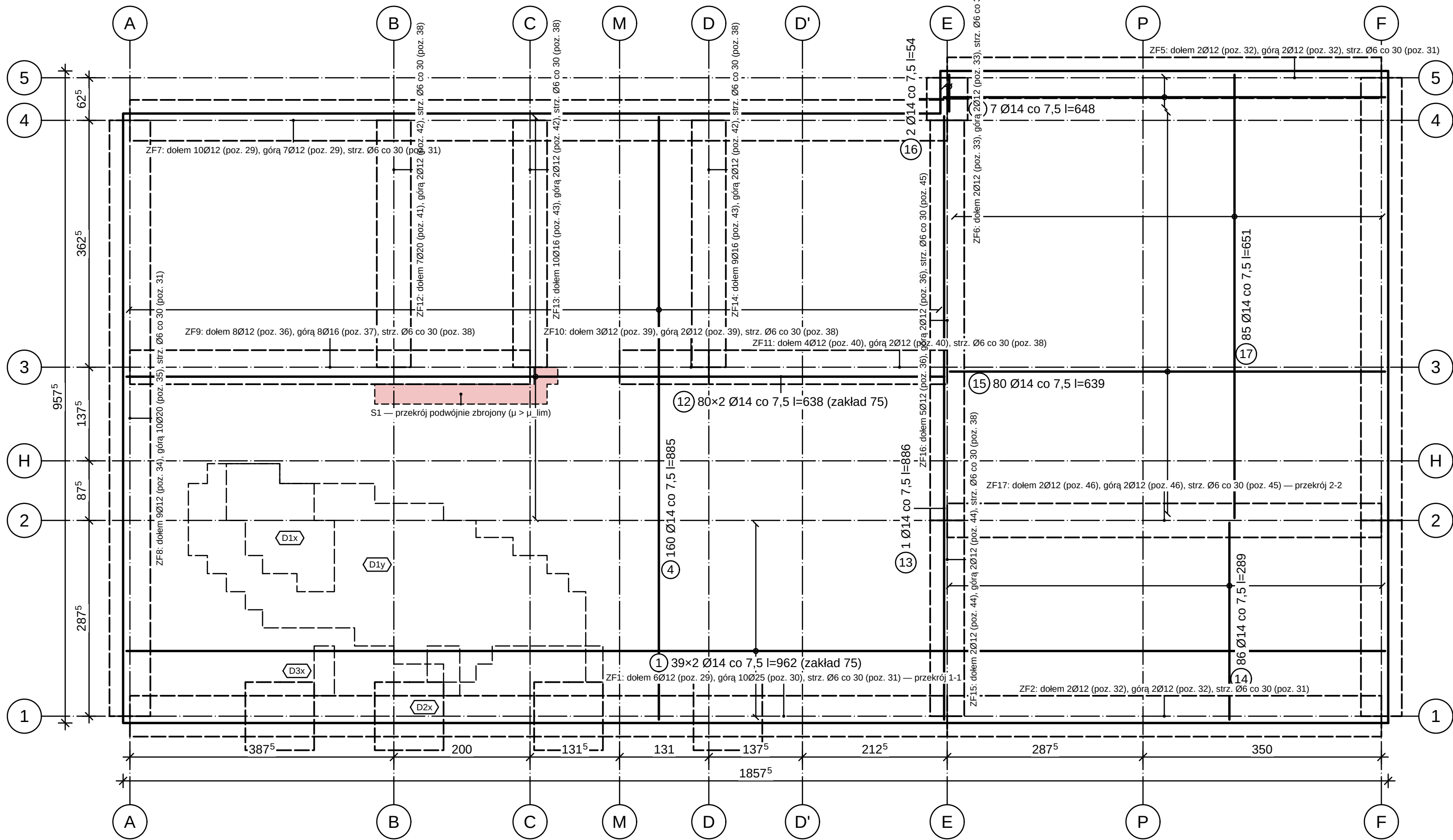


OZNACZENIA NA RYSUNKU

- pręt reprezentatywny grupy (warstwa dolna), linia gruba
- pręt z odgięciem 90° — odgięcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
- linia rozkładu prętów grupy (zasięg), kółko — pręt reprezentatywny
- numer pozycji pręta (zestawienie stali)
- żebra i pogrubienia pod płytą (zbrojenie — przekroje 1-1, 2-2, 3-3)



REW.	OPIS ZMIANY		DATA			
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25			
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)		
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS	
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]			
Sprawdzający	nie dotyczy		art. 20 ust. 3 pkt 2 PB			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]			
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE DOLNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ						
SKALA 1:50	FORMAT A2	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-03	ARKUSZ 3/26	REW. 0



ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ PF1+PF2 1:50

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Zestawienie stali, strefy zbrojenia narożnego/na ścinanie i dozbrojenia — arkusz PT-BO-05.
- Stal zbrojeniowa B500SP (klasa ciągliwości C, f_{yk} = 500 MPa) wg PN-H-93220:2018-02 / PN-EN 10080; pręty gięte na zimno na trzpieniach $\phi_{\text{m}} \geq 4\phi$ ($\phi \leq 16$ mm) i $\geq 7\phi$ ($\phi > 16$ mm) — PN-EN 1992-1-1 tabl. 8.1N; oznaczenia prętów i kształtów wg PN-EN ISO 3766 (liczba, nr pozycji, $\emptyset$, rozstaw [cm], długość rozwinięcia l [cm]).
- Otuliny zapewnić podkładkami dystansowymi (rozstaw $\leq 1,0$ m, dla siatek górnych — podpórki „kobytki” $\leq 1,0$ m) — PN-EN 13670 p. 6.5; odchyłka wykonawcza Δc_{dev} = 10 mm uwzględniona w c_{nom} (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3 + NA).
- Pręty łączące na zakład l_0 (tabela w stopce zestawienia), styki mijankowo — w jednym przekroju ≤ 50 % prętów; odstęp w świetle prętów $\geq \max(\phi; d_g + 5$ mm; 20 mm) — PN-EN 1992-1-1 8.2(2), 8.7.2; pręty dolne w strefie podpory zakotwić $\geq 10\phi$ za licem (9.3.1.2(1) → 9.2.1.5).
- Siatki płyty: dołem $\emptyset 14$ co 15, górą $\emptyset 14$ co 7,5 cm w obu kierunkach — dobór modułu („dobierz siatkę”) z A_s.req (MES płyty fundamentowej (90 % pola poza żebrami)); dozbrojenia (obszary kreskowe D...) — pręty między prętami siatki; pręty > 12 m łączone na zakład (mijankowo).
- Kolejność robót: podsypka zagęszczona ($l_s \geq 0,98$) → XPS (płyty układane mijankowo, szczelnie) → folia PE → zbrojenie żeber i płyty, uziom/przewód wyrównawczy, tuleje przejść → betonowanie płyty z żebrami jednym zabiegiem (bez przerw roboczych) → pielęgnacja ≥ 7 dni (PN-EN 13670 p. 8.5).
- Płyta fundamentowa — analiza MES na podłożu sprężystym (moduł płyty_fundamentowa: płyta ACM z żebrami jako pasma $h = h_{\text{płyty}} + h_{\text{żebra}}$, sprężyny Winklera, kontakt jednostronny, 30 obliczeń: kombinacje STR $\times$ 3 warianty k_s = 2652, 5303 i 10606 kN/m³ z M_0 i wymiarów płyty — Bowles (5-16a), PN-EN 1997-1 zał. F.2; weryfikacja: belka Hetényiego, błąd < 1 %). Maks. docisk p_d = 364 kPa ($q_{Rd,lok}$ = 319 kPa), osiadanie w_k = 44 mm, odrywanie 0 % powierzchni.
- UWAGA — MES płyty wykazuje niespełnione warunki: Docisk lokalny do podłoża (pasma pod żebrami) (364 > 319) [WYMAGA ZMIANY MODELU].
- Strefy zakreskowane ($\mu > \mu_{\text{lim}}$, 16 el. MES): przekrój podwójnie zbrojony — A_s1 w warstwie rozciąganej (siatka + dozbrojenie/pręty żebra), A_s2 w warstwie przeciwniej (ujęte w wymaganium tej warstwy); pręty ściskane objęte strzemiionami żebra $s \leq 15\phi$ (PN-EN 1992-1-1 9.2.1.2(3)).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



OZNACZENIA NA RYSUNKU

- pręt reprezentatywny grupy (warstwa górna), linia gruba
- pręt z odgięciem 90° — odgięcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
- linia rozkładu prętów grupy (zasięg), kółko — pręt reprezentatywny
- numer pozycji pręta (zestawienie stali)
- żebra i pogrubienia pod płytą (zbrojenie — przekroje 1-1, 2-2, 3-3)



REW.	OPIS ZMIANY		DATA			
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25			
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)		
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS	
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]			
Sprawdzający	nie dotyczy		art. 20 ust. 3 pkt 2 PB			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]			
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ						
SKALA 1:50	FORMAT A2	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-04	ARKUSZ 4/26	REW. 0

DOZBROJENIA PŁYTY DOLNE (MES; pręty między prętami siatki, zasięg obszaru + l_bd)

Obszar	Warstwa	Poz.	Pręty	A_s,req / A_s,prov [mm²/m]
D1x	dół x	18	18 Ø20 co 15	2583 / 3121
D2x	dół x	19	14 Ø8 co 15	1263 / 1361
D3x	dół x	20	11 Ø8 co 15	1272 / 1361
D4x	dół x		0 Ø8 co 15	1086 / 1361
D1y	dół y	21	62 Ø25 co 15	5243 / 4299
D2y	dół y	22	12 Ø10 co 15	1474 / 1550
D3y	dół y	23	10 Ø20 co 15	2556 / 3121
D4y	dół y	24	15 Ø10 co 15	1456 / 1550

ZESTAWIENIE STALI — FUNDAMENT (płyta, żebra, pogrubienia)

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø6 [m]	Ø8 [m]	Ø10 [m]	Ø12 [m]	Ø14 [m]	Ø16 [m]	Ø20 [m]	Ø25 [m]
1	14	00: a=962	962	120	PF1+PF					1154,40			
2	14	00: a=652	652	78	PF1+PF					508,56			
3	14	00: a=30	30	2	PF1+PF					0,60			
4	14	00: a=885	885	241	PF1+PF					2132,85			
5	14	00: a=915	915	2	PF1+PF					18,30			
6	14	00: a=317	317	41	PF1+PF					129,97			
7	14	00: a=668	668	40	PF1+PF					267,20			
8	14	00: a=678	678	2	PF1+PF					13,56			
9	14	00: a=648	648	11	PF1+PF					71,28			
10	14	00: a=618	618	2	PF1+PF					12,36			
11	14	00: a=680	680	43	PF1+PF					292,40			
12	14	00: a=638	638	160	PF1+PF					1020,80			
13	14	00: a=886	886	1	PF1+PF					8,86			
14	14	00: a=289	289	86	PF1+PF					248,54			
15	14	00: a=639	639	80	PF1+PF					511,20			
16	14	00: a=54	54	2	PF1+PF					1,08			
17	14	00: a=651	651	85	PF1+PF					553,35			
18	20	00: a=419	419	18	PF1+PF							75,42	
19	8	00: a=195	195	14	PF1+PF		27,30						
20	8	00: a=101	101	11	PF1+PF		11,11						
21	25	00: a=432	432	62	PF1+PF								267,84
22	10	00: a=133	133	12	PF1+PF			15,96					
23	20	00: a=264	264	10	PF1+PF							26,40	
24	10	00: a=159	159	15	PF1+PF			23,85					
25	8	00: a=228	228	26	PF1+PF		59,28						
26	8	00: a=117	117	10	PF1+PF		11,70						
27	8	00: a=100	100	10	PF1+PF		10,00						
28	10	00: a=401	401	82	PF1+PF			328,82					
29	12	00: a=1250	1250	23	ZF1				287,50				
30	25	00: a=1250	1250	10	ZF1								125,00
31	6	51: a=51 b=46	208	163	ZF1	339,04							
32	12	00: a=688	688	8	ZF2				55,04				
33	12	00: a=112	112	4	ZF6				4,48				
34	12	00: a=925	925	9	ZF8				83,25				
35	20	00: a=925	925	10	ZF8							92,50	
36	12	00: a=628	628	15	ZF9				94,20				
37	16	00: a=628	628	8	ZF9						50,24		
38	6	51: a=41 b=41	178	93	ZF9	165,54							
39	12	00: a=171	171	5	ZF10				8,55				
40	12	00: a=390	390	6	ZF11				23,40				
41	20	00: a=403	403	7	ZF12							28,21	
42	12	00: a=403	403	6	ZF12				24,18				
43	16	00: a=403	403	19	ZF13						76,57		
44	12	00: a=328	328	4	ZF15				13,12				
45	6	51: a=41 b=46	188	44	ZF16	82,72							
46	12	00: a=678	678	4	ZF17				27,12				
47	20	11: a=110 b=110	215	24	naroża							51,60	
48	14	21: a=15 b=91 c=15	116	16	SF1					18,56			
49	14	21: a=15 b=90 c=15	115	17	SF1					19,55			
50	20	21: a=15 b=91 c=15	110	7	SF2							7,70	
51	20	21: a=15 b=90 c=15	109	7	SF2							7,63	
52	12	21: a=15 b=91 c=15	117	9	SF3				10,53				
53	12	21: a=15 b=90 c=15	116	9	SF3				10,44				
		Długość całkowita [m]				587,3	119,4	368,6	641,8	6983,4	126,8	289,5	392,8
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,222	0,395	0,617	0,888	1,208	1,578	2,466	3,853
		Masa [kg]				130,4	47,1	227,3	569,8	8438,9	200,1	713,9	1513,8
		RAZEM stal B500SP [kg]											11841,2

Beton C25/30, klasa ekspozycji XC2; otulina: wierzch 35 mm, spód i boki 50 mm (PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N + 4.4.1.3(4), NA); stal B500SP. Zakotwienia/zakłady (8.4, 8.7, dobre warunki, 50 % łączonych): Ø6: l_bd = 23 cm, l_o = 32 cm; Ø8: l_bd = 30 cm, l_o = 43 cm; Ø10: l_bd = 38 cm, l_o = 53 cm; Ø12: l_bd = 45 cm, l_o = 64 cm; Ø14: l_bd = 53 cm, l_o = 74 cm; Ø16: l_bd = 60 cm, l_o = 85 cm; Ø20: l_bd = 75 cm, l_o = 106 cm; Ø25: l_bd = 94 cm, l_o = 133 cm. Masa stali całego elementu (warstwy dolna + górna): 11841,2 kg.

DOZBROJENIA PŁYTY GÓRNE (MES; pręty między prętami siatki, zasięg obszaru + l_bd)

Obszar	Warstwa	Poz.	Pręty	A_s,req / A_s,prov [mm²/m]
D1x	góra x	25	26 Ø8 co 7,5	2215 / 2723
D2x	góra x	26	10 Ø8 co 7,5	2608 / 2723
D3x	góra x	27	10 Ø8 co 7,5	2429 / 2723
D1y	góra y	28	82 Ø10 co 7,5	3020 / 3100

ZESTAWIENIE STALI — FUNDAMENT

OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Długości prętów w cm, średnice w mm, masy w kg (tabele — bez podziałki).
2. Tabele wygenerowane z obliczeń i geometrii zbrojenia (numery pozycji jak na arkuszach zbrojenia elementu); masy — ρ = 7850 kg/m³, długości rozwinięcia wg PN-EN ISO 3766.
3. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT		BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	
Projektant		[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]	
Projektant (wsp.)		[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]	
Sprawdzający		nie dotyczy		art. 20 ust. 3 pkt 2 PB	
Opracował		[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]	
TYTUŁ RYSUNKU ZESTAWIENIE STALI — FUNDAMENT					
SKALA —	FORMAT 230×594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ zestawienie stali	DOK. NR RYSUNKU PT-BO-05	ARKUSZ 5/26
			REW. 0		

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)

NADPROŻA ŻELBETOWE W ŚCIANACH POD PŁYTĄ (z obliczeń; zbrojenie — arkusz nadproży)

Typ	b×h [cm]	L [m]	dół/góra	strzemiona	otwory	poz. obl.
NC	18×24	1,30	2Ø10 / 2Ø10	Ø6 co 15	O0-06	6.1
ND	18×25	1,30	2Ø10 / 2Ø10	Ø6 co 15	O0-22	6.13
NH	18×25	1,40	2Ø10 / 2Ø10	Ø6 co 15	O0-08	6.2

OBJAŚNIENIA I UWAGI

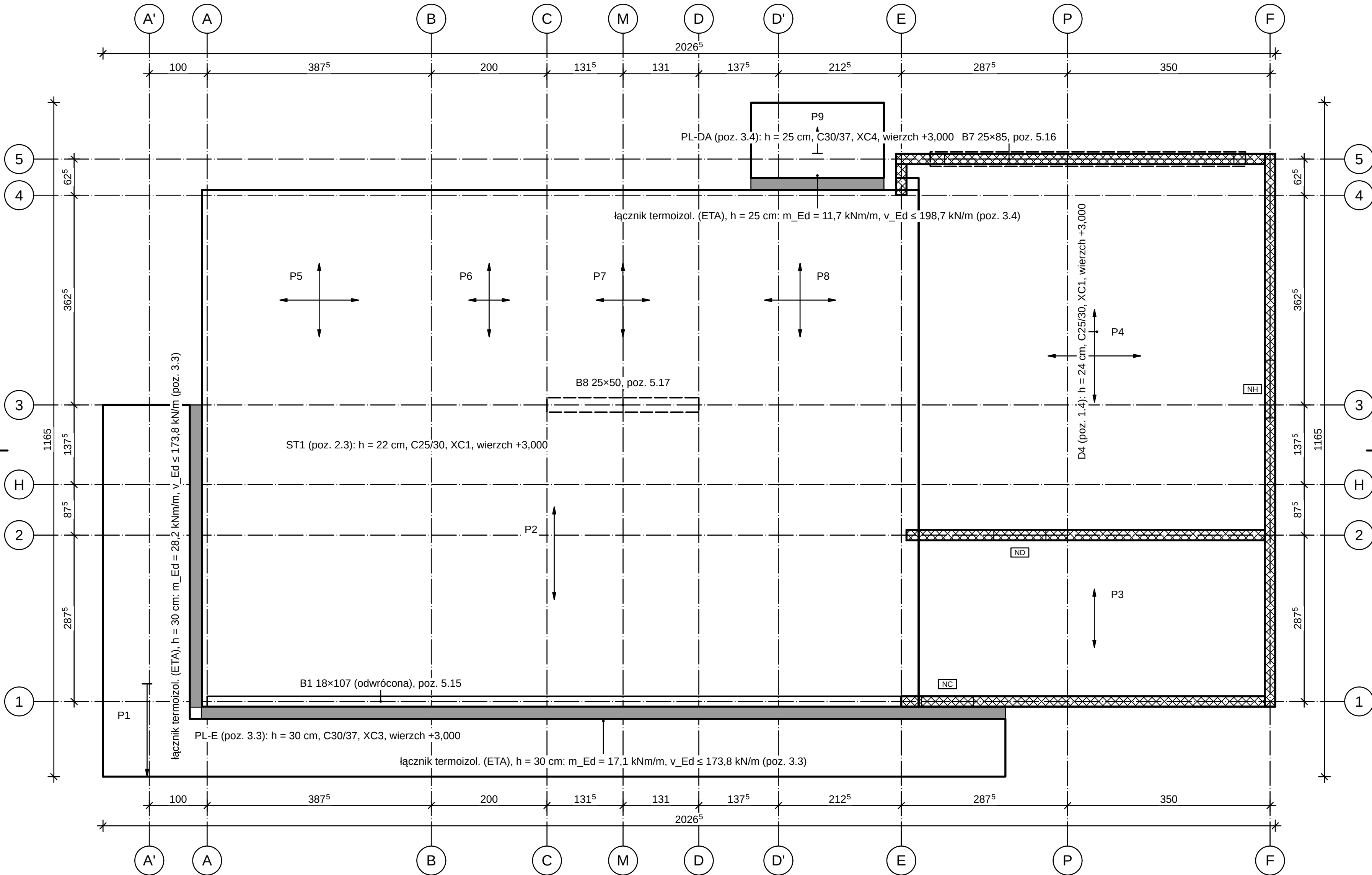
- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF-2007-NH).
- PL-E: łączniki termoizolacyjne ciągłe na całej linii zamocowania — wyrób z Europejską Oceną Techniczną (EAD 050001-00-0301) „lub równoważny” (np. typ z prętami ze stali nierdzewnej przez izolację gr. 80–120 mm); dobór wg dokumentacji producenta na m_Ed i v_Ed z obliczeń, z uwzględnieniem uskuo wierzchu płyt; sprawdzenie ugięcia wspornika z podatnością łącznika (W-268, W-272).
- PL-DA: łączniki termoizolacyjne ciągłe na całej linii zamocowania — wyrób z Europejską Oceną Techniczną (EAD 050001-00-0301) „lub równoważny” (np. typ z prętami ze stali nierdzewnej przez izolację gr. 80–120 mm); dobór wg dokumentacji producenta na m_Ed i v_Ed z obliczeń, z uwzględnieniem uskuo wierzchu płyt; sprawdzenie ugięcia wspornika z podatnością łącznika (W-268, W-272).
- Płyty monolityczne: ST1 h = 22 cm (C25/30, XC1, c_nom = 25 mm), D4 h = 24 cm (C25/30, XC1, c_nom = 25 mm), PL-E h = 30 cm (C30/37, XC3, c_nom = 35 mm), PL-DA h = 25 cm (C30/37, XC4, c_nom = 40 mm); wierzch konstrukcji +3,000 (średnio), rzędne elementów wg przekrojów i modelu.
- Wierfce (W-ST1, D4, PL-E, PL-DA, poz. 7.3): na wszystkich ścianach nośnych pod płytą, szerokość = grubość muru, wysokość = grubość płyty, 4Ø12 + strzemiona Ø6 co 25 cm, C25/30; zakład l₀ = 638 mm (PN-EN 1992-1-1 9.10.2.2, 8.7).
- Kierunek pracy pól wg modelu MES płyty (biblioteka — Wood—Armer); pola P... — numeracja komórek siatki podpór obliczeń (zbrojenie — arkusze zbrojenia dolnego i górnego).
- Ściany-tarcze: analiza nie wykryła ścian-tarcz na tym poziomie (moduł tarcze — ściana ŻB podparta na < 95 % długości lub pole 'tarcza: true').
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

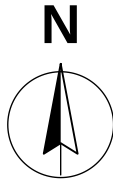
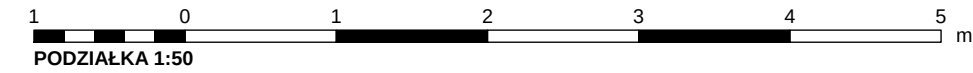
OZNACZENIA MATERIAŁÓW (PN-B-01030 + przyjęte)

■ Błoczek wapienno-piaskowy (silikat) 18 cm, kl. 20, gr. 1, na zaprawie cienkowarstwowej — kratka ukośna 45°/135°

OZNACZENIA NA RYSUNKU

- słup stalowy (przekrój) — pod płytą
— — — belka / podciąg pod płytą (widok zasłonięty); linia ciągła — belka odwrócona (nad płytą)
— — — łącznik termoizolacyjny płyty wspornikowej (ETA)
.. kierunek pracy pola (krzyż — płyta krzyżowo zbrojona); P1... — pola obliczeniowe MES
NA, NB... — typ nadproża (tabela); ściany pod płytą kreskowane wg materiału



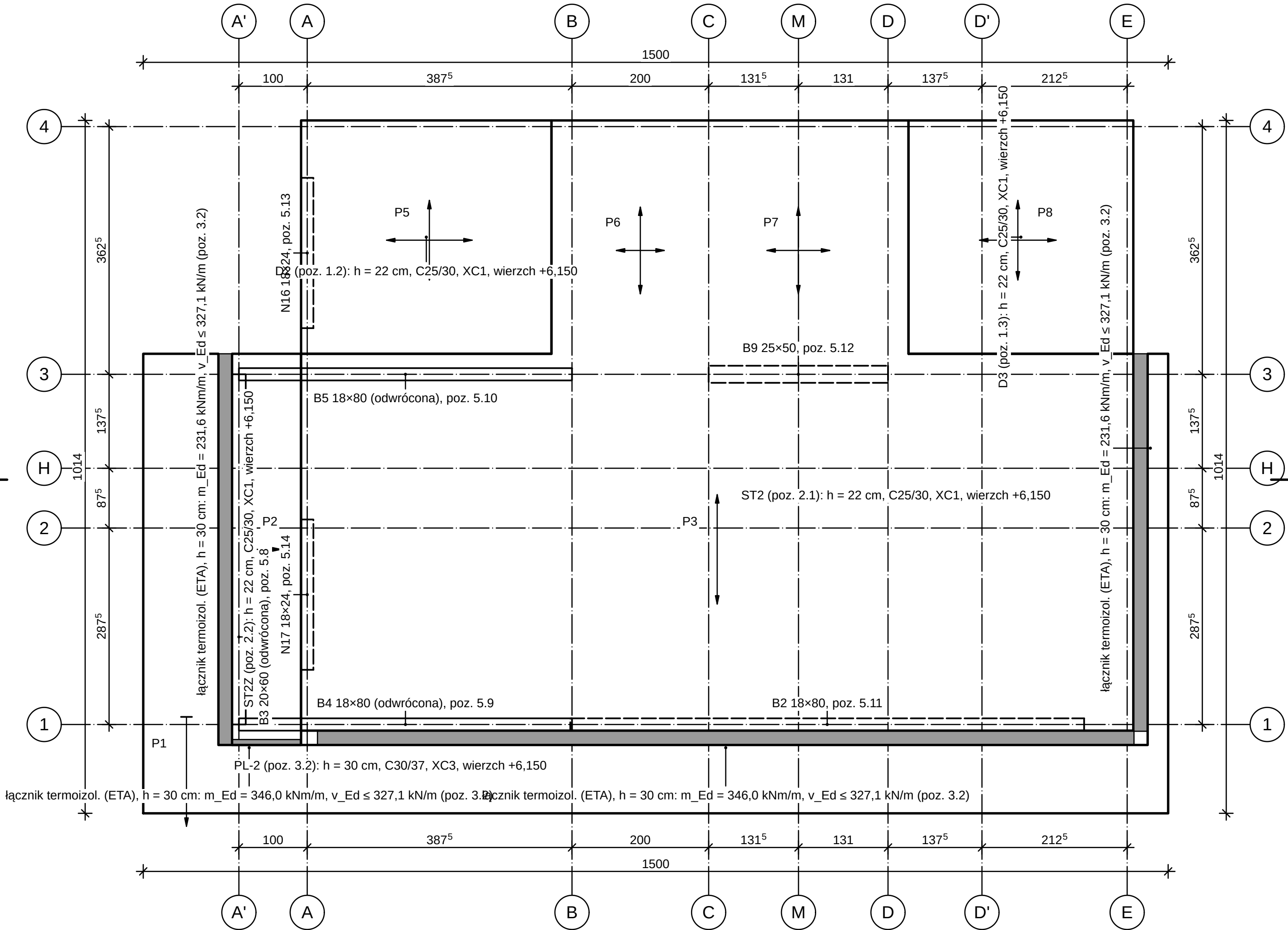


OZNACZENIA NA RYSUNKU

- słup stalowy (przekrój) — pod płytą
- — — belka / podciąg pod płytą (widok zasłonięty); linia ciągła — belka odwrócona (nad płytą)
- ▬ łącznik termoizolacyjny płyty wspornikowej (ETA)
- ↔ kierunek pracy pola (krzyż — płyta krzyżowo zbrojona); P1... — pola obliczeniowe MES
- NA, NB... — typ nadproża (tabela); ściany pod płytą kreskowane wg materiału

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- PL-2: łączniki termoizolacyjne ciągłe na całej linii zamocowania — wyrób z Europejską Oceną Techniczną (EAD 050001-00-0301) „lub równoważny” (np. typ z prętami ze stali nierdzewnej przez izolację gr. 80–120 mm); dobór wg dokumentacji producenta na m_Ed i v_Ed z obliczeń, z uwzględnieniem uskoku wierzchu płyt; sprawdzenie ugięcia wspornika z podatnością łącznika (W-268, W-272).
- Płyty monolityczne: ST2 h = 22 cm (C25/30, XC1, c_nom = 25 mm), ST2Z h = 22 cm (C25/30, XC1, c_nom = 25 mm), D2 h = 22 cm (C25/30, XC1, c_nom = 25 mm), D3 h = 22 cm (C25/30, XC1, c_nom = 25 mm), PL-2 h = 30 cm (C30/37, XC3, c_nom = 35 mm); wierzch konstrukcji +6,150 (średnio), rzędne elementów wg przekrojów i modelu.
- Wierce (W-ST2, ST2Z, D2, D3, PL-2, poz. 7.2): na wszystkich ścianach nośnych pod płytą, szerokość = grubość muru, wysokość = grubość płyty, 4Ø12 + strzemiona Ø6 co 25 cm, C25/30; zakład l₀ = 638 mm (PN-EN 1992-1-1 9.10.2.2, 8.7).
- Kierunek pracy pól wg modelu MES płyty (biblioteka — Wood-Armer); pola P... — numeracja komórek siatki podpór obliczeń (zbrojenie — arkusze zbrojenia dolnego i górnego).
- Ściany-tarcze: analiza nie wykryła ścian-tarcz na tym poziomie (moduł tarcze — ściana ZB podparta na < 95 % długości lub pole "tarcza: true").
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



RZUT KONSTRUKCJI — PŁYTY ST2, ST2Z, D2, D3, PL-2 1:50

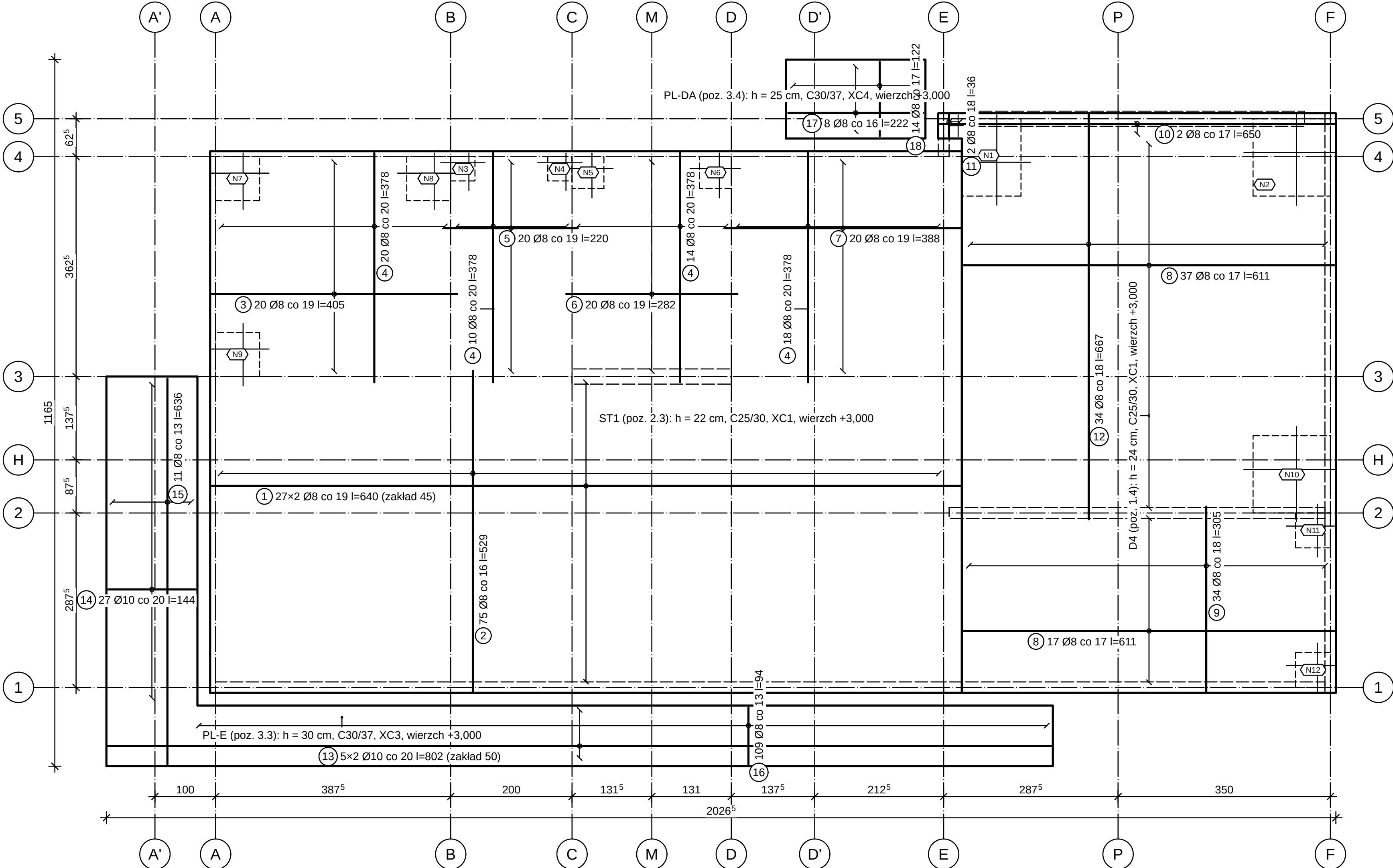
REW.	OPIS ZMIANY			DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)		
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ		DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]			
Sprawdzający	nie dotyczy		art. 20 ust. 3 pkt 2 PB			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]			
TYTUŁ RYSUNKU RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD I PIĘTREM						
SKALA 1:50	FORMAT A2	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut konstrukcji	NR RYSUNKU PT-BO-07		ARKUSZ 7/26
						REW. 0

OZNACZENIA NA RYSUNKU

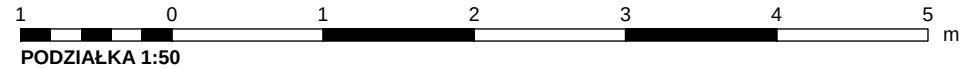
- pręt reprezentatywny grupy (warstwa dolna), linia gruba
pręt z odgięciem 90° — odgięcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
linia rozkładu prętów grupy (zasięg), kółko — pręt reprezentatywny
numer pozycji pręta (zestawienie stali)
strefa zbrojenia narożnego (0,2 l_{min}) — pręty górą i dołem w 2 kierunkach
ściany / belki / słupy pod płytą (widok zasłonięty)

OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
2. Zestawienie stali, strefy zbrojenia narożnego/na ścinanie i dozbrojenia — arkusz PT-BO-11.
3. Stal zbrojeniowa B500SP (klasa ciągliwości C, f_{yk} = 500 MPa) wg PN-H-93220:2018-02 / PN-EN 10080; pręty gięte na zimno na trzpieniach ϕ m $\geq$ 4 ϕ ($\phi \leq 16$ mm) i $\geq 7\phi$ ($\phi > 16$ mm) — PN-EN 1992-1-1 tabl. 8.1N; oznaczenia prętów i kształtów wg PN-EN ISO 3766 (liczba, nr pozycji, ϕ , rozstaw [cm], długość rozwinięcia l [cm]).
4. Otuliny zapewnić podkładkami dystansowymi (rozstaw $\leq$ 1,0 m, dla siatek górnych — podpórki „kobyłki” $\leq$ 1,0 m) — PN-EN 13670 p. 6.5; odchyłka wykonawcza Δc_{dev} = 10 mm uwzględniona w c_{nom} (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3 + NA).
5. Pręty łączyc na zakład l₀ (tabela w stopce zestawienia), styki mijankowo — w jednym przekroju $\leq$ 50 % prętów; odstęp w świetle prętów $\geq$ max(ϕ ; d_g + 5 mm; 20 mm) — PN-EN 1992-1-1 8.2(2), 8.7.2; pręty dolne w strefie podpory zakotwić $\geq$ 10 ϕ za licem (9.3.1.2(1) – 9.2.1.5).
6. Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja $\geq$ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
7. Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu $\geq$ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociągających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
8. Zbrojenie wynika z obliczeń statycznych (projekt04_PT_konstrukcja)obliczenia, numeracja pozycji jak na rysunku; kontrola A_{s,prov} $\geq$ A_{s,req} — raport kontrola_zbrojenia.md. Pozycje z niespełnionymi warunkami nośności (wynik „NIE” w raporcie) wymagają zmian przed wydaniem do realizacji.
9. Warstwa dolna: siatka pól wg obliczeń MES (Wood–Armer, obwódnia ULS); pręty kierunku x (równoległe do osi x) — warstwa zewnętrzna, kierunek y — wewnętrzna; na podporach pośrednich przedłużenie $\geq$ 10 ϕ za os podpory, na skrajnych — do krawędzi płyty.
10. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



ZBROJENIE DOLNE PŁYT ST1, D4, PL-E, PL-DA 1:50



REW.	OPIS ZMIANY			DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)		
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ		DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]			
Sprawdzający	nie dotyczy		art. 20 ust. 3 pkt 2 PB			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]			
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE DOLNE STROPU NAD PARTEREM						
SKALA 1:50	FORMAT 510x594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-09	ARKUSZ 9/26	REW. 0

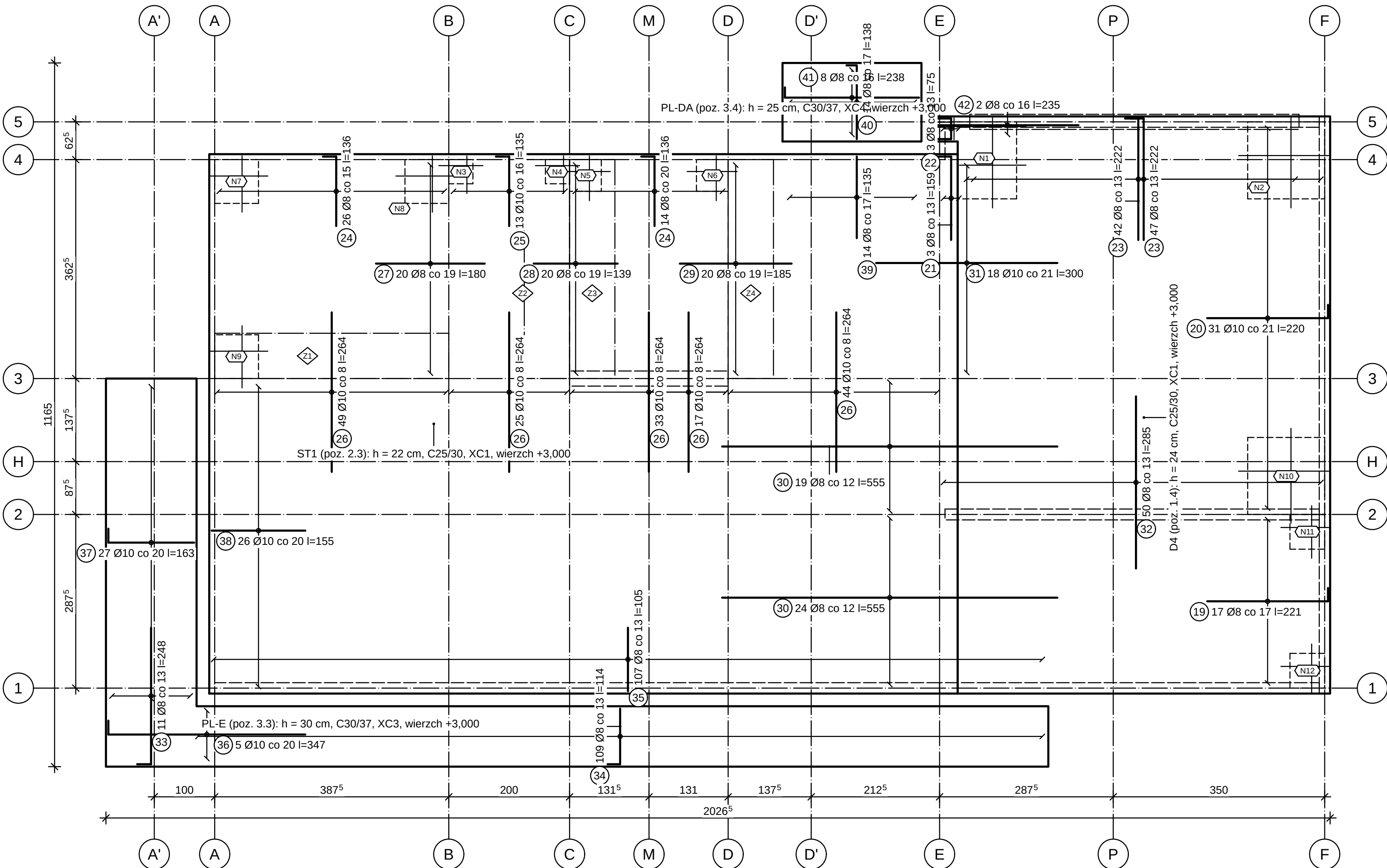
PRZYKŁAD – NIE DO ZŁOŻENIA [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]

OZNACZENIA NA RYSUNKU

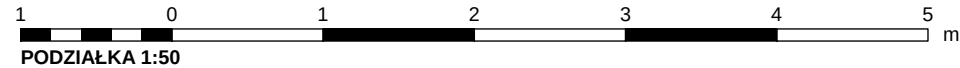
- pręt reprezentatywny grupy (warstwa górna), linia gruba
— pręt z odgięciem 90° — odgięcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
— linia rozkładu prętów grupy (zasieg), kółko — pręt reprezentatywny
③ numer pozycji pręta (zestawienie stali)
▧ strefa zbrojenia narożnego (0,2 l_{min}) — pręty górą i dołem w 2 kierunkach
--- ściany / belki / słupy pod płytą (widok zasłonięty)
██ łącznik termoisolacyjny (ETA) — pręty wspornika przez izolację

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Zestawienie stali, strefy zbrojenia narożnego/na ścinanie i dozbrojenia — arkusz PT-BO-11.
- Strefy Z...: strzemiiona zamknięte Ø8 obejmujące pręty dolne i górne (kształt 51), rozstaw podłużny wg tabeli, poprzeczny ≤ 1,5d (9.3.2(5)); pierwsze strzemię ≤ 0,5d od łoża podpory; V_{Ed} — reakcja podpory uśredniona na 1,0 m (osobliwości MES płyty na końcach podpór) [ZAL].
- Stal zbrojeniowa B500SP (klasa ciągliwości C, f_{yk} = 500 MPa) wg PN-H-93220:2018-02 / PN-EN 10080; pręty gięte na zimno na trzpieniach Ø_m ≥ 4φ (φ ≤ 16 mm) i ≥ 7φ (φ > 16 mm) — PN-EN 1992-1-1 tabl. 8.1N; oznaczenia prętów i kształtów wg PN-EN ISO 3766 (liczba, nr pozycji, Ø, rozstaw [cm], długość rozwinięcia l [cm]).
- Otuliny zapewnić podkładkami dystansowymi (rozstaw ≤ 1,0 m, dla siatek górnych — podpórki „kobyłki” ≤ 1,0 m) — PN-EN 13670 p. 6.5; odchyłka wykonawcza Δc_{dev} = 10 mm uwzględniona w c_{nom} (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3 + NA).
- Pręty łączące na zakład l_l (tabela w stopce zestawienia), styki mijawkowo — w jednym przekroju ≤ 50 % prętów; odstęp w świetle prętów ≥ max(φ, d_g + 5 mm; 20 mm) — PN-EN 1992-1-1 8.2(2), 8.7.2; pręty dolne w strefie podpory zakotwić ≥ 10φ za licem (9.3.1.2(1) – 9.2.1.5).
- Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociążających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
- Zbrojenie wynika z obliczeń statycznych (projekt/04_PT_konstrukcja/obliczenia, numeracja pozycji jak na rysunku); kontrola A_{s,prov} ≥ A_{s,req} — raport kontrola_zbrojenia.md. Pozycje z niespełnionymi warunkami nośności (wynik „NIE” w raporcie) wymagają zmian przed wydaniem do realizacji.
- Warstwa górna: pręty nad podpórkami — 0,3 l przesa za osią podpory (≥ l_{bd}, przy krawędzi płyty z odgięciem w wiencu (ramię = h – 2c); wsporniki — od krawędzi swobodnej przez łącznik termoisolacyjny do przesa zaplecza na max(l_c, l_{bd}) za podporą (PN-EN 1992-1-1 9.3.1.2(2), 9.3.1.4).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



ZBROJENIE GÓRNE PŁYT ST1, D4, PL-E, PL-DA 1:50



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO					
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPELNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPELNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPELNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPELNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
Sprawdzający	nie dotyczy		art. 20 ust. 3 pkt 2 PB		
Opracował	[DO UZUPELNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPELNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
TYTUŁ RYSUNKU					
ZBROJENIE GÓRNE STROPU NAD PARTEREM					
SKALA 1:50	FORMAT 510x594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-10	ARKUSZ 10/26
					REW. 0

PRZYKŁAD – NIE DO ZŁOŻENIA [DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

odbiłek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)

STREFY ZBROJENIA NAROŻNEGO (górá i dołem, 2 kierunki — PN-EN 1992-1-1 9.3.1.3)

Strefa	Pole	Bok [m]	Pozycje (kierunek)	Pręty
N1	D4/P4	1,28	55 (x), 53 (x), 11 (y), 53 (y)	Ø8 co 18
N2	D4/P4	1,27	53 (x), 53 (y)	Ø8 co 18
N3	ST1/P6	0,40	46 (x), 47 (y)	Ø16 co 24
N4	ST1/P6	0,40	46 (x), 47 (y)	Ø16 co 24
N5	ST1/P7	0,53	48 (x), 49 (y)	Ø14 co 14
N6	ST1/P7	0,53	48 (x), 49 (y)	Ø14 co 14
N7	ST1/P5	0,73	43 (x), 45 (y)	Ø12 co 19
N8	ST1/P5	0,73	44 (x), 45 (y)	Ø12 co 19
N9	ST1/P5	0,73	43 (x), 44 (y)	Ø12 co 19
N10	D4/P4	1,27	53 (x), 54 (y)	Ø8 co 18
N11	D4/P3	0,57	50 (x), 52 (y)	Ø8 co 18
N12	D4/P3	0,57	50 (x), 51 (y)	Ø8 co 18

OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Długości prętów w cm, średnice w mm, masy w kg (tabele — bez podziałki).
2. Tabele wygenerowane z obliczeń i geometrii zbrojenia (numery pozycji jak na arkuszach zbrojenia elementu); masy — p = 7850 kg/m³, długości rozwinięcia wg PN-EN ISO 3766.
3. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

ZESTAWIENIE STALI

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø8 [m]	Ø10 [m]	Ø12 [m]	Ø14 [m]	Ø16 [m]
1	8	00: a=640	640	54	ST1	345,60				
2	8	00: a=529	529	75	ST1	396,75				
3	8	00: a=405	405	20	ST1	81,00				
4	8	00: a=378	378	62	ST1	234,36				
5	8	00: a=220	220	20	ST1	44,00				
6	8	00: a=282	282	20	ST1	56,40				
7	8	00: a=388	388	20	ST1	77,60				
8	8	00: a=611	611	54	D4	329,94				
9	8	00: a=305	305	34	D4	103,70				
10	8	00: a=650	650	2	D4	13,00				
11	8	00: a=36	36	6	D4	2,16				
12	8	00: a=667	667	34	D4	226,78				
13	10	00: a=802	802	10	PL-E		80,20			
14	10	00: a=144	144	27	PL-E		38,88			
15	8	00: a=636	636	11	PL-E	69,96				
16	8	00: a=94	94	109	PL-E	102,46				
17	8	00: a=222	222	8	PL-DA	17,76				
18	8	00: a=122	122	14	PL-DA	17,08				
19	8	11: a=200 b=22	221	17	D4	37,57				
20	10	11: a=200 b=22	220	31	D4		68,20			
21	8	11: a=138 b=22	159	3	D4	4,77				
22	8	21: a=22 b=34 c=22	75	3	D4	2,25				
23	8	11: a=201 b=22	222	89	D4	197,58				
24	8	11: a=115 b=22	136	40	ST1	54,40				
25	10	11: a=115 b=22	135	13	ST1		17,55			
26	10	00: a=264	264	168	ST1		443,52			
27	8	00: a=180	180	20	ST1	36,00				
28	8	00: a=139	139	20	ST1	27,80				
29	8	00: a=185	185	20	ST1	37,00				
30	8	00: a=555	555	43	ST1	238,65				
31	10	00: a=300	300	18	ST1		54,00			
32	8	00: a=285	285	50	D4	142,50				
33	8	11: a=226 b=23	248	11	PL-E	27,28				
34	8	11: a=92 b=23	114	109	PL-E	124,26				
35	8	00: a=105	105	107	PL-E	112,35				
36	10	11: a=326 b=23	347	5	PL-E		17,35			
37	10	11: a=142 b=23	163	27	PL-E		44,01			
38	10	00: a=155	155	26	PL-E		40,30			
39	8	00: a=135	135	14	PL-DA	18,90				
40	8	11: a=122 b=17	138	14	PL-DA	19,32				
41	8	11: a=222 b=17	238	8	PL-DA	19,04				
42	8	00: a=235	235	2	PL-DA	4,70				
43	12	00: a=95	95	16	ST1			15,20		
44	12	00: a=103	103	16	ST1			16,48		
45	12	00: a=93	93	16	ST1			14,88		
46	16	00: a=73	73	8	ST1					5,84
47	16	00: a=62	62	8	ST1					4,96
48	14	00: a=83	83	16	ST1				13,28	
49	14	00: a=74	74	16	ST1				11,84	
50	8	00: a=79	79	16	D4	12,64				
51	8	00: a=80	80	8	D4	6,40				
52	8	00: a=87	87	8	D4	6,96				
53	8	00: a=149	149	64	D4	95,36				
54	8	00: a=157	157	16	D4	25,12				
55	8	00: a=110	110	12	D4	13,20				
56	8	51: a=10 b=17	70	294	ST1	205,80				
		Długość całkowita [m]				3588,4	804,0	46,6	25,1	10,8
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,395	0,617	0,888	1,208	1,578
		Masa [kg]				1415,9	495,7	41,3	30,4	17,0
		RAZEM stal B500SP [kg]								2000,4

ST1, D4: beton C25/30, klasa ekspozycji XC1, otulina nominalna c_nom = 25 mm (c_min,dur wg PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N, klasa konstrukcji S4, Δc_dev = 10 mm — 4.4.1.3 + NA).
PL-E: beton C30/37, klasa ekspozycji XC3, otulina nominalna c_nom = 35 mm (c_min,dur wg PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N, klasa konstrukcji S4, Δc_dev = 10 mm — 4.4.1.3 + NA).
PL-DA: beton C30/37, klasa ekspozycji XC4, otulina nominalna c_nom = 40 mm (c_min,dur wg PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N, klasa konstrukcji S4, Δc_dev = 10 mm — 4.4.1.3 + NA).
Zakotwienia i zakiády prętów prostych (C25/30, dobre warunki przyczepności, 50 % prętów łączonych w przekroju; PN-EN 1992-1-1 8.4, 8.7, (8.3), (8.10)): Ø8: l_bd = 30 cm, l_o = 43 cm; Ø10: l_bd = 38 cm, l_o = 53 cm; Ø12: l_bd = 45 cm, l_o = 64 cm; Ø14: l_bd = 53 cm, l_o = 74 cm; Ø16: l_bd = 60 cm, l_o = 85 cm.
W warunkach „innych” (górne pręty płyt gr. > 25 cm) długości ×1/0,7.
Masa stali całego elementu (warstwy dolna + górna): 2000,4 kg.

ZBROJENIE NA ŚCINANIE PŁYT (V_Ed > V_Rd,c — PN-EN 1992-1-1 9.3.2; pas 0,75 m od osi podpory)

Strefa	Pole	Podpora	Poz.	Strzemiona	V_Ed [kN/m]
Z1	ST1/P5	S0-08	56	Ø8 co 14, 5 ramion/m	174
Z2	ST1/P6	S0-12	56	Ø8 co 14, 5 ramion/m	210
Z3	ST1/P7	S0-12	56	Ø8 co 14, 5 ramion/m	210
Z4	ST1/P8	S0-13	56	Ø8 co 14, 5 ramion/m	199

ZESTAWIENIE STALI — STROP NAD PARTEREM

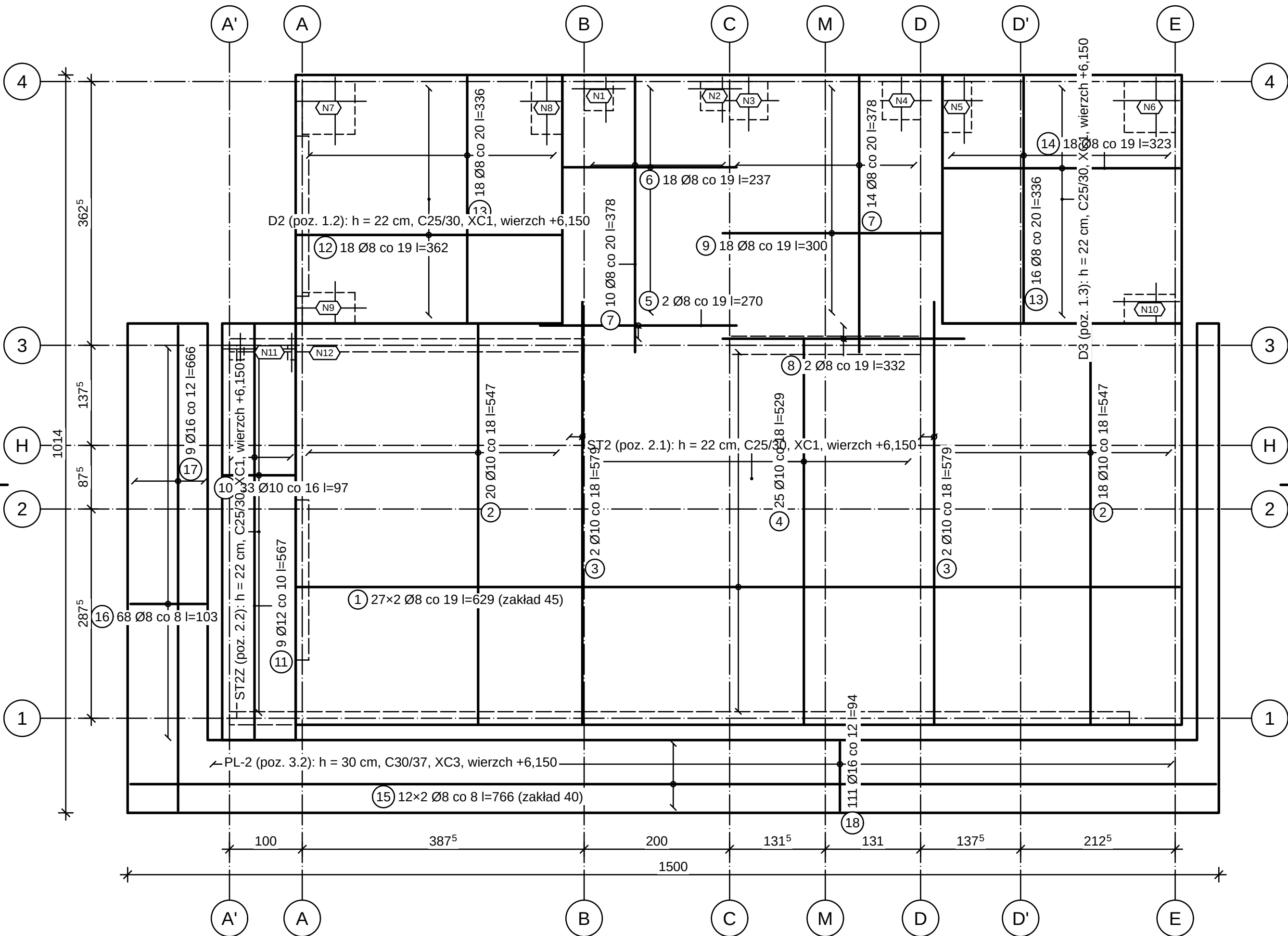
REW.	OPIS ZMIANY				DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu				2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ		DATA
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
Sprawdzający	nie dotyczy		art. 20 ust. 3 pkt 2 PB		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
TYTUŁ RYSUNKU ZESTAWIENIE STALI — STROP NAD PARTEREM					
SKALA —	FORMAT A2	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. zestawienie stali	NR RYSUNKU PT-BO-11	ARKUSZ 11/26
					REW. 0

OZNACZENIA NA RYSUNKU

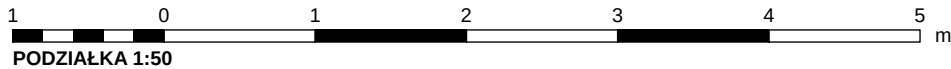
- pręt reprezentatywny grupy (warstwa dolna), linia gruba
- pręt z odgięciem 90° — odgięcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
- linia rozkładu prętów grupy (zasieg), kółko — pręt reprezentatywny
- numer pozycji pręta (zestawienie stali)
- strefa zbrojenia narożnego (0,2·l_min) — pręty górą i dołem w 2 kierunkach
- ściany / belki / słupy pod płytą (widok zasłonięty)

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Zestawienie stali, strefy zbrojenia narożnego/na ścinanie i dozbrojenia — arkusz PT-BO-14.
- Stal zbrojeniowa B500SP (klasa ciągliwości C, f_{yk} = 500 MPa) wg PN-H-93220:2018-02 / PN-EN 10080; pręty gięte na zimno na trzpieniach $\phi_{\text{m}} \geq 4\phi$ ($\phi \leq 16$ mm) l $\geq 7\phi$ ($\phi > 16$ mm) — PN-EN 1992-1-1 tabl. 8.1N; oznaczenia prętów i kształtów wg PN-EN ISO 3766 (liczba, nr pozycji, ϕ , rozstaw [cm], długość rozwinięcia l [cm]).
- Otuliny zapewnić podkładkami dystansowymi (rozstaw $\leq 1,0$ m, dla siatek górnych — podpórki „kobyłki” $\leq 1,0$ m) — PN-EN 13670 p. 6.5; odchyłka wykonawcza $\Delta c_{\text{dev}} = 10$ mm uwzględniona w c_{nom} (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3 + NA).
- Pręty łączyć na zakład l₀ (tabela w stopce zestawienia), styki mijankowo — w jednym przekroju ≤ 50 % prętów; odstęp w świetle prętów $\geq \max(\phi; d_g + 5$ mm; 20 mm) — PN-EN 1992-1-1 8.2(2), 8.7.2; pręty dolne w strefie podpory zakotwić $\geq 10\phi$ za licem (9.3.1.2(1) – 9.2.1.5).
- Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 I PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociążających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
- Zbrojenie wynika z obliczeń statycznych (projekt/04_PT_konstrukcja/obliczenia, numeracja pozycji jak na rysunku); kontrola A_{s,prov} $\geq$ A_{s,req} — raport kontrola_zbrojenia.md. Pozycje z niespełnionymi warunkami nośności (wynik „NIE” w raporcie) wymagają zmian przed wydaniem do realizacji.
- Warstwa dolna: siatka pól wg obliczeń MES (Wood–Armer, obwiednia ULS); pręty kierunku x (równoległe do osi x) — warstwa zewnętrzna, kierunek y — wewnętrzna; na podporach pośrednich przedłużenie $\geq 10\phi$ za oś podpory, na skrajnych — do krawędzi płyty.
- UWAGA — obliczenia (biblioteka) wykazują niespełnione warunki: PL-2 (poz. 3.2): Zbrojenie na zginanie ($\eta = 140\%$) — wymagana zmiana przekroju/zbrojenie na ścinanie przed wydaniem do realizacji [WYMAGA ANALIZY].
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



ZBROJENIE DOLNE PŁYT ST2, ST2Z, D2, D3, PL-2 1:50



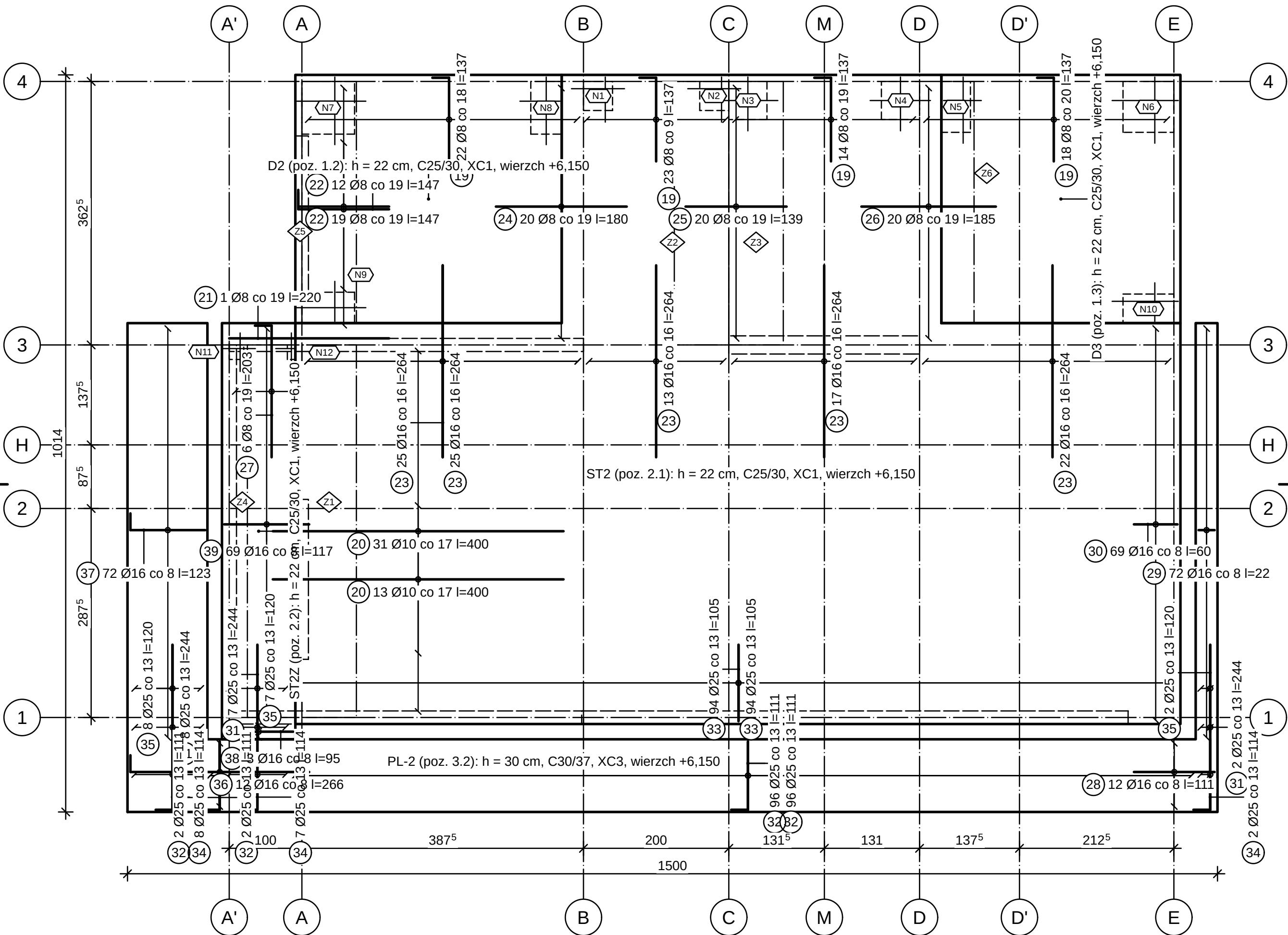
REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
Sprawdzający	nie dotyczy		art. 20 ust. 3 pkt 2 PB		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE DOLNE STROPU NAD I PIĘTREM					
SKALA 1:50	FORMAT 400×594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-12	ARKUSZ 12/26
					REW. 0

OZNACZENIA NA RYSUNKU

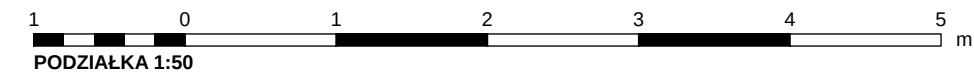
- pręt reprezentatywny grupy (warstwa górna), linia gruba
- pręt z odgięciem 90° — odgięcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
- linia rozkładu prętów grupy (zasieg), kółko — pręt reprezentatywny
- numer pozycji pręta (zestawienie stali)
- strefa zbrojenia narożnego (0,2·l_{min}) — pręty górą i dołem w 2 kierunkach
- ściany / belki / słupy pod płytą (widok zasłonięty)
- łącznik termoizolacyjny (ETA) — pręty wspornika przez izolację

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Zestawienie stali, strefy zbrojenia narożnego/na ścinanie i dozbrojenia — arkusz PT-BQ-14.
- Strefy Z...: strzemiona zamknięte Ø8 obejmujące pręty dolne i górne (kształt 51), rozstaw podłużny wg tabeli, poprzeczny ≤ 1,5d (9.3.2(5)); pierwsze strzemie ≤ 0,5d od lica podpory; V_{Ed} — reakcja podpory uśredniona na 1,0 m (osobliwości MES płyty na końcach podpór) [ZaŁ].
- Stal zbrojeniowa B500SP (klasa ciągliwości C, f_{yk} = 500 MPa) wg PN-H-93220:2018-02 / PN-EN 10080; pręty gięte na zimno na trzpieniach Ø_m ≥ 4φ (φ ≤ 16 mm) i ≥ 7φ (φ > 16 mm) — PN-EN 1992-1-1 tabl. 8.1N; oznaczenia prętów i kształtów wg PN-EN ISO 3766 (liczba, nr pozycji, Ø, rozstaw [cm], długość rozwinięcia l [cm]).
- Otulinę zapewnić podkładkami dystansowymi (rozstaw ≤ 1,0 m, dla siatek górnych — podpórki „kobyłki” ≤ 1,0 m) — PN-EN 13670 p. 6.5; odchyłka wykonawcza Δc_{dev} = 10 mm uwzględniona w c_{nom} (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3 + NA).
- Pręty łączące na zakład l_a (tabela w stopce zestawienia), styki mijankowo — w jednym przekroju ≤ 50 % prętów; odstęp w świetle prętów ≥ max(φ; d_g + 5 mm; 20 mm) — PN-EN 1992-1-1 8.2(2), 8.7.2; pręty dolne w strefie podpory zakotwić ≥ 10φ za licem (9.3.1.2(1) → 9.2.1.5).
- Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociążających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
- Zbrojenie wynika z obliczeń statycznych (projekt/04_PT_konstrukcja/obliczenia, numeracja pozycji jak na rysunku); kontrola A_{s,prov} ≥ A_{s,req} — raport kontrola_zbrojenia.md. Pozycje z niespełnionymi warunkami nośności (wynik „NIE” w raporcie) wymagają zmian przed wydaniem do realizacji.
- Warstwa górna: pręty nad podporami — 0,3·l przesa za osią podpory (≥ l_{bd}), przy krawędzi płyty z odgięciem w wiercu (ramię = h – 2c); wsporniki — od krawędzi swobodnej przez łącznik termoizolacyjny do przesa zaplecza na max(l_c; l_{bd}) za podporą (PN-EN 1992-1-1 9.3.1.2(2), 9.3.1.4).
- UWAGA — obliczenia (biblioteka) wykazują niespełnione warunki: PL-2 (poz. 3.2): Zbrojenie na zginanie (η = 140%) — wymagana zmiana przekroju/zbrojenie na ścinanie przed wydaniem do realizacji [WYMAGA ANALIZY].
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



ZBROJENIE GÓRNE PŁYT ST2, ST2Z, D2, D3, PL-2 1:50



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
Sprawdzający	nie dotyczy		art. 20 ust. 3 pkt 2 PB		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE GÓRNE STROPU NAD I PIĘTREM					
SKALA 1:50	FORMAT 400×594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-13	ARKUSZ 13/26
					REW. 0

STREFY ZBROJENIA NAROŻNEGO (górá i dołem, 2 kierunki — PN-EN 1992-1-1 9.3.1.3)

Strefa	Pole	Bok [m]	Pozycje (kierunek)	Pręty
N1	ST2/P6	0,40	40 (x), 41 (y)	Ø16 co 20
N2	ST2/P6	0,40	40 (x), 41 (y)	Ø16 co 20
N3	ST2/P7	0,53	42 (x), 43 (y)	Ø14 co 12
N4	ST2/P7	0,53	42 (x), 43 (y)	Ø14 co 12
N5	D3/P8	0,40	52 (x), 50 (y)	Ø8 co 20
N6	D3/P8	0,70	50 (x), 50 (y)	Ø8 co 20
N7	D2/P5	0,73	47 (x), 49 (y)	Ø8 co 20
N8	D2/P5	0,43	48 (x), 49 (y)	Ø8 co 20
N9	D2/P5	0,73	47 (x), 48 (y)	Ø8 co 20
N10	D3/P8	0,70	50 (x), 51 (y)	Ø8 co 20
N11	ST2Z/P2	0,20	46 (x), 45 (y)	Ø16 co 17
N12	ST2Z/P2	0,11	44 (x), 45 (y)	Ø16 co 17

ZESTAWIENIE STALI

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø8 [m]	Ø10 [m]	Ø12 [m]	Ø14 [m]	Ø16 [m]	Ø25 [m]
1	8	00: a=629	629	54	ST2	339,66					
2	10	00: a=547	547	38	ST2		207,86				
3	10	00: a=579	579	4	ST2		23,16				
4	10	00: a=529	529	25	ST2		132,25				
5	8	00: a=270	270	2	ST2	5,40					
6	8	00: a=237	237	18	ST2	42,66					
7	8	00: a=378	378	24	ST2	90,72					
8	8	00: a=332	332	2	ST2	6,64					
9	8	00: a=300	300	18	ST2	54,00					
10	10	00: a=97	97	33	ST2Z		32,01				
11	12	00: a=567	567	9	ST2Z			51,03			
12	8	00: a=362	362	18	D2	65,16					
13	8	00: a=336	336	34	D2	114,24					
14	8	00: a=323	323	18	D3	58,14					
15	8	00: a=766	766	24	PL-2	183,84					
16	8	00: a=103	103	68	PL-2	70,04					
17	16	00: a=666	666	9	PL-2					59,94	
18	16	00: a=94	94	111	PL-2					104,34	
19	8	11: a=115 b=23	137	77	D2	105,49					
20	10	00: a=400	400	44	ST2Z		176,00				
21	8	00: a=220	220	1	D2	2,20					
22	8	11: a=125 b=23	147	31	D2	45,57					
23	16	00: a=264	264	102	ST2					269,28	
24	8	00: a=180	180	20	D2	36,00					
25	8	00: a=139	139	20	ST2	27,80					
26	8	00: a=185	185	20	ST2	37,00					
27	8	11: a=181 b=23	203	6	ST2Z	12,18					
28	16	00: a=111	111	12	PL-2					13,32	
29	16	00: a=22	22	72	PL-2					15,84	
30	16	00: a=60	60	69	PL-2					41,40	
31	25	11: a=227 b=23	244	17	PL-2						41,48
32	25	11: a=94 b=23	111	196	PL-2						217,56
33	25	00: a=105	105	188	PL-2						197,40
34	25	11: a=97 b=23	114	17	PL-2						19,38
35	25	00: a=120	120	17	PL-2						20,40
36	16	11: a=246 b=23	266	12	PL-2					31,92	
37	16	11: a=103 b=23	123	72	PL-2					88,56	
38	16	00: a=95	95	3	PL-2					2,85	
39	16	00: a=117	117	69	PL-2					80,73	
40	16	00: a=73	73	8	ST2					5,84	
41	16	00: a=62	62	8	ST2					4,96	
42	14	00: a=83	83	20	ST2				16,60		
43	14	00: a=74	74	20	ST2				14,80		
44	16	00: a=25	25	4	ST2Z					1,00	
45	16	00: a=53	53	6	ST2Z					3,18	
46	16	00: a=44	44	4	ST2Z					1,76	
47	8	00: a=95	95	14	D2	13,30					
48	8	00: a=55	55	16	D2	8,80					
49	8	00: a=93	93	14	D2	13,02					
50	8	00: a=91	91	24	D3	21,84					
51	8	00: a=53	53	8	D3	4,24					
52	8	00: a=52	52	8	D3	4,16					
53	8	51: a=10 b=17	70	538	ST2	376,60					
		Długość całkowita [m]				1738,7	571,3	51,0	31,4	724,9	496,2
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,395	0,617	0,888	1,208	1,578	3,853
		Masa [kg]				686,1	352,2	45,3	37,9	1144,2	1912,1
		RAZEM stal B500SP [kg]									4177,8

ST2, ST2Z, D2, D3: beton C25/30, klasa ekspozycji XC1, otulina nominalna c_nom = 25 mm (c_min,dur wg PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N, klasa konstrukcji S4, Δc_dev = 10 mm — 4.4.1.3 + NA)
PL-2: beton C30/37, klasa ekspozycji XC3, otulina nominalna c_nom = 35 mm (c_min,dur wg PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N, klasa konstrukcji S4, Δc_dev = 10 mm — 4.4.1.3 + NA).
Zakotwienia i zakłady prętów prostych (C25/30, dobre warunki przyczepności, 50 % prętów łączonych w przekroju; PN-EN 1992-1-1 8.4, 8.7, (8.3), (8.10)):
Ø8: l_bd = 30 cm, l_o = 43 cm; Ø10: l_bd = 38 cm, l_o = 53 cm; Ø12: l_bd = 45 cm, l_o = 64 cm; Ø14: l_bd = 53 cm, l_o = 74 cm; Ø16: l_bd = 60 cm, l_o = 85 cm;
Ø25: l_bd = 94 cm, l_o = 133 cm. W warunkach „innych” (górne pręty płyt gr. > 25 cm) długości ×1/0,7.
Masa stali całego elementu (warstwy dolna + górna): 4177,8 kg.

ZESTAWIENIE STALI — STROP NAD I PIĘTREM

ZBROJENIE NA ŚCINANIE PŁYT (V_Ed > V_Rd,c — PN-EN 1992-1-1 9.3.2; pas 0,75 m od osi podpory)

Strefa	Pole	Podpora	Poz.	Strzemiona	V_Ed [kN/m]
Z1	ST2/P3	S1-04	53	Ø8 co 11, 5 ramion/m	327
Z2	ST2/P6	S1-08	53	Ø8 co 14, 5 ramion/m	252
Z3	ST2/P7	S1-08	53	Ø8 co 14, 5 ramion/m	252
Z4	ST2Z/P2	S1-04	53	Ø8 co 11, 5 ramion/m	327
Z5	D2/P5	S1-04	53	Ø8 co 11, 5 ramion/m	327
Z6	D3/P8	S1-09	53	Ø8 co 14, 5 ramion/m	242

OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Długości prętów w cm, średnice w mm, masy w kg (tabele — bez podziałki).
2. Tabele wygenerowane z obliczeń i geometrii zbrojenia (numery pozycji jak na arkuszach zbrojenia elementu); masy — ρ = 7850 kg/m³, długości rozwinięcia wg PN-EN ISO 3766.
3. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)

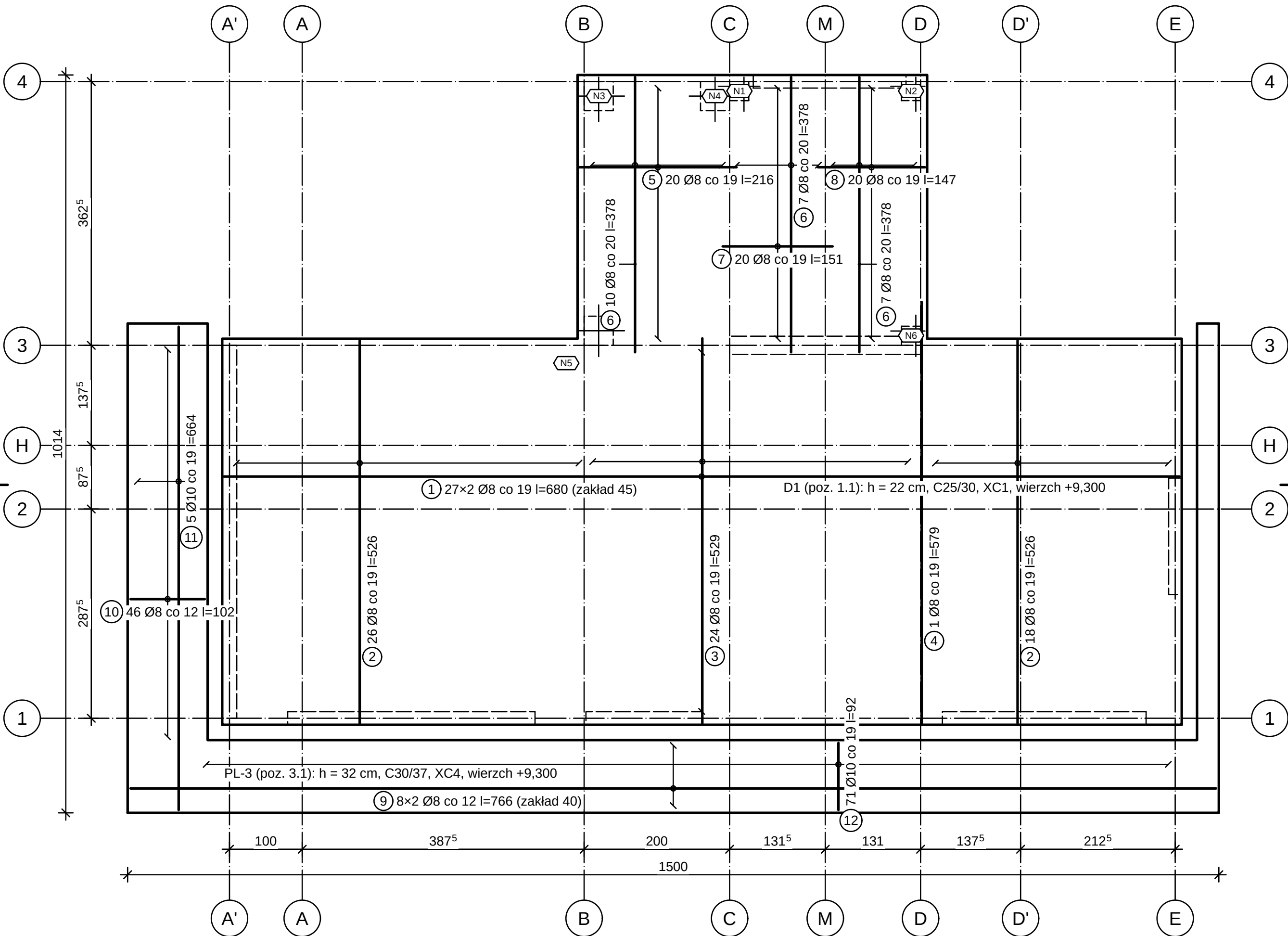
REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ		DATA
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
Sprawdzający	nie dotyczy		art. 20 ust. 3 pkt 2 PB		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
TYTUŁ RYSUNKU ZESTAWIENIE STALI — STROP NAD I PIĘTREM					
SKALA —	FORMAT 460×420	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. zestawienie stali	NR RYSUNKU PT-BO-14	ARKUSZ 14/26
					REW. 0

OZNACZENIA NA RYSUNKU

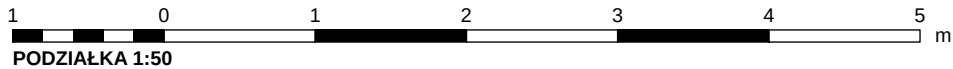
- pręt reprezentatywny grupy (warstwa dolna), linia gruba
- pręt z odgięciem 90° — odgięcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
- linia rozkładu prętów grupy (zasieg), kółko — pręt reprezentatywny
- numer pozycji pręta (zestawienie stali)
- strefa zbrojenia narożnego (0,2·l_{min}) — pręty górą i dołem w 2 kierunkach
- ściany / belki / słupy pod płytą (widok zasłonięty)

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24^s = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Zestawienie stali, strefy zbrojenia narożnego/na ścinanie i dozbrojenia — arkusz PT-BO-17.
- Stal zbrojeniowa B500SP (klasa ciągliwości C, f_{yk} = 500 MPa) wg PN-H-93220:2018-02 / PN-EN 10080; pręty gięte na zimno na trzpieniach $\phi_{\text{m}} \geq 4\phi$ ($\phi \leq 16$ mm) i $\geq 7\phi$ ($\phi > 16$ mm) — PN-EN 1992-1-1 tabl. 8.1N; oznaczenia prętów i kształtów wg PN-EN ISO 3766 (liczba, nr pozycji, ϕ , rozstaw [cm], długość rozwinięcia l [cm]).
- Otuliny zapewnić podkładkami dystansowymi (rozstaw $\leq 1,0$ m, dla siatek górnych — podpórki „kobyłki” $\leq 1,0$ m) — PN-EN 13670 p. 6.5; odchyłka wykonawcza $\Delta c_{\text{dev}} = 10$ mm uwzględniona w c_{nom} (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3 + NA).
- Pręty łączyć na zakład l_o (tabela w stopce zestawienia), styki mijankowo — w jednym przekroju ≤ 50 % prętów; odstęp w świetle prętów $\geq \max(\phi; d_{\text{g}} + 5$ mm; 20 mm) — PN-EN 1992-1-1 8.2(2), 8.7.2; pręty dolne w strefie podpory zakotwić $\geq 10\phi$ za licem (9.3.1.2(1) → 9.2.1.5).
- Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 I PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociążających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
- Zbrojenie wynika z obliczeń statycznych (projekt/04_PT_konstrukcja/obliczenia, numeracja pozycji jak na rysunku); kontrola A_{s,prov} $\geq$ A_{s,req} — raport kontrola_zbrojenia.md. Pozycje z niespełnionymi warunkami nośności (wynik „NIE” w raporcie) wymagają zmian przed wydaniem do realizacji.
- Warstwa dolna: siatka pól wg obliczeń MES (Wood–Armer, obwiednia ULS); pręty kierunku x (równoległe do osi x) — warstwa zewnętrzna, kierunek y — wewnętrzna; na podporach pośrednich przedłużenie $\geq 10\phi$ za oś podpory, na skrajnych — do krawędzi płyty.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



ZBROJENIE DOLNE PŁYT D1, PL-3 1:50



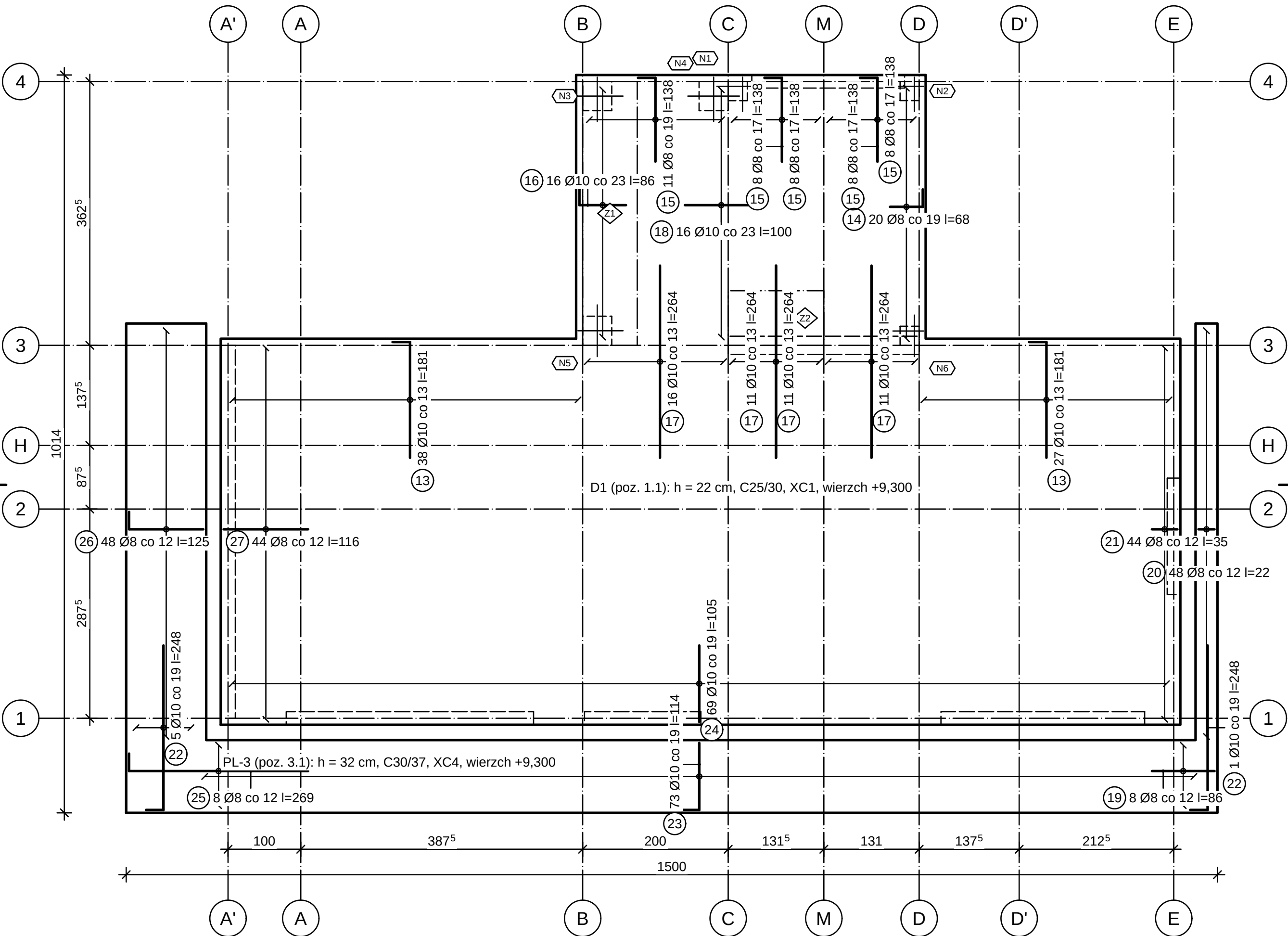
REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
Sprawdzający	nie dotyczy		art. 20 ust. 3 pkt 2 PB		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE DOLNE STROPODACHU					
SKALA 1:50	FORMAT 400×594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-15	ARKUSZ 15/26
					REW. 0

OZNACZENIA NA RYSUNKU

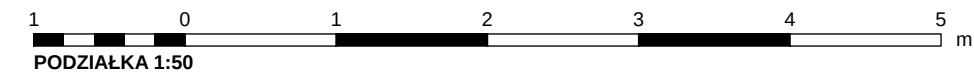
- pręt reprezentatywny grupy (warstwa górna), linia gruba
- pręt z odgięciem 90° — odgięcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
- linia rozkładu prętów grupy (zasieg), kółko — pręt reprezentatywny
- numer pozycji pręta (zestawienie stali)
- strefa zbrojenia narożnego (0,2·l_{min}) — pręty górą i dołem w 2 kierunkach
- ściany / belki / słupy pod płytą (widok zasłonięty)
- łącznik termoizolacyjny (ETA) — pręty wspornika przez izolację

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24^s = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Zestawienie stali, strefy zbrojenia narożnego/na ścinanie i dozbrojenia — arkusz PT-BQ-17.
- Strefy Z...: strzemiona zamknięte Ø8 obejmujące pręty dolne i górne (kształt 51), rozstaw podłużny wg tabeli, poprzeczny ≤ 1,5d (9.3.2(5)); pierwsze strzemie ≤ 0,5d od lica podpory; V_Ed — reakcja podpory uśredniona na 1,0 m (osobliwości MES płyty na końcach podpór) [ZaŁ].
- Stal zbrojeniowa B500SP (klasa ciągliwości C, f_{yk} = 500 MPa) wg PN-H-93220:2018-02 / PN-EN 10080; pręty gięte na zimno na trzpieniach Ø_m ≥ 4φ (φ ≤ 16 mm) i ≥ 7φ (φ > 16 mm) — PN-EN 1992-1-1 tabl. 8.1N; oznaczenia prętów i kształtów wg PN-EN ISO 3766 (liczba, nr pozycji, Ø, rozstaw [cm], długość rozwinięcia l [cm]).
- Otuliny zapewnić podkładkami dystansowymi (rozstaw ≤ 1,0 m, dla siatek górnych — podpórki „kobyłki” ≤ 1,0 m) — PN-EN 13670 p. 6.5; odchyłka wykonawcza Δc_{dev} = 10 mm uwzględniona w c_{nom} (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3 + NA).
- Pręty łączyć na zakład l_s (tabela w stopce zestawienia), styki mijankowo — w jednym przekroju ≤ 50 % prętów; odstęp w świetle prętów ≥ max(φ; d_g + 5 mm; 20 mm) — PN-EN 1992-1-1 8.2(2), 8.7.2; pręty dolne w strefie podpory zakotwić ≥ 10φ za licem (9.3.1.2(1) → 9.2.1.5).
- Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociążających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
- Zbrojenie wynika z obliczeń statycznych (projekt/04_PT_konstrukcja/obliczenia, numeracja pozycji jak na rysunku); kontrola A_{s,prov} ≥ A_{s,req} — raport kontrola_zbrojenia.md. Pozycje z niespełnionymi warunkami nośności (wynik „NIE” w raporcie) wymagają zmian przed wydaniem do realizacji.
- Warstwa górna: pręty nad podporami — 0,3·l przesa za osią podpory (≥ l_{bd}), przy krawędzi płyty z odgięciem w wiercu (ramię = h – 2c); wsporniki — od krawędzi swobodnej przez łącznik termoizolacyjny do przesa zaplecza na max(l_c; l_{bd}) za podporą (PN-EN 1992-1-1 9.3.1.2(2), 9.3.1.4).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



ZBROJENIE GÓRNE PŁYT D1, PL-3 1:50



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBREB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
Sprawdzający	nie dotyczy		art. 20 ust. 3 pkt 2 PB		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE GÓRNE STROPODACHU					
SKALA 1:50	FORMAT 400×594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-16	ARKUSZ 16/26
					REW. 0

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- 1. Długości prętów w cm, średnice w mm, masy w kg (tabele — bez podziałki).
- 2. Tabele wygenerowane z obliczeń i geometrii zbrojenia (numery pozycji jak na arkuszach zbrojenia elementu); masy — ρ = 7850 kg/m³, długości rozwinięcia wg PN-EN ISO 3766.
- 3. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

STREFY ZBROJENIA NAROŻNEGO (górá i dołem, 2 kierunki — PN-EN 1992-1-1 9.3.1.3)

Strefa	Pole	Bok [m]	Pozycje (kierunek)	Pręty
N1	D1/P5	0,26	31 (x), 32 (y)	Ø8 co 16
N2	D1/P6	0,26	33 (x), 33 (y)	Ø10 co 15
N3	D1/P4	0,40	28 (x), 30 (y)	Ø12 co 19
N4	D1/P4	0,40	29 (x), 30 (y)	Ø12 co 19
N5	D1/P4	0,40	28 (x), 29 (y)	Ø12 co 19
N6	D1/P6	0,26	33 (x), 34 (y)	Ø10 co 15

ZESTAWIENIE STALI — PŁYTY D1, PL-3 (warstwy dolna i górna)

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø8 [m]	Ø10 [m]	Ø12 [m]
1	8	00: a=680	680	54	D1	367,20		
2	8	00: a=526	526	44	D1	231,44		
3	8	00: a=529	529	24	D1	126,96		
4	8	00: a=579	579	1	D1	5,79		
5	8	00: a=216	216	20	D1	43,20		
6	8	00: a=378	378	24	D1	90,72		
7	8	00: a=151	151	20	D1	30,20		
8	8	00: a=147	147	20	D1	29,40		
9	8	00: a=766	766	16	PL-3	122,56		
10	8	00: a=102	102	46	PL-3	46,92		
11	10	00: a=664	664	5	PL-3		33,20	
12	10	00: a=92	92	71	PL-3		65,32	
13	10	11: a=159 b=24	181	65	D1		117,65	
14	8	11: a=45 b=24	68	20	D1	13,60		
15	8	11: a=115 b=24	138	43	D1	59,34		
16	10	11: a=64 b=24	86	16	D1		13,76	
17	10	00: a=264	264	49	D1		129,36	
18	10	00: a=100	100	16	D1		16,00	
19	8	00: a=86	86	8	PL-3	6,88		
20	8	00: a=22	22	48	PL-3	10,56		
21	8	00: a=35	35	44	PL-3	15,40		
22	10	11: a=226 b=24	248	6	PL-3		14,88	
23	10	11: a=92 b=24	114	73	PL-3		83,22	
24	10	00: a=105	105	69	PL-3		72,45	
25	8	11: a=246 b=24	269	8	PL-3	21,52		
26	8	11: a=102 b=24	125	48	PL-3	60,00		
27	8	00: a=116	116	44	PL-3	51,04		
28	12	00: a=62	62	12	D1			7,44
29	12	00: a=71	71	12	D1			8,52
30	12	00: a=61	61	12	D1			7,32
31	8	00: a=57	57	4	D1	2,28		
32	8	00: a=47	47	4	D1	1,88		
33	10	00: a=47	47	12	D1		5,64	
34	10	00: a=57	57	4	D1		2,28	
35	8	51: a=10 b=17	70	112	D1	78,40		
		Długość całkowita [m]				1415,3	553,8	23,3
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,395	0,617	0,888
		Masa [kg]				558,5	341,4	20,7
		RAZEM stal B500SP [kg]						920,5

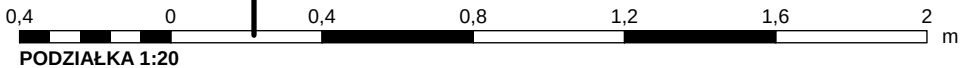
D1: beton C25/30, klasa ekspozycji XC1, otulina nominalna c_nom = 25 mm (c_min,dur wg PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N, klasa konstrukcji S4, Δc_dev = 10 mm — 4.4.1.3 + NA).
PL-3: beton C30/37, klasa ekspozycji XC4, otulina nominalna c_nom = 40 mm (c_min,dur wg PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N, klasa konstrukcji S4, Δc_dev = 10 mm — 4.4.1.3 + NA).
Zakotwienia i zakłady prętów prostych (C25/30, dobre warunki przyczepności, 50 % prętów łączonych w przekroju; PN-EN 1992-1-1 8.4, 8.7, (8.3), (8.10)): Ø8: l_bd = 30 cm, l_o = 43 cm; Ø10: l_bd = 38 cm, l_o = 53 cm; Ø12: l_bd = 45 cm, l_o = 64 cm. W warunkach „innych” (górne pręty płyt gr. > 25 cm) długości ×1/0,7.
Masa stali całego elementu (warstwy dolna + górna): 920,5 kg.

ZBROJENIE NA ŚCINANIE PŁYT (V_Ed > V_Rd,c — PN-EN 1992-1-1 9.3.2; pas 0,75 m od osi podpory)

Strefa	Pole	Podpora	Poz.	Strzemiona	V_Ed [kN/m]
Z1	D1/P4	S2-06	35	Ø8 co 14, 5 ramion/m	162
Z2	D1/P5	S2-09	35	Ø8 co 14, 5 ramion/m	114

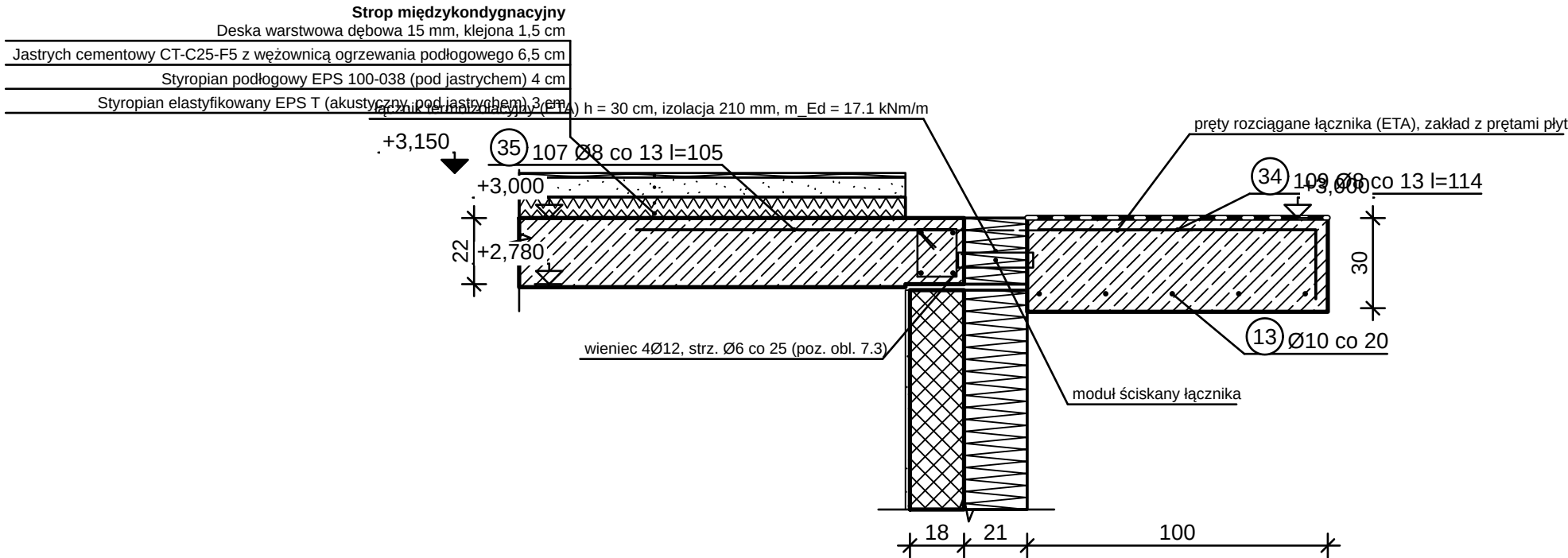
ZESTAWIENIE STALI — STROPODACH

REW.	OPIS ZMIANY				DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu				2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia				STADIUM PT		BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)							
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”							
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ		DATA	PODPIS
Projektant		[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]			
Projektant (wsp.)		[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]			
Sprawdzający		nie dotyczy		art. 20 ust. 3 pkt 2 PB			
Opracował		[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]			
TYTUŁ RYSUNKU ZESTAWIENIE STALI — STROPODACH							
SKALA —	FORMAT 230×594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ zestawienie stali	DOK. DOK.	NR RYSUNKU PT-BO-17	ARKUSZ 17/26	REW. 0

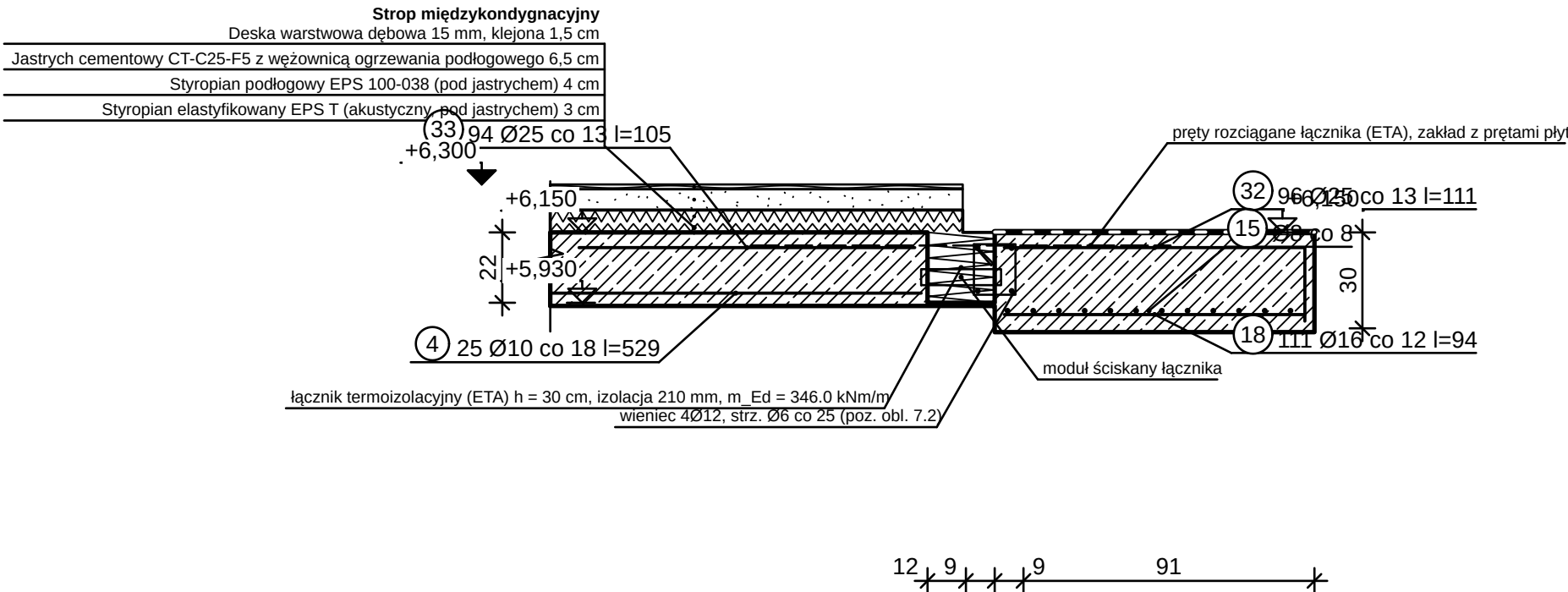


OBJAŚNIENIA I UWAGI

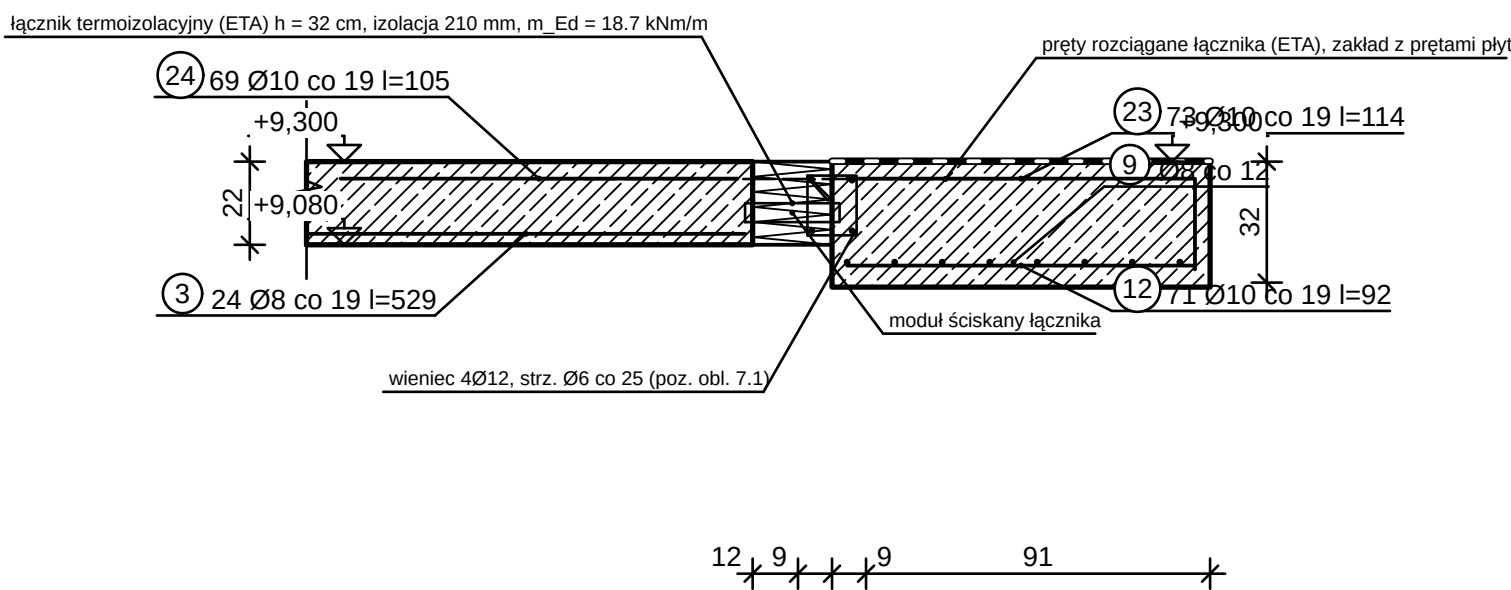
1. Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24^s = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
2. Węzły stropów: warstwy wg przegród z modelu; zbrojenie — numery pozycji jak na arkuszach zbrojenia płyt poziomu (warstwa dolna/górna); wieniec wg pozycji obliczeniowej wieńców.
3. Otoliny (c_nom) — wg klasy ekspozycji elementów (PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N + NA, Δc_dev = 10 mm); podkładki dystansowe wg PN-EN 13670.
4. Stal B500SP (PN-H-93220), beton wg arkuszy zbrojenia; oznaczenia prętów wg PN-EN ISO 3766.
5. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



WĘZEL WSPORNIKA PL-E — ŁĄCZNIK TERMOIZOLACYJNY 1:20

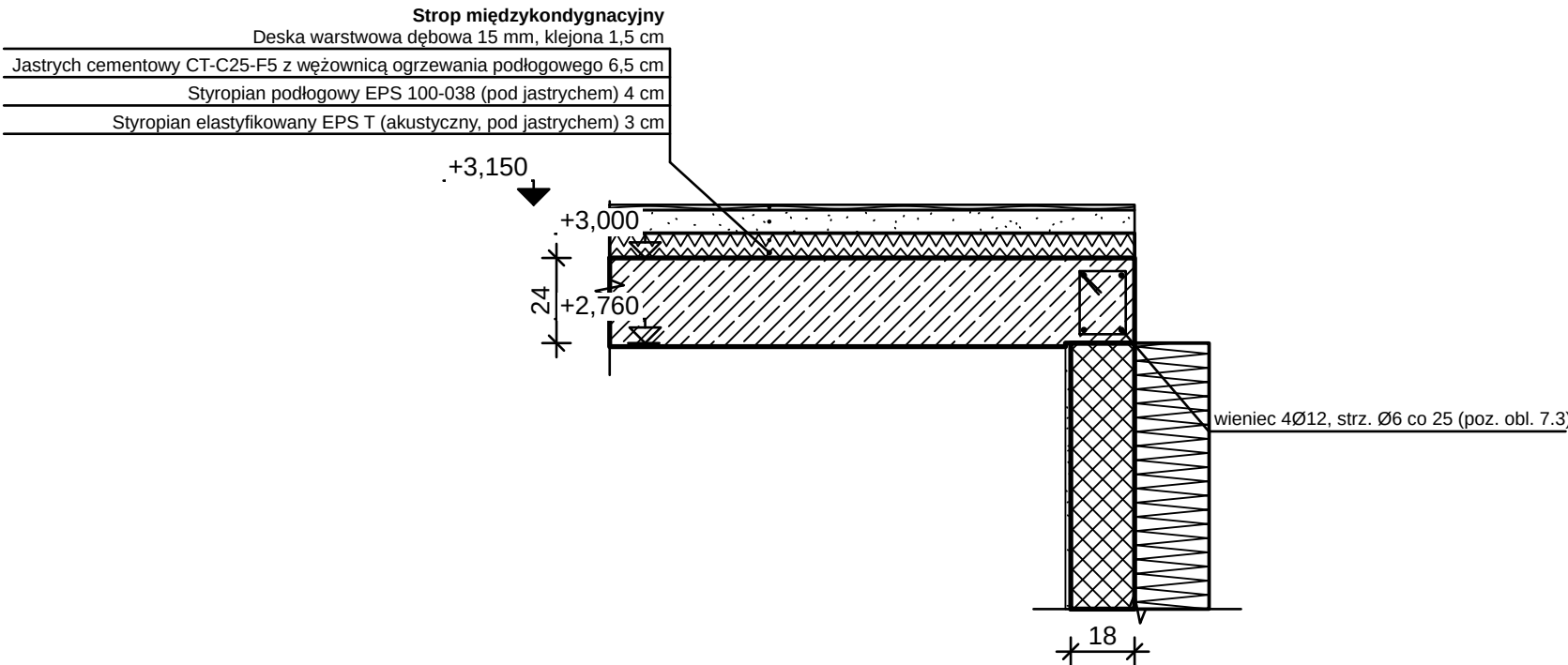


WĘZEL WSPORNIKA PL-2 — ŁĄCZNIK TERMOIZOLACYJNY 1:20

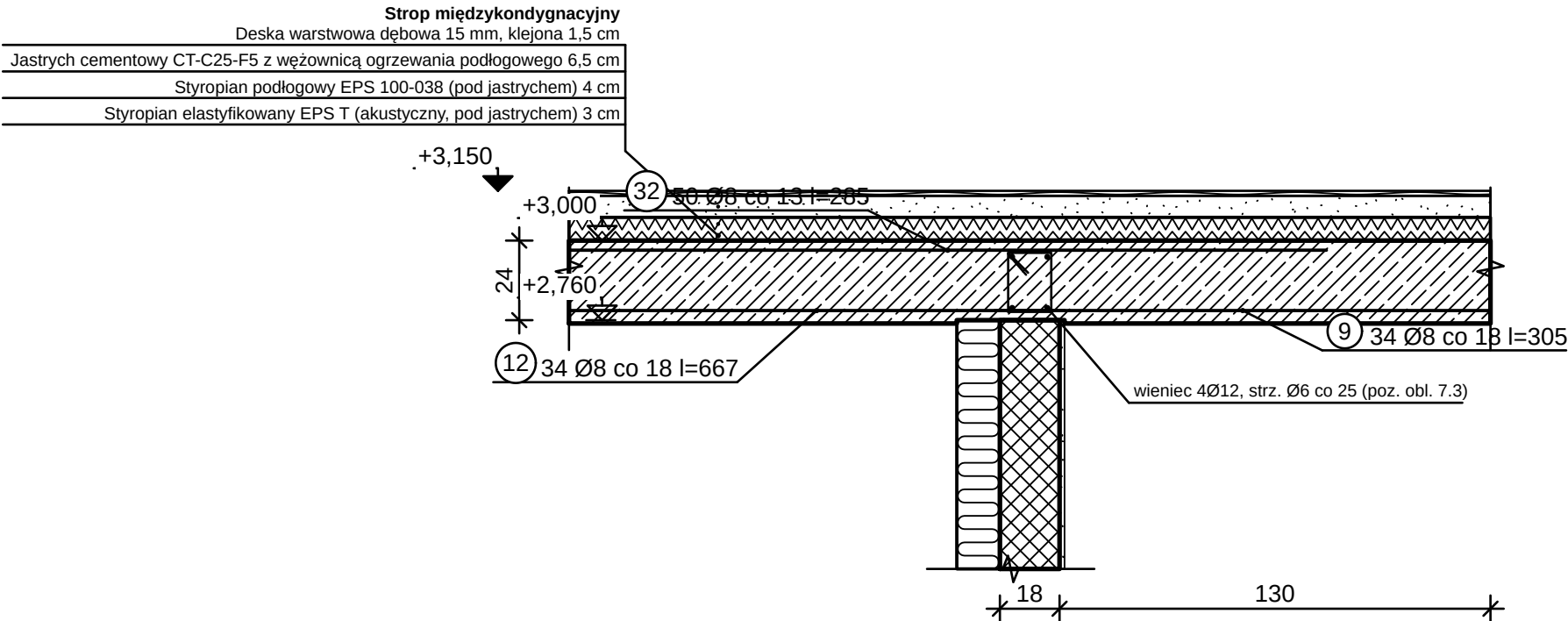


WĘZEL WSPORNIKA PL-3 — ŁĄCZNIK TERMOIZOLACYJNY 1:20

REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
Sprawdzający	nie dotyczy		art. 20 ust. 3 pkt 2 PB		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
TYTUŁ RYSUNKU WĘZŁY WSPORNIKÓW Z ŁĄCZNIKAMI TERMOIZOLACYJNYMI					
SKALA 1:20	FORMAT 310×594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. przekrój konstrukcyjny	NR RYSUNKU PT-BO-18	ARKUSZ 18/26
					REW. 0



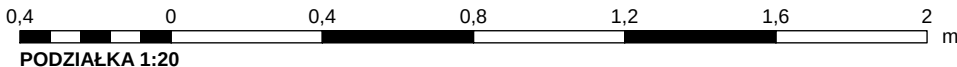
WIENIEC — KRAWĘDŹ STROPU D4 NA ŚCIANIE S0-03 1:20



OPARCIE STROPU D4 NA ŚCIANIE S0-17 1:20

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Węzły stropów: warstwy wg przegród z modelu; zbrojenie — numery pozycji jak na arkuszach zbrojenia płyt poziomym (warstwa dolna/górna); wieniec wg pozycji obliczeniowej wieńców.
- Otuliny (c_{nom}) — wg klasy ekspozycji elementów (PN-EN 1992-1-1 tabl. 4.4N + NA, Δc_{dev} = 10 mm); podkładki dystansowe wg PN-EN 13670.
- Stal B500SP (PN-H-93220), beton wg arkuszy zbrojenia; oznaczenia prętów wg PN-EN ISO 3766.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ		DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]			
Sprawdzający	nie dotyczy	art. 20 ust. 3 pkt 2 PB			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]			
TYTUŁ RYSUNKU WIENIEC I OPARCIE STROPU NA MURZE SILIKATOWYM					
SKALA 1:20	FORMAT 470×297	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. przekrój konstrukcyjny	NR RYSUNKU PT-BO-19	ARKUSZ 19/26 REW. 0

PRZYKŁAD – NIE DO ZŁOŻENIA

[DANE PRZYKŁADOWE – FIKCYJNE]

OBJAŚNIENIA I UWAGI

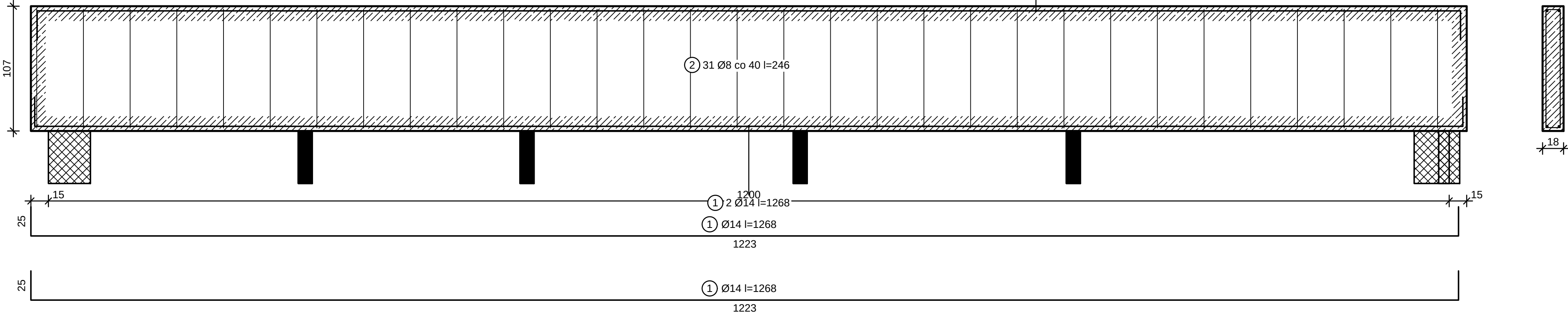
- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁺ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007:NH).
- Belki: pręty dolne i górne z odjęciami 90° w strefach podporowych (zakotwienie ≥ l_{bd} od łoża podpory — PN-EN 1992-1-1:9.2.1.4), strzemiona zamknięte z hakami 135° (8.5, rys. 8.5), pierwsze strzemie 5 cm od łoża podpory, rozstaw wg obliczeń (6.2.3), s ≤ min(0,75·d; 400 mm) (9.6N).
- Przekrój A-A — w środku rozpiętości; długości prętów l — długości rozwinięcia (wymiary zewnętrzne, odliczenie gięcia wg PN-EN ISO 3766).
- Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu z 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów docinających zaplecze, podpory wtórne do 28 dni.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu modelbudynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

ZESTAWIENIE STALI

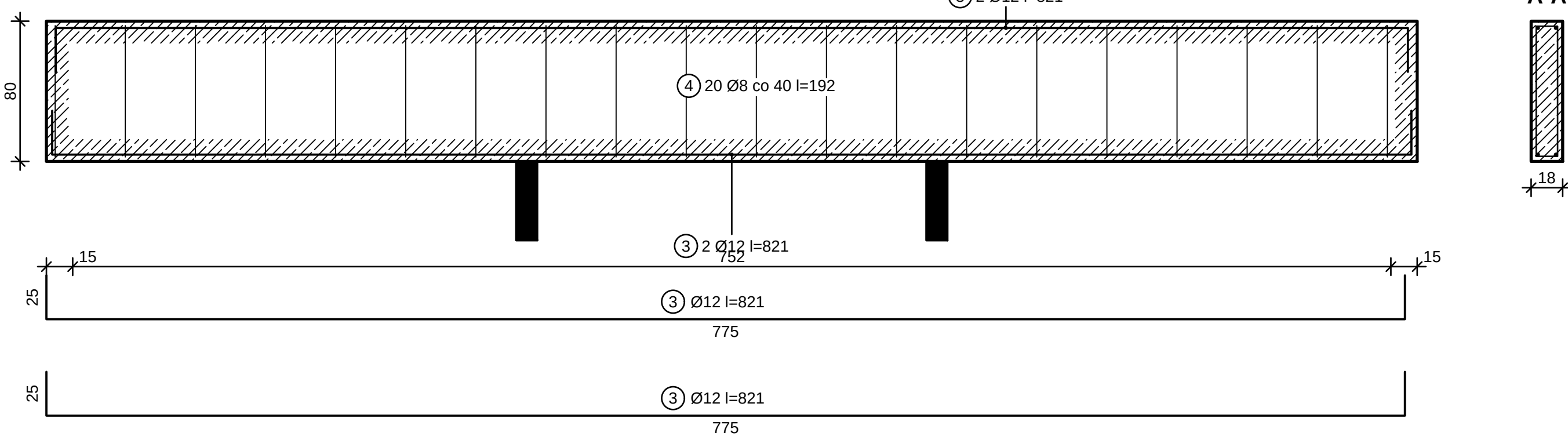
Poz.	Ø [mm]	Kształk ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczb.a [szt.]	Elem.	Ø8 [m]	Ø12 [m]	Ø14 [m]	Ø25 [m]
1	14	21: a=25 b=1223 c=25	1268	4	B1			50,72	
2	8	51: a=13 b=102	246	32	B1	78,72			
3	12	21: a=25 b=775 c=25	821	4	B2		32,84		
4	8	51: a=13 b=75	192	95	B2	182,40			
5	12	21: a=25 b=536 c=25	582	10	B3		58,20		
6	8	51: a=15 b=55	156	55	B3	85,80			
7	12	21: a=25 b=511 c=25	557	9	B4		50,13		
8	25	21: a=25 b=511 c=25	548	3	B4				16,44
Długość całkowita [m]						346,9	141,2	50,7	16,4
Masa jednostkowa [kg/m]						0,395	0,888	1,208	3,853
Masa [kg]						136,9	125,3	61,3	63,3
RAZEM stal B500SP [kg]									386,9

B1, B2, B3, B4, B5: beton C30/37, XC1, otulina strzemion c_{nom} = 25 mm (tabl. 4.4N + NA).

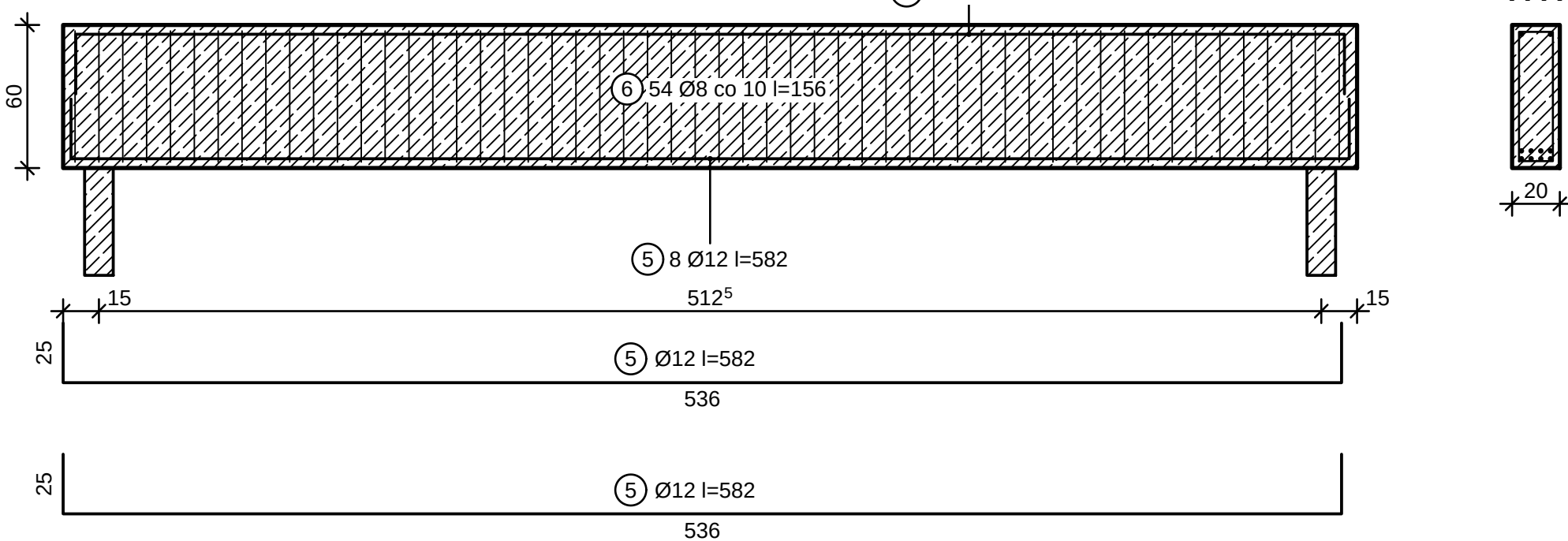
B1 — 18×107 cm, C30/37 (poz. 5.15)



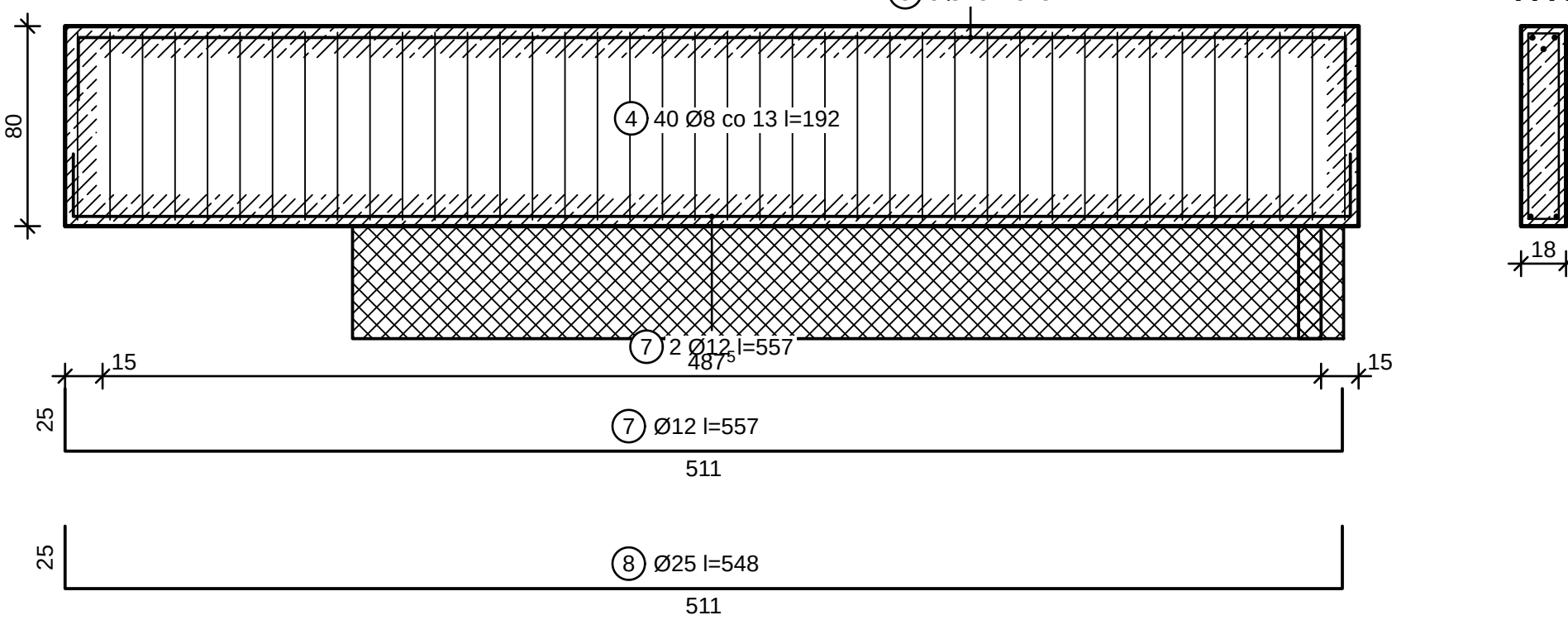
B2 — 18×80 cm, C30/37 (poz. 5.11)



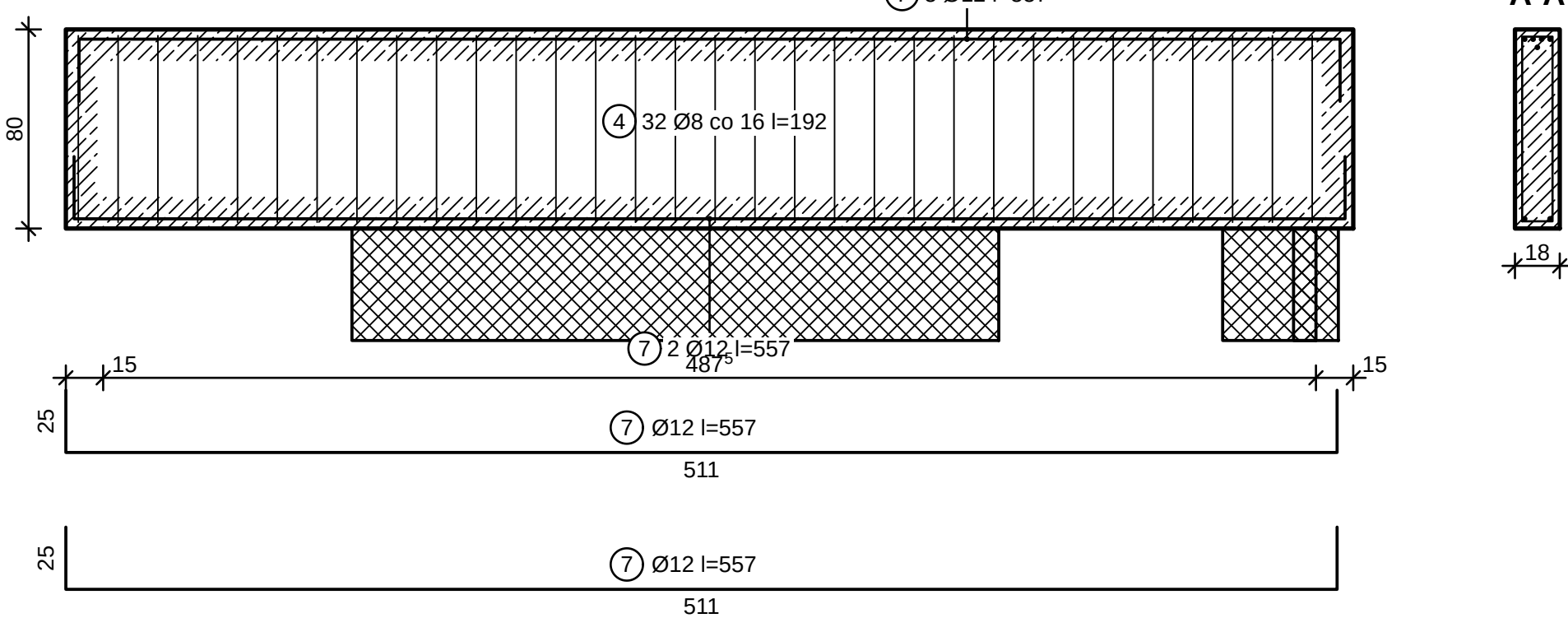
B3 — 20×60 cm, C30/37 (poz. 5.8)



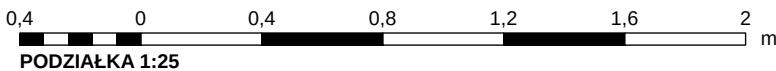
B4 — 18×80 cm, C30/37 (poz. 5.9)



B5 — 18×80 cm, C30/37 (poz. 5.10)



ZBROJENIE BELEK B1, B2, B3, B4, B5 1:25



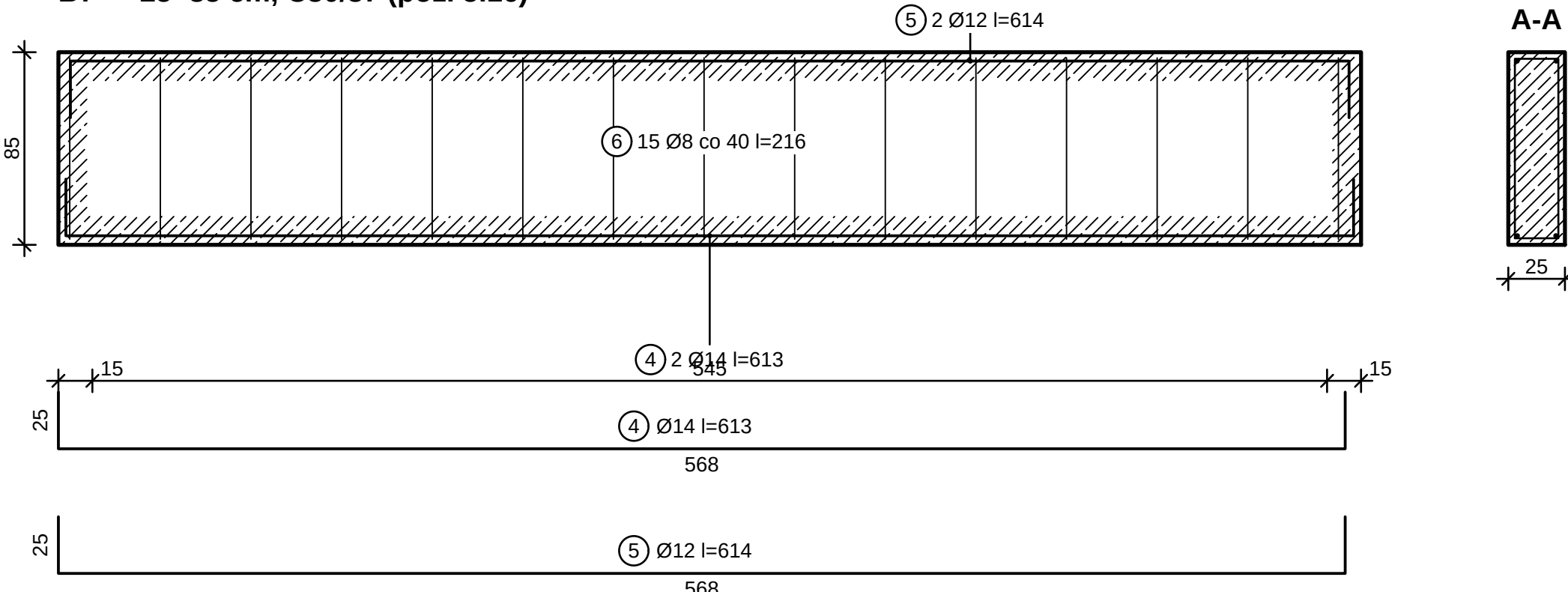
REW.	OPIS ZMIANY			DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)
adres pracowni do uzupełnienia				
INWESTOR (do uzupełnienia)				
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”				
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
Sprawdzający	nie dotyczy	art. 20 ust. 3 pkt 2 PB		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE BELEK (1)				
SKALA 1:25	FORMAT 600×841	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-20
ARKUSZ 20/26			REW. 0	

ZESTAWIENIE STALI

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø8 [m]	Ø12 [m]	Ø14 [m]
1	14	21: a=25 b=536 c=25	581	3	B6			17.43
2	12	21: a=25 b=536 c=25	582	2	B6		11.64	
3	8	51: a=15 b=35	116	22	B6	25.52		
4	14	21: a=25 b=568 c=25	613	2	B7			12.26
5	12	21: a=25 b=568 c=25	614	2	B7		12.28	
6	8	51: a=20 b=80	216	16	B7	34.56		
7	12	21: a=25 b=286 c=25	332	18	B8		59.76	
8	8	51: a=20 b=45	146	78	B8	113.88		
9	12	21: a=25 b=243 c=25	289	4	N16		11.56	
10	8	51: a=13 b=49	140	8	N16	11.20		
Długość całkowita [m]						185.2	95.2	29.7
Masa jednostkowa [kg/m]						0.395	0.888	1.208
Masa [kg]						73.1	84.6	35.9
RAZEM stal B500SP [kg]								193.5

B6, B7: beton C30/37, XC1, otulina strzemiem c_nom = 25 mm (tabl. 4.4N + NA).
B8, B9, B10, N16: beton C25/30, XC1, otulina strzemiem c_nom = 25 mm (tabl. 4.4N + NA).

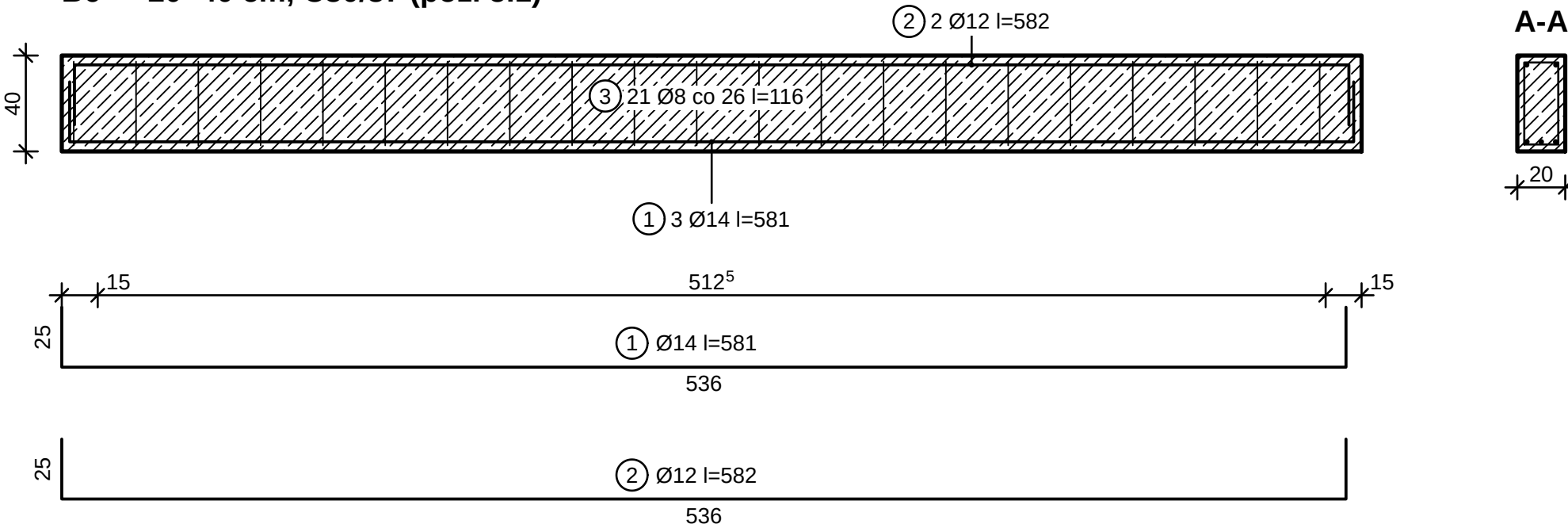
B7 — 25×85 cm, C30/37 (poz. 5.16)



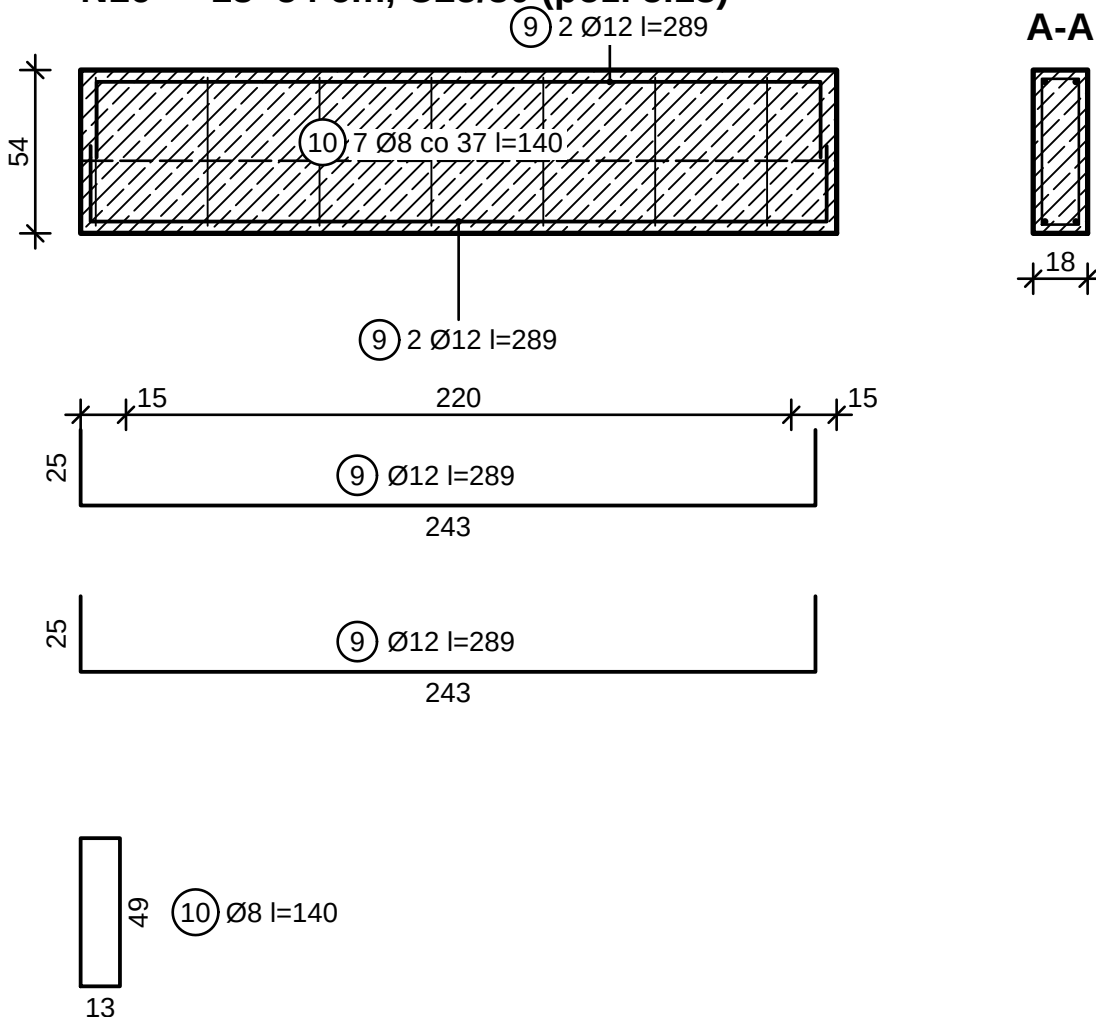
OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24^o = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Belki: preły dolne i górne z odcięciami 90° w strefach podporowych (zakotwienie ≥ l_{bd} od lica podpory — PN-EN 1992-1-1 § 2.1.4), strzemiona zamknięte z hakami 135° (§ 5.1, rys. 8.5), pierwsze strzemie 5 cm od lica podpory; rozstaw wg obliczeń (§ 6.2.3), s ≤ min(0,15·d, 400 mm) (§ 9.6.4).
- Przekrój A-A — w środku rozpiętości; długości prętów l — długości rozwinięcia (wymiary zewnętrzne, odcięcie gębcia wg PN-EN ISO 3766).
- Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów doczajających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yam (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

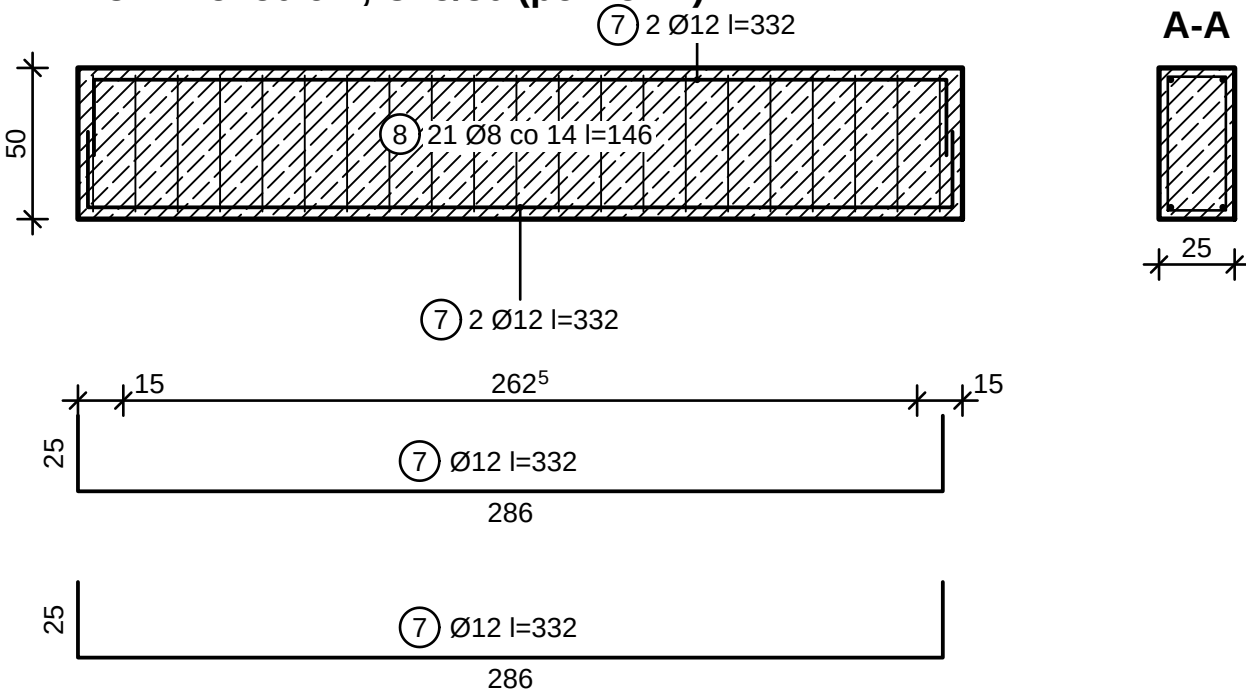
B6 — 20×40 cm, C30/37 (poz. 5.1)



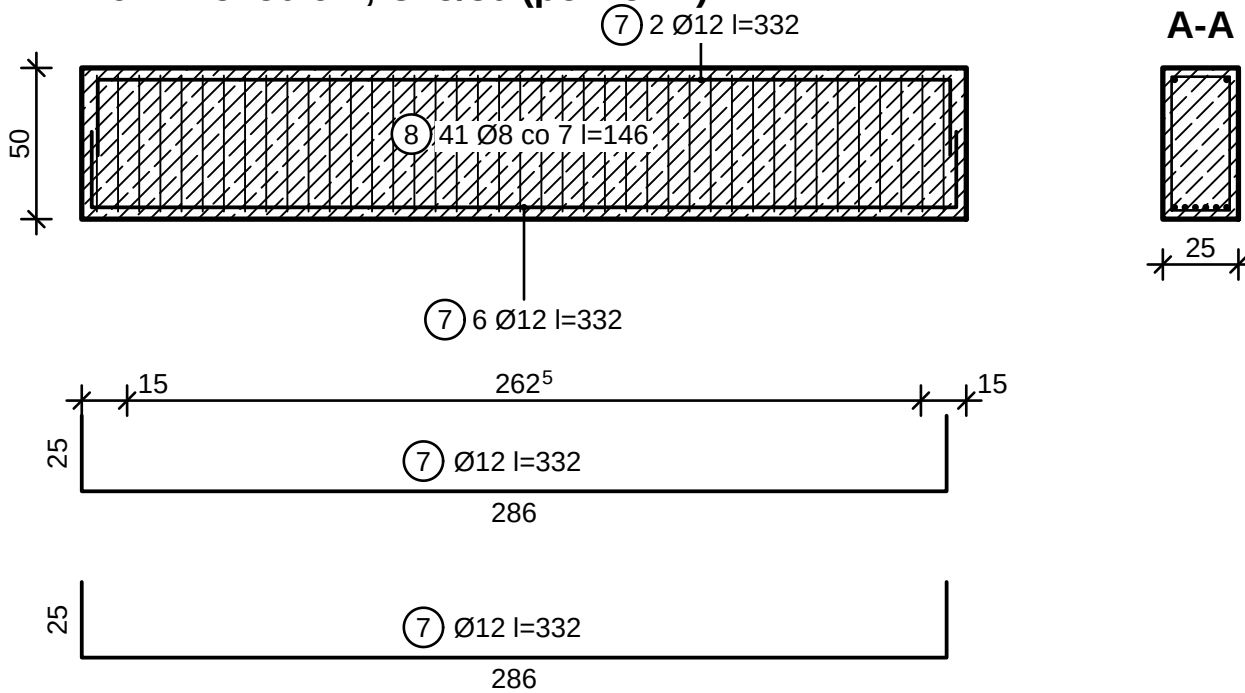
N16 — 18×54 cm, C25/30 (poz. 5.13)



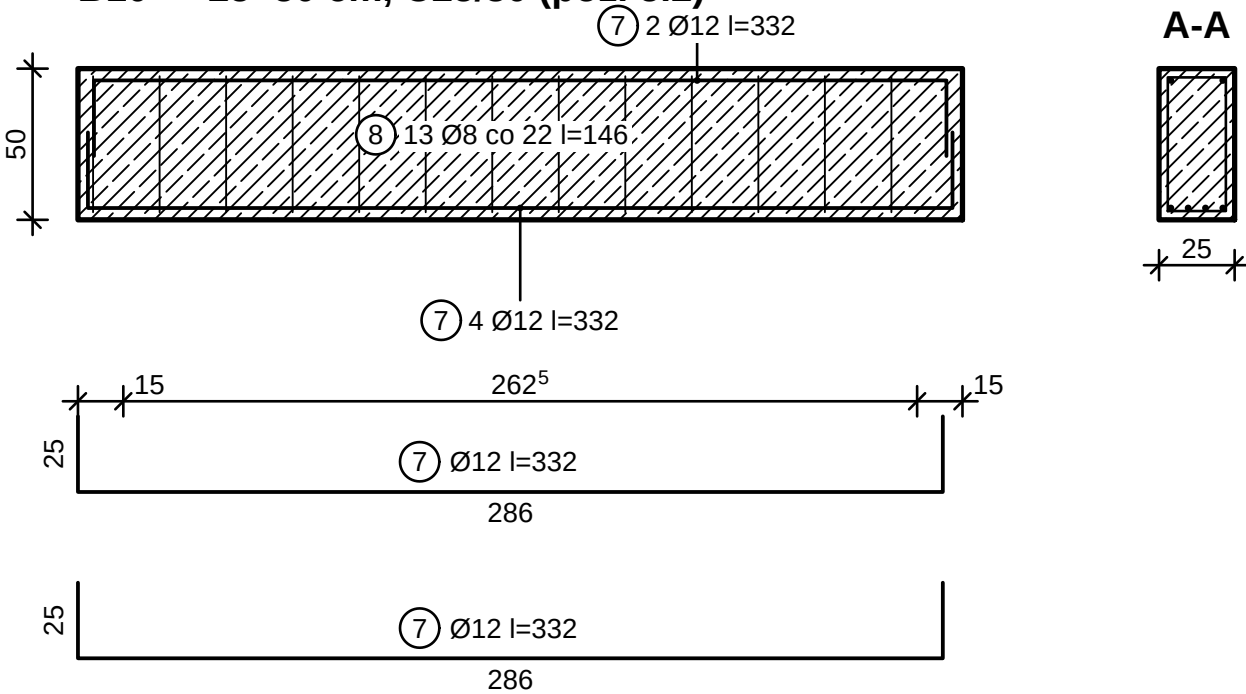
B8 — 25×50 cm, C25/30 (poz. 5.17)



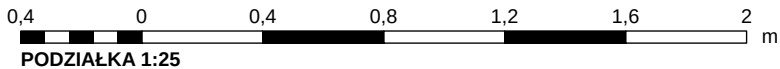
B9 — 25×50 cm, C25/30 (poz. 5.12)



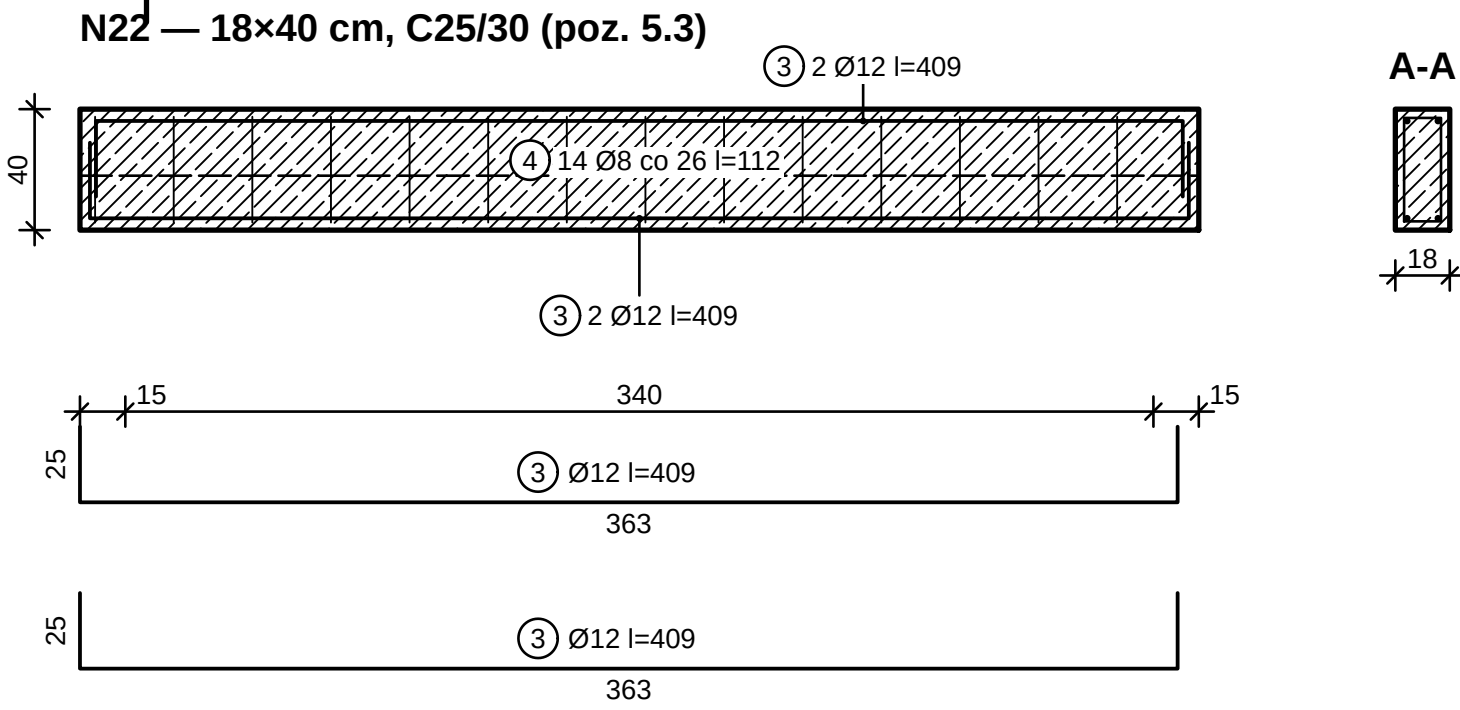
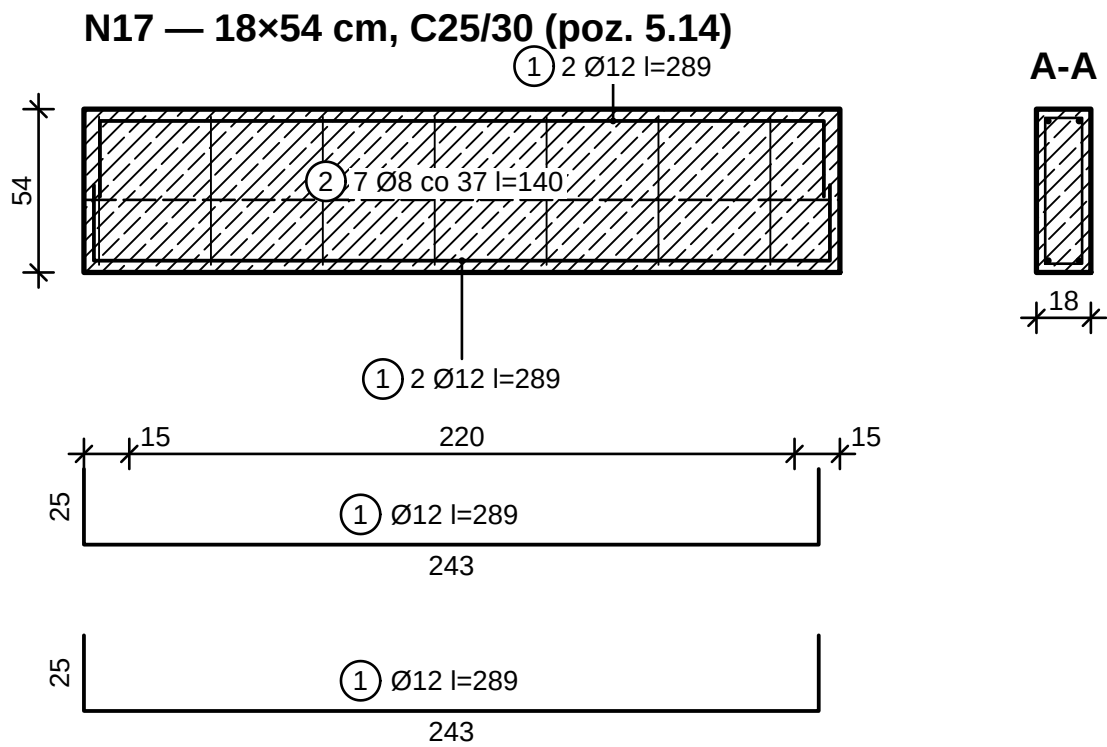
B10 — 25×50 cm, C25/30 (poz. 5.2)



ZBROJENIE BELEK B6, B7, B8, B9, B10, N16 1:25

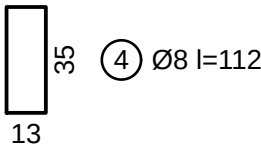
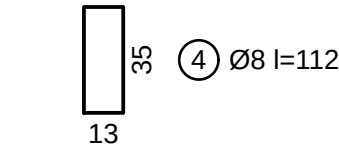
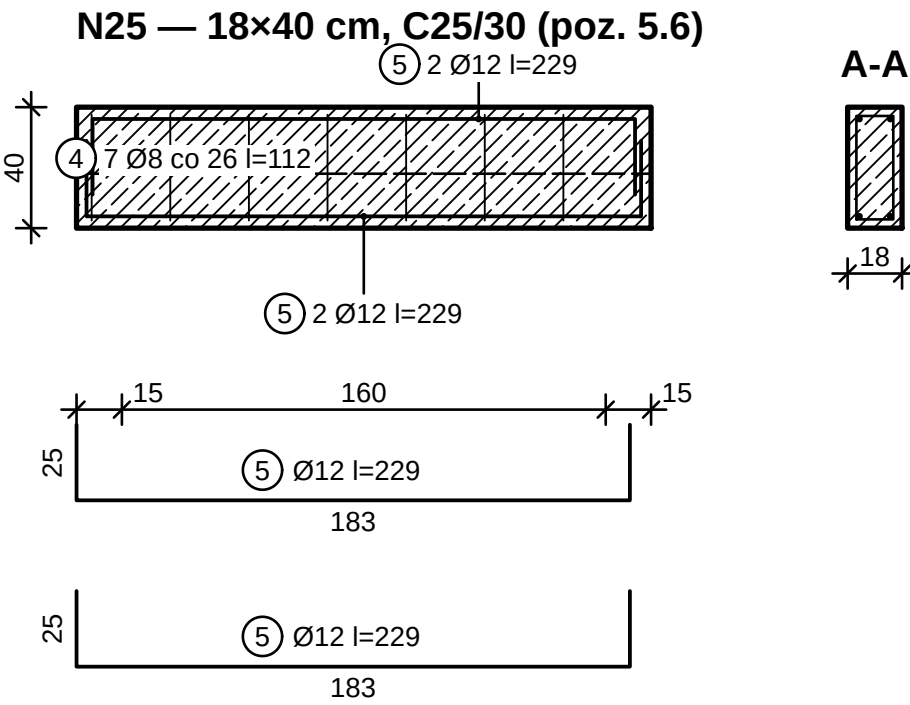
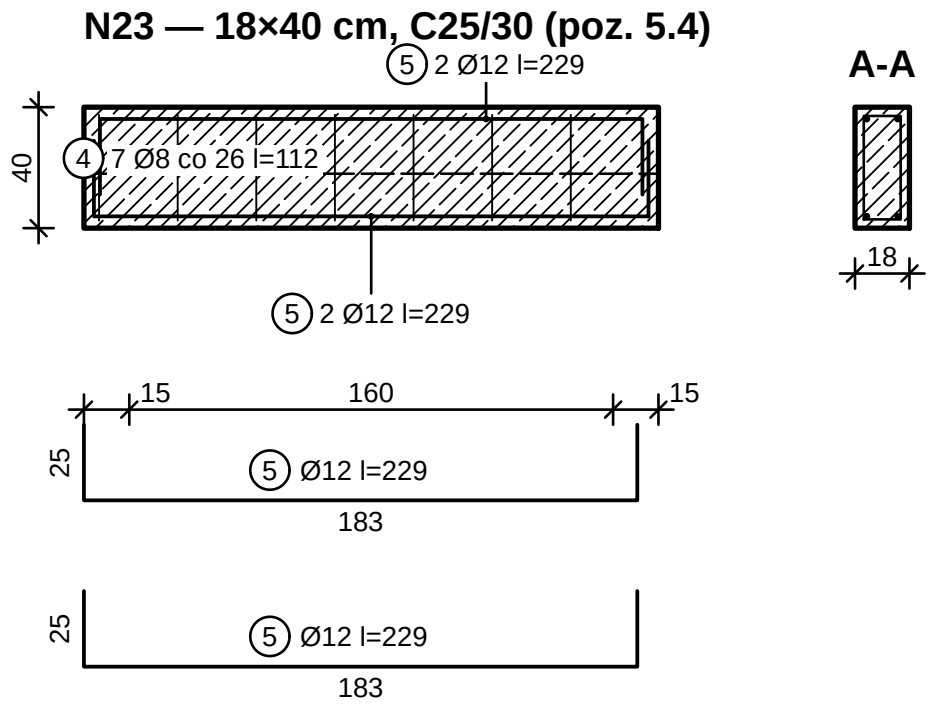
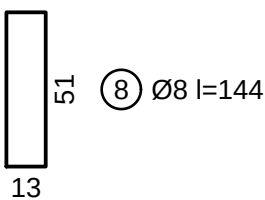
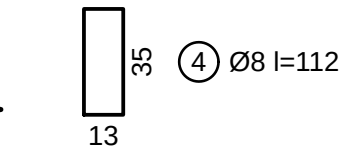
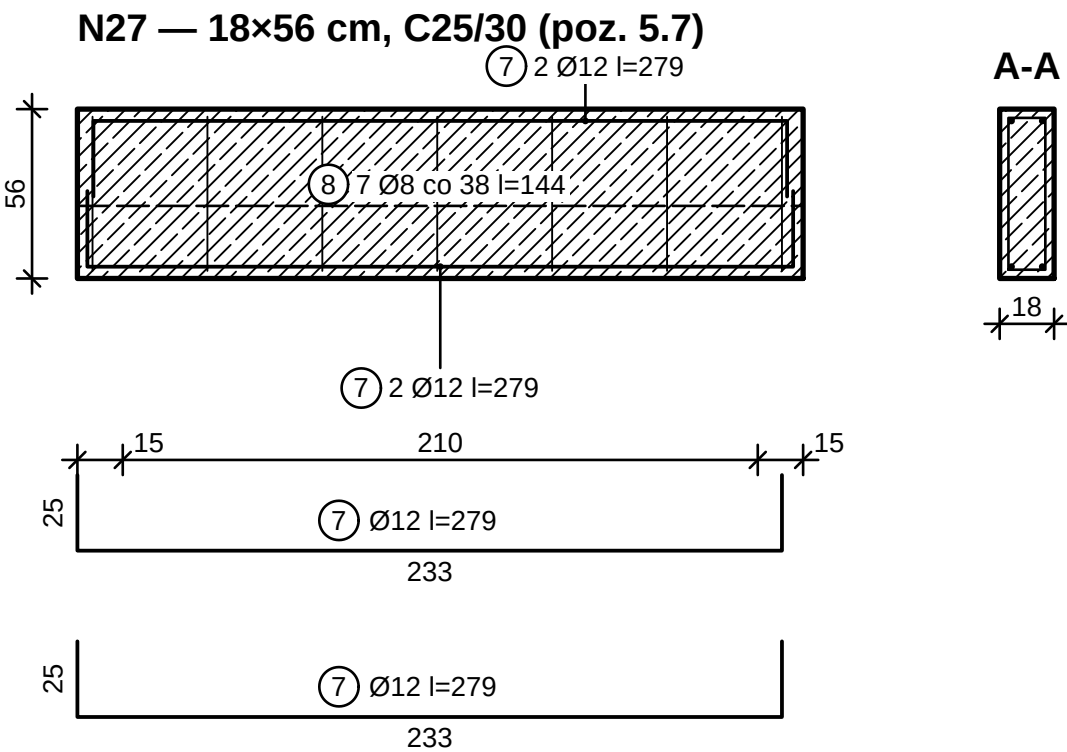
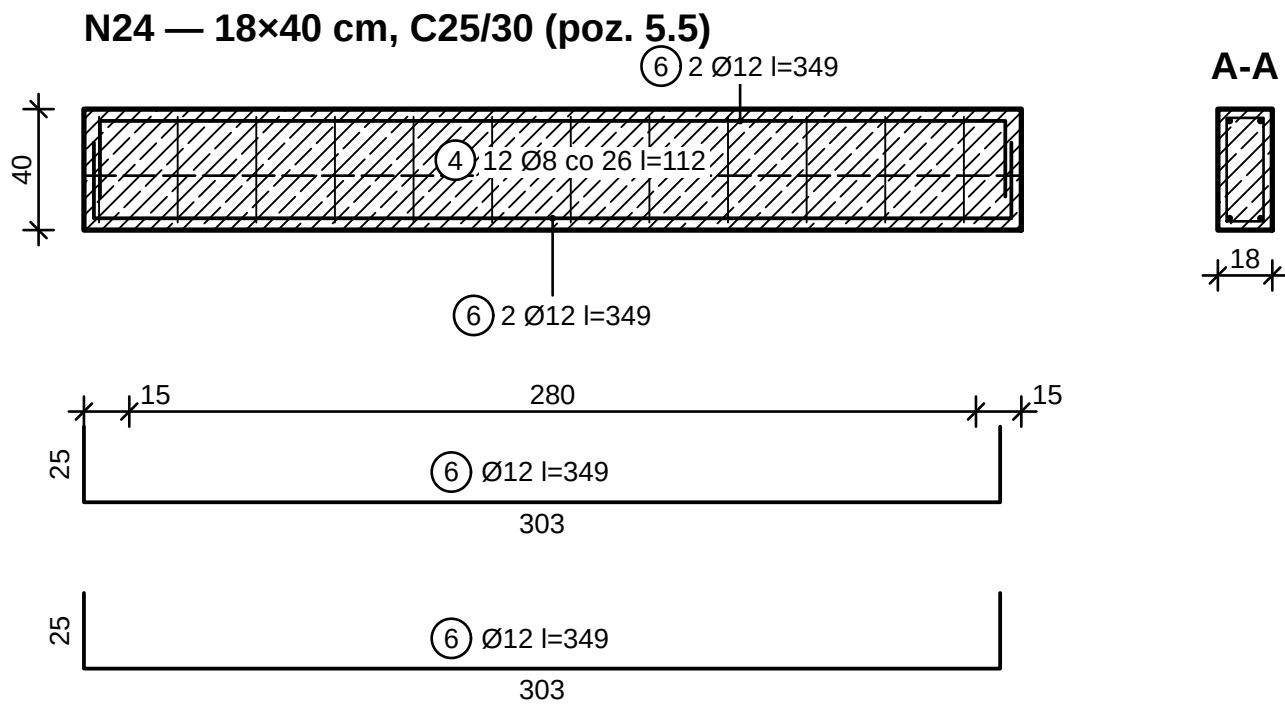


REW.	OPIS ZMIANY	DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia		STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)
adres pracowni do uzupełnienia			
INWESTOR (do uzupełnienia)			
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”			
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)			KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN	DATA
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]	PODPIS
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]	
Sprawdzający	nie dotyczy	art. 20 ust. 3 pkt 2 PB	
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]	
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE BELEK (2)			
SKALA 1:25	FORMAT 500×841	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia
NR RYSUNKU PT-BO-21		ARKUSZ 21/26	REW. 0



OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24° = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Belki: pręty dolne i górne w odginięciach 90° w strefach podporowych (zakotwienie ≥ l_{bd} od lica podpory — PN-EN 1992-1-1 9.2.1.4), strzemiona zamknięte z hakami 135° (8.5, rys. 8.5), pierwsze strzemie 5 cm od lica podpory; rozstaw wg obliczeń (6.2.3), s ≤ min(0,75·d; 400 mm) (9.6N).
- Przekrój A-A — w środku rozpiętości; długości prętów l — długości rozwinięcia (wymiary zewnętrzne, odliczenie gięcia wg PN-EN ISO 3766).
- Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociągających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.



ZBROJENIE BELEK N17, N22, N23, N24, N25, N27 1:25

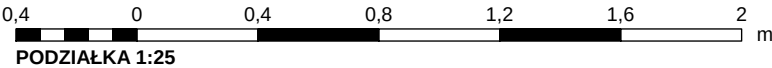
ZESTAWIENIE STALI

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø8 [m]	Ø12 [m]
1	12	┌─┐ 21: a=25 b=243 c=25	289	4	N17		11,56
2	8	▬ 51: a=13 b=49	140	8	N17	11,20	
3	12	┌─┐ 21: a=25 b=363 c=25	409	4	N22		16,36
4	8	▬ 51: a=13 b=35	112	44	N22	49,28	
5	12	┌─┐ 21: a=25 b=183 c=25	229	8	N23		18,32
6	12	┌─┐ 21: a=25 b=303 c=25	349	4	N24		13,96
7	12	┌─┐ 21: a=25 b=233 c=25	279	4	N27		11,16
8	8	▬ 51: a=13 b=51	144	8	N27	11,52	
		Długość całkowita [m]				72,0	71,4
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,395	0,888
		Masa [kg]				28,4	63,4
		RAZEM stal B500SP [kg]					91,8

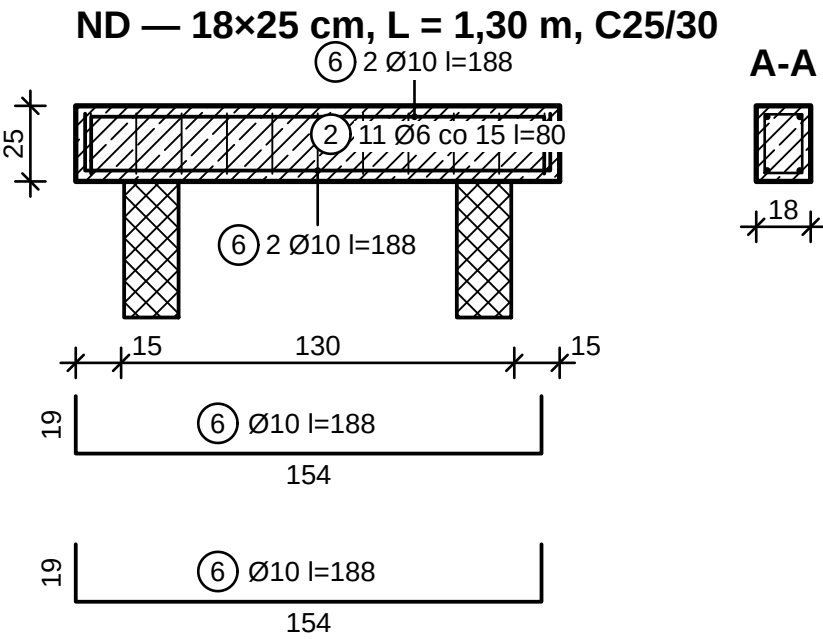
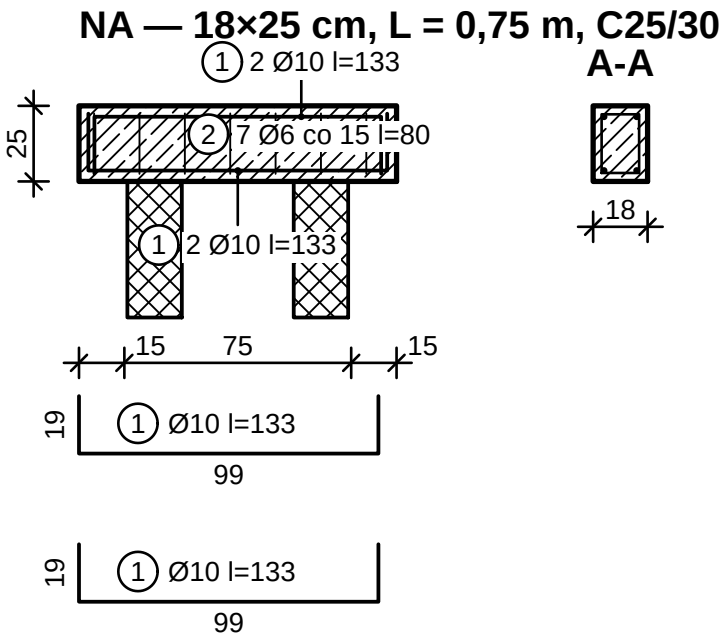
N17, N22, N23, N24, N25, N27: beton C25/30, XC1, otulina strzemion c_{nom} = 25 mm (tabl. 4.4N + NA).

OBJAŚNIENIA I UWAGI (cd.)

- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
Projektant		[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
Projektant (wsp.)		[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
Sprawdzający		nie dotyczy	art. 20 ust. 3 pkt 2 PB		
Opracował		[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]		
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE BELEK (3)					
SKALA 1:25	FORMAT 470×594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-22	ARKUSZ 22/26
					REW. 0



TYPY NADPROŻY — OTWORY I POZYCJE OBLICZEŃ

Typ	Otwory	Poz. obl.	Szt.
NA	O0-10	6.4	1
NB	O0-13, O0-17	6.10, 6.7	2
NC	O0-06	6.1	1
ND	O0-15, O0-22, O0-24, O1-03, O1-12, O2-06	6.13, 6.14, 6.16, 6.23, 6.28, 6.9	6

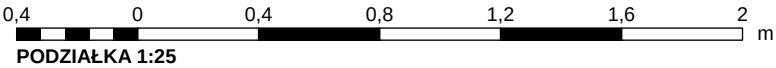
ZESTAWIENIE STALI

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø6 [m]	Ø10 [m]
1	10	21: a=19 b=99 c=19	133	4	N-O0-1		5,32
2	6	51: a=13 b=20	80	96	N-O0-1	76,80	
3	10	21: a=19 b=144 c=19	178	8	N-O0-1		14,24
4	10	21: a=18 b=154 c=18	186	4	N-O0-0		7,44
5	6	51: a=13 b=19	78	11	N-O0-0	8,58	
6	10	21: a=19 b=154 c=19	188	24	N-O0-1		45,12
		Długość całkowita [m]				85,4	72,1
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,222	0,617
		Masa [kg]				19,0	44,5
		RAZEM stal B500SP [kg]					63,4

O0-10, O0-13, O0-06, O0-15: beton C25/30, XC1, otulina strzemion c_nom = 25 mm (tabl. 4.4N + NA).

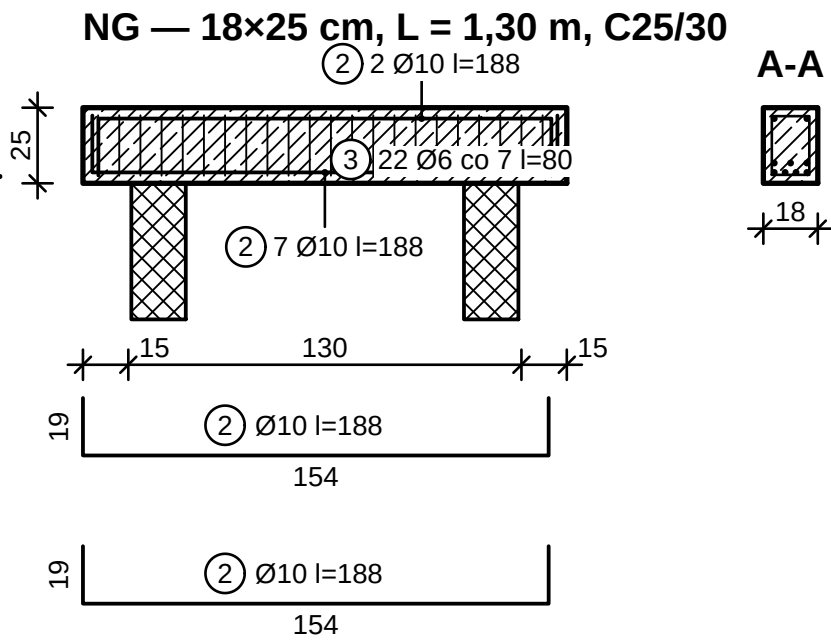
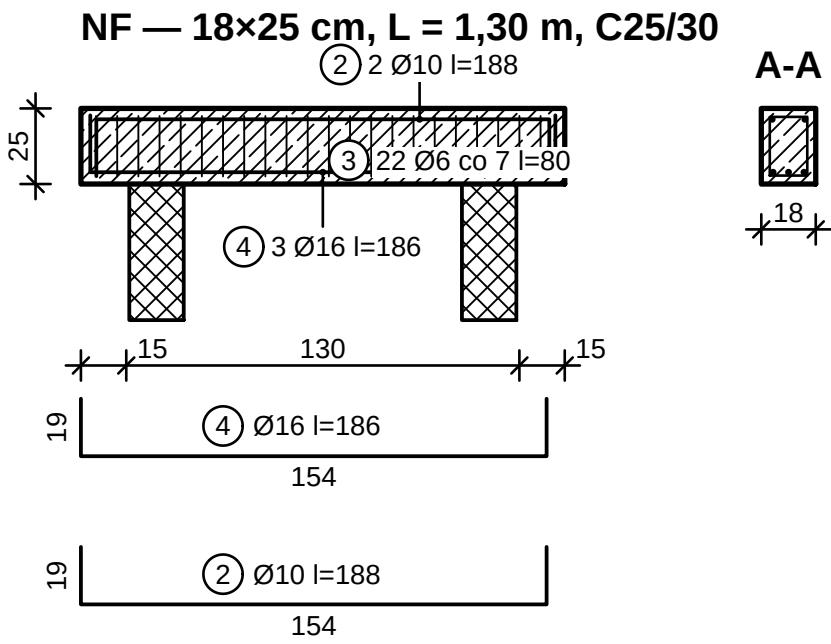
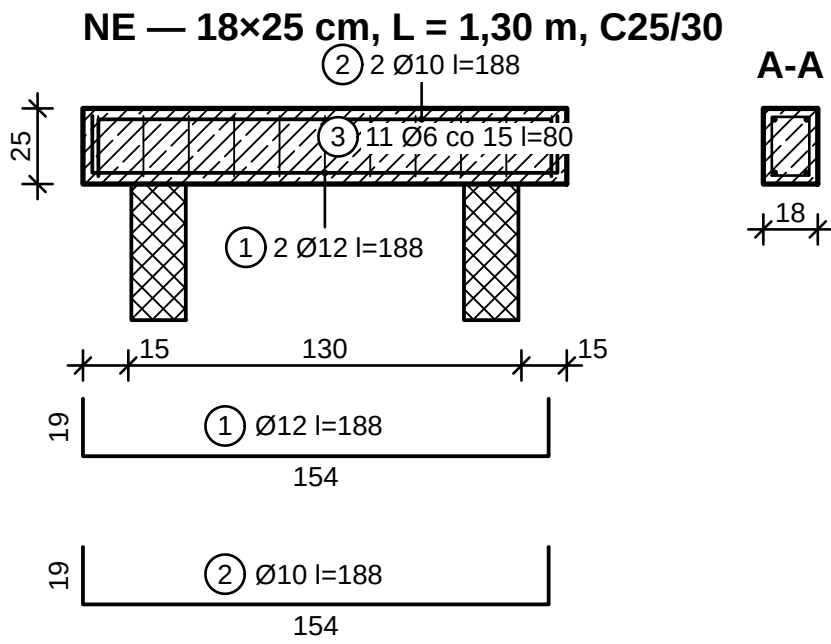
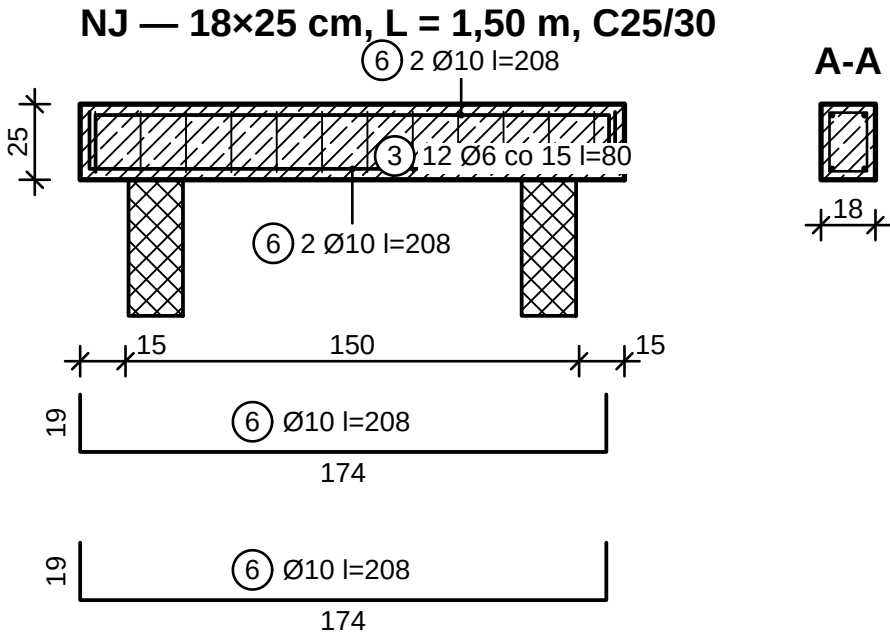
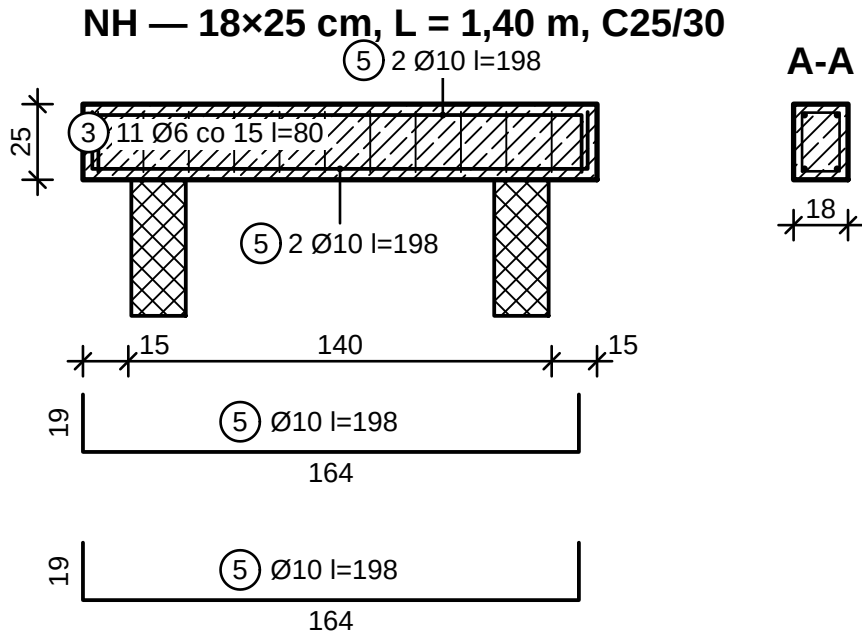
OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Belki: pręty dolne i górne z odgięciami 90° w strefach podporowych (zakotwienie ≥ L_{bd} od lica podpory — PN-EN 1992-1-1 9.2.1.4), strzemiona zamknięte z hakami 135° (8.5, rys. 8.5), pierwsze strzemie 5 cm od lica podpory; rozstaw wg obliczeń (6.2.3), s ≤ min(0,75·d; 400 mm) (9.6N).
- Przekrój A-A — w środku rozpiętości; długości prętów l — długości rozwinięcia (wymiarzy zewnętrzne, odliczenie gięcia wg PN-EN ISO 3766).
- Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociążających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
- Nadproża pogrupowano w typy (jednakowy przekrój, długość i zbrojenie z obliczeń); liczby sztuk w zestawieniu — łącznie dla wszystkich nadproży typu.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA			
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25			
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)			
INWESTOR (do uzupełnienia)							
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”							
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENIŃ		DATA	PODPIS	
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]				
Sprawdzający	nie dotyczy		art. 20 ust. 3 pkt 2 PB				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]				
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE NADPROŻY (1)							
SKALA 1:25	FORMAT 410×420	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-23		ARKUSZ 23/26	REW. 0

ZBROJENIE NADPROŻY NA, NB, NC, ND 1:25



TYPY NADPROŻY — OTWORY I POZYCJE OBLICZEŃ

Typ	Otwory	Poz. obl.	Szt.
NE	O0-14, O0-21, O1-09, O2-10	6.12, 6.20, 6.30, 6.8	4
NF	O1-10	6.21	1
NG	O1-11	6.22	1
NH	O0-08	6.2	1
NJ	O0-09	6.3	1

ZESTAWIENIE STALI

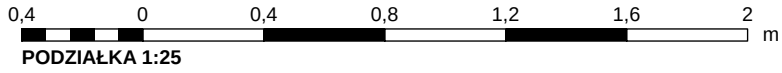
Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø6 [m]	Ø10 [m]	Ø12 [m]	Ø16 [m]
1	12	21: a=19 b=154 c=19	188	8	N-O0-1			15,04	
2	10	21: a=19 b=154 c=19	188	19	N-O0-1		35,72		
3	6	51: a=13 b=20	80	119	N-O0-1	95,20			
4	16	21: a=19 b=154 c=19	186	3	N-O1-1				5,58
5	10	21: a=19 b=164 c=19	198	4	N-O0-0		7,92		
6	10	21: a=19 b=174 c=19	208	4	N-O0-0		8,32		
		Długość całkowita [m]				95,2	52,0	15,0	5,6
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,222	0,617	0,888	1,578
		Masa [kg]				21,1	32,0	13,4	8,8
		RAZEM stal B500SP [kg]							75,3

O0-14, O1-10, O1-11, O0-08, O0-09: beton C25/30, XC1, otulina strzemion c_nom = 25 mm (tabl. 4.4N + NA).

ZBROJENIE NADPROŻY NE, NF, NG, NH, NJ 1:25

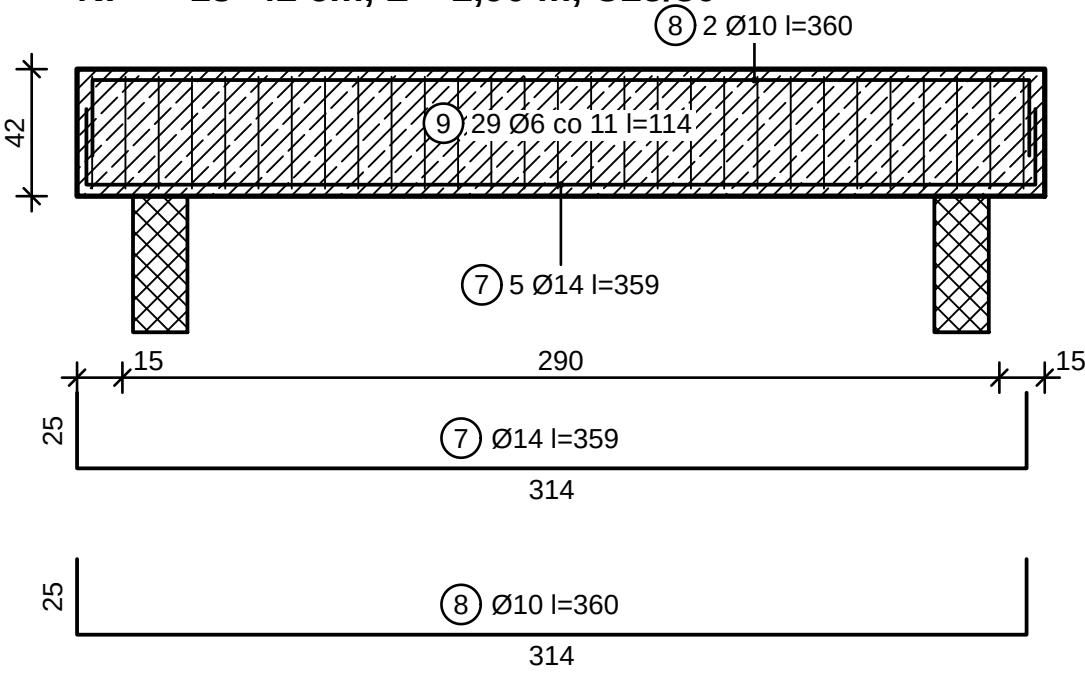
OBSJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Belki: pręty dolne i górne z odgięciami 90° w strefach podporowych (zakotwienie ≥ l_{bd} od lica podpory — PN-EN 1992-1-1 9.2.1.4), strzemiona zamknięte z hakami 135° (8.5, rys. 8.5), pierwsze strzemie 5 cm od lica podpory; rozstaw wg obliczeń (6.2.3), s ≤ min(0,75·d; 400 mm) (9.6N).
- Przekrój A-A — w środku rozpiętości; długości prętów l — długości rozwinięcia (wymiary zewnętrzne, odliczenie gięcia wg PN-EN ISO 3766).
- Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociążających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
- Nadproża pogrupowano w typy (jednakowy przekrój, długość i zbrojenie z obliczeń); liczby sztuk w zestawieniu — łącznie dla wszystkich nadproży typu.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

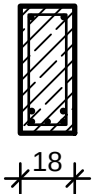


REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI		DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]			
Sprawdzający	nie dotyczy	art. 20 ust. 3 pkt 2 PB			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]			
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE NADPROŻY (2)					
SKALA 1:25	FORMAT 350x594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-24	ARKUSZ 24/26
					REW. 0

NP — 18×42 cm, L = 2,90 m, C25/30



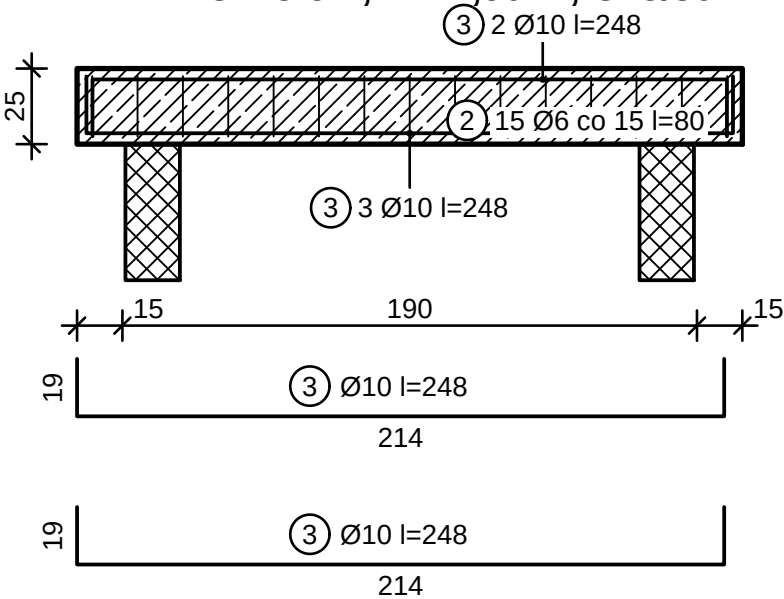
A-A



TYPY NADPROŻY — OTWORY I POZYCJE OBLICZEŃ

Typ	Otwory	Poz. obl.	Szt.
NK	O1-04	6.17	1
NL	O1-02	6.15	1
NM	O0-18	6.11	1
NN	O0-12	6.6	1
NP	O0-11	6.5	1

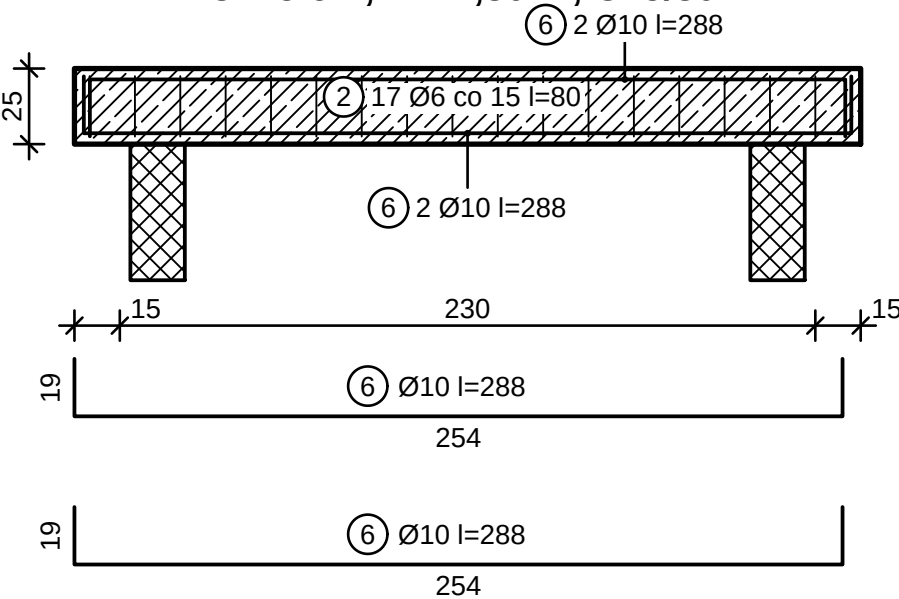
NL — 18×25 cm, L = 1,90 m, C25/30



A-A



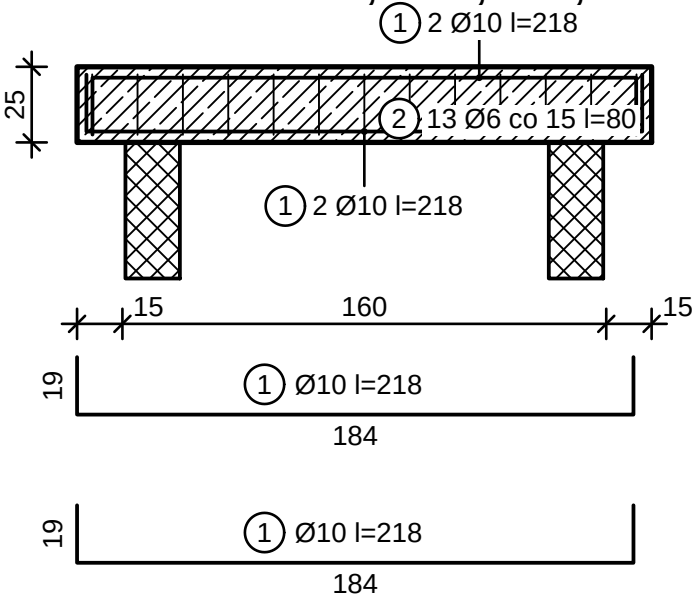
NN — 18×25 cm, L = 2,30 m, C25/30



A-A



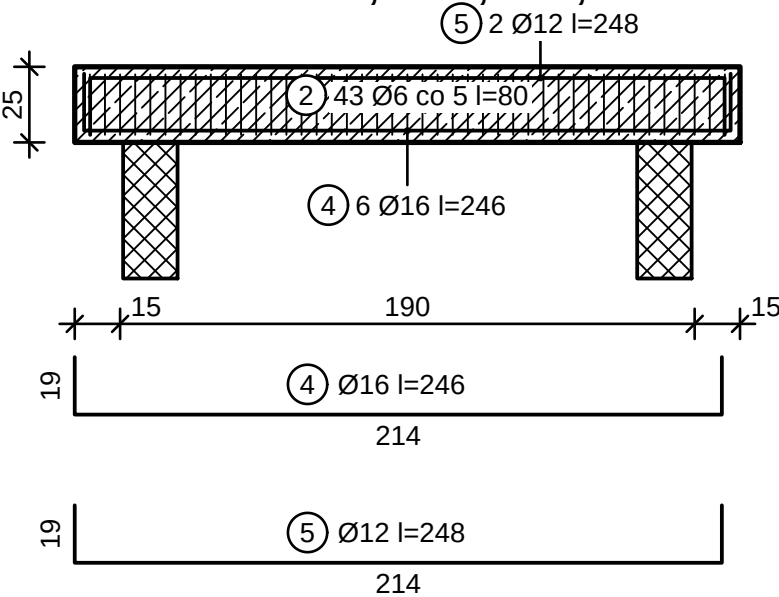
NK — 18×25 cm, L = 1,60 m, C25/30



A-A



NM — 18×25 cm, L = 1,90 m, C25/30



A-A



Ø6 l=80

13

Ø6 l=80

13

ZBROJENIE NADPROŻY NK, NL, NM, NN, NP 1:25

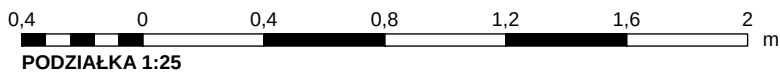
ZESTAWIENIE STALI

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø6 [m]	Ø10 [m]	Ø12 [m]	Ø14 [m]	Ø16 [m]
1	10	21: a=19 b=184 c=19	218	4	N-O1-0		8,72			
2	6	51: a=13 b=20	80	91	N-O1-0	72,80				
3	10	21: a=19 b=214 c=19	248	5	N-O1-0		12,40			
4	16	21: a=19 b=214 c=19	246	6	N-O0-1					14,76
5	12	21: a=19 b=214 c=19	248	2	N-O0-1			4,96		
6	10	21: a=19 b=254 c=19	288	4	N-O0-1		11,52			
7	14	21: a=25 b=314 c=25	359	5	N-O0-1				17,95	
8	10	21: a=25 b=314 c=25	360	2	N-O0-1		7,20			
9	6	51: a=13 b=37	114	30	N-O0-1	34,20				
		Długość całkowita [m]				107,0	39,8	5,0	17,9	14,8
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,222	0,617	0,888	1,208	1,578
		Masa [kg]				23,7	24,6	4,4	21,7	23,3
		RAZEM stal B500SP [kg]								97,7

O1-04, O1-02, O0-18, O0-12, O0-11: beton C25/30, XC1, otulina strzemion c_nom = 25 mm (tabl. 4.4N + NA).

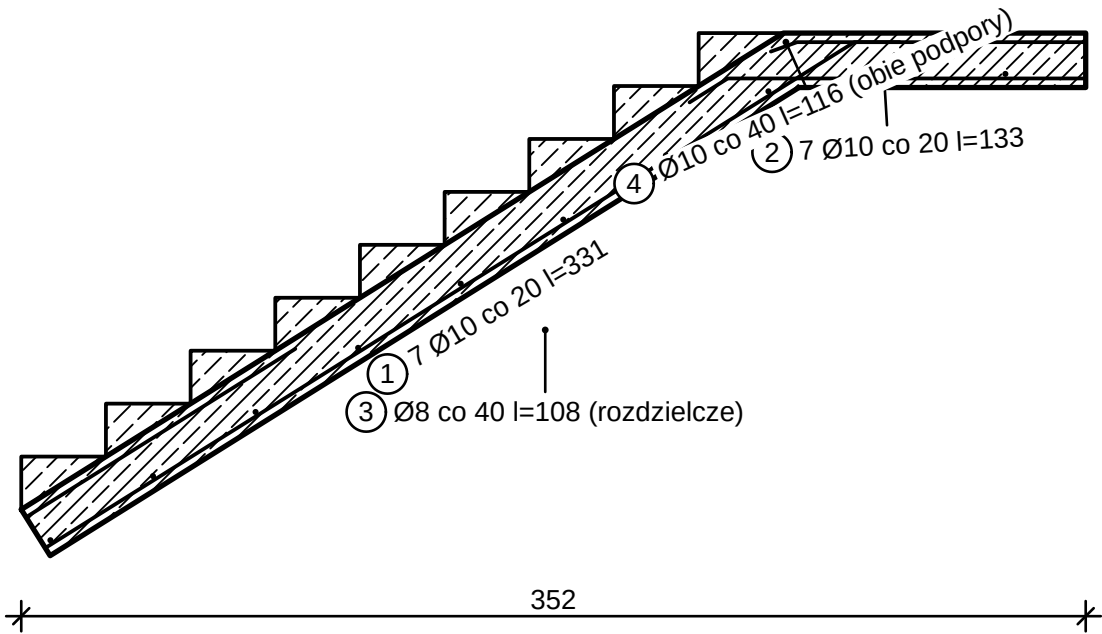
OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Belki: pręty dolne i górne z odgięciami 90° w strefach podporowych (zakotwienie ≥ l_{bd} od lica podpory — PN-EN 1992-1-1 9.2.1.4), strzemiona zamknięte z hakami 135° (8.5, rys. 8.5), pierwsze strzemie 5 cm od lica podpory; rozstaw wg obliczeń (6.2.3), s ≤ min(0,75·d; 400 mm) (9.6N).
- Przekrój A-A — w środku rozpiętości; długości prętów l — długości rozwinięcia (wymiary zewnętrzne, odliczenie gięcia wg PN-EN ISO 3766).
- Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociążających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
- Nadproża pogrupowano w typy (jednakowy przekrój, długość i zbrojenie z obliczeń); liczby sztuk w zestawieniu — łącznie dla wszystkich nadproży typu.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

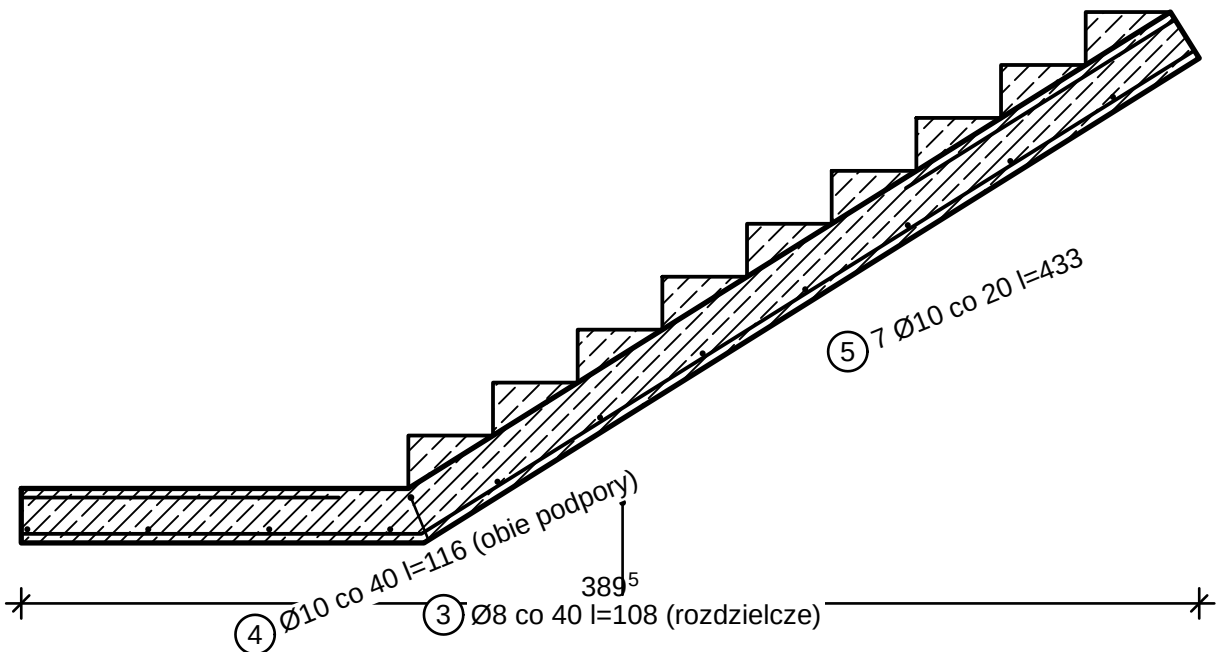


REW.	OPIS ZMIANY			DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia		STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)			
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBJEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBJEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS		
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]				
Sprawdzający	nie dotyczy	art. 20 ust. 3 pkt 2 PB				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]	[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]				
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE NADPROŻY (3)						
SKALA 1:25	FORMAT 400×594	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-25	ARKUSZ 25/26	REW. 0

SCH1 bieg 1, SCH2 bieg 1 — płyta h = 18 cm, C25/30 (poz. 4.1, 4.2)



SCH1 bieg 2, SCH2 bieg 2 — płyta h = 18 cm, C25/30 (poz. 4.1, 4.2)



ZBROJENIE SCHODÓW 1:25

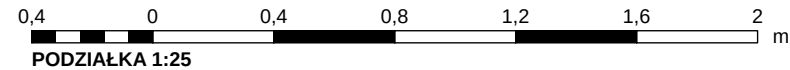
ZESTAWIENIE STALI — SCHODY

Poz.	Ø [mm]	Kształt ISO 3766, wymiary [cm]	Dług. [cm]	Liczba [szt.]	Elem.	Ø8 [m]	Ø10 [m]
1	10	26: a=316 b=15	331	14	SCH1/1		46,34
2	10	26: a=15 b=118	133	14	SCH1/1		18,62
3	8	00: a=108	108	34	SCH1/1	36,72	
4	10	11: a=105 b=13	116	24	SCH1/1		27,84
5	10	26: a=132 b=301	433	14	SCH1/2		60,62
		Długość całkowita [m]				36,7	153,4
		Masa jednostkowa [kg/m]				0,395	0,617
		Masa [kg]				14,5	94,6
		RAZEM stal B500SP [kg]					109,1

Beton C25/30, klasa ekspozycji XC1, c_nom = 25 mm; stal B500SP.

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24⁵ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Płyty biegów i spoczników monolityczne. Załamanie z narożem wklęsłym od strony rozciąganej (bieg → spocznik górny): pręty dolne NIE są prowadzone po narożu (wypadkowa sił w przecie odspaja otulinę) — dwa pręty proste krzyżujące się, każdy przedłużony za załamanie do krawędzi przeciwległej (strefa ściskana) i zakotwiony tam łącznie ≥ l_{bd} (PN-EN 1992-1-1 8.4.3–8.4.4; zasada jak dla naroży z momentem otwierającym — zał. J.2.3, informacyjny). Załamanie z narożem wypukłym od strony rozciąganej (spocznik dolny → bieg) — pręt odgięty (trzępień wg tabl. 8.1N). Pręty górne przy podporach na 0,25·L (9.3.1.2(2)); stopnie wg projektu architektury.
- Biegi identyczne geometrycznie i obliczeniowo przedstawiono jednym rysunkiem (lista w tytule); liczby sztuk w zestawieniu — łącznie.
- Betonowanie: beton wg PN-EN 206+A2 i PN-B-06265 (klasa, ekspozycja, D_{max} 16 mm, konsystencja S3); pielęgnacja ≥ 7 dni (klasa pielęgnacji 2 — PN-EN 13670 p. 8.5); przerwy robocze wyłącznie w miejscach uzgodnionych z projektantem.
- Rozszalowanie i usunięcie podpór: płyty i belki po uzyskaniu ≥ 70 % f_{ck} (PN-EN 13670 p. 5.6 i 8.5), wsporniki — nie wcześniej niż po 28 dniach i po wykonaniu elementów dociążających zaplecze; podpory wtórne do 28 dni.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA			
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25			
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)			
INWESTOR (do uzupełnienia)							
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”							
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI		DATA	PODPIS	
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]				
Sprawdzający	nie dotyczy		art. 20 ust. 3 pkt 2 PB				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA: imię i nazwisko]		[DO UZUPEŁNIENIA: specjalność, nr uprawnień]				
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE SCHODÓW							
SKALA 1:25	FORMAT 400×297	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-26		ARKUSZ 26/26	REW. 0